普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等学校电气信息类规划教材

electric information

信号与系统（修订版）

XINHAO YU XITONG

曾喆昭 主编

湖南大学出版社

高等学校电气信息类规划教材

电路导论

微型计算机原理及其应用

自动控制原理

电气信息类专业英语

模拟电子技术

电路测试技术

数字电子技术

electric information

电子测试技术

现代控制理论基础

信号与系统（修订版）

EDA技术基础

微机控制技术

电机及拖动基础实验指导

电力系统及厂矿供电CAD技术

微机原理与接口技术

责任编辑：张建平　金伟

封面设计：吴颖辉

ISBN 978-7-81053-784-1

9 787810 537841 >

01 >

定价：48.00元

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等学校电气信息类规划教材
总主编　王耀南

信号与系统（修订版）

主　编　曾喆昭
副主编　丘德润　李正光　文　卉

湖南大学出版社
2010·长沙

内 容 提 要

本书共分8章，内容包括：信号与系统的基本概念；连续时间信号与系统的时域分析、频域分析和复频域(S域)分析；离散信号与系统的时域分析、频域分析和复频域(Z域)分析；系统的状态空间分析。

本书的全部例题和习题选自近几年来国内20余所重点大学的考研真题，题目来源广，灵活性强，理论与应用结合紧密，特别是知识的融合程度高。为了启迪读者的解题思路，帮助读者澄清模糊或错误概念，培养读者理论联系实际的能力，提高读者的解题能力，每章习题都附有详细的习题解答，便于读者学习使用。

本书不仅可以作为高等院校电气信息类各专业的教材，还可作为电子信息类专业学生报考硕士研究生的复习参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

信号与系统(修订版)/曾喆昭主编．—长沙：湖南大学出版社，2004.8(2010.12再版)
(高等学校电气信息类规划教材)
ISBN 978-7-81053-784-1
Ⅰ.信… Ⅱ.曾… Ⅲ.信号系统—高等学校—教材
Ⅳ.TN911.6
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第063301号

信号与系统(修订版)
Xinhao yu Xitong(Xiudingban)

主　　编：曾喆昭
责任编辑：张建平　金　伟
出版发行：湖南大学出版社　　责任印制：陈　燕
社　　址：湖南·长沙·岳麓山　　邮　　编：410082
电　　话：0731-88822559(发行部)，88820006(编辑室)，88821006(出版部)
传　　真：0731-88649312(发行部)，88822264(总编室)
电子邮箱：presszhangjp@hnu.cn
网　　址：http://press.hnu.cn
印　　装：长沙瑞和印务有限公司
开本：787×1092　16开　　印张：26　　字数：666千
版次：2010年12月第2版　　印次：2010年12月第1次印刷　　印数：1～2 000册
书号：ISBN 978-7-81053-784-1/TP·46
定价：48.00元

版权所有，盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错，请与发行部联系

高等学校电气信息类规划教材
编辑委员会

主　　任：章　兢
（湖南大学副校长，教授，博士生导师）

总 主 编：王耀南
（湖南大学电气与信息工程学院院长，教授，博士生导师）

常务副主任：彭楚武　罗　安　何怡刚　黄辉先　黎福海　黄守道　王英健

副 主 任：（按姓氏笔画为序）
王新辉　邓曙光　朱荣辉　刘志壮　陈日新　杨家红　张万奎
张忠贤　周少武　贺达江　黄绍平　彭解华　瞿遂春

委　　员：（按姓氏笔画为序）
丁跃浇　方厚辉　王　辉　王　群　王建君　田学军　包　艳
刘祖润　肖强晖　李益华　李正光　李茂军　李春树　李欣然
余建坤　汪鲁才　张学军　金可音　孟凡斌　欧青立　唐勇奇
康　江　黄智伟　揭　屿　曾喆昭　熊芝耀　戴瑜兴

参编院校

（排名不分先后）

湖南大学
国防科学技术大学
湘潭大学
湖南师范大学
长沙理工大学
湖南科技大学
湖南农业大学
南华大学
株洲工学院
湖南工程学院
吉首大学
湖南商学院
湖南理工学院
湖南文理学院
湖南城市学院
邵阳学院
怀化学院
零陵学院
长沙学院
湖南工学院（筹）

序

我国高等教育已经发展到大众化教育的新阶段。随着国家工业化建设的迅猛发展，电气信息类专业技术人才的需求也日益增大。为了适应人才培养的这种新形势，跟踪科学技术的前沿进展，我们根据教育部面向21世纪电气信息类课程改革的要求，结合湖南大学和兄弟院校长期教学教改的经验，为大学电气信息类本科生编写了这套教材。

电气信息类课程是培养电类专业人才的基础课程，大量概念、理论、方法和工程案例构成了一个完整的技术知识体系。学生要开启心智、培育形成电类专业思维、打下电类专业人才的技术知识基础，必须系统地扎实地学好这些课程。为此，我们在组织编写这套教材时，特别注意了以下几个方面：

一是保证基础。作为大学基础课程，应确保基本概念、基本原理和基本方法的学习。只有透彻地理解和掌握了基础知识，才能顺利地进入电气信息技术领域的大门，才有可能进一步深造。

二是跟踪新技术。电气信息技术发展日新月异，大学教材必须及时吸纳最新技术，使学生了解学科发展动态。本套教材一方面注意反映学科各方面的最新进展，安排了扩充阅读的相关文献题录，指引学生直接接触学科前沿；另一方面还根据学科与技术的发展趋势，对经典知识进行重新组织编排。本套教材还将及时再版，及时更新内容，确保与时俱进，始终处于技术发展的最前沿。

三是注重应用。电气与信息理论源于工程实践，源于科学发现和技术发明，就像艺术源于生活一样。本套教材在讲述基本理论的同时，注重联系工程实际，并把作者的研究成果应用到其中。在正文、例题和习题中，特意安排了大量工程实用问题，通过理论和工程实际的结合，使学生学到知识并掌握方法。

四是文理渗透、启发诱导。为了提升素质，开阔视野，培养科学创新意识，理工科学生应适当了解与学科相关的课程外知识。为此，在许多教材中精心安排了“扩展与思考”的内容，以使学生从中体会科学思想、科学方法以及科技与人文、科学与艺术相互交融的精神和境界。

五是部分教材以多媒体CAI课件配合。这样可以将重要的知识点以生动形象的画面表现出来，深化认识，提高学习效果，也便于课堂教学。

本套教材经过充分研讨和论证，聘请各院校教学经验丰富、科研基础深厚的教授和副教授担任主编和编写者，是湖南所有电气信息类院校团结协作的成果，是全省最优秀的电气信息工程学科专家学者集体智慧的结晶。

本套教材的编写和出版，得到了湖南大学、国防科学技术大学、湘潭大学、湖南师范大学、长沙理工大学、湖南农业大学、湖南科技大学、南华大学、株洲工学院、湖南工程学院、吉首大学、湖南商学院、湖南理工学院、湖南城市学院、湖南文理学院、邵阳学院、怀化学院、零陵学院、长沙学院、湖南工学院(筹)等高校的通力合作，得到了湖南大学出版社的支持和帮助，在此一并表示衷心感谢。

王耀南

2004年6月于岳麓山

修订版前言

《信号与系统》课程以“高等数学”、“工程数学”及“电路分析”等课程为基础，同时又是“数字信号处理”、“通信原理”、“随机信号与系统分析”等课程的先修基础课程，在电气信息类各专业教学环节中起着承上起下的作用。该课程无论从教学内容还是从教学目的来看，都是一门理论性和实践性较强的课程，其基本方法和原理广泛应用于信息处理的各个领域。

本书第1版出版已6年。此次修订，在内容介绍方面，尽量避免过多的数学推导，删去了时域分析和复频域分析的经典分析方法，重点突出了复频域分析的现代分析方法。为了避免与“数字信号处理”、“随机信号与系统分析”等后续课程内容的重叠，删去了快速傅立叶变换和随机信号与系统分析的内容。为了体现理论与应用的有机结合，在信号运算方面补充了相应的运算电路，使该课程从纯数学的教学环境中解脱出来。此外，还补充了应用广泛的信号相关运算内容。

在修订过程中，席燕辉博士、王小华博士和黄亚飞博士做了大量具体工作并提出了许多宝贵意见，在此表示感谢。

由于作者水平有限，书中错误和不足之处在所难免，恳请读者批评指正。

编　者

2010年5月

前　言

2003年12月在岳麓书院召开了湖南省电气信息类专业教材编写工作会议，湖南大学、长沙理工大学、湘潭大学、湖南科技大学、南华大学等全省20余所大学的相关专家学者参加了会议。会上，湖南大学副校长、博士生导师章兢教授和湖南大学电气与信息工程学院院长、博士生导师王耀南教授作了重要讲话，与会专家共同制定了湖南省高等学校电气信息类教材整合与编写规划，明确了《信号与系统》教材的编写要求，制定了教材编写大纲，并委托本书主编负责组织编写《信号与系统》。

在编写过程中，编者广泛参考了国内外相关教材，扬长避短，突出重点。在内容取材方面，不仅突出了各章节的衔接性，更突出了本书的重点，明确了书中哪些内容必须学，哪些内容可学或可不学，让学生像老师一样站在较高的层次了解本书的全局，使学生学起来轻松愉快。此外，为了有效加深学生对信号与系统基本概念、基本理论与基本应用的深入领会和灵活运用，特别选择了近年来全国20余所重点大学考研试题作为书中的例题与习题。因此本书不仅可以作为电气信息类各专业本科学生的教材，也可作为相关专业研究生考生的复习指导书。

本书由曾喆昭教授任主编，副主编有丘德润副教授、李正光副教授和文卉讲师。参加本书编写工作的有：长沙理工大学曾喆昭（第1～第4章）；湖南科技大学倪振文（第5～第6章）；湖南文理学院丘德润（第7章）；怀化学院李正光（第8章）；长沙理工大学文卉为本书做了大量的编辑校对工作，绘制了大量的插图，并编写了第1～第4章的全部习题和答案。湖南大学李树涛博士对本书提出了许多宝贵的修改意见，编者在此深表谢意。在编写过程中，参考了大量的相关教材和资料，我们对这些教材和资料的作者谨致深切的感谢，同时还感谢湖南大学电气与信息工程学院和湖南大学出版社对本书的大力支持和帮助！

编　者

2004年7月

目　　次

第 1 章　信号与系统的基本概念

1.0　引　言 …… (1)
1.1　信号的描述和分类 …… (3)
1.1.1　信号的描述 …… (3)
1.1.2　信号的分类 …… (3)
1.2　信号的基本特性 …… (6)
1.2.1　时间特性 …… (6)
1.2.2　频率特性 …… (6)
1.2.3　能量特性与功率特性 …… (6)
1.2.4　信息特性 …… (7)
1.3　信号的基本运算 …… (7)
1.3.1　相加和相乘 …… (7)
1.3.2　信号的翻转、平移和展缩 …… (8)
1.3.3　信号的导数和积分 …… (10)
1.3.4　差分和迭分 …… (11)
1.3.5　信号的分解 …… (12)
1.4　奇异信号 …… (12)
1.4.1　连续时间单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$ …… (12)
1.4.2　连续时间单位冲激信号 $\delta(t)$ …… (13)
1.4.3　广义函数和 δ 函数性质 …… (13)
1.4.4　阶跃序列和脉冲序列 …… (14)
1.5　系统的描述 …… (16)
1.5.1　系统模型 …… (16)
1.5.2　系统的输入输出描述 …… (16)
1.5.3　系统的状态空间描述 …… (18)
1.6　系统的特性和分类 …… (19)
1.6.1　系统的定义和表示 …… (19)
1.6.2　系统的特性 …… (20)
1.6.3　系统的分类 …… (23)
1.7　信号与系统的分析方法 …… (24)
1.7.1　信号的分析方法 …… (24)
1.7.2　系统的分析方法 …… (25)

习题 1 …… (27)
习题 1 解答…… (30)

第 2 章　连续信号与系统的时域分析

2.1　连续时间基本信号 …… (42)
2.1.1　奇异信号 …… (42)
2.1.2　正弦信号 …… (42)
2.1.3　指数信号 …… (43)
2.1.4　抽样信号 …… (44)
2.1.5　单位门信号 …… (44)
2.1.6　三角形信号 …… (44)
2.1.7　符号信号 …… (45)
2.1.8　单位斜坡信号 …… (45)
2.2　卷积积分 …… (45)
2.2.1　卷积的定义 …… (45)
2.2.2　卷积的图解机理 …… (46)
2.2.3　卷积的性质 …… (48)
2.2.4　常用信号的卷积公式 …… (51)
2.3　信号的相关分析 …… (52)
2.3.1　相关系数 …… (52)
2.3.2　相关函数 …… (55)
2.3.3　相关定理 …… (58)
2.4　连续时间系统的零输入响应 …… (58)
2.4.1　系统的初始条件 …… (58)
2.4.2　连续时间系统的零输入响应的求解 …… (59)
2.5　连续时间系统的零状态响应 …… (60)
2.5.1　连续信号 $f(t)$ 的 $\delta(t)$ 分解 …… (60)
2.5.2　基本信号 $\delta(t)$ 激励下的零状态响应 …… (60)
2.5.3　一般信号 $f(t)$ 激励下的零状态响应 …… (61)
2.5.4　连续系统的阶跃响应 …… (62)
习题 2 …… (66)
习题 2 解答…… (70)

第 3 章　连续信号与系统的频域分析

3.0　引　言 …… (80)
3.1　信号的正交分解 …… (80)
3.1.1　矢量的正交分解 …… (80)

3.1.2　信号的正交分解 …… (82)
3.2　周期信号的连续时间傅立叶级数 …… (85)
3.2.1　三角形式的傅立叶级数 …… (85)
3.2.2　指数形式的傅立叶级数 …… (88)
3.3　周期函数信号的频谱 …… (90)
3.3.1　周期信号的频谱 …… (90)
3.3.2　周期信号频谱的特点 …… (91)
3.3.3　周期信号的功率 …… (94)
3.4　非周期信号的连续时间傅立叶变换 …… (94)
3.4.1　傅立叶变换 …… (95)
3.4.2　非周期信号的频谱函数 …… (96)
3.4.3　典型信号的傅立叶变换 …… (98)
3.5　傅立叶变换的性质 …… (103)
3.6　周期信号的傅立叶变换 …… (112)
3.7　连续时间信号的抽样定理 …… (115)
3.7.1　信号的时域抽样定理 …… (115)
3.7.2　周期脉冲采样(实际采样) …… (119)
3.7.3　频域抽样 …… (120)
3.8　连续系统的频域分析 …… (122)
3.8.1　基本信号激励下的零状态响应 …… (123)
3.8.2　一般信号 $f(t)$激励下的零状态响应 …… (124)
3.8.3　无失真传输条件 …… (129)
3.8.4　理想低通滤波器的特性 …… (130)
3.9　相关函数与能谱密度函数 …… (131)
习题 3 …… (133)
习题 3 解答 …… (139)

第 4 章　连续信号与系统的复频域分析

4.0　引　言 …… (156)
4.1　拉普拉斯变换 …… (156)
4.1.1　从傅立叶变换到拉普拉斯变换 …… (156)
4.1.2　双边拉氏变换的收敛域 …… (157)
4.1.3　单边拉氏变换 …… (159)
4.1.4　常用信号的单边拉氏变换对 …… (160)
4.2　单边拉氏变换的性质 …… (160)
4.3　单边拉氏逆变换 …… (165)
4.3.1　单边拉氏逆变换意义 …… (165)

4.3.2 部分分式展开法 …… (166)
4.4 连续时间系统的复频域分析 …… (171)
4.5 系统微分方程的复频域解 …… (172)
4.6 RLC 系统的复频域分析 …… (175)
4.6.1 KCL、KVL 的复频域形式 …… (176)
4.6.2 系统元件的复频域模型 …… (176)
4.7 连续系统的表示和模拟 …… (180)
4.7.1 连续系统的方框图表示 …… (180)
4.7.2 连续系统的信号流图表示 …… (183)
4.7.3 连续系统的模拟 …… (186)
4.8 系统函数与系统特性 …… (187)
4.8.1 $H(s)$的零点和极点 …… (187)
4.8.2 $H(s)$的零、极点与时域响应 …… (188)
4.8.3 $H(s)$与系统的频率特性 …… (190)
4.8.4 $H(s)$与系统的稳定性 …… (191)
4.8.5 拉普拉斯变换与傅立叶变换的关系 …… (192)
习题 4 …… (193)
习题 4 解答 …… (197)

第 5 章 离散信号与系统的时域分析

5.0 引 言 …… (212)
5.1 离散时间基本信号 …… (212)
5.1.1 离散时间信号 …… (212)
5.1.2 离散时间基本信号 …… (213)
5.2 卷积和 …… (217)
5.2.1 卷积和的定义 …… (217)
5.2.2 卷积和的图解机理 …… (218)
5.2.3 卷积和的矩阵计算法 …… (220)
5.2.4 卷积和的性质 …… (221)
5.2.5 常用序列的卷积和公式 …… (222)
5.3 离散时间系统的基本概念 …… (223)
5.4 离散时间系统的响应 …… (225)
5.4.1 离散系统零输入响应 $y_x(k)$ …… (225)
5.4.2 离散系统零状态响应 $y_f(k)$ …… (225)
习题 5 …… (228)
习题 5 解答 …… (230)

第 6 章　离散信号与系统的频域分析

6.0　引　言 …… (235)
6.1　周期信号的离散时间傅立叶级数(DTFS) …… (235)
6.1.1　周期信号的离散时间傅立叶级数 …… (236)
6.1.2　离散时间周期信号的频谱 …… (237)
6.2　非周期信号的离散时间傅立叶变换(DTFT) …… (239)
6.2.1　离散时间傅立叶变换 …… (239)
6.2.2　常用信号的离散时间傅立叶变换 …… (242)
6.3　周期序列的离散时间傅立叶变换 …… (246)
6.4　离散时间傅立叶变换的性质 …… (249)
6.5　离散傅立叶变换(DFT) …… (252)
6.5.1　离散傅立叶变换(DFT)的引入 …… (253)
6.5.2　DFT 的计算 …… (255)
6.5.3　DFT 的性质 …… (256)
6.6　离散系统的频域分析 …… (260)
6.6.1　基本信号 $e^{j\Omega k}$ 激励下的零状态响应 …… (260)
6.6.2　一般信号 $f(k)$ 激励下的零状态响应 …… (262)
习题 6 …… (266)
习题 6 解答 …… (270)

第 7 章　离散信号与系统的复频域分析

7.0　引　言 …… (284)
7.1　Z 变换 …… (284)
7.1.1　从拉普拉斯变换到 Z 变换 …… (284)
7.1.2　双边 Z 变换的定义和收敛域 …… (285)
7.1.3　常用序列的双边 Z 变换 …… (287)
7.2　双边 Z 变换的性质 …… (288)
7.3　Z 域逆变换 …… (296)
7.3.1　双边 Z 逆变换的定义 …… (296)
7.3.2　双边 Z 逆变换的计算 …… (296)
7.4　单边 Z 变换 …… (302)
7.4.1　单边 Z 变换的定义和收敛域 …… (302)
7.4.2　常用序列的单边 Z 变换 …… (303)
7.4.3　单边 Z 变换的性质 …… (303)
7.4.4　单边 Z 逆变换的计算 …… (306)
7.5　离散系统的 Z 域分析 …… (308)
7.5.1　离散信号的 Z 域分解 …… (308)

7.5.2 基本信号 z^k 激励下的零状态响应 …… (309)
7.5.3 一般信号 $f(k)$ 激励下的零状态响应 …… (309)
7.6 离散系统差分方程的 Z 域解 …… (311)
7.6.1 差分方程的 Z 域解 …… (311)
7.6.2 离散系统的频率响应 …… (313)
7.7 离散系统的表示和模拟 …… (317)
7.7.1 离散系统的方框图表示 …… (317)
7.7.2 离散系统的信号流图表示 …… (320)
7.7.3 离散系统的模拟 …… (321)
7.8 系统函数与系统特性 …… (324)
7.8.1 $H(z)$的零点和极点 …… (324)
7.8.2 $H(z)$的零、极点与时域响应 …… (324)
7.8.3 $H(z)$与离散系统频率响应 …… (325)
7.8.4 $H(z)$与离散系统的稳定性 …… (327)
7.8.5 Z 域与 S 域的映射关系 …… (330)
习题 7 …… (331)
习题 7 解答 …… (337)

第 8 章 系统的状态空间分析

8.0 引 言 …… (353)
8.1 状态方程的建立 …… (355)
8.1.1 连续时间系统状态方程的建立 …… (355)
8.1.2 离散时间系统状态方程的建立 …… (360)
8.2 状态方程的求解 …… (363)
8.2.1 连续时间系统状态方程的解法 …… (363)
8.2.2 离散时间系统状态方程的解法 …… (376)
8.3 系统的可控性和可观性 …… (380)
8.3.1 系统的可控制性 …… (383)
8.3.2 系统的可观测性 …… (385)
习题 8 …… (387)
习题 8 解答 …… (390)

参考文献 …… (397)

第 1 章　信号与系统的基本概念

1.0　引　言

信号与系统是相互关联的两个方面，它们的侧重面不同，采用的手段也不同，但是它们又是密不可分的，只有通过信号的分析，充分了解信号的特征性，才能有效地对它进行处理和加工，由此可见，信号分析是信号处理的基础。另一方面，系统通过对信号的一定加工和变换，可以突出信号的特征，便于有效地认识信号的特性。从这个意义上说，系统实现信号处理又可认为是信号分析的手段。但是，认识信号（信号分析）也好，改造信号（信号处理）也好，共同的目的都是为了充分地从信号中获取有用信息并实现对这些信息的有效利用。例如，在通信领域如何实现可靠、经济和快速的信息传输交换；在自动控制领域如何获取系统输出信号的最佳动态、静态性能。图 1.1～图 1.3 分别是系统框图、典型的无线通信系统框图和自动控制系统框图。

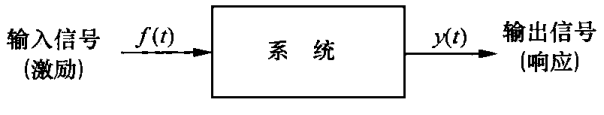


图 1.1　激励、系统与响应

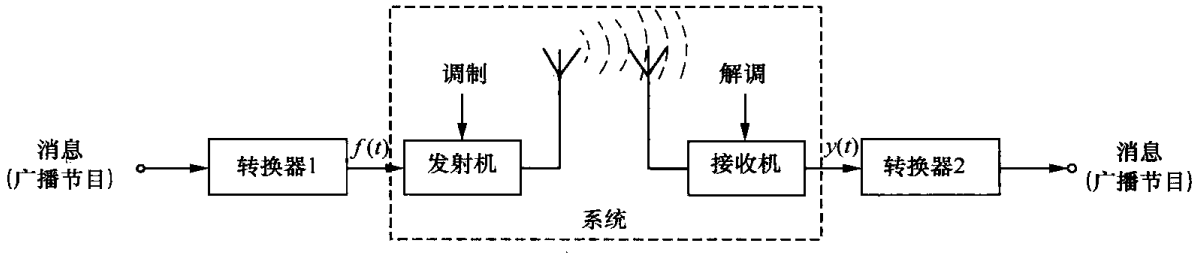


图 1.2　无线电广播系统的组成

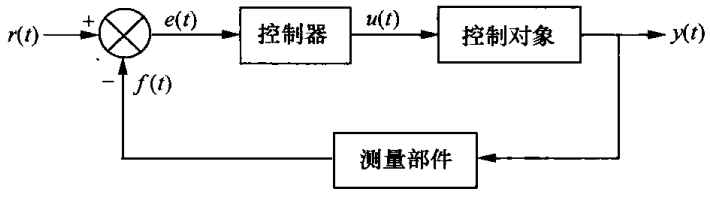


图 1.3　典型自动控制系统框图

信号是信息的载体，为了有效地获取信息以及利用信息，就必须对信号进行分析与处理。可以说，对信息的利用程度在一定意义上取决于信号的分析与处理技术。

信号分析最直接的意义在于通过解析法或测试法找出信号的特征，从而了解其特性，掌握其随时间或频率变化的规律。通过信号分析，可以将一个复杂信号分解成若干简单信号分量之和，或者用有限的一组参量去表示一个复杂波形的信号，并从这些分量的组成情况或这组有限的参量去考察信号的特性；另一方面，信号分析是获取信号源（主要指被研究的系统）特征信息的重要手段，人们往往可以通过对信号特征的详细了解，得到信号源的特性、运行情况甚至故障等信息，这正是故障分析和故障诊断的基础。

信号处理是指系统通过对信号的加工和变换，把一个信号变换成另一个信号的过程。例如，为了有效地利用信息中包含的有用信息，采用一定的手段（滤波）剔除原始信号中混杂的噪声，削弱多余的内容，这个过程是最基本的信号处理过程。

根据对信号分析处理方法的不同，有模拟处理系统和数字处理系统两大类。

模拟信号处理系统通过模拟元件 RLC 和模拟电路构成的模拟系统对输入的模拟信号进行加工处理，输出的信号也是模拟信号。比如常用的模拟滤波器就是一个最典型的模拟信号处理系统，如图 1.4 所示。

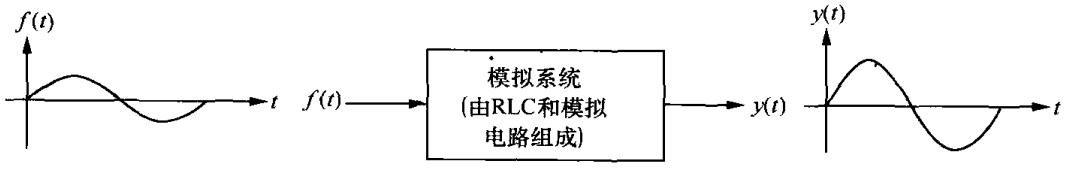


图 1.4　模拟信号处理系统

数字信号处理系统是 20 世纪 60 年代发展起来的技术，它依赖于大规模集成电路和数字处理算法的发展，其核心是用数字计算机的运算功能代替模拟电路装置，达到信号加工变换的目的。图 1.5 表示了数字信号处理系统的基本结构，系统首先通过模拟—数字转换器（ADC）把原始模拟信号转换成数字信号。数字系统是通用数字计算机或专用数字硬件（如单片机、DSP 等）构成的系统，它按预先给定的处理程序对数字信号进行运算处理，处理结果是数字形式的。在某些情况下，这些数字结果就能满足处理的要求，直接可用。在另一些情况下，为了得到模拟输出，将数字输出经过数字—模拟转换器（DAC）即可。

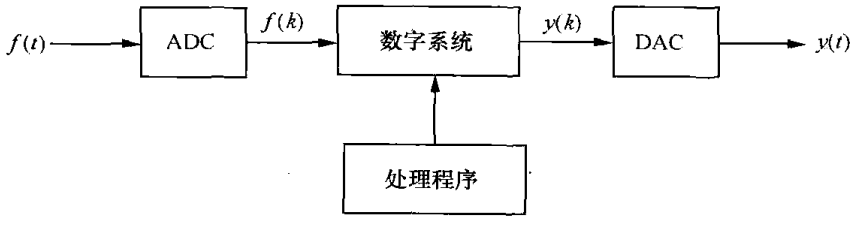


图 1.5　数字信号处理系统框图

数字信号处理系统以数学运算的形式对信号实现分析处理，摒弃了传统的模拟电路处理信号的形式，因而具有处理功能强、精度高、灵活性大、稳定性好等突出优点，特别是近年来高速 DSP 的出现，使得处理的实时性不断提高。可以说，数字信号处理是信号处理的发展趋势，特别是一些复杂信号的处理更是如此。

1.1　信号的描述和分类

1.1.1　信号的描述

信号是携带信息(如声音,图像,数据等)的随时间变化的物理量或物理现象(如声,光,电等)。如果信号是单个独立变量的函数,则称这种信号为一维信号。一般情况下,信号为 n 个独立变量的函数时,就称为 n 维信号。本书只讨论一维信号。并且,为了方便起见,一般都将信号的自变量设为时间 t 或序号 k。

信号的描述主要有三种:解析式描述,图形描述,测量数据或统计数据描述等。

1.1.2　信号的分类

信号的形式多种多样,我们可以从不同的角度进行分类,而且通常与系统有关。常用的几种分类主要有:确定性信号与随机性信号;连续时间信号与离散时间信号;周期信号与非周期信号;实信号与复信号;功率有限信号与能量信号;奇信号与偶信号;因果信号与反因果信号。

1. 确定信号与随机信号

(1)确定信号

任一由确定时间函数描述的信号,称为确定信号或规则信号。对于这种信号,给定某一时刻后,就能确定一个相应的信号值。如衰减振荡信号 $f(t)=5e^{-20t}\sin(200\pi t)$ 就是一个典型的确定信号,如图 1.6 所示。

(2)随机信号

在某一时刻的取值具有不确定性,只能通过大量试验测出它在某一时刻取值的概率分布。通常,实际系统工作时,总会受到来自系统内部或周围环境的各种噪声和干扰的影响。由于噪声和干扰的影响,任一系统的输出信号都不可能是确定信号。研究随机信号要用到概率统计的方法。尽管如此,研究确定信号仍是十分重要的,它不仅广泛应用于系统分析设计中,同时也是进一步研究随机信号的基础。如某随机信号如图 1.7 所示。

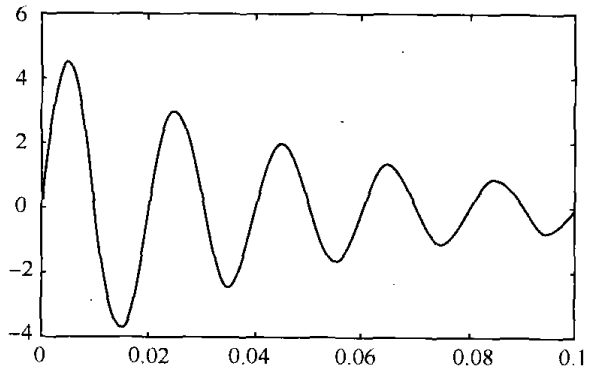


图 1.6　确定信号波形

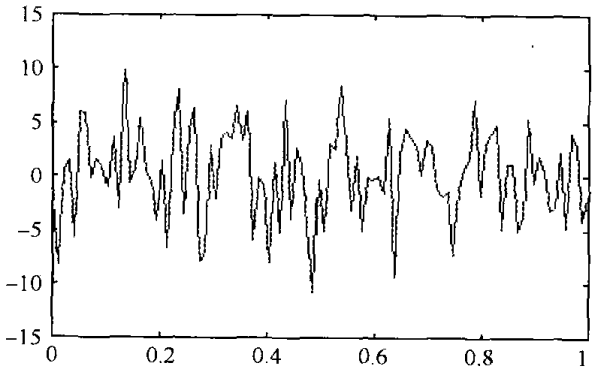


图 1.7　随机信号波形

2. 连续信号与离散信号

(1)连续时间信号

在连续时间范围内有定义的信号称为连续时间信号，简称为连续信号。

(2)离散时间信号

只有在一些离散时刻才有定义的信号称为离散时间信号，简称为离散信号或序列。离散时间信号通常通过采样保持器对模拟信号采样得到。

(3)数字信号

离散时间信号不仅在时间上是离散的，而且在幅度上是量化的，则称之为数字信号。数字信号是离散信号的特例。数字信号通常通过模拟-数字转换器(ADC)对模拟信号采样量化得到。

3. 周期信号与非周期信号

(1) 连续时间周期信号

一个连续信号 $f(t)$，若对所有的 t 均有：

$$f(t) = f(t+mT), m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{1.1}$$

则称 $f(t)$为连续时间周期信号，满足式(1.1)的最小值 T 称为 $f(t)$的周期。

(2) 离散时间周期信号

一个离散信号 $f(k)$，若对所有的 k 均有：

$$f(k) = f(k+mN), m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{1.2}$$

则称 $f(k)$为离散时间周期信号或周期序列，满足式(1.2)的最小值 N 称为 $f(k)$的周期。

(3) 非周期信号

凡是不满足式(1.1)或(1.2)的信号称为非周期信号。非周期信号的幅值在时间上不具有周而复始变化的特性，它不具有周期，或者认为它具有趋向无穷大的周期。

【例 1-1】 试判断下例信号是否为周期信号，若是，请确定其周期。

(1)$f_1(t)=\sin(2\pi t)+\cos(3\pi t)$；

(2)$f_2(t)=\cos(20t)+\sin(10\pi)t$。

解 (1)假设 $f_1(t)$的最小周期为 T，则有下列等式成立：

$$f_1(t) = f_1(t+kT) \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

即

$$\begin{aligned}\sin(2\pi t) + \cos(3\pi t) &= \sin[2\pi(t+kT)] + \cos[3\pi(t+kT)] \\ &= \sin(2\pi t + 2\pi kT) + \cos(3\pi t + 3\pi kT)\end{aligned}$$

为了使上述等式成立，则有 $2\pi kT=2\pi p$ 及 $3\pi kT=2\pi q$。即

$$T = \frac{p}{k} = \frac{2q}{3k}$$

显然 $p=2$，$q=3$ 时，$f_1(t)$具有最小周期 $T=\frac{2}{k}$，取 $k=1$，有 $T=2$，所以 $f_1(t)$是以 2s 为周期的周期信号。

(2)假设 $f_2(t)$的最小周期为 T，则有下列等式成立：

$$f_2(t) = f_2(t+kT) \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

即

$$\cos(20t)+\sin(10\pi t)=\cos[20(t+kT)]+\sin[10\pi(t+kT)]$$
$$=\cos(20t+20kT)+\sin(10\pi t+10\pi kT)$$

为了使上述等式成立，有 $20kT=2\pi p$ 及 $10\pi kT=2\pi q$，即

$$T=\frac{\pi}{10k}p=\frac{1}{5k}q$$

很显然，无论 p，q 取任何整数都不可能使等式

$$T=\frac{\pi}{10k}p=\frac{1}{5k}q$$

成立，所以 $f_2(t)$不是周期信号。

4. 能量信号与功率信号

(1)能量有限信号：如果信号 $f(t)$的能量 E 满足：$0<E<\infty$(且信号功率 $P=0$)，则称 $f(t)$为能量有限信号(简称能量信号)。

(2)功率有限信号：如果信号 $f(t)$的功率 P 满足：$0<P<\infty$(且信号能量 $E=\infty$)，则称 $f(t)$为功率有限信号(简称功率信号)。很显然，周期信号是功率信号；(在有限时间区间内存在非零值的信号)必定是能量信号；而非周期信号可能是能量信号也可能是功率信号。

(3)定义信号 $f(t)$的能量 E 为

$$E=\lim_{T\Rightarrow\infty}\int_{-T}^{T}|f(t)|^2\mathrm{d}t \tag{1.3}$$

(4)定义信号 $f(t)$的功率 P 为

$$P=\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|f(t)|^2\mathrm{d}t \tag{1.4}$$

(5)定义离散信号 $f(k)$的能量 E 为

$$E=\sum_{k=-\infty}^{\infty}|f(k)|^2 \tag{1.5}$$

【例 1-2】 已知信号 $f_1(t)=\mathrm{e}^{-2|t|}$ 和 $f_2(t)=\mathrm{e}^{-2t}$，试判断它们是否为能量信号或功率信号。

解　对于 $f_1(t)$：

$$E=\lim_{T\Rightarrow\infty}\int_{-T}^{T}|f_1(t)|^2\mathrm{d}t=\lim_{T\Rightarrow\infty}\left[\int_{-T}^{0}\mathrm{e}^{4t}\mathrm{d}t+\int_{0}^{T}\mathrm{e}^{-4t}\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{2},P=0$$

所以 $f_1(t)$ 是能量信号。

对于 $f_2(t)$：

$$E=\lim_{T\Rightarrow\infty}\int_{-T}^{T}|f_2(t)|^2\mathrm{d}t=\lim_{T\Rightarrow\infty}\left[\int_{-T}^{T}\mathrm{e}^{-4t}\mathrm{d}t\right]=\infty$$

$$P=\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|f_2(t)|^2\mathrm{d}t=\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\left[\int_{-T}^{T}\mathrm{e}^{-4t}\mathrm{d}t\right]=\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{\mathrm{e}^{4T}}{8T}=\infty$$

所以 $f_2(t)$既不是能量信号也不是功率信号。

5. 实信号与复信号

(1)实信号

物理可实现的信号，它在各时刻的取值是实数，称为实信号，如 $f(t)=A\sin t$，$f(t)=$

$Ae^{-\alpha t}$，$f(k)=B\cos(2k)$等。

(2)复信号

虽然实际上不产生复信号，但为了理论分析的需要，常常引用取值为复数的复信号，如 $f(t)=Ae^{j\omega t}$，$f(k)=e^{j\Omega k}$等。

6. 奇信号与偶信号

(1)偶信号

一个信号 $f(t)$或 $f(k)$，若其波形关于坐标纵轴对称，即满足 $f(t)=f(-t)$或 $f(k)=f(-k)$，则称 $f(t)$或 $f(k)$为偶信号。

(2)奇信号

一个信号 $f(t)$或 $f(k)$，若其波形关于坐标原点对称，即满足 $f(t)=-f(-t)$或 $f(k)=-f(-k)$，则称 $f(t)$或 $f(k)$为奇信号。

凡不具备上述奇偶特性的信号称为非奇非偶信号。

7. 因果信号与反因果信号

(1)因果信号

如果当 $t<t_0$(t_0 为实常数)时，$f(t)=0$；当 $t\geqslant t_0$ 时，$f(t)\neq 0$，则称 $f(t)$为因果信号。通常取 $t_0=0$，故因果信号可用 $f(t)\varepsilon(t)$表示。

(2)反因果信号

如果当 $t\geqslant t_0$(t_0 为实常数)时，$f(t)=0$；当 $t<t_0$ 时，$f(t)\neq 0$，则称 $f(t)$为反因果信号。通常取 $t_0=0$，故反因果信号可用 $f(t)\varepsilon(-t)$表示。

1.2 信号的基本特性

信号的基本特性包括时间特性、频率特性、能量特性和信息特性。

1.2.1 时间特性

确定信号是一个确定的时间函数，它的解析式或波形都集中体现了信号的时间特性。

例如，信号持续时间的长短、变化速率的快慢、信号幅值的大小以及随时间改变呈现出来的变化规律等。

1.2.2 频率特性

在一定条件下，一个复杂信号可以分解成众多不同频率成份的正弦分量的线性组合，其中每个分量都具有各自的振幅和相位。研究表明，信号各正弦分量的振幅随频率增大而逐渐减小，因此，信号的能量主要集中在低频分量上。我们把集中主要能量的一定频率范围称为信号的频率宽度。频谱是信号在频域的一种表示形式，它集中体现了信号的频率特性，包括信号的频带宽度和各正弦分量的振幅、相位随频率的分布情况等。

1.2.3 能量特性与功率特性

任何信号通过系统时都伴随着一定能量或功率的传输，这表明信号具有能量特性或

功率特性。

1.2.4　信息特性

无论确定信号还是随机信号都有一个共同的特性，即信号可以携带或者含有一定的信息。人们利用各种系统对信号进行传输、处理和加工的目的就是为了获取其中有用的信息，这些信息往往体现在信号的某些属性和参数的变化之中。例如，在电报传输系统中，持续时间长短不一的脉冲序列信号代表不同的电报数码，分组数码表示不同的报文信息。又如，收音机天线回路接收到的无线电广播信号中，高频信号的幅度或频率变化就携带了有用的广播节目信息等。

本书只讨论确定信号的时间特性和频率特性，不讨论随机信号的统计特性。

1.3　信号的基本运算

信号的基本运算包括信号的相加和相乘，信号波形的翻转、平移和展缩，连续信号的微分和积分以及离散信号的差分和迭分运算等。

1.3.1　相加和相乘

1. 信号相加

n 个信号 $f_1(t), f_2(t), \cdots, f_n(t)$ 相加构成一个新的信号 $f(t)$，即

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) + \cdots + f_n(t) \tag{1.6}$$

信号相加运算可以用加法器来实现，如图 1.8(a)和图 1.8(b)所示。

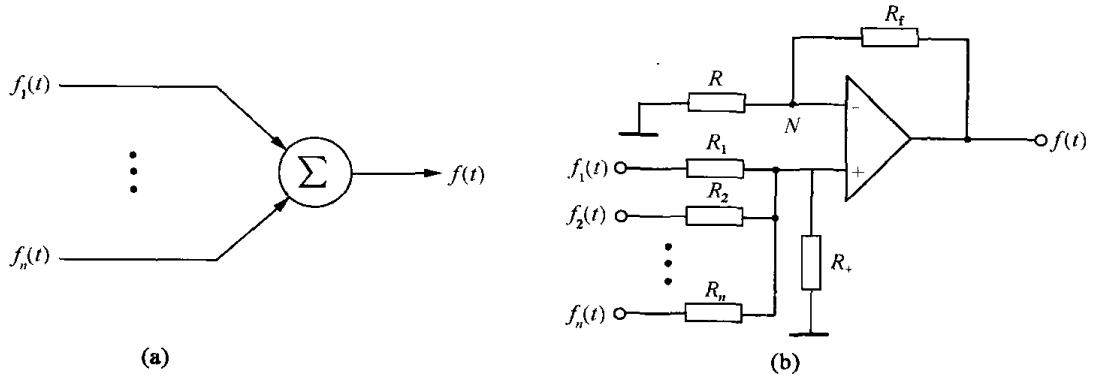


图 1.8　信号相加运算

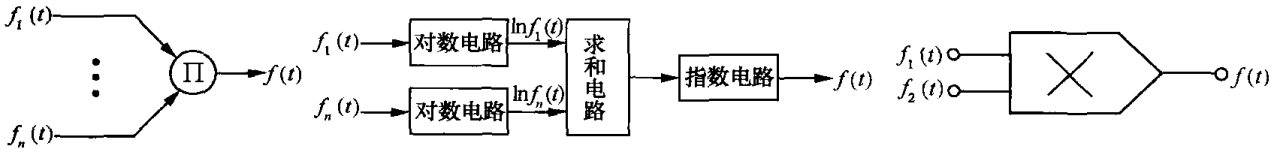
2. 信号相乘

n 个信号 $f_1(t), f_2(t), \cdots, f_n(t)$ 相乘构成一个新的信号 $f(t)$，即

$$f(t) = f_1(t) \times f_2(t) \times \cdots \times f_n(t) \tag{1.7}$$

信号相乘运算可以用乘法器来实现，如图 1.9(a)所示。信号相乘运算可通过对数电路、求和电路和指数电路来实现，其电路框图如图 1.9(b)所示。或直接由模拟乘法器如 BG314、AD532 等来实现。乘法器的电路符号如图 1.9(c)所示。

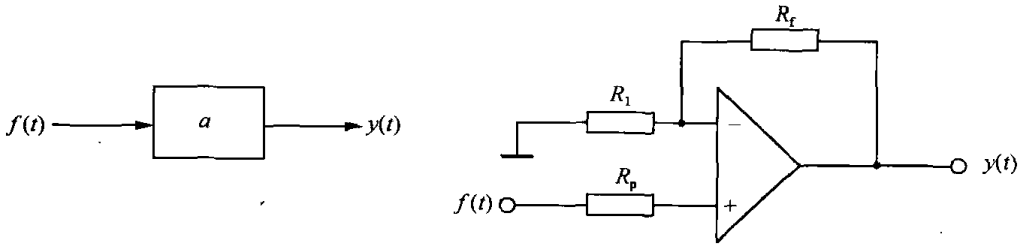
若信号 $f(t)$ 乘以实常数 a，即得 $y(t)=af(t)$，可用数乘器实现，如图 1.10 所示。数



(a) 信号相乘运算　　(b) 信号相乘运算框图　　(c) 乘法器的电路符号

图 1.9

乘器又称标量乘法器或比例器。由图 1.10(b)可知，$y(t)=\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)f(t)$，且 $R_p=R_1 /\!/ R_f$。



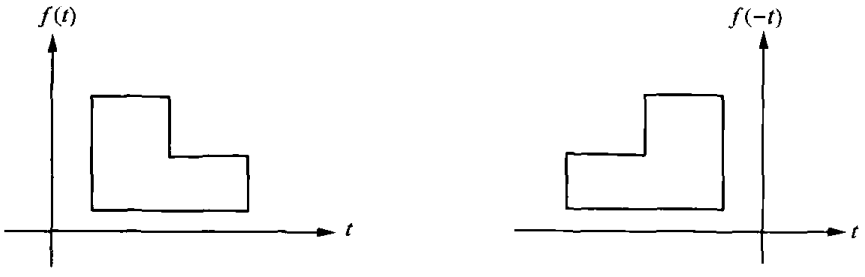
(a) 数乘器框图　　(b) 数乘器电路图

图 1.10

1.3.2 信号的翻转、平移和展缩

1. 信号的翻转

将信号 $f(t)$ 或 $f(k)$ 的自变量 t 或 k 换成 $-t$ 或 $-k$，得到另一个信号 $f(-t)$ 或 $f(-k)$，我们称这种变换为**信号的翻转**。如图 1.11 所示。

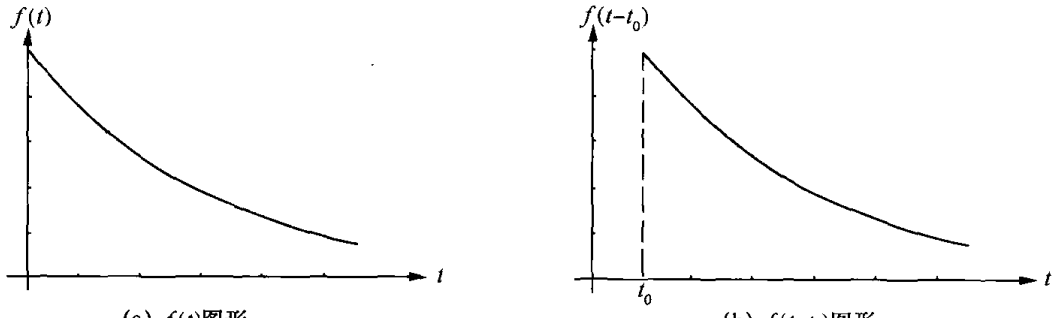


(a) $f(t)$图形　　(b) $f(-t)$图形

图 1.11

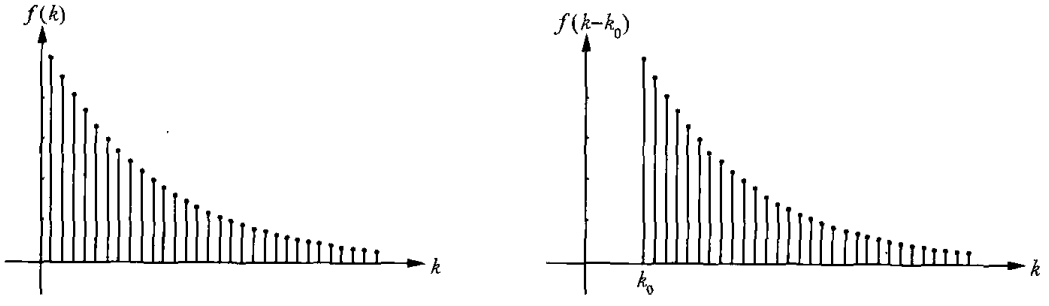
2. 信号的平移

将信号 $f(t)$ 的自变量换成 $t\pm t_0$（t_0 为正常数），得到另一个信号 $f(t\pm t_0)$，我们称这种变换为**信号的平移**。信号 $f(t-t_0)$ 的波形可通过将 $f(t)$ 波形沿 t 轴向右平移 t_0 个单位来确定；而 $f(t+t_0)$ 的波形则可通过将 $f(t)$ 波形沿 t 轴向左平移 t_0 个单位来确定。如图 1.12所示。对于离散信号也有类似情况。设 k_0 为正整数，那么，$f(k-k_0)$ 或 $f(k+k_0)$ 分别表示将 $f(k)$ 波形沿 k 轴向右或向左平移 k_0 个单位。如图 1.13 所示。



(a) $f(t)$图形　　(b) $f(t-t_0)$图形

图 1.12

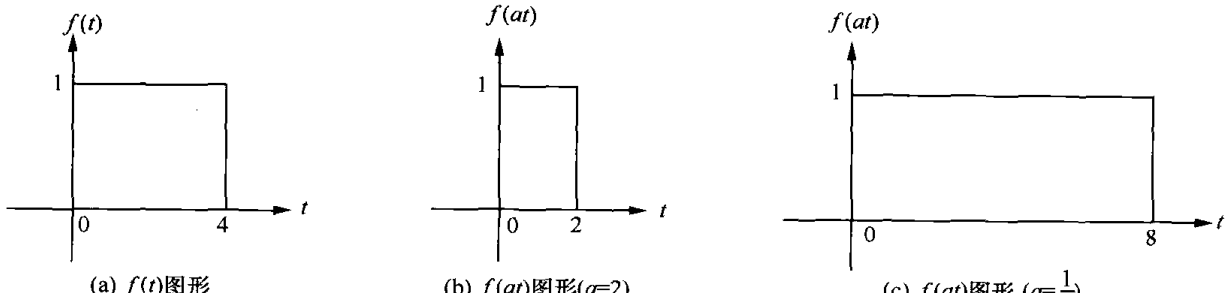


(a) $f(k)$图形　　(b) $f(k-k_0)$图形

图 1.13

3. 信号的展缩

如果将信号 $f(t)$的自变量 t 换成 at，a 为正数，并且保持 t 轴尺度不变，那么，当 $a>1$ 时，$f(at)$表示将 $f(t)$波形以坐标原点为中心，沿 t 轴压缩为原来的$\frac{1}{a}$；当 $0<a<1$ 时，$f(at)$表示将 $f(t)$波形沿 t 轴展宽$\frac{1}{a}$倍。图 1.14 中分别给出 $a=2$ 和 $a=\frac{1}{2}$时，$f(t)$波形的展缩情况。



(a) $f(t)$图形　　(b) $f(at)$图形(a=2)　　(c) $f(at)$图形 ($a=\frac{1}{2}$)

图 1.14

【例 1-3】 已知 $f(t)$信号的波形如图 1.15(a)所示，试画出 $f(1-2t)$的波形。

解　按翻转—展缩—平移的顺序得相应的波形分别如图 1.15(b)、(c)、(d)所示。也可以按展缩—平移—翻转或平移—展缩—翻转的顺序得到，请同学们自行完成。

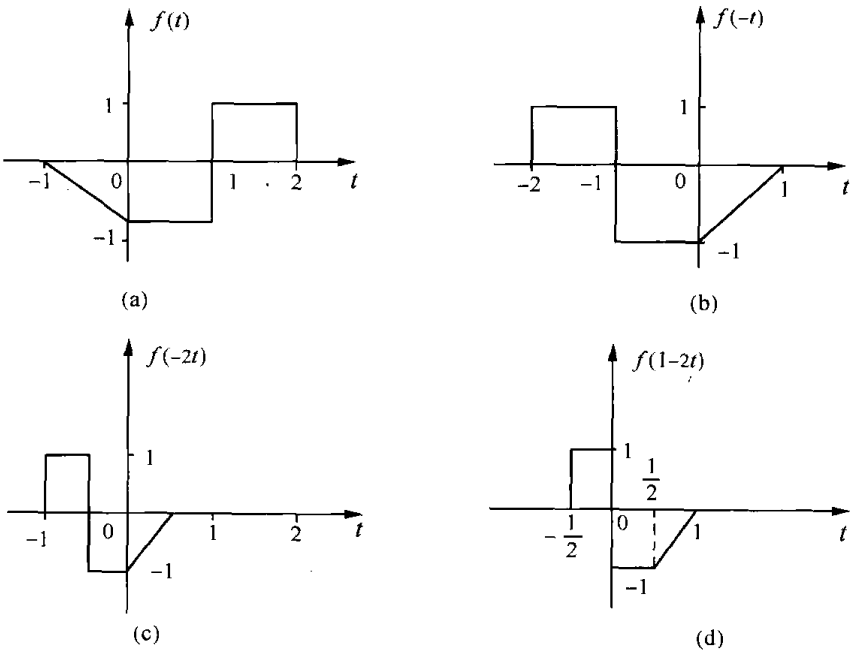


图 1.15

1.3.3 信号的导数和积分

1. 微分

对信号 $f(t)$求一阶导数即得微分信号 $y(t)=\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$，表示信号随时间的变化率。信号微分运算可以用微分器来实现，如图 1.16(a)、(b)所示。

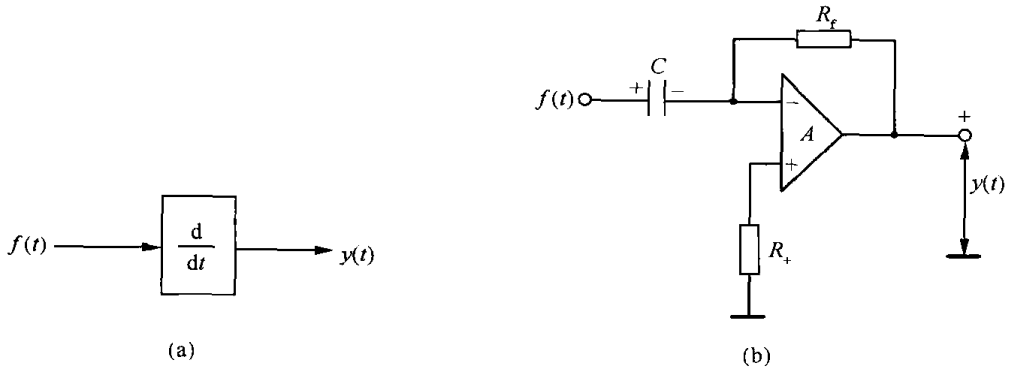


图 1.16 $f(t)$的微分运算图

2. 积分

将信号 $f(t)$在区间$(-\infty,t)$内积分即得积分信号 $y(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$。信号积分运算可以用积分器来实现，如图 1.17(a)、(b)所示。

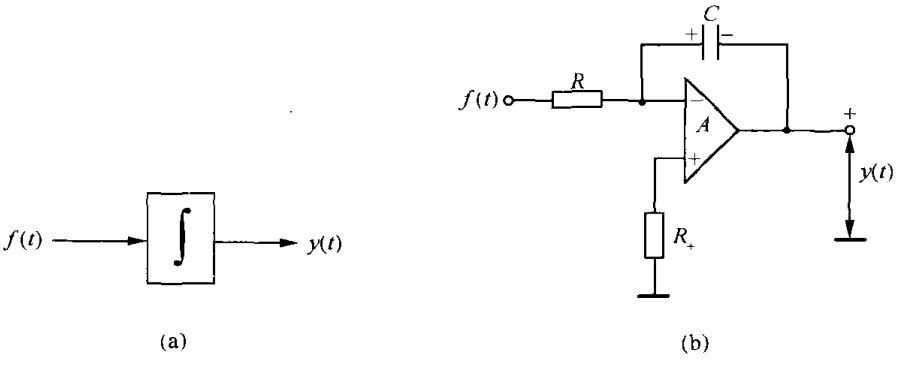


图 1.17　$f(t)$的积分运算图

1.3.4　差分和迭分

1. 一阶差分运算

根据连续时间信号的导数定义有$\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}=\lim\limits_{\Delta t\Rightarrow 0}\frac{\Delta f(t)}{\Delta t}$，就离散信号而言，可用两个相邻序列值的差值代替 $\Delta f(t)$，用相应离散时间之差代替 Δt，于是有如下两种形式

$$\frac{\Delta f(k)}{\Delta k}=\frac{f(k+1)-f(k)}{(k+1)-k}=f(k+1)-f(k)$$

$$\frac{\Delta f(k)}{\Delta k}=\frac{f(k)-f(k-1)}{k-(k-1)}=f(k)-f(k-1)$$

由于 $\Delta k=(k+1)-k=k-(k-1)=1$，所以有如下两种形式的差分运算

(1) 前向差分：$\Delta f(k)=f(k+1)-f(k)$　　(1.8)

(2) 后向差分：$\nabla f(k)=f(k)-f(k-1)$　　(1.9)

2. 高阶差分运算

二阶前向差分

$$\begin{aligned}\Delta^2 f(k)&=\Delta[\Delta f(k)]\\&=\Delta[f(k+1)-f(k)]=\Delta f(k+1)-\Delta f(k)\\&=[f(k+2)-f(k+1)]-[f(k+1)-f(k)]\\&=f(k+2)-2f(k+1)+f(k)\end{aligned}\tag{1.10}$$

同理，二阶后向差分

$$\begin{aligned}\nabla^2 f(k)&=\nabla[\nabla f(k)]\\&=\nabla[f(k)-f(k-1)]=\nabla f(k)-\nabla f(k-1)\\&=[f(k)-f(k-1)]-[f(k-1)-f(k-2)]\\&=f(k)-2f(k-1)+f(k-2)\end{aligned}\tag{1.11}$$

3. 迭分运算

仿照连续时间信号积分运算的定义：

$$y(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau=\lim_{\Delta\tau\Rightarrow 0}\sum_{\tau=-\infty}^{t}f(\tau+\Delta\tau)\Delta\tau$$

那么，在离散信号中，最小间距 Äô 就是一个单位时间，即 Äô=1，因此，可以定义离散积

分运算为

$$y(k)=\sum_{n=-\infty}^{k}f(n) \tag{1.12}$$

此即为迭分运算。

1.3.5 信号的分解

(1)信号 $f(t)$可分解为直流分量 $f_d(t)$和交流分量 $f_a(t)$之和,即

$$f(t)=f_d(t)+f_a(t) \tag{1.13}$$

(2)信号 $f(t)$可分解为奇分量 $f_o(t)$和偶分量 $f_e(t)$之和,即

$$f(t)=f_o(t)+f_e(t) \tag{1.14}$$

其中,偶信号:

$$f_e(t)=\frac{1}{2}[f(t)+f(-t)] \tag{1.15}$$

奇信号:

$$f_o(t)=\frac{1}{2}[f(t)-f(-t)] \tag{1.16}$$

(3)信号 $f(t)$可分解为阶跃序列,即

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f'(\tau)\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau\approx\sum_{k=-\infty}^{\infty}f'(k\Delta\tau)\varepsilon(t-k\Delta\tau)\Delta\tau \tag{1.17}$$

(4)信号 $f(t)$可分解为冲激序列,即

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau\approx\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k\Delta\tau)\delta(t-k\Delta\tau)\Delta\tau \tag{1.18}$$

(5)信号 $f(t)$可分解为正弦信号的叠加,即

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{1.19}$$

(6)信号可分解为复指数信号的叠加,即

$$f(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s \tag{1.20}$$

1.4 奇异信号

1.4.1 连续时间单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$

1. 定义

(1) $\varepsilon(t)=\begin{cases}1,t>0\\0,t<0\end{cases}$,如图 1.18 所示。

(2) $\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}1,t>t_0\\0,t<t_0\end{cases}$,如图 1.19 所示。

注意:信号 $\varepsilon(t)$在 $t=0$ 处和 $\varepsilon(t-t_0)$在 $t=t_0$ 处都是不连续的。

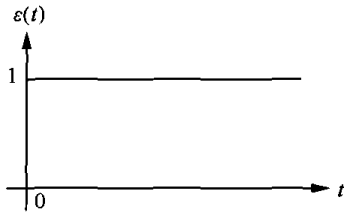


图 1.18　单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$

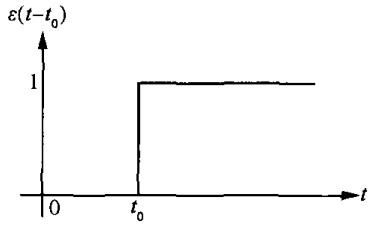


图 1.19　单位阶跃信号 $\varepsilon(t-t_0)$

2. 用途

应用单位阶跃信号可以简化某些时域信号的表示。例如单边信号 $f_1(t)$和 $f_2(t)$：

$$f_1(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ \sin(\Omega_0 t), & t>0\end{cases}$$

$$f_2(t)=\begin{cases}0, & t<t_0\\ \sin(\Omega_0 t), & t>t_0\end{cases}$$

可分别表示为

$$f_1(t)=\sin(\Omega_0 t)\varepsilon(t)$$

$$f_2(t)=\sin(\Omega_0 t)\varepsilon(t-t_0)$$

对于分段函数

$$f_3(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}(t+2), & -2<t<1\\ -\dfrac{1}{2}(t-1), & 1<t<3\\ 0, & \text{其他 } t\end{cases}$$

可表示为

$$f_3(t)=\frac{1}{3}(t+2)[\varepsilon(t+2)-\varepsilon(t-1)]-\frac{1}{2}(t-1)[\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-3)]$$

1.4.2　连续时间单位冲激信号 $\delta(t)$

定义

$$\begin{cases}\delta(t)=0, t\neq 0\\ \delta(t)\Rightarrow\infty, t=0\\ \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1\end{cases}$$

1.4.3　广义函数和 δ 函数性质

广义函数也称奇异函数，在信号理论中具有重要作用，为信号与系统的分析带来了很大方便。除了前面提到的单位阶跃信号和单位冲激信号外，还有单位冲激偶 $\delta'(t)$。

定义：$\delta'(t)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta(t)$

下面详细介绍这些奇异信号的性质。

1. 筛选性质

$$\begin{cases} f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t) & (1.21) \\ f(t)\delta(t-t_0) = f(t_0)\delta(t-t_0), t_0 \text{ 为实常数} & (1.22) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t) & (1.23) \\ f(t)\delta'(t-t_0) = f(t_0)\delta'(t-t_0) - f'(t_0)\delta(t-t_0) & (1.24) \end{cases}$$

2. 取样特性

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)\mathrm{d}t = f(0) & (1.25) \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)\mathrm{d}t = f(t_0) & (1.26) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t)\mathrm{d}t = -f'(0) & (1.27) \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t-t_0)\mathrm{d}t = -f'(t_0) & (1.28) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta^{(n)}(t-t_0)\mathrm{d}t = (-1)^n f^{(n)}(t_0) & (1.29) \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta^{(n)}(t)\mathrm{d}t = (-1)^n f^{(n)}(0) & (1.30) \end{cases}$$

3. 展缩特性

$$\begin{cases} \delta(at+b) = \dfrac{1}{|a|}\delta\left(t+\dfrac{b}{a}\right), \quad a,b \text{ 为实常数,且 } a \neq 0 & (1.31) \\ \delta(-t) = \delta(t) & (1.32) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta'(at+b) = \dfrac{1}{a^2}\delta'\left(t+\dfrac{b}{a}\right), a > 0 & (1.33) \\ \delta'(at+b) = -\dfrac{1}{a^2}\delta'\left(t+\dfrac{b}{a}\right), a < 0 & (1.34) \\ \delta'(t) = -\delta'(-t) & (1.35) \end{cases}$$

4. $\delta(t)$与$\varepsilon(t)$的关系

$$\begin{cases} \delta(t) = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varepsilon(t) & (1.36) \\ \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\mathrm{d}\tau = \varepsilon(t) & (1.37) \end{cases}$$

1.4.4 阶跃序列和脉冲序列

1. 单位阶跃序列$\varepsilon(k)$

定义：

$$\varepsilon(k) = \begin{cases} 1, k \geqslant 0 \\ 0, k < 0 \end{cases}$$

$$\varepsilon(k-m) = \begin{cases} 1, k \geqslant m \\ 0, k < m \end{cases}$$

2. 单位脉冲序列 $\delta(k)$

定义：

$$\delta(k)=\begin{cases}1, k=0\\0, k\neq 0\end{cases}$$

$$\delta(k-m)=\begin{cases}1, k=m\\0, k\neq m\end{cases}$$

3. 性质

(1)
$$\begin{cases}f(k)\delta(k)=f(0)\delta(k) & (1.38)\\ f(k)\delta(k-m)=f(m)\delta(k-m) & (1.39)\end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases}\delta(k)=\varepsilon(k)-\varepsilon(k-1)=\nabla\varepsilon(k) & (1.40)\\ \varepsilon(k)=\sum\limits_{n=-\infty}^{k}\delta(n) & (1.41)\end{cases}$$

【例 1-4】 试证明：

$(1)\delta(at)=\dfrac{1}{|a|}\delta(t), a\neq 0$　　$(2)\delta(-t)=\delta(t)$

证明　可以根据以下等效性质来证明：

设 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 是广义函数(奇异函数)，则对于所定义的测试函数 $\varphi(t)$，当且仅当

$$\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)g_1(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)g_2(t)\mathrm{d}t$$

时，$g_1(t)=g_2(t)$，这就是等效性质。

(1)设 $at=\tau$，$\mathrm{d}t=\dfrac{1}{a}\mathrm{d}\tau$，则有

当 $a>0$ 时，$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\delta(at)\mathrm{d}t=\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty}\varphi\left(\frac{\tau}{a}\right)\delta(\tau)\mathrm{d}\tau=\frac{1}{a}\varphi(0)$

当 $a<0$ 时，$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\delta(at)\mathrm{d}t=\frac{1}{a}\int_{\infty}^{-\infty}\varphi\left(\frac{\tau}{a}\right)\delta(\tau)\mathrm{d}\tau=-\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty}\varphi\left(\frac{\tau}{a}\right)\delta(\tau)\mathrm{d}\tau=\frac{1}{a}\varphi(0)$

因此，对任意的 $a\neq 0$ 有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\delta(at)\mathrm{d}t=\frac{1}{|a|}\varphi(0)$$

根据上式，则对任意的 $\varphi(t)$ 有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\delta(at)\mathrm{d}t=\frac{1}{|a|}\varphi(0)=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\delta(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\frac{1}{|a|}\delta(t)\mathrm{d}t$$

由等效性质可得

$$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)\quad(a\neq 0)$$

(2)在上式中设 $a=-1$ 即得

$$\delta(-t)=\frac{1}{|-1|}\delta(t)=\delta(t)$$

说明 $\delta(t)$ 是一个偶函数。

1.5 系统的描述

1.5.1 系统模型

所谓系统模型是指对实际系统基本特性的一种抽象描述。根据不同需要，系统模型往往具有不同形式。以电系统为例，它可以是由理想元器件互联组成的电路图，由基本运算单元（如加法器、乘法器、积分器等）构成的模拟框图，或者由节点、传输支路组成的信号流图；也可以是在上述电路图、模拟框图或信号流图的基础上，按照一定规则建立的用于描述系统特性的数学方程。这种数学方程也称为系统的数学模型。

如果系统只有单个输入和单个输出信号，则称为单输入单输出系统，如图 1.20 所示。如果含有多个输入、输出信号，就称为多输入多输出系统，如图 1.21 所示。

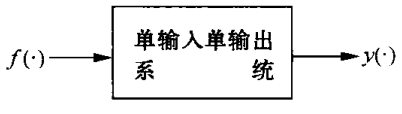


图 1.20 单输入单输出系统

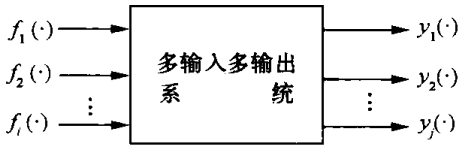


图 1.21 多输入多输出系统

通常，把着眼于建立系统输入输出关系的系统模型称为输入输出模型或输入输出描述，相应的数学模型（描述方程）称为系统的输入输出方程。把着眼于建立系统输入、输出与内部状态变量之间关系的系统模型称为状态空间模型或状态空间描述，相应的数学模型称为系统的状态空间方程。

1.5.2 系统的输入输出描述

如果系统的输入、输出信号都是连续时间信号，则称之为连续时间系统，简称为连续系统；如果系统的输入、输出信号都是离散时间信号，就称为离散时间系统，简称离散系统。由两者混合组成的系统称为混合系统。

【例 1-5】 简单力学系统如图 1.22 所示。在光滑平面上，质量为 m 的钢性球体在水平外力 $f(t)$ 的作用下产生运动。设球体与平面间的摩擦力及空气阻力忽略不计。将外力 $f(t)$ 看作是系统的激励，球体运动速度 $v(t)$ 看作是系统的响应，试分析该系统的输入输出方程。

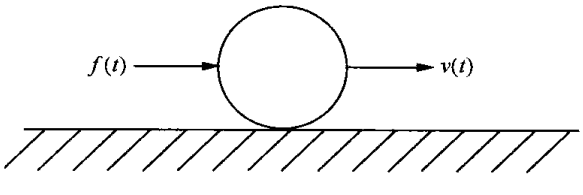


图 1.22 力学系统

分析 根据牛顿第二定律，有

$$f(t) = ma = m\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}$$

即

$$v'(t) = \frac{1}{m}f(t)$$

这是一个典型的一阶微分方程(一阶系统)。

【例 1-6】 图 1.23 是一个电路系统。其中,电压源 $u_{s1}(t)$ 和 $u_{s2}(t)$ 是电路的激励。若设电感中电流 $i_L(t)$ 为电路响应,试分析该系统的输入输出方程。

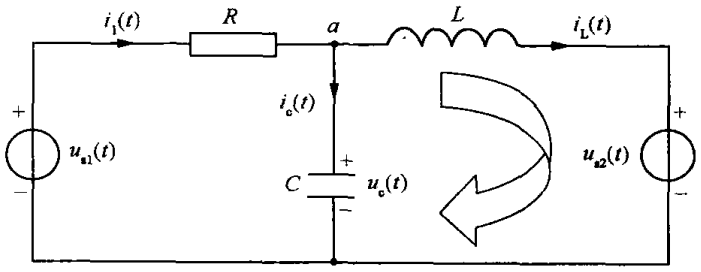


图 1.23　电路系统

分析　由基尔霍夫定律列出节点 a 的支路电流方程为

$$\begin{aligned}
i_L(t) &= i_1(t) - i_c(t)\\
i_1(t) &= \frac{u_{s1}(t) - u_c(t)}{R}\\
u_c(t) &= Li'_L(t) + u_{s2}(t)\\
i_c(t) &= Cu'_c(t) = C[Li'_L(t) + u_{s2}(t)]'\\
&= LCi''_L(t) + Cu'_{s2}(t)
\end{aligned}$$

将以上各式整理得

$$i''_L(t) + \frac{1}{RC}i'_L(t) + \frac{1}{LC}i_L(t) = \frac{1}{RLC}[u_{s1}(t) - u_{s2}(t)] - \frac{1}{L}U'_{s2}(t)$$

很显然,这是一个典型的二阶系统。

如果描述连续系统输入输出关系的数学模型是 n 阶微分方程,就称该系统为 n 阶连续系统。当系统的数学模型为 n 阶线性常系数微分方程时,写成下列一般形式:

$$\sum_{i=0}^{n} a_i y^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^{m} b_j f^{(j)}(t) \tag{1.42}$$

式中,$f(t)$ 是系统的激励,$y(t)$ 是系统的响应,且 $a_n = 1$。

若要求解 n 阶微分方程,还需要给定 n 个初始条件,即

$$y^{(j)}(0) \quad (j = 0,1,\cdots,n-1)$$

【例 1-7】 考察一个银行存款本息总额的计算问题。储户每月定期在银行存款。设第 k 个月的存款额是 $f(k)$,银行支付月息利率为 β,每月利息按复利结算,试计算储户在 k 个月后的本息总额 $y(k)$。

分析　k 个月后储户的本息总额 $y(k)$ 包括如下三部分款项:

(1) 前面 $(k-1)$ 个月的本息总额 $y(k-1)$;

(2) $y(k-1)$的月息$\beta y(k-1)$；

(3) 第k个月存入的款额$f(k)$。

于是有

$$y(k)=y(k-1)+\beta y(k-1)+f(k)=(1+\beta)y(k-1)+f(k)$$

即

$$y(k)=(1+\beta)y(k-1)+f(k) \tag{1.43}$$

这是一个典型的一阶离散系统。

【例 1-8】 某养兔场每对异性兔子每月可繁殖一对新生兔(异性)，隔一个月后新生兔便具有生育能力。若开始养兔场有M对异性新生兔，第k个月从外地收购$f(k)$对异性新生兔，问k个月后养兔场的兔子对总数是多少？

分析 设k个月后养兔场的兔子对总数为$y(k)$。由于在第k个月有$y(k-2)$对兔子具有生育能力，它们由原来的$y(k-2)$对变成$2y(k-2)$对，其余的$[y(k-1)-y(k-2)]$对兔子没有生育能力，再考虑外购新生兔$f(k)$对，因此，第k个月月末的兔子对总数为

$$y(k)=2y(k-2)+[y(k-1)-y(k-2)]+f(k)$$

即

$$y(k)-y(k-1)-y(k-2)=f(k) \tag{1.44}$$

很显然，这是一个典型的二阶差分方程描述的离散系统。

与连续系统类似，由n阶差分方程描述的离散系统称为n阶离散系统。当系统的数学模型(即输入输出方程)为n阶线性常系数差分方程时，其一般形式为

$$\sum_{i=0}^{N}a_i y(k-i)=\sum_{j=0}^{M}b_j f(k-j) \tag{1.45}$$

式中，$a_0=1$。

1.5.3 系统的状态空间描述

所谓“状态”是系统理论中的一个重要概念。n阶系统在t_k时刻的状态是指该时刻系统必须具有的n个独立数据，这组数据结合$[t_k, t]$期间的输入就能完全确定系统在t时刻相应的输出。

描述系统状态随时间变化的一组独立变量称为系统的状态变量。如果系统具有n个状态变量$x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$，则可将它们看成是矢量$\boldsymbol{X}(t)$的各个分量，称$\boldsymbol{X}(t)$为状态矢量，并记为

$$\boldsymbol{X}(t)=[x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)]^{\mathrm{T}} \tag{1.46}$$

【例 1-9】 对于图 1.23 所示的二阶电路系统，由节点a写出的方程为

$$i_C(t)=C\dot{u}_C(t)=i_1(t)-i_L(t)=\frac{u_{s1}(t)-u_c(t)}{R}-i_L(t)$$

$$u_L(t)=Li'_L(t)=u_C(t)-u_{s2}(t)$$

从而得

$$\left.\begin{aligned} u'_C(t)&=-\frac{1}{RC}u_C(t)-\frac{1}{C}i_L(t)+\frac{1}{RC}u_{s1}(t)\\ i'_L(t)&=\frac{1}{L}u_C(t)-\frac{1}{L}u_{s2}(t)\end{aligned}\right\} \tag{1.47}$$

若选取 $i_1(t)$、$u_L(t)$和 $i_c(t)$作为系统输出时，其表达式可写成

$$\left.\begin{aligned} i_1(t) &= \frac{u_{s1}(t)-u_c(t)}{R} = -\frac{1}{R}u_c(t)+\frac{1}{R}u_{s1}(t) \\ u_L(t) &= u_c(t)-u_{s2}(t) \\ i_c(t) &= i_1(t)-i_L(t) = \frac{u_{s1}(t)-u_c(t)}{R}-i_L(t) = -\frac{1}{R}u_c(t)-i_L(t)+\frac{1}{R}u_{s1}(t) \end{aligned}\right\} \tag{1.48}$$

若选择 $u_c(t)$和 $i_L(t)$作为该电路系统的状态变量，即

$$\boldsymbol{X}(t) = [u_c(t), i_L(t)]^T$$

式(1.47)表示状态变量一阶导数与状态变量和输入之间的关系，称为系统的**状态方程**。求解此方程，需要知道状态变量的初始条件，通常称状态变量 $x(t)$在初始观察时刻 $t=0$ 时的值 $x(0)$为系统的初始状态。考虑到在输入信号作用下，状态变量值在 $t=0$ 处可能发生跳变或出现冲激信号，因此，分别考察初始时刻前一瞬间 $t=0^-$ 和后一瞬间 $t=0^+$ 时的情况，相应地称 $x(0^-)$和 $x(0^+)$为 0^-**初始状态**和 0^+**初始状态**。

设初始观察时刻 $t=0$ 时，系统的全响应 $y(t)$是由历史输入和当前输入共同决定的，而 0^-初始状态 $x(0^-)$反映了历史输入对系统的全部作用效果，因此，也可将全响应 $y(t)$看成是由当前输入 $f(t)$和 0^-初始状态 $x(0^-)$共同决定的，可以表示为

$$y(t) = T[x(0^-), f(t)], t \geqslant 0 \tag{1.49}$$

式中，T 表示系统对 $f(t)$和 $x(0^-)$的传输和变换作用。

如果当前激励信号接入时，系统的 0^-初始状态为零($x_i(0^-)=0, i=1,2,\cdots,n$)，即系统在 0^-时刻没有储能(有时称这种系统为松弛系统)，则系统的响应仅由当前输入信号确定。我们定义这时的响应为系统的**零状态响应**，记为 $y_f(t)$，即

$$y_f(t) = T[x(0^-)=0, f(t)], t \geqslant 0 \tag{1.50}$$

反之，如果系统没有接入当前激励信号 $f(t)$，输出响应完全由 0^-初始状态所引起，这时的响应称为系统的零输入响应，记为 $y_x(t)$，即

$$y_x(t) = T[x(0^-), f(t)=0], t \geqslant 0 \tag{1.51}$$

1.6　系统的特性和分类

1.6.1　系统的定义和表示

1. 定义

能对信号进行存储、转化、传输和处理的物理装置。

2. 系统的表示

对系统进行表示，就是对系统的输入激励信号与输出响应信号间的关系进行表示，这是系统分析的第一步。通常用如下几种系统的表示方法。

(1)箭头表示

$f(t)\Rightarrow y(t)$或 $f(n)\Rightarrow y(n)$，其定义是：如果给定系统输入信号 $f(t)$或 $f(n)$作为激

励，系统将以输出信号 $y(t)$或 $y(n)$作为响应。

(2)方框图表示

$f(t)\Rightarrow\boxed{T}\Rightarrow y(t)$或 $f(n)\Rightarrow\boxed{T}\Rightarrow y(n)$ 。其中，方框中的符号 T 对特定系统而言，应具体化，不同的记号代表不同的系统。

(3)算子表示

$y(t)=T[f(t)]$或 $y(n)=T[f(n)]$，其中 $T[\cdot]$可看作一种算子，不同的系统对应不同的具体化的算子。

(4)方程表示

用数学方程式(微分方程或差分方程)来描述系统的输入输出关系。例如：微分方程 $y'(t)+2y(t)=f'(t)$和差分方程 $y(n)+2y(n-1)=f(n)$就分别表示了一个输入为$f(t)$，输出为 $y(t)$的连续系统和一个输入为 $f(n)$，输出为 $y(n)$的离散系统。

1.6.2 系统的特性

系统的特性有：线性特性，时不变特性，因果性和稳定性等。

1. 线性特性

(1)齐次性

若 $f(\cdot)\Rightarrow y(\cdot)$，

且 $\alpha f(\cdot)\Rightarrow\alpha y(\cdot)$

则称系统具有齐次性，其中 α 为任意常数。

(2) 叠加性

若 $f_1(\cdot)\Rightarrow y_1(\cdot)$，$f_2(\cdot)\Rightarrow y_2(\cdot)$，

且 $f_1(\cdot)+f_2(\cdot)\Rightarrow y_1(\cdot)+y_2(\cdot)$

则称系统具有叠加性。

(3) 线性特性

如果系统同时具有齐次性和叠加性，就称系统具有线性特性。或表示为

若 $f_1(\cdot)\Rightarrow y_1(\cdot)$，$f_2(\cdot)\Rightarrow y_2(\cdot)$，

且 $\alpha f_1(\cdot)+\beta f_2(\cdot)\Rightarrow\alpha y_1(\cdot)+\beta y_2(\cdot)$

式中 α，β 为任意常数，则称系统具有线性特性，表示系统响应与激励之间满足线性关系。

一个系统，如果它满足如下三个条件，则称之为线性系统，否则称之为非线性系统。

条件 1 全响应 $y(\cdot)$可以分解为零输入响应 $y_x(\cdot)$和零状态响应 $y_f(\cdot)$之和，即

$$y(\cdot)=y_x(\cdot)+y_f(\cdot)$$

这一结论称为系统响应的可分解性。

条件 2 零输入线性，即零输入响应 $y_x(\cdot)$与初始状态 $x(0^-)$或 $x(0^+)$之间满足线性特性。

条件 3 零状态线性，即零状态响应 $y_f(\cdot)$与激励 $f(\cdot)$之间满足线性特性。

【例 1-10】 在下列系统中，$f(t)$为系统激励，$y(t)$为系统响应，$x(0^-)$为初始状态，试

判定它们是否为线性系统。

(1) $y(t)=x(0^-)f(t)$

(2) $y(t)=x^2(0^-)+f(t)$

(3) $y(t)=2x(0^-)+|f(t)|$

(4) $y(t)=af(t)+b$　(a、b 为常数)

分析　(1)由于该系统不满足可分解性,因此不是线性系统;

(2)由于该系统不满足零输入线性,因此不是线性系统;

(3)由于该系统不满足零状态线性,因此不是线性系统;

(4)如果 $b\neq0$ 则系统是非线性的,因为 $f(t)=0$ 时,$y(t)=b\neq0$;如果 $b=0$,则系统是线性的。

说明　系统(4)的分析是有争议的,从不同的角度去分析该系统会得出不同的结论。比如将常数 b 看成是系统的零输入响应,即 $y_x(t)=bx(0^-)$,且初始状态 $x(0^-)=1$,那么该系统显然是线性的。

如果仅从齐次性和叠加性来判断,该系统显然不是线性系统,因为

若 $f(t)\Rightarrow y(t)=af(t)+b$,则 $\alpha f(t)\Rightarrow\alpha af(t)+b\neq\alpha y(y)=\alpha[af(t)+b]$

显然不满足齐次性,当然也容易推出该系统不满足叠加性,因此,该系统是非线性系统。

2. 时不变特性

参数不随时间变化的系统,称为时不变系统或定常系统,否则称为时变系统。一个时不变系统,由于参数不随时间变化,所以系统的输入输出关系也不会随时间变化。如果激励 $f(\cdot)$作用于系统产生的零状态响应为 $y_f(\cdot)$,那么,当激励延迟 t_d(或 k_d)接入时,其零状态响应也延迟相同的时间,且响应的波形形状保持相同。也就是说,一个时不变系统,若 $f(\cdot)\Rightarrow y_f(\cdot)$,则对连续系统有:$f(t-t_d)\Rightarrow y_f(t-t_d)$

对离散系统有:$f(k-k_d)\Rightarrow y_f(k-k_d)$

系统的这种性质称为时不变特性,如图 1.24 所示。描述线性时不变系统的输入输出方程是线性常系数微分(差分)方程。对于非线性系统,也可区分为时不变和时变两类,相应的输入输出方程分别是非线性常系数微分(差分)方程和非线性变系数微分(差分)方程。本书仅讨论线性时不变(**Linear Time Invariant**)**系统**,简称 **LTI 系统**。

【例 1-11】　试判断以下系统是否为时不变系统:

(1) $y_f(t)=a\cos[f(t)],t\geqslant0$　　(2) $y_f(t)=f(2t),t\geqslant0$

其中 $f(t)$和 $y_f(t)$分别表示系统的激励和零状态响应,a 为常数。

分析　(1)已知 $f(t)\Rightarrow y_f(t)=a\cos[f(t)],t\geqslant0$

设 $f_1(t)=f(t-t_d),t\geqslant t_d$,则有

$$y_{f1}(t)=a\cos[f_1(t)]=a\cos[f(t-t_d)]=y_f(t-t_d)$$

因此,该系统是时不变系统。

(2)已知 $f(t)\Rightarrow y_f(t)=f(2t)$,设 $f_1(t)=f(t-t_d)$,则有

$$y_{f1}(t)=f_1(2t)=f(2t-t_d)\neq y_f(t-t_d)=f(2t-2t_d)$$

因此,该系统是时变系统。

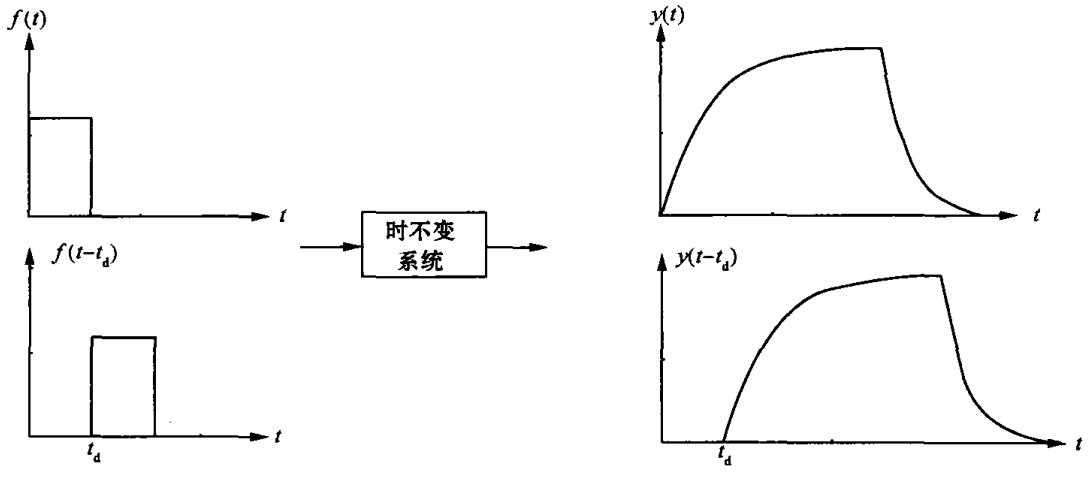


图 1.24　系统的时不变特性

3. 因果特性

如果把系统激励看成引起响应的原因，响应看成是激励作用于系统的结果，那么，我们可以从因果关系方面来研究系统的特性。

一个系统，如果激励在 $t<t_0$（或 $k<k_0$）时为零，相应的零状态响应在 $t<t_0$（或 $k<k_0$）时也恒为零，就称该系统具有因果性，并称这样的系统为因果系统；否则，为非因果系统。

在因果系统中，原因决定结果，结果不会出现在原因之前，因此，系统在任一时刻的响应只与该时刻以及该时刻以前的激励有关，而与该时刻以后的激励无关。所谓激励可以是当前输入，也可以是等效的初始状态。由于因果系统没有预测未来输入的能力，因而也常称为**不可预测系统**。

在信号与系统分析中，常以 $t=0$ 作为初始观察时刻，在当前输入信号作用下，因果系统的零状态响应只能出现在 $t\geqslant 0$ 的时间区间上，故常常把从 $t=0$ 时刻开始的信号称为因果信号，而把从某时刻 t_0（$t_0\neq 0$）开始的信号称为有始信号。

【例 1-12】 判断以下系统是否为因果系统。

(1) $y_f(t)=af(t)+b$

(2) $y_f(t)=cf(t)+df(t-1)$

(3) $y_f(k)=\sum_{i=-\infty}^{k} f(i)$

(4) $y_f(t)=f(t+1)$

(5) $y_f(t)=f(2t)$

分析　由于任一时刻的零状态响应均与该时刻以后的输入无关，因此系统(1)～(3)都是因果系统。

对于系统(4)和(5)，其任一时刻的响应都将与该时刻以后的激励有关。例如，令 $t=1$ 时，对于系统(4)和(5)均有 $y_f(1)=f(2)$，即 $t=1$ 时刻的响应取决于 $t=2$ 时刻的激励，响应在先，激励在后，这在物理系统中是不可能的，因此，系统(4)和(5)都是非因果的。

4. 系统稳定性

(1)零状态稳定(针对 $y_f(\cdot)$ 而言)

一个系统，如果它对任何有界的激励 $f(\cdot)$ 所产生的零状态响应 $y_f(\cdot)$ 也有界，即 $|f(\cdot)|<\infty$ 时，$|y_f(\cdot)|<\infty$，则称该系统为有界输入/有界输出稳定（Bound. input/Bound. output），简称 **BIBO 稳定**，有时也称系统是**零状态稳定**的。稳定系统分两种类型，即临界稳定和渐进稳定。

（2）临界稳定和渐近稳定（针对 $y_x(\cdot)$ 而言）

一个系统，如果它的零输入响应 $y_x(\cdot)$ 随变量 t（或 k）的增大而无限增大，则称该系统是**不稳定**的；若零输入响应 $y_x(\cdot)$ 总是有界的，则称该系统是**临界稳定**的；若零输入响应 $y_x(\cdot)$ 随变量 t（或 k）的增大而衰减为 0，则称系统是**渐近稳定**的。

1.6.3　系统的分类

按照系统特性的不同，可以将系统划分成不同的类型，如线性系统与非线性系统，时变系统与时不变系统，因果系统与非因果系统，稳定系统与不稳定系统，有记忆系统与无记忆系统等。

1. 线性系统与非线性系统

凡是具有可分解性、零输入响应线性和零状态响应线性的系统就称为线性系统。线性系统的三个条件缺一不可，否则系统就是非线性系统。

2. 时变系统与时不变系统

具有时不变特性的系统称为时不变系统，否则称之为时变系统。

3. 因果系统与非因果系统

能满足因果性质的系统称为因果系统，否则为非因果系统。具体的说，因果系统在任何时刻的输出响应与未来的输入无关，只与当前或过去时刻的输入有关；而非因果系统的响应可以领先于输入，即输出响应还与未来的输入有关。

4. 稳定系统与不稳定系统

如果系统的输入有界（最大取值为有限值），输出也有界，则称系统为**稳定系统**。反之，如果系统的输入有界，而输出无界（无限值），系统称为**不稳定系统**。

5. 有记忆系统与无记忆系统

对于一个给定系统，如果在任一时刻的输出信号仅决定于该时刻的输入信号，而与过去时刻的输入信号无关，就称之为**即时系统**或**无记忆系统**；否则，就称之为**动态系统**或**记忆系统**。例如，只有电阻元件组成的系统是即时系统，包含有动态元件（如电容、电感、寄存器等）的系统是动态系统。

【例 1-13】 已知某系统：

$$y_f(t) = f(t)\cos(\omega_c t)$$

试确定该系统是否为：

（1）线性系统；（2）时不变系统；（3）因果系统；（4）稳定系统；（5）记忆系统。

分析　（1）齐次性：已知 $f(t)\Rightarrow y_f(t)=f(t)\cos(\omega_c t)$，则有

$$\alpha f(t)\Rightarrow \alpha f(t)\cos(\omega_c t) = \alpha y_f(t)$$

叠加性：设 $f_1(t)\Rightarrow y_{f1}(t)=f_1(t)\cos(\omega_c t)$，$f_2(t)\Rightarrow y_{f2}(t)=f_2(t)\cos(\omega_c t)$，则有

$$\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)\Rightarrow[\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)]\cos(\omega_c t) = \alpha y_{f1}(t)+\beta y_{f2}(t)$$

可见 $y_f(t)=f(t)\cos(\omega_c t)$代表的系统具有线性特性。

(2)已知 $f(t)\Rightarrow y_f(t)=f(t)\cos(\omega_c t)$,则有

$$f(t-t_d)\Rightarrow f(t-t_d)\cos(\omega_c t)\neq y_f(t-t_d)=f(t-t_d)\cos[\omega_c(t-t_d)]$$

因此,该系统是时变系统。

(3)由于任一时刻的零状态响应均与该时刻以后的输入无关,因此该系统是因果系统。

(4)因为$|\cos(\omega_c t)|\leqslant 1$,则有

$$|y_f(t)|=|f(t)\cos(\omega_c t)|\leqslant|f(t)|$$

显然,如果输入是有界的,即 $f(t)<\infty$,那么,输出也是有界的:$|y_f(t)|<\infty$,因此,该系统是 BIBO 稳定的。

(5)因为系统的响应只与当前的激励有关,与过去的激励无关,因此该系统是无记忆系统。

1.7 信号与系统的分析方法

信号与系统是为了完成某一特定功能而相互作用、不可分割的统一整体。为了有效地应用系统传输和处理信息,就必须对信号和系统自身的特性以及信号特性与系统特性之间的相互匹配等问题进行深入研究。

1.7.1 信号的分析方法

信号分析是研究信号的描述、运算、特性以及信号发生某些变化时其特性的相应变化。信号分析的基本目的是描述信号自身的特性,例如确定信号的时域特性与频域特性,随机信号的统计特性等。实现信号分析的主要途径是研究**信号的分解**,即将一般信号分解成众多基本信号单元的线性组合,通过研究这些基本信号单元在时域或变换域的分布规律来达到了解信号特性的目的。由于信号的分解可以在时域进行,也可以在频域或复频域进行,因此信号分析的方法有**时域方法、频域方法和复频域方法**。

1. 信号的时域分析方法

在信号的时域分析中,采用单位冲激信号 $\delta(t)$或单位脉冲序列 $\delta(n)$作为基本信号,将连续时间信号 $f(t)$表示为 $\delta(t)$的加权积分,将离散时间信号 $f(k)$表示为 $\delta(k)$的加权和,它们分别是一种特殊的卷积积分运算或卷积和运算,即

$$f(t)=f(t)*\delta(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{1.52}$$

$$f(k)=f(k)*\delta(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)\delta(k-n) \tag{1.53}$$

2. 信号的频域分析方法

在信号的频域分析中,采用虚指数信号 $e^{j\omega t}$或 $e^{j\Omega}$作为基本信号,将连续时间(或离散时间)信号表示为 $e^{j\omega t}$(或 $e^{j\Omega}$)的加权积分(或加权和),这就导致了傅立叶分析的理论和方法,即

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega \tag{1.54}$$

$$f(k)=\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega k}\,\mathrm{d}\Omega \tag{1.55}$$

3. 信号的复频域分析方法

在信号的复频域分析中，采用复指数信号 e^{st}（$s=\sigma+\mathrm{j}\omega$）或 Z^k（$Z=r\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}$）作为基本信号，将连续时间（或离散时间）信号表示为 e^{st}（或 Z^k）的加权积分（或加权和），相应导致了拉普拉斯变换或 Z 变换的理论和方法，即

$$f(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s \tag{1.56}$$

$$f(k)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_{c}F(z)z^{k-1}\,\mathrm{d}z \tag{1.57}$$

1.7.2　系统的分析方法

系统分析的主要任务是分析给定系统在激励作用下产生的响应。其分析过程包括建立系统模型；用数学方法求解由系统模型建立的系统方程，求该系统的响应。必要时，对求解结果给出物理解释，并赋予一定的物理意义。就本书所研究的 LTI 系统而言，由输入输出模型建立的系统方程是一个线性常系数微分方程或差分方程；由状态空间模型建立的状态方程是一阶线性微分方程组或差分方程组，输出方程是一组代数方程。

在系统方程或系统输出响应的求解方面，按照系统理论，一般先求出系统的零输入响应 $y_x(\cdot)$ 和零状态响应 $y_f(\cdot)$；然后将它们叠加，得到系统的完全响应，即 $y(\cdot)=y_x(\cdot)+y_f(\cdot)$。设系统的初始观察时刻 $t_0=0$，如果将系统的初始状态看成另一种历史输入信号，那么，零输入响应 $y_x(t)(t\geqslant 0)$ 就是历史输入信号作用系统后在 t 时刻产生的响应；而零状态响应 $y_f(t)(t\geqslant 0)$ 是 $[0,t]$ 区间的当前输入信号作用系统后在 t 时刻产生的响应。就系统分析方法而言，两者没有本质上的区别，所以，系统分析问题可以归结为系统在当前输入作用下其零状态响应的求解问题。

分析 LTI 系统的基本思想是先将激励信号 $f(\cdot)$ 分解为众多基本信号单元的线性组合，求出各基本单元信号通过系统后产生的响应分量，再将这些响应分量叠加起来得到系统在激励信号作用下的输出响应。与信号分析相类似，系统分析也有相应的**时域分析法、频域分析法和复频域分析法**。

1. 系统的时域分析法

在 LTI 系统的时域分析中，将输入信号 $f(\cdot)$ 分解为众多冲激信号 $\delta(t)$（或脉冲序列 $\delta(n)$）单元的线性组合，只要求出基本信号 $\delta(t)$（或 $\delta(n)$）作用下系统的响应，根据系统的线性和时不变性确定各种冲激信号（或脉冲序列）单元作用下系统的响应分量，再将这些响应分量叠加即可求得系统在 $f(\cdot)$ 激励下的输出响应，这就产生了系统响应的卷积积分和卷积和计算方法，即

$$y_f(t)=f(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)h(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{1.58}$$

$$y_f(k)=f(k)*h(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)h(k-n) \tag{1.59}$$

其中 $h(t)$或 $h(k)$分别是系统的单位冲激响应或单位脉冲响应。只要知道连续时间系统的 $h(t)$或离散时间系统的 $h(n)$，就可以求得给定输入激励 $f(\cdot)$下的系统零状态响应 $y_f(\cdot)$。$h(t)$或 $h(n)$的求解方法也有时域法、频域法和复频域法三种。本书只讨论求解 $h(\cdot)$的频域法和复频域法，一方面是为了减轻教学负担，另一方面也并不影响任何教学效果。

2. 系统的频域分析法

在系统的频域分析中，把输入信号 $f(\cdot)$分解为虚指数信号($e^{j\omega t}$或 $e^{j\Omega k}$)单元的线性组合，只要求出基本信号 $e^{j\omega k}$(或 $e^{j\Omega k}$)作用下系统的响应，再由系统的线性和时不变性确定各虚指数信号单元作用下系统的响应分量，并将这些响应分量叠加，便可求得 $f(\cdot)$作用下的系统响应，这就是傅立叶分析的思想，即：

$$Y_f(j\omega) = \mathrm{CTFT}[y_f(t)] = F(j\omega)H(j\omega) \tag{1.60}$$

$$y_f(t) = \mathrm{ICTFT}[Y_f(j\omega)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} Y_f(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega \tag{1.61}$$

或

$$Y_f(e^{j\Omega}) = \mathrm{DTFT}[y_f(k)] = F(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega}) \tag{1.62}$$

$$y_f(k) = \mathrm{IDTFT}[Y_f(e^{j\Omega})] = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} Y_f(e^{j\Omega})e^{j\Omega k}\,d\Omega \tag{1.63}$$

其中 $H(j\omega)$和 $H(e^{j\Omega})$分别为连续时间系统和离散时间系统的系统传输函数，只要对系统的微分方程或差分方程进行傅立叶变换便可容易得到系统函数 $H(j\omega)$或 $H(e^{j\Omega})$。

3. 系统的复频域分析法

在系统的复频域分析中，用复指数信号 e^{st}或 Z^k 作为基本信号，将输入信号 $f(t)$(或 $f(k)$)分解为复指数信号单元的线性组合，其系统响应表示为各复指数信号单元作用下相应输出的叠加，这就是应用拉普拉斯变换和 Z 变换的系统分析方法，即：

$$Y_f(s) = F(s)H(s) \tag{1.64}$$

$$y_f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} Y_f(s)e^{st}\,ds \tag{1.65}$$

$$Y_f(z) = F(z)H(z) \tag{1.66}$$

$$y_f(t) = \frac{1}{2\pi j}\oint_{2\pi} Y_f(z)z^{k-1}\,dz \tag{1.67}$$

其中 $H(s)$和 $H(z)$分别称连续时间系统和离散系统的系统函数，对系统的微分方程和差分方程作拉普拉斯变换或 Z 变换可很容易求出 $H(s)$或 $H(z)$。

习　题　1

1.1　系统的输入分别为 $f(t)$或 $f(n)$，输出为 $y(t)$或 $y(n)$，M 为常量，判断下列系统的线性，时不变性和因果性。

(1)$y(t)=\cos t \cdot f(t)$

(2)$y(n)=\sum_{k=-M}^{M} f(n-k)$

1.2　已知系统：(a)$y(n)=2f(n)+3$，(b)$y(t)=f(2t)$，(c)$y(n)=f(-n)$，(d)$y(t)=tf(t)$，试判断上述哪些系统满足下列条件：

(1)不是线性的系统是：

(2)不是稳定的系统是：

(3)不是时不变系统的是：

(4)不是因果系统的是：

1.3　对以下系统，试判断其线性，时不变性，因果性，稳定性和记忆性等特性，并说明理由。

(1)$y(n)=\sum_{k=n-1}^{n+5} f(k)$

(2)$y(t)=f(t-1)-f(1-t)$

(3)$y(n)=nf(n)$

1.4　某系统，当输入为 $\delta(t-\tau)$时，输出为 $h(t)=\varepsilon(t-\tau)-\varepsilon(t-3\tau)$，该系统是否为因果系统？是否为时变系统？说明理由。

1.5　判断正误：

(1) 两个周期信号之和一定是周期信号；

(2) 所有非周期信号都是能量信号。

1.6　信号 $f(t)=3\cos\left(4t+\frac{\pi}{3}\right)$的周期是_____

1.7　已知信号 $f(t)=0$，$t<3$，试确定下列信号为零的 t 的值：

(1)$f(1-t)+f(2-t)$：_____

(2)$f(1-t)\cdot f(2-t)$：_____

(3)$f\left(\frac{t}{3}\right)$：_____

1.8　已知信号 $f(t)$的波形如图 1.25 所示，画出信号 $y(t)=f(2t)+f(-t+5)+f'(t+3)$的波形。

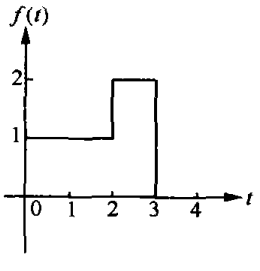


图 1.25　$f(t)$的波形

1.9　已知 $\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}=3\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-2k)-3\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-2k-1)$，试画出 $f(t)$的一种可能波形。

1.10　计算下列各式

(1)$\delta(\sin t)$

(2)$\sin(t)\delta'(t)$

1.11　$\lim\limits_{\substack{y\to 0\\ y>0}}\frac{y}{x^2+y^2}\cdot\frac{1}{\pi}$是否可以定义一个 $\delta(x)$？为什么？

1.12　判断下述微分方程所对应的系统是否为线性系统。

$$\frac{dy(t)}{dt}+10y(t)+5=f(t)\quad t>0$$

1.13 判断下列两个系统是否为非时变系统：

系统 1：$y(t)=\cos[f(t)]$

系统 2：$y(t)=f(t)\cdot\cos t$

1.14 判断下列系统是否为线性非时变系统：

$$y(t)=t\cdot f(t)$$

1.15 判断下列系统是否为因果系统：

(1) $y(t)=f(t)+f(t-2)$

(2) $y(t)=f(t)+f(t+2)$

1.16 粗略绘出下列各信号的波形图：

(1) $f_1(t)=\varepsilon(t^2-1)$

(2) $f_2(t)=\frac{d}{dt}[e^{-t}\cos t\varepsilon(t)]$

1.17 求下列函数值

(1) $f(t)=\frac{d}{dt}[e^{-t}\delta(t)]$

(2) $f(t)=\int_{-\infty}^{t}e^{-3\tau}\delta'(\tau)d\tau$

1.18 已知信号 $f(t)$ 的波形如图 1.26 所示，请画出下列函数的波形。

(1) $f(6-2t)$

(2) $\frac{d}{dt}[f(6-2t)]$

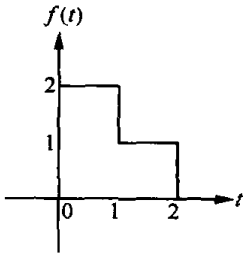


图 1.26

1.19 某连续系统的框图如图 1.27 所示，写出该系统的微分方程。

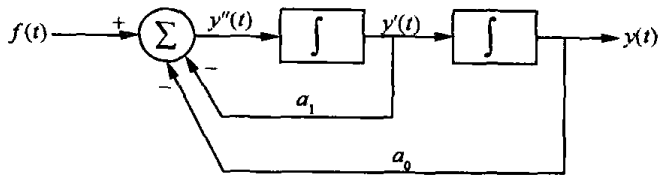


图 1.27

1.20 判断由方程 $y(t)=x^2(t)$ 描述的系统是否为线性系统。

1.21 判断系统：

$$y(t)=x\left(\frac{t}{2}\right)$$

是否为线性时不变系统。

1.22 判断下列系统是否为因果系统：

(1) $y(t)=f(t)\cos(t+1)$

(2) $y(t)=f(-t)$

1.23 已知某系统 $f(n)$ 与响应 $y(n)$ 之间的关系为

$$y(n)=f(n)+5$$

试判断该系统的线性、时不变性、因果性和稳定性，并说明理由。

1.24 说明下列系统的因果性、记忆性、稳定性、线性及时不变性等特性。

$$y(n) = f(2-n) + f(n)$$

1.25　对于某一系统 $y(t)=T[f(t)]=(t+1)f(t)$，$f(t)$为输入，$y(t)$为输出，$T[f(t)]$表示系统对$f(t)$的响应，试问该系统是否为：

(1) 线性系统；(2)时不变系统；(3)因果系统；(4)稳定系统。

1.26　已知如下系统，在表格中标明系统特性，符合者打“√”，不符合者打“×”。

(1)$y'(t)+10y(t)=f(t)$　　(2)$y'(t)+t^2y(t)=f(t)$

(3)$y'(t)+y(t)=f(t+10)$　　(4)$y(t)=f(t+10)+f^2(t)$

特性	信　号			
	(1)	(2)	(3)	(4)
线性				
时不变性				
因果性				
记忆性				

1.27　系统的输入为 $f(t)$，输出为 $y(t)$，$y(t_0)$为系统的初始状态，a，b 为常数，判断下列两系统的线性、时不变性和因果性。

(1)$y(t)=y(t_0)\sin t+at^2f(t)$　　(2)$y(t)=f(t)f(t-b)$

1.28　计算下列信号的能量或功率

(1)$\cos(t)\varepsilon(t)$；　(2)$e^{-t}\varepsilon(t)$；　(3)$te^{-t}\varepsilon(t)$；　(4)$e^{-|t|}$

1.29　判断下列叙述的正误

(1)两个周期信号之和一定是周期信号。

(2)所有非周期信号都是能量信号。

(3)若 $f(n)$是周期序列，则 $f(2n)$也是周期序列。

1.30　下列方程中，$f(t)$和 $y(t)$分别表示系统的输入和输出，试用这些方程描述的系统是否属于时不变或线性系统？并说明理由。

(1) $y(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$　　(2)$y(t)=\int_{-\infty}^{2t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$

1.31　填空题

(1)已知 $f(t)=(t^2+4)\varepsilon(t)$，则 $f''(t)=$_____；

(2)信号 $f(t)=4\cos 20\pi t+2\cos 30\pi t$ 的平均功率为_____；

(3)$\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+2t)\delta(-t+1)\mathrm{d}t=$_____。

1.32　求下列各信号的一阶导数 $f'(t)$：

(1)$f(t)=|t|$　　(2)$f(t)=e^{|t|}$

(3)$f(t)=\sin|t|$　　(4)$f(t)=e^{|t|}\sin|t|$

习题 1 解答

1.1 **解** (1)系统具有线性,时变性,因果特性。理由如下:

齐次性:已知 $f(t)\Rightarrow y(t)=\cos t\cdot f(t)$,可得

$$\alpha f(t)\Rightarrow \alpha\cos t\cdot f(t)=\alpha y(t)$$

叠加性:设 $f_1(t)\Rightarrow y_1(t)=\cos t\cdot f_1(t)$,$f_2(t)\Rightarrow y_2(t)=\cos t\cdot f_2(t)$,则有

$$\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)\Rightarrow \alpha\cos t\cdot f_1(t)+\beta\cos t\cdot f_2(t)=\alpha y_1(t)+\beta y_2(t)$$

可见 $y(t)=\cos t\cdot f(t)$代表的系统具有线性特性。

时变性:对于 $f(t)\Rightarrow y(t)=\cos t\cdot f(t)$,有

$$f(t-t_0)\Rightarrow \cos t\cdot f(t-t_0)\neq\cos(t-t_0)f(t-t_0)=y(t-t_0)$$

所以系统具有时变性。

系统具有因果特性需满足响应不出现于激励之前,而 $y(t)=\cos t\cdot f(t)$正好满足此条件。所有系统具有因果特性。

(2)系统具有线性,时不变性和非因果性。理由如下:

齐次性:因为 $f(n)\Rightarrow y(n)=\sum_{k=-M}^{M}f(n-k)$,所以

$$\alpha f(n)\Rightarrow \sum_{k=-M}^{M}\alpha f(n-k)=\alpha\sum_{k=-M}^{M}f(n-k)=\alpha y(n)$$

叠加性:设 $f_1(n)\Rightarrow y_1(n)=\sum_{k=-M}^{M}f_1(n-k)$,$f_2(n)\Rightarrow y_2(n)=\sum_{k=-M}^{M}f_2(n-k)$,则有

$$\alpha f_1(n)+\beta f_2(n)\Rightarrow \alpha y_1(n)+\beta y_2(n)$$

所以具有线性特性。

时不变性:对于 $f(n)\Rightarrow y(n)=\sum_{k=-M}^{M}f(n-k)$,有

$$f(n-n_0)\Rightarrow \sum_{k=-M}^{M}f(n-k-n_0)=y(n-n_0)$$

所以系统具有时不变性。

非因果性:例如 $y(0)=\sum_{k=-M}^{M}f(-k)=f(-M)+\cdots+f(-1)+f(0)+f(1)+\cdots+f(M)$,由于系统响应出现在激励之前,所以系统具有非因果特性。

1.2 **解** (1)(a)是非线性系统。理由如下:

因为 $f(n)\Rightarrow y(n)=2f(n)+3$,而 $\alpha f(n)\Rightarrow 2\alpha f(n)+3\neq\alpha[2f(n)+3]=\alpha f(n)$,所以不具有齐次性,因而不是线性系统。

(2)(d)不是稳定的系统。因为 $y(t)=tf(t)$不是有界的。

(3)(b),(c),(d)不是时不变系统。理由如下:

因为对于 $f(t)\Rightarrow y(t)=f(2t)$,有

$$f(t-t_0)\Rightarrow f(2t-t_0)\neq f(2t-2t_0)=y(t-t_0)$$

对于 $f(n)\Rightarrow y(n)=f(-n)$,有

$$f(n-n_0)\Rightarrow f(-n-n_0)\neq f(-n+n_0)=y(n-n_0)$$

对于 $f(t)\Rightarrow y(t)=tf(t)$,有

$$f(t-t_0)\Rightarrow tf(t-t_0)\neq(t-t_0)f(t-t_0)=y(t-t_0)$$

(4) (b), (c)不是因果系统。理由如下：

因为对于 $y(t)=f(2t)$，当 $t=1$ 时，有 $y(1)=f(2)$。响应先于激励

对于 $y(n)=f(-n)$，当 $n=-1$ 时，有 $y(-1)=f(1)$。响应先于激励

1.3　**解**　(1)$y(n)=\sum_{k=n-1}^{n+5}f(k)$ 代表的系统是线性，时不变性，非因果，稳定，有记忆的系统。理由如下：

因为 $f(n)$与 $y(n)$之间满足齐次性和可加性，所以是线性的；

因为 $f(n-n_0)\Rightarrow\sum_{k=n-1}^{n+5}f(k-n_0)=y(n-n_0)$，所以是时不变的；

因为当 $n=0$ 时，有 $y(0)=\sum_{k=-1}^{5}f(k)$，所以是非因果的；

因为输入 $f(n)$有界时，输出 $y(n)$也是有界的，所以是稳定的；

因为当 $n=0$ 时，有 $y(0)=\sum_{k=-1}^{5}f(k)$，即输出与前一时刻的输入有关，所以系统是有记忆的。

(2)$y(t)=f(t-1)-f(1-t)$代表的系统是线性，时变性，非因果，稳定，有记忆的系统。

因为 $f(t)$与 $y(t)$之间满足齐次性和可加性，即

因为 $f(t)\Rightarrow y(t)=f(t-1)-f(1-t)$，所以

$$\alpha f(t)\Rightarrow\alpha f(t-1)-\alpha f(1-t)=\alpha y(t)$$

所以有**齐次性**。

设 $f_1(t)\Rightarrow y_1(t)=f_1(t-1)-f_1(1-t)$，$f_2(t)\Rightarrow y_2(t)=f_2(t-1)-f_2(1-t)$，所以

$$\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)\Rightarrow\alpha y_1(t)+\beta y_2(t)$$

所以有**可加性**，因而是线性系统；

因为对于 $f(t)\Rightarrow y(t)=f(t-1)-f(1-t)$，有

$$f(t-t_0)\Rightarrow f(t-1-t_0)-f(1-t-t_0)\neq f(t-t_0-1)-f(1-t+t_0)=y(t-t_0)$$

所以不是时不变的；

因为 $y(0)=f(-1)-f(1)$，所以系统是有记忆的且是非因果的；

因为 $f(t)$有界时，$y(t)$也是有界的，所以是稳定的。

(3)$y(n)=nf(n)$代表的系统是线性，时变性，因果，不稳定，无记忆的系统。

因为对于 $f(n)\Rightarrow y(n)=nf(n)$，有 $\alpha f(n)\Rightarrow\alpha nf(n)=\alpha y(n)$，所以具有齐次性；

设 $f_1(n)\Rightarrow y_1(n)=nf_1(n)$，$f_2(n)\Rightarrow y_2(n)=nf_2(n)$，则有

$$\alpha f_1(n)+\beta f_2(n)\Rightarrow\alpha y_1(n)+\beta y_2(n)$$

所以具有可加性，因而是线性的。

因为对于 $f(n)\Rightarrow y(n)=nf(n)$，有

$$f(n-n_0)\Rightarrow nf(n-n_0)\neq y(n-n_0)$$

所以是时变的；

由 $y(n)=nf(n)$可知，系统是因果的且无记忆的；

因为输入 $f(n)$有界时，输出 $y(n)=nf(n)$是无界的，所以是不稳定的。

1.4　**解**　(1)该系统是非因果系统。

因为因果条件是当 $t<t_0$ 时，$f(t)=0$，应有 $y(t)=0$。而本题当 $\tau=-1$ 时，输入为 $\delta(t+1)$，响应为 $\varepsilon(t+1)-\varepsilon(t+3)$，可见，当 $t<-1$ 时，$f(t)=0$，而在 $t<-1$ 的某些值，如 $t=-\frac{3}{2}$时，$y(t)\neq0$。

所以是非因果的。或由 $\delta(t+1)\Rightarrow\varepsilon(t+1)-\varepsilon(t+3)$可知，响应先于激励，所以是非因果的。

(2)该系统是时变的。

因为对不同的 τ 值，输入 $\delta(t-\tau)$的响应 $h(t)$的结果不同。例如 $\tau=0$ 时，$\delta(t)\Rightarrow h(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t)=$

0；而 $\tau\neq0$ 时，$\delta(t-\tau)\Rightarrow h(t)=\varepsilon(t-\tau)-\varepsilon(t-3\tau)\neq0$

所以是时变的。

1.5 **解** (1)不正确。

如 $f(t)=\sin(2t)+\cos(\pi t)$，其中 $\sin(2t)$ 和 $\cos(\pi t)$ 均是周期信号，但其和信号却不是周期信号。

(2)不正确。

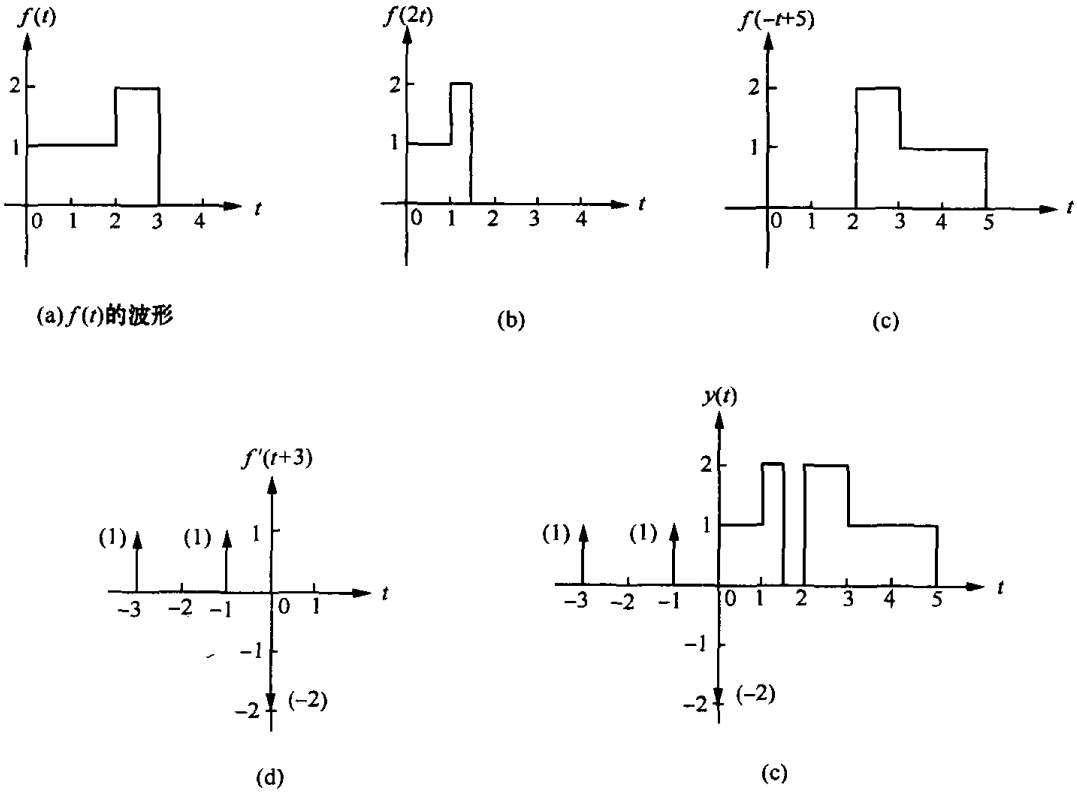
关于这一说法，可以举许多反例，如信号 $f(t)=t$ 是非周期信号，但其能量是无限的。

1.6 **解** 周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$

1.7 **解** 任选一信号满足条件 $f(t)=0, t<3$，如 $f(t)=\varepsilon(t-3)$，分别画出 $f(1-t)$，$f(2-t)$ 和 $f\left(\frac{t}{3}\right)$ 的波形，然后分析计算，结果为：

(1)$t>-1$　(2)$t>-2$　(3)$t<9$

1.8 **解** $f(t)$、$f(2t)$、$f(-t+5)$、$f'(t+3)$ 和 $y(t)$ 的波形分别如题 1.8(b)图～题 1.8(e)图所示。



(a)$f(t)$的波形　(b)　(c)　(d)　(c)

题 1.8 图

1.9 **解** $\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$ 的波形如题 1.9(a)图所示，因此一种可能的 $f(t)$ 波形如题 1.9(b)图所示，满足 $\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}=3\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-2k)-3\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-2k-1)$。

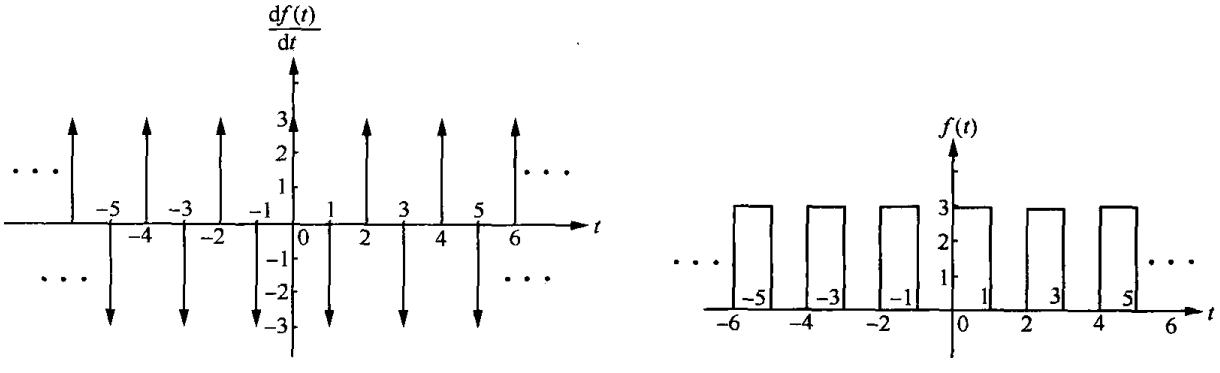
1.10 **解** (1)由 $\sin t=0$ 知，$t=k\pi$，$t=0,\pm1,\pm2,\cdots$，所以有

$$\delta(\sin t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-k\pi)$$

(2)因为 $f(t)\delta'(t)=f(0)\delta'(t)-f'(0)\delta(t)$，所以

$$\sin(t)\delta'(t)=\sin 0\cdot\delta'(t)-\cos 0\cdot\delta(t)=0-\delta(t)=-\delta(t)$$

1.11 **解** 是。



(a) $\frac{df(t)}{dt}$ 的波形　　(b)$f(t)$的一种可能波形

题 1.9 图

因为

$$\lim_{\substack{y\Rightarrow 0\\ y>0}}\frac{y}{x^2+y^2}\cdot\frac{1}{\pi}=\begin{cases}0, x\neq 0\\ \infty, x=0\end{cases}$$

且

$$\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{\substack{y\Rightarrow 0\\ y>0}}\frac{y}{x^2+y^2}\cdot\frac{1}{\pi}dx=\frac{1}{\pi}\lim_{\substack{y\Rightarrow 0\\ y>0}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{y^2}{x^2+y^2}d\left(\frac{x}{y}\right)=\frac{1}{\pi}\lim_{\substack{y\Rightarrow 0\\ y>0}}\operatorname{arctg}\frac{x}{y}\Big|_{-\infty}^{\infty}=1$$

所以$\lim\limits_{\substack{y\Rightarrow 0\\ y>0}}\frac{y}{x^2+y^2}\cdot\frac{1}{\pi}$可以定义一个 $\delta(x)$，即$\lim\limits_{\substack{y\Rightarrow 0\\ y>0}}\frac{y}{x^2+y^2}\cdot\frac{1}{\pi}=\delta(x)$。

1.12　**解　证明齐次性：**

设信号 $f(t)$作用于系统，响应为 $y(t)$，当 $\alpha f(t)$作用于系统时，若此系统具有线性，则有

$$\frac{d\alpha y(t)}{dt}+10\alpha y(t)+5=\alpha f(t)\quad t>0 \qquad ①$$

原方程两端乘 α

$$\alpha\left[\frac{dy(t)}{dt}+10y(t)+5\right]=\alpha f(t)\quad t>0 \qquad ②$$

①，②两式矛盾，故此系统不满足齐次性。

证明叠加性：

假设有两个输入信号 $f_1(t)$和 $f_2(t)$分别激励系统，则由所给微分方程式分别有

$$\frac{dy_1(t)}{dt}+10y_1(t)+5=f_1(t)\quad t>0 \qquad ③$$

$$\frac{dy_2(t)}{dt}+10y_2(t)+5=f_2(t)\quad t>0 \qquad ④$$

当 $f_1(t)+f_2(t)$同时作用于系统时，若该系统为线性系统，则应有

$$\frac{d}{dt}[y_1(t)+y_2(t)]+10[y_1(t)+y_2(t)]+5=f_1(t)+f_2(t)\quad t>0 \qquad ⑤$$

③+④得

$$\frac{d}{dt}[y_1(t)+y_2(t)]+10[y_1(t)+y_2(t)]+10=f_1(t)+f_2(t)\quad t>0 \qquad ⑥$$

⑤、⑥式矛盾，该系统不具有叠加性。

由以上分析可知，该系统不满足齐次性和叠加性，因此不是线性系统。

1.13 **解** **系统 1**:系统的作用是对输入信号作余弦运算,即

$$f(t)\Rightarrow y(t)=\cos[f(t)]$$

又因为

$$f(t-\tau)\Rightarrow\cos[f(t-\tau)]=y(t-\tau)$$

所以系统 1 是非时变系统。

系统 2:

因为

$$f(t)\Rightarrow y(t)=f(t)\cdot\cos t$$

而

$$f(t-\tau)\Rightarrow f(t-\tau)\cdot\cos t\neq y(t-\tau)$$

所以系统 2 是时变系统。

1.14 **解** **线性系统判断**:

已知

$$f(t)\Rightarrow y(t)=t\cdot f(t)$$

因为

$$\alpha f(t)\Rightarrow t\cdot\alpha f(t)=\alpha y(t)$$

因此,该系统具有齐次性。

已知

$$f(t)\Rightarrow y(t)=t\cdot f(t)$$

设

$$f_1(t)\Rightarrow y_1(t)=t\cdot f_1(t),\ f_2(t)\Rightarrow y_2(t)=t\cdot f_2(t)$$

则有

$$\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)\Rightarrow t\cdot[\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)]=\alpha y_1(t)+\beta y_2(t)$$

因此,该系统满足叠加性,因而是线性系统。

非时变系统判断:

已知

$$f(t)\Rightarrow y(t)=t\cdot f(t)$$

则有

$$f(t-\tau)\Rightarrow t\cdot f(t-\tau)\neq y(t-\tau)=(t-\tau)f(t-\tau)$$

因此,该系统是时变系统。

1.15 **解** (1)因为

$$y(0)=f(0)+f(-2)$$

即:现在的响应=现在的激励+以前的激励,所以该系统为因果系统。

(2)因为

$$y(0)=f(0)+f(+2)$$

即:现在的响应=现在的激励+未来的激励,所以该系统为非因果系统。

1.16 **解** (1)因为 $f_1(t)=\varepsilon(t^2-1)=\begin{cases}1 & |t|>1\\ 0 & |t|<1\end{cases}$,所以,$f_1(t)$的波形如题 1.16(a)图所示。

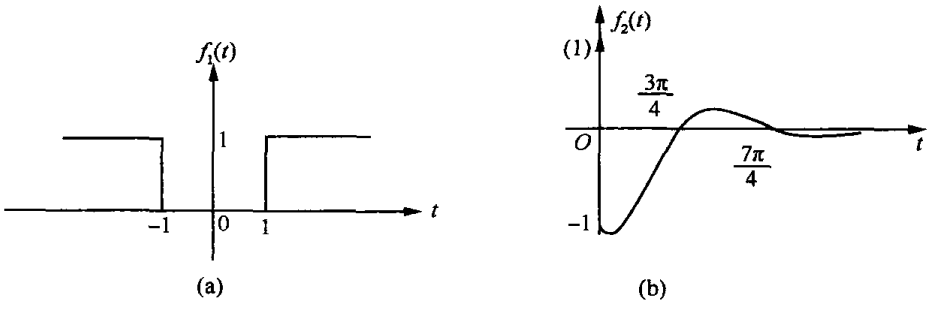
(2)$f_2(t)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-t}\cos t\varepsilon(t)]$

$$=(-\mathrm{e}^{-t}\cos t-\mathrm{e}^{-t}\sin t)\varepsilon(t)+\mathrm{e}^{-t}\cos t\delta(t)$$

$$=-\mathrm{e}^{-t}(\cos t+\sin t)\varepsilon(t)+\delta(t)$$

$$=-\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\cos\left(t-\frac{\pi}{4}\right)\varepsilon(t)+\delta(t)$$

所以，$f_2(t)$的波形如题 1.16(b)图所示。



题 1.16 图

1.17　**解**　(1)$f(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-t}\delta(t)]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\delta(t)]=\delta'(t)$

(2)根据冲激偶性质：$f(t)\delta'(t)=f(0)\delta'(t)-f'(0)\delta(t)$，有

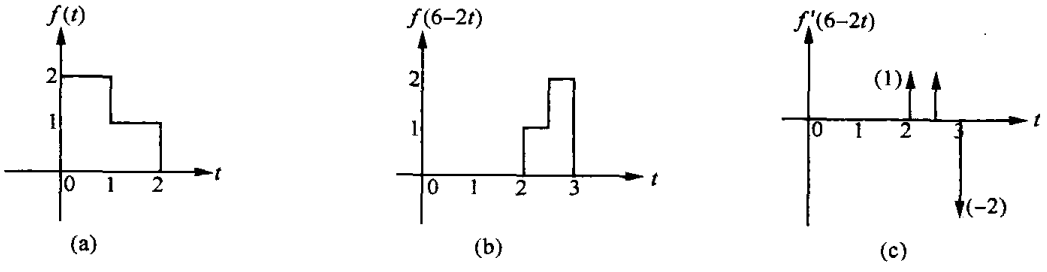
$$\begin{aligned}f(t)&=\int_{-\infty}^{t}\mathrm{e}^{-3\tau}\delta'(\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\infty}^{t}[\delta'(\tau)+3\delta(\tau)]\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\infty}^{t}\delta'(\tau)\mathrm{d}\tau+\int_{-\infty}^{t}3\delta(\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\delta(t)+3\varepsilon(t)\end{aligned}$$

1.18　**解**　(1)由图可知，当 $0<6-2t<1$，即 $2.5<t<3$ 时，$f(6-2t)=2$；

当 $1<6-2t<2$，即 $2<t<2.5$ 时，$f(6-2t)=1$，因此，函数 $f(6-2t)$可表示为

$$f(6-2t)=\begin{cases}1 & 2<t<2.5\\2 & 2.5<t<3\end{cases}$$

因此，其波形如题 1.18(b)图所示。



题 1.18 图

(2)直接对图(b)求微分，可得$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[f(6-2t)]$的波形如题 1.18(c)图所示。

1.19　**解**　系统框图有两个积分器。故描述该系统的是二阶微分方程。由于积分器的输出是其输入信号的积分，因而积分器的输入信号是输出信号的一阶导数。

图中设右方积分器的输出信号为 $y(t)$，则其输入信号为 $y'(t)$；左方积分器的输入信号为 $y''(t)$。

由加法器的输出可得：$y''(t)=-a_1y'(t)-a_0y(t)+f(t)$，即

$$y''(t)+a_1y'(t)+a_0y(t)=f(t)$$

1.20　**解**　已知：$x(t)\Rightarrow y(t)=x^2(t)$，因为

$$ax(t)\Rightarrow[ax(t)]^2=a^2x^2(t)\neq ay(t)=ax^2(t)$$

所以，该系统不满足齐次性。

设：$x_1(t)\Rightarrow y_1(t)=x_1^2(t)$，$x_2(t)\Rightarrow y_2(t)=x_2^2(t)$，

因为

$$\alpha x_1(t)+\beta x_2(t)\Rightarrow[\alpha x_1(t)+\beta x_2(t)]^2=\alpha^2x_1^2(t)+\beta^2x_2^2(t)+2\alpha\beta x_1(t)x_2(t)$$
$$\neq \alpha y_1(t)+\beta y_2(t)=\alpha x_1^2(t)+\beta x_2^2(t)$$

因此，该系统不满足叠加性。

由系统的齐次性和叠加性分析可知，该系统不是线性系统。

1.21 **解** (1)时不变性分析：此系统的作用是展宽输入系统的信号，一切变换都是对 t 而言。

已知

$$x(t)\Rightarrow y(t)=x\left(\frac{t}{2}\right)$$

因为

$$x(t-\tau)\Rightarrow x\left(\frac{t}{2}-\tau\right)\neq y(t-\tau)=x\left(\frac{t-\tau}{2}\right)$$

所以，该系统是时变系统。

(2)线性特性分析：

已知

$$x(t)\Rightarrow y(t)=x\left(\frac{t}{2}\right)$$

因为：$ax(t)\Rightarrow ax\left(\frac{t}{2}\right)=ay(t)$，满足齐次性。

设 $x_1(t)\Rightarrow y_1(t)=x_1\left(\frac{t}{2}\right)$，$x_2(t)\Rightarrow y_2(t)=x_2\left(\frac{t}{2}\right)$，因为

$$\alpha x_1(t)+\beta x_2(t)\Rightarrow\alpha x_1\left(\frac{t}{2}\right)+\beta x_2\left(\frac{t}{2}\right)=\alpha y_1(t)+\beta y_2(t)$$

满足叠加性，因此，该系统是线性系统。

由以上分析可知，该系统是线性时变系统。

1.22 **解** (1)在检验一个系统的因果性时，重要的是要考查系统的输入—输出关系，同时要把输入信号的影响与其他函数的影响区分开来。在这个系统中，任何时刻 t 的输出等于在同一时刻的输入再乘以一个随时间变化的函数，因此仅仅是输入的当前值影响了输出的当前值，可以得出该系统是因果系统。

(2)在某个正的时刻 t_0 的输出 $y(t_0)=f(-t_0)$，仅仅决定于输入在时刻 $(-t_0)$ 的值，$(-t_0)$ 是负的，因此属于 t_0 的过去时刻，这时可得出该系统是因果的结论。然而，我们总是要检查在全部时间上的输入—输出关系，对于 $t<0$，如 $t=-4$ 时，$y(-4)=f(4)$。所以在这一时间上输出就与输入的将来有关，因此，该系统不是因果系统。

1.23 **解** **系统线性特性分析：**

已知

$$f(n)\Rightarrow y(n)=f(n)+5$$

因为

$$\alpha f(n)\Rightarrow\alpha f(n)+5\neq\alpha y(n)$$

因此，该系统不具有齐次性。

设 $f_1(n)\Rightarrow y_1(n)=f_1(n)+5$，$f_2(n)\Rightarrow y_2(n)=f_2(n)+5$

又因为

$$\alpha f_1(n)+\beta f_2(n)\Rightarrow \alpha f_1(n)+\beta f_2(n)+5\neq \alpha y_1(n)+\beta y_2(n)$$

所以，该系统不具有叠加性。

综上所述，该系统是非线性系统。

系统时不变性分析：

已知

$$f(n)\Rightarrow y(n)=f(n)+5$$

因为

$$f(n-k)\Rightarrow f(n-k)+5=y(n-k)$$

因此，该系统是时不变系统。

系统因果性分析：

由系统输入输出关系：$y(n)=f(n)+5$ 可知，系统当前的响应完全由系统的当前激励决定，因此，该系统是因果系统。

系统稳定性分析：

假设系统输入有界，即 $|f(n)|<\infty$，则由 $y(n)=f(n)+5$ 可知

$$|y(n)|=|f(n)+5|\leqslant |f(n)|+5<\infty$$

因此，该系统是 BIBO 稳定的。

总之，该系统是非线性、时不变、因果、稳定系统。

1.24　**解　因果性分析：**

由 $y(n)=f(2-n)+f(n)$ 可知，当 $n=0$ 时，有 $y(0)=f(2)+f(0)$，由此可知，系统的当前响应 $y(0)$ 不仅与系统的当前激励 $f(0)$ 有关，而且还与系统的未来激励 $f(2)$ 有关，因此，该系统是非因果系统。

记忆性分析：

由 $y(n)=f(2-n)+f(n)$ 可知，当 $n=2$ 时，有 $y(2)=f(0)+f(2)$，由此可知，系统的当前响应 $y(2)$ 不仅与系统的当前激励 $f(2)$ 有关，而且还与系统的过去激励 $f(0)$ 有关，因此，该系统是记忆系统。

稳定性分析：

假设系统的输入有界，即：$|f(n)|<\infty$，则

$$|y(n)|=|f(2-n)+f(n)|\leqslant |f(2-n)|+|f(n)|<\infty$$

因此，该系统是 BIBO 稳定的。

线性特性分析：

已知：$f(n)\Rightarrow y(n)=f(2-n)+f(n)$，因为

$$\alpha f(n)\Rightarrow \alpha f(2-n)+\alpha f(n)=\alpha y(n)$$

所以，该系统具有齐次性。

设 $f_1(n)\Rightarrow y_1(n)=f_1(2-n)+f_1(n)$，$f_2(n)\Rightarrow y_2(n)=f_2(2-n)+f_2(n)$，

又因为

$$\alpha f_1(n)+\beta f_2(n)\Rightarrow \alpha f_1(2-n)+\beta f_2(2-n)+\alpha f_1(n)+\beta f_2(n)=\alpha y_1(n)+\beta y_2(n)$$

所以，该系统具有叠加性。

总之，该系统是线性系统。

时不变性分析：

已知：$f(n)\Rightarrow y(n)=f(2-n)+f(n)$，设 $f_1(n)=f(n-k)$，则有

$$f_1(n)\Rightarrow y_1(n)=f_1(2-n)+f_1(n)=f(2-n-k)+f(n-k)\neq y(n-k)$$

因此，该系统是时变系统。

综上所述，该系统是非因果、有记忆、稳定、线性、时变系统。

1.25 **解** **线性特性分析：**

已知 $f(t)\Rightarrow y(t)=T[f(t)]=(t+1)f(t)$，因此有

$$\alpha f(t)\Rightarrow T[\alpha f(t)]=(t+1)\alpha f(t)=\alpha y(t)$$

系统具有齐次性。

假设：$f_1(t)\Rightarrow y_1(t)=T[f_1(t)]=(t+1)f_1(t)$，$f_2(t)\Rightarrow y_2(t)=T[f_2(t)]=(t+1)f_2(t)$

因为

$$\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)\Rightarrow T[\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)]=(t+1)[\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)]=\alpha y_1(t)+\beta y_2(t)$$

因此，该系统具有叠加性。

所以，该系统是线性系统。

时不变分析：

已知

$$f(t)\Rightarrow y(t)=T[f(t)]=(t+1)f(t)$$

设 $f_1(t)=f(t-\tau)$，则有

$$f_1(t)\Rightarrow y_1(t)=(t+1)f_1(t)=(t+1)f(t-\tau)\neq y(t-\tau)$$

因此，该系统是时变系统。

因果性分析：

由 $y(t)=T[f(t)]=(t+1)f(t)$ 可知，系统的当前响应 $y(t)$ 完全由系统的当前激励 $f(t)$ 决定，因此，该系统是因果系统。

稳定性分析：

假设系统的输入有界，即 $|f(t)|<\infty$，则有

$$|y(t)|=T[|f(t)|]=|(t+1)f(t)|=(t+1)|f(t)|\xrightarrow[t\Rightarrow\infty]{}\infty$$

因此，该系统是非稳定系统。

总之，该系统是线性、时变、因果、非稳定系统。

1.26 **解** (1)设信号 $f(t)$ 作用于系统，响应为 $y(t)$，当 $\alpha f(t)$ 作用于系统时，若此系统具有线性，则有

$$\alpha y'(t)+10\alpha y(t)=\alpha f(t) \qquad ①$$

原方程两端乘因子 α，得

$$\alpha y'(t)+10\alpha y(t)=\alpha f(t) \qquad ②$$

显然，式①与式②相等，因此，系统具有齐次性。

假设有两个输入信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 分别激励系统，则由所给微分方程式分别有：

$$y'_1(t)+10y_1(t)=f_1(t) \qquad ③$$

$$y'_2(t)+10y_2(t)=f_2(t) \qquad ④$$

当 $f_1(t)+f_2(t)$ 同时作用于系统时，若该系统为线性系统，则应有

$$[y_1(t)+y_2(t)]'+10[y_1(t)+y_2(t)]=f_1(t)+f_2(t) \qquad ⑤$$

③+④得

$$[y_1(t)+y_2(t)]'+10[y_1(t)+y_2(t)]=f_1(t)+f_2(t) \qquad ⑥$$

⑤、⑥式相等，该系统具有叠加性。

由以上分析可知，该系统具有齐次性和叠加性，因此是线性系统。

其他各系统的分析类似，这里不一一介绍了。

1.27 **解** (1)设

$$y_x(t) = y(t_0)\sin t, y_f(t) = at^2 f(t)$$

则有

$$y(t) = y_x(t) + y_f(t)$$

即系统的全响应具有可分解性。很显然，零输入响应 $y_x(t)$ 与初始状态 $y(t_0)$ 是线性关系；零状态响应 $y_f(t)$ 与输入信号 $f(t)$ 也显然是线性关系，因此，该系统是线性系统。

已知 $f(t)\Rightarrow y_f(t)=at^2 f(t)$，而 $f(t-\tau)\Rightarrow at^2 f(t-\tau)\neq y_f(t-\tau)$，因此，该系统是时变系统。

由 $y_f(t)=at^2 f(t)$ 可知，当前响应完全由当前激励决定，因此，该系统是因果系统。

综上所述，系统 1 是线性、时变、因果系统。

(2)已知

$$f(t)\Rightarrow y(t) = f(t)f(t-b)$$

而

$$af(t)\Rightarrow a^2 f(t)f(t-b) \neq \alpha y(t)$$

所以，系统不具有齐次性，因而是非线性系统。

又因为

$$f(t-\tau)\Rightarrow f(t-\tau)f(t-\tau-b) = y(t-\tau)$$

所以，该系统是时不变系统。

当 $b\geqslant 0$ 时，系统的当前响应 $y(t)$ 完全由系统的当前激励 $f(t)$ 和过去激励 $f(t-b)$ 决定，因而是因果系统；当 $b<0$ 时，系统的当前响应 $y(t)$ 不仅与系统的当前激励 $f(t)$ 有关，而且还与未来的激励 $f(t-b)$ 有关，因而是非因果系统。

1.28　**解**　(1) $E=\int_0^\infty \cos^2(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^\infty [1+\cos(2t)]\mathrm{d}t = \infty$

$$P = \lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{T}\int_0^T \cos^2(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{T}\int_0^T [1+\cos(2t)]\mathrm{d}t = \frac{1}{2}$$

因此，该信号是功率信号。

(2) $E=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t}\Big|_0^\infty = \frac{1}{2}$，因而是能量信号。

(3) $E=\int_0^\infty t^2\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\int_0^\infty t^2\mathrm{d}\mathrm{e}^{-2t} = -\frac{1}{2}\left[t\mathrm{e}^{-2t}\Big|_0^\infty - 2\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t\right]$

$$= \int_0^\infty t\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\int_0^\infty t\mathrm{d}\mathrm{e}^{-2t} = -\frac{1}{2}\left[t\mathrm{e}^{-2t}\Big|_0^\infty - \int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t\right]$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t = -\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-2t}\Big|_0^\infty = \frac{1}{4}$$

(4) $E=\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-2|t|}\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{2t}\mathrm{d}t + \int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{2t}\Big|_{-\infty}^0 - \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t}\Big|_0^\infty = 1$

1.29　**解**　(1)错误。如 $\sin(t)$ 和 $\sin(\pi t)$ 都是周期信号，但它们的和却不是周期信号。因为 $\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{1}{\pi}$ 不是有理数。

(2)错误。例如 e^{-t} 是非周期信号，但其能量为

$$E = \int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t = \infty$$

功率为

$$P = \lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^T \mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t = -\frac{1}{4}\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{T}[\mathrm{e}^{-2T} - \mathrm{e}^{2T}] = \infty$$

因此，该信号既不是能量信号也不是功率信号。

(3)正确。

1.30 **解** (1)**线性特性分析：**

已知

$$f(t)\Rightarrow y(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$$

因为

$$af(t)\Rightarrow\int_{-\infty}^{t}af(\tau)\mathrm{d}\tau=a\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau=ay(t)$$

所以，该系统具有齐次性。

假设

$$f_1(t)\Rightarrow y_1(t)=\int_{-\infty}^{t}f_1(\tau)\mathrm{d}\tau,\ f_2(t)\Rightarrow y_2(t)=\int_{-\infty}^{t}f_2(\tau)\mathrm{d}\tau$$

又因为

$$\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)\Rightarrow\int_{-\infty}^{t}[\alpha f_1(\tau)+\beta f_2(\tau)]\mathrm{d}\tau$$

$$=\alpha\int_{-\infty}^{t}f_1(\tau)\mathrm{d}\tau+\beta\int_{-\infty}^{t}f_2(\tau)\mathrm{d}\tau=\alpha y_1(t)+\beta y_2(t)$$

所以，该系统具有叠加性。

综上所述，该系统是线性系统。

时不变性分析：

已知

$$f(t)\Rightarrow y(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$$

因为

$$f(t-t_0)\Rightarrow\int_{-\infty}^{t}f(\tau-t_0)\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{t-t_0}f(\eta)\mathrm{d}\eta=\int_{-\infty}^{t-t_0}f(\tau)\mathrm{d}\tau=y(t-t_0)$$

所以，该系统是时不变系统。

(2)**线性特性分析：**

已知

$$f(t)\Rightarrow y(t)=\int_{-\infty}^{2t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$$

因为

$$af(t)\Rightarrow\int_{-\infty}^{2t}af(\tau)\mathrm{d}\tau=a\int_{-\infty}^{2t}f(\tau)\mathrm{d}\tau=ay(t)$$

所以，该系统具有齐次性。

假设

$$f_1(t)\Rightarrow y_1(t)=\int_{-\infty}^{2t}f_1(\tau)\mathrm{d}\tau,\ f_2(t)\Rightarrow y_2(t)=\int_{-\infty}^{2t}f_2(\tau)\mathrm{d}\tau$$

又因为

$$\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)\Rightarrow\int_{-\infty}^{2t}[\alpha f_1(\tau)+\beta f_2(\tau)]\mathrm{d}\tau$$

$$=\alpha\int_{-\infty}^{2t}f_1(\tau)\mathrm{d}\tau+\beta\int_{-\infty}^{2t}f_2(\tau)\mathrm{d}\tau=\alpha y_1(t)+\beta y_2(t)$$

所以，该系统具有叠加性。

综上所述，该系统是线性系统。

时不变性分析：

已知

$$f(t)\Rightarrow y(t)=\int_{-\infty}^{2t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$$

因为

$$f(t-t_0)\Rightarrow\int_{-\infty}^{2t}f(\tau-t_0)\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{2t-t_0}f(\eta)\mathrm{d}\eta=\int_{-\infty}^{2t-t_0}f(\tau)\mathrm{d}\tau\neq y(t-t_0)$$

所以，该系统是时变系统。

1.31　**解**　(1)$f'(t)=2t\varepsilon(t)+(t^2+4)\delta(t)=2t\varepsilon(t)+4\delta(t)$

$$f''(t)=2\varepsilon(t)+2t\delta(t)+4\delta'(t)=2\varepsilon(t)+4\delta'(t)$$

(2)已知 $T_1=\frac{2\pi}{\omega_1}=\frac{2\pi}{20\pi}=\frac{1}{10}$，$T_2=\frac{2\pi}{\omega_2}=\frac{2\pi}{30\pi}=\frac{1}{15}$，所以信号的平均功率为

$$\begin{aligned}P&=\frac{1}{T_1}\int_0^{T_1}[4\cos(20\pi t)]^2\mathrm{d}t+\frac{1}{T_2}\int_0^{T_2}[2\cos(30\pi t)]^2\mathrm{d}t\\&=10\int_0^{T_1}16\cos^2(20\pi t)\mathrm{d}t+15\int_0^{T_2}4\cos^2(30\pi t)\mathrm{d}t\\&=80\int_0^{T_1}[1+\cos(40\pi t)]\mathrm{d}t+30\int_0^{T_2}[1+\cos(60\pi t)]\mathrm{d}t\\&=80T_1+30T_2=8+2=10\end{aligned}$$

(3)$\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+2t)\delta(-t+1)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}(1^2+2\times1)\delta(-t+1)\mathrm{d}t$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}3\delta(-t+1)\mathrm{d}t$$

$$=3\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-1)\mathrm{d}t=3\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\tau)\mathrm{d}\tau=3$$

1.32　**解**　(1)因为：$f(t)=|t|=\begin{cases}t & t>0\\-t & t<0\end{cases}$，所以有：$f'(t)=\begin{cases}1 & t>0\\-1 & t<0\end{cases}=\mathrm{sgn}(t)$

(2)因为：$f(t)=\mathrm{e}^{|t|}=\begin{cases}\mathrm{e}^{t} & t>0\\e^{-t} & t<0\end{cases}$，所以有：$f'(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{t} & t>0\\-\mathrm{e}^{-t} & t<0\end{cases}=\mathrm{e}^{|t|}\mathrm{sgn}(t)$

(3)因为：$f(t)=\sin|t|=\begin{cases}\sin(t) & t>0\\-\sin(t) & t<0\end{cases}$，所以有

$$f'(t)=\begin{cases}\cos(t) & t>0\\-\cos(t) & t<0\end{cases}=\cos(t)\mathrm{sgn}(t)$$

(4)因为：$f(t)=\mathrm{e}^{|t|}\sin|t|=\begin{cases}\mathrm{e}^{t}\sin(t) & t>0\\-\mathrm{e}^{-t}\sin(t) & t<0\end{cases}$，因而有

$$\begin{aligned}f'(t)&=\begin{cases}\mathrm{e}^{t}[\sin(t)+\cos(t)] & t>0\\\mathrm{e}^{-t}[\sin(t)-\cos(t)] & t<0\end{cases}\\&=\mathrm{e}^{-t}[\sin(t)-\cos(t)]\varepsilon(-t)+\mathrm{e}^{t}[\sin(t)+\cos(t)]\varepsilon(t)\end{aligned}$$

第 2 章　连续信号与系统的时域分析

2.1　连续时间基本信号

如前所述，一个复杂的信号，可以把它看成是由一系列基本信号单元的线性组合。在以后的讨论中，我们将会看到各种不同的基本信号在信号的分解或合成以及系统特性的描述和系统响应的计算方面都有十分重要的应用。

下面介绍一些常用的连续时间基本信号，包括奇异信号，正弦信号和指数信号等。

2.1.1　奇异信号

在信号与系统的时域分析中，$\delta(t)$，$\delta'(t)$和 $\varepsilon(t)$是经常使用的基本信号。其定义分别为：

1. 单位阶跃信号

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}1, t>0\\0, t<0\end{cases}$$

2. 单位冲激信号

$$\delta(t)=\begin{cases}0, t\neq 0\\\infty, t=0\end{cases}\qquad \text{且}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1$$

3. 单位冲激偶信号

$$\delta'(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta(t)$$

4. 它们的关系

$$\delta(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varepsilon(t)\ \text{或}\ \varepsilon(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t$$

它们的性质详见 1.4 节。

2.1.2　正弦信号

正弦信号的一般形式表示为

$$f(t)=A\cos(\omega t+\varphi) \tag{2.1}$$

式中，A、ω 和 φ 分别是正弦信号的振幅、角频率和初相位。正弦信号是周期信号，其周期为 T，频率与角频率 ω 之间的关系为

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{1}{f} \tag{2.2}$$

意义：连续时间正弦信号是物理学中简谐振动的数学描述。此外，振动物体在弹性媒质中形成的机械波，振动电荷或电荷系在周围空间产生的电磁波以及声波、光波等物理现

象，在一定条件下都可以用正弦信号来描述。在电力系统中，理想的电网电压或电流就是频率为 50 Hz 的标准正弦波信号。

根据尤拉公式，式(2.1)可以写成

$$f(t) = A\cos(\omega t + \varphi) = \frac{A}{2}[e^{j(\omega t+\varphi)} + e^{-j(\omega t+\varphi)}] \tag{2.3}$$

即一个正弦信号可以表示为两个相同周期和异号频率的虚指数信号的加权和。式中出现的负(角)频率实际上是不存在的，这里仅仅是一种数学表示而已，也是为了理论分析的需要而引入了负(角)频率的概念。

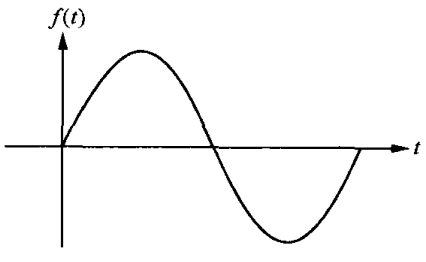


图 2.1　正弦波

作用：正弦信号或虚指数信号作为一种基本信号常用于连续信号与系统的频域分析中。

2.1.3　指数信号

指数信号的一般形式为

$$f(t) = Ae^{st} \tag{2.4}$$

根据式中 A 与 s 的不同取值，有以下几种形式：

1. 实指数信号

若 $A=a$ 和 $s=\sigma$ 均为实数，则 $f(t)$ 为实指数信号，即

$$f(t) = Ae^{st} = ae^{\sigma t} \tag{2.5}$$

当 $\sigma>0$ 时，$f(t)$ 随时间 t 的增大按指数增长；当 $\sigma<0$ 时 $f(t)$ 随时间 t 的增大按指数衰减；当 $\sigma=0$ 时，$f(t)$ 等于常数 a。其波形如图 2.2 所示。

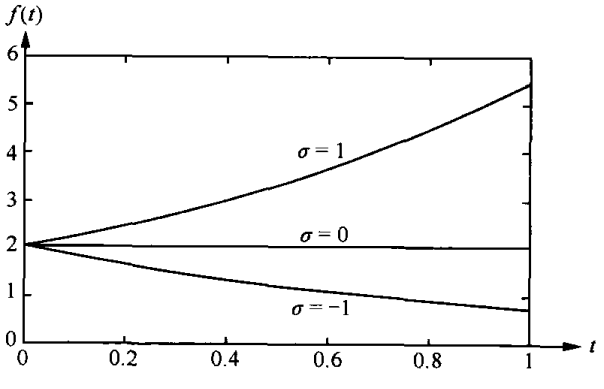


图 2.2　$f(t)=2e^{\sigma t}$ 的图形

2. 虚指数信号

若 $A=1$，$s=j\omega$，则 $f(t)$ 为虚指数信号，即

$$f(t) = Ae^{st} = e^{j\omega t} \tag{2.6}$$

根据尤拉公式，虚指数信号可以表示为

$$e^{j\omega t} = \cos\omega t + j\sin\omega t$$

上式表明 $e^{j\omega t}$ 的实部和虚部都是角频率为 ω 的正弦振荡。显然，$e^{j\omega t}$ 也是周期信号，其周期为 $2\pi/|\omega|$。

3. 复指数信号

当 A 和 s 均为复数时，$f(t)$ 为复指数信号。若设 $A=|A|e^{j\varphi}$，$s=\sigma+j\omega$，则 $f(t)$ 可表示为

$$\begin{aligned} f(t) &= Ae^{st} = |A|e^{j\varphi}\cdot e^{(\sigma+j\omega)t} \\ &= |A|e^{\sigma t}\cdot e^{j(\omega t+\varphi)} \\ &= |A|e^{\sigma t}[\cos(\omega t+\varphi) + j\sin(\omega t+\varphi)] \end{aligned} \tag{2.7}$$

由式(2.7)可见，复指数信号 $f(t)$ 的实部和虚部都是振幅按指数规律变化的正弦振荡。

当 $\sigma>0,\sigma<0,\sigma=0$ 时，$f(t)$ 的实部和虚部分别都是增幅、减幅和等幅的正弦振荡，如图 2.3 所示。通常称指数信号 Ae^{st} 中的 s 为复频率，它在复数 s 平面中的不同位置，反映了指数信号在时域中的不同变化规律。

复指数信号 e^{st} 是连续信号与系统复频域分析中经常使用的一种基本信号。

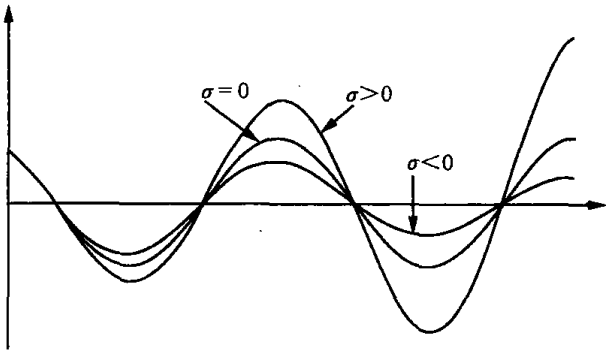


图 2.3

2.1.4 抽样信号

1. 定义

$$\mathrm{Sa}(t)=\frac{\sin t}{t}\qquad(-\infty<t<\infty)$$

2. 性质

(1) $\lim\limits_{t\to 0}\mathrm{Sa}(t)=1$

(2) $\lim\limits_{t\to\pm\infty}\mathrm{Sa}(t)=0$

(3) $\mathrm{Sa}(t)=\mathrm{Sa}(-t)$

(4) 当 $t=k\pi(k=\pm1,\pm2,\cdots)$ 时，$f(t)=0$

(5) $\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}(t)\mathrm{d}t=\pi$

2.1.5 单位门信号

定义

$$g_\tau(t)=\begin{cases}1, & |t|\leqslant\dfrac{\tau}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

如图 2.4 所示。显然 $g_\tau(t)=\varepsilon\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{\tau}{2}\right)$。

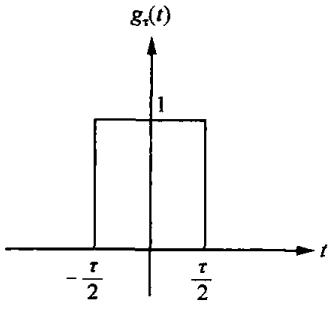


图 2.4 单位门信号

2.1.6 三角形信号

定义

$$\Lambda_{2\tau}(t)=\begin{cases}1+\dfrac{t}{\tau}, & -\tau\leqslant t\leqslant 0\\ 1-\dfrac{t}{\tau}, & 0\leqslant t\leqslant\tau\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

如图 2.5 所示。

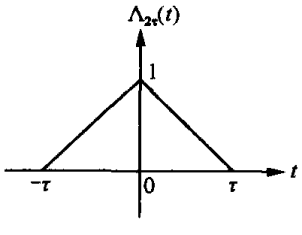


图 2.5 三角形信号

2.1.7　符号信号

定义

$$\mathrm{sgn}(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t=0\\ -1, & t<0\end{cases}$$

如图 2.6 所示，显然 $\mathrm{sgn}(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(-t)=2\varepsilon(t)-1$。

2.1.8　单位斜坡信号

1. 定义

$$r(t)=\begin{cases}t, & t>0\\ 0, & t<0\end{cases}=t\varepsilon(t)$$

如图 2.7 所示。

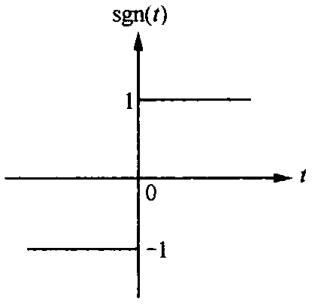


图 2.6　符号信号

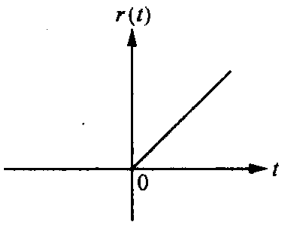


图 2.7　单位斜坡信号

2. $\delta(t)$，$\varepsilon(t)$与 $r(t)$之间的关系

(1) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[r(t)]=\varepsilon(t)$

(2) $\displaystyle\int_{-\infty}^{t}\varepsilon(\tau)\mathrm{d}\tau=r(t)$

(3) $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}[r(t)]=\delta(t)$

(4) $\displaystyle\int_{-\infty}^{t}\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\tau=r(t)$

(5) $r(t)=t\varepsilon(t)$

2.2　卷积积分

在连续信号与系统的时域分析中，卷积积分是一种重要的数学工具，并简称为卷积。

2.2.1　卷积的定义

设 $f_1(t)$和 $f_2(t)$是定义域在$(-\infty,\infty)$区间上的两个连续时间信号，我们将积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

定义为 $f_1(t)$和 $f_2(t)$的卷积(Convolution)，简记为：$f_1(t) * f_2(t)$，即

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.8}$$

2.2.2 卷积的图解机理

Step1：将变量 t 换成 τ，画出 $f_1(\tau)$，$f_2(\tau)$的波形；

Step2：将 $f_2(\tau)$翻转得 $f_2(-\tau)$的波形；

Step3：给定一 t 值，将 $f_2(-\tau)$波形沿 τ 轴平移 $|t|$，即 $t<0$ 时，波形左移 $|t|$ 单位；$t>0$ 时，波形右移 t 单位，便得到 $f_2(t-\tau)$的波形，即 $f_2(t-\tau)=f_2[-(\tau-t)]$；

Step4：将 $f_1(\tau)$与 $f_2(t-\tau)$相乘，得到卷积积分公式中的被积函数：$f_1(\tau)f_2(t-\tau)$；

Step5：计算被积函数 $f_1(\tau)f_2(t-\tau)$波形与 τ 轴之间包含的净面积，即得式(2.8)卷积在 t 时刻的值；

Step6：令变量 t 在$(-\infty,\infty)$范围内变化，重复 **Step2～Step5** 的操作，最终得到卷积信号 $f_1(t) * f_2(t)$。

说明：由以上步骤可知，用图形法求 $f_1(t)$和 $f_2(t)$的卷积，直观明了，但计算过程烦琐。在以后的各章节中可以看到计算卷积还有更简洁的计算方法，即**时域法、频域法和复频域法**等。

【例 2-1】 给定信号：

$$f_1(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-3)$$
$$f_2(t) = \varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)$$

求 $y(t)=f_1(t) * f_2(t)$。

解 **Step1**：画 $f_1(\tau)$和 $f_2(\tau)$的波形分别如图 2.8(a)和图 2.8(b)所示。

Step2：将 $f_2(\tau)$翻转为 $f_2(-\tau)$的波形，如图 2.8(c)所示。

Step3：① $t\leqslant -1$ 时，将 $f_2(-\tau)$左移 $|t|$ 单位得信号 $f_2(t-\tau)$波形，如图 2.8(d)所示。显然，当 $t\leqslant -1$ 时，对任一 τ，乘积 $f_1(\tau)f_2(t-\tau)\equiv 0$，所以 $y(t)=0$。

② 当 $-1<t<0$ 时，$f_2(t-\tau)$的波形如图 2.8(e)所示。阴影部分为 $f_1(\tau)$与 $f_2(t-\tau)$的重叠面积，即

$$y(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{0}^{1+t} \mathrm{d}\tau = 1+t, -1<t<0$$

③ 当 $0<t<1$ 时，$f_2(-\tau)$右移 t 单位得 $f_2(t-\tau)$波形，如图 2.8(f)所示，阴影部分为 $f_1(\tau)$与 $f_2(t-\tau)$的重叠面积，即

$$y(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{0}^{1+t} \mathrm{d}\tau = 1+t, 0<t<1$$

④ 当 $1<t<2$ 时，$f_2(-\tau)$右移 t 单位得 $f_2(t-\tau)$波形，如图 2.8(g)所示。阴影部分为 $f_1(\tau)$与 $f_2(t-\tau)$的重叠面积，即

$$y(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{t-1}^{1+t} \mathrm{d}\tau = 2, 1<t<2$$

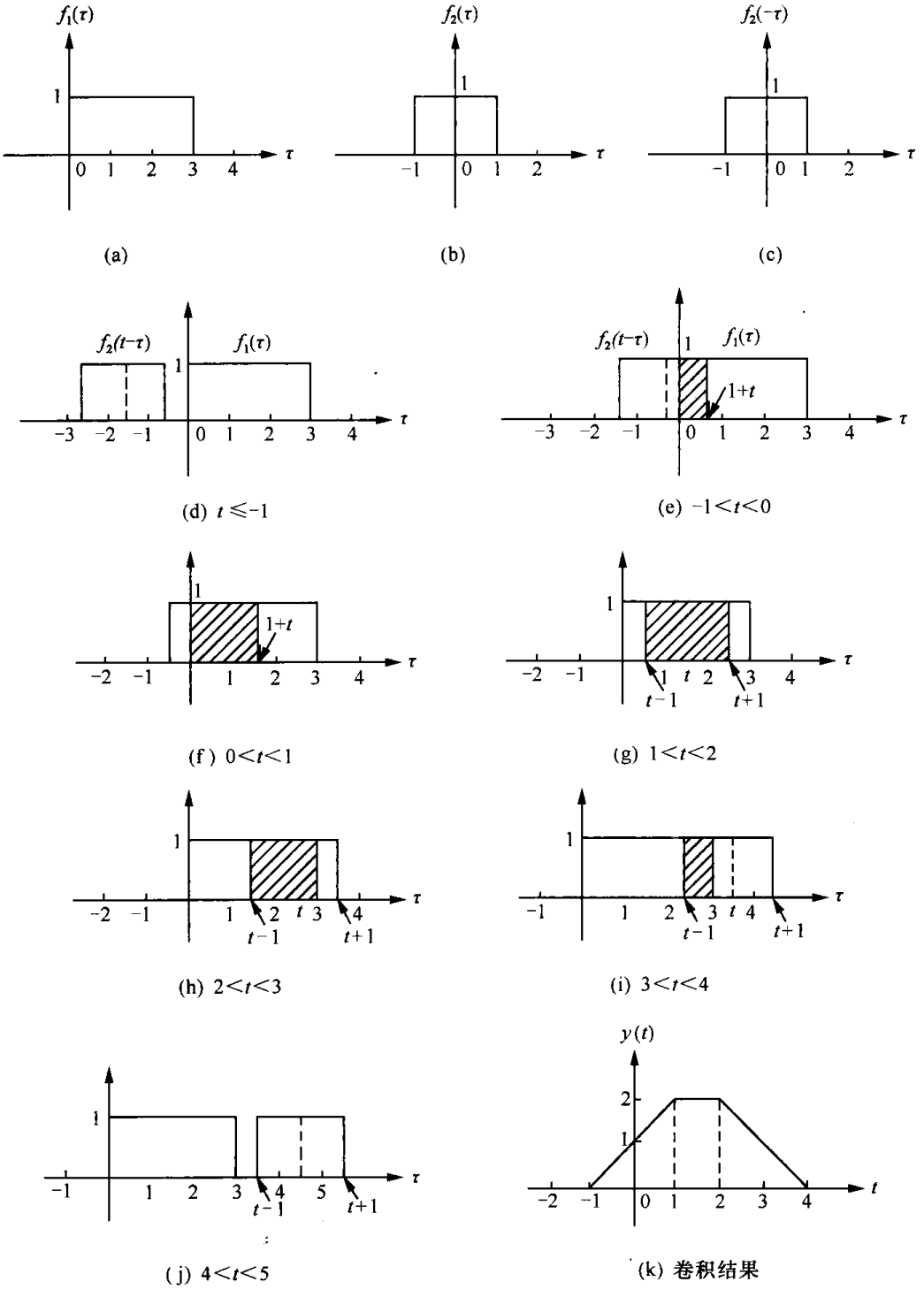


图 2.8　$f_1(t)$和 $f_2(t)$卷积运算图

⑤ 当 $2<t<3$ 时，$f_2(-\tau)$右移 t 单位得 $f_2(t-\tau)$波形，如图 2.8(h)所示。阴影部分为 $f_1(\tau)$与 $f_2(t-\tau)$的重叠面积，即

$$y(t)=\int_{t-1}^{3} \mathrm{d}\tau = 4-t, 2<t<3$$

⑥ 当 $3<t<4$ 时，$f_2(-\tau)$右移 t 单位得 $f_2(t-\tau)$波形，如图 2.8(i)所示。阴影部分为 $f_1(\tau)$与 $f_2(t-\tau)$的重叠面积，即

$$y(t)=\int_{t-1}^{3}\mathrm{d}\tau=4-t,3<t<4$$

⑦ 当$4<t<5$时，$f_2(-\tau)$右移t单位得$f_2(t-\tau)$波形，如图 2.8(j)所示。$f_1(\tau)$与$f_2(t-\tau)$无重叠，所以$y(t)=0$

由以上分析可得：

$$y(t)=f_1(t)*f_2(t)=\begin{cases}0, & t\leqslant -1 \text{ 或 } t>4\\ t+1, & -1<t<1\\ 2, & 1<t<2\\ 4-t, & 2<t<4\end{cases}$$

，其波形如图 2.8(k)所示。

2.2.3 卷积的性质

1. 性质 1　卷积代数

卷积运算满足三个基本代数运算律，即：

(1)交换律

$$f_1(t)*f_2(t)=f_2(t)*f_1(t) \tag{2.9}$$

(2)结合律

$$f_1(t)*[f_2(t)*f_3(t)]=[f_1(t)*f_2(t)]*f_3(t) \tag{2.10}$$

(3)分配律

$$f_1(t)*[f_2(t)+f_3(t)]=f_1(t)*f_2(t)+f_1(t)*f_3(t) \tag{2.11}$$

2. 性质 2　$f(t)$与奇异信号的卷积

(1)$f(t)$与$\delta(t)$的卷积等于$f(t)$本身，即

$$f(t)*\delta(t)=f(t) \tag{2.12}$$

证明：$f(t)*\delta(t)=\delta(t)*f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t-\tau)\delta(\tau)\mathrm{d}\tau=f(t)\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\tau)\mathrm{d}\tau=f(t)$

(2)$f(t)$与$\delta'(t)$的卷积等于$f(t)$的导数，即

$$f(t)*\delta'(t)=f'(t) \tag{2.13}$$

证明：因为$f(t)*\delta'(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta'(t-\tau)\mathrm{d}\tau$

由式(1.24)知，$f(t)\delta'(t-t_0)=f(t_0)\delta'(t-t_0)-f'(t_0)\delta(t-t_0)$；由式(1.35)知，$\delta'(t)=-\delta'(-t)$，所以

$$f(\tau)\delta'(t-\tau)=-f(\tau)\delta'(\tau-t)=-f(t)\delta'(\tau-t)+f'(t)\delta(\tau-t)$$

从而有

$$\begin{aligned}f(t)*\delta'(t)&=-\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\delta'(\tau-t)\mathrm{d}\tau+\int_{-\infty}^{\infty}f'(t)\delta(\tau-t)\mathrm{d}\tau\\&=-f(t)\delta(\tau-t)\Big|_{-\infty}^{\infty}+f'(t)\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\tau-t)\mathrm{d}\tau\\&=0+f'(t)\times 1=f'(t)\end{aligned}$$

(3)$f(t)$与$\varepsilon(t)$的卷积等于$f(t)$的积分，即

$$f(t)*\varepsilon(t)=f^{(-1)}(t) \tag{2.14}$$

证明：$f(t)*\varepsilon(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau=f^{(-1)}(t)$

3. 性质 3　卷积的微分和积分

设 $y(t)=f_1(t)*f_2(t)$，则有如下结论：

(1)微分性质

$$y'(t)=f_1'(t)*f_2(t)=f_1(t)*f_2'(t) \tag{2.15}$$

(2)积分性质

$$y^{(-1)}(t)=f_1^{(-1)}(t)*f_2(t)=f_1(t)*f_2^{(-1)}(t) \tag{2.16}$$

(3)微积分性质

$$y(t)=f_1(t)*f_2(t)=f_1'(t)*f_2^{(-1)}(t)=f_1^{(-1)}(t)*f_2'(t) \tag{2.17}$$

$$y^{(k)}(t)=f_1^{(k)}(t)*f_2(t)=f_1(t)*f_2^{(k)}(t) \tag{2.18}$$

$$y^{(-k)}(t)=f_1^{(-k)}(t)*f_2(t)=f_1(t)*f_2^{(-k)}(t) \tag{2.19}$$

$$y(t)=f_1(t)*f_2(t)=f_1^{(k)}(t)*f_2^{(-k)}(t)=f_1^{(-k)}(t)*f_2^{(k)}(t) \tag{2.20}$$

说明：卷积的微分、积分性质成立的条件是：

$$f_1(-\infty)=0 \text{ 或 } f_2(-\infty)=0$$

4. 性质 4　卷积时移

若 $f_1(t)*f_2(t)=y(t)$，则有

$$f_1(t)*f_2(t-t_0)=f_1(t-t_0)*f_2(t)=y(t-t_0) \tag{2.21}$$

$$f_1(t-t_1)*f_2(t-t_2)=f_1(t-t_2)*f_2(t-t_1)=y(t-t_1-t_2) \tag{2.22}$$

【例 2-2】 同例 2-1，给定信号：

$$f_1(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-3)$$

$$f_2(t)=\varepsilon(t+1)-\varepsilon(t-1)$$

求 $y(t)=f_1(t)*f_2(t)$。

解　因为 $\varepsilon(-\infty)=0$，所以，由卷积的微积分性质和时移性质有

$$\begin{aligned}y(t)&=f_1(t)*f_2(t)=[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-3)]'*[\varepsilon(t+1)-\varepsilon(t-1)]^{(-1)}\\&=[\delta(t)-\delta(t-3)]*[r(t+1)-r(t-1)]\\&=r(t+1)-r(t-1)-r(t-2)+r(t-4)\\&=(t+1)\varepsilon(t+1)-(t-1)\varepsilon(t-1)-(t-2)\varepsilon(t-2)+(t-4)\varepsilon(t-4)\\&=\begin{cases}0, & t\leqslant -1 \text{ 或 } t>4\\ t+1, & -1<t<1\\ 2, & 1<t<2\\ 4-t, & 2<t<4\end{cases}\end{aligned}$$

很显然，计算结果与例 2-1 相同，但该方法与图解法相比要简洁得多。

【例 2-3】 计算下列卷积积分：

(1)$\varepsilon(t+1)*\varepsilon(t-2)$

(2)$t\varepsilon(t-1)*\delta''(t-2)$

(3)$y(t)=f(t)*\delta(t-t_0)$

解　(1)因为 $\varepsilon(-\infty)=0$，所以由卷积的微积分性质有

$$\varepsilon(t)*\varepsilon(t)=\varepsilon'(t)*\varepsilon^{(-1)}(t)=\delta(t)*t\varepsilon(t)=t\varepsilon(t)$$

由卷积的时移性质得

$$\varepsilon(t+1)*\varepsilon(t-2)=[\varepsilon(t)*\varepsilon(t)]_{t\Rightarrow t+1-2}=[t\varepsilon(t)]_{t\Rightarrow t-1}=(t-1)\varepsilon(t-1)$$

(2)因为$[t\varepsilon(t-1)]_{t=-\infty}=0$,由卷积的微积分性质和时移性质得

$$\begin{aligned}t\varepsilon(t-1)*\delta''(t-2)&=[t\varepsilon(t-1)]'*\delta'(t-2)=[\varepsilon(t-1)+t\delta(t-1)]*\delta'(t-2)\\&=[\varepsilon(t-1)+\delta(t-1)]*\delta'(t-2)\\&=[\varepsilon(t-1)+\delta(t-1)]'*\delta(t-2)\\&=[\delta(t-1)+\delta'(t-1)]*\delta(t-2)\\&=\delta(t-1)*\delta(t-2)+\delta'(t-1)*\delta(t-2)\\&=[\delta(t)*\delta(t)]_{t\Rightarrow t-3}+[\delta'(t)*\delta(t)]_{t\Rightarrow t-3}\\&=\delta(t-3)+\delta'(t-3)\end{aligned}$$

(3)由卷积的时移性质得

$$y(t)=f(t)*\delta(t-t_0)=[f(t)*\delta(t)]_{t\Rightarrow t-t_0}=f(t-t_0)$$

显然,上式具有“复制”和“平移”信号功能的作用。如果设周期为 T 的单位冲激信号为 $\delta_T(t)$,即

$$\delta_T(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(t-mT) \tag{2.23}$$

则有

$$f(t)*\delta_T(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(t)*\delta(t-mT)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(t-mT)=f_T(t) \tag{2.24}$$

因此,$f(t)$与一个周期性的单位脉冲信号 $\delta_T(t)$作卷积运算后得到另一个周期信号 $f_T(t)$,即 $f_T(t)$是将 $f(t)$以 T 为周期的延拓,如图 2.9 所示,其中 $\tau<\frac{T}{2}$。

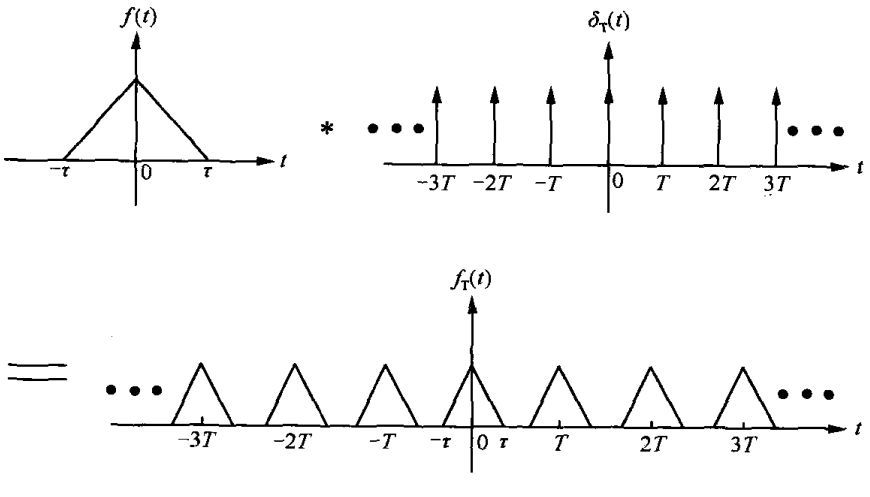


图 2.9　应用产生周期信号

【例 2-4】 图 2.10 所示为单位门函数,在电子技术中常称矩形脉冲,用符号 $g_\tau(t)$表示,其幅度为 1,宽度为 τ,求卷积积分 $g_\tau(t)*g_\tau(t)$。

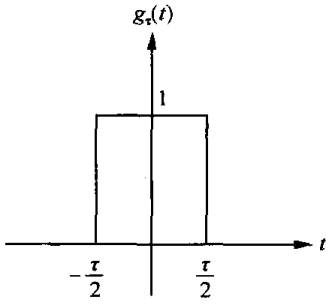


图 2.10　单位门函数

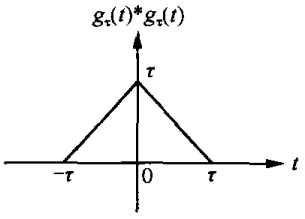


图 2.11　卷积运算结果

解　由卷积的微积分性质有

$$
\begin{aligned}
g_\tau(t)*g_\tau(t)&=\left[\varepsilon\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right]*\left[\varepsilon\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right]\\
&=\left[\varepsilon\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right]'*\left[\varepsilon\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right]^{(-1)}\\
&=\left[\delta\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-\delta\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right]*\left[r\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-r\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right]\\
&=r(t+\tau)-r(t)-r(t)+r(t-\tau)\\
&=(t+\tau)\varepsilon(t+\tau)-2t\varepsilon(t)+(t-\tau)\varepsilon(t-\tau)\\
&=\begin{cases}0, & t<-\tau \text{ 或 } t>\tau\\ t+\tau, & -\tau\leqslant t<0\\ \tau-t, & 0\leqslant t<\tau\end{cases}
\end{aligned}
$$

如图 2.11 所示。

2.2.4　常用信号的卷积公式

(1) $k*f(t)=k\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\mathrm{d}\tau$　(k 为常数)

(2) $f(t)*\delta'(t)=f'(t)$

(3) $f(t)*\delta(t)=f(t)$

(4) $f(t)*\varepsilon(t)=f^{(-1)}(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$

(5) $\varepsilon(t)*\varepsilon(t)=\varepsilon^{(-1)}(t)=r(t)=t\varepsilon(t)$

(6) $\varepsilon(t)*t\varepsilon(t)=\frac{1}{2}t^2\varepsilon(t)$

(7) $\varepsilon(t)*\mathrm{e}^{-\alpha t}\varepsilon(t)=\frac{1}{\alpha}(1-\mathrm{e}^{-\alpha t})\varepsilon(t)$

(8) $\mathrm{e}^{-\alpha t}\varepsilon(t)*\mathrm{e}^{-\alpha t}\varepsilon(t)=t\mathrm{e}^{-\alpha t}\varepsilon(t)$

(9) $\mathrm{e}^{-\alpha_1 t}\varepsilon(t)*\mathrm{e}^{-\alpha_2 t}\varepsilon(t)=\frac{1}{\alpha_2-\alpha_1}(\mathrm{e}^{-\alpha_1 t}-\mathrm{e}^{-\alpha_2 t})\varepsilon(t),(\alpha_1\neq\alpha_2)$

(10) $f(t)*\delta_T(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(t-mT)$

2.3 信号的相关分析

在信号的分析中，有时需要对两个以上的信号的相互关系进行研究，例如在通信系统、雷达系统、甚至控制系统中，发送端发出的信号波形是已知的，在接收端信号中，我们必须判断是否存在由发送端发出的信号，困难在于接收端信号中即使包含了发送端发出的信号，也往往由于各种干扰产生了畸变。一个很自然的想法是用已知的发送波形去与畸变了的接收波形相比较，利用它们的相似或相依性作出判断，这就需要首先解决信号之间的相似或相依性的度量问题，这正是信号的相关分析要解决的问题。

2.3.1 相关系数

假设用一个信号 $y(t)$ 去近似另一个信号 $x(t)$ 时，$x(t)$ 可表示为

$$x(t) = ky(t) + x_e(t) \tag{2.25}$$

其中，k 为实系数；$x_e(t)$ 为近似误差。根据最小均方误差准则，由上式可得这种近似的均方误差为

$$J = \overline{X_e^2(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} x_e^2(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) - ky(t)]^2 \mathrm{d}t \tag{2.26}$$

为了求得使均方误差最小的系数值，必须使

$$\frac{\partial J}{\partial k} = \frac{\partial}{\partial k}\int_{-\infty}^{\infty} [x(t) - ky(t)]^2 \mathrm{d}t = 0 \tag{2.27}$$

由此可求得用信号 $y(t)$ 表示信号 $x(t)$ 的最佳系数 k，即

$$k = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\mathrm{d}t}{\int_{-\infty}^{\infty} y^2(t)\mathrm{d}t} \tag{2.28}$$

上式代入式(2.26)，得到这种近似的最小均方误差值为

$$J_{\min} = \overline{X_e^2(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\mathrm{d}t - \frac{\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\mathrm{d}t\right]^2}{\int_{-\infty}^{\infty} y^2(t)\mathrm{d}t} \tag{2.29}$$

上式右边第一项表示了原信号 $x(t)$ 的能量。若将上式用原信号能量归一化成为相对误差，则有

$$\overline{J_{\min}} = \frac{\overline{x_e^2(t)}}{\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\mathrm{d}t} = 1 - \frac{\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\mathrm{d}t\right]^2}{\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\mathrm{d}t \int_{-\infty}^{\infty} y^2(t)\mathrm{d}t} \tag{2.30}$$

若令

$$\rho_{xy} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\mathrm{d}t}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\mathrm{d}t}\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} y^2(t)\mathrm{d}t}} \tag{2.31}$$

则式(2.30)的相对误差可写为

$$\overline{J_{\min}} = \frac{\overline{x_e^2(t)}}{\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\mathrm{d}t} = 1 - \rho_{xy}^2 \tag{2.32}$$

通常称 ρ_{xy} 为信号 $y(t)$ 与 $x(t)$ 的相关系数，在 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都是实信号的情况下，由式(2.31)可知，ρ_{xy} 是一个实数。此外，根据积分的施瓦兹(Schwartz)不等式

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\mathrm{d}t\right|^2 \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\mathrm{d}t \int_{-\infty}^{\infty} y^2(t)\mathrm{d}t$$

不难证明得

$$|\rho_{xy}| \leqslant 1 \tag{2.33}$$

相关系数 ρ_{xy} 可以用来描述两个信号波形的相似或相依程度。当 $x(t)=ky(t)$，且 $k>0$ 时，表示信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的波形相同，仅在幅度上有放大或缩小，由式(2.31)可求得 $\rho_{xy}=1$；当 $x(t)=ky(t)$，且 $k<0$ 时，表示信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的波形相同、极性相反，幅度上也有放大或缩小，由式(2.31)可求得 $\rho_{xy}=-1$。这就是说，$|\rho_{xy}|=1$ 表明两个信号的波形是相同的，即一个信号 $x(t)$ 可以用另一个信号 $y(t)$ 乘以一个非零实数来表示，这种表示得相对误差为零，即 $\overline{J_{\min}}=0$，表明这种表示是精确的。两个信号间的这种关系可以认为它们是完全线性相关的。相反，若相关系数 $\rho_{xy}=0$，它等价于式(2.31)的分子项为 0，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\mathrm{d}t = 0$$

这表明信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 区间上互相正交，因此，用一个信号 $y(t)$ 去表示另一个信号 $x(t)$ 的相对误差 $\overline{J_{\min}}$ 为 100%。或者说，两个信号的波形毫无相似之处，无法用一个信号去近似另一个信号，或者说，两个信号是线性无关的。

一般情况下，$0<|\rho_{xy}|<1$，这时，既不能用一个信号精确地表示另一个信号，也不相互正交，因而只能用一个信号近似地表示另一个信号，其近似程度就用 $|\rho_{xy}|$ 来描述。$|\rho_{xy}|$ 越接近 1，表示近似程度越高，近似误差越小；反之，$|\rho_{xy}|$ 越接近 0，表示近似误差越大。

以上描述是针对能量信号而言的。对于功率信号，其相关系数应为

$$\rho_{xy} = \frac{\lim\limits_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)y(t)\mathrm{d}t}{\sqrt{\lim\limits_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x^2(t)\mathrm{d}t}\sqrt{\lim\limits_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} y^2(t)\mathrm{d}t}} \tag{2.34}$$

如果信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是周期为 T 的周期信号，其相关系数可为

$$\rho_{xy} = \frac{\frac{1}{T}\int_{0}^{T} x(t)y(t)\mathrm{d}t}{\sqrt{\frac{1}{T}\int_{0}^{T} x^2(t)\mathrm{d}t}\sqrt{\frac{1}{T}\int_{0}^{T} y^2(t)\mathrm{d}t}} \tag{2.35}$$

如果两个信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都是复信号，那么其相关系数及其特性如下：

$$\rho_{xy} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)\mathrm{d}t}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\mathrm{d}t}\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2\mathrm{d}t}} \tag{2.36}$$

最佳系数 k 应为

$$k=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y^{*}(t)\mathrm{d}t}{\int_{-\infty}^{\infty}|\ y(t)\ |^{2}\mathrm{d}t} \tag{2.37}$$

此时，系数 k 和相关系数 ρ_{xy} 应为复数，式(2.36)意味着相关系数的模小于等于 1。

【例 2-5】 求如图 2.12 所示的两个矩形信号 $g_1(t)$、$g_2(t)$ 的相关系数 ρ_{12}。

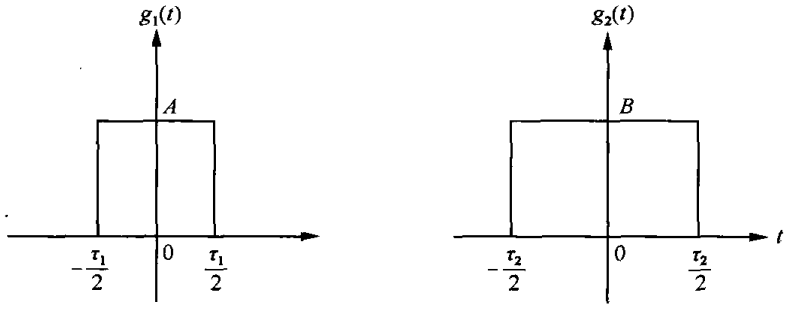


图 2.12　矩形信号 $g_1(t)$和 $g_2(t)$，且 $\tau_1<\tau_2$

解　由 $g_1(t)$和 $g_2(t)$可求得

$$\int_{-\infty}^{\infty}g_1(t)g_2(t)\mathrm{d}t=AB\tau_1;\int_{-\infty}^{\infty}g_1^2(t)\mathrm{d}t=A^2\tau_1;\int_{-\infty}^{\infty}g_2^2(t)\mathrm{d}t=B^2\tau_2$$

因此，相关系数为

$$\rho_{12}=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}g_1(t)g_2(t)\mathrm{d}t}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}g_1^2(t)\mathrm{d}t}\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}g_2^2(t)\mathrm{d}t}}=\frac{AB\tau_1}{A\sqrt{\tau_1}B\sqrt{\tau_2}}=\sqrt{\frac{\tau_1}{\tau_2}}$$

由上述计算的相关系数可知，ρ_{12}是与两个信号的幅值无关的实数，表示了两个信号波形的相似程度，$\tau_1=\tau_2$ 时，$\rho_{12}=1$，两个矩形波形就完全相似了(仅幅值有缩放)。

【例 2-6】 求信号 $x(t)=A+B\cos(\omega_0 t)$和 $y(t)=C+D\cos(\omega_0 t+\varphi)$的相关系数 ρ_{xy}。

解　由于信号 $x(t)$和 $y(t)$都是功率信号，因此，应按式(2.34)求相关系数 ρ_{xy}，即

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}[A+B\cos(\omega_0 t)][C+D\cos(\omega_0 t+\varphi)]\mathrm{d}t=AC+\frac{1}{2}BD\cos(\varphi)$$

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}[A+B\cos(\omega_0 t)]^2\mathrm{d}t=A^2+\frac{1}{2}B^2$$

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}[C+D\cos(\omega_0 t+\varphi)]^2\mathrm{d}t=C^2+\frac{1}{2}D^2$$

因此，相关系数为

$$\rho_{xy}=\frac{AC+\frac{1}{2}BD\cos(\varphi)}{\sqrt{A^2+\frac{1}{2}B^2}\sqrt{C^2+\frac{1}{2}D^2}}$$

当 $A=C=0$ 时，相关系数 $\rho_{xy}=\cos(\varphi)$，这表明两个相同频率的余弦信号之间的相关系数是它们相位差的余弦函数。当 $\varphi=0$ 时，有 $\rho_{xy}=1$，表示两个相同频率和相同相位的余弦信号 $B\cos(\omega_0 t)$和 $D\cos(\omega_0 t)$完全相似；如果当 $\varphi=\pi/2$ 时，相关系数 $\rho_{xy}=0$，表示余弦信号

$B\cos(\omega_0 t)$和正弦信号 $D\sin(\omega_0 t)$是互不相关的。

2.3.2　相关函数

相关系数 ρ_{xy}定量地描述了两个信号 $x(t)$和 $y(t)$之间的相似或相依关系，但它有很大的局限性。一个典型的例子如图 2.13 所示。图中 $y(t)=x(t-T)$，它是持续时间为 T 的信号 $x(t)$延时了时间 T 的结果。从波形上看，两个信号有最紧密的关系，因为它们的波形是完全一致的，但是，如果按式(2.31)计算它们的相关系数，则有 $\rho_{xy}=0$。很显然，用相关系数 ρ_{xy}来描述两个信号的相似性，会有其局限性或不合理性，究其原因在于相关系数 ρ_{xy}仅仅描述了在时间轴上两个固定信号的相关特性。

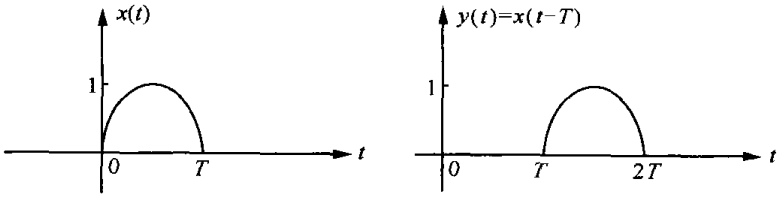


图 2.13

为了表示其中一个信号在时间轴上平移后两个信号的相关特性，必须引入一个新的度量，它必定是关于其中一个信号在时间轴上的平移量的函数，即

$$R_{xy}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y(t+\tau)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}x(t-\tau)y(t)\mathrm{d}t \tag{2.38}$$

式中，$R_{xy}(\tau)$称为两个信号 $x(t)$和 $y(t)$的互相关函数。当然还可以定义另一种互相关函数 $R_{xy}(\tau)$，即

$$R_{yx}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}y(t)x(t+\tau)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}y(t-\tau)x(t)\mathrm{d}t \tag{2.39}$$

显然，这两种定义的互相关函数并不相等，互相关函数下标 x 和 y 的先后秩序，表示了一个信号相对另一个信号的平移方向，因此有

$$R_{yx}(\tau)=R_{xy}(-\tau) \tag{2.40}$$

由此可见，$R_{yx}(\tau)$仅仅是 $R_{xy}(\tau)$对纵坐标轴 $R_{xy}(\tau)(\tau=0)$的翻转，它们对度量信号 $x(t)$和 $y(t)$的相似性或相依程度具有完全相同的信息。

如果 $y(t)=x(t)$，则表示了信号 $x(t)$与其自身的相互关系，并称之为信号 $x(t)$的自相关函数，即

$$R_{xx}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)x(t+\tau)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}x(t-\tau)x(t)\mathrm{d}t \tag{2.41}$$

显然有

$$R_{xx}(\tau)=R_{xx}(-\tau) \tag{2.42}$$

对于功率信号，互相关函数和自相关函数分别为

$$R_{xy}(\tau)=\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x(t)y(t+\tau)\mathrm{d}t \tag{2.43}$$

$$R_{xx}(\tau)=\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x(t)x(t+\tau)\mathrm{d}t \tag{2.44}$$

如果信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是两个周期为 T 的周期信号，则它们的互相关函数 $R_{xy}(\tau)$ 和自相关函数 $R_{xx}(\tau)$ 可分别表示为

$$R_{xy}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T x(t)y(t+\tau)\mathrm{d}t \tag{2.45}$$

$$R_{xx}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t+\tau)\mathrm{d}t \tag{2.46}$$

由以上定义可知，互相关函数是彼此有位移的两个信号之间相似或相依程度的度量，是两个信号相对位移 τ 的函数，因而不仅可以用来确定信号是否存在，而且还可以用来测量信号到达的时间以及彼此之间的距离。

通常，相关函数直接由定义求得，分别为解析法和图解法。

【例 2-7】 已知信号 $x(t)=\begin{cases}1, 0<t<T\\0, \text{其他}\end{cases}$ 和 $y(t)=x(t-T)$，求它们的互相关函数 $R_{xy}(\tau)$ 和 $R_{yx}(\tau)$。

解 用图解法求。实信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的波形如图 2.14 所示，它们的两个互相关函数分别为

$$R_{xy}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t+\tau)\mathrm{d}t$$

$$R_{yx}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty} y(t)x(t+\tau)\mathrm{d}t$$

图 2.14(a)画出了计算自相关函数 $R_{xy}(\tau)$ 的过程，图中分别给出了 $\tau=0$、$\tau=\frac{T}{2}$、$\tau=T$、$\tau=\frac{3T}{2}$ 和 $\tau=2T$ 时，$y(t+\tau)$ 的波形，并由此得到被积函数 $x(t)y(t+\tau)$ 曲线下面的面积，即为该 τ 值时的 $R_{xy}(\tau)$。可见，只有在 $0<\tau<2T$ 区间内，$x(t)$ 和 $y(t+\tau)$ 才有重叠的非零被积函数，即 $R_{xy}(\tau)\neq 0$。当 $\tau=T$ 时，$R_{xy}(\tau)$ 有最大值 T，这时两个信号完全一样。类似地，图 2.14(b)画出了计算 $R_{yx}(\tau)$ 的过程，这时，$-2T<\tau<0$ 区间内，$y(t)$ 和 $x(t+\tau)$ 才有重叠的非零被积函数，即 $R_{yx}(\tau)\neq 0$。

图 2.14 也表示了实信号的两个互相关函数之间符合式(2.38)的偶对称关系。

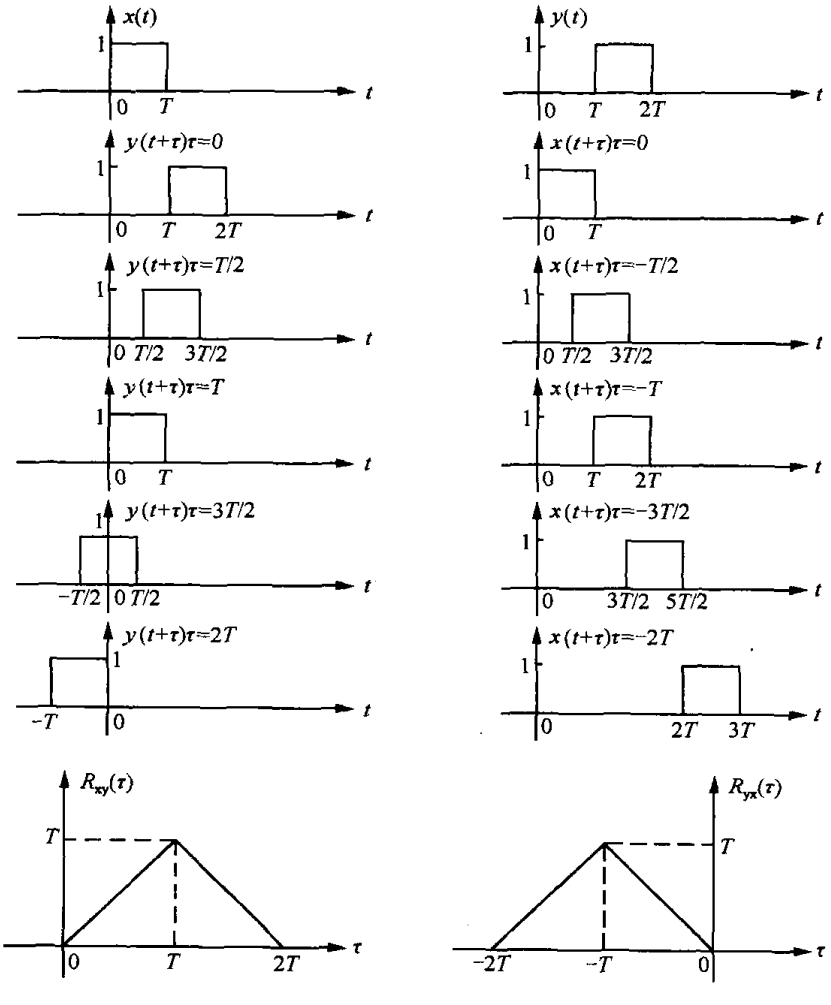
【例 2-8】 求信号 $x(t)=A_1\cos(\omega_1 t+\varphi_1)+A_2\cos(\omega_2 t+\varphi_2)$ 的自相关函数 $R_{xx}(\tau)$。

解 信号 $x(t)$ 是由两个不同幅值、不同频率和不同相位的余弦信号叠加而成的，仍然是一个周期信号，根据周期信号自相关函数的定义有

$$\begin{aligned}R_{xx}(\tau)=&\frac{1}{T}\int_0^T[A_1\cos(\omega_1 t+\varphi_1)+A_2\cos(\omega_2 t+\varphi_2)]\\&\times\{A_1\cos[\omega_1(t+\tau)+\varphi_1]+A_2\cos[\omega_2(t+\tau)+\varphi_2]\}\mathrm{d}t\\=&\frac{A_1^2}{2}\cos(\omega_1\tau)+\frac{A_2^2}{2}\cos(\omega_2\tau)\end{aligned}$$

计算结果表明，周期信号的自相关函数仍然是周期性的，信号中的每一频率分量都对自相关函数 $R_{xx}(\tau)$ 有影响。可以证明其周期与原信号的周期相同。此外，还可以看到，$R_{xx}(\tau)$ 包含了原信号的幅度信息，但没有反映原信号的相位信息。

如果信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是复信号，那么，互相关函数和自相关函数应改为：



(a) 求 $R_{xy}(\tau)$ 的图解过程　　(b) 求 $R_{yx}(\tau)$ 的图解过程

图 2.14　求互相关函数的图解说明

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t+\tau)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)y^*(t)\mathrm{d}t \tag{2.47}$$

$$R_{yx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)x^*(t+\tau)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} y(t-\tau)x^*(t)\mathrm{d}t \tag{2.48}$$

$$R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t+\tau)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)x^*(t)\mathrm{d}t \tag{2.49}$$

并且有如下共轭偶对称关系：

$$R_{xy}(\tau) = R_{yx}^*(-\tau) \tag{2.50}$$

$$R_{xx}(\tau) = R_{xx}^*(-\tau) \tag{2.51}$$

根据自相关函数的定义，当 $\tau=0$ 时，有 $R_{xx}(0)=\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2\mathrm{d}t$，它正好是信号本身的能量，此值也是自相关函数的最大值。对于周期信号的自相关函数，由式(2.46)易知，当 τ 为周期的整数倍时，自相关函数达到最大值，此值等于该周期信号的平均功率。

2.3.3 相关定理

对于两个信号 $x(t)$和 $y(t)$，可以按式(2.8)进行卷积运算，也可以按式(2.38)进行相关运算。为了便于比较重列如下：

$$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.52}$$

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t+\tau)\mathrm{d}t \tag{2.53}$$

将式(2.52)中的变量 $t\to\tau$、$\tau\to t$，则得

$$x(\tau) * y(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(\tau-t)\mathrm{d}t \tag{2.54}$$

比较式(2.53) 和式(2.54)可知，卷积运算和互相关运算非常相似，都有一个位移、相乘、求和(积分)的过程，差别仅仅在于卷积运算需要首先进行翻转，所以有

$$\begin{aligned} R_{yx}(\tau) = R_{xy}(-\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t-\tau)\mathrm{d}t \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y[-(\tau-t)]\mathrm{d}t = x(\tau) * y(-\tau) \end{aligned} \tag{2.55}$$

上式表明，可以通过两个信号的卷积运算来求取它们的相关函数，只要在卷积运算之前先对其中一个信号进行翻转即可。

在第 3 章我们将会看到，根据时域卷积与频域相乘的对应关系，相关函数与信号的能量密度谱函数是一对傅立叶变换对，即自相关函数的傅立叶变换就是自能量密度谱，自能量密度谱的傅立叶反变换就是自相关函数；互相关函数的傅立叶变换就是互能量密度谱，互能量密度谱的傅立叶反变换就是互相关函数，这就是**相关定理**。有关相关函数的频域特性将在第 3 章作进一步的讨论。

2.4 连续时间系统的零输入响应

2.4.1 系统的初始条件

在连续时间系统的响应计算中，涉及系统微分方程求解时，需要用到系统的初始条件。设系统初始观察时刻 $t=0$，考虑到系统在激励作用下，响应 $y(t)$及其各阶导数在$t=0$时刻可能发生跳变或出现冲激信号，因此，我们分别考察 $y(t)$及其各阶导数在初始观察时刻前一瞬间 $t=0^-$和后一瞬间 $t=0^+$的情况。

根据线性系统的可分解性，LTI 系统的全响应 $y(t)$可分解为零输入响应 $y_x(t)$和零状态响应 $y_f(t)$，即

$$y(t) = y_x(t) + y_f(t) \tag{2.56}$$

在式(2.56)中，分别令 $t=0^-$和 $t=0^+$，可得

$$y(0^-) = y_x(0^-) + y_f(0^-) \tag{2.57}$$

$$y(0^+) = y_x(0^+) + y_f(0^+) \tag{2.58}$$

对于因果系统，由于激励在 $t=0$ 时刻才接入，所以有 $y_f(0^-)=0$；对于时不变系统，内部参数不随时间变化，所以有 $y_x(0^+)=y_x(0^-)$

因此，式(2.57)和式(2.58)可改写为：

$$y(0^-) = y_x(0^-) = y_x(0^+) \tag{2.59}$$

$$y(0^+) = y_x(0^+) + y_f(0^+) \tag{2.60}$$

同理可推得 $y(t)$ 的各阶导数满足

$$y^{(j)}(0^-) = y_x^{(j)}(0^-) = y_x^{(j)}(0^+) \tag{2.61}$$

$$y^{(j)}(0^+) = y_x^{(j)}(0^-) + y_f^{(j)}(0^+) \tag{2.62}$$

对于 N 阶系统，分别称 $y^{(j)}(0^-)(j=0,1,\cdots,n-1)$ 和 $y^{(j)}(0^+)(j=0,1,\cdots,n-1)$ 为系统的 0^- 和 0^+ 初始条件。

式(2.62)给出了系统 0^- 和 0^+ 初始条件之间的相互关系，即系统的 0^+ 初始条件可以通过 0^- 初始条件和零状态响应及其各阶导数的初始值来确定。根据状态和状态变量的概念，系统在任意时刻的响应都由该时刻的状态和激励共同确定。由于在 $t=0^-$ 时刻，输入激励没有接入系统，所以 0^- 初始条件是完全由系统在 0^- 时刻的状态来确定的，或者说，0^- 初始条件反映了系统初始状态的作用效果。

在以“状态”概念为基础的现代系统理论中，一般采用 0^- 初始条件。这是因为：一方面，它直接体现了历史输入信号的作用；另一方面，对于实际的系统，其 0^- 初始条件也比较容易求得。在系统的微分方程经典解法中，通常采用 0^+ 初始条件，这时 $y^{(j)}(0^+)$ 可利用式(2.62)，由 0^- 初始条件和 $y_f^{(j)}(0^+)$ 来共同确定$(j=0,1,\cdots,n-1)$。

2.4.2　连续时间系统的零输入响应的求解

系统零输入响应的求解方法有时域法和复频域法。时域法引入了微分算子 P 的概念：$p \xlongequal{def} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，即 $Pf(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(t)$，$p^nf(t)=f^{(n)}(t)=\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}f(t)$，由微分算子可以将系统的微分方程化成关于 P 算子的代数方程。比如某系统的微分方程为：

$$y''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = f'(t) + 5f(t)$$

则有微分算子方程为

$$(p^2 + 2p + 3)y(t) = (p + 5)f(t) \tag{2.63}$$

定义系统的传输算子为

$$H(p) = \frac{y(t)}{f(t)} = \frac{p+5}{p^2+2p+3} = \frac{B(p)}{A(p)} \tag{2.64}$$

其中 $B(p)=p+5$ 称为分子多项式；$A(p)=p^2+2p+3$ 称为分母多项式，通常称之为系统的特征多项式；方程 $A(p)=0$ 称为系统的特征方程，其根称为系统的特征根。由式(2.64)知，$y(t)$ 和 $f(t)$ 满足的算子方程为：

$$A(p)y(t) = B(p)f(t) \tag{2.65}$$

根据零输入响应 $y_x(t)$ 的定义，它是输入为 0 时，仅由系统的初始状态(或历史输入信号)引起的响应，即 $f(t)=0$ 时，$y_f(t)=0$，所以 $y(t)=y_x(t)+y_f(t)=y_x(t)$。因而零输入响应 $y_x(t)$ 满足的算子方程为

$$A(p)y_x(t) = 0, \quad t \geqslant 0 \tag{2.66}$$

显然，零输入响应 $y_x(t)$ 是式(2.66)齐次算子方程满足 0^- 初始条件的解。

时域法求解系统的零输入响应比较繁琐。本书不作介绍，有兴趣的同学可以参考高等数学常微分方程齐次解的内容。

特别说明：

系统零输入响应的求解还有复频域法，本书将在第 4 章重点介绍这种求解方法。在第 3 章还会知道，频域法只能求解系统的零状态响应，不能求解零输入响应。学习第 4 章就会感觉到复频域法求解系统的零输入响应和零状态响应是如此的方便，以至于让你节省了很多的时间和精力。

所谓复频域是指：对于连续时间系统，复频域为 S 域即拉普拉斯变换域。顺便提一下，离散系统完全响应(零输入响应和零状态响应)的求解，时域法费劲，不作介绍，重点介绍复频域即 Z 域法。

2.5 连续时间系统的零状态响应

按照 LTI 分析的基本思想，本节首先以单位冲激信号 $\delta(t)$ 作为基本信号，讨论如何将连续时间信号 $f(t)$ 分解为众多冲激信号的线性组合；然后求解系统在基本信号 $\delta(t)$ 激励下的零状态响应，并利用 LTI 系统的线性时不变性，导出一般信号 $f(t)$ 激励下系统零状态响应的计算方法。

2.5.1 连续信号 f(t)的 δ(t)分解

我们已经知道，任一连续信号 $f(t)$ 与单位冲激信号 $\delta(t)$ 卷积运算的结果等于信号 $f(t)$ 本身，即：

$$f(t) = f(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.67}$$

对于式(2.67)，从信号的时域分解观点出发可作如下解释：

$\delta(t-\tau)$ 是位于 $t=\tau$ 处的单位冲激信号，$f(\tau)\mathrm{d}\tau$ 与时间 t 无关，可以看作 $\delta(t-\tau)$ 的加权系数，积分号 $\int_{-\infty}^{\infty}$ 实质上代表求和运算，这样式(2.67)表明了任何一个连续信号 $f(t)$ 都可分解为众多基本信号 $\delta(t-\tau)$ 的线性组合。

2.5.2 基本信号 δ(t)激励下的零状态响应

(1)单位冲激响应的定义

一个初始状态为零的 LTI 系统，当输入为单位冲激信号 $\delta(t)$ 时所产生的响应称之为单位冲激响应，简称冲激响应，记为 $h(t)$，即当初始状态为 0 时，若 $f(t)=\delta(t)$，则 $y(t)=y_f(t)=h(t)$ 或 $\delta(t)\Rightarrow h(t)$，如图 2.15 所示。

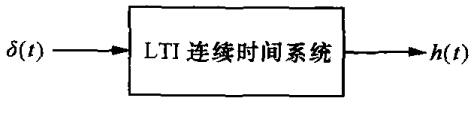


图 2.15 冲激响应的定义

(2)冲激响应的计算

有三种方法计算冲激响应:即时域法、频域法和复频域法。时域法求解冲激响应需要解关于 $h(t)$的微分方程,计算过程复杂,有兴趣的同学可以参考高等数学有关于微分方程求解的内容,本书并不作详细的介绍。此外,本书将在第 3 章和第 4 章重点介绍求解冲激响应的频域法和复频域法,其中复频域法是最有效的方法,不仅可以很方便地求系统的零输入响应而且也可以很方便地求零状态响应。

至于冲激响应,它只是零状态响应的一种特例而已,即当初始状态为 0,且输入激励为 $f(t)=\delta(t)$时,系统的零状态响应就是单位冲激响应,即 $y_f(t)=h(t)$。

2.5.3　一般信号 f(t)激励下的零状态响应

在前面的讨论中,我们已经知道了连续信号 $f(t)$可以由众多单位冲激信号 $\delta(t-\tau)$的线形组合来表示,即

$$f(t) = f(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

而且也已经知道,系统在基本信号 $\delta(t)$激励下的单位冲激响应为 $h(t)$,即 $\delta(t)\Rightarrow h(t)$。下面将进一步利用 LTI 的线形和时不变性,推导一般信号 $f(t)$激励下系统的零状态响应 $y_f(t)$的求解方法。

设 LTI 连续系统如图 2.16 所示,图中 $h(t)$为系统的冲激响应,$y_f(t)$为系统在一般信号 $f(t)$激励下产生的零状态响应。为了叙述方便,我们采用简化符号:$f(t)\Rightarrow y_f(t)$。其含义是:系统在 $f(t)$激励下产生的零状态响应为 $y_f(t)$,而系统的单位冲激响应为 $h(t)$,在普遍意义上单位冲激响应表示了连续系统的基本特征,对于不同的系统,其单位冲激响应 $h(t)$是不同的。下面我们来推导系统在一般信号 $f(t)$激励下的响应 $y_f(t)$与 $f(t)$和 $h(t)$的关系。

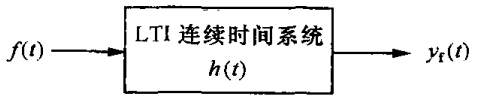


图 2.16　系统的零状态响应

$$\delta(t)\Rightarrow h(t) \qquad [h(t)\text{ 的定义}]$$

$$\delta(t-\tau)\Rightarrow h(t-\tau) \qquad [\text{系统的时不变特性}]$$

$$f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau\Rightarrow f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau \qquad [\text{系统的齐次性}]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau\Rightarrow\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau \qquad [\text{系统的叠加性}]$$

$$f(t) * \delta(t) = f(t)\Rightarrow f(t) * h(t) = y_f(t) \qquad [\text{卷积定义及性质}]$$

因此,LTI 连续系统在一般信号 $f(t)$激励下产生的零状态响应为:

$$y_f(t) = f(t) * h(t) \tag{2.68}$$

或

$$f(t)\Rightarrow y_f(t) = f(t) * h(t)$$

显然,$y_f(t)$是激励 $f(t)$与冲激响应 $h(t)$的卷积积分。只要给定某确定系统,即可知道 $h(t)$。当给定系统输入激励 $f(t)$后,就可通过式(2.68)求出系统在 $f(t)$激励下的零状态响应,这是时域求解法,也称卷积积分法。此外,在第 3 章和第 4 章将分别用频域法和复频域法求解系统的零状态响应,即:

(1)频域法(傅立叶变换与反变换法)

$$Y_f(j\omega) = F(j\omega)H(j\omega) \tag{2.69}$$

$$y_f(t) = IFT[Y_f(j\omega)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} Y_f(j\omega)e^{j\omega t}d\omega \tag{2.70}$$

式(2.69)就是求解系统零状态响应的频域法。只要熟记一些常用信号的傅立叶变换对，就可以很方便地求出系统的零状态响应 $y_f(t)$。

(2)复频域法(拉斯变换与反变换法)

$$Y_f(s) = F(s)H(s) \tag{2.71}$$

$$y_f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} Y_f(s)e^{st}ds \tag{2.72}$$

其中式(2.71)就是求解系统零状态响应的**复频域法**。

从形式上看，复变函数的积分会给人一种恐惧感和畏惧感，其实只要熟记一些常用信号的拉普拉斯变换对，就能很容易求出系统的零状态响应 $y_f(t)$，这也是本书要重点讨论的内容之一。

由式(2.68)可知，用时域法求解连续系统的零状态响应 $y_f(t)$，首先要求出系统的单位冲激响应 $h(t)$。而时域法求解 $h(t)$是比较复杂的，相比之下，用频域法或复频域法求解 $h(t)$却比较容易。因此，本书要讨论的系统零状态响应 $y_f(t)$的求解方法也主要考虑频域法和复频域法，而且重点讨论复频域求解方法，只要掌握了复频域求解方法，连续信号与系统的一切问题都解决了。

2.5.4 连续系统的阶跃响应

用单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$作为基本信号，可以得到系统零状态响应的另一种计算公式。为了便于分析，首先讨论连续信号 $f(t)$的 $\varepsilon(t)$分解，然后再讨论系统的单位阶跃响应 $g(t)$，即 $\varepsilon(t)\Rightarrow g(t)$。

1. 连续信号 $f(t)$的 $\varepsilon(t)$分解

由卷积运算的微积分性质可知：

$$\begin{aligned} f(t) &= f(t) * \delta(t) = f'(t) * \delta^{(-1)}(t) \\ &= f'(t) * \int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau = f'(t) * \varepsilon(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(\tau)\varepsilon(t-\tau)d\tau \end{aligned} \tag{2.73}$$

由式(2.73)可知，$f(t)$可以分解为众多单位阶跃信号 $\varepsilon(t-\tau)$的线性组合，其中 $f'(\tau)d\tau$ 为加权系数。式(2.73)是在 $f(t)=f(t)*\delta(t)$的基础上，应用卷积的微积分性质得到 $\varepsilon(t)$的分解公式，如果在该式的基础上，再应用一次卷积的微积分性质，即可得到单位斜坡信号 $t\varepsilon(t)$形式的分解公式，即：

$$f(t) = f''(t) * t\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f''(\tau)(t-\tau)\varepsilon(t-\tau)d\tau \tag{2.74}$$

如此等等，可以得到将信号 $f(t)$分解为 $\delta(t)$的一阶、二阶、…等多阶积分的奇异信号的分解公式，其中最常用的是 $\delta(t)$和 $\varepsilon(t)$的分解公式。

2. 系统的单位阶跃响应

一个 LIT 连续系统，在基本信号 $\varepsilon(t)$ 激励下产生的零状态响应称为系统的单位阶跃响应，通常记为 $g(t)$，即 $\varepsilon(t)\Rightarrow g(t)$。根据 $g(t)$ 的定义，由式(2.68)知，$g(t)=\varepsilon(t)*h(t)$。再根据卷积运算的微积分性质和 $\delta(t)$ 的有关性质，有：

$$g(t)=\varepsilon(t)*h(t)=\varepsilon'(t)*h^{(-1)}(t)=\delta(t)*h^{(-1)}(t)=h^{(-1)}(t)=\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\mathrm{d}\tau$$

所以，单位阶跃响应 $g(t)$ 与单位冲激响应 $h(t)$ 之间的关系为：

$$g(t)=\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.75}$$

或

$$h(t)=g'(t) \tag{2.76}$$

3. 利用 $g(t)$ 计算系统零状态响应 $y_{\mathrm{f}}(t)$

由信号 $f(t)$ 的 $\varepsilon(t)$ 分解公式(2.73)和 LTI 的线性和时不变性，我们有如下推导：

$$\varepsilon(t)\Rightarrow g(t) \qquad [\text{阶跃响应的定义}]$$

$$\varepsilon(t-\tau)\Rightarrow g(t-\tau) \qquad [\text{系统的时不变特性}]$$

$$f'(\tau)\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau\Rightarrow f'(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau \qquad [\text{系统的齐次性}]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}f'(\tau)\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau\Rightarrow\int_{-\infty}^{\infty}f'(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau \qquad [\text{系统的叠加性}]$$

$$f(t)=f'(t)*\varepsilon(t)\Rightarrow f'(t)*g(t) \qquad [\text{式(2.73) 和卷积定义}]$$

所以，系统在一般信号 $f(t)$ 激励下的零状态响应为

$$y_{\mathrm{f}}(t)=f'(t)*g(t) \tag{2.77}$$

即

$$f(t)\Rightarrow y_{\mathrm{f}}(t)=f'(t)*g(t)$$

比较

$$f(t)\Rightarrow y_{\mathrm{f}}(t)=f(t)*h(t)$$

$$f(t)\Rightarrow y_{\mathrm{f}}(t)=f'(t)*g(t)$$

式(2.77)的另一种推导

因为

$$\begin{aligned}g(t)&=\varepsilon(t)*h(t)\\&=\varepsilon'(t)*h^{(-1)}(t)=\delta(t)*h^{(-1)}(t)=h^{(-1)}(t)\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}y_{\mathrm{f}}(t)&=f(t)*h(t)\\&=f'(t)*h^{(-1)}(t)=f'(t)*g(t)\end{aligned}$$

【例 2-9】 某 LTI 连续系统 N 由 A、B、C 三部分组成，如图 2.17 所示。已知子系统 A 的冲激响应为：$h_{\mathrm{A}}(t)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-4t}\varepsilon(t)$，子系统 B 和 C 的阶跃响应分别为：$g_{\mathrm{B}}(t)=(1-\mathrm{e}^{-t})\varepsilon(t)$，$g_{\mathrm{C}}(t)=2\mathrm{e}^{-3t}\varepsilon(t)$，系统输入 $f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-2)$。试求系统 N 的冲激响应 $h(t)$，阶跃响应 $g(t)$ 和零状态响应 $y_{\mathrm{f}}(t)$。

解　(1)求系统 N 的冲激响应 $h(t)$

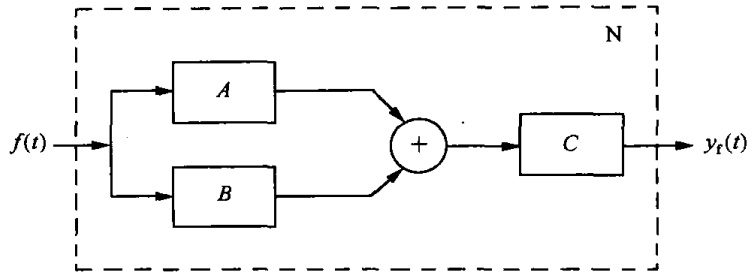


图 2.17　例 2-9 题图

设子系统 B、C 的冲激响应分别为 $h_B(t)$ 和 $h_C(t)$，由式(2.76)可得

$$h_B(t)=g'_B(t)=\frac{d}{dt}[(1-e^{-t})\varepsilon(t)]=e^{-t}\varepsilon(t)+(1-e^{-t})\delta(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$$

$$h_C(t)=g'_C(t)=\frac{d}{dt}[2e^{-3t}\varepsilon(t)]=-6e^{-3t}\varepsilon(t)+2e^{-3t}\delta(t)=2\delta(t)-6e^{-3t}\varepsilon(t)$$

所以系统的冲激响应为

$$\begin{aligned}h(t)&=[h_A(t)+h_B(t)]*h_C(t)\\&=\left[\frac{1}{2}e^{-4t}\varepsilon(t)+e^{-t}\varepsilon(t)\right]*[2\delta(t)-6e^{-3t}\varepsilon(t)]\\&=e^{-4t}\varepsilon(t)+2e^{-t}\varepsilon(t)-3e^{-4t}\varepsilon(t)*e^{-3t}\varepsilon(t)-6e^{-t}\varepsilon(t)*e^{-3t}\varepsilon(t)\\&=(e^{-4t}+2e^{-t})\varepsilon(t)-3\int_{-\infty}^{\infty}e^{-4\tau}\varepsilon(\tau)e^{-3(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)d\tau-6\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\tau}\varepsilon(\tau)e^{-3(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)d\tau\\&=(e^{-4t}+2e^{-t})\varepsilon(t)-3\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t}\cdot e^{-3t}d\tau-\int_{0}^{t>0}e^{2t}\cdot e^{-3t}d\tau\\&=(e^{-4t}+2e^{-t})\varepsilon(t)+3(e^{-4t}-e^{-3t})\varepsilon(t)-3(e^{-t}-e^{-3t})\varepsilon(t)\\&=(4e^{-4t}-e^{-t})\varepsilon(t)\end{aligned}$$

(2)求系统 N 的阶跃响应 $g(t)$

由式(2.75)知：

$$\begin{aligned}g(t)=h^{(-1)}(t)&=\int_{-\infty}^{t}h(\tau)d\tau\\&=\int_{-\infty}^{t}(4e^{-4\tau}-e^{-\tau})\varepsilon(\tau)d\tau\\&=\int_{0^+}^{t}(4e^{-4\tau}-e^{-\tau})d\tau=(-e^{-4\tau}+e^{-\tau})\Big|_{0^+}^{t}\\&=(e^{-t}-e^{-4t})\varepsilon(t)\end{aligned}$$

(3)求系统的零状态响应 $y_f(t)$

方法 1：

$$\begin{aligned}\text{因为 }y_f(t)&=f(t)*h(t)=f'(t)*g(t)\\&=[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-2)]'*(e^{-t}-e^{-4t})\varepsilon(t)\\&=[\delta(t)-\delta(t-2)]*(e^{-t}-e^{-4t})\varepsilon(t)\\&=(e^{-t}-e^{-4t})\varepsilon(t)-[\delta(t)*(e^{-t}-e^{-4t})\varepsilon(t)]_{t\Rightarrow t-2}\\&=(e^{-t}-e^{-4t})\varepsilon(t)-[e^{-(t-2)}-e^{-4(t-2)}]\varepsilon(t-2)\end{aligned}$$

方法 2：

由(2)知系统的阶跃响应为 $g(t)=(e^{-t}-e^{-4t})\varepsilon(t)$，而 $f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-2)$即由两个阶跃信号 $\varepsilon(t)$和 $\varepsilon(t-2)$线性组合而成，由 LTI 系统的线性和时不变性质有

$$\varepsilon(t)-\varepsilon(t-2)\Rightarrow g(t)-g(t-2)$$

所以

$$\begin{aligned} y_f(t) &= g(t)-g(t-2) \\ &= (e^{-t}-e^{-4t})\varepsilon(t)-[e^{-(t-2)}-e^{-4(t-2)}]\varepsilon(t-2) \end{aligned}$$

【例 2-10】 已知某 LTI 连续系统的冲激响应 $h(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)$，输入：$f(t)=\varepsilon(t+2)-\varepsilon(t-2)$。若以 $t=0$ 为初始观察时刻，试求系统的零输入响应 $y_x(t)$和零状态响应 $y_f(t)$，并画出波形。

解　以初始观察时刻 $t=0$ 为时间分界点，将输入区分为历史输入 $f_1(t)(t>0)$和当前输入 $f_2(t)(t\geqslant 0)$，即

$$\begin{aligned} f_1(t) &= \varepsilon(t+2)-\varepsilon(t) \\ f_2(t) &= \varepsilon(t)-\varepsilon(t-2) \end{aligned}$$

所谓零输入响应，是指历史输入 $f_1(t)$作用系统后，在 $t\geqslant 0$ 区间上产生的响应，即

$$\begin{aligned} y_x(t) &= f_1(t)*h(t), \qquad t\geqslant 0 \\ &= [\varepsilon(t+2)-\varepsilon(t)]*h(t) \\ &= [\delta(t+2)-\delta(t)]*g(t) \\ &= g(t+2)-g(t) \end{aligned}$$

其中 $g(t)$为单位阶跃响应，即

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_{-\infty}^{t} h(\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{t}[\varepsilon(\tau)-\varepsilon(\tau-1)]\mathrm{d}\tau \\ &= t\varepsilon(t)-(t-1)\varepsilon(t-1) \\ &= \begin{cases} 0, & t<0 \\ t, & 0<t<1 \\ 1, & t>1 \end{cases} \end{aligned}$$

如图 2.18(a)所示，再画出 $g(t+2)-g(t)$的波形如图 2.18(b)所示，其中 $t\geqslant 0$ 部分波形代表 $y_x(t)$，于是有

$$y_x(t)=\begin{cases} 1-t, & 0\leqslant t<1 \\ 0, & t\geqslant 1 \end{cases}$$

当前输入 $f_2(t)$作用系统后，在 $t\geqslant 0$ 区间上产生的响应为零状态响应，即

$$\begin{aligned} y_f(t) &= f_2(t)*h(t)=f_2'(t)*g(t) \\ &= [\varepsilon(t)-\varepsilon(t-2)]'*g(t) \\ &= [\delta(t)-\delta(t-2)]*g(t) \\ &= g(t)-g(t-2) \\ &= \begin{cases} 0, & t<0 \text{ 或 } t>3 \\ t, & 0\leqslant t<1 \\ 1, & 1\leqslant t<2 \\ 3-t, & 2\leqslant t\leqslant 3 \end{cases} \end{aligned}$$

$y_x(t)$，$y_f(t)$的波形分别如图 2.18(c)和图 2.18(d)所示。

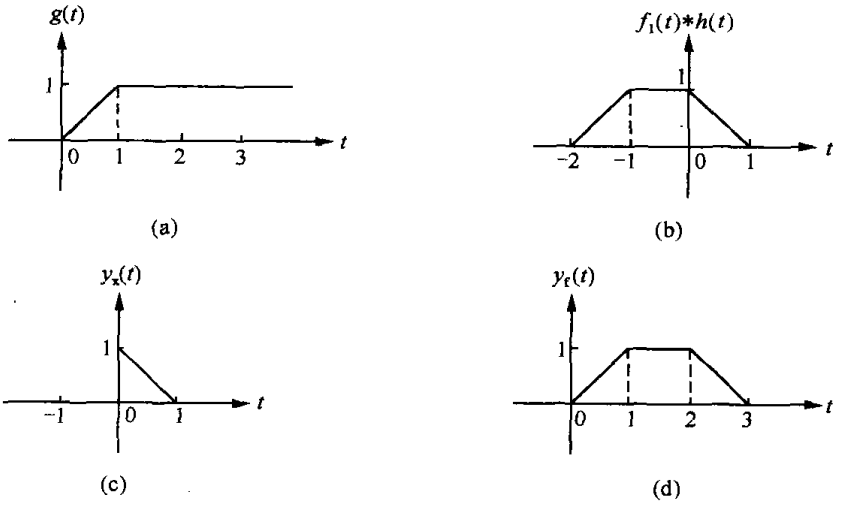


图 2.18

习 题 2

2.1 下列每种说法，对的打“√”，错的打“?”。

(1)若 $y(t)=f(t)*h(t)$，则 $y(2t)=2f(2t)*h(2t)$。 ( )

(2)若 $f(t)$和 $h(t)$均为奇函数，则 $y(t)=f(t)*h(t)$为偶函数。 ( )

(3)卷积的方法只适用于线性时不变系统。 ( )

2.2 填空题

(1) $\delta(t)\cdot x(2t)=$_____$\delta(t)$。

(2) $\int_{-4}^{4} t^2\delta'(t-1)\mathrm{d}t=$ _____。

(3) $\delta(2t)*x(t)=$_____$x(t)$。

(4) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-2t}*\varepsilon(t)]=$_____。

(5) $\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau = f(t)*$ _____。

(6)某 LTI 系统的冲激响应如图 2.19 所示，且 $y(t)=h(t)*f(t)$。若想确定 $y(0)$之值，则只需要知道 $f(t)$在_____时间上的波形即可。

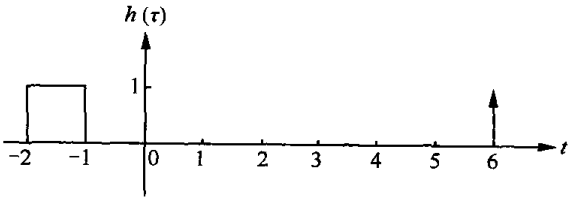


图 2.19

2.3 给出下列波形函数的卷积结果波形，其中图 2.20(a)，(b)分别为 $f_1(t)$和 $f_2(t)$的波形。

2.4 求图 2.21(a)、(b)所示波形的卷积，并用图表示其结果。

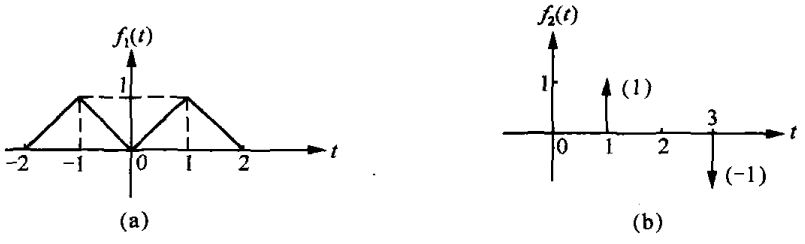


图 2.20

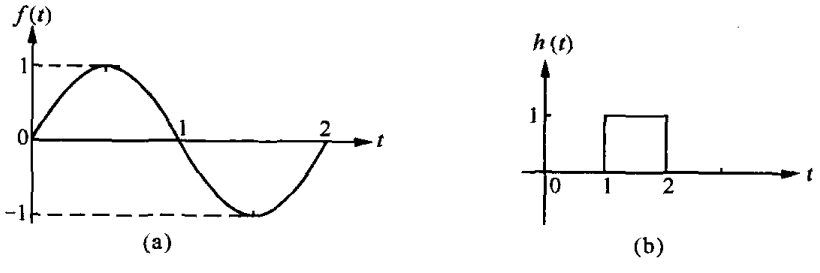


图 2.21

2.5　已知 $\Lambda(t)=\frac{1}{a}\int_{t-\frac{a}{2}}^{t+\frac{a}{2}}f(\tau)\mathrm{d}\tau$，$\Lambda(t)$ 的波形如图 2.22 所示，求 $f(t)$.

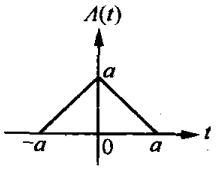


图 2.22

2.6　设宽度分别为 a 和 b 的两个门函数 $g_a(t)$ 与 $g_b(t)$，且 $a>b$，求 $y(t)=g_a(t)*g_b(t)$，并画出 $y(t)$ 的波形。

2.7　已知系统输入 $f(t)$ 及其响应 $y_f(t)$ 的波形如图 2.23(a)，(b)所示，求 $h(t)$ 并给出波形。

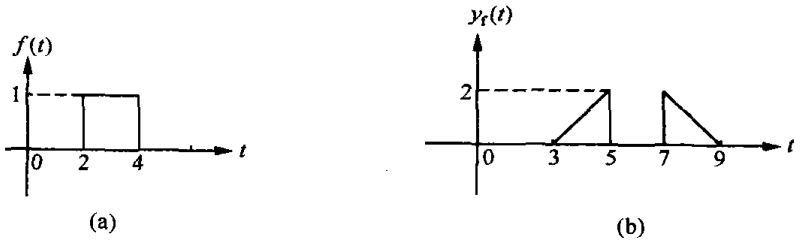


图 2.23

2.8　已知：

(1) $f_1(t)*t\varepsilon(t)=(t+\mathrm{e}^{-t}-1)\varepsilon(t)$

(2) $f_2(t)*[\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t)]=(1-\mathrm{e}^{-t})\varepsilon(t)-(1-\mathrm{e}^{-(t-1)})\varepsilon(t-1)$

求 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$。

2.9　已知某系统：$y_1(t)=f(t)*h(t)=\mathrm{e}^{-t}$，$t\geqslant 0$，$y_2(t)=f(2t)*h(2t)$，求 $y_2(t)$。

2.10　某 LTI 系统，当激励 $f(t)=\varepsilon(t)$ 时，零状态响应为：$g(t)=\mathrm{e}^{-t}\cos t\varepsilon(t)+\cos t[\varepsilon(t-\pi)-\varepsilon(t-$

$2\pi)]$，求当激励为 $f(t)=\delta(t)$ 时，系统的响应 $h(t)$。

2.11 已知某 LTI 系统，当输入为 $f(t)=\varepsilon(t)$ 时，其输出为 $y(t)=e^{-t}\varepsilon(t)+\varepsilon(-1-t)$；试求输入为 $f(t)=\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-2)$ 时，系统的响应 $y_f(t)$。

2.12 已知某 LTI 系统，当 $t>0$ 时有：

(1) 当输入 $f(t)=(e^{-t}+2e^{-2t})\varepsilon(t)$ 时，输出响应为 $(e^{-t}+5e^{-2t})\varepsilon(t)$；

(2) 当输入 $f(t)=(2e^{-t}+e^{-2t})\varepsilon(t)$ 时，输出响应为 $(5e^{-t}+e^{-2t})\varepsilon(t)$；

(3) 当输入 $f(t)=(e^{-t}+e^{-2t})\varepsilon(t)$ 时，输出响应为 $(e^{-t}+e^{-2t})\varepsilon(t)$。

求输入 $f(t)=(e^{-t}-e^{-2t})\varepsilon(t)$ 时，系统的输出响应。

2.13 已知系统的单位冲激响应 $h(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$，系统的输入激励 $f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-2)$。求该系统的零状态响应 $y_f(t)$。

2.14 设一个线性时不变系统，当输入为 $f_1(t)$ 时，输出为 $y_1(t)$，如图 2.24(a)，(b)所示，已知现在输入为 $f_2(t)$，如图 2.24(c)所示，试求：

(1)用 $f_1(t)$ 表示 $f_2(t)$。

(2)求出 $f_2(t)$ 引起的响应 $y_2(t)$(用 $y_1(t)$ 表示)。

(3)求出该系统的冲激响应和阶跃响应。

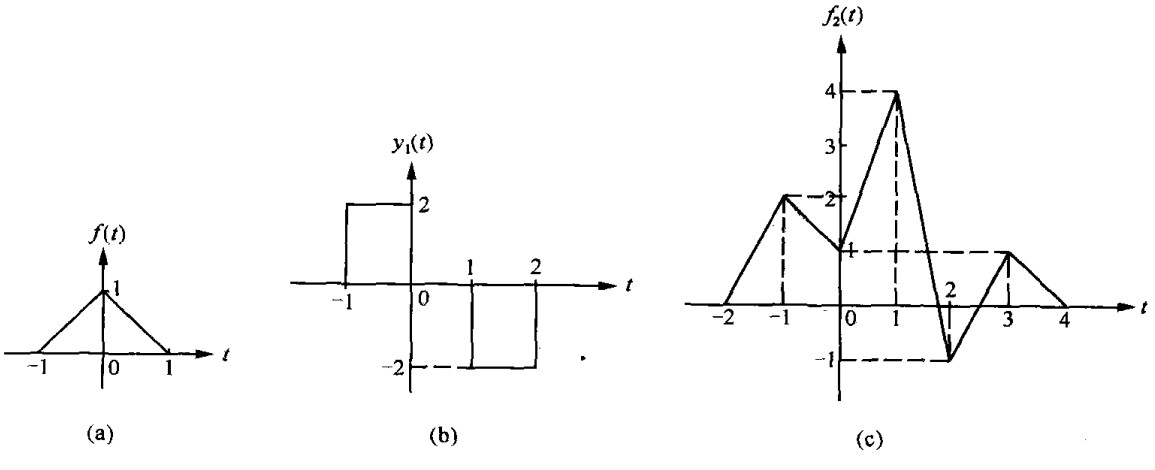


图 2.24

2.15 已知信号 $f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)$ 通过一线性时不变系统的响应为 $y(t)$，如图 2.25 所示，试求单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$ 通过该系统的响应并画出其波形。

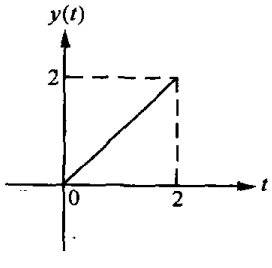


图 2.25

2.16 某系统为：

$$y'(t)+3y(t)=3\delta'(t)$$

已知 $y(0^-)$，请用冲激函数匹配法求 $y(0^+)$。

2.17 描述 LTI 习题的微分方程为

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t)+7\frac{d}{dt}y(t)+10y(t)=\frac{d^2}{dt^2}f(t)+6\frac{d}{dt}f(t)+4f(t)$$

输入 $f(t)$ 如图 2.26 所示，已知 $y(0^-)=\frac{4}{5}$，$y'(0^-)=0$，用冲激函数匹配法求 $y(0^+)$ 和 $y'(0^+)$。

2.18 名词解释：

(1)自由响应和强迫响应；(2)暂态响应与稳态响应；(3)零输入响应和零状态响应。

2.19 已知某 LTI 系统，在相同初始条件下，当激励为 $f(t)$ 时，系统的全响应为

$$y_1(t) = [2e^{-3t} + \sin(2t)]\varepsilon(t)$$

当激励为 $2f(t)$时，系统的全响应为

$$y_2(t) = [e^{-3t} + 2\sin(2t)]\varepsilon(t)$$

求：

(1)初始条件不变，当激励为 $f(t-t_0)$时的全响应 $y_3(t)$，t_0 为大于零的实常数。

(2)初始条件增大 1 倍，当激励为 $0.5f(t)$时的全响应 $y_4(t)$。

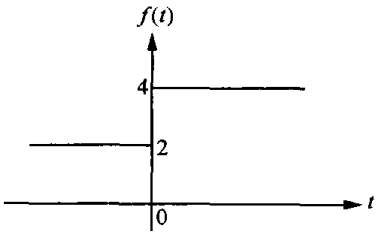


图 2.26

习题 2 解答

2.1 **解** (1)(√) (2)(√) (3)(√)

分析 (1)由 $y(t)=f(t)*h(t)$有 $y(t_1)=f(t_1)*h(t_1)$,即

$$y(t_1)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau_1)h(t_1-\tau_1)\mathrm{d}\tau_1$$

令 $t_1=2t,\tau_1=2\tau$ 代入上式有

$$\begin{aligned}y(2t)&=\int_{-\infty}^{\infty}f(2\tau)h(2t-2\tau)\mathrm{d}(2\tau)\\&=2\int_{-\infty}^{\infty}f(2\tau)h[2(t-\tau)]\mathrm{d}\tau\\&=2f(2t)*h(2t)\end{aligned}$$

(2) 设 $y(t)=f(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$, 则有

$$\begin{aligned}y(-t)&=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)h(-t-\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\infty}^{\infty}-f(-\tau)\cdot[-h(t+\tau)]\mathrm{d}\tau\qquad(f(-t)=-f(t),h(-t)=-h(t))\\&=-\int_{+\infty}^{\infty}f(-\tau)h(t+\tau)\mathrm{d}(-\tau)\\&=-\int_{+\infty}^{-\infty}f(\tau_1)h(t-\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\quad(\text{令}-\tau=\tau_1)\\&=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau_1)h(t-\tau_1)\mathrm{d}\tau_1=y(t)\end{aligned}$$

所以,$f(t)$与 $h(t)$均为奇函数时,$y(t)=f(t)*h(t)$是偶函数。

(3)卷积积分求系统的零状态响应:

$$y_{\mathrm{f}}(t)=f(t)*h(t)$$

是由 LTI 系统的齐次性、叠加性和时不变性得到的,即

$$f(t)=f(t)*\delta(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$\delta(t)\Rightarrow h(t)$ [定义]

$\delta(t-\tau)\Rightarrow h(t-\tau)$ [系统的时不变特性]

$f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau\Rightarrow f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$ [系统的齐次性]

$\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau\Rightarrow\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$ [系统的叠加性]

即 $f(t)*\delta(t)=f(t)\Rightarrow f(t)*h(t)=y_{\mathrm{f}}(t)$[卷积积分定义和零状态响应定义]。

由上述可知,系统零状态响应的推导过程利用了系统的齐次性、叠加性和时不变性,因此,卷积的方法只适合线性时不变系统。

2.2 **答案** (1)$x(0)$ (2)-2 (3)$\frac{1}{2}$ (4)e^{-2t} (5)$\varepsilon(t)$ (6)$1\leqslant t\leqslant 2$ 和 $t=-6$

分析 (1)$\delta(t)\cdot x(2t)=\delta(t)\cdot x(0)=x(0)\delta(t)$,($\delta(t)$的筛选性质)

(2)由 $\delta'(t)$的取样性知:$f(t)\delta'(t-t_0)=f(t_0)\delta'(t-t_0)-f'(t_0)\delta(t-t_0)$

所以

$$t^2\delta'(t-1)=1^2\delta'(t-1)-2\delta(t-1)=\delta'(t-1)-2\delta(t-1)$$

从而有

$$\int_{-4}^{4} t^2\delta'(t-1)\mathrm{d}t = \int_{-4}^{4}[\delta'(t-1)-2\delta(t-1)]\mathrm{d}t$$
$$= \delta(t-1)\Big|_{-4}^{4} - 2\int_{-4}^{4}\delta(t-1)\mathrm{d}t = -2$$

(因为 $t=1$ 在 $t\in[-4,4]$ 区间内，所以 $\int_{-4}^{4}\delta(t-1)\mathrm{d}t=1$)

(3) $\delta(2t)*x(t) = \int_{-\infty}^{\infty}\delta(2\tau)x(t-\tau)\mathrm{d}\tau$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\delta(\tau_1)x\left(t-\frac{1}{2}\tau_1\right)\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}\tau_1$$
$$= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\tau_1)x(t)\mathrm{d}\tau_1 = \frac{1}{2}x(t)$$

(4) 因为

$$\mathrm{e}^{-2t}*\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-2\tau}\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$
$$= \int_{-\infty}^{t}\mathrm{e}^{-2\tau}\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{t}\mathrm{e}^{-2\tau}\mathrm{d}\tau$$
$$= -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2\tau}\Big|_{-\infty}^{t} = -\frac{1}{2}[\mathrm{e}^{-2t}-\mathrm{e}^{2\infty}]$$
$$= -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2\infty}$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-2t}*\varepsilon(t)] = \mathrm{e}^{-2t}$$

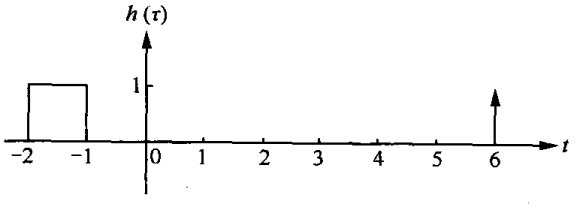
(5) 因为

$$f(t)*\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$$

所以

$$\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau = f(t)*\varepsilon(t)$$

(6) 因为 $y(0)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)h(-\tau)\mathrm{d}\tau$，所以 $h(-\tau)$ 只在 $1\leqslant\tau\leqslant2$ 和 $\tau=-6$ 处不为 0，所以，只需要知道 $f(t)$ 在 $1\leqslant t\leqslant2$ 和 $t=-6$ 时间上的波形即可。



题 2.2 图

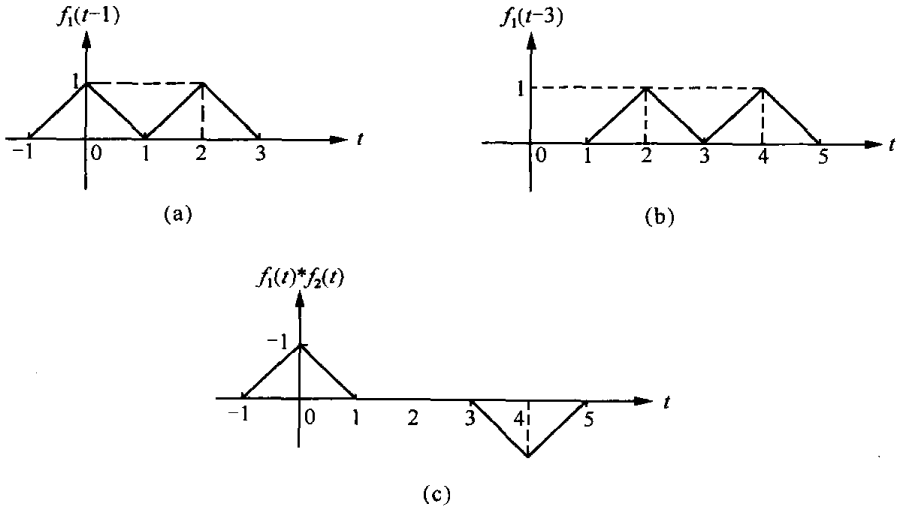
2.3　**解**　因为

$$f_2(t)=\delta(t-1)-\delta(t-3)$$

所以

$$f_1(t)*f_2(t)=f_1(t-1)-f_1(t-3)$$

波形如题 2.3(a)～(c)图所示。



题 2.3 图

2.4 **解** 因为

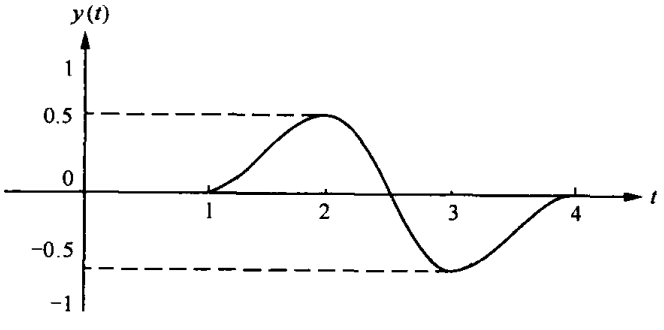
$$h(t)=\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-2),\ f(t)=\sin \pi t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-2)]$$

所以

$$\begin{aligned}
y(t)&= f(t)*h(t)\\
&=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau\\
&=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\varepsilon(t-\tau-1)\mathrm{d}\tau-\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\varepsilon(t-\tau-2)\mathrm{d}\tau\\
&=\int_{-\infty}^{t-1} f(\tau)\mathrm{d}\tau-\int_{-\infty}^{t-2} f(\tau)\mathrm{d}\tau\\
&=\int_{-\infty}^{t-1} \sin \pi\tau[\varepsilon(\tau)-\varepsilon(\tau-2)]\mathrm{d}\tau-\int_{-\infty}^{t-2} \sin \pi\tau[\varepsilon(\tau)-\varepsilon(\tau-2)]\mathrm{d}\tau\\
&=\int_{0}^{t-1} \sin \pi\tau\mathrm{d}\tau-\int_{2}^{t-1} \sin \pi\tau\mathrm{d}\tau-\int_{0}^{t-2} \sin \pi\tau\mathrm{d}\tau+\int_{2}^{t-2} \sin \pi\tau\mathrm{d}\tau\\
&=-\frac{1}{\pi}\cos \pi\tau\Big|_{0}^{t-1>0}+\frac{1}{\pi}\cos \pi\tau\Big|_{2}^{t-1>2}+\frac{1}{\pi}\cos \pi\tau\Big|_{0}^{t-2>0}-\frac{1}{\pi}\cos \pi\tau\Big|_{2}^{t-2>2}\\
&=-\frac{1}{\pi}[\cos(\pi t-\pi)-1]\varepsilon(t-1)+\frac{1}{\pi}[\cos(\pi t-\pi)-1]\varepsilon(t-3)\\
&\quad+\frac{1}{\pi}[\cos(\pi t-2\pi)-1]\varepsilon(t-2)-\frac{1}{\pi}[\cos(\pi t-2\pi)-1]\varepsilon(t-4)\\
&=-\frac{1}{\pi}[-\cos \pi t-1]\varepsilon(t-1)+\frac{1}{\pi}[-\cos \pi t-1]\varepsilon(t-3)+\frac{1}{\pi}[\cos \pi t-1]\varepsilon(t-2)\\
&\quad-\frac{1}{\pi}[\cos \pi t-1]\varepsilon(t-4)\\
&=\frac{1}{\pi}[\cos \pi t+1]\varepsilon(t-1)-\frac{1}{\pi}[\cos \pi t+1]\varepsilon(t-3)+\frac{1}{\pi}[\cos \pi t-1]\varepsilon(t-2)\\
&\quad-\frac{1}{\pi}[\cos \pi t-1]\varepsilon(t-4)
\end{aligned}$$

$$=\begin{cases}0, & t<1 \text{ 或 } t>4\\ \dfrac{1}{\pi}[\cos \pi t+1], & 1<t<2\\ \dfrac{2}{\pi}\cos \pi t, & 2<t<3\\ \dfrac{1}{\pi}[\cos \pi t-1], & 3<t<4\end{cases}$$

如题 2.4 图所示。



题 2.4 图

2.5　**解**　设宽度为 a 的门函数为 $g_a(t)=\begin{cases}1, & |t|\leqslant\frac{a}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则有

$$g_a(t)=\varepsilon\left(t+\frac{a}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{a}{2}\right),$$

又因为

$$\begin{aligned}g_a(t)*g_a(t)&=\int_{-\infty}^{\infty}g_a(\tau)g_a(t-\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\varepsilon\left(\tau+\frac{a}{2}\right)-\varepsilon\left(\tau-\frac{a}{2}\right)\right]\left[\varepsilon\left(t-\tau+\frac{a}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\tau-\frac{a}{2}\right)\right]\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon\left(\tau+\frac{a}{2}\right)\varepsilon\left(t-\tau+\frac{a}{2}\right)\mathrm{d}\tau-\int_{-\infty}^{\infty}\left[\varepsilon\left(\tau+\frac{a}{2}\right)\varepsilon\left(t-\tau-\frac{a}{2}\right)\right]\mathrm{d}\tau\\&\quad-\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon\left(\tau-\frac{a}{2}\right)\varepsilon\left(t-\tau+\frac{a}{2}\right)\mathrm{d}\tau+\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon\left(\tau-\frac{a}{2}\right)\varepsilon\left(t-\tau-\frac{a}{2}\right)\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\frac{a}{2}}^{t+\frac{a}{2}}\mathrm{d}\tau-\int_{-\frac{a}{2}}^{t-\frac{a}{2}}\mathrm{d}\tau-\int_{\frac{a}{2}}^{t+\frac{a}{2}}\mathrm{d}\tau+\int_{\frac{a}{2}}^{t-\frac{a}{2}}\mathrm{d}\tau\\&=(t+a)\varepsilon(t+a)-t\varepsilon(t)-t\varepsilon(t)+(t-a)\varepsilon(t-a)\\&=\begin{cases}0, & t<-a,\text{或 } t>a\\ t+a, & -a<t<0\\ -t+a, & 0<t<a\end{cases}\end{aligned}$$

显然，$g_a(t)*g_a(t)=\Lambda(t)$　①

又因为

$$\begin{aligned}f(t)*g_a(t)&=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)g_a(t-\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\left[\varepsilon\left(t-\tau+\frac{a}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\tau-\frac{a}{2}\right)\right]\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\infty}^{t+\frac{a}{2}}f(\tau)\mathrm{d}\tau-\int_{-\infty}^{t-\frac{a}{2}}f(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{t-\frac{a}{2}}^{t+\frac{a}{2}}f(\tau)\mathrm{d}\tau\end{aligned}$$

即 $f(t)*g_a(t)=\int_{t-\frac{a}{2}}^{t+\frac{a}{2}}f(\tau)\mathrm{d}\tau$ ②

由题知 $\Lambda(t)=\frac{1}{a}\int_{t-\frac{a}{2}}^{t-\frac{a}{2}}f(\tau)\mathrm{d}\tau$，所以

$$f(t)*g_a(t)=a\Lambda(t)$$

$$\text{或 }\Lambda(t)=\frac{1}{a}f(t)*g_a(t) \qquad ③$$

由式 ① 知，$\Lambda(t)=g_a(t)*g_a(t)$，与式 ③ 比较可得

$$\frac{1}{a}f(t)=g_a(t)$$

所以

$$f(t)=ag_a(t)$$

由本题可得出一条重要结论

$$\Lambda_{2\tau}(t)=g_\tau(t)*g_\tau(t)$$

其含义是：两个宽度为 τ 的单位门函数 $g_\tau(t)$ 的卷积就是宽度为 2τ、τ 的三角形函数 $\Lambda_{2\tau}(t)$。

2.6 **解** 因为

$$g_a(t)=\varepsilon\left(t+\frac{a}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{a}{2}\right),\ g_b(t)=\varepsilon\left(t+\frac{b}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{b}{2}\right)$$

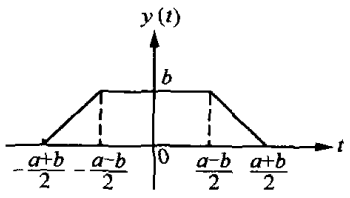
所以

$$\begin{aligned}
y(t)&=g_a(t)*g_b(t)=\int_{-\infty}^{\infty}g_a(\tau)g_b(t-\tau)\mathrm{d}\tau\\
&=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\varepsilon\left(\tau+\frac{a}{2}\right)-\varepsilon\left(\tau-\frac{a}{2}\right)\right]\left[\varepsilon\left(t-\tau+\frac{b}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\tau-\frac{b}{2}\right)\right]\mathrm{d}\tau\\
&=\int_{-\frac{a}{2}}^{t+\frac{b}{2}}\mathrm{d}\tau-\int_{-\frac{a}{2}}^{t-\frac{b}{2}}\mathrm{d}\tau-\int_{\frac{a}{2}}^{t+\frac{b}{2}}\mathrm{d}\tau+\int_{\frac{a}{2}}^{t-\frac{b}{2}}\mathrm{d}\tau\\
&=\left(t+\frac{a+b}{2}\right)\varepsilon\left(t+\frac{a+b}{2}\right)-\left(t+\frac{a-b}{2}\right)\varepsilon\left(t+\frac{a-b}{2}\right)\\
&\quad-\left(t-\frac{a-b}{2}\right)\varepsilon\left(t-\frac{a-b}{2}\right)+\left(t-\frac{a+b}{2}\right)\varepsilon\left(t-\frac{a+b}{2}\right)\\
&=\begin{cases}0, & t<-\frac{a+b}{2}\text{ 或 }t>\frac{a+b}{2}\\ t+\frac{a+b}{2}, & -\frac{a+b}{2}<t<-\frac{a-b}{2}\\ b, & -\frac{a-b}{2}<t<\frac{a-b}{2}\\ -t+\frac{a+b}{2}, & \frac{a-b}{2}<t<\frac{a+b}{2}\end{cases}
\end{aligned}$$

$y(t)$的波形如题 2.6 图所示。

重要结论：(1)若 $a=b=\tau$，即两个门函数宽度相同，它们的卷积积分为三角形，底宽 2τ，高为 τ；

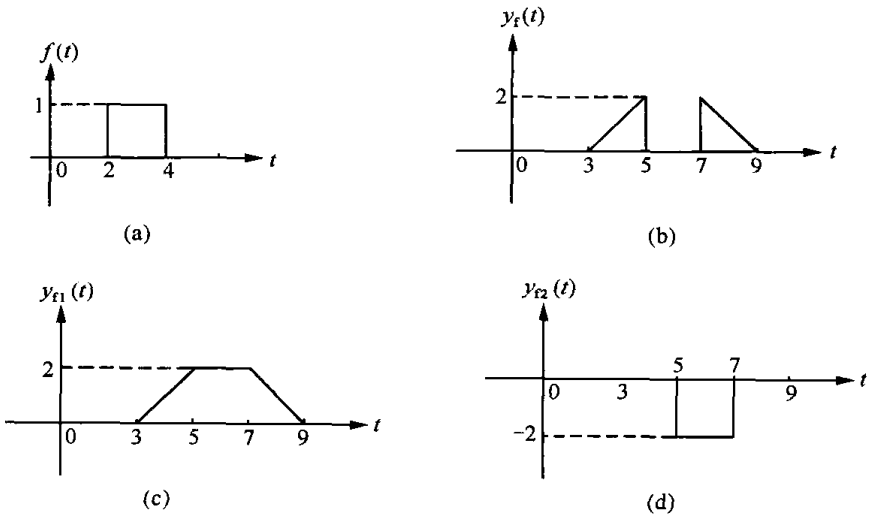
(2)若 $a\neq b$，且设 $a>b$，即不同宽度的两个门函数卷积积分的结果为等腰梯形，下底为 $a+b$ 宽度，上底为 $a-b$ 宽度，高为 b。



题 2.6 图

2.7 **解** 将 $y_f(t)$波形分解为两个波形 $y_{f1}(t)$ 和 $y_{f2}(t)$，如题 2.7(c)(d)图所示：

设 $y_{f1}(t)=f(t)*h_1(t)$，$y_{f2}(t)=f(t)*h_2(t)$，则有



题 2.7 图

$$y_f(t)=y_{f1}(t)+y_{f2}(t)=f(t)*h(t)$$

所以

$$h(t)=h_1(t)+h_2(t)$$

由上图可知，$y_{f1}(t)$是一个上底为 2，下底为 6，高度为 2 的等腰梯形，根据题 2.6 中的重要结论可知，$y_{f1}(t)$一定是由两个宽度不相同的矩形函数卷积积分的结果。设两个函数的宽度分别 a 与 b，且 $a>b$。由图知，梯形高度为 2，所以 $b=2$。又因为下底宽为 $a+b=6$，所以 $a=4$，即 $y_{f1}(t)$肯定是由宽度分别为 2 和 4 的两个矩形函数卷积积分的结果。实际上，图(a)表明 $f(t)$正是宽度为 2 的矩形函数，即 $g_2(t-3)=f(t)$。由于 $y_{f1}(t)$的对称中心是在 $t=6$ 处，由卷积的时移性质可知，另一个宽度为 4 的矩形函数应为 $g_4(t-3)$，即：

$$y_{f1}(t)=g_4(t-3)*g_2(t-3)=[g_4(t)*g_2(t)]_{t\to t-6}$$

所以

$$f(t)=g_2(t-3)$$

由 $y_{f1}(t)=f(t)*h_1(t)$知，$h_1(t)=g_4(t-3)$。

由上图还可知

$$f(t)=g_2(t-3)\Rightarrow y_{f2}(t)=-2g_2(t-6)$$

即

$$g_2(t-3)*h_2(t)=-2g_2(t-6)$$

显然有

$$h_2(t)=-2\delta(t-3)$$

所以

$$h(t)=h_1(t)+h_2(t)=g_4(t-3)-2\delta(t-3)$$

2.8　**解**　由于卷积积分不易求逆运算，所以可利用卷积的微分性质求解。

卷积微分性质：

设 $y(t)=f(t)*h(t)$，则有 $y^{(n)}(t)=f(t)*h^{(n)}(t)$。

(1)因为$[f_1(t)*t\varepsilon(t)]''=[(t+e^{-t}-1)\varepsilon(t)]''$，即

$$f_1(t)*[t\varepsilon(t)]''=e^{-t}\varepsilon(t)，或\ f_1(t)*\delta(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$$

所以

$$f_1(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$$

(2)因为$\frac{d}{dt}[f_2(t)*e^{-t}\varepsilon(t)]=\frac{d}{dt}[(1-e^{-t})\varepsilon(t)-(1-e^{-(t-1)})\varepsilon(t-1)]$,即

$$f_2(t)*\frac{d}{dt}[e^{-t}\varepsilon(t)]=e^{-t}\varepsilon(t)-e^{-(t-1)}\varepsilon(t-1)$$

$$f_2(t)*[\delta(t)-e^{-t}\varepsilon(t)]=e^{-t}\varepsilon(t)-e^{-(t-1)}\varepsilon(t-1)$$

所以

$$f_2(t)-f_2(t)*[e^{-t}\varepsilon(t)]=e^{-t}\varepsilon(t)-e^{-(t-1)}\varepsilon(t-1)$$

$$f_2(t)-(1-e^{-t})\varepsilon(t)+(1-e^{-(t-1)})\varepsilon(t-1)=e^{-t}\varepsilon(t)-e^{-(t-1)}\varepsilon(t-1)$$

$$f_2(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)。$$

2.9 **解** 对于$y_1(t)=f(t)*h(t)$,有

$$y_1(2t)=2f(2t)*h(2t)$$

所以

$$y_2(t)=f(2t)*h(2t)=\frac{1}{2}y_1(2t)=\frac{1}{2}e^{-2t},t\geqslant 0$$

2.10 **解** 因为$h(t)=g'(t)$,所以

$$\begin{aligned}h(t)=g'(t)&=\{e^{-t}\cos t\varepsilon(t)+\cos t[\varepsilon(t-\pi)-\varepsilon(t-2\pi)]\}'\\&=-(e^{-t}\cos t+e^{-t}\sin t)\varepsilon(t)+e^{-t}\cos t\delta(t)-\sin t[\varepsilon(t-\pi)-\varepsilon(t-2\pi)]\\&\quad+\cos t[\delta(t-\pi)-\delta(t-2\pi)]\\&=-e^{-t}[\cos t+\sin t]\varepsilon(t)-\sin t[\varepsilon(t-\pi)-\varepsilon(t-2\pi)]+\delta(t)-\delta(t-\pi)-\delta(t-2\pi).\end{aligned}$$

2.11 **解** 因为$\varepsilon(t)\Rightarrow y(t)=e^{-t}\varepsilon(t)+\varepsilon(-1-t)$,所以

$$\varepsilon(t-1)\Rightarrow y(t-1)=e^{-(t-1)}\varepsilon(t-1)+\varepsilon(-t)$$

$$\varepsilon(t-2)\Rightarrow y(t-2)=e^{-(t-2)}\varepsilon(t-2)+\varepsilon(1-t)$$

所以当$f(t)=\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-2)$时

$$\begin{aligned}y_f(t)&=y(t-1)-y(t-2)\\&=e^{-(t-1)}\varepsilon(t-1)+\varepsilon(-t)-e^{-(t-2)}\varepsilon(t-2)-\varepsilon(1-t)\end{aligned}$$

2.12 **解** 输入$f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$时,系统响应为$4e^{-t}\varepsilon(t)$,[(2)-(3)];输入$f(t)=e^{-2t}\varepsilon(t)$时,系统响应为$4e^{-2t}\varepsilon(t)$,[(1)-(3)]

所以当$f(t)=(e^{-t}-e^{-2t})\varepsilon(t)$时,系统的响应为

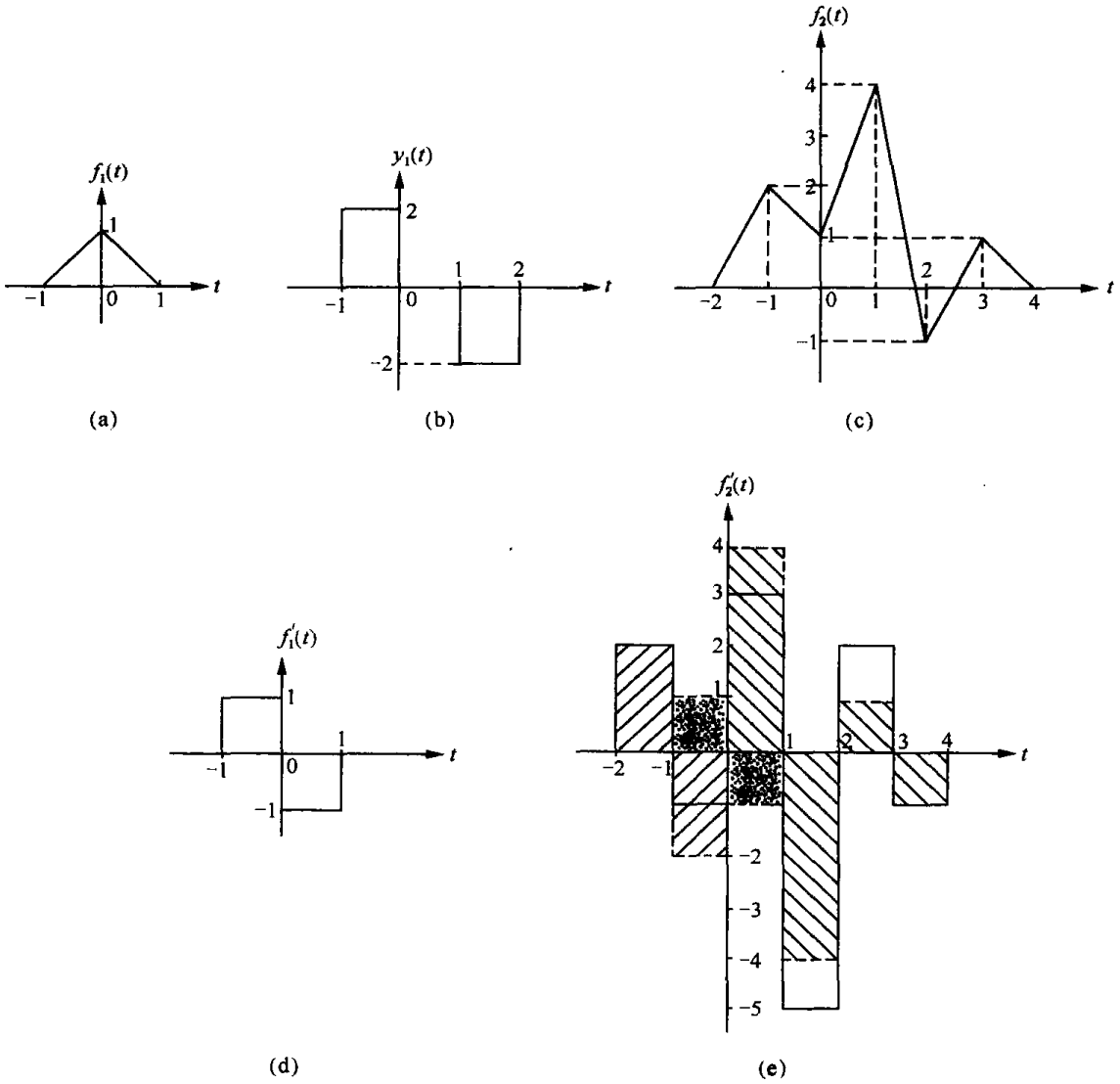
$$y(t)=4(e^{-t}-e^{-2t})\varepsilon(t)$$

2.13 **解**

$$\begin{aligned}y_f(t)=f(t)*h(t)&=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)h(t-\tau)d\tau\\&=\int_{-\infty}^{\infty}[\varepsilon(\tau)-\varepsilon(\tau-2)]e^{-(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)d\tau\\&=e^{-t}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon(\tau)e^{\tau}\varepsilon(t-\tau)d\tau-\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon(\tau-2)e^{\tau}\varepsilon(t-\tau)d\tau\right]\\&=e^{-t}\left[\int_{0}^{t}e^{\tau}d\tau-\int_{2}^{t}e^{\tau}d\tau\right]\\&=e^{-t}\left[e^{\tau}\Big|_{0}^{t>0}-e^{\tau}\Big|_{2}^{t>2}\right]=e^{-t}[(e^{t}-1)\varepsilon(t)-(e^{t}-e^{2})\varepsilon(t-2)]\\&=(1-e^{-t})\varepsilon(t)-(1-e^{-(t-2)})\varepsilon(t-2)\end{aligned}$$

2.14 **解** (1)$f_1'(t)$和$f_2'(t)$分别如题2.14(d)(e)图所示。

图(e)中分别标记相同标识(条纹、空白或阴影)的一对条形图块可以分别用$f_1'(t)$或$f_1'(t)$经时移或反号来表示。即:



题 2.14 图

$$f_2'(t)=2f_1'(t+1)+f_1'(t)+4f_1'(t-1)-f_1'(t-2)+f'_1(t-3)$$

所以

$$f_2(t)=2f_1(t+1)+f_1(t)+4f_1(t-1)-f_1(t-2)+f_1(t-3)$$

(2)因为是 LTI 系统，而 $f_1(t)\Rightarrow y_1(t)$，所以有

$$f_2(t)\Rightarrow y_2(t)=2y_1(t+1)+y_1(t)+4y_1(t-1)-y_1(t-2)+y_1(t-3)$$

(3) 比较图(b)和(d)可知

$$y_1(t)=2f_1'(t)+2f_1'(t-1)=2[f_1'(t)+f_1'(t-1)]$$

所以

$$\delta(t)\Rightarrow h(t)=2[\delta'(t)+\delta'(t-1)]$$

$$\varepsilon(t)\Rightarrow g(t)=2[\varepsilon'(t)+\varepsilon'(t-1)]=2[\delta(t)+\delta(t-1)]$$

2.15　**解**　设 $\varepsilon(t)\Rightarrow g(t)$，由 LTI 系统性质有

$$f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)\Rightarrow y(t)=g(t)-g(t-1)=t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-2)]$$

且 $y(t-1)=g(t-1)-g(t-2)=(t-1)[\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-3)]$

$$y(t-2)=g(t-2)-g(t-3)=(t-2)[\varepsilon(t-2)-\varepsilon(t-4)]$$

$$\cdots\cdots$$

$$y(t-n)=g(t-n)-g(t-n-1)=(t-n)[\varepsilon(t-n)-\varepsilon(t-n-2)]$$

所以

$$\sum_{i=0}^{n}y(t-i)=g(t)-g(t-n-1)$$

$$=t\varepsilon(t)+(t-1)\varepsilon(t-1)-2\sum_{i=2}^{n}\varepsilon(t-i)-(t-n+1)\varepsilon(t-n-1)-(t-n)\varepsilon(t-n-2)$$

$$\lim_{n\Rightarrow\infty}\sum_{i=0}^{n}y(t-i)=g(t)=t\varepsilon(t)+(t-1)\varepsilon(t-1)-2\sum_{i=2}^{n}\varepsilon(t-i)$$

所以

$$g(t)=t\varepsilon(t)+(t-1)\varepsilon(t-1)-2\sum_{i=2}^{n}\varepsilon(t-i)$$

其波形图略。

2.16 **解** 方程右端含 $3\delta'(t)\Rightarrow y'(t)$ 中一定含 $3\delta'(t)\Rightarrow y(t)$ 中一定包含 $3\delta(t)$；由于方程右端不含 $3\delta(t)\Rightarrow y'(t)$ 中必含 $-9\delta(t)$ 以抵消 $3y(t)$ 中的 $9\delta(t)$。又因为 $y'(t)$ 中的 $-9\delta(t)\Rightarrow$ 在 $y(t)$ 中 $t=0$ 时刻有一个 $-9\Delta\varepsilon(t)$，其中，$\Delta\varepsilon(t)$ 表示从 0^- 到 0^+ 的相对跳变函数，所以有

$$y(0^+)-y(0^-)=-9$$

即：$y(0^+)=y(0^-)-9$。

2.17 **解** 将 $f(t)$ 代入微分方程，$t\geqslant 0$，得

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t)+7\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t)+10y(t)=2\delta'(t)+12\delta(t)+8\Delta\varepsilon(t)$$

方程右端的冲激函数项最高阶次是 $\delta'(t)$，因而有

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t)=a\delta'(t)+b\delta(t)+c\Delta\varepsilon(t)\\[2ex]\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t)=a\delta(t)+b\Delta\varepsilon(t)\\[2ex]y(t)=a\Delta\varepsilon(t)\end{cases}$$

代入微分方程

$$[a\delta'(t)+b\delta(t)+c\Delta\varepsilon(t)]+7[a\delta(t)+b\Delta\varepsilon(t)]+10a\Delta\varepsilon(t)=2\delta'(t)+12\delta(t)+8\Delta\varepsilon(t)$$

求得

$$\begin{cases}a=2\\b+7a=12\\c+7b+10a=8\end{cases},\quad \text{即}\begin{cases}a=2\\b=-2\\c=2\end{cases}$$

因而有

$$\begin{cases}y(0^+)-y(0^-)=a=2\\[2ex]\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(0^+)-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(0^-)=b=-2\\[2ex]\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(0^+)-\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(0^-)=c=2\end{cases}$$

要求的 0^+ 状态为

$$\begin{cases}y(0^+)=2+y(0^-)=2+\dfrac{4}{5}=\dfrac{14}{5}\\[2ex]\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(0^+)=-2+\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(0^-)=-2\end{cases}$$

2.18　**答**　(1)**自由响应**：也称固有响应，由系统本身特性决定，与外加激励形式无关，对应于齐次解。**强迫响应**：形式取决于外加激励，对应于特解。

(2)**暂态响应**：是指激励信号接入一段时间内，完全响应中暂时出现的有关成分，随着时间增加，它将消失。**稳态响应**：由完全响应中减去暂态响应分量即得稳态响应分量。

(3)**零输入响应**：没有外加激励信号的作用，只由起始状态(起始时刻系统储能)所产生的响应。**零状态响应**：不考虑原始时刻系统储能的作用(起始状态等于零)，由系统的外加激励信号产生的响应。

2.19　**解**　(1)设系统的零输入响应为 $y_x(t)$，零状态响应为 $y_f(t)$，则有

$$y_1(t) = y_x(t) + y_f(t) = [2e^{-3t} + \sin(2t)]\varepsilon(t)$$

$$y_2(t) = y_x(t) + 2y_f(t) = [e^{-3t} + 2\sin(2t)]\varepsilon(t)$$

解得 $y_x(t)=3e^{-3t}\varepsilon(t)$，$y_f(t)=[-e^{-3t}+\sin(2t)]\varepsilon(t)$，所以

$$y_3(t) = y_x(t) + y_f(t-t_0) = 3e^{-3t}\varepsilon(t) + [-e^{-3(t-t_0)} + \sin(2t-2t_0)]\varepsilon(t-t_0)$$

(2)$y_4(t)=2y_x(t)+0.5y_f(t)=2[3e^{-3t}\varepsilon(t)]+0.5[-e^{-3t}+\sin(2t)]\varepsilon(t)$

第 3 章　连续信号与系统的频域分析

3.0　引　言

由第 2 章的讨论可知，连续时间信号 $f(t)$可以分解为基本信号 $\delta(t)$或 $\varepsilon(t)$的线性组合，即

$$f(t) = f(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

或

$$f(t) = f(t) * \delta(t) = f^{(1)}(t) * \delta^{(-1)}(t) = f^{(1)}(t) * \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f^{(1)}(\tau)\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

这种分解方法为信号与系统的时域分析奠定了基础，对于 LTI 系统，得出了零状态响应的时域分析方法：$f(t) \Rightarrow y_f(t) = f(t) * h(t)$。

实际上，信号的分解方法是多样化的。本章将讨论信号的另一种分解方式，即将连续时间信号 $f(t)$分解为一系列的正交函数，且各正交函数属于一完备的正交函数集。众所周知，三角函数、虚指数函数($\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$)都是正交函数，利用傅立叶变换这一数学工具就可以将连续信号 $f(t)$表示为一系列不同频率的三角函数或虚指数函数之和(对周期信号而言)或积分(对非周期信号而言)。信号的这种分解有着明显的物理意义，而且在实际中有着广泛的应用，是本章学习的重点内容。

3.1　信号的正交分解

信号的分解与矢量的分解非常相似，先从矢量分解入手，再用类比的方法介绍怎样将一信号 $f(t)$分解为正交函数，即用一完备正交函数集中各正交函数的线性组合来表示一个连续信号 $f(t)$。

3.1.1　矢量的正交分解

1. 正交矢量

两个矢量正交，在几何意义上是指两个矢量相互垂直(图 3.1)，两个矢量 $\boldsymbol{V}_1$ 与 $\boldsymbol{V}_2$ 正交时的夹角为 90°，不难得到两正交矢量的点积为零，即

$$\boldsymbol{V}_1 \cdot \boldsymbol{V}_2 = |\boldsymbol{V}_1||\boldsymbol{V}_2|\cos 90^\circ = 0 \tag{3.1}$$

上式可作为两矢量正交的定义式。

2. 矢量的分解

在平面矢量空间，相互正交的矢量 $\boldsymbol{V}_1$ 与 $\boldsymbol{V}_2$ 构成一个完备正交矢量集。在平面空间

的任一矢量 $\boldsymbol{V}$ 都可以精确地表示为 $\boldsymbol{V}_1$ 与 $\boldsymbol{V}_2$ 的线性组合，或者说，在平面矢量空间中的任一个矢量 $\boldsymbol{V}$，均可分解为两个相互正交的矢量 $\boldsymbol{V}_1$ 与 $\boldsymbol{V}_2$ 的加权和的形式，如图 3.2 所示，即

$$\boldsymbol{V} = c_1\boldsymbol{V}_1 + c_2\boldsymbol{V}_2 \tag{3.2}$$

式中 $\boldsymbol{V}_1 \cdot \boldsymbol{V}_2 = 0$，$c_1$ 与 c_2 为加权系数，且为：

$$c_1 = \frac{\boldsymbol{V}_1 \cdot \boldsymbol{V}}{\boldsymbol{V}_1 \cdot \boldsymbol{V}_1} = \frac{|\boldsymbol{V}||\boldsymbol{V}_1|\cos\theta_1}{|\boldsymbol{V}_1|^2} = \frac{|\boldsymbol{V}|}{|\boldsymbol{V}_1|}\cos\theta_1$$

$$c_2 = \frac{\boldsymbol{V}_2 \cdot \boldsymbol{V}}{\boldsymbol{V}_2 \cdot \boldsymbol{V}_2} = \frac{|\boldsymbol{V}||\boldsymbol{V}_2|\cos\theta_2}{|\boldsymbol{V}_2|^2} = \frac{|\boldsymbol{V}|}{|\boldsymbol{V}_2|}\cos\theta_2$$

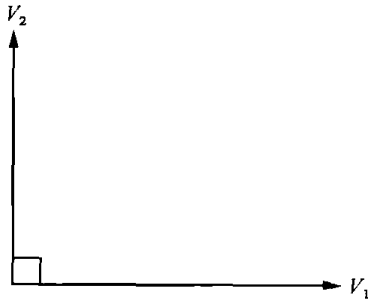


图 3.1　两个矢量正交

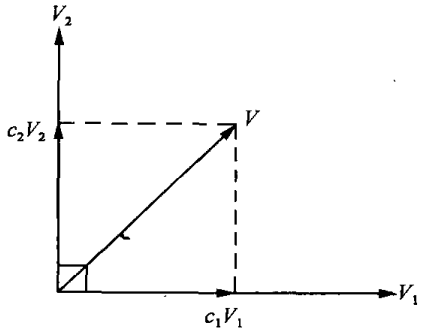


图 3.2　平面矢量的分解

同样，对于一个三维矢量空间，要精确地表示它，就必须用一个三维的正交矢量集。在三维空间中，三维的正交矢量是一个完备的正交矢量集，而二维的则不是完备的。在图 3.3 中，三维空间的任意一个矢量 $\boldsymbol{V}$ 均可精确地表示为

$$\boldsymbol{V} = c_1\boldsymbol{V}_1 + c_2\boldsymbol{V}_2 + c_3\boldsymbol{V}_3 \tag{3.3}$$

同样道理，对于 n 维矢量空间，由 n 个互相正交的矢量组成一个 n 维的完备正交矢量集 $\{\boldsymbol{V}_1, \boldsymbol{V}_2, \cdots \boldsymbol{V}_n\}$，$n$ 维空间中的任一矢量 $\boldsymbol{V}$，都可以精确地表示为这 n 个正交矢量的线性组合，即

$$\boldsymbol{V} = c_1\boldsymbol{V}_1 + c_2\boldsymbol{V}_2 + \cdots + c_r\boldsymbol{V}_r + \cdots + c_n\boldsymbol{V}_n = \sum_{i=1}^{n} c_i\boldsymbol{V}_i \tag{3.4}$$

式中，$\boldsymbol{V}_i \cdot \boldsymbol{V}_j = 0 (i \neq j)$，且第 r 个分量的加权系数为

$$c_r = \frac{\boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{V}_r}{\boldsymbol{V}_r \cdot \boldsymbol{V}_r} = \frac{|\boldsymbol{V}|}{|\boldsymbol{V}_r|}\cos\theta_r \tag{3.5}$$

上述矢量正交分解的思想告诉我们，在 n 维矢量空间中，只有存在由 n 个互相正交的矢量组成的完备正交矢量集 $\{\boldsymbol{V}_1, \boldsymbol{V}_2, \cdots, \boldsymbol{V}_n\}$，该空间中的任一矢量 $\boldsymbol{V}$ 才能由完备正交矢量集的 n 个正交矢量精确地表示：

$$\boldsymbol{V} = \sum_{i=1}^{n} c_i\boldsymbol{V}_i$$

如果在 n 维矢量空间中，只存在 $m (m < n)$ 个互相正交的矢量，那么，该空间中的任一矢量 $\boldsymbol{V}$ 只能由 m 个正交矢量近似表示，即

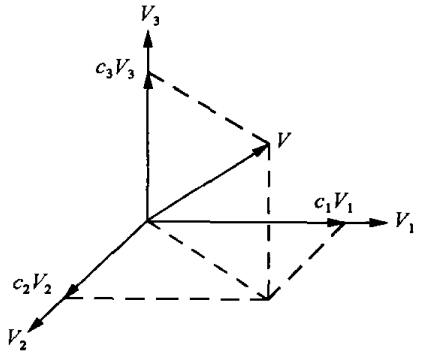


图 3.3　三维矢量空间的分解

$$\boldsymbol{V}=\sum_{i=1}^{m}c_i\boldsymbol{V}_i+\boldsymbol{V}_e$$

其中 $\boldsymbol{V}_e$ 是误差矢量。此时，使误差矢量 $\boldsymbol{V}_e$ 的模 $|\boldsymbol{V}_e|$ 最小的系数 $c_i(i=1,2,\cdots,m)$ 为**最佳系数**。

3.1.2 信号的正交分解

为了更好地理解信号的正交分解，我们先回顾第 2 章 2.3 节有关两个信号相关的情况。

假设用一个实信号 $g(t)$ 去近似另一个实信号 $f(t)$ 时，$f(t)$ 可表示为

$$f(t)=kg(t)+f_e(t) \tag{3.6}$$

其中，k 为实系数；$f_e(t)$ 为近似误差。根据最小均方误差准则，由上式可得这种近似的均方误差为

$$J=\overline{f_e^2(t)}=\int_{-\infty}^{\infty}f_e^2(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}[f(t)-kg(t)]^2\mathrm{d}t \tag{3.7}$$

为了求得使均方误差最小的系数 k 值，必须使

$$\frac{\partial J}{\partial k}=\frac{\partial}{\partial k}\int_{-\infty}^{\infty}[f(t)-kg(t)]^2\mathrm{d}t=0 \tag{3.8}$$

由此可求得用信号 $g(t)$ 表示信号 $f(t)$ 的最佳系数，即

$$k=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}f(t)g(t)\mathrm{d}t}{\int_{-\infty}^{\infty}g^2(t)\mathrm{d}t} \tag{3.9}$$

上式代入式(3.7)，得到这种近似的最小均方误差值为

$$J_{\min}=\overline{f_e^2(t)}=\int_{-\infty}^{\infty}f^2(t)\mathrm{d}t-\frac{\left[\int_{-\infty}^{\infty}f(t)g(t)\mathrm{d}t\right]^2}{\int_{-\infty}^{\infty}g^2(t)\mathrm{d}t} \tag{3.10}$$

上式右边第一项表示了原信号 $f(t)$ 的能量。若将上式用原信号能量归一化成为相对误差，则有

$$\overline{J_{\min}}=\frac{\overline{f_e^2(t)}}{\int_{-\infty}^{\infty}f^2(t)\mathrm{d}t}=1-\frac{\left[\int_{-\infty}^{\infty}f(t)g(t)\mathrm{d}t\right]^2}{\int_{-\infty}^{\infty}f^2(t)\mathrm{d}t\int_{-\infty}^{\infty}g^2(t)\mathrm{d}t} \tag{3.11}$$

若令

$$\rho=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}f(t)g(t)\mathrm{d}t}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}f^2(t)\mathrm{d}t}\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}g^2(t)\mathrm{d}t}} \tag{3.12}$$

则式(3.11)的相对误差可写为

$$\overline{J_{\min}}=\frac{\overline{f_e^2(t)}}{\int_{-\infty}^{\infty}f^2(t)\mathrm{d}t}=1-\rho^2 \tag{3.13}$$

通常称 ρ 为信号 $g(t)$ 与 $f(t)$ 的相关系数，在 $f(t)$ 和 $g(t)$ 都是实信号的情况下，由式(3.12)可知，ρ 是一个实数。此外，根据积分的施瓦兹(Schwartz)不等式

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(t)\mathrm{d}t\right|^2 \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t)\mathrm{d}t\int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)\mathrm{d}t$$

不难证明得

$$|\rho| \leqslant 1 \tag{3.14}$$

相关系数 ρ 可以用来描述两个信号波形的相似或相依程度。当 $f(t)=kg(t)$，且 $k>0$ 时，表示信号 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的波形相同，仅在幅度上的放大或缩小，由式(3.12)可求得 $\rho=1$；当 $f(t)=kg(t)$，且 $k<0$ 时，表示信号 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的波形相同、极性相反，幅度上也有放大或收缩，由式(3.12)可求得 $\rho=-1$。这就是说，$|\rho|=1$ 表明两个信号的波形是相同的，即一个信号 $f(t)$ 可以用另一个信号 $g(t)$ 乘以一个非零实数来表示，这种表示得相对误差为零，即 $\overline{J_{\min}}=0$，表明这种表示是精确的。两个信号间的这种关系可以认为它们是完全线性相关的。相反，若相关系数 $\rho=0$，它等价于式(3.12)的分子项为 0，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(t)\mathrm{d}t = 0 \tag{3.15}$$

这表明信号 $f(t)$ 和 $g(t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 区间上互相正交，因此，用一个信号 $g(t)$ 去表示另一个信号 $f(t)$ 的相对误差 $\overline{J_{\min}}$ 为 100%。或者说，两个信号的波形毫无相似之处，无法用一个信号去近似另一个信号，或者说，两个信号是线性无关的。

一般情况下，$0<|\rho|<1$，这时，既不能用一个信号精确地表示另一个信号，也不相互正交，因而只能用一个信号近似地表示另一个信号，其近似程度就用 $|\rho|$ 来描述。$|\rho|$ 越接近 1，表示近似程度越高，近似误差越小；反之，$|\rho|$ 越接近 0，表示近似误差越大。

以上描述是针对能量信号而言的。对于功率信号，相关系数应为

$$\rho = \frac{\lim\limits_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} f(t)g(t)\mathrm{d}t}{\sqrt{\lim\limits_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} f^2(t)\mathrm{d}t}\sqrt{\lim\limits_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} g^2(t)\mathrm{d}t}} \tag{3.16}$$

如果信号 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是周期为 T 的周期信号，其相关系数则为

$$\rho = \frac{\frac{1}{T}\int_{0}^{T} f(t)g(t)\mathrm{d}t}{\sqrt{\frac{1}{T}\int_{0}^{T} f^2(t)\mathrm{d}t}\sqrt{\frac{1}{T}\int_{0}^{T} g^2(t)\mathrm{d}t}} \tag{3.17}$$

因此，两个周期信号 $f(t)$ 和 $g(t)$ 正交的条件是

$$\int_{0}^{T} f(t)g(t)\mathrm{d}t = 0 \tag{3.18}$$

如果两个信号 $f(t)$ 和 $g(t)$ 都是复信号，那么其相关系数及其特性如下：

$$\rho = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} f(t)g^*(t)\mathrm{d}t}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\mathrm{d}t}\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |g(t)|^2\mathrm{d}t}} \tag{3.19}$$

最佳系数 k 应为

$$k=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}f(t)g^{*}(t)\mathrm{d}t}{\int_{-\infty}^{\infty}|g(t)|^{2}\mathrm{d}t} \tag{3.20}$$

此时，系数 k 和相关系数 ρ 应为复数，式(3.19)意味着相关系数的模小于等于 1，而且两个复信号 $f(t)$ 和 $g(t)$ 正交的条件为

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(t)g^{*}(t)\mathrm{d}t=0 \tag{3.21}$$

1. 正交函数

仿照上述两个矢量正交的概念以及两个函数正交的条件，按如下方式来定义两个函数(信号)正交。

正交函数定义：设 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 为定义在 (t_1,t_2) 区间上的两个函数，为了得到更一般的结论，我们设 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 均为复函数，如果 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 满足条件：

$$\int_{t_1}^{t_2}f_1(t)f_2^{*}(t)\mathrm{d}t=0 \tag{3.22}$$

则称函数(信号) $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 是正交的。

2. 信号的正交分解

要将信号 $f(t)$ 进行正交分解，与矢量空间的正交分解相类似，必须建立一个完备正交函数集。

设有一函数集 $\{g_1(t),g_2(t),\cdots,g_n(t)\}$，他们均定义在 (t_1,t_2) 区间上，如果对于所有的 $i,j(i,j=1,2,\cdots,n)$ 都有

$$\int_{t_1}^{t_2}g_i(t)g_j^{*}(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0, i\neq j\\ k_i, i=j\end{cases} \tag{3.23}$$

则称函数集 $\{g_1(t),g_2(t),\cdots,g_n(t)\}$ 为 (t_1,t_2) 区间的正交函数集。如果所有的 $k_i=1$，则称该函数集为归一化的正交函数集。

如果正交矢量集中各分量的线性组合能精确表示任一矢量，那么这个矢量集一定是完备的正交矢量集。

同样道理，如果正交函数集中各函数的线性组合能精确表示任一信号，那么这个正交函数集一定是个完备的正交函数集。

通常情况，一个完备的正交函数集包括无穷多个正交函数。关于完备的正交函数集，有如下两个重要定理。

定理 3.1.1：设 $\{g_i(t)\}$ 在 (t_1,t_2) 区间上是关于某一类信号 $f(t)$ 的完备正交函数集，那么这一类信号中的任何一个信号 $f(t)$ 都可以精确地表示为 $\{g_i(t)\}$ 的线性组合，即

$$f(t)=\sum_i c_i g_i(t), t\in(t_1,t_2) \tag{3.24}$$

式中 c_i 为加权函数，根据式(3.23)和式(3.24)有

$$c_i=\frac{\int_{t_1}^{t_2}f(t)g_i^{*}(t)\mathrm{d}t}{\int_{t_1}^{t_2}|g_i(t)|^{2}\mathrm{d}t} \tag{3.25}$$

式(3.24)称为信号 $f(t)$ 的正交分解或正交展开式，也称广义傅立叶级数，c_i 称为傅立叶

系数。

定理 3.1.2：根据函数的正交性(式(3.23))，由式(3.24)可得信号的能量为

$$\int_{t_1}^{t_2} |f(t)|^2 \mathrm{d}t = \sum_i \int_{t_1}^{t_2} |c_i g_i(t)|^2 \mathrm{d}t \tag{3.26}$$

物理意义：$f(t)$的能量等于各个分量的能量之和，即能量守恒。定理 3.1.2 有时也称为帕塞瓦尔定理(**Parsval** 定理)。

与矢量的正交分解一样，在函数的正交分解中，如果没有一个完备的正交函数集，那么，该函数空间中的任意一个函数都不可能由这个正交函数集精确表示。另一方面，一个完备的正交函数集通常有无穷多个正交函数，客观上只能用有限个正交函数来表示某一信号，因而必然会存在误差。当然，使用正交函数的个数越多，误差就会越小。

3.2　周期信号的连续时间傅立叶级数

由定理 3.1.1 可知，任何一个信号(周期信号或非周期信号)都可由一个完备正交函数集$\{g_i(t)\}$中的各正交函数的线性组合来表示。下面详细讨论周期信号的正交分解形式：三角形式的傅立叶级数和指数形式的傅立叶级数。

3.2.1　三角形式的傅立叶级数

三角函数集$\{1, \cos(\omega_0 t), \cos(2\omega_0 t), \cdots, \sin(\omega_0 t), \sin(2\omega_0 t), \cdots\}$是一个正交函数集，正交区间为$(t_0, t_0+T)$，这里 $T=\dfrac{2\pi}{\omega_0}$是各个函数 $\cos(n\omega_0 t)$，$\sin(n\omega_0 t)$的周期，其中三角函数集正交性的证明如下：

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \cos(n\omega_0 t) \cdot \cos(m\omega_0 t)\mathrm{d}t = \begin{cases} 0, n \neq m \\ \dfrac{T}{2}, n = m \end{cases} \tag{3.27}$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \sin(n\omega_0 t) \cdot \sin(m\omega_0 t)\mathrm{d}t = \begin{cases} 0, n \neq m \\ \dfrac{T}{2}, n = m \end{cases} \tag{3.28}$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \cos(n\omega_0 t) \cdot \sin(m\omega_0 t)\mathrm{d}t = 0 \tag{3.29}$$

上述正交函数集中，当 $n=0$ 时，$\cos 0^\circ=1$，$\sin 0^\circ=0$，而 0 不应计在此正交函数集中，所以正交函数集可具体写为：

$$\{1, \cos(\omega_0 t), \cos(2\omega_0 t), \cdots, \sin(\omega_0 t), \sin(2\omega_0 t), \cdots\} \tag{3.30}$$

此正交函数集包括无穷多项，可以证明它是完备的正交函数集。这样，我们就可将一周期为 T 的周期信号表示为这个正交函数集中各函数的线性组合。需要强调的是，这种表示对周期信号 $f(t)=f(t+mT)$有一定要求，即周期信号 $f(t)$应满足狄里赫利条件，而电子

技术中的周期信号大都能满足该条件①，因而对此点，以后不再特别强调。

根据式(3.24)，对于任何一个周期为 T 的周期信号 $f(t)$，都可将它表示为式(3.30)所示的三角函数集中各函数的线性组合，即

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega_0 t)+b_n\sin(n\omega_0 t)] \tag{3.31}$$

式中，$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$称为基波角频率，$\frac{a_0}{2}$，a_n 和 b_n 为加权系数。式(3.31)就是周期信号 $f(t)$在(t_0,t_0+T)区间的三角形式傅立叶级数展开式。由于 $f(t)$是周期信号，而且其周期 T 与三角函数集中各函数的周期 T 相同，故上述展开式在$(-\infty,\infty)$区间也是成立的。由式(3.25)、式(3.27)、式(3.28)和式(3.29)可得加权函数

$$a_n=\frac{\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\cos(n\omega_0 t)\mathrm{d}t}{\int_{t_0}^{t_0+T}\cos^2(n\omega_0 t)\mathrm{d}t}=\frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\cos(n\omega_0 t)\mathrm{d}t \tag{3.32}$$

$$b_n=\frac{\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\sin(n\omega_0 t)\mathrm{d}t}{\int_{t_0}^{t_0+T}\sin^2(n\omega_0 t)\mathrm{d}t}=\frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\sin(n\omega_0 t)\mathrm{d}t \tag{3.33}$$

当 $n=0$ 时，$a_0=\frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\mathrm{d}t$ 而 $f(t)$ 的直流分量为：$\overline{f(t)}=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\mathrm{d}t=\frac{a_0}{2}$，式(3.32)和式(3.33)中，$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$，$t_0$ 可以任意选择，视计算方便而定。例如，可取 $t_0=0$，$t_0=-\frac{T}{2}$ 等等。显然，a_n 为 $n\omega_0$ 的偶函数，b_n 为 $n\omega_0$ 的奇函数，即

$$a_n=a_{-n},b_n=-b_{-n} \tag{3.34}$$

将 $a_n\cos(n\omega_0 t)$与 $b_n\sin(n\omega_0 t)$合成一正弦分量为

$$a_n\cos(n\omega_0 t)+b_n\sin(n\omega_0 t)=A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)$$

此时，式(3.31)成为

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n) \tag{3.35}$$

上式表明，任一周期信号 $f(t)$可以用一直流分量和一系列的谐波分量之和来表示。其中 $\frac{A_0}{2}$为直流分量，A_n 为 n 次谐波分量的振幅，φ_n 为 n 次谐波分量的相位，振幅 A_n、相位 φ_n 与函数 a_n 和 b_n 的关系为：

$$\begin{cases}A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}\\ \varphi_n=-\operatorname{arctg}\dfrac{b_n}{a_n}\end{cases} \tag{3.36}$$

① 狄里赫利(Dirichlet)条件是：①函数在任意有限区间连续，或只有有限个第一类间断点；②在一个周期内，函数有有限个极大值或极小值。

$$\begin{cases} a_n = A_n\cos\varphi_n \\ b_n = -A_n\sin\varphi_n \end{cases} \tag{3.37}$$

由式(3.34)及式(3.36)可知，A_n 为 n 的偶函数，φ_n 为 n 的奇函数，即：

$$\begin{cases} A_n = A_{-n} \\ \varphi_n = -\varphi_{-n} \end{cases} \tag{3.38}$$

【例 3-1】 求图 3.4 所示信号的傅立叶级数展开式。

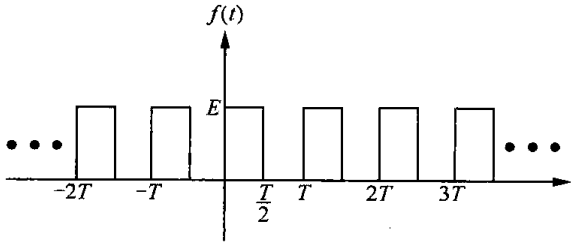


图 3.4　例 3-1 图

解　取 $t_0=0$，则有

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t = \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} E\mathrm{d}t = E$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(n\omega_0 t)\mathrm{d}t = \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} E\cos(n\omega_0 t)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{2E}{T}\frac{\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0}\Big|_0^{\frac{T}{2}} = \frac{2E}{T}\frac{\sin\frac{n\omega_0 T}{2}}{n\omega_0} = 0\left(\text{因为 } \omega_0 = \frac{2\pi}{T}\text{，所以 } \omega_0 T = 2\pi\right)$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(n\omega_0 t)\mathrm{d}t = \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} E\sin(n\omega_0 t)\mathrm{d}t = \frac{2E}{T}\frac{[-\cos(n\omega_0 t)]}{n\omega_0}\Big|_0^{\frac{T}{2}}$$

$$= \frac{E}{n\pi}(1-\cos n\pi) = \begin{cases} \dfrac{2E}{n\pi}, & n = 1,3,5,\cdots \\ 0, & n = 0,2,4,\cdots \end{cases}$$

$f(t)$的傅立叶级数展开式为

$$f(t) = \frac{E}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2E}{n\pi}\sin(n\omega_1 t) = \frac{E}{2} + \frac{2E}{\pi}\left(\sin\omega_1 t + \frac{1}{3}\sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5}\sin 5\omega_0 t + \cdots\right)$$

由上式展开式可知，图 3.4 所示周期信号 $f(t)$含有直流分量$\frac{E}{2}$及 $\sin(n\omega_0 t)$分量而不含 $\cos(n\omega_0 t)$分量，同时，它只含奇次谐波分量而不含偶次谐波分量。

又因为

$$A_0 = a_0 = E, A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = b_n = \frac{2E}{n\pi}, n = 1,3,5,\cdots$$

$$\varphi_n = -\operatorname{arctg}\frac{b_n}{a_n} = -\operatorname{arctg}\infty = -\frac{\pi}{2}$$

所以 $f(t)$也可展开为

$$f(t) = \frac{E}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t + \varphi_n) = \frac{E}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2E}{n\pi}\cos\left(n\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right), n = 1,3,5,\cdots$$

$$= \frac{E}{2} + \frac{2E}{\pi}\left[\cos\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{3}\cos\left(3\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{5}\cos\left(5\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right) + \cdots\right]$$

在式(3.32)和式(3.33)中，若取 $t_0 = -\frac{T}{2}$，则有

$$\begin{cases} a_0 = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t \\ a_n = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ b_n = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \end{cases} \tag{3.39}$$

①当 $f(t)$ 为 t 的偶函数时，由于 $f(t)\cos(n\omega_0 t)$ 为 t 的偶函数，$f(t)\sin(n\omega_0 t)$ 为 t 的奇函数，由式(3.39)有

$$a_0 = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t, a_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t, b_n = 0$$

即当 $f(t)$ 为偶函数时，其傅立叶系数展开式中只有直流分量和 $\cos(n\omega_0 t)$ 分量，而没有 $\sin(n\omega_0 t)$ 分量。

②当 $f(t)$ 为 t 的奇函数时，由于 $f(t)\cos(n\omega_0 t)$ 为 t 的奇函数，$f(t)\sin(n\omega_0 t)$ 为 t 的偶函数，由式(3.39)有

$$a_0 = 0, a_n = 0, b_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$$

即当 $f(t)$ 为奇函数时，其傅立叶系数展开式中只有 $\sin(n\omega_0 t)$ 的分量，而没有直流分量和 $\cos(n\omega_0 t)$ 分量。

3.2.2 指数形式的傅立叶级数

对于周期为 T 的周期信号 $f(t)$，除了展开成上述三角形式的傅立叶级数外，还可以展开成指数形式的傅立叶级数。考察指数函数集$\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}, n$ 为整数$\}$，容易证明

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_0+T} \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}m\omega_0 t})^*\,\mathrm{d}t &= \int_{t_0}^{t_0+T} \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}m\omega_0 t}\,\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_0+T} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(n-m)\omega_0 t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}(n-m)\omega_0 t_0}}{\mathrm{j}(n-m)\omega_0}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(n-m)\omega_0 T} - 1\right] \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}(n-m)\omega_0 t_0}}{\mathrm{j}(n-m)\omega_0}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(n-m)2\pi} - 1\right] \\ &= \begin{cases} 0, & m \neq n \\ T, & m = n \end{cases} \end{aligned} \tag{3.40}$$

式中 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ 为指数函数的公共周期，m, n 为整数。这表明指数函数 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}$ 符合式(3.23)所述的函数正交条件，因此，指数函数集$\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}, n$ 为整数$\}$在区间(t_0, t_0+T)为正交函数集。当 n 在区间$(-\infty, \infty)$包括 0 在内的所有函数时，则指数函数集$\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots\}$为一完备正交函数集。由式(3.24)可知，任意函数 $f(t)$ 可在区间(t_0, t_0+T)内用此函数集表示为

$$f(t)=F_0+F_1e^{j\omega_0 t}+F_2e^{j2\omega_0 t}+\cdots+F_{-1}e^{-j\omega_0 t}+F_{-2}e^{-j2\omega_0 t}+\cdots$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t} \tag{3.41}$$

式中加权系数 F_n 可以利用式(3.25)和式(3.40)求得，即

$$F_n=\frac{\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)(e^{jn\omega_0 t})^*\,dt}{\int_{t_0}^{t_0+T}e^{jn\omega_0 t}(e^{jn\omega_0 t})^*\,dt}=\frac{1}{T}\int_0^{t_0+T}f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt \tag{3.42}$$

式中 $\omega_0=\frac{2\pi}{T}$，t_0 可任意选择，例如 $t_0=0$，$t_0=-\frac{T}{2}$ 等等。

说明：

周期函数 $f(t)$ 的指数形式傅立叶级数与三角形式傅立叶级数之间的关系：

由(3.42)知，$F_{-n}=F_n^*$。设 $F_n=|F_n|e^{j\varphi_n}$，由式(3.41)有

$$f(t)=F_0+\sum_{n=-\infty}^{-1}F_n e^{jn\omega_0 t}+\sum_{n=1}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$=F_0+\sum_{n=1}^{\infty}(F_{-n}e^{-jn\omega_0 t}+F_n e^{jn\omega_0 t})$$

$$=F_0+\sum_{n=1}^{\infty}[(F_n e^{jn\omega_0 t})^*+F_n e^{jn\omega_0 t}]$$

$$=F_0+\sum_{n=1}^{\infty}[(|F_n|e^{j(n\omega_0 t+\varphi_n)})^*+|F_n|e^{j(n\omega_0 t+\varphi_n)}]$$

$$=F_0+2\sum_{n=1}^{\infty}|F_n|\cos(n\omega_0 t+\varphi_n) \tag{3.43}$$

上式与式(3.35)相比较有

$F_0=\frac{A_0}{2}$，$2|F_n|=A_n$，即 $|F_n|=\frac{1}{2}A_n$，即

$$f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)$$

$$=F_0+2\sum_{n=1}^{\infty}|F_n|\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$

在指数函数的傅立叶级数中，当 n 取负数时，出现了负的 $n\omega_0$，但这并不意味着有什么负频率的存在，只是将第 n 次谐波的正弦分量写成两个指数项之和后出现的一种数学形式而已。如 $\cos n\omega_0 t=\frac{1}{2}(e^{jn\omega_0 t}+e^{-jn\omega_0 t})$。此外，式(3.41)的指数傅立叶级数是在$(t_0,t_0+T)$区间将周期信号 $f(t)$ 表示为正交函数集中各个分量之和，而各个分量 $e^{jn\omega_0 t}$ 是以 T 为周期的周期函数，在(t_0,t_0+T)区间之外是该区间的重复，所以，对以 T 为周期的周期信号 $f(t)$，式(3.41)的傅立叶级数展开式在$(-\infty,+\infty)$整个时间区间里均成立。

3.3 周期函数信号的频谱

如上所述，周期信号 $f(t)$ 可以表示为三角级数或虚指数级数的形式，即

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t)$$

$$=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$

式中 $|F_n|=\frac{1}{2}A_n$，或 $F_n=|F_n|e^{j\varphi_n}=\frac{1}{2}A_n e^{j\varphi_n}$ 为复振幅。A_n、φ_n 都是 $n(n\omega_0)$ 的函数，它们分别表示组成 $f(t)$ 的第 n 次谐波分量的振幅和初相位。两个不同的周期信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$，在时域表现为波形不同；而在频域中则表现为振幅 A_n 和相位 φ_n 的不同，即复振幅 $F_n=\frac{1}{2}A_n e^{j\varphi_n}$ 的不同，因而复振幅 F_n 是在频域研究信号 $f(t)$ 的关键。上述关于周期信号 $f(t)$ 的傅立叶级数表示式中对 F_n 的描述不够直观，为了既方便又明白地表示一个信号中包含有哪些频率分量以及各分量所占的比重如何，特画出振幅 $A_n(|F_n|)$ 及相位 φ_n 随 $n\omega_0$ 变化的曲线，从而得到一种谱线图，并称之为频谱图。

3.3.1 周期信号的频谱

周期信号 $f(t)$ 的复振幅 F_n 一般为 $n\omega_0$ 的复函数，因而描述其特点的频谱图一般要画两个，一个称为振幅频谱（幅度谱），另一个称为相位频谱，通常也称幅频特性图和相频特性图。很显然，周期信号的频谱是离散的，以后还会知道，非周期信号的频谱是连续的。

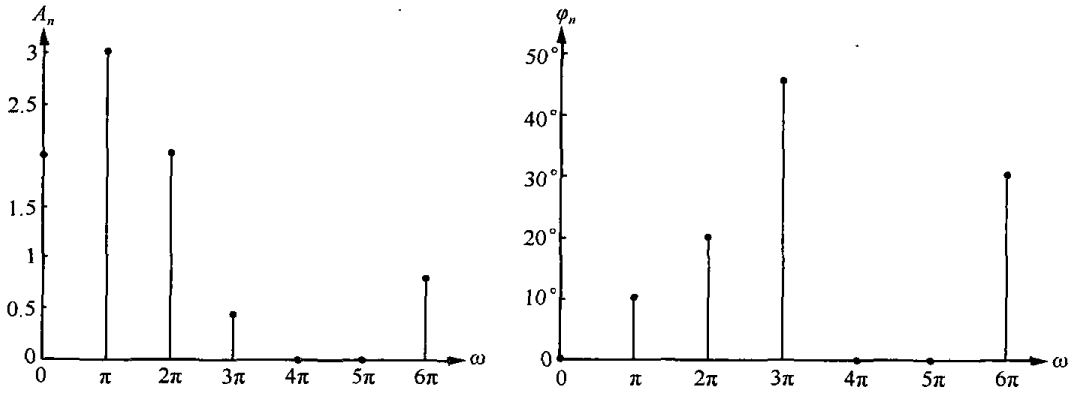
【例 3-2】 已知：$f(t)=1+3\cos(\pi t+10°)+2\cos(2\pi t+20°)+0.4\cos(3\pi t+45°)+0.8\cos(6\pi t+30°)$，试画出 $f(t)$ 的振幅谱和相位谱。

解 因为 $f(t)$ 为周期信号，题中给出的 $f(t)$ 表达式可认为 $f(t)$ 的傅立叶级数展开式。由 $f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)$ 可知，其基波频率 $\omega_0=\pi(\text{rad/s})$，基本周期 $T=2$ s，$\omega=2\pi,3\pi,6\pi$ 分别为二次，三次和六次谐波频率，且有

$$\frac{A_0}{2}=1,\varphi_0=0;A_1=3,\varphi_1=10°;A_2=2,\varphi_2=20°;A_3=0.4,\varphi_3=45°;A_6=0.8,\varphi_6=30°$$

由以上数据即可画出振幅谱和相位谱，分别如图 3.5(a)(b)所示。从频谱图中，可以一目了然的看出信号 $f(t)$ 包含有哪些正弦分量以及每个正弦分量所占的比重。这种表示方式既方便又直观，是信号与系统频域特性分析中常用的表示方法。

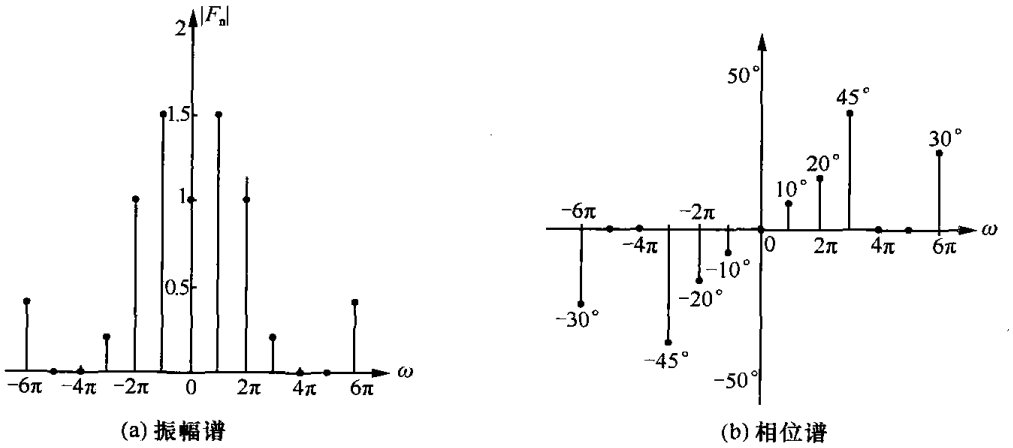
上面频谱的绘制是根据周期信号的三角形式傅立叶级数系数 A_n 与变量 $\omega=n\omega_0$ 的关系得到的，其中 n 只能取正整数，因而得到的频谱图总是在 $\omega\geqslant 0$ 的半个平面上，称其为**单边频谱**。若将周期信号 $f(t)$ 展开成指数形式的傅立叶级数，也可得到 F_n 随 $\omega=n\omega_0$ 变化的谱线，只不过此时的 n 可取 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的整数，即变量 $\omega=n\omega_0$ 由 $-\infty$ 到 $+\infty$ 在整个



(a) 振幅谱　　(b) 相位谱

图 3.5　例 3-2 信号的频谱

ω 轴变化，故得到的频谱称为**双边频谱**。对例 3-2 所给的信号 $f(t)$，由 $F_n=|F_n|e^{j\varphi_n}=\frac{1}{2}A_n e^{j\varphi_n}$ 可得到其双边频谱如图 3.6(a)(b)所示。



(a) 振幅谱　　(b) 相位谱

图 3.6　例 3-2 信号的双边频谱

在双边频谱图上出现了角频率，同样，这里的角频率只是为了分析的方便而引入的一种数学形式。因为 $-n\omega_0$ 的指数分量与 $+n\omega_0$ 的指数分量组合起来才构成一个频率为 $n\omega_0$ 的正弦分量，所以，从本质上来说，上述两种频谱图是一样的。

3.3.2　周期信号频谱的特点

周期矩形脉冲信号是一种典型的周期信号，下面以此为例来讨论周期信号频谱的特点。图 3.7 所示为一周期矩形脉冲信号，其中 E 为脉冲幅度，τ 为脉冲宽度，T 为脉冲重复周期。该信号在第一周期内可表示为

$$f(t)=\begin{cases}E, & \text{当}\ |t|<\dfrac{\tau}{2}\\ 0, & \text{当}\ -\dfrac{T}{2}<t<-\dfrac{\tau}{2},\dfrac{\tau}{2}<t<\dfrac{T}{2}\end{cases}$$

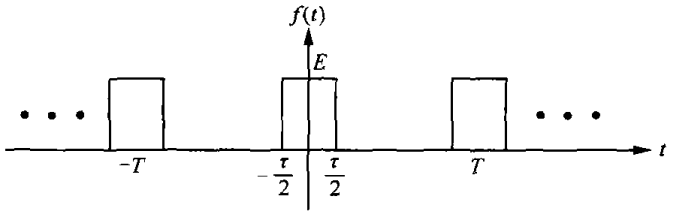


图 3.7　周期矩形脉冲信号

根据式(3.42)有

$$F_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t \qquad \left(\omega_0 = \frac{2\pi}{T}\right)$$

$$= \frac{E}{T}\left.\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}}{-\mathrm{j}n\omega_0}\right|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} = \frac{2E}{T}\frac{\sin(n\omega_0\tau/2)}{n\omega_0}$$

$$= \frac{E\tau}{T}\mathrm{Sa}(n\omega_0\tau/2) \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \tag{3.44}$$

其中 Sa(·)为抽样函数,其定义为

$$\mathrm{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x} \tag{3.45}$$

显然抽样函数是偶函数,且$\lim_{x\to 0}\mathrm{Sa}(x)=1$;当 $x=k\pi$ 时,$\mathrm{Sa}(k\pi)=0$。其波形如图 3.8 所示。由此可知,周期矩形脉冲的复振幅 $F_n=\frac{E\tau}{T}\mathrm{Sa}(n\omega_0\tau/2)$,如图 3.9 所示。

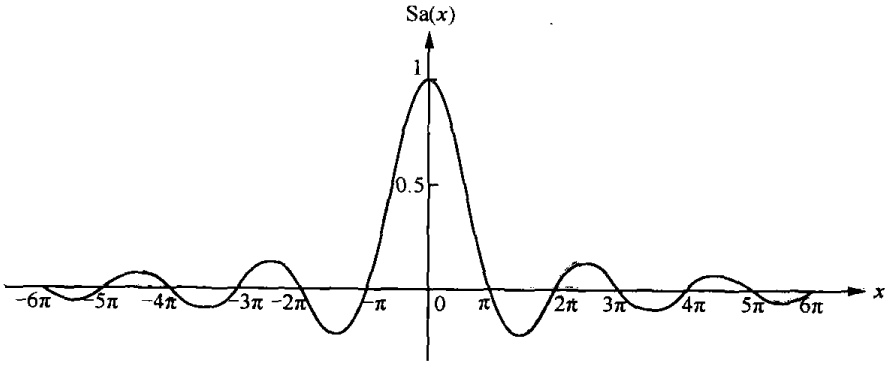


图 3.8　*Sa(x)*函数的波形

图 3.9 中,第一个包络零点为 $\omega=\frac{2\pi}{\tau}$,第二个为 $\omega=\frac{4\pi}{\tau}$,…。当然,根据 $F_n=|F_n|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_n}$,也可分别称其振幅频谱和相位频谱,在相位频谱中,当 $F_n>0$ 时,$\varphi_n=0$;当 $F_n<0$ 时,$\varphi_n=\pi$。由图 3.9 可以看出,此周期信号的频谱有以下几个特点:

(1)**离散性**:此频谱由不连续的谱线组成,每一条谱线代表一个正弦分量,所以称此频谱为离散谱。

(2)**谐波性**:此频谱的每一条谱线只出现在基波频率 ω_0 的整数倍频率上,即含有 ω_0 的各次谐波分量,而决不含有非 ω_0 整数倍的谐波分量。

(3)**收敛性**:此频谱的各次谐波分量的振幅虽然随 $\omega=n\omega_0$ 的变化有起伏变化,但总

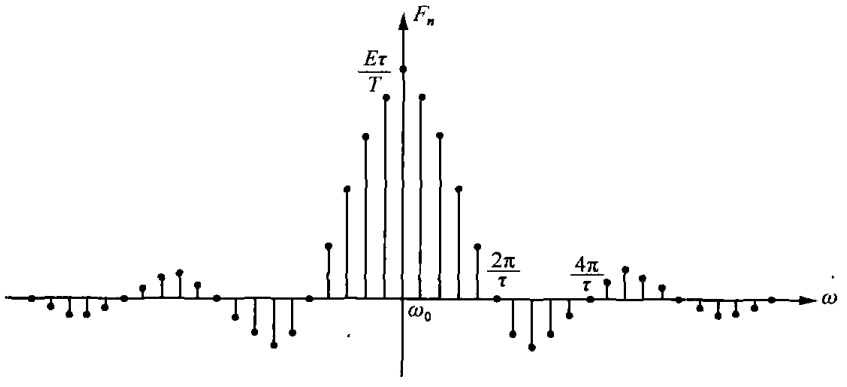


图 3.9　周期矩形脉冲信号的频谱

的趋势是随 $n\omega_0$ 的增大而逐渐减小。当 $n\omega_0 \Rightarrow \infty$ 时，$|F_n| \Rightarrow 0$。

以上关于周期信号频谱的三大特性即离散性、谐波性和收敛性虽然是由周期矩形脉冲信号的分析得到的，但它具有普遍意义，对于其他的周期信号，也具有这些特性。

讨论：

① 周期矩形脉冲信号的频谱结构与脉冲宽度 τ 及信号周期 T 有着紧密关系。当周期 T 为定值时，其基波频率 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 也为一确定值，随着 τ 的减小，其第一个包络零点 $\frac{2\pi}{\tau}$ 增大，而各次谐波分量的振幅 $F_n = \frac{E\tau}{T}|\mathrm{Sa}(n\omega_0\tau/2)|$ 同时减小。

② 当脉冲宽度 τ 为定值，而矩形脉冲的周期 T 增大时，基波频率 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 变小，包络第一个零点 $\frac{2\pi}{\tau}$ 保持不变，因而相邻谱线的间距 $\Delta\omega = \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 变窄，谱线变密。很显然，当周期 $T \Rightarrow \infty$ 时，周期信号变成非周期信号，相邻谱线间距 $\Delta\omega = \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow 0$，离散谱变成连续谱，从而得出非周期信号的频谱是连续谱的重要结论。

③ 周期矩形脉冲信号含有无穷多条谱线，或者说，周期矩形脉冲信号可表示为无穷多个正弦分量的线性组合。特别在信号的传输过程中，要求一个传输系统能将这无穷多个正弦分量不失真的传输显然是不现实的。在实际工作中，只要求传输系统能将信号中的主要频率分量传输过去，以满足失真度方面的基本要求即可。

④ 周期矩形脉冲的主要能量集中在第一个零点之内，因而常常将 $\omega = 0 \sim \frac{2\pi}{\tau}$ 这段频率范围称为矩形脉冲信号的**频带宽度**，记为

$$B_w = \frac{2\pi}{\tau}(\mathrm{rad/s})$$

或

$$B_f = \frac{1}{\tau}(\mathrm{Hz}) \tag{3.46}$$

⑤ 信号的频带宽度 B_f 与信号的连续时间 τ 成反比，即信号的持续时间越短，该信号的频带越宽，这一点在实际工作中应予以注意。特别在通信系统中，由于信道的频带宽度

有限，不宜传输过高频率的信号。

⑥ 在数字系统中，常常有信号源，如矩形波振荡信号，对电源会造成严重干扰，为了使系统正常稳定工作，在数字系统设计时，必须在电源端考虑滤波电路以滤除信号源的干扰，保持系统正常运行。

3.3.3 周期信号的功率

周期信号的能量是无限的，而其平均功率则是有限的，因而周期信号是功率信号。为了讨论方便，往往将周期信号在 1 欧姆电阻上消耗的平均功率定义为周期信号功率。显然，对于周期信号 $f(t)$，无论它是电压信号还是电流信号，其平均功率均为

$$P = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t)\mathrm{d}t \tag{3.47}$$

此外，周期信号 $f(t)$ 可用一完备正交函数集中各正交函数的线性组合来表示，如：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}$$

因此，由函数正交分解中的帕塞瓦尔定理(式 3.26)，有

$$\begin{aligned}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2\mathrm{d}t &= \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} |F_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}|^2\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}|F_n|^2\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\mathrm{d}t \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty}|F_n|^2\end{aligned} \tag{3.48}$$

当周期信号 $f(t)$ 为实函数时，其信号功率显然为

$$P = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2\mathrm{d}t = \sum_{n=-\infty}^{\infty}|F_n|^2$$

考虑到 $|F_n|$ 为偶函数，且 $|F_n| = \frac{1}{2}A_n$，则上式还可改写为

$$\begin{aligned}P &= \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t)\mathrm{d}t = \sum_{n=-\infty}^{\infty}|F_n|^2 \\ &= |F_0|^2 + 2\sum_{n=1}^{\infty}|F_n|^2 \\ &= \left(\frac{A_0}{2}\right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}A_n^2\end{aligned} \tag{3.49}$$

上式表明，周期信号 $f(t)$ 的功率等于直流分量和各次谐波分量功率之和，常称式(3.49)为**帕塞瓦尔等式**。

3.4 非周期信号的连续时间傅立叶变换

上一节关于周期信号傅立叶级数的讨论中，我们已经知道，周期矩形脉冲信号的周期 $T \Rightarrow \infty$ 时，周期信号就转化为非周期的单脉冲信号，所以可以把非周期信号看成是周期

$T\Rightarrow\infty$的周期信号。下面讨论非周期信号 $f(t)$的傅立叶变换。

3.4.1　傅立叶变换

对于非周期信号，不能再采用傅立叶级数的复振幅来表示其频谱，而必须引入一个新的量——**频谱密度函数**。下面我们由周期信号的傅立叶级数推导出傅立叶变换，从而引出频谱密度函数的概念。

设有周期信号 $f(t)$，将其展开成指数形式的傅立叶级数，即

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$

其复振幅为 $F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$

当 $T\Rightarrow\infty$时，$|F_n|\Rightarrow 0$，若将上式两端同乘以 T，则有

$$F_nT=\frac{2\pi F_n}{\omega_0}=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt \tag{3.50}$$

对于非周期信号，重复周期 $T\Rightarrow\infty$，而谱线间隔趋向无穷小量 $d\omega$，即：$\Delta\omega=\omega_0=\frac{2\pi}{T}\Rightarrow d\omega$，离散频率 $n\omega_0\Rightarrow$连续频率 ω，即 $n\omega_0\Rightarrow\omega$，在这种极限情况下，虽然 F_n 趋向无穷小量，但是 $F_nT=\frac{2\pi F_n}{\omega_0}$可望趋向有限值，且为一个连续函数，通常记为$F(j\omega)$，即

$$F(j\omega)=\lim_{T\Rightarrow\infty}F_nT=\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{2\pi F_n}{\omega_0}=\lim_{T\Rightarrow\infty}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$

从而得

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt \tag{3.51}$$

我们称 $F(j\omega)$为非周期信号 $f(t)$的**频谱密度函数**。同理，对 $f(t)$的傅立叶级数展开式也可改写为如下形式：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{F_n}{\omega_0}e^{jn\omega_0 t}\omega_0$$

当 $T\Rightarrow\infty$时，上式则为非周期信号 $f(t)$的表达式，此时有

$$\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{2\pi F_n}{\omega_0}=F(j\omega)$$

或

$$\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{F_n}{\omega_0}=\frac{1}{2\pi}F(j\omega)$$

且 $n\omega_0\Rightarrow\omega$，$\omega_0\Rightarrow d\omega$，$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Rightarrow\int_{-\infty}^{\infty}$，从而有

$$f(t)=\lim_{T\Rightarrow\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{F_n}{\omega_0}e^{jn\omega_0 t}\omega_0=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega \tag{3.52}$$

式(3.51)与式(3.52)为非周期信号 $f(t)$的频谱表达式，并称之为傅立叶变换，其中式(3.51)为傅立叶正变换，求得的 $F(j\omega)$为 $f(t)$的**频谱密度函数**或简称为**频谱函数**；而式

(3.52)为傅立叶反变换，$f(t)$为频谱函数 $F(j\omega)$的原函数，因此非周期信号 $f(t)$的傅立叶变换可简记为

$$F(j\omega) = \mathscr{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt \tag{3.53}$$

$$f(t) = \mathscr{F}^{-1}[F(j\omega)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

$f(t)$与 $F(j\omega)$的对应关系也可简记为

$$f(t) \Leftrightarrow F(j\omega) \tag{3.54}$$

特别指出：上面在推导傅立叶变换时并未遵循数学上的严格步骤。从理论上而言，$f(t)$应满足一定条件才可存在傅立叶变换。一般来说，傅立叶变换存在的充分条件是：$f(t)$应满足绝对可积条件，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|dt < \infty \tag{3.55}$$

但这并不是必要条件，后面将会看到在引入奇异函数后，许多并不满足绝对可积条件的信号也存在傅立叶变换，如单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$、符号信号 $\mathrm{sgn}(t)$等等。

3.4.2 非周期信号的频谱函数

由上述非周期信号的傅立叶变换可知

$$f(t) = \mathscr{F}^{-1}[F(j\omega)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

此式表明，非周期信号 $f(t)$可以由无数个指数函数 $e^{j\omega t}$之和来表示，其加权系数为 $F(j\omega)d\omega$。这里的 $F(j\omega)$不再是幅度的概念，而是一个密度的概念。由加权系数 $F(j\omega)d\omega$可知，$F(j\omega)$的量纲为单位频率的振幅，因而称其为**频谱密度函数**或简称为**频谱函数**，通常为复函数，可记为 $F(j\omega)=F(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$，其中 $F(\omega)$表示信号 $f(t)$中各频率分量的相对大小；$\varphi(\omega)$表示各频率分量的相位。习惯上将 $F(\omega)$—ω 的关系曲线称为非周期信号 $f(t)$的幅度频谱($F(\omega)$并不是幅度)，而将 $\varphi(\omega)$—ω 曲线称为相位频谱，它们都是 ω 的连续函数。

重要结论：

(1)若 $f(t)$为 t 的实偶函数，即 $f(t)=f(-t)$时，则 $f(t)$的频谱函数 $F(j\omega)$为 ω 的实偶函数；

(2)若 $f(t)$为 t 的实奇函数，即 $f(t)=-f(-t)$时，则 $f(t)$的频谱函数 $F(j\omega)$为 ω 的虚函数，且为 ω 的奇函数。

证明：

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos(\omega t)dt - j\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin(\omega t)dt \\ &= R(\omega) + jX(\omega) \end{aligned}$$

式中

$$\left.\begin{aligned} R(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos(\omega t)\mathrm{d}t \\ X(\omega) &= -\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin(\omega t)\mathrm{d}t \end{aligned}\right\} \tag{3.56}$$

因而有

$$F(\mathrm{j}\omega) = F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega)} = R(\omega) + \mathrm{j}X(\omega)$$

其中

$$\left.\begin{aligned} F(\omega) &= \sqrt{R^2(\omega) + X^2(\omega)} \\ \varphi(\omega) &= \operatorname{arctg}\frac{X(\omega)}{R(\omega)} \end{aligned}\right\} \tag{3.57}$$

$$\left.\begin{aligned} R(\omega) &= F(\omega)\cos\varphi(\omega) \\ X(\omega) &= F(\omega)\sin\varphi(\omega) \end{aligned}\right\} \tag{3.58}$$

由式(3.56)和式(3.57)容易得到

$$\left.\begin{aligned} R(-\omega) &= R(\omega) \\ X(-\omega) &= -X(\omega) \end{aligned}\right\} \tag{3.59}$$

$$\left.\begin{aligned} F(\omega) &= F(-\omega) \\ \varphi(\omega) &= -\varphi(-\omega) \end{aligned}\right\} \tag{3.60}$$

因此

(1)当 $f(t)$为 t 的实偶函数，即 $f(t)=f(-t)$时

$X(\omega)=0, F(\mathrm{j}\omega)=F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos(\omega t)\mathrm{d}t = 2\int_{0}^{\infty} f(t)\cos(\omega t)\mathrm{d}t$ 为 ω 的实偶函数；

(2)当 $f(t)$为 t 的实奇函数，即 $f(t)=-f(-t)$时

$$R(\omega)=0, X(\omega) = -2\int_{0}^{\infty} f(t)\sin(\omega t)\mathrm{d}t$$

所以，$F(\mathrm{j}\omega) = \mathrm{j}X(\omega) = -2\mathrm{j}\int_{0}^{\infty} f(t)\sin(\omega t)\mathrm{d}t$，为 ω 的奇函数，且为 ω 的虚函数。

(3)非周期信号 $f(t)$的傅立叶变换表达式也可改写成三角函数的形式，即

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}[\omega t+\varphi(\omega)]}\mathrm{d}\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\cos[\omega t+\varphi(\omega)]\mathrm{d}\omega + \mathrm{j}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\sin[\omega t+\varphi(\omega)]\mathrm{d}\omega \end{aligned}$$

若 $f(t)$为实函数，则由 $F(\omega)$和 $\varphi(\omega)$的奇偶性显然有：

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\cos[\omega t+\varphi(\omega)]\mathrm{d}\omega \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty} F(\omega)\cos[\omega t+\varphi(\omega)]\mathrm{d}\omega \end{aligned}$$

由此可见，非周期信号 $f(t)$也可分解为许多不同频率成分的正弦分量，其加权系数为

$\frac{F(\omega)}{\pi}\mathrm{d}\omega$。

3.4.3 典型信号的傅立叶变换

(1)已知宽度为 τ,高度为 1 的门函数 $g_\tau(t)$,如图 3.10(a)所示,试求其频谱函数。

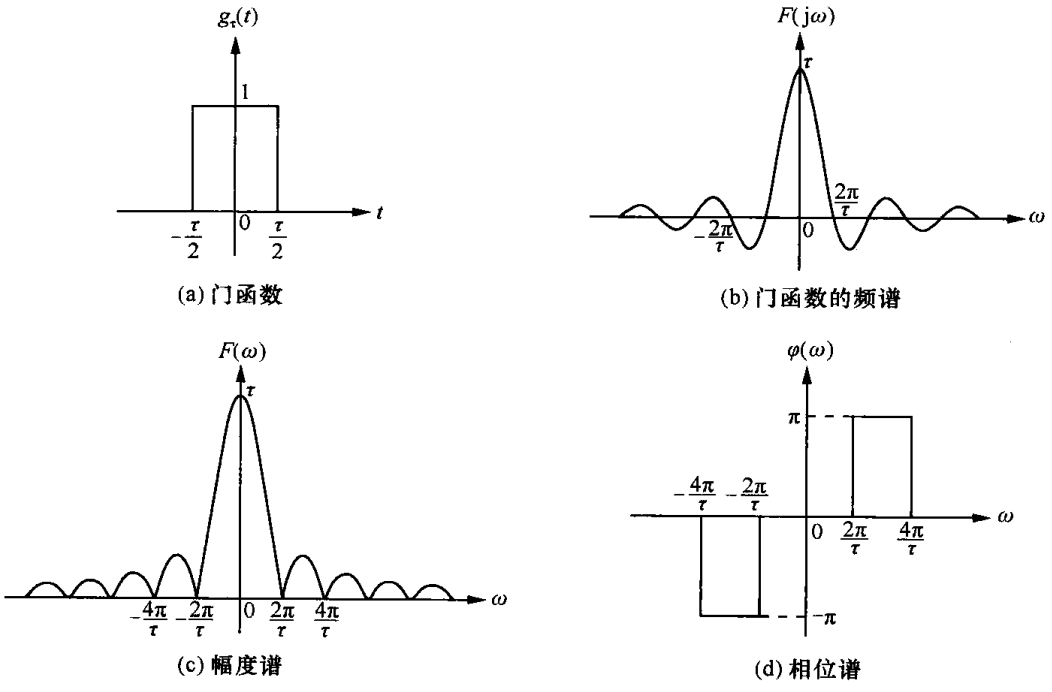


图 3.10 门函数及其频谱

分析:门函数 $g_\tau(t)$可表示为

$$g_\tau(t)=\begin{cases}1, & |t|<\frac{\tau}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\varepsilon\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{\tau}{2}\right)$$

由式(3.51)得其频谱函数为

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}g_\tau(t)e^{-j\omega t}\mathrm{d}t=\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}e^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}-e^{j\frac{\omega\tau}{2}}}{-j\omega}=\frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}=\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

如图 3.10(b)所示。所以有

$$g_\tau(t)\Leftrightarrow F(j\omega)=\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\tag{3.61}$$

幅度谱 $F(\omega)=|F(j\omega)|=\tau\left|\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right|$,如图 3.10(c)所示。

相位谱 $\varphi(\omega)=\begin{cases}0, & F(j\omega)\geqslant 0\\ \pi, & \omega>0 \text{ 且 } F(j\omega)<0\\ -\pi, & \omega<0 \text{ 且 } F(j\omega)<0\end{cases}$ (由式(3.60)知)如图 3.10(d)所示。

(2)单边指数函数 $f(t)=e^{-\alpha t}\varepsilon(t)(\alpha>0)$的频谱分析。

分析：

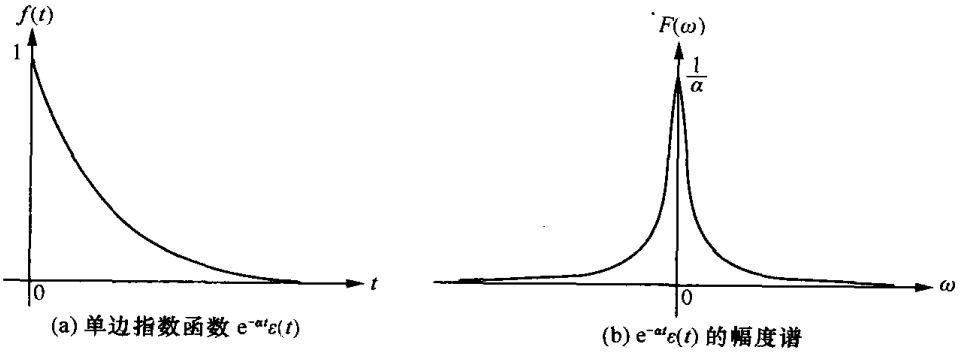
$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha t}\varepsilon(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{0}^{\infty}e^{-(\alpha+j\omega)t}dt$$

$$=\frac{e^{-(\alpha+j\omega)t}}{-(\alpha+j\omega)}\Bigg|_{0}^{\infty}=\frac{1}{\alpha+j\omega}=\frac{1}{\sqrt{\alpha^2+\omega^2}}e^{-j\arctg\frac{\omega}{\alpha}}$$

所以有

$$e^{-\alpha t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow F(j\omega)=\frac{1}{\alpha+j\omega}\tag{3.62}$$

其幅度谱和相位谱分别为：$F(\omega)=\dfrac{1}{\sqrt{\alpha^2+\omega^2}}$，$\varphi(\omega)=-\arctg\dfrac{\omega}{\alpha}$。单边指数函数及其幅度谱如图 3.11(a)(b)所示。



(a) 单边指数函数 $e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$　　(b) $e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$ 的幅度谱

图 3.11　单边指数函数及其幅度谱

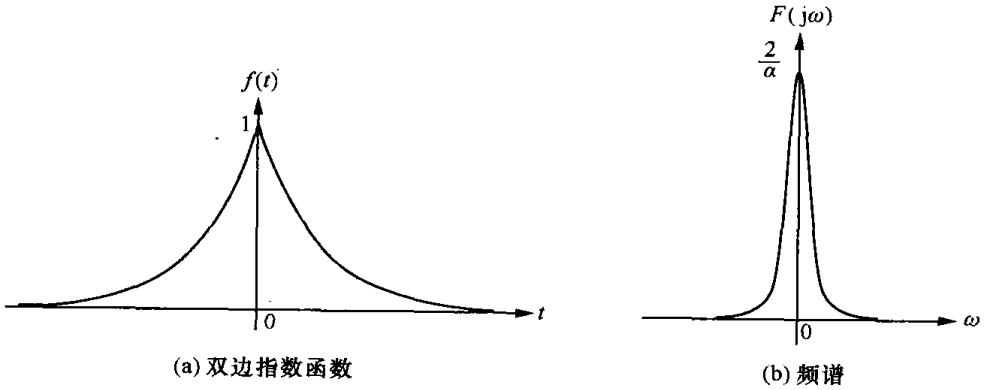
(3)双边指数函数 $f(t)=\begin{cases}e^{-\alpha t},t>0\\ e^{\alpha t},t<0\end{cases}$ $(\alpha>0)$的频谱函数。

分析：

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{-\infty}^{0}e^{\alpha t}e^{-j\omega t}dt+\int_{0}^{\infty}e^{-\alpha t}e^{-j\omega t}dt$$

$$=\frac{1}{\alpha-j\omega}+\frac{1}{\alpha+j\omega}=\frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}\tag{3.63}$$

$f(t)$及其频谱如图 3.12 所示。



(a) 双边指数函数　　(b) 频谱

图 3.12　双边指数函数及其频谱

(4)求图 3.13(a)所示信号的频谱。

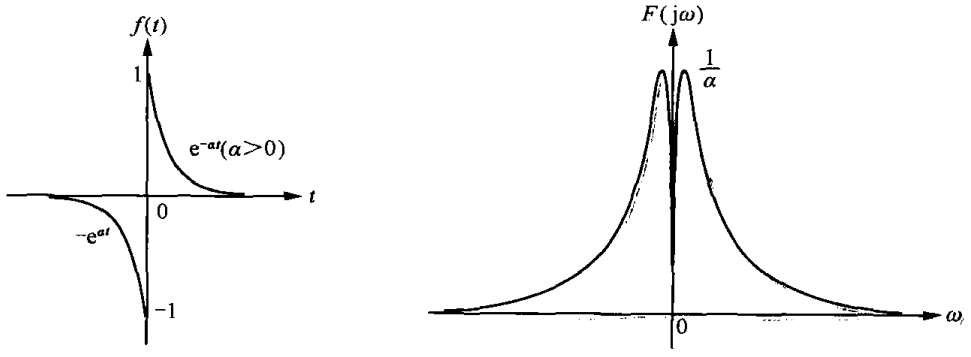
分析:图示信号可表示为

$$f(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\alpha t}, t>0\\ -\mathrm{e}^{\alpha t}, t<0\end{cases}\quad(\alpha>0)$$

$$F(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{0}-\mathrm{e}^{\alpha t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t+\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{\alpha-\mathrm{j}\omega}+\frac{1}{\alpha+\mathrm{j}\omega}=\mathrm{j}\frac{-2\omega}{\alpha^2+\omega^2}\tag{3.64}$$

$F(\omega)=|F(\mathrm{j}\omega)|=\dfrac{2|\omega|}{\alpha^2+\omega^2}$,如图 3.13(b)所示。



(a) 信号$f(t)$　　(b) $f(t)$的幅度谱

图 3.13

(5)单位冲激函数 $\delta(t)$的频谱。

分析:

$$F(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=1\tag{3.65}$$

所以有

$$\delta(t)\Leftrightarrow 1$$

可见 $\delta(t)$的频谱包含了所有的频率分量。如图 3.14 所示。



(a) 单位冲激函数 $\delta(t)$　　(b) $\delta(t)$的频谱

图 3.14

讨论:

由 $f(t)=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$ 知

$$F(\mathrm{j}\omega)=\mathscr{F}[\delta(t)]=1, f(t)=\delta(t)$$

代入上式有：$\delta(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}1\cdot e^{j\omega t}d\omega$，所以

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{j\omega t}d\omega=2\pi\delta(t) \tag{3.66}$$

由上式可知，积分 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{j\omega t}d\omega$ 按通常意义是无法进行的，但引入奇异函数 $\delta(t)$ 后，其积分是存在的，且为 $2\pi\delta(t)$。

同理可推导得出

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-j\omega t}d\omega=2\pi\delta(-t)=2\pi\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{\pm j\omega t}dt=2\pi\delta(\pm\omega)=2\pi\delta(\omega)$$

重要结论：

① $\int_{-\infty}^{\infty}e^{\pm j\omega t}d\omega=2\pi\delta(t)$

② $\int_{-\infty}^{\infty}e^{\pm j\omega t}dt=2\pi\delta(\omega)$

(6)分析直流信号 $f(t)=1$ 的频谱。

分析：

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-j\omega t}dt=2\pi\delta(\omega) \tag{3.67}$$

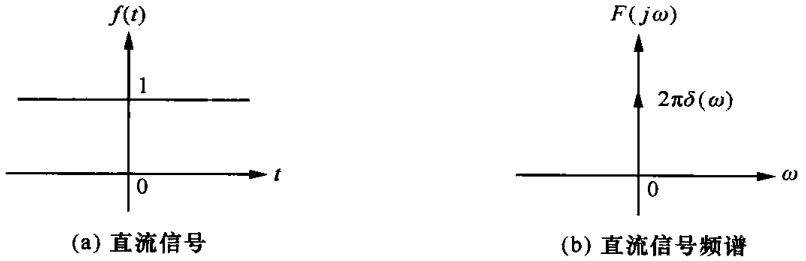
所以有：$1\Leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

直流信号及其频谱如图 3.15 所示。

(7)分析符号函数 $\mathrm{sgn}(t)$ 的频谱。已知符号函数为

$$\mathrm{sgn}(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ -1, & t<0\end{cases}$$

分析：因为 $\mathrm{sgn}(t)$ 不满足绝对积分条件，所以无法由定义直接求得其频谱。现考虑信号 $f(t)=\begin{cases}e^{-\alpha t}, & t>0\\ -e^{\alpha t}, & t<0\end{cases}$，当 $\alpha\to 0$ 时，其极限为符号函数 $\mathrm{sgn}(t)$，因而可以用来求 $f(t)$ 的频谱 $F(j\omega)$。



(a) 直流信号　　(b) 直流信号频谱

图 3.15

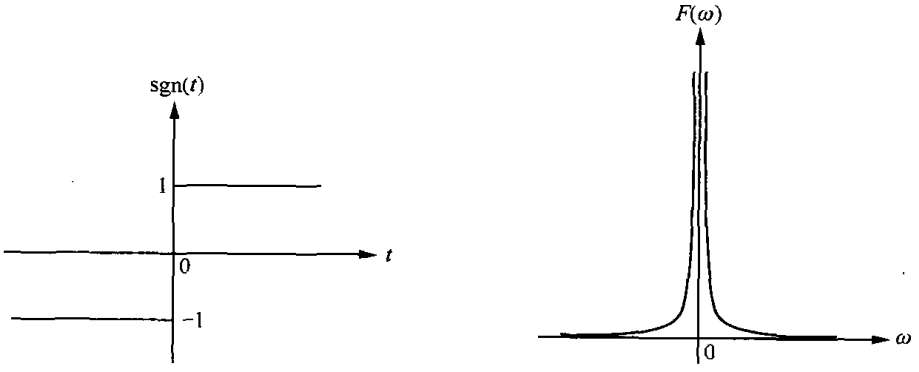
由式(3.64)可知：

$$f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)=-j\frac{2\omega}{\alpha^2+\omega^2}$$

所以有

$$F(j\omega)=\mathscr{F}[\mathrm{sgn}(t)]=\lim_{\alpha\Rightarrow 0}\left(-j\frac{2\omega}{\alpha^2+\omega^2}\right)=\begin{cases}\dfrac{2}{j\omega}, & \omega\neq 0\\ 0, & \omega=0\end{cases}\tag{3.68}$$

$F(\omega)=|F(j\omega)|=\begin{cases}\dfrac{2}{|\omega|}, & \omega\neq 0\\ 0, & \omega=0\end{cases}$，符号函数及其幅度谱函数如图 3.16 所示。



(a) 符号函数 sgn(t)　　(b) sgn(t) 的幅度谱

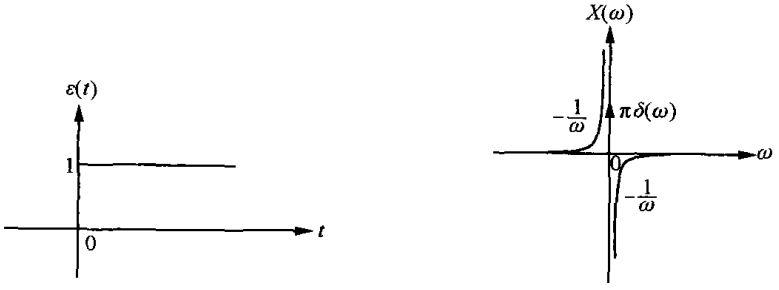
图 3.16

(8)分析阶跃函数 $\varepsilon(t)$的频谱。

分析:因为单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$不满足绝对积分条件,所以无法由定义直接求出其频谱函数。但是由于 $\varepsilon(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t)$,所以有

$$\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{2}\times 2\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}\tag{3.69}$$

$\varepsilon(t)$及其频谱如图 3.17 所示。



(a) 单位阶跃信号ε(t)　　(b) ε(t)的频谱

图 3.17

为了便于查找,表 3.1 给出了部分常用信号的傅立叶变换对。

表 3.1　常用信号的傅立叶变换对

编　号	信号 $f(t)$	频谱 $F(j\omega)$
1	$g_\tau(t)$	$\tau \mathrm{Sa}(\omega\tau/2)$
2	$\tau \mathrm{Sa}(\tau t/2)$	$2\pi g_\tau(\omega)$
3	$e^{-\alpha t}\varepsilon(t),\alpha>0$	$1/(\alpha+j\omega)$
4	$te^{-\alpha t}\varepsilon(t),\alpha>0$	$1/(\alpha+j\omega)^2$
5	$e^{-\alpha\lvert t\rvert},\alpha>0$	$2\alpha/(\alpha^2+\omega^2)$
6	$\delta(t)$	1
7	1	$2\pi\delta(\omega)$
8	$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
9	$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
10	$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
11	$\varepsilon(t)$	$\pi\delta(\omega)+1/j\omega$
12	$\mathrm{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega},F(0)=0$
13	$\frac{1}{\pi t}$	$-j\mathrm{sgn}(\omega)$
14	$\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$	$\Omega\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\Omega),\Omega=2\pi/T$
15	$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\Omega t}$	$2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\Omega),\Omega=2\pi/T$
16	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}\varepsilon(t),\alpha>0$	$\frac{1}{(\alpha+j\omega)^n}$

3.5　傅立叶变换的性质

为了便于查阅，现将傅立叶变换的性质列于表 3.2，设 $f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)$。

表 3.2　傅立叶变换的性质

性质名称	时　　域	频　　域
线　性	$\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)$	$\alpha F_1(j\omega)+\beta F_2(j\omega)$
时　移	$f(t-t_0)$	$F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$
频　移	$f(t)e^{-j\omega_0 t}$	$F[j(\omega-\omega_0)]$

续表

性质名称	时　域	频　域
调　制	$f(t)\cos\omega_0 t$	$\frac{1}{2}\{F[\mathrm{j}(\omega-\omega_0)]+F[\mathrm{j}(\omega+\omega_0)]\}$
	$f(t)\sin\omega_0 t$	$\frac{1}{2\mathrm{j}}\{F[\mathrm{j}(\omega-\omega_0)]-F[\mathrm{j}(\omega+\omega_0)]\}$
尺度变换	$f(at)$，$a\neq 0$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right)$
对称性	$F(\mathrm{j}t)$	$2\pi f(-\omega)$
卷　积	$f_1(t)*f_2(t)$	$F_1(\mathrm{j}\omega)F_2(\mathrm{j}\omega)$
相　乘	$f_1(t)f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}F_1(\mathrm{j}\omega)*F_2(\mathrm{j}\omega)$
时域微分	$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}f(t)$	$(\mathrm{j}\omega)^nF(\mathrm{j}\omega)$
时域积分	$\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$	$\pi F(0)\delta(\omega)+\frac{F(\mathrm{j}\omega)}{\mathrm{j}\omega}$
频域微分	$(-\mathrm{j}t)^nf(t)$	$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\omega^n}F(\mathrm{j}\omega)$
频域积分	$\pi f(0)\delta(t)+\frac{f(t)}{-\mathrm{j}t}$	$\int_{-\infty}^{\omega}F(\mathrm{j}\eta)\mathrm{d}\eta$
帕塞瓦尔等式	$\int_{-\infty}^{\infty}\lvert f(t)\rvert^2\mathrm{d}t$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lvert F(\mathrm{j}\omega)\rvert^2\mathrm{d}\omega$

部分性质证明如下：

根据傅立叶变换的概念，一个非周期信号可以表述为指数函数的积分，即

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{3.70}$$

其中

$$F(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \tag{3.71}$$

时域函数 $f(t)$ 与频域函数 $F(\mathrm{j}\omega)$ 有一个一一对应的关系，可以记为

$$f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)$$

因而，一般信号可以有两种描述方式：即时域描述和频域描述。这两种描述是相互联系的，$f(t)$ 的改变必会引起 $F(\mathrm{j}\omega)$ 的改变。下面来分析它们的关联性质。

1. 线性性质

若 $f_1(t)\Leftrightarrow F_1(\mathrm{j}\omega)$，$f_2(t)\Leftrightarrow F_2(\mathrm{j}\omega)$，且设 a_1，a_2 为常数，则有

$$a_1f_1(t)+a_2f_2(t)\Leftrightarrow a_1F_1(\mathrm{j}\omega)+a_2F_2(\mathrm{j}\omega) \tag{3.72}$$

这个性质虽然简单，但很重要，它是频域分析的基础。由傅立叶变换的定义很容易证明出来，此处略。

2. 时移性质

若 $f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)$，且 t_0 为常数（可正可负），则有

$$f(t-t_0)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0} \tag{3.73}$$

物理意义：此性质表明，在时域中信号右移 t_0，其频域函数的幅度不变，而各频率分量的相位比原来的 $f(t)$ 各频率分量的相位滞后了 ωt_0，即时域延迟⇒频域相位滞后。此性质很容易由傅立叶变换定义得到证明。请读者自己证明。

3. *频域性质*

若 $f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)$，且 ω_0 为常数，则有：

$$f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}\Leftrightarrow F[\mathrm{j}(\omega-\omega_0)] \tag{3.74}$$

此性质由傅立叶变换的定义很容易得到证明，此略。

物理意义：此性质在工程领域中具有重要的应用价值，特别在无线电领域中，诸如调制、混频、同步解调等都需要进行频谱的搬移。而频谱搬移的基本原理就是将信号 $f(t)$ 乘以载波信号 $\cos\omega_0 t$ 或 $\sin\omega_0 t$，从而得到 $f(t)\cos\omega_0 t$ 或 $f(t)\sin\omega_0 t$ 的信号，因为

$$\cos\omega_0 t=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}),\ \sin\omega_0 t=\frac{1}{2\mathrm{j}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t})$$

根据频移性质，很容易导出

$$\left.\begin{aligned} f(t)\cos\omega_0 t&\Leftrightarrow\frac{1}{2}\{F[\mathrm{j}(\omega-\omega_0)]+F[\mathrm{j}(\omega+\omega_0)]\}\\ f(t)\sin\omega_0 t&\Leftrightarrow\frac{1}{2\mathrm{j}}\{F[\mathrm{j}(\omega-\omega_0)]-F[\mathrm{j}(\omega+\omega_0)]\}\end{aligned}\right\} \tag{3.75}$$

上式也称调制定理。

4. *尺度变换性质*

若 $f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)$，$a$ 为常数，且 $a\neq 0$，则有

$$f(at)\Leftrightarrow\frac{1}{|a|}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right) \tag{3.76}$$

证明：$\mathscr{F}[f(at)]=\int_{-\infty}^{\infty}f(at)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$

令 $x=at$，则 $t=\frac{x}{a}$，$\mathrm{d}x=a\mathrm{d}t$，代入上式得

① $a>0$ 时，$\mathscr{F}[f(at)]=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\omega}{a}x}\frac{1}{a}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right)$

② $a<0$ 时，$\mathscr{F}[f(at)]=\int_{+\infty}^{-\infty}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\omega}{a}x}\frac{1}{a}\mathrm{d}x=-\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\omega}{a}x}\mathrm{d}x=\frac{1}{-a}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right)$

综合上述两种情况有

$$f(at)\Leftrightarrow\frac{1}{|a|}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right)$$

物理意义：

此性质表明，将信号 $f(t)$ 在时间轴上压缩 $\frac{1}{a}$，则其对应的频谱在 ω 轴上要扩展 a 倍，同时频谱的幅度也减少到原来的 $\frac{1}{|a|}$。

特例：取 $a=-1$ 时，有

$$f(-t)\Leftrightarrow F(-\mathrm{j}\omega) \tag{3.77}$$

上式也称时域倒置定理。

此外，设 $F(j\omega)=|F(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$，其中幅频特性为 $F(\omega)=|F(j\omega)|$，相频特性为 $\varphi(\omega)$，根据傅立叶变换的定义可知：$F(-\omega)=F(\omega)$；$\varphi(-\omega)=-\varphi(\omega)$。因此有 $F^*(j\omega)=F(-j\omega)$，因而有

$$f(-t)\Leftrightarrow F(-j\omega)=F^*(j\omega)$$

【例 3-3】 已知 $f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)$，试求 $f(at-b)$ 的频谱函数。

解 方法 1：先用时移性质，有

$$f(t-b)\Leftrightarrow F(j\omega)e^{-j\omega b}$$

再用尺度变换，从而得

$$f(at-b)\Leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)e^{-j\frac{\omega}{a}b}$$

方法 2：先用尺度变换的性质，有

$$f(at)\Leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

再用时移性质，从而有

$$f(at-b)=f\left[a\left(t-\frac{b}{a}\right)\right]\Leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)e^{-j\frac{\omega}{a}b}$$

5. 对称性质

若 $f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)$ 则有

$$F(jt)\Leftrightarrow 2\pi f(-\omega) \tag{3.78}$$

证明：因为 $f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$

令 $x=-t$，则上式可改写为

$$f(-x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(j\omega)e^{-j\omega x}d\omega$$

将上式中的 x 换成 ω，ω 换成 t，可得

$$f(-\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(jt)e^{-j\omega t}dt$$

从而有

$$2\pi f(-\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}F(jt)e^{-j\omega t}dt=\mathscr{F}[F(jt)]$$

所以，$F(jt)\Leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$，证毕。

物理意义：利用对称性，可以很方便地求某些信号的频谱，特别是有些直接由定义无法求解的信号，往往利用对称性很容易求得。

例如直流信号 $f(t)=1$ 不满足绝对可积的条件，直接用定义无法求得其频谱，但利用对称性质后，则很容易求得，即：

因为 $\delta(t)\Leftrightarrow 1$，根据对称性有：$1\Leftrightarrow 2\pi\delta(-\omega)=2\pi\delta(\omega)$。

又如取样函数：$f(t)=\mathrm{Sa}(\pi t)=\frac{\sin\pi t}{\pi t}$ 也无法直接用定义求得其频谱，然而利用对称性，同样容易求得其频谱。

因为 $g_\tau(t)\Leftrightarrow\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$，由对称性质有

$$\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\tau t}{2}\right)\Leftrightarrow 2\pi g_\tau(-\omega)=2\pi g_\tau(\omega)$$

令 $\tau=2\pi$，则有

$$2\pi\mathrm{Sa}(\pi t)\Leftrightarrow 2\pi g_{2\pi}(\omega)$$

即：$\mathrm{Sa}(\pi t)\Leftrightarrow g_{2\pi}(\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|<\pi\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\varepsilon(\omega+\pi)-\varepsilon(\omega-\pi)$

6. 时域卷积性质

若 $f_1(t)\Leftrightarrow F_1(\mathrm{j}\omega)$，$f_2(t)\Leftrightarrow F_2(\mathrm{j}\omega)$，则

$$f_1(t)*f_2(t)\Leftrightarrow F_1(\mathrm{j}\omega)F_2(\mathrm{j}\omega) \tag{3.79}$$

证明：因为 $f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$

将上式代入傅立叶正变换的定义式(3.71)有

$$\mathscr{F}[f_1(t)*f_2(t)]=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}[f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}f_1(\tau)\left[\int_{-\infty}^{\infty}f_2(t-\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\tau$$

由时移性质知

$$\int_{-\infty}^{\infty}f_2(t-\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=F_2(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}$$

从而有

$$\mathscr{F}[f_1(t)*f_2(t)]=F_2(\mathrm{j}\omega)\int_{-\infty}^{\infty}f_1(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau=F_2(\mathrm{j}\omega)F_1(\mathrm{j}\omega)$$

证毕。

物理意义：

时域卷积性质在信号与系统分析中占有十分重要的地位，它将系统分析中的时域方法与频域方法紧密联系在一起。比如在时域分析中，某系统的零状态响应为

$$y_\mathrm{f}(t)=f(t)*h(t)$$

而在频域分析中，若知道 $F(\mathrm{j}\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，$H(\mathrm{j}\omega)=\mathscr{F}[h(t)]$，那么根据卷积性质有

$$Y_\mathrm{f}(\mathrm{j}\omega)=\mathscr{F}[y_\mathrm{f}(t)]=F(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)$$

将上式取傅立叶反变换就可以得到系统的零状态响应，即

$$y_\mathrm{f}(t)=\mathscr{F}^{-1}[Y_\mathrm{f}(\mathrm{j}\omega)]=\mathscr{F}^{-1}[F(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)]$$

7. 频域卷积(时域积分)性质

若 $f_1(t)\Leftrightarrow F_1(\mathrm{j}\omega)$，$f_2(t)\Leftrightarrow F_2(\mathrm{j}\omega)$，则有

$$f_1(t)f_2(t)\Leftrightarrow\frac{1}{2\pi}F_1(\mathrm{j}\omega)*F_2(\mathrm{j}\omega) \tag{3.80}$$

证明：因为 $F_1(\mathrm{j}\omega)*F_2(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}F_1(\mathrm{j}\eta)F_2[\mathrm{j}(\omega-\eta)]\mathrm{d}\eta$，所以有：

$$\mathscr{F}\left[\frac{1}{2\pi}F_1(\mathrm{j}\omega)*F_2(\mathrm{j}\omega)\right]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left\{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F_1(\mathrm{j}\eta)F_2[\mathrm{j}(\omega-\eta)]\mathrm{d}\eta\right\}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F_1(j\eta)\left\{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F_2[j(\omega-\eta)]e^{j\omega t}\,d\omega\right\}d\eta$$

由频移性质知

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F_2[j(\omega-\eta)]e^{j\omega t}\,d\omega = f_2(t)e^{j\eta t}$$

因此有：

$$\mathscr{F}^{-1}\left[\frac{1}{2\pi}F_1(j\omega) * F_2(j\omega)\right] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F_1(j\eta) f_2(t)e^{j\eta t}\,d\eta$$

$$= f_2(t)\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F_1(j\eta)e^{j\eta t}\,d\eta = f_2(t)\cdot f_1(t)$$

证毕。

8. 时域微分性质

设 $f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)$，$f(\pm\infty)=0$，且 $f(t)$在$(-\infty,\infty)$区间连续，则有

$$\frac{df(t)}{dt}\Leftrightarrow j\omega F(j\omega) \tag{3.81}$$

证明：因为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

上式两端对 t 微分，从而得

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)\frac{d}{dt}(e^{j\omega t})\,d\omega = j\omega\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega = j\omega f(t)$$

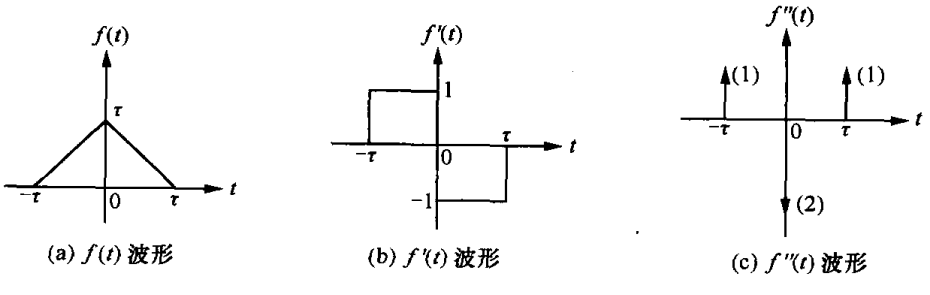
所以有$\frac{df(t)}{dt}\Leftrightarrow j\omega F(j\omega)$，证毕。

推论：

$$\frac{d^n f(t)}{dt^n}\Leftrightarrow (j\omega)^n F(j\omega) \tag{3.82}$$

例如：单位阶跃信号：在 $t=\infty$处时，$\varepsilon(\infty)=1\neq 0$，所以，不能用微分性质通过 $\varepsilon'(t)=\delta(t)$求单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$的傅立叶变换。

【例 3-4】 求图 3.18(a)所示信号的频谱函数 $F(j\omega)$。



(a) $f(t)$ 波形　(b) $f'(t)$ 波形　(c) $f''(t)$ 波形

图 3.18　例 3-4 图

解　$f'(t)$和 $f''(t)$的波形分别如图 3.18(b)、(c)所示，由图(c)可知

$$f''(t) = \delta(t+\tau) - 2\delta(t) + \delta(t-\tau)$$

设 $f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)$。由时域微分性质有

$$f''(t)\Leftrightarrow(\mathrm{j}\omega)^2F(\mathrm{j}\omega)=-\omega^2F(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau}-2+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}=-2+2\cos\omega\tau$$

所以

$$f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)=\frac{2(1-\cos\omega\tau)}{\omega^2}=\frac{4\sin^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\omega^2}=\tau^2\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

特别说明：利用上述傅立叶变换对很容易求积分$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}^2(\omega)\mathrm{d}\omega$，方法如下：

因为

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tau^2\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

令 $\tau=2,t=0$，则上式变为

$$f(0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}4\mathrm{Sa}^2(\omega)\mathrm{d}\omega$$

即$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}^2(\omega)\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}f(0)$。又因为 $f(0)=\tau=2$，所以得$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}^2(\omega)\mathrm{d}\omega=\pi$。

9. 时域积分性质

若 $f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)$，则有

$$\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau\Leftrightarrow\pi F(0)\delta(\omega)+\frac{F(\mathrm{j}\omega)}{\mathrm{j}\omega}\tag{3.83}$$

如果 $F(0)=0$，则有

$$\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau\Leftrightarrow\frac{F(\mathrm{j}\omega)}{\mathrm{j}\omega}\tag{3.84}$$

证明：由于 $f(t)*\varepsilon(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$，即 $\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau=f(t)*\varepsilon(t)$

由于时域卷积性质有

$$\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\mathscr{F}[f(t)*\varepsilon(t)]=F(\mathrm{j}\omega)\left[\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right]=\pi F(0)\delta(\omega)+\frac{F(\mathrm{j}\omega)}{\mathrm{j}\omega}$$

证毕。

例如：$\varepsilon(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\mathrm{d}\tau$，而 $\delta(t)\Leftrightarrow1$，因此有

$$\varepsilon(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\mathrm{d}\tau\Leftrightarrow\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}$$

【例 3-5】 求图 3.19(a)所示梯形信号 $f(t)$的频谱函数。

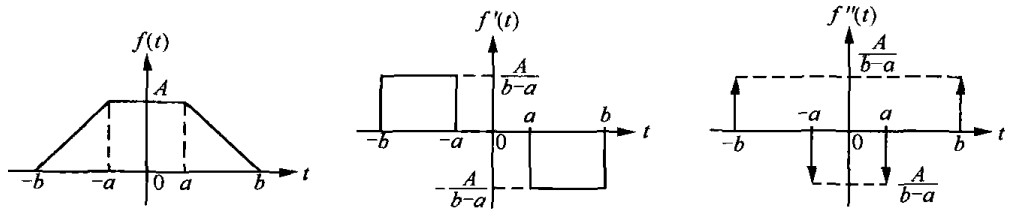
解　因为 $f(\pm\infty)$，所以可以利用傅立叶变换的微分性质来求。$f'(t)$、$f''(t)$波形分别如图 3.19(b)、(c)所示，其中

$$f''(t)=\frac{A}{b-a}[\delta(t+b)-\delta(t+a)-\delta(t-a)+\delta(t-b)]$$

由时域微分性质和时移性质可知

$$f''(t)\Leftrightarrow(\mathrm{j}\omega)^2F(\mathrm{j}\omega)=-\omega^2F(\mathrm{j}\omega)=\frac{A}{b-a}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega b}-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega a}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega a}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega b})$$

所以有



(a) $f(t)$ 波形　(b) $f'(t)$ 波形　(c) $f''(t)$ 波形

图 3.19　例 3-5 图

$$F(j\omega) = -\frac{2A}{(b-a)\omega^2}[\cos\omega b - \cos\omega a] = \frac{2A}{b-a}\frac{\cos\omega a - \cos\omega b}{\omega^2}$$

注：也可以用时域积分性质求解此题，但不如用时域微分性质方便，请读者自行完成。

【例 3-6】 求图 3.20 所示梯形图形的频谱函数。

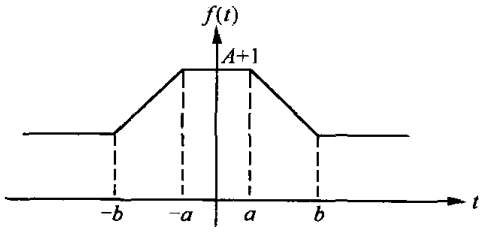


图 3.20　例 3-6 图

解　此题的梯形图信号 $f(t)$ 是由直流信号 1 和上题梯形图叠加而成的，由于 $f(\pm\infty)\neq 0$，因此，不能直接利用时域微分性质。由线性质和上题的结果可得：

$$F(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \frac{2A}{b-a}\frac{\cos\omega a - \cos\omega b}{\omega^2}$$

10. 频域微分性质

若 $f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)$，则有

$$(-jt)^n f(t)\Leftrightarrow F^{(n)}(j\omega) \tag{3.85}$$

式中，$F^{(n)}(j\omega)=\dfrac{d^n}{d\omega^n}F(j\omega)$。

证明：因为 $F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$

所以有

$$F'(j\omega) = \frac{d}{d\omega}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt\right] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\frac{d}{d\omega}[e^{-j\omega t}]dt$$

$$= -jt\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt = (-jt)F(j\omega)$$

同理有：$F^{(n)}(j\omega)=(-jt)^n F(j\omega)$

对上式取傅立叶反变换有

$$\mathscr{F}^{-1}[F^{(n)}(j\omega)] = \mathscr{F}^{-1}[(-jt)^n F(j\omega)]$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}(-jt)^n F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

$$= (-\mathrm{j}t)^n \cdot \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega = (-\mathrm{j}t)^n f(t)$$

所以有：$(-\mathrm{j}t)^n f(t) \Leftrightarrow F^{(n)}(\mathrm{j}\omega)$，证毕。

【例 3-7】 求 $t\varepsilon(t)$的频谱函数。

解　因为 $\varepsilon(t) \Leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{\mathrm{j}\omega}$，所以由频域微分性质有

$$-\mathrm{j}t\varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right] = \pi\delta'(\omega) + \mathrm{j}\frac{1}{\omega^2}$$

所以有

$$t\varepsilon(t) \Leftrightarrow \mathrm{j}\pi\delta'(\omega) - \frac{1}{\omega^2}$$

11. 频域积分性质

若 $f(t) \Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)$，则有

$$\pi f(0)\delta(t) + \frac{f(t)}{-\mathrm{j}t} \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} F(\mathrm{j}\eta)\mathrm{d}\eta \tag{3.86}$$

如果 $f(0)=0$，则有

$$\frac{f(t)}{-\mathrm{j}t} \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} F(\mathrm{j}\eta)\mathrm{d}\eta \tag{3.87}$$

【例 3-8】 求$\frac{\sin t}{t}$的频谱函数。

解　方法 1：利用频域积分性质求解

因为 $f(0)=\sin 0=0$，又因为 $\sin t \Leftrightarrow \frac{\pi}{\mathrm{j}}[\delta(\omega-1)-\delta(\omega+1)]$，所以有

$$\frac{\sin t}{-\mathrm{j}t} \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} F(\mathrm{j}\eta)\mathrm{d}\eta = \int_{-\infty}^{\omega} \frac{\pi}{\mathrm{j}}[\delta(\eta-1)-\delta(\eta+1)]\mathrm{d}\eta$$

$$= \frac{\pi}{\mathrm{j}}[\varepsilon(\omega-1)-\varepsilon(\omega+1)]$$

即：$\frac{\sin t}{t} \Leftrightarrow \pi[\varepsilon(\omega+1)-\varepsilon(\omega-1)] = \pi g_2(\omega)$。

方法 2：利用对称性质求解

因为 $g_\tau(t) \Leftrightarrow \tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$，所以有

$$\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{t\tau}{2}\right) \Leftrightarrow 2\pi g_\tau(-\omega) = 2\pi g_\tau(\omega)$$

令 $\tau=2$ 得

$$2\mathrm{Sa}(t) = 2\frac{\sin t}{t} \Leftrightarrow 2\pi g_2(\omega)$$

即

$$\frac{\sin t}{t} \Leftrightarrow \pi g_2(\omega)$$

由傅立叶变换的定义可知

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{Sa}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t = \pi g_2(\omega)$$

令 $\omega=0$ 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{Sa}(t)\mathrm{d}t = \pi g_2(0) = \pi$$

从而证明了抽样信号 $\mathrm{Sa}(t)$ 的性质：$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{Sa}(t)\mathrm{d}t = \pi$。

12. 帕塞瓦尔定理(Parsval theory)

设 $f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)$，则有

$$E=\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |F(\mathrm{j}\omega)|^2\mathrm{d}\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F^2(\omega)\mathrm{d}\omega \tag{3.88}$$

因为 $F(-\omega) = F(\omega)$，所以得

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty} F^2(\omega)\mathrm{d}\omega(\text{能量守恒})$$

一般而言，非周期信号不是功率信号，其平均功率为 0，但其能量有限，因而是能量信号。非周期信号的总能量为

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty} F^2(\omega)\mathrm{d}\omega \tag{3.89}$$

若引入一个能量密度频谱函数 $G(\omega)$，它表示各频率点上单位频率中的信号能量，则信号在整个频率范围的全部能量为

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega)\mathrm{d}\omega \tag{3.90}$$

式(3.89)与式(3.90)比较得

$$G(\omega) = \frac{1}{\pi}F^2(\omega)$$

并称其为能量密度谱函数。

3.6 周期信号的傅立叶变换

由周期信号的傅立叶级数和非周期信号的傅立叶变换的讨论，得出了周期信号的频谱为离散的振幅谱，而非周期信号的频谱是连续的密度谱的结论。在频域分析中，如果对周期信号用傅立叶级数，而对非周期信号用傅立叶变换，显然会给频域分析带来很多不便。那么能否将他们统一起来呢？这就需要讨论周期信号是否存在傅立叶变换。通常，周期信号不满足傅立叶变换存在的充分条件(**绝对可积**)，因此直接使用傅立叶变换的定义是无法求解的，但是，一旦引入奇异函数后，某些不满足绝对可积条件的信号也可求其傅立叶变换。例如前面讨论的直流信号、单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$、符号信号 $\mathrm{sgn}(t)$等等便是如此。可以推测，引入奇异函数后，周期信号有可能存在傅立叶变换。此外，由于周期信号的傅立叶级数为离散的幅度谱，而傅立叶变换则为连续的密度谱，可以断言，周期信号的

傅立叶变换应由一系列的冲激函数组成。下面来讨论周期信号的傅立叶变换。

设 $f(t)$为周期信号，其周期为 T，根据周期信号的傅立叶级数分析可知，可将其表示为指数形式的傅立叶级数，即：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}\quad(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

式中 $\omega_0=\frac{2\pi}{T}$，称之为基波角频率，F_n 为复振幅，即

$$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\Omega t}\mathrm{d}t$$

对周期信号求傅立叶变换，则有

$$\mathscr{F}[f(t)]=\mathscr{F}\Big[\sum_{-\infty}^{\infty}F_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}\Big]=\sum_{-\infty}^{\infty}F_n\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}]$$

由傅立叶变换的频移性质可知：

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}\Leftrightarrow2\pi\delta(\omega-n\omega_0)\quad(\text{因为 }1\Leftrightarrow2\pi\delta(\omega))$$

所以有

$$\mathscr{F}[f(t)]=2\pi\sum_{-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_0)\quad(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

即

$$f(t)\Leftrightarrow2\pi\sum_{-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_0)\tag{3.91}$$

上式表明，周期信号的频谱函数由无穷多个冲激函数组成，各冲激函数位于周期信号 $f(t)$的各次谐波 $n\omega_0$ 处，且冲激强度为 $2\pi|F_n|$。

从上面的分析可知，引入冲激函数(奇异函数)后，周期信号也存在傅立叶变换，因而对周期信号和非周期信号的频域分析可以统一处理，这给信号与系统的频域分析带来了很大方便。

【例 3-9】 求图 3.21(a)所示周期矩形脉冲 $f(t)$的频谱函数。

解　复振幅为：

$$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}1\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\tau}{T}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)\quad(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

由式(3.91)得频谱函数为

$$F(\mathrm{j}\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_0)=\frac{2\pi\tau}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)\delta(\omega-n\omega_0)$$

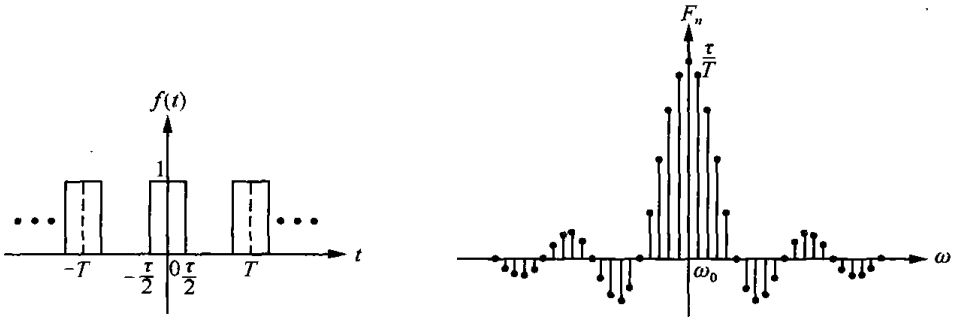
周期信号 $f(t)$的傅立叶级数的频谱和傅立叶变换的频谱分别如图 3.21(b)、(c)所示。

【例 3-10】 图 3.22(a)为周期脉冲序列 $\delta_T(t)$，其周期为 T，$\delta_\tau(t)$可表示为

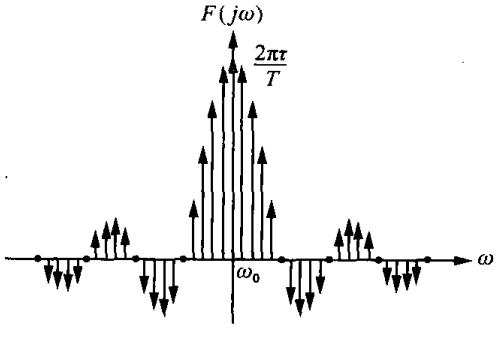
$$\delta_\tau(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)\quad(n\text{ 为整数})$$

试求 $\delta_\tau(t)$的频谱函数。

解　先求 $\delta_\tau(t)$的复振幅 F_n

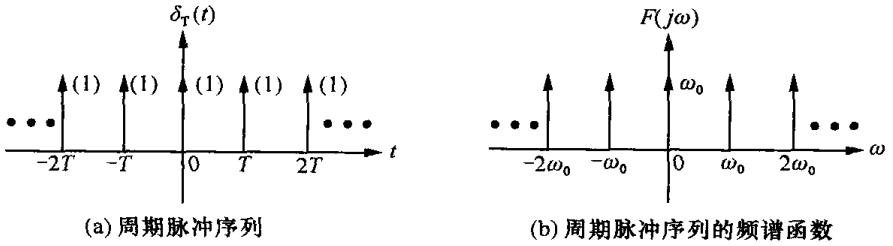


(a) 周期矩形脉冲　　(b) 复振幅 F_n



(c) 频谱函数 $F(j\omega)$

图 3.21　周期矩形脉冲信号及其频谱



(a) 周期脉冲序列　　(b) 周期脉冲序列的频谱函数

图 3.22　周期脉冲序列及其频谱

$$F_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta_T(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t = \frac{1}{T}$$

由式(3.91)得频谱函数为

$$F(\mathrm{j}\omega) = \mathscr{F}[\delta_T(t)] = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n\delta(\omega - n\omega_0) = \frac{2\pi}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega - n\omega_0)$$

$$= \omega_0\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega - n\omega_0)$$

若设 $\delta_{\omega_0}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega - n\omega_0)$，则有

$$\delta_T(t) \Leftrightarrow \omega_0\delta_{\omega_0}(\omega) \tag{3.92}$$

$\delta_T(t)$的频谱 $\omega_0\delta_{\omega_0}$ 如图 3.22(b)所示。

3.7　连续时间信号的抽样定理

随着微电子技术和计算机技术的迅速发展，数字信号处理得到了越来越广泛的应用，电子设备的数字化也已成为一种发展的主流方向，因此信号的传输与处理在很大程度上也由原来的模拟信号转换成数字信号的传输与处理。

要得到数字信号，首先要对表示信息的模拟信号进行抽样，从而得到一系列的离散信号，然后对离散信号进行量化、编码，就得到了数字信号。由此可见，由模拟信号转换为数字信号最关键的环节就是抽样。我们最关心的问题是，从模拟信号 $f(t)$中经抽样得到的离散信号 $f_s(t)$是否包含了 $f(t)$的全部信息，即能否能从离散信号 $f_s(t)$恢复出原来的模拟信号 $f(t)$。抽样定理正是要说明这样一个重要问题的定理，它在通信理论中占有相当重要的地位。AD 转换器是将模拟信号转换成数字信号的器件，它集采样、量化与编码三个环节于一体。下面详细介绍时域抽样定理。

3.7.1　信号的时域抽样定理

1. 实际抽样

信号 $f(t)$抽样的工作原理如图 3.23 所示。抽样器相当于一个定时开关，每隔 T_s 秒闭合一次，每次闭合时间为 τ 秒，从而得到样值信号即离散信号 $f_s(t)$。由此可见，只要用一个周期为 T_s，宽度为 τ 的矩形脉冲串即抽样脉冲序列 $P_{T_s}(t)$控制电子开关，即可实现上述的抽样过程。

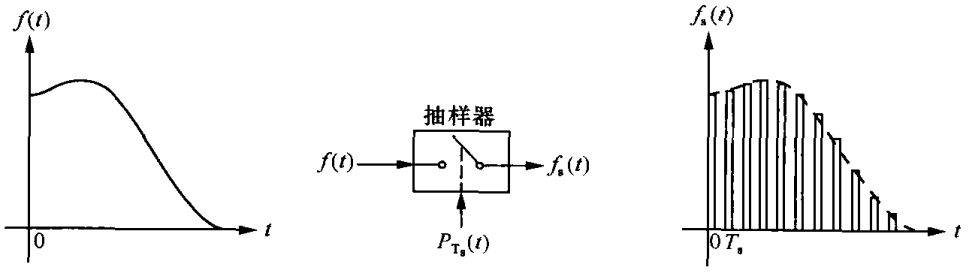


图 3.23　信号的抽样过程

由图 3.23 可知，离散信号 $f_s(t)$是一个脉冲序列，其脉冲幅度为此时刻 $f(t)$的值。这样每隔 T_s 秒抽样一次的抽样方式称为均匀抽样，T_s 称为抽样周期，$f_s=\dfrac{1}{T_s}$称为抽样频率，$\omega_s=\dfrac{2\pi}{T_s}=2\pi f_s$ 称为抽样角频率。

图 3.23 所示的抽样原理，从理论上可表述为 $f(t)$与抽样脉冲序列 $P_{T_s}(t)$的乘积，即

$$f_s(t) = f(t)P_{T_s}(t) \tag{3.93}$$

式中，抽样脉冲序列 $P_{T_s}(t)$如图 3.24 所示，可表述为

$$P_{T_s}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}g_\tau(t-nT_s) \tag{3.94}$$

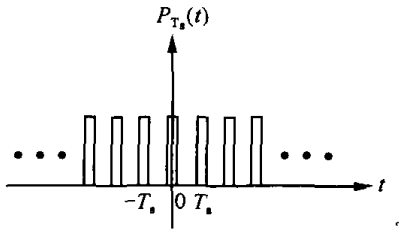


图 3.24　抽样脉冲序列 $P_{T_s}(t)$

2. 理想抽样

如果抽样脉冲序列是周期冲激函数序列 $\delta_{T_s}(t)$，则抽样得到的样值函数 $f_s(t)$ 也是一个冲激函数序列，其各个冲激函数的冲激强度为该时刻 $f(t)$ 的瞬时值，这种抽样称为理想抽样，理想抽样过程及其相关波形如图 3.25 所示。

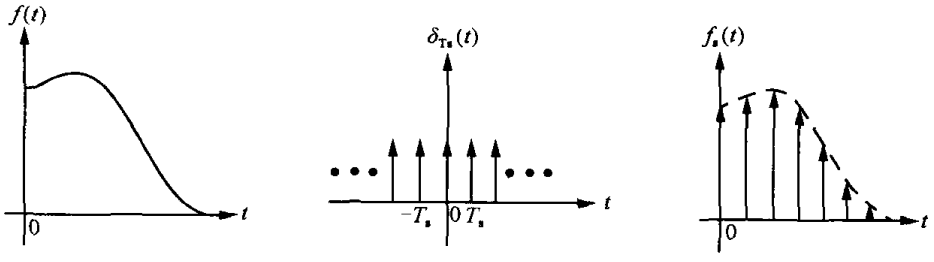


图 3.25　理想抽样过程及其有关波形

3. 抽样定理

时域抽样定理：频带有限信号 $f(t)$（$f\leqslant f_m$），可由它在均匀间隔上的抽样值唯一决定，只要其抽样间隔 $T_s\leqslant\frac{1}{2f_m}$ 秒。

抽样定理告诉我们，对于频带有限的信号 $f(t)$，设其最高频率为 f_m，那么只要抽样频率 $f_s\geqslant 2f_m$，即可由各离散时刻的样值信号 $f_s(nT_s)$ 唯一确定原信号 $f(t)$，或者说可以由样值信号 $f_s(t)$ 恢复原来的信号 $f(t)$，因此，只要满足 $f_s\geqslant 2f_m$ 条件，各离散时刻的样值信号 $f_s(t)$ 就包含了信号 $f(t)$ 的全部信息。

这里要特别强调的是对于频带无限的信号 $f(t)$，只要其高频部分所占的比重很小，就可以用一个截止频率合适的低通滤波器滤掉其高频分量，然后再以低通滤波器截止频率两倍或两倍以上的采样频率对滤波后的信号进行采样，即可由抽样信号恢复出原来的信号，否则，不管用多高的采样频率也无法实现信号的恢复，下面对抽样定理进行详细的证明。

设信号 $f(t)$ 为带限信号，其最高频率为 f_m，最高角频率为 $\omega_m=2\pi f_m$，即当 $|\omega|>\omega_m$ 时，$F(j\omega)=0$。假设带限信号 $f(t)$ 的波形及其频谱如图 3.26(a)所示。

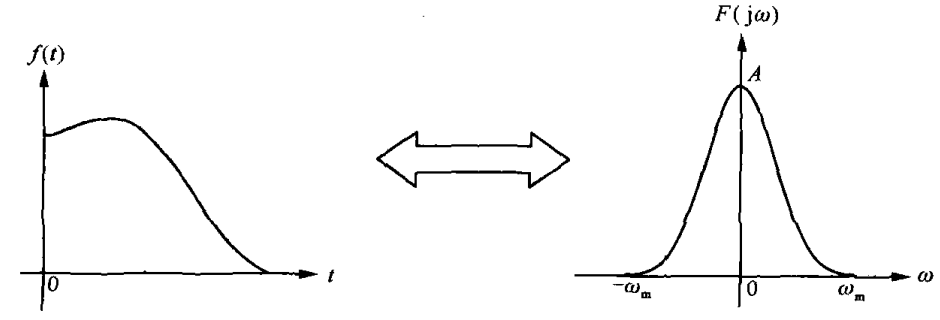
用 $\delta_{T_s}(t)$ 对 $f(t)$ 进行抽样得样值信号 $f_s(t)$ 为

$$f_s(t)=f(t)\delta_{T_s}(t)=f(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(nT_s)\delta(t-nT_s) \tag{3.95}$$

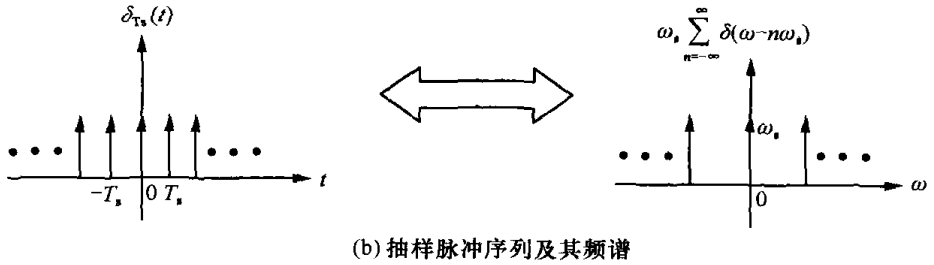
显然，$f_s(t)$ 是每隔 T_s 秒均匀抽样的样值函数，它是一个冲激函数序列，各冲激函数的冲激强度为该时刻 $f(t)$ 的值，如图 3.26(c)所示。

现在需要证明样值函数 $f_s(t)$ 是否包含了 $f(t)$ 的全部信息。对式(3.95)取傅立叶变换，则有：

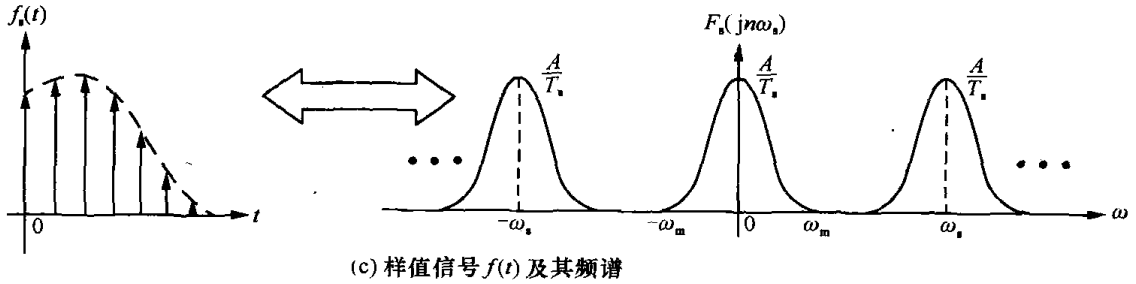
$$F(j\omega)=\mathscr{F}[f_s(t)]=\mathscr{F}[f(t)\cdot\delta_{T_s}(t)]=\frac{1}{2\pi}\mathscr{F}[f(t)]*\mathscr{F}[\delta_{T_s}(t)]$$



(a) 信号波形及其频谱



(b) 抽样脉冲序列及其频谱



(c) 样值信号 $f(t)$ 及其频谱

图 3.26　时域抽样原理

因为 $F(\mathrm{j}\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，$\mathscr{F}[\delta_{T_s}(t)]=\omega_s\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)$　　(3.96)

所以有

$$F_s(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2\pi}F(\mathrm{j}\omega)*\omega_s\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)$$

$$=\frac{\omega_s}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(\mathrm{j}\omega)*\delta(\omega-n\omega_s)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F[\mathrm{j}(\omega-n\omega_s)] \qquad (3.97)$$

讨论：

由式(3.97)知：样值函数 $f_s(t)$ 的频谱 $F_s(\mathrm{j}\omega)$ 是原信号 $f(t)$ 频谱 $F(\mathrm{j}\omega)$ 的周期函数，重复周期为 ω_s，其幅度则为 $F(\mathrm{j}\omega)$ 的 $\frac{1}{T_s}$，如图 3.26(c)所示。很显然，只要满足 $\omega_s\geqslant 2\omega_m$，样值函数 $f_s(t)$ 的频谱 $F_s(\mathrm{j}\omega)$ 就不会发生混叠现象。只要通过一个截止频率为 ω_m 的低通滤波器即可从频谱 $F_s(\mathrm{j}\omega)$ 中取出 $F(\mathrm{j}\omega)$，经傅立叶反变换即得原信号 $f(t)$。由 $\omega_s\geqslant 2\omega_m$ 有：采样频率 $f_s\geqslant 2f_m$，通常称 $f_s=2f_m$ 为**奈奎斯特(Nyquist)频率**，而称 $T_s=\frac{1}{2f_m}$ 为**奈奎斯特采样间隔**。由 $f_s\geqslant 2f_m$ 得

$$T_s \leqslant \frac{1}{2f_m} \tag{3.98}$$

4. 信号 $f(t)$的恢复(信号重构)

(1)频域恢复

由以上的讨论可知,只要满足条件 $f_s \geqslant 2f_m$,样值信号 $f_s(t)$中就包含了 $f(t)$的全部信息,因而由样值函数 $f_s(t)$可以恢复原信号 $f(t)$。由图 3.26(c)可以看出,样值函数 $f_s(t)$经过一个截止频率为 ω_m 的低通滤波器即可从频谱 $F_s(j\omega)$中取出 $F(j\omega)$,从时域角度而言,这样就恢复了原始信号 $f(t)$,即

$$F(j\omega) = F_s(j\omega)H(j\omega) \tag{3.99}$$

式中,$H(j\omega)$为理想低通滤波器(LPF)的频率特性,即要求

$$H(j\omega) = \begin{cases} T_s, & |\omega| \leqslant \omega_m \\ 0, & |\omega| > \omega_m \end{cases} \tag{3.100}$$

上述从样值函数 $f_s(t)$恢复 $f(t)$的原理过程如图 3.27 所示。

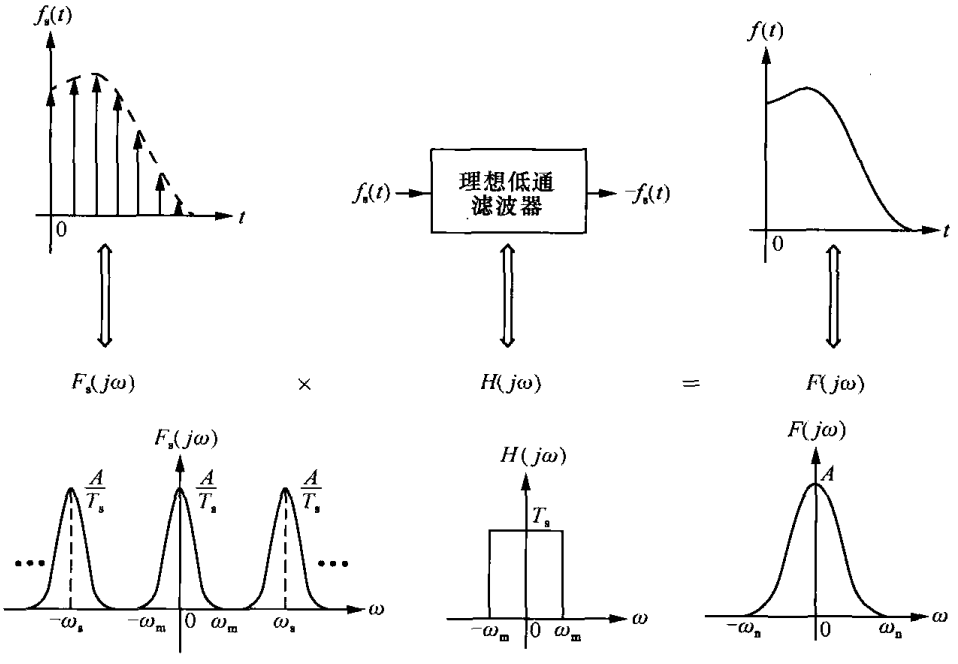


图 3.27　$f(t)$的恢复原理

(2)时域恢复

由式(3.99)知

$$F(j\omega) = F_s(j\omega)H(j\omega)$$

由傅立叶变换的时域卷积性质得

$$f(t) = f_s(t) * h(t) \tag{3.101}$$

由式(3.95)知

$$f_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

而

$$h(t)=\mathscr{F}^{-1}[H(\mathrm{j}\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}H(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_m}^{\omega_m}T_s\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{T_s}{2\pi\mathrm{j}t}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\Big|_{-\omega_m}^{\omega_m}$$

$$=\frac{T_s}{\pi t}\sin\omega_m t=\frac{T_s\omega_m}{\pi}\mathrm{Sa}(\omega_m t)$$

将 $f_s(t)$和 $h(t)$代入式(3.101)，得

$$f(t)=\Big[\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(nT_s)\delta(t-nT_s)\Big]*\frac{T_s\omega_m}{\pi}\mathrm{Sa}(\omega_m t)$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{T_s\omega_m}{\pi}f(nT_s)[\delta(t-nT_s)*\mathrm{Sa}(\omega_m t)]$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{T_s\omega_m}{\pi}f(nT_s)\mathrm{Sa}[\omega_m(t-nT_s)]\tag{3.102}$$

当抽样间隔 $T_s=\frac{1}{2f_m}$时，$\frac{T_s\omega_m}{\pi}=1$，所以上式可以改写为

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(nT_s)\mathrm{Sa}[\omega_m(t-nT_s)]\tag{3.103}$$

上式表明，连续时间信号 $f(t)$可以由无穷多个位于抽样点的 Sa 抽样函数线性组合而成，加权系数为 $f(nT_s)$，即各抽样时刻的抽样值 $f(nT_s)$，因此，只要知道各抽样点的样值 $f(nT_s)$，就可唯一确定 $f(t)$。通常称(3.103)为函数的插值法，其中 $\mathrm{Sa}[\omega_m(t-nT_s)]$为插值函数。

3.7.2　周期脉冲采样(实际采样)

前面讨论的理想采样在理论上是成立的，但在工程实际中无法实现，因为冲激函数序列 $\delta_{T_s}(t)$ 无法得到。在实际工作中，抽样序列采用周期性的矩形脉冲串，其周期为 T，带宽为 τ，即 $P_{T_s}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}g_\tau(t-nT_s)$

所以，采样信号为

$$f_s(t)=f(t)P_{T_s}(t)=f(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}g_\tau(t-nT_s)\tag{3.104}$$

设 $f(t)$为频带有限信号，其频谱函数为 $F(\mathrm{j}\omega)$，那么当 $f>f_m$ 时，$F(\mathrm{j}\omega)=0$，对式(3.104)取傅立叶变换，则有

$$F_s(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2\pi}\{\mathscr{F}[P_{T_s}(t)]*\mathscr{F}[f(t)]\}=\frac{1}{2\pi}F(\mathrm{j}\omega)*\mathscr{F}[P_{T_s}(t)]\tag{3.105}$$

因为 $P_{T_s}(t)$是周期信号，所以其频谱函数为

$$P(\mathrm{j}\omega)=\mathscr{F}[P_{T_s}(t)]=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_s)\tag{3.106}$$

其中

$$F_n=\frac{1}{T_s}\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}P_{T_s}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_s t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{T_s}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}g_\tau\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_s t}\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{T_s}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-jn\omega_s t}dt = \frac{\tau}{T_s}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)$$

将上式代入(3.106)有

$$P(j\omega) = \frac{2\pi\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)\delta(\omega - n\omega_s) \tag{3.107}$$

式中 $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$。显然周期矩形脉冲 $P_{T_s}(t)$的频谱是一系列的冲激函数，相互间隔为 ω_s，其冲激强度的大小按 Sa 函数分布。将式(3.107)代入式(3.105)，有

$$F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi}F(j\omega) * \left[\frac{2\pi\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)\delta(\omega - n\omega_s)\right]$$

$$= \frac{\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)[F(j\omega) * \delta(\omega - n\omega_s)]$$

$$= \frac{\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)\{F[j(\omega - n\omega_s)]\} \tag{3.108}$$

讨论：

由上式可知，样值函数 $f_s(t)$的频谱函数 $F_s(j\omega)$是信号 $f(t)$频谱 $F(j\omega)$的周期性重复，且重复周期为 ω_s，幅度为 $F(j\omega)$的$\frac{\tau}{Ts}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)$倍。与前面的分析一样，只要采样频率 $\omega_s \geqslant 2\omega_m$，或 $f_s \geqslant 2f_m$，样值信号的频谱 $F_s(j\omega)$就不会出现频谱混叠现象，通过截止频率为 ω_m 的低通滤波器就可以从 $F_s(j\omega)$中取出原信号 $f(t)$的频谱 $F(j\omega)$，因此，样值函数$f_s(t)$中包含了 $f(t)$的全部信息，由此，采样定理同样得到了证明。下面讨论信号 $f(t)$的恢复(即信号重构)。

$$F(j\omega) = F_s(j\omega)H(j\omega) \tag{3.109}$$

其中

$$H(j\omega) = \begin{cases} \frac{Ts}{\tau}, & |\omega| \leqslant \omega_m \\ 0, & |\omega| > \omega_m \end{cases} \tag{3.110}$$

这表明样值函数 $f_s(t)$通过式(3.110)频率特性的低通滤波器后可以恢复原信号 $f(t)$。

3.7.3 频域抽样

与时域抽样对应的还有频域抽样。所谓频域抽样是对信号 $f(t)$的频谱函数 $F(j\omega)$在频率轴上每隔 ω_s 抽取一个样值，从而得到频域样值函数 $F_s(jn\omega_s)$的过程。在频域抽样中也有一个**“频域抽样定理”**。

频域抽样定理：

一个在时间区间$(-t_m, t_m)$以外为 0 的时间有限信号 $f(t)$，其频谱函数 $F(j\omega)$可以由其在均匀频率间隔 f_s 上的样值 $F_s(jn\omega_s)$唯一确定，只要其频率间隔 $f_s \leqslant \frac{1}{2t_m}$。

证明：频域抽样原理如图 3.28 所示。

因为 $\delta_{\omega s}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega - n\omega_s)$，而

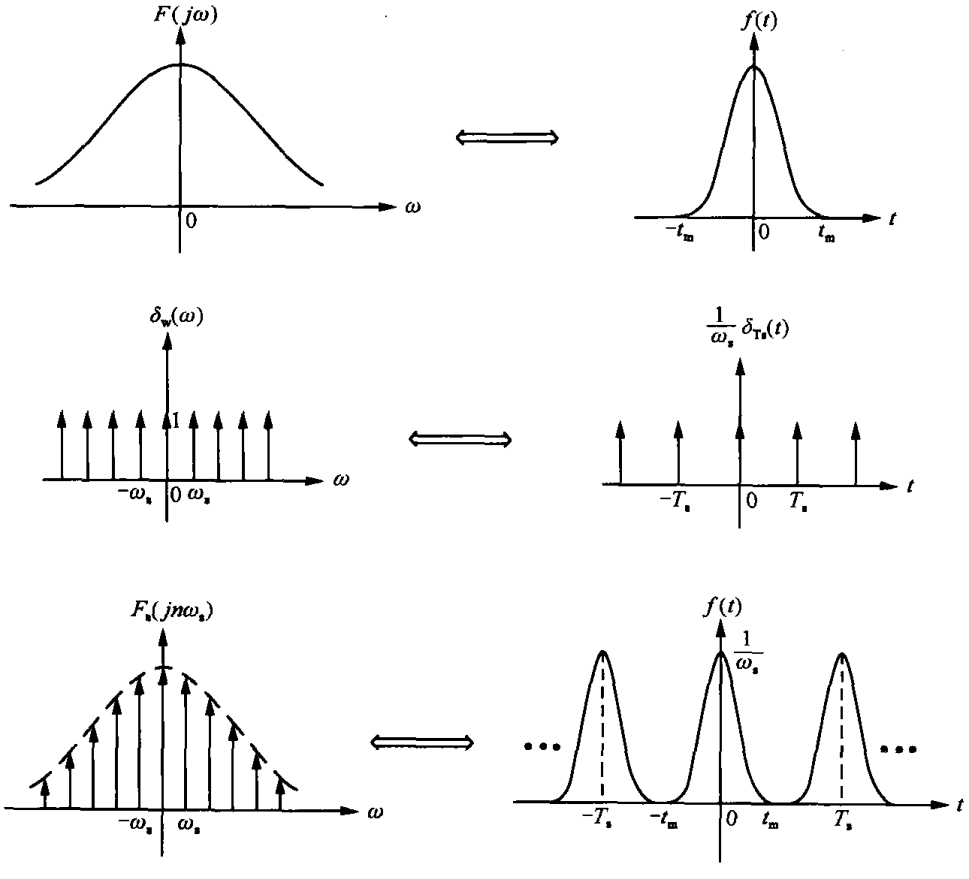


图 3.28　频域抽样原理

$$\delta_{Ts}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)\Leftrightarrow 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_s)$$

$$=\frac{2\pi}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)=\omega_s\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)$$

所以

$$\mathscr{F}^{-1}[\delta_{\omega s}(\omega)]=\frac{1}{\omega_s}\delta_{Ts}(t)=\frac{1}{\omega_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$

而

$$F_s(jn\omega_s)=F(j\omega)\delta_{\omega s}(\omega)=F(j\omega)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(jn\omega_s)\delta(\omega-n\omega_s)$$

所以

$$f_s(t)=\mathscr{F}^{-1}[F_s(jn\omega_s)]=\mathscr{F}^{-1}[F(j\omega)\delta_{\omega s}(\omega)]$$

$$=\mathscr{F}^{-1}[F(j\omega)]*\mathscr{F}^{-1}[\delta_{\omega s}(\omega)]$$

$$=f(t)*\frac{1}{\omega_s}\delta_{Ts}(t)=f(t)*\frac{1}{\omega_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$

$$= \frac{1}{\omega_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t) * \delta(t-nT_s) = \frac{1}{\omega_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t-nT_s) \tag{3.111}$$

由上式可知，$f_s(t)$是 $f(t)$的周期性重复，且重复周期为 T_s，幅度为 $f(t)$的$\frac{1}{\omega_s}$。很显然，只要用一个宽度为 $2t_m$ 的窗函数作选通信号，就可从 $f_s(t)$中恢复出 $f(t)$，即

$$f(t) = f_s(t)\omega_s g_{2t_m}(t) = \omega_s f_s(t) g_{2t_m}(t) \tag{3.112}$$

而且要求 $T_s \geqslant 2t_m$ 或 $f_s \leqslant \frac{1}{2t_m}$，即只要频率采样间隔满足 $f_s \leqslant \frac{1}{2t_m}$，在时域中 $f_s(t)$中的波形不会发生混叠，因而可以从 $f_s(t)$中完全恢复出 $f(t)$信号。

对式(3.112)取傅立叶变换，有

$$F(j\omega) = \mathscr{F}[f(t)] = \frac{\omega_s}{2\pi}\mathscr{F}[f_s(t)] * \mathscr{F}[g_{2t_m}(t)]$$

又因为

$$\mathscr{F}[f_s(t)] = F_s(jn\omega_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(jn\omega_s)\delta(\omega - n\omega_s)$$

而

$$\mathscr{F}[g_{2t_m}(t)] = 2t_m \mathrm{Sa}(\omega t_m)$$

所以

$$F(j\omega) = \frac{\omega_s t_m}{\pi}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} F(jn\omega_s)\delta(\omega - n\omega_s)\right] * \mathrm{Sa}(\omega t_m)$$

$$= \frac{\omega_s t_m}{\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty} F(jn\omega_s)\mathrm{Sa}[(\omega - n\omega_s)t_m] \tag{3.113}$$

当 $f_s = \frac{1}{2t_m}$时，$\omega_s = \frac{\pi}{t_m}$，上式可改写为

$$F(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F\left(jn\frac{\pi}{t_m}\right)\mathrm{Sa}\left[\left(\omega - n\frac{\pi}{t_m}\right)t_m\right]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F\left(jn\frac{\pi}{t_m}\right)\mathrm{Sa}(\omega t_m - n\pi) \tag{3.114}$$

上式表明，信号 $f(t)$的频谱 $F(j\omega)$完全可以由频谱样值 $F\left(jn\frac{\pi}{t_m}\right)$经 Sa 抽样函数插值来恢复。

3.8 连续系统的频域分析

第 2 章介绍了系统的时域分析方法，这是以单位冲激函数 $\delta(t)$和单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$作为基本信号，根据系统的线性特性和时不变特性导出的一种分析方法。本节我们将以虚指数信号 $e^{j\omega t}$作为基本信号，再根据系统的线性特性和时不变特性推导出另一种分析方法，即频域分析法。

在系统的时域分析中我们已经知道，对一个线性时不变系统(LTI)，当系统的输入激励信号为 $f(t)$时，系统的输出响应 $Y_f(t)$就等于 $f(t)$与系统单位冲激响应 $h(t)$的卷

积，即：

$$y_f(t) = f(t) * h(t) \tag{3.115}$$

根据傅立叶变换的时域卷积性质，对式(3.115)作傅立叶变换，则有

$$Y_f(j\omega) = F(j\omega)H(j\omega) \tag{3.116}$$

式中，$H(j\omega)$为该系统单位冲激响应 $h(t)$的傅立叶变换，即 $H(j\omega)=\mathscr{F}[h(t)]$，通常称 $H(j\omega)$为系统传输函数，而且 $H(j\omega)=\dfrac{Y_f(j\omega)}{F(j\omega)}$，再对式(3.116)取傅立叶反变换则得系统的零状态响应为

$$y_f(t) = \mathscr{F}^{-1}[Y_f(j\omega)] = \mathscr{F}^{-1}[F(j\omega)H(j\omega)] \tag{3.117}$$

由此可知，系统的零状态响应的求解方法，除了按式(3.115)的时域卷积运算直接求解外，还可以按式(3.117)的频域法间接求解。我们只要熟记一些常用信号的傅立叶变换对和傅立叶变换性质，就很容易求出式(3.116)的傅立叶变换和式(3.117)的傅立叶反变换，从而得到系统零状态响应的频域表达式(式(3.116))，为系统零状态响应的求解提供了很大的方便。但是，由于频域法只能求系统的零状态响应，因此，系统的频域分析法在工程实际领域的应用有一定的局限性。

以上是关于系统零状态响应频域法求解的简单讨论，从理论上讲式(3.116)和式(3.117)很容易被理解和接受，但是其物理意义不是很明确。下面根据信号的可分解与系统的线性叠加性进一步讨论式(3.117)的由来。

3.8.1　基本信号激励下的零状态响应

由信号 $f(t)$的傅立叶变换可知，任意信号 $f(t)$可以表示为无穷多个虚指数信号 $e^{j\omega t}$的线性组合，即

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega \tag{3.118}$$

其中 $F(j\omega) = \mathscr{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt$，加权系数为$\dfrac{F(j\omega)\,d\omega}{2\pi}$，积分运算相当于求和运算。既然任意信号 $f(t)$是由无穷多个基本信号 $e^{j\omega t}$ 线性组合而成，那么想求信号 $f(t)$激励下系统的零状态响应 $y_f(t)$，只要先分析基本信号 $e^{j\omega t}$ 激励下系统的零状态响应 $y_{1f}(t)$，然后再根据系统的线性叠加性原理得出任意信号 $f(t)$ 激励下系统的零状态响应 $y_f(t)$，即式(3.117)。

设 $h(t)$为 LTI 系统的冲激响应，由式(3.115) 可知：

因为 $f(t)\Rightarrow y_f(t)=f(t)*h(t)$，所以

$$e^{j\omega t}\Rightarrow y_{1f}(t) = e^{j\omega t} * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{j\omega(t-\tau)}\,d\tau = e^{j\omega t}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}\,d\tau$$

由于上式中的积分$\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}\,d\tau$ 正是 $h(t)$ 的傅立叶变换，记为 $H(j\omega)$，即

$$H(j\omega) = \mathscr{F}[h(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}\,d\tau \tag{3.119}$$

通常称 $H(j\omega)$为系统函数，因此得

$$e^{j\omega t} \Rightarrow y_{1f}(t) = e^{j\omega t} H(j\omega) \tag{3.120a}$$

同理

$$e^{-j\omega t} \Rightarrow y_{1f}(t) = e^{-j\omega t} H^*(j\omega) \tag{3.120b}$$

上式表明：一个 LTI 系统，对基本信号 $e^{j\omega t}$ 激励下的零状态响应就是基本信号 $e^{j\omega t}$ 乘上一个与时间无关的常系数 $H(j\omega)$，而 $H(j\omega)$ 是该系统单位冲激响应 $h(t)$ 的傅立叶变换。式(3.120)正是频域法分析的基础。

3.8.2 一般信号 f(t)激励下的零状态响应

因为信号 $f(t)$ 可分解为无穷多个基本信号 $e^{j\omega t}$ 的线性组合，即

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

又因为

$$e^{j\omega t} \Rightarrow H(j\omega) e^{j\omega t} \qquad [式(3.120)]$$

所以

$$\frac{1}{2\pi}F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \Rightarrow \frac{1}{2\pi}F(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \qquad [齐次性]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi}F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi}F(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \qquad [叠加性]$$

因此有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \Rightarrow y_f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$
$$= \mathscr{F}^{-1}[F(j\omega) H(j\omega)]$$

即

$$f(t) \Rightarrow y_f(t) = \mathscr{F}^{-1}[F(j\omega) H(j\omega)] \qquad [式(3.117)]$$

上式表明：由频域分析法求解系统零状态响应的步骤为：

Step1：计算输入信号 $f(t)$ 的傅立叶变换 $F(j\omega)$；

Step2：计算系统函数 $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$；

Step3：计算系统零状态响应的傅立叶变换 $Y_f(j\omega) = F(j\omega) H(j\omega)$；

Step4：计算 $Y_f(j\omega)$ 的傅立叶反变换 $y_f(t) = \mathscr{F}^{-1}[Y_f(j\omega)]$。

【例 3-11】 已知输入激励信号 $f(t) = (3e^{-2t} - 2)\varepsilon(t)$，试求图 3.29 电路中电容电压的零状态响应 $u_{cf}(t)$ 和单位冲激响应 $h(t)$。

解 $F(j\omega) = \mathscr{F}[f(t)] = \frac{3}{2+j\omega} - 2\left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right]$

由图 3.29 知

$$U_{cf}(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{1 + \frac{1}{j\omega C}} F(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega} F(j\omega) \qquad ①$$

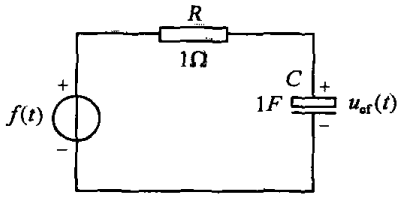


图 3.29 例 3-11 图

所以

$$H(j\omega)=\frac{U_{cf}(j\omega)}{F(j\omega)}=\frac{1}{1+j\omega} \qquad ②$$

因为 $e^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{1+j\omega}$，所以

$$h(t)=\mathscr{F}^{-1}[H(j\omega)]=e^{-t}\varepsilon(t) \qquad \text{（为系统的单位冲激响应）}$$

将 $F(j\omega)=\frac{3}{2+j\omega}-2\left[\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}\right]$ 代入式 ① 得

$$\begin{aligned}U_{cf}(j\omega)&=\frac{1}{1+j\omega}\left[\frac{3}{2+j\omega}-2\pi\delta(\omega)-\frac{2}{j\omega}\right]\\&=\frac{3}{(2+j\omega)(1+j\omega)}-\frac{2}{1+j\omega}\left[\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}\right]\\&=\frac{3}{1+j\omega}-\frac{3}{2+j\omega}-\frac{2\pi}{1+j\omega}\delta(\omega)-\frac{2}{j\omega(1+j\omega)}\\&=\frac{3}{1+j\omega}-\frac{3}{2+j\omega}-2\pi\delta(\omega)-\frac{2}{j\omega}+\frac{2}{1+j\omega}\\&=\frac{5}{1+j\omega}-\frac{3}{2+j\omega}-2\left(\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}\right)\end{aligned}$$

因为　　$e^{-at}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{\alpha+j\omega}$，　$\varepsilon(t)\Leftrightarrow\left[\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}\right]$

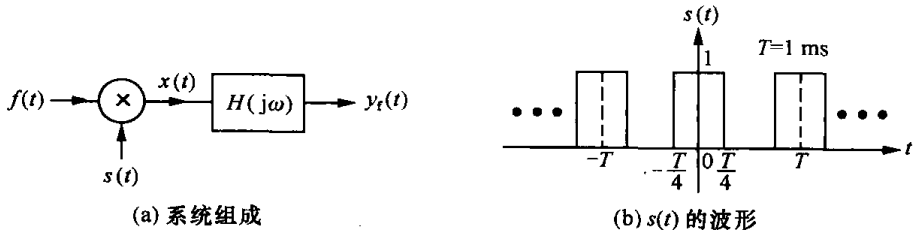
所以有

$$\begin{aligned}u_{cf}(t)&=\mathscr{F}^{-1}[U_{cf}(j\omega)]=(5e^{-t}-3e^{-2t})\varepsilon(t)-2\varepsilon(t)\\&=(5e^{-t}-3e^{-2t}-2)\varepsilon(t)\end{aligned}$$

【例 3-12】 如图 3.30(a) 所示系统，已知乘法器的输入 $f(t)=\frac{\sin 2t}{t}\cos 2000\pi t$，$s(t)$ 的波形如图 3.30(b)所示，系统函数为

$$H(j\omega)=\begin{cases}e^{-j2\omega}, & |\omega|<0\\0, & |\omega|>1\end{cases}$$

求 $h(t)$和 $y_f(t)$。



(a) 系统组成　　(b) $s(t)$ 的波形

图 3.30　例 3-12 图

解　由图 3.30(a)知，乘法器输出 $x(t)=f(t)s(t)$。根据频域卷积性质有

$$X(j\omega)=\frac{1}{2\pi}F(j\omega)*S(j\omega) \qquad ①$$

又因为

$$f(t)=\frac{\sin 2t}{t}\cos 2000\pi t=2\mathrm{Sa}(2t)\cos 2000\pi t$$

(1)求解 $F(j\omega)$的步骤如下

因为 $g_\tau(t)\Leftrightarrow\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$,由对称性质有

$$\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{t\tau}{2}\right)\Leftrightarrow 2\pi g_\tau(-\omega)=2\pi g_\tau(\omega) \qquad ②$$

令 $\tau=4$ 有:

$$4\mathrm{Sa}(2t)\Leftrightarrow 2\pi g_4(\omega),\text{即 } 2\mathrm{Sa}(2t)\Leftrightarrow\pi g_4(\omega)$$

由调制定理即得:

$$f(t)=2\mathrm{Sa}(2t)\cos 2000\pi t\Leftrightarrow F(j\omega)=\frac{\pi}{2}[g_4(\omega-2000\pi)+g_4(\omega+2000\pi)]$$

即

$$F(j\omega)=\frac{\pi}{2}[g_4(\omega-2000\ \pi)+g_4(\omega+2000\ \pi)] \qquad ③$$

(2)求解 $S(j\omega)=\mathscr{F}[s(t)]$

因为 $s(t)$是以 $T=1$ ms 的周期矩形信号,由周期信号的傅立叶变换知

$$S(j\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_0) \qquad ④$$

其中

$$\omega_0=\frac{2\pi}{T}=2000\pi(\mathrm{rad/s})$$

而

$$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}s(t)e^{-jn\omega_0 t}dt=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}}1\cdot e^{-jn\omega_0 t}dt$$

$$=\frac{2\sin\left(\frac{n\omega_0 T}{4}\right)}{n\omega_0 T}=\frac{2\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{2n\pi}=\frac{1}{2}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

所以有

$$S(j\omega)=\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)\delta(\omega-n\cdot 2000\pi) \qquad ⑤$$

将式③和式⑤代入式①得

$$X(j\omega)=\frac{1}{2\pi}F(j\omega)*S(j\omega)$$

$$=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\pi}{2}[g_4(\omega-2000\pi)+g_4(\omega+2000\pi)]*\left[\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)\delta(\omega-n\cdot 2000\pi)\right]$$

$$=\frac{\pi}{4}[g_4(\omega-2000\pi)+g_4(\omega+2000\pi)]*\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)\delta(\omega-n2000\pi)\right]$$

$$=\frac{\pi}{4}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)\{g_4[\omega-(n+1)2000\pi]+g_4[\omega-(n-1)2000\pi]\} \qquad ⑥$$

又因为 $Y(j\omega)=X(j\omega)H(j\omega)$,而

$$H(j\omega)=\begin{cases}e^{-j2\omega}, & |\omega|<1\\ 0, & |\omega|>1\end{cases}=g_2(\omega)e^{-j2\omega}$$

很显然，只有 ω 在 $|\omega|<1$ 范围的 $X(j\omega)$ 频谱才能通过 $H(j\omega)$ 系统，因此，只需考虑 $|\omega|<1$ 范围内的 $X(j\omega)$。由式⑥可知

$n=-1$ 时，$\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)g_4[\omega-(n+1)2000\pi]=\mathrm{Sa}\left(-\frac{\pi}{2}\right)g_4(\omega)=\frac{2}{\pi}g_4(\omega)$

$n=1$ 时，$\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)g_4[\omega-(n-1)2000\pi]=\mathrm{Sa}\left(\frac{\pi}{2}\right)g_4(\omega)=\frac{2}{\pi}g_4(\omega)$

因此，能通过系统 $H(j\omega)$ 的 $X(j\omega)$ 可简化为

$$X(j\omega)=\frac{\pi}{4}\left[\frac{2}{\pi}g_4(\omega)+\frac{2}{\pi}g_4(\omega)\right]=g_4(\omega)$$

所以

$$Y(j\omega)=X(j\omega)H(j\omega)=g_4(\omega)g_2(\omega)e^{-j2\omega}=g_2(\omega)e^{-j2\omega} \qquad ⑦$$

又由式 ② 知

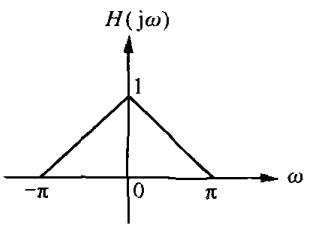
$$\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{t\tau}{2}\right)\Leftrightarrow 2\pi g_\tau(\omega)$$

令 $\tau=2$ 有：$2\mathrm{Sa}(t)\Leftrightarrow 2\pi g_2$，即 $\frac{1}{\pi}\mathrm{Sa}(t)\Leftrightarrow g_2(\omega)$，再由傅立叶变换的时移性质有

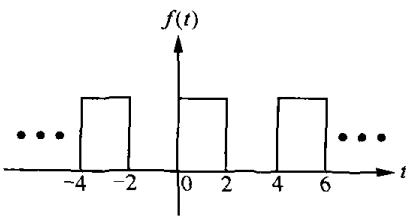
$$y(t)=\mathscr{F}^{-1}[Y(j\omega)]=\frac{1}{\pi}\mathrm{Sa}(t-2)=\frac{1}{\pi}\frac{\sin(t-2)}{t-2}$$

$$h(t)=\mathscr{F}^{-1}[H(j\omega)]=\mathscr{F}^{-1}[g_2(\omega)e^{-j2\omega}]=\frac{1}{\pi}\mathrm{Sa}(t-2)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\sin(t-2)}{t-2}$$

【例 3-13】 已知系统函数 $H(j\omega)$ 如图 3.31(a) 所示，试求在 $f(t)$（图 3.31(b)）作用下系统的输出响应。



(a) $H(j\omega)$ 图形



(b) $f(t)$ 图形

图 3.31　例 3-13 图

解　$f(t)$ 作用系统 $H(j\omega)$ 后的输出响应 $y_f(t)$ 的频谱函数 $Y_f(j\omega)$ 为

$$Y_f(j\omega)=F(j\omega)H(j\omega) \qquad ①$$

又因为 $f(t)$ 是以 $T=4$ s 的周期矩形信号，所以其频谱函数 $F(j\omega)$ 为

$$F(j\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_0)，\text{其中 }\omega_0=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{2}$$

$$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt=\frac{1}{T}\int_0^{\frac{T}{2}}1\cdot e^{-jn\frac{\pi}{2}t}dt=\frac{1}{4}\int_0^2 e^{-j\frac{n\pi}{2}t}dt=\frac{1}{2}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)e^{-j\frac{n\pi}{2}}$$

所以 $F(j\omega)=\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)e^{-j\frac{n\pi}{2}}\delta\left(\omega-\frac{n\pi}{2}\right)$，代入①式得

$$Y_f(j\omega)=\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}H(j\omega)\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)e^{-j\frac{n\pi}{2}}\delta\left(\omega-\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$=\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}H\left(j\frac{n\pi}{2}\right)\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right)e^{-j\frac{n\pi}{2}}\delta\left(\omega-\frac{n\pi}{2}\right) \quad ②$$

由图 3.31(a)可知，$|\omega|<\pi$，所以有$\left|\frac{n\pi}{2}\right|<\pi$，即$|n|<2$，因而 n 只能取$-1,0,1$。

又因为 $H\left(-j\frac{\pi}{2}\right)=H\left(j\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}$，$H(0)=1$，代入式②有

$$Y_f(j\omega)=\pi\left[H\left(-j\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{Sa}\left(\frac{\pi}{2}\right)e^{j\frac{\pi}{2}}\delta\left(\omega+\frac{\pi}{2}\right)+H(0)\mathrm{Sa}(0)e^{-j\cdot0}\delta(\omega)\right.$$

$$\left.+H\left(j\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{Sa}\left(\frac{\pi}{2}\right)e^{-j\frac{\pi}{2}}\delta\left(\omega-\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

$$=\pi\left[\frac{1}{2}\times\frac{2}{\pi}\times j\delta\left(\omega+\frac{\pi}{2}\right)+1\times1\times1\delta(\omega)+\frac{1}{2}\times\frac{2}{\pi}(-j)\delta\left(\omega-\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

$$=j\delta\left(\omega+\frac{\pi}{2}\right)+\pi\delta(\omega)-j\delta\left(\omega-\frac{\pi}{2}\right)$$

又因为 $1\Leftrightarrow2\pi\delta(\omega)$，所以$\frac{1}{2\pi}\Leftrightarrow\delta(\omega)$。

由傅立叶变换的频移性质有

$$\frac{j}{2\pi}e^{-j\frac{\pi}{2}t}\Leftrightarrow j\delta\left(\omega+\frac{\pi}{2}\right),\quad \frac{j}{2\pi}e^{j\frac{\pi}{2}t}\Leftrightarrow j\delta\left(\omega-\frac{\pi}{2}\right)$$

因此得

$$Y_f(t)=\mathscr{F}^{-1}[Y_f(j\omega)]=\frac{j}{2\pi}e^{-j\frac{\pi}{2}t}+\frac{1}{2}-\frac{j}{2\pi}e^{+j\frac{\pi}{2}t}=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\sin\frac{\pi}{2}t$$

【例 3-14】 已知系统的单位冲激响应 $h(t)=e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$，并设其频谱为

$$H(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)$$

(1)求 $R(\omega)$和 $X(\omega)$；

(2)证明 $R(\omega)=\frac{1}{\pi\omega}*X(\omega)$，$X(\omega)=-\frac{1}{\pi\omega}*R(\omega)$。

解 (1)$H(j\omega)=\frac{1}{\alpha+j\omega}=\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}-j\frac{\omega}{\alpha^2+\omega^2}=R(\omega)+jX(\omega)$，因此有

$$R(\omega)=\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2},\quad X(\omega)=-\frac{\omega}{\alpha^2+\omega^2}$$

$$(2)\ \frac{1}{\pi\omega}*X(\omega)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{-x}{\alpha^2+x^2}\frac{1}{\omega-x}dx$$

$$=\frac{1}{\pi(\alpha^2+\omega^2)}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{\alpha^2}{\alpha^2+x^2}-\frac{\omega x}{\alpha^2+x^2}-\frac{\omega}{\omega-x}\right]dx$$

$$=\frac{1}{\pi(\alpha^2+\omega^2)}\left[\alpha\arctan\left(\frac{x}{\alpha}\right)-\frac{\omega}{2}\ln(\alpha^2+x^2)-\omega\ln(\omega-x)\right]_{-\infty}^{\infty}$$

$$=\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}=R(\omega)$$

同理可证明：$-\frac{1}{\pi\omega}*R(\omega)=\frac{\omega}{\alpha^2+\omega^2}=X(\omega)$。

3.8.3　无失真传输条件

从以上的分析可知，在一般情况下，系统的响应与所加的输入激励波形不相同，或者说，信号在传输过程中产生了失真。

1. 失真的概念

如果信号通过系统传输时，其输出波形发生畸变，失去了原信号波形的形状，就称之为失真；反之，若信号通过系统后只引起时间延迟及幅度增减，而形状保持不变，则称之为不失真，如图 3.32 所示。

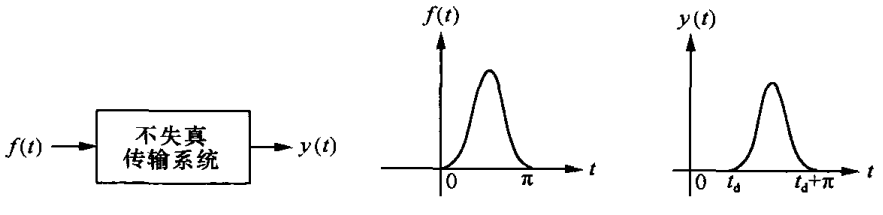


图 3.32　系统的不失真传输

通常把失真分为两大类：一类是线性失真，另一类是非线性失真。

(1)线性失真

信号通过线性系统所产生的失真称为线性失真。其特点是在响应 $y(t)$ 中不会产生新的频率成分，或者说，组成响应 $y(t)$ 的各个频率分量在激励信号 $f(t)$ 中都含有，只是各频率分量的幅度、相位不同而已。如图 3.33 所示的失真就是线性失真，对 $y(t)$ 与 $f(t)$ 求傅立叶变换可知，$y(t)$ 中决不会有 $f(t)$ 中不含有的频率成分。

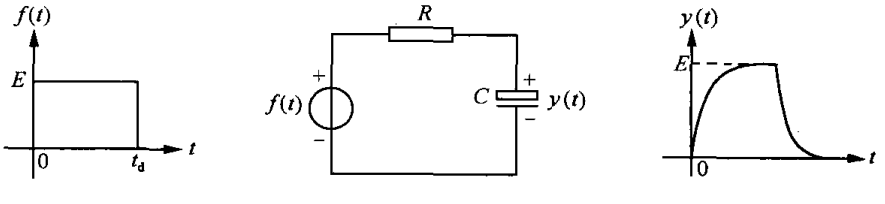


图 3.33　线性失真

(2)非线性失真

信号通过非线性系统所产生的失真称为非线性失真。其特点是：在响应 $y(t)$ 中产生了信号 $f(t)$ 中所没有的新的频率成分。如图 3.34 所示，其输入信号 $f(t)$ 为单一正弦波，$f(t)$ 中只含有 f_0 的频率成分，而经过非线性元件二极管后得到的半波整流信号，不仅在波形上产生了失真，而且在频谱上产生了由无穷多个 f_0 的谱波分量构成的新频率成分，这就是非线性失真。

在实际应用中，有时需要有意识地利用系统进行波形变换，这样必然产生失真，但这种失真是我们所需要的。然而，在另一种情况下，希望信号无失真地传输，下面就来讨论无失真传输的条件。

2. 无失真传输条件

从图 3.32 可以看到，要求信号 $f(t)$ 无失真地传输，在时域上要求 $y(t)$ 与 $f(t)$ 之间满

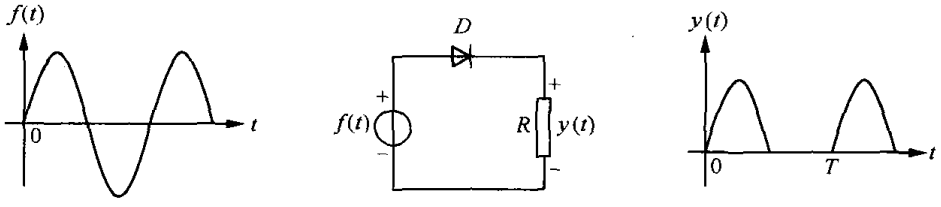


图 3.34　非线性失真

足条件

$$y(t) = kf(t - t_d) \tag{3.121}$$

上式表明，输入 $y(t)$在幅度上比 $f(t)$增大或缩小 k 倍，在时间上滞后了 t_d 秒，而波形的形状没有畸变，因而不失真。式(3.121)是系统不失真传输在时域中的条件。对上式求得傅立叶变换，有

$$Y(j\omega) = kF(j\omega)e^{-j\omega t_d}$$

由于 $Y(j\omega)=H(j\omega)F(j\omega)$，所以容易得到系统不失真传输在频域的条件为

$$H(j\omega) = ke^{-j\omega t_d} \tag{3.122}$$

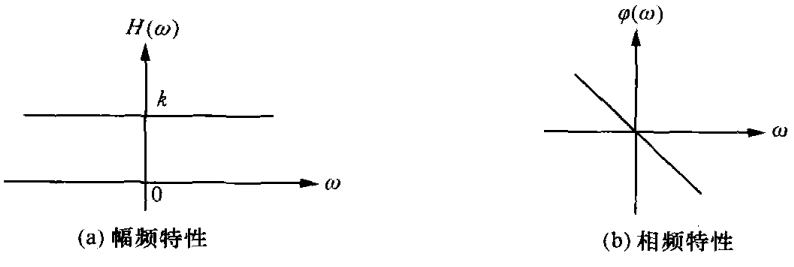
设 $H(\omega)$和 $\varphi(\omega)$分别为 $H(j\omega)$的幅频特性和相频特性，则有

$$H(j\omega) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

与式(3.122)相比较，得

$$\begin{cases} H(\omega) = k \\ \varphi(\omega) = -\omega t_d \end{cases} \tag{3.123}$$

式(3.123)表明：要使信号通过线性系统不失真传输，应使系统函数的幅值为一常数，而相位特性为过原点的一条直线，如图 3.35 所示。



(a) 幅频特性　　(b) 相频特性

图 3.35　系统不失真传输的幅频和相频特性

由以上分析可知，实现不失真传输的系统是一个线性相位的全通滤波器。

3.8.4　理想低通滤波器的特性

一个系统，如果它的 $H(\omega)$对不同频率成分的信号，有的让其通过，有的则予以抑制，那么称该系统为滤波器。所谓理想滤波器，是指不允许通过的频率成分一点也不让其通过，100%的被抑制掉；而允许通过的频率成分，让其 100%的通过。因此，具有图 3.36 所示幅频特性和相频特性的滤波器就称为**理想低通滤波器**。该滤波器对低于 ω_c 的频率成分不失真的全部通过，而对高于 ω_c 的频率成分完全抑制掉。通常称 ω_c 为**截止角频率**，能使信号通过的频率范围称为**通带**，阻止信号通过的频率范围称为**阻带**。由此可见，理想低

通滤波器的通带为 $0\sim\omega_c$，或称该滤波器的带宽为 $B_f=\omega_c$。

由图 3.36 可知，理想低通滤波器的系统函数为

$$H(j\omega)=\begin{cases}1\cdot e^{-j\omega t_d}, & |\omega|<\omega_c\\ 0, & |\omega|>\omega_c\end{cases} \tag{3.124}$$

其中 ω_c 为截止角频率，t_d 为延迟时间。对 $H(j\omega)$求傅立叶反变换则得系统的单位冲激响应为：

$$\begin{aligned}h(t)&=\mathscr{F}^{-1}[H(j\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}H(j\omega)e^{j\omega t}d\omega\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c}e^{-j\omega t_d}e^{j\omega t}d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c}e^{j\omega(t-t_d)}d\omega\\&=\frac{\omega_c}{\pi}\mathrm{Sa}[\omega_c(t-t_d)]\end{aligned}$$

理想低通滤波器的冲激响应 $h(t)$如图 3.37 所示。

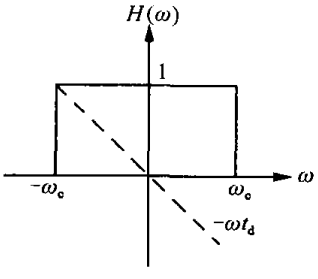


图 3.36　理想线性相位低通滤波器的系统函数

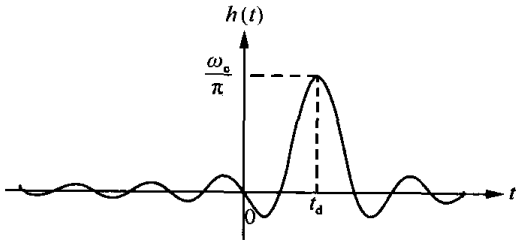


图 3.37　理想低通滤波器的冲激响应

说明：

由图 3.37 可以知，理想低通滤波器的冲激响应 $h(t)$与激励信号 $\delta(t)$对照，波形产生了失真，这正是由于将 $\delta(t)$中$|\omega|>\omega_c$ 的频率成分全部抑制后导致的结果，这种失真称为线性失真。同时还看到，冲激响应 $h(t)$竟然在 $t=0$ 之前就出现了，这在物理上是不符合因果关系的，因为 $\delta(t)$是在 $t=0$ 才加入，而由 $\delta(t)$所产生的响应 $h(t)$不应出现在加入 $\delta(t)$之前。由此可见，理想低通滤波器在物理上是无法实现的，当然，可以用软件方法来实现理想低通数字滤波器。

3.9　相关函数与能谱密度函数

由卷积定理，建立了时域卷积和频域相乘的对应关系，那么，相关函数在频域是否有对应的关系呢？

由式(2.52)和式(2.53)可知，对于两个信号 $f(t)$和 $y(t)$，它们的卷积运算和相关运算分别为

$$f(t)*y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)y(t-\tau)d\tau \tag{3.125}$$

$$R_{fy}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)y(t+\tau)dt \tag{3.126}$$

将式(3.125)中的变量 $t\to\tau$、$\tau\to t$ 则得

$$f(\tau)*y(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)y(\tau-t)\mathrm{d}t \tag{3.127}$$

比较式(3.126)和式(3.127)可知，卷积运算和互相关运算非常相似，都有一个位移、相乘、求和(积分)的过程，差别仅仅在于卷积运算需要首先进行翻转，所以有

$$\begin{aligned}R_{yf}(\tau)=R_{fy}(-\tau)&=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)y(t-\tau)\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)y[-(\tau-t)]\mathrm{d}t=f(\tau)*y(-\tau)\end{aligned} \tag{3.128}$$

上式表明，可以通过两个信号的卷积运算来求取它们的相关函数，只要在卷积运算之前先对其中一个信号进行翻转即可。

设

$$f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega),\ y(t)\Leftrightarrow Y(\mathrm{j}\omega)$$

根据傅立叶变换时域卷积性质(式(3.79))和时域倒置性质(式(3.77))，有

$$f(t)*y(-t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)Y(-\mathrm{j}\omega) \tag{3.129}$$

由式(3.128)，可以得到

$$R_{yf}(\tau)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)Y(-\mathrm{j}\omega) \tag{3.130}$$

对于实函数 $y(t)$，有 $Y(-\mathrm{j}\omega)=Y^*(\mathrm{j}\omega)$，因此有

$$R_{yf}(\tau)=R_{fy}(-\tau)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)Y^*(\mathrm{j}\omega) \tag{3.131}$$

$F(\mathrm{j}\omega)Y^*(\mathrm{j}\omega)$称为**互能谱密度函数**，它与互相关函数 $R_{yf}(\tau)$互为傅立叶变换对。

更进一步，若 $y(t)$为实偶函数，则 $Y(\mathrm{j}\omega)=Y^*(\mathrm{j}\omega)$也是实偶函数，因此有

$$R_{yf}(\tau)=R_{fy}(-\tau)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)Y(\mathrm{j}\omega) \tag{3.132}$$

若上面的讨论用于自相关函数，则可得到实函数 $x(t)$的自相关函数为

$$R_{ff}(\tau)R_{ff}(\tau)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)F^*(\mathrm{j}\omega)=|F(\mathrm{j}\omega)|^2=E(\omega) \tag{3.133}$$

这就是**相关定理**。上式表明，一个信号的自相关函数和该信号的自能量密度谱互为傅立叶变换对，式(3.133)即为

$$R_{ff}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(\mathrm{j}\omega)|^2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\omega \tag{3.134}$$

所以有

$$R_{ff}(0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(\mathrm{j}\omega)|^2\mathrm{d}\omega \tag{3.135}$$

又因为信号 $f(t)$的总能量为

$$R_{ff}(0)=\int_{-\infty}^{\infty}f^2(t)\mathrm{d}t \tag{3.136}$$

由式(3.135)和式(3.136)可以得到

$$R_{ff}(0)=\int_{-\infty}^{\infty}f^2(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(\mathrm{j}\omega)|^2\mathrm{d}\omega \tag{3.137}$$

显然，式(3.137)就是实连续信号 $f(t)$的帕塞瓦尔(**Parsval**)公式。

对于一般的功率型信号 $f(t)$，类似可得出

$$R_{yf''}(\tau)\Leftrightarrow \lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{2T}F_T(j\omega)Y_T^*(j\omega) \tag{3.138}$$

$$R_{ff}(\tau)\Leftrightarrow \lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\mid F_T(j\omega)\mid^2 \tag{3.139}$$

其中，$F_T(j\omega)$和$Y_T(j\omega)$分别是功率信号$f(t)$和$y(t)$截断后的傅立叶变换，即

$$f_T(t)=\begin{cases}f(t), \mid t\mid<T\\ 0, \mid t\mid>T\end{cases}\Leftrightarrow X_T(j\omega) \tag{3.140}$$

$$y_T(t)=\begin{cases}y(t), \mid t\mid<T\\ 0, \mid t\mid>T\end{cases}\Leftrightarrow Y_T(j\omega) \tag{3.141}$$

并且可以类似地证明功率信号的帕塞瓦尔(**Parsval**)公式

$$\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\mid f(t)\mid^2 dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{T\Rightarrow\infty}\frac{\mid F(j\omega)\mid^2}{2T}d\omega \tag{3.142}$$

【例 3-15】 求单边指数衰减信号$f(t)=e^{-at}\varepsilon(t)(\alpha>0)$的自相关函数和能量密度谱。

解　由自相关函数定义得

$$R_{ff}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)x(t+\tau)dt$$

当$\tau>0$时

$$R_{ff}(\tau)=\int_0^{\infty}e^{-at}\cdot e^{-a(t+\tau)}dt=\int_0^{\infty}e^{-a(2t+\tau)}dt$$

$$=-\frac{1}{2a}\int_0^{\infty}e^{-a(2t+\tau)}d[-a(2t+\tau)]=-\frac{1}{2a}e^{-a(2t+\tau)}\Big|_0^{\infty}=\frac{1}{2a}e^{-a\tau}$$

当$\tau<0$时

$$R_{ff}(\tau)=\int_{-\tau}^{\infty}e^{-at}\cdot e^{-a(t+\tau)}dt=\int_{-\tau}^{\infty}e^{-a(2t+\tau)}dt$$

$$=-\frac{1}{2a}\int_{-\tau}^{\infty}e^{-a(2t+\tau)}d[-a(2t+\tau)]=-\frac{1}{2a}e^{-a(2t+\tau)}\Big|_{-\tau}^{\infty}=\frac{1}{2a}e^{a\tau}$$

综合以上两种情况得

$$R_{ff}(\tau)=\frac{1}{2a}e^{-a|\tau|}$$

由相关定理，信号$f(t)$的能量密度谱$E(\omega)$与它的自相关函数$R_{ff}(\tau)$是傅立叶变换对，所以有

$$E(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}R_{ff}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2a}e^{-a|\tau|}\cdot e^{-j\omega\tau}d\tau$$

$$=\frac{1}{2a}\left[\int_{-\infty}^{0}e^{(a-j\omega)\tau}d\tau+\int_0^{\infty}e^{-(a+j\omega)\tau}d\tau\right]$$

$$=\frac{1}{2a}\left(\frac{1}{a-j\omega}+\frac{1}{a+j\omega}\right)=\frac{1}{a^2+\omega^2}$$

习　题　3

3.1　已知周期信号$f_1(t)$和$f_2(t)$如图 3.38 所示，且

$$f_1(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega_1 t) + b_n\sin(n\omega_1 t)]$$

$$f_2(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty}[c_n\cos(n\omega_1 t) + d_n\sin(n\omega_1 t)]$$

(1) 求 $f_1(t)$的三角形式傅立叶级数，并画出其频谱图。

(2) 画出 $f(t) = a_0 + c_0 + \sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega_1 t) + d_n\sin(n\omega_1 t)]$ 的波形。

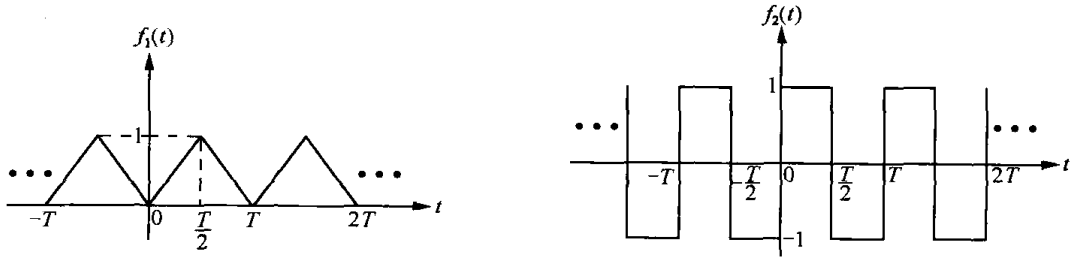


图 3.38

3.2 试求信号 $e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$的能量，并确定频率 ω(rad/s)，使得在 ω 以下所有频谱分量的能量贡献为信号总能量的 95%。

3.3 某理想低通滤波器，其频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leqslant 100 \\ 0, & |\omega| > 100 \end{cases}$$

当基波周期为 $T=\frac{\pi}{6}$，其傅立叶级数系数为 a_n 的信号$f(t)$输入到滤波器时，滤波器的输出为 $y(t)$，且$y(t)=f(t)$。对于什么样的 n 值，才保证 $a_n=0$?

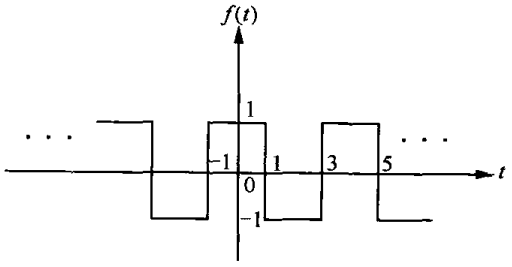


图 3.39

3.4 已知周期信号 $f(t)$的波形如图 3.39 所示。判断将 $f(t)$通过截止频率为 $\omega_c=2\pi$ rad/s 的理想低通滤波器后，输出中含有哪些频率成分。

3.5 已知 $f(t)$为周期信号，如图 3.40 所示，求 $F(j\omega)$

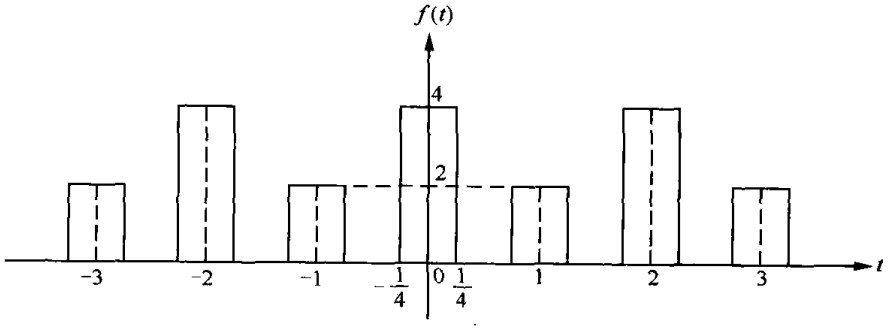


图 3.40

3.6 $F(j\omega)$是 $f(t)$的傅立叶变换，试求下列信号的傅立叶变换表达式。(式中 a,b,c 均为实数)

(1) $\frac{d}{dt}f(at-b)$　　(2) $f^2(t)\sin\omega_0 t$　　(3) $\int_{-\infty}^{t} f[2(t-1)]dt$

3.7　已知信号 $f(t)=\begin{cases}1+\cos t, & |t|<\pi\\ 0, & |t|>\pi\end{cases}$

求该信号的傅立叶变换。

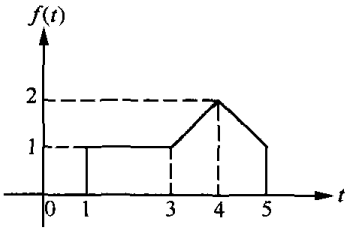


图 3.41

3.8　求图 3.41 所示信号 $f(t)$的傅立叶变换。

3.9　求图 3.42(a)(b) 所示信号的傅立叶变换。

3.10　设信号 $f(t)=\frac{1}{a^2+t^2}$，求其傅立叶变换 $F(j\omega)$。

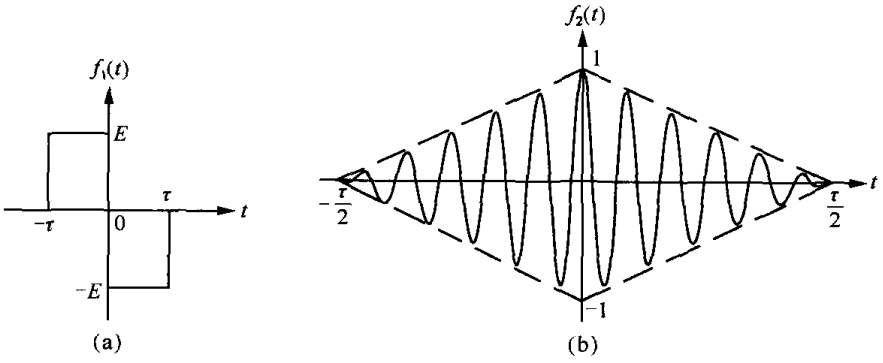


图 3.42

3.11　已知 $e^{-|t|}\Leftrightarrow\frac{2}{1+\omega^2}$，试借助傅立叶变换性质求：

(1) $\mathscr{F}[te^{-|t|}]$；　　(2) $\mathscr{F}\left[\frac{4t}{(1+t^2)^2}\right]$。

3.12　(1)求函数 $f(t)=\frac{\sin(t-t_0)}{2(t-t_0)}=\frac{1}{2}\mathrm{Sa}(t-t_0)$的傅立叶变换。

(2)某连续时间信号 $f(t)$的傅立叶变换为 $F(j\omega)$，且有 $\ln|F(j\omega)|=-|\omega|$，又已知 $f(t)$为实奇函数，求 $f(t)$。

3.13　已知 $y(t)=f(t)*h(t)$和 $g(t)=f(3t)*h(3t)$，$F(j\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，$H(j\omega)=\mathscr{F}[h(t)]$。利用傅立叶变换的性质证明 $g(t)=Ay(Bt)$，并求出 A 和 B 的值。

3.14　已知 $f(t)$频谱函数为 $F(j\omega)=\mathrm{sgn}(\omega+1)-\mathrm{sgn}(\omega-1)$，试求 $f(t)$。

3.15　设系统如图 3.43 所示，求系统的传递函数 $H(j\omega)$。若 $f(t)=e^{-2t}\varepsilon t$，求响应 $y(t)$。

3.16　已知某一稳定 LTI 系统：$H(j\omega)=\frac{j\omega}{-\omega^2+3j\omega+2}$，输入为 $f(t)$，如图 3.44 所示，求：

(1)系统的冲激响应 $h(t)$。

(2)系统的初始状态($t=0^-$)。

(3)$t>0$ 时，系统的响应 $y(t)$。

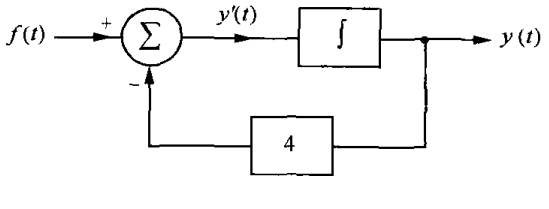


图 3.43

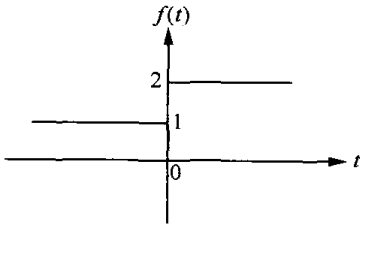


图 3.44

3.17　图 3.45 为一“信号采样及恢复”的原理图，$f(t)$、$y(t)$为模拟输入与输出信号，F_1、F_2 为滤波器，K 为理想采样器，采样时间间隔为 1 毫秒。今要在下面提供的 5 种滤波器中选用两种，分别作为 F_1

及 F_2(每种滤波器只准用一次),使输出端尽量恢复原信号,该如何选择? 请申述理由。

① 高通滤波器 $f_c=2$ kHz;② 低通滤波器 $f_c=2$ kHz;

③ 低通滤波器 $f_c=1$ kHz;④ 低通滤波器 $f_c=0.5$ kHz;

⑤ 低通滤波器 $f_c=0.2$ kHz,这里 f_c 为截止频率。

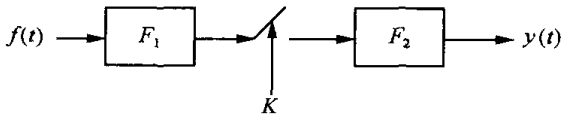


图 3.45

3.18 已知某连续系统如图 3.46(a)所示,其中系统的单位冲激响应为:

$$h_1(t)=\frac{\sin^2(\pi t)}{\pi t^2},\quad h_2(t)=\pi\delta(t)$$

(1)求 $f(t)\Rightarrow y(t)$ 的系统单位冲激响应 $h(t)$ 和频率响应 $H(j\omega)$,并画出 $H(j\omega)$ 的图形;

(2)判定该系统有何种滤波作用;

(3) 当 $f(t)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\sin[(2n-1)\pi]$ 时,求系统的输出 $y(t)$。

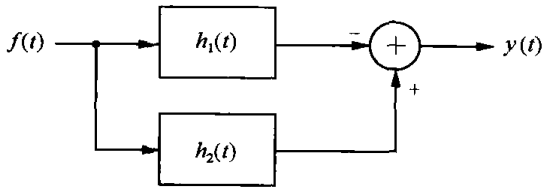


图 3.46

3.19 某系统如图 3.47 所示,其中 $H_1(j\omega)$ 为理想低通滤波器,即

$$H_1(j\omega)=\begin{cases}e^{-j\omega t_0}, & |\omega|\leqslant 1\\ 0, & |\omega|>1\end{cases}$$

(1)求 $\mathscr{F}^{-1}[H_1(j\omega)]=h_1(t)$;

(2)若 $f(t)=\mathrm{Sa}(2t)$,求 $y(t)$;

(3)若 $f(t)=\mathrm{Sa}\left(\frac{1}{2}t\right)$,求 $y(t)$。

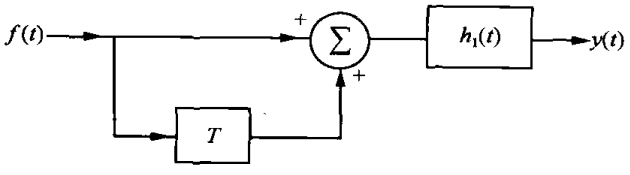


图 3.47

3.20 一连续时间系统如图 3.48 所示,输入 $f(t)$ 被抽样后,通过一个单位冲激响应为 $h(t)$ 的系统,产生输出 $y(t)$。已知 $f(t)$ 的傅立叶变换 $F(j\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|\leqslant\frac{\pi}{4}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,$h(t)=\begin{cases}2, & |t|\leqslant\frac{1}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,$\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$,$T=2$。

(1)画出 $\omega\in[-2\pi,2\pi]$ 区间 $y(t)$ 的傅立叶变换 $Y(j\omega)$ 的示意图。

(2)说明如何从 $y(t)$恢复 $f(t)$。

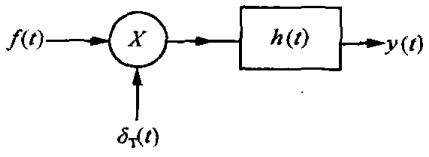


图 3.48

3.21　求信号 $f(t)=2\dfrac{\sin(t)}{t}=2\mathrm{Sa}(t)$的能量。

3.22　求图 3.49 所示周期锯齿波的三角函数形式的傅立叶级数展开式。

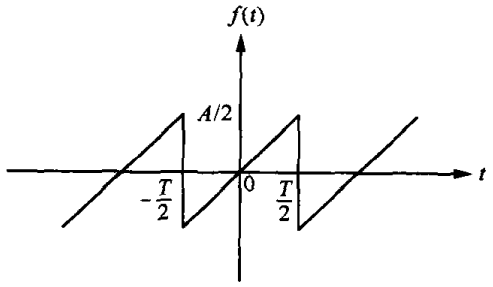


图 3.49

3.23　已知 $f(t)=1+\sin\omega_0 t+2\cos\omega_0 t+\cos\left(2\omega_0 t+\dfrac{\pi}{4}\right)$，请画出其幅度谱和相位谱。

3.24　求图 3.50 所示三脉冲信号的频谱。

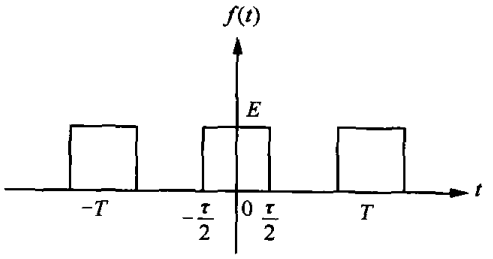


图 3.50

3.25　已知 $f(t)$的波形如图 3.51 所示，求其傅立叶级数表达式。

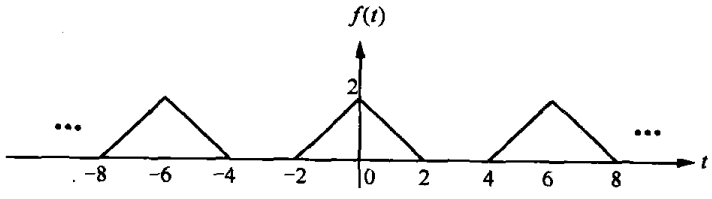


图 3.51

3.26　若有实信号 $f(t)$可用表达式表示为

$$f(t)=\sum_{n=0}^{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n}\sin(n\pi t)$$

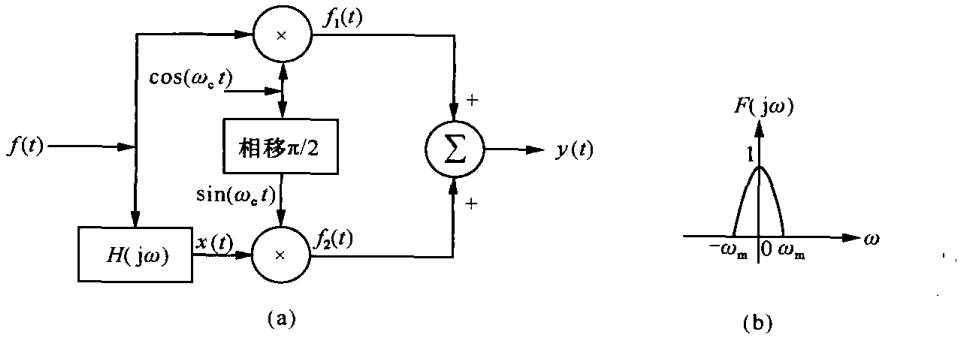
现用一个周期冲激串 $\delta_T(t)$对 $f(t)$进行采样，采样周期 $T=0.5$ 秒，试问：

(1)采样结果会发生混叠吗？说明理由。

(2)若将采样信号通过一个截止频率为 π/T，通带增益为 T 的理想低通滤波器，求输出信号 $y(t)$的

表达式。

3.27　图 3.52(a)所示系统中，已知激励 $f(t)$的频谱函数 $F(j\omega)$带限于$-\omega_m \sim \omega_m$ 之间，如图 3.52(a)所示。又已知 $\omega_c \gg \omega_m$，$H(j\omega)=-j\mathrm{sgn}(\omega)$，$\mathrm{sgn}(\omega)$为符号函数。求响应的频谱函数 $Y(j\omega)$。



(a)　　(b)

图 3.52

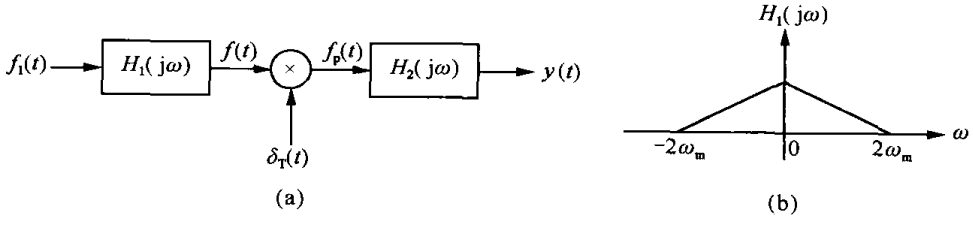
3.28　对图 3.53(a) 所示的系统，已知 $H_1(j\omega)$ 如图 3.53(b) 所示，激励为 $f_1(t)=\frac{\omega_m}{\pi}\mathrm{Sa}(\omega_m t)$，周期采样信号为 $\delta_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT)$。

(1)求信号 $f_1(t)$的频谱函数 $F_1(j\omega)$，并画出 $f(t)$的频谱图 $F(j\omega)$；

(2)为了使信号 $f_p(t)$中包含 $f(t)$的全部信息，求 $\delta_T(t)$的最大采样间隔 T_N，并分别画出当采样频率为 $\omega_N(\omega_N=\frac{2\pi}{T_N})$和 $2\omega_N$ 时，$f_p(t)$的频谱 $F_p(j\omega)$；

(3)当抽样频率为 $2\omega_N$ 时，为了使输出 $y(t)=f(t)$，求理想低通滤波器 $H_2(j\omega)$的截止频率 ω_c 的取值范围；

(4)对 $f_1(2t)$重做以上各问。



(a)　　(b)

图 3.53

习题 3 解答

3.1　**解**　(1)对 $f_1(t)$，周期为 T，$\omega_1=\frac{2\pi}{T}$

$$a_0=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_1(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{0}\left(-\frac{2}{T}t\right)\mathrm{d}t+\int_{0}^{\frac{T}{2}}\frac{2}{T}t\,\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{2}$$

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_1(t)\cos\ (n\omega_1 t)\mathrm{d}t$$

$$=\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{0}\left(-\frac{2}{T}t\right)\cos(n\omega_1 t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{\frac{T}{2}}\frac{2}{T}t\cos(n\omega_1 t)\mathrm{d}t\right]$$

$$=-\frac{4}{n^2\pi^2},\quad n\text{ 为奇数}$$

$$b_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_1(t)\sin\ (n\omega_1 t)\mathrm{d}t$$

因为 $f_1(t)=f_1(-t)$，所以

$$b_n=0$$

$$f_1(t)=\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[-\frac{4}{n^2\pi^2}\cos n\cdot\frac{2\pi}{T}t\right],\quad n\text{ 为奇数}$$

又因为

$$A_0=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_1(t)\mathrm{d}t=a_0=\frac{1}{2}$$

$$A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}=|a_n|=\frac{4}{n^2\pi^2},n\text{ 为奇数}$$

由于 $\mathrm{tg}\ \varphi=\frac{b_n}{a_n}=0$，所以

$$\varphi(\omega)=0$$

$f_1(t)$的频谱如题 3.1(b)图所示。

(2)因为 $f_2(t)=-f_2(-t)$为奇函数，所以

$$c_n=0$$

而

$$d_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_2(t)\sin\ (n\omega_1 t)\mathrm{d}t$$

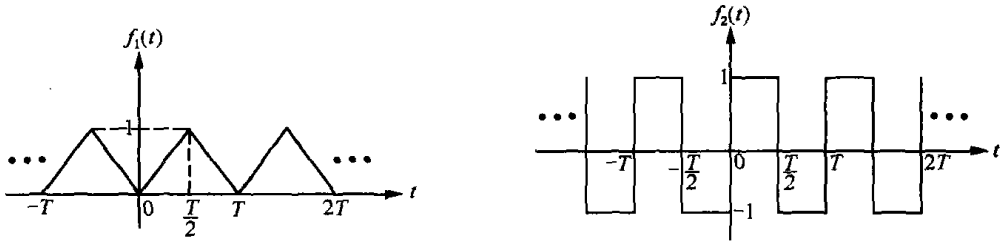
$$=\frac{2}{T}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{0}(-\sin\ n\omega_1 t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{\frac{T}{2}}\sin\ (n\omega_1 t)\mathrm{d}t\right]$$

$$=\frac{4}{n\pi},n\text{ 为奇数}$$

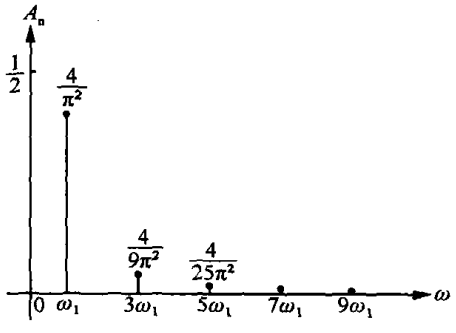
所以

$$f(t)=a_0+c_0+\sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega_1 t)+d_n\sin(n\omega_1 t)]=f_1(t)+f_2(t)$$

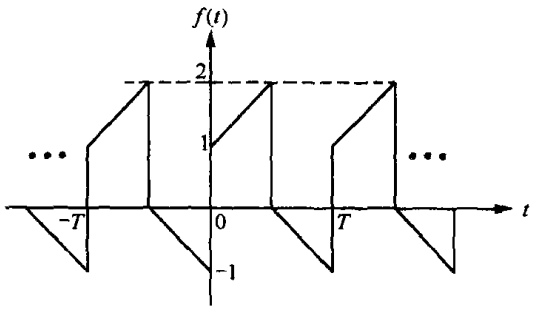
所以 $f(t)$的波形如题 3.1(c)图所示。



(a) $f_1(t)$, $f_2(t)$ 波形



(b) $f_1(t)$ 频谱图



(c) $f(t)$ 波形

题 3.1 图

3.2 **解** 由定义有

$$E=\int_{-\infty}^{\infty}f^2(t)\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-2at}\mathrm{d}t=\frac{1}{2a}\qquad\text{(时域计算)}$$

也可以从频域中计算。因为 $F(\mathrm{j}\omega)=\mathscr{F}^{-1}[f(t)]=\frac{1}{a+\mathrm{j}\omega}$，由 Parsval 定理有

$$E=\frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}|F(\mathrm{j}\omega)|^2\mathrm{d}\omega=\frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{1}{a^2+\omega^2}\mathrm{d}\omega=\frac{1}{\pi a}\mathrm{arctg}\frac{\omega}{a}\Big|_0^{\infty}=\frac{1}{2a}$$

(利用 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{arctg}\,x=\frac{1}{1+x^2}$)

当 ω 从 0 到 ω 时，含有 95%的信号能量，即为 $0.95/2a$。

所以有 $\frac{0.95}{2a}=\frac{1}{\pi a}\mathrm{arctg}\frac{\omega}{a}$，即 $\mathrm{arctg}\frac{\omega}{a}=\frac{0.95}{2}\pi$。

即：$\frac{\omega}{a}=12.706$ rad/s，从而得：$\omega=12.706a$(rad/s)。

ω 从 0~$12.706a$ rad/s 频率范围，信号的能量占总能量的 95%。

3.3 **解** 信号 $f(t)$的基波角频率为：$\omega_0=\frac{2\pi}{T}=12$ rad/s

信号 $f(t)$通过理想低通滤波器后，输出是其本身。这意味着信号 $f(t)$所有频率分量均在低通滤波器的通带内。由于周期信号 $f(t)$含有丰富的高次谐波分量，只有当高次谐波分量的幅度非常小时，对 $f(t)$的贡献才忽略不计。由 $y(t)=f(t)$可知，凡是频率大于 100 rad/s 的高次谐波分量，其幅度均为 0，即 $n\omega_0>100$，从而有 $12n>100$，所以 $n>8$。因此，8 次以上谐波的幅度 $a_n=0$。

3.4 **解** 由图知 $T=4$s，所以基波频率为

$$\omega_0=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{2}$$

又因为 $F(\mathrm{j}\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_0)$，而

$$F_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$

$$= \frac{1}{4}\left[\int_{-2}^{-1}(-e^{-jn\omega_0 t})dt + \int_{-1}^{1} e^{-jn\omega_0 t}dt + \int_{1}^{2}(-e^{-jn\omega_0 t})dt\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left(1-2\cos\frac{\pi}{2}n\right)\mathrm{Sa}\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

显然，当 $n=2k$，且 $k=\pm1,\pm2,\cdots$ 时，$\mathrm{Sa}\left(\frac{\pi}{2}n\right)=0$。

所以，$F(j\omega)$频谱只含有奇次谐波，即 $\pm\omega_0$，$\pm3\omega_0$，$\pm5\omega_0$，…。将 $f(t)$通过截止频率 $\omega_c=2\pi$ rad/s 的 ILPF 后，凡高于 2π 的频率都会被滤掉，即 $n\omega_0\leqslant2\pi$。

所以：$n\frac{\pi}{2}\leqslant2\pi$，从而有 $n\leqslant4$，且为奇数。

因而，只能有 $n=1$ 和 3，即输出只有基波 $\omega_0=\frac{\pi}{2}$ rad/s 和 3 次谐波 $3\omega_0=\frac{3}{2}\pi$ rad/s 的频率成分。

3.5　**解**　由图知，可将 $f(t)$分解为 $f_1(t)$和 $f_2(t)$，即

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t)$$

其中

$$f_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 4g_{\frac{1}{2}}(t-2n),\ f_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2g_{\frac{1}{2}}(t-2n-1)$$

且 $f_1(t)$和 $f_2(t)$均是以 $T=2$ 为周期的周期矩形信号。基波频率为 $\omega_0=\frac{2\pi}{T}=\pi$ rad/s

又因为 $F(j\omega)=F_1(j\omega)+F_2(j\omega)$，而

$$F_1(j\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_{1n}\delta(\omega-n\omega_0),\ F_2(j\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_{2n}\delta(w-n\omega_0)$$

其中

$$F_{1n} = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t)e^{-jn\omega_0 t}dt = \frac{1}{2}\int_{-\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}} e^{-jn\omega_0 t}dt$$

$$= \mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_0}{4}\right) = \mathrm{Sa}\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

$$F_{2n} = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_2(t)e^{-jn\omega_0 t}dt = \frac{1}{T}\int_{0}^{T} f_2(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_{0}^{2} f_2(t)e^{-jn\omega_0 t}dt = \frac{1}{2}\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{5}{4}} 2e^{-jn\omega_0 t}dt = \frac{1}{2}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_0}{4}\right)e^{-jn\omega_0}$$

$$= \frac{1}{2}e^{-jn\pi}\mathrm{Sa}\left(\frac{\pi}{4}n\right) = \frac{(-1)^n}{2}\mathrm{Sa}\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

综合以上两种情况得

$$F(j\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{4}\right)\left[1+\frac{1}{2}(-1)^n\right]\delta(\omega-n\pi)$$

$$= \pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\pi}{4}\right)[2+(-1)^n]\delta(\omega-n\pi)$$

3.6　**解**　(1)设 $f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)$，则有

$$f(at)\Leftrightarrow\frac{1}{|a|}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)\qquad\text{(时域展缩特性)}$$

$$f(at-b)\Leftrightarrow\frac{1}{|a|}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)e^{-j\frac{b}{a}\omega}\qquad\text{(时移性质)}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(at-b)\Leftrightarrow\frac{\mathrm{j}\omega}{|a|}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{b}{a}\omega}$$ （时域微分性质）

(2)设 $f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)$，则有

$$f^2(t)\Leftrightarrow\frac{1}{2\pi}F(\mathrm{j}\omega)*F(\mathrm{j}\omega)$$ （频域卷积）

$$f^2(t)\sin\omega_0 t\Leftrightarrow\frac{1}{4\pi\mathrm{j}}F(\mathrm{j}\omega)*\{F[\mathrm{j}(\omega-\omega_0)]-F[\mathrm{j}(\omega+\omega_0)]\}$$

(3)设 $f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)$，则有

$$f(t-1)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}$$ （时移特性）

$$f[2(t-1)]\Leftrightarrow\frac{1}{2}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}$$ （展缩性质）

$$\int_{-\infty}^{t}f[2(t-1)]\mathrm{d}t\Leftrightarrow\frac{1}{2\mathrm{j}\omega}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}+\frac{\pi}{2}F(0)\delta(\omega)$$ （时域积分）

3.7 **解** 方法 1：由于 $f(t)=(1+\cos t)g_{2\pi}(t)$，$\cos t=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t})$，所以

$$1+\cos t=1+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}t}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}$$

$$f(t)=g_{2\pi}(t)+\frac{1}{2}g_{2\pi}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}t}+\frac{1}{2}g_{2\pi}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}$$

而

$$g_{2\pi}(t)\Leftrightarrow 2\pi\mathrm{Sa}(\pi\omega)$$

由频移性质：$f(t)\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega_0 t}\Leftrightarrow F[\mathrm{j}(\omega\mp\omega_0)]$有

$$\frac{1}{2}g_{2\pi}(t)\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}t}\Leftrightarrow\frac{1}{2}\cdot 2\pi\mathrm{Sa}[\pi(\omega\mp 1)]=\pi\mathrm{Sa}[\pi(\omega\mp 1)]$$

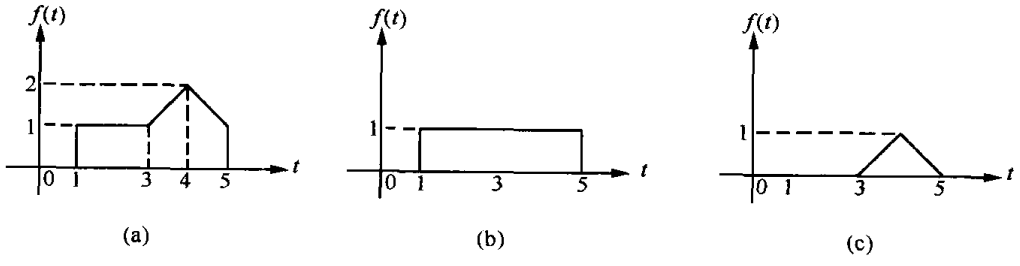
$$\begin{aligned}f(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)&=2\pi\mathrm{Sa}(\pi\omega)+\pi\mathrm{Sa}[\pi(\omega-1)]+\pi\mathrm{Sa}[\pi(\omega+1)]\\&=2\pi\cdot\frac{\sin\pi\omega}{\pi\omega}+\pi\cdot\frac{\sin[\pi(\omega-1)]}{\pi(\omega-1)}+\pi\cdot\frac{\sin[\pi(\omega+1)]}{\pi(\omega+1)}\\&=\frac{2\sin\pi\omega}{\omega}-\frac{\sin\pi\omega}{\omega-1}-\frac{\sin\pi\omega}{\omega+1}=-\frac{2\sin\pi\omega}{\omega(\omega^2-1)}\end{aligned}$$

方法 2：

$$\begin{aligned}F(\mathrm{j}\omega)&=\frac{1}{2\pi}\mathscr{F}[(1+\cos t)]*\mathscr{F}[g_{2\pi}(t)]\\&=\frac{1}{2\pi}[2\pi\delta(\omega)+\pi\delta(\omega-1)+\pi\delta(\omega+1)]*2\pi\mathrm{Sa}(\pi\omega)\\&=2\pi\mathrm{Sa}(\pi\omega)+\pi\mathrm{Sa}[\pi(\omega-1)]+\pi\mathrm{Sa}[\pi(\omega+1)]=-\frac{2\sin\pi\omega}{\omega(\omega^2+1)}\end{aligned}$$

3.8 **解** $f(t)$分解为 $f_1(t)$和 $f_2(t)$，分别如题 3.8(b)、(c)图所示，则有

$$f(t)=f_1(t)+f_2(t)$$



题 3.8 图

又因为 $f_1(t)=g_4(t-3)$，$f_2(t)=\Lambda_2(t-4)$，$g_4(t)\Leftrightarrow 4\mathrm{Sa}(2\omega)$，所以

$$f_1(t)=g_4(t-3)\Leftrightarrow F_1(\mathrm{j}\omega)=4\mathrm{Sa}(2\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\omega}$$

又 $\Lambda_2(t)=\begin{cases}t+1, & -1<t<0\\ -t+1, & 0<t<1\end{cases}$，所以

$$\begin{aligned}\Lambda_2(t)\Leftrightarrow&\int_{-1}^{0}(t+1)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}(-t+1)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t\\ =&\int_{-1}^{0}t\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t-\int_{0}^{1}t\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t+\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t\\ =&\int_{-1}^{0}t\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t+\int_{-1}^{0}t\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t+\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t\\ =&2\int_{-1}^{0}t\cos\omega t\,\mathrm{d}t-\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\Big|_{-1}^{1}\\ =&2\left[\frac{t}{\omega}\sin\omega t\Big|_{-1}^{0}+\frac{1}{\omega^2}\cos\omega t\Big|_{-1}^{0}\right]-\frac{1}{\mathrm{j}\omega}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega})\\ =&2\left(-\frac{\sin\omega}{\omega}+\frac{1}{\omega^2}-\frac{\cos\omega}{\omega^2}\right)+\frac{2\sin\omega}{\omega}=\frac{2}{\omega^2}-\frac{2\cos\omega}{\omega^2}\\ =&\frac{4}{\omega^2}\sin^2\frac{\omega}{2}=\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\end{aligned}$$

所以 $\Lambda_2(t-4)\Leftrightarrow\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\omega}$，即

$$F(\mathrm{j}\omega)=4\mathrm{Sa}(2\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\omega}+\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\omega}$$

注：求 $f_2(t)$傅立叶变换的另一种方法：

因为 $f_2''(t)=\delta(t-3)-2\delta(t-4)+\delta(t-5)$。设 $f_2(t)\Leftrightarrow F_2(\mathrm{j}\omega)$，由傅立叶变换的时域微分性质和时移性质有

$$(\mathrm{j}\omega)^2F_2(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\omega}-2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\omega}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}5\omega}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\omega}(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega})^2=-4\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\omega}\sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

因此得

$$F_2(\mathrm{j}\omega)=\frac{4}{\omega^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\omega}\sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right)=\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\omega}$$

3.9　**解**　(1)因为 $f_1(t)=E\{\varepsilon(t+\tau)-\varepsilon(\tau)-[\varepsilon(\tau)-\varepsilon(t-\tau)]\}=E[\varepsilon(t+\tau)-2\varepsilon(t)+\varepsilon(t-\tau)]$

所以 $\varepsilon(t)\Leftrightarrow\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}$，由时移性质有

$$\varepsilon(t\pm\tau)\Leftrightarrow\left[\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right]\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega\tau}$$

所以

$$\begin{aligned}F_1(\mathrm{j}\omega)\Leftrightarrow\mathscr{F}[f_1(t)]=&E\left(\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right)(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau})-2E\left[\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right]\\ =&2E\left[\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right](\cos\omega\tau-1)=-4E\left[\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\right]\sin^2\frac{\omega}{2}\\ =&-\frac{4E}{\mathrm{j}\omega}\sin^2\frac{\omega}{2}\end{aligned}$$

(2)由图(b)知，$f_2(t)$是个调制信号，即

$$f_2(t)=\Lambda_\tau(t)\cos\omega_0 t$$

已知 $\cos\omega_0 t\Leftrightarrow\pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)$，$\Lambda_\tau(t)\Leftrightarrow\frac{\tau}{2}\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$　(参见例 3-4)

根据频域卷积性质有

$$f_2(t)\Leftrightarrow F_2(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2\pi}[\pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)]*\frac{\tau}{2}\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

$$=\frac{\tau}{4}\left[\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega-\omega_0}{4}\tau\right)+\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega+\omega_0}{4}\tau\right)\right]$$

3.10 **解** 已知 $\mathrm{e}^{-a|t|}\Leftrightarrow\frac{2a}{a^2+\omega^2}$，由对称性质有

$$\frac{2a}{a^2+t^2}\Leftrightarrow 2\pi\mathrm{e}^{-a|-\omega|}=2\pi\mathrm{e}^{-a|\omega|}$$

由线性性质得

$$\frac{1}{a^2+t^2}\Leftrightarrow\frac{\pi}{a}\mathrm{e}^{-a|\omega|}$$

3.11 **解** (1)已知 $\mathrm{e}^{-|t|}\Leftrightarrow\frac{2}{1+\omega^2}$，由微分性质$(-\mathrm{j}t)f(t)\Leftrightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}F(\mathrm{j}\omega)$有

$$(-\mathrm{j}t)\mathrm{e}^{-|t|}\Leftrightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\left(\frac{2}{1+\omega^2}\right)=-\frac{4\omega}{(1+\omega^2)^2}$$

由线性性质得

$$t\mathrm{e}^{-|t|}\Leftrightarrow-\frac{4\omega}{(1+\omega^2)^2}\mathrm{j}$$

(2)由(1)知，有 $t\mathrm{e}^{-|t|}\Leftrightarrow-\frac{4\omega}{(1+\omega^2)^2}\mathrm{j}$

由对称性质有

$$-\frac{4t}{(1+t^2)^2}\mathrm{j}\Leftrightarrow 2\pi(-\omega)\mathrm{e}^{-|\omega|}=-2\pi\omega\mathrm{e}^{-|\omega|}$$

即：$\frac{4t}{(1+t^2)^2}\Leftrightarrow-2\mathrm{j}\pi\omega\mathrm{e}^{-|\omega|}$

3.12 **解** (1)方法 1：

已知 $g_\tau(t)\Leftrightarrow\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$，由对称性有

$$\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{t\tau}{2}\right)\Leftrightarrow 2\pi g_\tau(-\omega)=2\pi g_\tau(\omega)$$

今 $\tau=2$，有 $\mathrm{Sa}(t)\Leftrightarrow\pi g_2(-\omega)=\pi g_2(\omega)$

由时移性质得

$$F(\mathrm{j}\omega)=\mathscr{F}[f(t)]=\frac{1}{2}\pi g_2(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$$

方法 2：

因为

$$f(t)=\frac{1}{2}\mathrm{Sa}(t-t_0)=\frac{1}{2}\mathrm{Sa}(t)*\delta(t-t_0)$$

又已知 $\mathrm{Sa}(t)\Leftrightarrow\pi g_2(\omega)$，由时域卷积性质有

$$F(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2}\mathscr{F}[\mathrm{Sa}(t)]\cdot\mathscr{F}[\delta(t-t_0)]=\frac{\pi}{2}g_2(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$$

(2)已知 $f(t)$为实奇函数，可知 $F(\mathrm{j}\omega)$为虚奇函数，即

$$F(-\mathrm{j}\omega)=-F(\mathrm{j}\omega)\text{ 和 }F^*(\mathrm{j}\omega)=-F(\mathrm{j}\omega)$$

由 $\ln|F(\mathrm{j}\omega)|=-|\omega|$得：$|F(\mathrm{j}\omega)|=\mathrm{e}^{-|\omega|}$。设 $F(\mathrm{j}\omega)=|F(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega)}$，则有

$$F^*(\mathrm{j}\omega)=|F(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi(\omega)}=-F(\mathrm{j}\omega)=-|F(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega)}$$

即 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi(\omega)}=-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega)}$，所以有 $\varphi(\omega)=\pm\frac{\pi}{2}$。

由于 $\varphi(\omega)$有两种情况，所以 $F(j\omega)$也分为两种情况，即

$$F(j\omega)=\begin{cases}je^{\omega}, & \omega<0\\ -je^{-\omega}, & \omega>0\end{cases}\quad 或\quad F(j\omega)=\begin{cases}-je^{\omega}, & \omega<0\\ je^{-\omega}, & \omega>0\end{cases}$$

上述两种情况均有 $F(j\omega)=-F(-j\omega)$。

若 $F(j\omega)=\begin{cases}je^{\omega}, & \omega<0\\ -je^{-\omega}, & \omega>0\end{cases}$，则有

$$f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(j\omega)]=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\infty}^{0}je^{\omega}\cdot e^{j\omega t}\,d\omega+\int_{0}^{\infty}(-j)e^{-\omega}\cdot e^{j\omega t}\,d\omega\right]$$

$$=\frac{t}{\pi(1+t^2)}$$

若 $F(j\omega)=\begin{cases}-je^{\omega}, & \omega<0\\ je^{-\omega}, & \omega>0\end{cases}$，则有

$$f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(j\omega)]=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\infty}^{0}(-j)e^{\omega}\cdot e^{j\omega t}\,d\omega+\int_{0}^{\infty}e^{-\omega}\cdot e^{j\omega t}\,d\omega\right]$$

$$=-\frac{t}{\pi(1+t^2)}$$

所以 $f(t)=\pm\frac{t}{\pi(1+t^2)}$。

3.13　**解**　已知 $y(t)=f(t)*h(t)$，$g(t)=f(3t)*h(3t)$。由时域卷积特性和时域展缩特性有

$$f_1(t)*f_2(t)\Leftrightarrow F_1(j\omega)\cdot F_2(j\omega),\ f(at)\Leftrightarrow\frac{1}{|a|}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

又因为 $Y(j\omega)=F(j\omega)H(j\omega)$，$G(j\omega)=\frac{1}{9}F\left(j\frac{\omega}{3}\right)H\left(j\frac{\omega}{3}\right)$，令 $\eta=\frac{\omega}{3}$，则有

$$G(j3\eta)=\frac{1}{9}F(j\eta)H(j\eta)$$

$$即\ G(j3\omega)=\frac{1}{9}F(j\omega)H(j\omega)=\frac{1}{9}Y(j\omega)$$

令 $3\omega=\eta$，得

$$G(j\eta)=\frac{1}{9}Y\left(j\frac{\eta}{3}\right)，或\ G(j\omega)=\frac{1}{9}Y\left(j\frac{\omega}{3}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}Y\left(j\frac{\omega}{3}\right)$$

所以，$g(t)=\frac{1}{3}y(3t)$，从而得：$A=\frac{1}{3}$，$B=3$。

3.14　**解**　方法 1：

因为 $\mathrm{sgn}(t)=\varepsilon(t)=\varepsilon(-t)$，又已知 $\varepsilon(t)\Leftrightarrow\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$。

由时域展缩性质：$f(at)\Leftrightarrow\frac{1}{|a|}F(j\frac{\omega}{a})$，当 $a=-1$ 时有

$$f(-t)\Leftrightarrow F(-j\omega)$$

所以

$$\varepsilon(-t)\Leftrightarrow\pi\delta(-\omega)-\frac{1}{j\omega},$$

$$\mathrm{sgn}(t)\Leftrightarrow\frac{2}{j\omega}$$

由对称性质有

$$\frac{2}{jt}\Leftrightarrow 2\pi\mathrm{sgn}(-\omega)，即\frac{1}{j\pi t}\Leftrightarrow\mathrm{sgn}(-\omega)$$

又因为 $\mathrm{sgn}(-\omega)=-\mathrm{sgn}(\omega)$，所以

$$-\frac{1}{\mathrm{j}\pi t}\Leftrightarrow\mathrm{sgn}(\omega)$$

又因为 $F(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{sgn}(\omega+1)-\mathrm{sgn}(\omega-1)$，由频移性质有

$$f(t)\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega_0 t}\Leftrightarrow F[\mathrm{j}(\omega\mp\omega_0)]$$

所以得

$$f(t)=-\frac{1}{\mathrm{j}\pi t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}+\frac{1}{\mathrm{j}\pi t}\mathrm{e}^{\mathrm{j}t}=\frac{2}{\pi}\mathrm{Sa}(t)$$

方法 2：

因为 $F(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{sgn}(\omega+1)-\mathrm{sgn}(\omega-1)=2g_2(\omega)$　　（由作图法知）

又因为 $g_2(t)\Leftrightarrow 2\mathrm{Sa}(\omega)$，由对称性质有

$$2\mathrm{Sa}(t)\Leftrightarrow 2\pi g_2(-\omega)=2\pi g_2(\omega)$$

即

$$\frac{2}{\pi}\mathrm{Sa}(t)\Leftrightarrow 2g_2(\omega)=f(\mathrm{j}\omega)$$

所以 $f(t)=\frac{2}{\pi}\mathrm{Sa}(t)$。

3.15　**解**　由图知 $y'(t)=f(t)-4y(t)$，即 $y'(t)+4y(t)=f(t)$

对上式两边取傅立叶变换得

$$(\mathrm{j}\omega+4)Y(\mathrm{j}\omega)=F(\mathrm{j}\omega)$$

所以有

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{Y(\mathrm{j}\omega)}{F(\mathrm{j}\omega)}=\frac{1}{4+\mathrm{j}\omega}$$

又因为 $f(t)=\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2+\mathrm{j}\omega}$，所以有

$$Y(\mathrm{j}\omega)=F(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2+\mathrm{j}\omega}\cdot\frac{1}{4+\mathrm{j}\omega}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2+\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4+\mathrm{j}\omega}$$

从而得

$$y(t)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-4t}\varepsilon(t)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-2t}-\mathrm{e}^{-4t})\varepsilon(t)$$

3.16　**解**　(1) $H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\mathrm{j}\omega}{-\omega^2+3\mathrm{j}\omega+2}=\frac{\mathrm{j}\omega}{(\mathrm{j}\omega+1)(\mathrm{j}\omega+2)}=\frac{2}{\mathrm{j}\omega+2}-\frac{1}{\mathrm{j}\omega+1}$

因为 $\mathrm{e}^{-at}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{a+\mathrm{j}\omega}$，所以得

$$h(t)=\mathscr{F}^{-1}[H(\mathrm{j}\omega)]=2\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)-\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t)=(2\mathrm{e}^{-2t}-\mathrm{e}^{-t})\varepsilon(t)$$

(2)当 $t<0$ 时

$$y(t)=f(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}1\cdot[2\mathrm{e}^{-2(t-\tau)}-\mathrm{e}^{-(t-\tau)}]\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{t}(2\mathrm{e}^{-2(t-\tau)}-\mathrm{e}^{-(t-\tau)})\mathrm{d}\tau$$

$$=2\mathrm{e}^{-2t}\int_{-\infty}^{t}\mathrm{e}^{2\tau}\mathrm{d}\tau-\mathrm{e}^{-t}\int_{-\infty}^{t}\mathrm{e}^{\tau}\mathrm{d}\tau=2\mathrm{e}^{-2t}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2t}-\mathrm{e}^{-t}\cdot\mathrm{e}^{t}=0$$

即系统初始状态 $y(0^-)=0$。

(3)当 $t>0$ 时

$$y(t)=f(t)*h(t)=\int_{0}^{\infty}f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$= \int_0^{\infty} 2 \cdot [2e^{-2(t-\tau)} - e^{-(t-\tau)}]\varepsilon(t-\tau)d\tau = \int_0^t [4e^{-2(t-\tau)} - 2e^{-(t-\tau)}]d\tau$$

$$= 4e^{-2t}\int_0^t e^{2\tau}d\tau - 2e^{-t}\int_0^t e^{\tau}d\tau = 2(e^{-t} - e^{2t})\varepsilon(t)$$

3.17　**解**　由题知，采样周期 $T_s=1$ ms，所以采样频率为 $f_s=1$ kHz。F_1 的作用是使 $f(t)$为一带限信号，设最高频率为 f_m，由时域采样定理知，要使采样后的信号不发生混叠现象，必须满足 $f_s \geqslant 2f_m$，所以 $f_m \leqslant 0.5$ kHz；F_2 的作用是从采样信号中恢复出 $f(t)$来，设其截止频率为 f_c，则必须满足 $f_m < f_c < f_s - f_m$，又因 $f_m \leqslant 0.5$ kHz，所以 F_1 可选④或⑤；

又 $f_c < f_s - f_m$，所以 F_2 也可以选④或⑤。

又因为 $f_m < f_c$，所以 F_2 用④，F_1 用⑤，这样就可使输出端尽可能恢复出原信号。

3.18　**解**　(1)由图知，$h(t)=h_2(t)-h_1(t)=\pi\delta(t)-\pi\mathrm{Sa}^2(\pi t)$

设 $\Lambda_{2\tau}(t)=\begin{cases} t+\tau, & -\tau<t<0 \\ -t+\tau, & 0<t<\tau \end{cases}$

由时域微分性质易知

$$\Lambda_{2\tau}(t) \Leftrightarrow \tau^2 \mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

令 $\tau=2\pi$，有：

$$\Lambda_{4\pi}(t) \Leftrightarrow 4\pi^2 \mathrm{Sa}^2(\pi\omega)$$

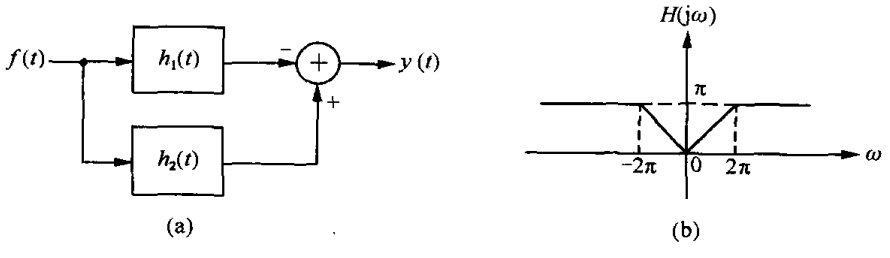
由对称性有

$$4\pi^2 \mathrm{Sa}^2(\pi t) \Leftrightarrow 2\pi\Lambda_{4\pi}(-\omega) = 2\pi\Lambda_{4\pi}(\omega)$$

由线性性质得：

$$\pi\mathrm{Sa}^2(\pi t) \Leftrightarrow \frac{1}{2}\Lambda_{4\pi}(\omega)$$

所以有：$H(\mathrm{j}\omega)=\mathscr{F}[h(t)]=\pi-\frac{1}{2}\Lambda_{4\pi}(\omega)$，其图形如题 3.18(b)图所示。



题 3.18 图

(2)由题 3.18(b)图知，该系统具有高通滤波作用。只要 $h_1(t)$是一个因果子系统，则 $h(t)$代表的也是一个因果系统，因而可以物理实现。

(3)$y(t)=f(t)*h(t)=f(t)*[\pi\delta(t)-\pi\mathrm{Sa}^2(\pi t)]=\pi f(t)-\pi f(t)*\mathrm{Sa}^2(\pi t)$，而 $f(t)*\mathrm{Sa}^2(\pi t) \Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)\frac{1}{2\pi}\Lambda_{4\pi}(\omega)$，所以有

$$\pi f(t)*\mathrm{Sa}^2(\pi t) \Leftrightarrow \frac{1}{2}F(\mathrm{j}\omega)\Lambda_{4\pi}(\omega)$$

又因为

$$F(\mathrm{j}\omega) = \mathscr{F}[f(t)]$$

$$= \pi\delta(\omega) + 2\mathrm{j}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\{\delta[\omega+(2n-1)\pi] - \delta[\omega-(2n-1)\pi]\}$$

所以

$$F(j\omega)\Lambda_{4\pi}(\omega)=\{\pi\delta(\omega)+2j\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\{\delta[\omega+(2n-1)\pi]-\delta[\omega-(2n-1)\pi]\}\Lambda_{4\pi}(\omega)\}$$

$$=2\pi^2\delta(\omega)+2j[\pi\delta(\omega+\pi)-\pi\delta(\omega-\pi)]$$

即

$$\frac{1}{2}F(j\omega)\Lambda_{4\pi}(\omega)=\pi^2\delta(\omega)+j\pi[\delta(\omega+\pi)-\delta(\omega-\omega)]$$

所以

$$\pi f(t)*\mathrm{Sa}^2(\pi t)=\mathscr{F}^{-1}\left[\frac{1}{2}F(j\omega)\Lambda_{4\pi}(\omega)\right]=\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}je^{-j\pi t}-\frac{1}{2}je^{j\pi t}=\frac{\pi}{2}+\sin\pi t$$

从而得

$$y(t)=\pi f(t)-\pi f(t)*\mathrm{Sa}^2(\pi t)$$

$$=\frac{\pi}{2}+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\sin[(2n-1)\pi t]-\frac{\pi}{2}-\sin\pi t$$

$$=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\sin[(2n-1)\pi t]-\sin\pi t$$

3.19 **解** (1)因为 $H_1(j\omega)=g_2(\omega)e^{-j\omega t_0}$，又因为 $g_2(t)\Leftrightarrow 2\mathrm{Sa}(\omega)$，由对称性有

$$2\mathrm{Sa}(t)\Leftrightarrow 2\pi g_2(-\omega)=2\pi g_2(\omega)$$

即 $\frac{1}{\pi}\mathrm{Sa}(t)\Leftrightarrow g_2(\omega)$。

由时移性质有

$$\frac{1}{\pi}\mathrm{Sa}(t-t_0)\Leftrightarrow g_2(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$h_1(t)=\mathscr{F}^{-1}[H_1(j\omega)]=\frac{1}{\pi}\mathrm{Sa}(t-t_0)$$

(2)设 $H_1(j\omega)$的输入信号为 $f_1(t)$，由图知

$$f_1(t)=f(t)+f(t-T)=f(t)+f(t)*\delta(t-T)+f(t-T)$$

所以

$$y(t)=f_1(t)*h_1(t)\text{或}Y(j\omega)=F_1(j\omega)H_1(j\omega)=F(j\omega)[1+e^{-j\omega T}]H_1(j\omega)$$

先求 $F(j\omega)$：

因为 $g_\tau(t)\Leftrightarrow\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$，令 $\tau=4$，有

$$g_4(t)\Leftrightarrow 4\mathrm{Sa}(2\omega)$$

由对称性有

$$4\mathrm{Sa}(2t)\Leftrightarrow 2\pi g_4(-\omega)=2\pi g_4(\omega)$$

即

$$\mathrm{Sa}(2t)\Leftrightarrow\frac{\pi}{2}g_4(\omega)=F(j\omega)$$

又因为 $H_1(j\omega)=g_2(\omega)e^{-j\omega t_0}$，所以有

$$Y(j\omega)=\frac{\pi}{2}g_4(\omega)g_2(\omega)e^{-j\omega t_0}(1+e^{-j\omega T})=\frac{\pi}{2}g_2(\omega)e^{-j\omega t_0}(1+e^{-j\omega T})$$

$$=\frac{\pi}{2}g_2(\omega)e^{-j\omega t_0}+\frac{\pi}{2}g_2(\omega)e^{-j\omega(t_0+T)}$$

因为 $\frac{1}{\pi}\mathrm{Sa}(t)\Leftrightarrow g_2(\omega)$，所以有

$$\mathrm{Sa}(t)\Leftrightarrow\pi g_2(\omega)$$

由时移性质有

$$y(t)=\mathscr{F}^{-1}[Y(\mathrm{j}\omega)]=\frac{1}{2}\mathrm{Sa}(t-t_0)+\frac{1}{2}\mathrm{Sa}(t-t_0-T)$$

(3)同理 $f(t)=\mathrm{Sa}\left(\frac{1}{2}t\right)\Leftrightarrow F(\mathrm{j}\omega)=2\pi g_1(\omega)$，所以有

$$\begin{aligned}Y(\mathrm{j}\omega)&=F(\mathrm{j}\omega)H_1(\mathrm{j}\omega)(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T})=2\pi g_1(\omega)g_2(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T})\\&=2\pi g_1(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T})=2\pi g_1(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}+2\pi g_1(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega(t_0+T)}\end{aligned}$$

由 $\mathrm{Sa}\left(\frac{1}{2}t\right)\Leftrightarrow 2\pi g_1(\omega)$ 及时移性质有

$$y(t)=\mathscr{F}^{-1}[Y(\mathrm{j}\omega)]=\mathrm{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0)\right]+\mathrm{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0-T)\right]$$

3.20　**解**　(1)$h(t)=2g_1(t)\Leftrightarrow H(\mathrm{j}\omega)=2\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)$

$$f_\mathrm{p}(t)=f(t)\cdot\delta_\mathrm{T}(t)\Leftrightarrow F_\mathrm{p}(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2\pi}F(\mathrm{j}\omega)*\frac{2\pi}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_\mathrm{s})$$

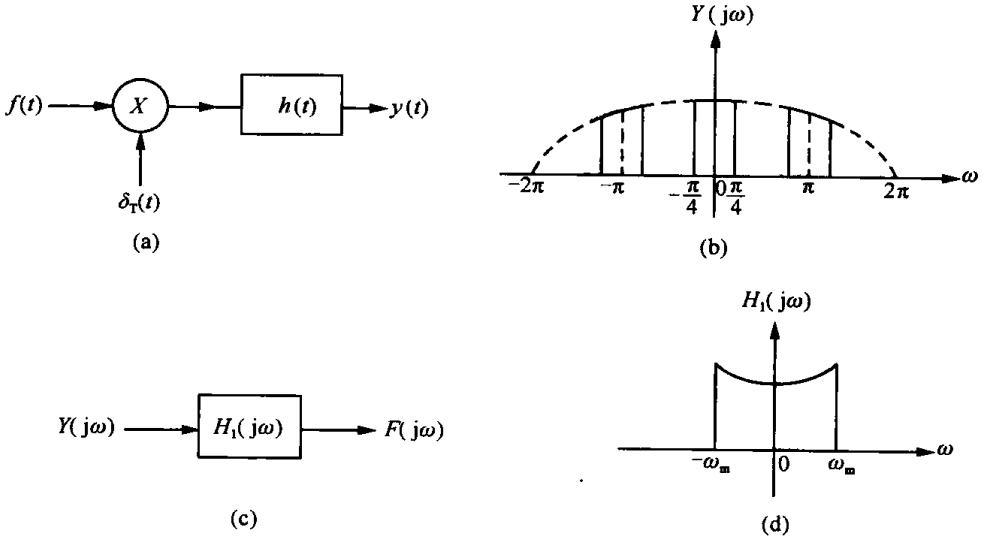
$$=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F\left[\mathrm{j}(\omega-n\frac{2\pi}{2})\right]=\frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F[\mathrm{j}(\omega-n\pi)]$$

又 $f(\mathrm{j}\omega)=g_{\frac{\pi}{2}}(\omega)$，所以

$$Y(\mathrm{j}\omega)=F_\mathrm{p}(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\sum_{n=-\infty}^{\infty}F[\mathrm{j}(\omega-n\pi)]$$

$$=\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\sum_{n=-\infty}^{\infty}g_{\frac{\pi}{2}}(\omega-n\pi)$$

如题 3.20(b)图所示。



题 3.20 图

(2)恢复过程如题 3.20(c)图所示，且要求

$$H_1(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)}=\frac{\omega}{2\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)},\frac{\pi}{4}<\omega_\mathrm{m}<\frac{3}{4}\pi$$

如题 3.20(d)图所示。

3.21　**解**　因为 $g_\tau(t)\Leftrightarrow\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$，由傅立叶变换的对称性可得

$$\tau \mathrm{Sa}\left(\frac{t\tau}{2}\right) \Leftrightarrow 2\pi g_\tau(-\omega) = 2\pi g_\tau(\omega)$$

令 $\tau=2$，则有：$2\mathrm{Sa}(t) \Leftrightarrow 2\pi g_2(\omega)$，其中 $g_2(\omega)$ 是宽度为 2 的单位门信号。

由 Parsval 定理可得

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} [2\mathrm{Sa}(t)]^2 \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |\, 2\pi g_2(\omega) \,|^2 \mathrm{d}\omega = 2\pi \int_{-1}^{1} 1 \cdot \mathrm{d}\omega = 4\pi$$

3.22 **解** $f(t)=\frac{A}{T}t \quad \left(-\frac{T}{2} \leqslant t \leqslant \frac{T}{2}\right)$

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A}{T} t \mathrm{d}t = 0$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A}{T} t \cos(n\omega_0 t) \mathrm{d}t = 0$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A}{T} t \sin(n\omega_0 t) \mathrm{d}t = \frac{A}{n\pi}(-1)^{n+1}, n = 1,2,3,\cdots$$

因此，周期锯齿波的傅立叶级数展开式为

$$f(t) = 0 + \frac{A}{\pi}\sin\omega_0 t - \frac{A}{2\pi}\sin 2\omega_0 t + \cdots$$

其中 $\omega_0=\frac{2\pi}{T}$ 为基波角频率。

3.23 **解** 化为余弦形式为：$f(t)=1+\sqrt{5}\cos(\omega_0 t-0.15\pi)+\cos\left(2\omega_0 t+\frac{\pi}{4}\right)$

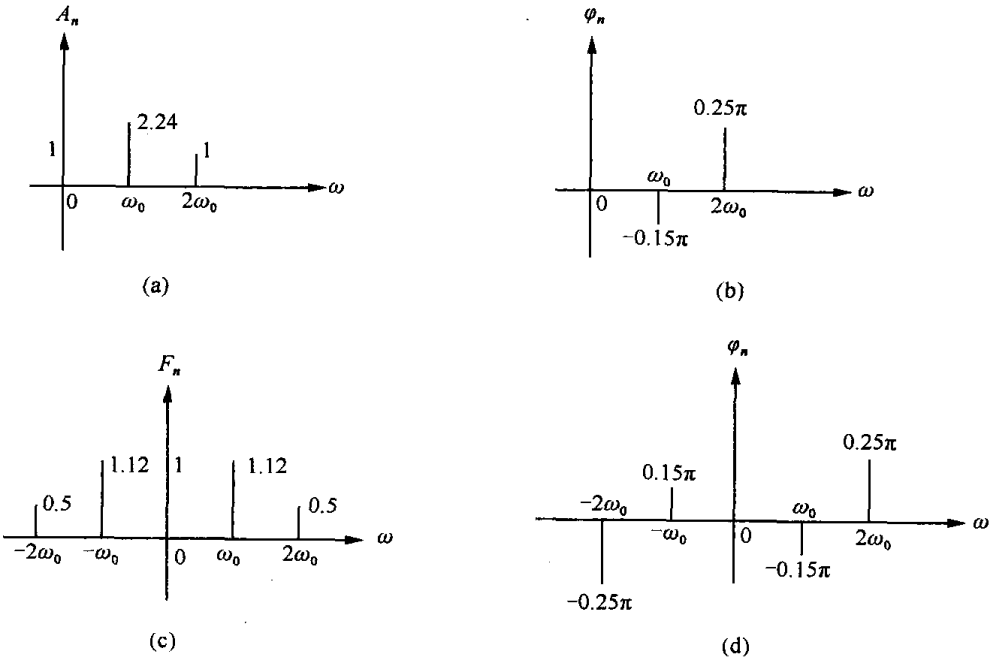
三角函数形式的傅立叶级数的谱系数为

$$A_0 = 1, \varphi_0 = 0$$

$$A_1 = \sqrt{5} = 2.236, \varphi_1 = -0.15\pi$$

$$A_2 = 1, \varphi_2 = 0.25\pi$$

三角函数形式的频谱图如题 3.23(a)(b)图所示。



题 3.23 图

化为指数形式的傅立叶级数

$$f(t)=1+\frac{1}{2\mathrm{j}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t})+\frac{2}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t})+\frac{1}{2}\left[\mathrm{e}^{\left(2\mathrm{j}\omega_0 t+\frac{\pi}{4}\right)}+\mathrm{e}^{-\left(2\mathrm{j}\omega_0 t+\frac{\pi}{4}\right)}\right]$$

整理得

$$f(t)=1+\left(1+\frac{1}{2\mathrm{j}}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}+\left(1-\frac{1}{2\mathrm{j}}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\omega_0 t}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\omega_0 t}=\sum_{n=-2}^{2}F_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}$$

因此，指数形式的傅立叶级数的系数为

$$F_0=1,F_1=\left(1+\frac{1}{2\mathrm{j}}\right)=1.12\mathrm{e}^{-\mathrm{j}0.15\pi},F_2=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}},$$

$$F_{-1}=\left(1-\frac{1}{2\mathrm{j}}\right)=1.12\mathrm{e}^{\mathrm{j}0.15\pi},F_{-2}=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}$$

指数形式的频谱图如题 3.23(c)(d)图所示。

3.24　**解**　设 $f_0(t)$为单矩形脉冲信号，其频谱函数为 $F_0(\mathrm{j}\omega)$，即 $F_0(\mathrm{j}\omega)=E\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

由于 $f(t)=f_0(t)+f_0(t+T)+f_0(t-T)$，由时移性质可知，三脉冲信号 $f(t)$的频谱为

$$F(\mathrm{j}\omega)=F_0(\mathrm{j}\omega)[1+\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T}]=E\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)[1+2\cos(\omega T)]$$

3.25　**解**　对于周期信号，可以用不同的方法求其傅立叶级数，可以用定义求，也可以利用傅立叶级数的某些性质求解，还可以借助主周期信号的傅立叶变换与周期信号的傅立叶级数的关系求解，下面分别介绍如下。

方法 1：直接利用定义求解

$$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t$$

$$T=6,\omega_0=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{3}$$

$$F_n=\frac{1}{6}\int_{-3}^{3}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\frac{\pi}{3}t}\mathrm{d}t=\frac{1}{6}\left[\int_{-2}^{0}(t+2)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\frac{\pi}{3}t}\mathrm{d}t+\int_{0}^{2}(-t+2)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\frac{\pi}{3}t}\mathrm{d}t\right]$$

当 $n\neq0$ 时，对上式进行分部积分并化简，得

$$F_n=\frac{6}{(n\pi)^2}\sin^2\left(\frac{n\pi}{3}\right)=\frac{2}{3}\mathrm{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{3}\right),\quad n\neq0$$

当 $n=0$ 时，$F_n=\frac{1}{6}\int_{-3}^{3}f(t)\mathrm{d}t=\frac{2}{3}$，所以

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{2}{3}\mathrm{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{3}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\frac{\pi}{3}t}$$

方法 2：利用傅立叶级数的微积分性质求解

对 $f(t)$连续两次求导，得到 $f''(t)$如题 3.25(c)图所示。

根据傅立叶级数的微积分性质，可得

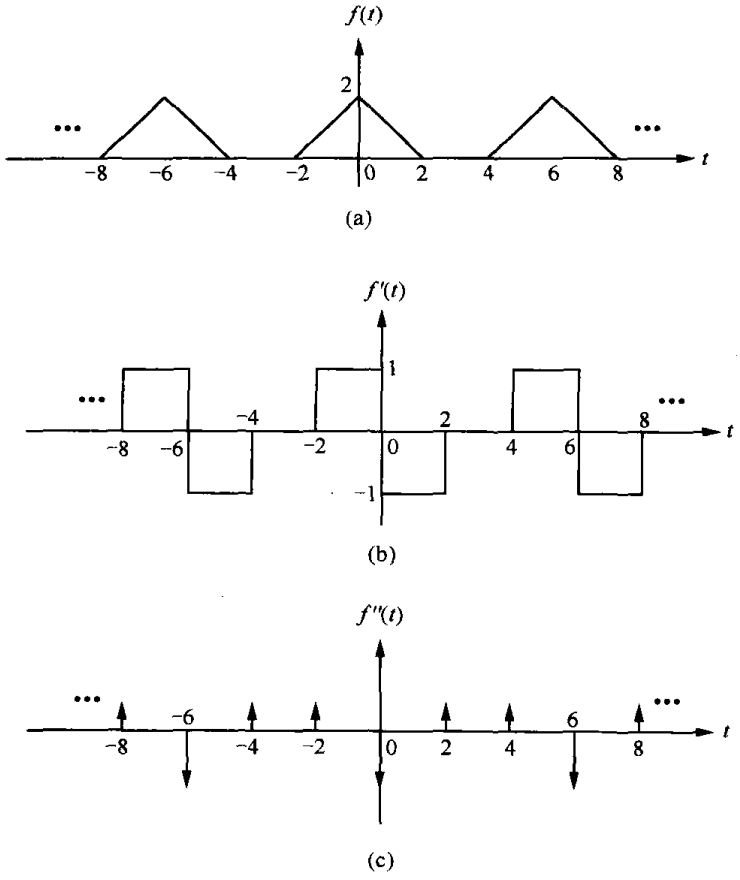
$$\left(\mathrm{j}n\frac{\pi}{3}\right)^2\cdot F_n=\frac{1}{6}\int_{-3}^{3}f''(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\frac{\pi}{3}t}\mathrm{d}t=\frac{1}{6}\int_{-3}^{3}[\delta(t+2)-2\delta(t)+\delta(t-2)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\frac{\pi}{3}t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{6}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}n}-2+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}n})=-\frac{2}{3}\sin^2\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

即

$$F_n=\frac{6}{(n\pi)^2}\sin^2\left(\frac{n\pi}{3}\right)=\frac{2}{3}\mathrm{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

所以



题 3.25 图

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{2}{3}\mathrm{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{3}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\frac{\pi}{3}t}$$

方法 3：利用主周期信号的傅立叶变换与周期信号的傅立叶级数的关系求解。

该周期信号的的主周期信号是一个三角形信号，即

$$2\Lambda_4(t)=g_2(t)*g_2(t)$$

根据傅立叶变换的卷积性质，有

$$2\Lambda_4(t)\Leftrightarrow F_\Lambda(\mathrm{j}\omega)=2\mathrm{Sa}(\omega)\cdot 2\mathrm{Sa}(\omega)=4\mathrm{Sa}^2(\omega)$$

又因为

$$F_n=\frac{1}{T}F_\Lambda(\mathrm{j}\omega)\Big|_{\omega=n\omega_0}$$

因此，可得

$$F_n=\frac{1}{6}F_\Lambda(\mathrm{j}n\omega_0)=\frac{1}{6}\cdot 4\mathrm{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{3}\right)=\frac{2}{3}\mathrm{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

所以

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{2}{3}\mathrm{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{3}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\frac{\pi}{3}t}$$

3.26 **解** (1) $f(t)=\sum_{n=0}^{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n\sin(n\pi t)$，则其傅立叶变换为

$$F(\mathrm{j}\omega)=\sum_{n=0}^{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n\mathrm{j}\pi[\delta(\omega+n\pi)-\delta(\omega-n\pi)]$$

其频谱如题 3.26(a)图所示。

又因为

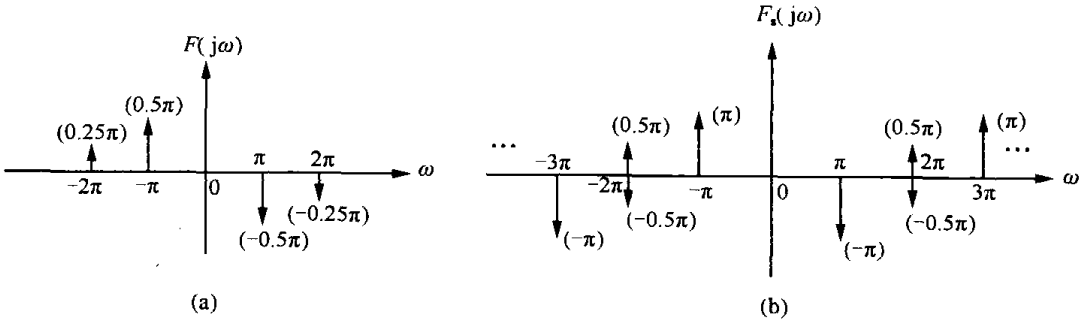
$$\delta_T(t) \Leftrightarrow \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$$

其中：$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.5} = 4\pi$。由于 $\omega_m = 2\pi$，根据采样定理，采样频率要求满足：$\omega_s \geqslant 2\omega_m$，即采样周期应为：$T \leqslant \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{2\pi}{2\times 2\pi} = 0.5$。对于 $T = 0.5$ 秒时，采样结果满足采样定理，但是，由于采样周期处于临界点（$\frac{2\pi}{T} = 2\omega_m$）处，且 $F(j\omega)$ 在 ω_m 处存在冲激函数。

设抽样信号为 $f_s(t)$，即 $f_s(t) = f(t)\delta_T(t)$，根据傅立叶变换的频域卷积性质，其频谱为

$$F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0) = 2\sum_{n=-\infty}^{\infty} F[j(\omega - 4\pi n)]$$

其频谱如题 3.26(b)图所示：



题 3.26 图

由频谱 $F_s(j\omega)$ 可以看出，在 $\omega = n\omega_m = 2\pi n (n = \pm 1, \pm 2, \cdots)$ 处冲激函数相互抵消，从而发生了混叠。这是由于采样周期处于临界点（$\frac{2\pi}{T} = 2\omega_m$）处，而信号 $f(t)$ 的频谱在截止频率 ω_m 处又具有冲激函数分量造成的。

(2)由已知条件可知，理想低通滤波器的系统函数为

$$H(j\omega) = TG_{2\pi/T}(\omega) = \frac{1}{2} G_{4\pi}(\omega)$$

对 $F_s(j\omega)$ 进行滤波。由于 $F_s(j\omega)$ 在 $\pm 2\pi$ 处的值为 0，所以

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} j\pi[\delta(\omega + \pi) - \delta(\omega - \pi)]$$

因此，有

$$y(t) = \frac{1}{2}\sin(\pi t)$$

3.27　**解**　设带限信号 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega)$ 如题 3.27(b)图所示。由图可知，$f_1(t) = f(t)\cos(\omega_c t)$，其频谱函数为

$$F_1(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * \pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] = \frac{1}{2}\{F[j(\omega + \omega_c)] + F[j(\omega - \omega_c)]\}$$

如题 3.27(c)图所示。

滤波器输出 $x(t)$ 所对应的频谱函数为

$$X(j\omega) = F(j\omega)H(j\omega) = -jF(j\omega) \cdot \mathrm{sgn}(\omega)$$

因为 $f_2(t)=x(t)\sin(\omega_c t)$，因此，其频谱函数为

$$F_2(j\omega)=\frac{1}{2\pi}X(j\omega)*j\pi[\delta(\omega+\omega_c)-\delta(\omega-\omega_c)]$$

$$=\frac{1}{2}\{F[j(\omega+\omega_c)]\mathrm{sgn}(\omega+\omega_c)-F[j(\omega-\omega_c)]\mathrm{sgn}(\omega-\omega_c)\}$$

如题 3.27(d)图所示。

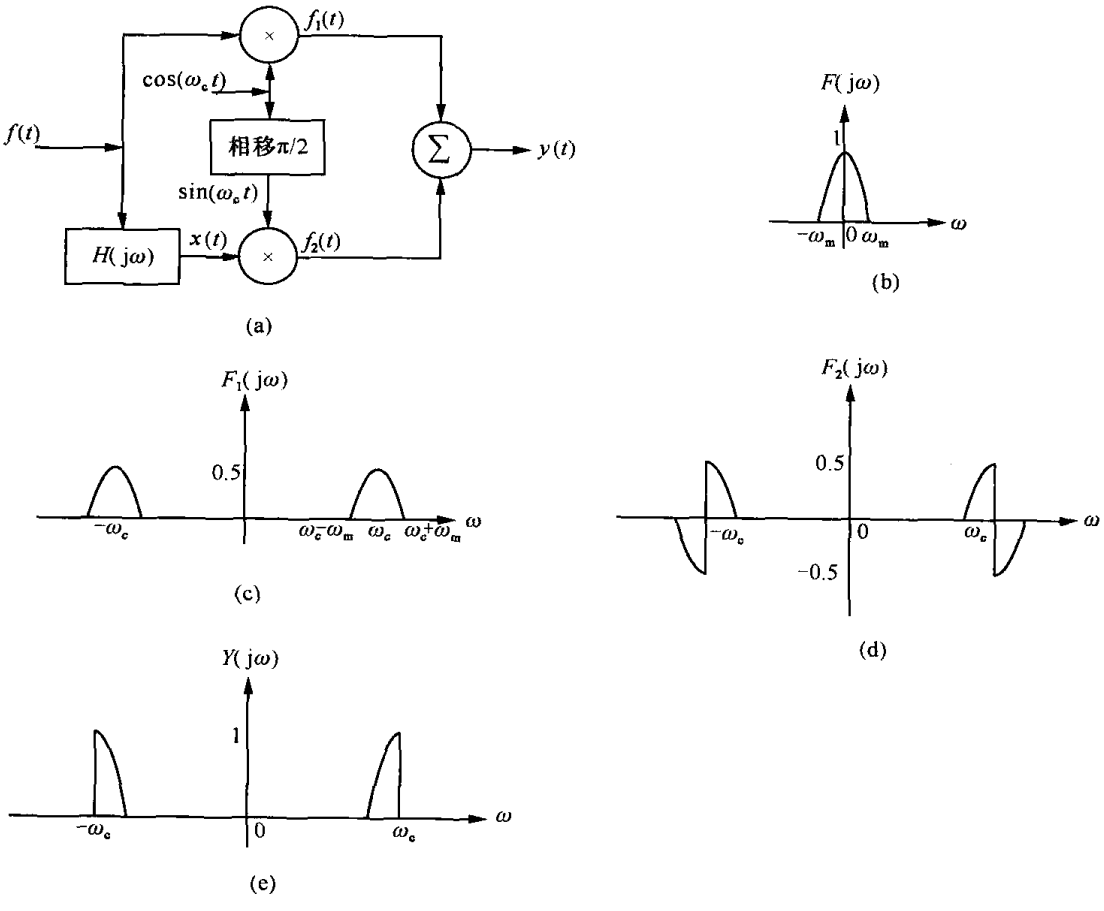
又因为

$$Y(j\omega)=F_1(j\omega)+F_2(j\omega)=\frac{1}{2\pi}\{F[j(\omega+\omega_c)]+F[j(\omega-\omega_c)]\}$$

$$+\frac{1}{2}\{F[j(\omega+\omega_c)]\mathrm{sgn}(\omega+\omega_c)-F[j(\omega-\omega_c)]\mathrm{sgn}(\omega-\omega_c)\}$$

$$=\frac{1}{2}\{F[j(\omega+\omega_c)][1+\mathrm{sgn}(\omega+\omega_c)]-F[j(\omega-\omega_c)][1-\mathrm{sgn}(\omega-\omega_c)]\}$$

由以上分析可知，该系统是一个实现单边带(SSB)的调制系统。



题 3.27 图

3.28 **解** (1) $f_1(t)=\frac{\omega_m}{\pi}\mathrm{Sa}(\omega_m t)\Leftrightarrow g_{2\omega_m}(\omega)$，$f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)=g_{2\omega_m}(\omega)\Lambda_{4\omega_m}(\omega)$

$f(t)$的频谱图 $F(j\omega)$如题 3.28(c)图所示。

(2)为了使信号 $f_p(t)$中包含 $f(t)$的全部信息，采样必须满足抽样间隔，即

$$\frac{2\pi}{T_N}\geqslant 2\omega_m，即\ T_N\leqslant\frac{\pi}{\omega_m}$$

$$f_p(t)=f(t)\cdot\delta_T(t)$$

$$F_p(j\omega)=\frac{1}{T_N}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F\left[j\left(\omega-n\frac{2\pi}{T_N}\right)\right]$$

当 $\omega_s=\omega_N=\frac{2\pi}{T_N}$ 时，其频谱如题 3.28(d)图所示。

当抽样频率为 $\omega_s=2\omega_N=\frac{4\pi}{T_N}$ 时，其频谱如题 3.28(e)图所示。

(3)从题 3.28(e)图所示 $F_p(j\omega)$ 中恢复出 $f(t)$，$H_2(j\omega)$ 需满足：

$$H_2(j\omega)=T_N g_{2\omega_c}(\omega),\omega_m\leqslant\omega_c\leqslant 3\omega_m$$

(4)因为

$$f_1(2t)\Leftrightarrow\frac{1}{2}F_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)=\frac{1}{2}g_{4\omega_m}(\omega)$$

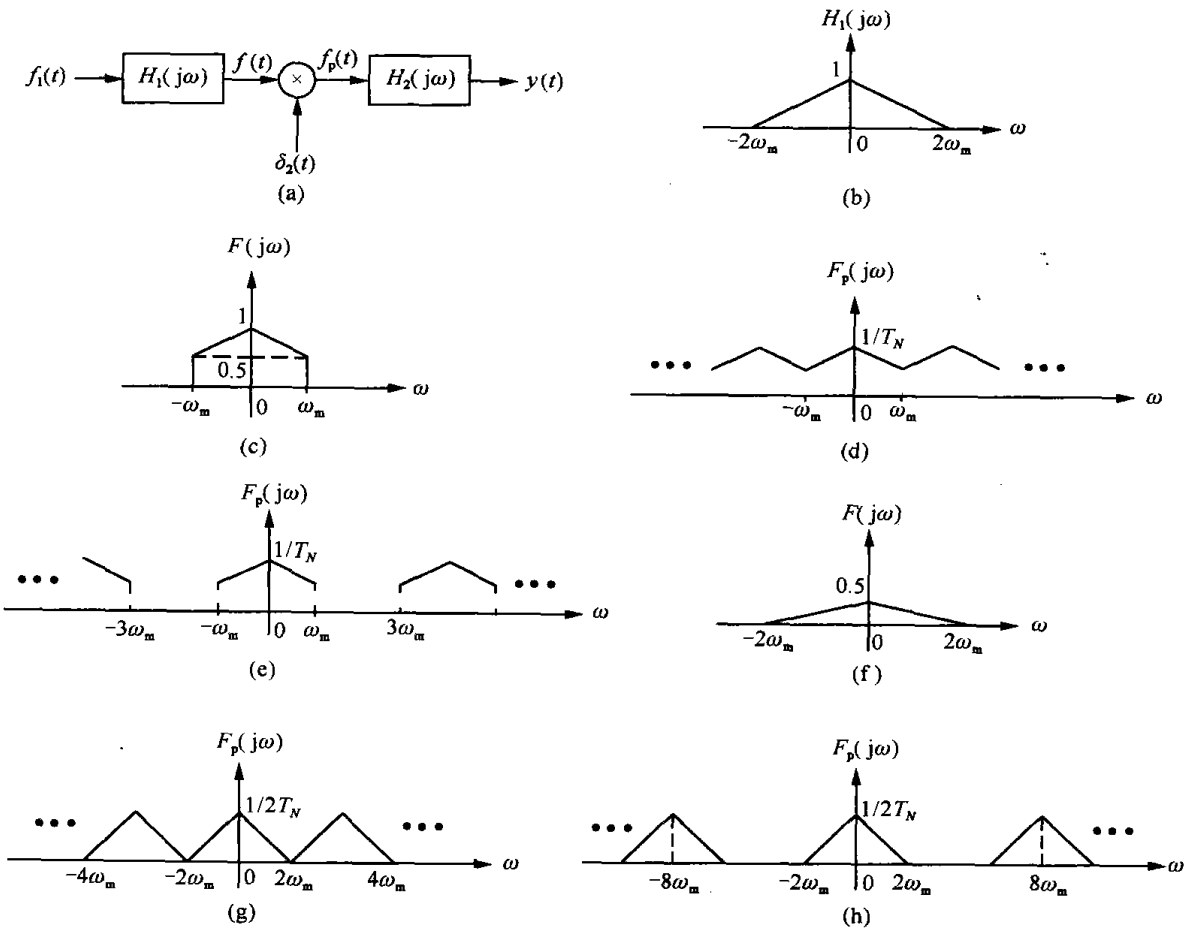
所以有

$$f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)=\frac{1}{2}F_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)H_1(j\omega)=\frac{1}{2}\Lambda_{4\omega_m}(\omega)$$

其频谱如题 3.28(f)图所示。

此时，抽样间隔 T_N 必须满足：$\frac{2\pi}{T_N}\geqslant 4\omega_m$，即：$T_N\leqslant\frac{\pi}{2\omega_m}$

两种情况下 $F_p(j\omega)$ 的频谱图分别如题 3.28(g)(h)图所示。



题 3.28 图

第 4 章　连续信号与系统的复频域分析

4.0　引　言

由第 3 章的分析可知，连续信号作用线性时不变系统的频域分析方法是将输入信号 $f(t)$ 分解为众多基本虚指数信号 $e^{j\omega t}$ 的线性组合，从而得到系统的响应为基本信号响应之和。由于频域法揭示了信号与系统的频域特性，因此，频域分析方法是信号处理和系统分析与设计的重要基础。但是，频域分析法也存在一定的局限性，例如某些信号的傅立叶变换不存在，因而给信号与系统分析带来了很大的不便，确切地说是无法用频域法求解系统的响应。此外，尽管某些信号的傅立叶变换不存在，一旦引入奇异函数后，其傅立叶变换就存在了，如单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$ 就是一个典型的例子。按定义，它的傅立叶变换是不存在的，但引入奇异函数后，其傅立叶变换为 $\varepsilon(t)\Leftrightarrow\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$。也有某些信号，无论如何，其傅立叶变换永远也不存在。比如 $e^{at}\varepsilon(t)(a>0)$ 信号便是如此。

频域法的另一个最大的局限性就是只能求解系统的零状态响应，不能求解系统的零输入响应。为了解决以上存在的两个局限性，本章介绍另一种连续信号与系统的分析方法，即**复频域分析法**。

复频域分析法是连续信号与系统分析的最有效的数学工具，它不仅有效解决了一切信号的复频域分析问题，避免了信号分析出现的死区，而且也有效地解决了求解连续系统的完全响应问题，即不仅可以求系统的零状态响应，而且也可以求系统的零输入响应。与频域分析法相比，显示了它在连续信号与系统分析中的强大优势，使信号与系统的分析更为方便简洁。复频域分析法的主要思想是在频域分析法的基础上引入复指数信号 e^{st} 作为基本信号，其中 $s=\sigma+j\omega$（σ,ω 为实数）称为复频率。对于系统的输入信号 $f(t)$，首先将其分解为众多基本信号 e^{st} 之和，那么系统的响应则为基本信号的响应之和。

4.1　拉普拉氏变换

4.1.1　从傅立叶变换到拉普拉氏变换

一个信号若满足绝对可积条件，则其傅立叶变换一定存在。例如，$e^{-at}\varepsilon(t)(a>0)$ 就是如此。若 $f(t)$ 不满足绝对可积条件，则傅立叶变换不一定存在。例如，信号 $\varepsilon(t)$ 不满足绝对可积条件，但是，当引入奇异函数后，其傅立叶变换仍然存在，且为 $\varepsilon(t)\Leftrightarrow\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$，然而信号 $e^{at}\varepsilon(t)(a>0)$ 的傅立叶变换无论如何也不存在。若给信号 $e^{at}\varepsilon(t)$ 乘以衰耗

因子 $e^{-\delta t}(\delta>a)$，则得到信号 $e^{-(\sigma-a)t}\varepsilon(t)$，显然信号 $e^{-(\sigma-a)t}\varepsilon(t)$满足绝对可积条件，因此其傅立叶变换存在。

设有信号 $f(t)e^{-\sigma t}$(σ 为实数)，并且选择适当的 σ 使 $f(t)e^{-\sigma t}$ 绝对可积，则该信号的傅立叶变换存在。若用 $F(\sigma+j\omega)$来表示信号 $f(t)e^{-\sigma t}$ 的傅立叶变换，则根据傅立叶变换的定义有：

$$F(\sigma+j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt \tag{4.1}$$

根据傅立叶逆变换的定义，则有

$$f(t)e^{-\sigma t}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\sigma+j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

上式两边同乘以 $e^{\sigma t}$ 得

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\sigma+j\omega)e^{(\sigma+j\omega)t}d\omega \tag{4.2}$$

令 $s=\sigma+j\omega$，则 $ds=jd\omega$，代入式(4.1)和式(4.2)得

$$F(s)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-st}dt \tag{4.3}$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty}F(s)e^{st}ds \tag{4.4}$$

式(4.3)称为信号 $f(t)$的双边拉普拉氏变换，记为 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$；式(4.4)称为 $F(s)$的拉普拉斯逆变换，记为 $f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]$。

讨论：当 $\sigma=0$ 时，$s=j\omega$，此时信号 $f(t)$的拉普拉氏变换就是它的傅立叶变换，即 $F(j\omega)=F(s)\big|_{s=j\omega}$。

4.1.2　双边拉氏变换的收敛域

任一信号 $f(t)$的双边拉氏变换 $F(s)$是否存在，完全取决于是否选择了合适的 σ。由于 $f(t)$的双边拉氏变换就是信号 $f(t)e^{-\sigma t}$ 的傅立叶变换，只要选择了合适的 σ，使 $f(t)e^{-\sigma t}$绝对可积，即

$$\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|e^{-\sigma t}dt<\infty \tag{4.5}$$

则 $f(t)$的双边拉氏变换 $F(s)$就一定存在。由于 $\sigma=\mathrm{Re}[s]$，所以，$F(s)$是否存在取决于是否选择了适当的 σ。在复平面上，使 $F(s)$存在的 s 取值的范围称为 $F(s)$的收敛域。又由于 $F(s)$的存在与否完全由 s 的实部 σ 来决定，与 s 的虚部 $j\omega$ 无关，所以 $F(s)$的收敛域的边界是平行于 $j\omega$ 轴的直线。下面举例说明双边拉氏变换收敛域的特点以及双边拉氏变换的计算。

【例 4-1】　求时限信号 $f_1(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-\tau)$的双边拉氏变换及其收敛域，其中$\tau>0$。

解　设 $f_1(t)$的双边拉氏变换为 $F_1(s)$，则

$$F_1(s)=\int_{-\infty}^{\infty}[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-\tau)]e^{-st}dt=\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon(t)e^{-st}dt-\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon(t-\tau)e^{-st}dt$$

$$=\int_0^{\infty}e^{-st}dt-\int_{\tau}^{\infty}e^{-st}dt=\int_0^{\tau}e^{-st}dt=-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^{\tau}=-\frac{1}{s}(e^{-s\tau}-1)=\frac{1-e^{-s\tau}}{s}$$

由上述积分过程可以看出，$F_1(s)$的存在与σ无关，σ可以任意选取。即：

【例 4-2】 求因果信号 $f_2(t)=e^{-at}\varepsilon(t)(\alpha>0)$的双边拉氏变换及其收敛域。

$\sigma=\mathrm{Re}[s]>-\infty$，在整个复平面上都收敛。

解 设 $f_2(t)$双边拉氏变换为 $F_2(s)$，则有

$$F_2(s)=\int_{-\infty}^{\infty}f_2(t)e^{-st}dt=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-at}\varepsilon(t)e^{-st}dt=\int_0^{\infty}e^{-(s+\alpha)t}dt$$

$$=-\frac{1}{s+\alpha}e^{-(s+\alpha)t}\Big|_0^{\infty}=-\frac{1}{s+\alpha}[e^{-(s+\alpha)\infty}-1]$$

因为 $e^{-(s+\alpha)\infty}=e^{-(\sigma+\alpha)\infty}e^{-j\omega\infty}$，为了使上述积分存在，只要使 $\sigma+\alpha>0$，即 $\sigma>-\alpha$ 时，有 $e^{-(\sigma+\alpha)\infty}=0$。所以，$F_2(s)=\dfrac{1}{s+\alpha}$，$\sigma=\mathrm{Re}[s]>-\alpha$。

【例 4-3】 求反因果信号 $f_3(t)=-e^{-\beta t}\varepsilon(-t)(\beta>0)$的双边拉氏变换及其收敛域。

解 设 $f_3(t)$的双边拉氏变换为 $F_3(s)$，则有

$$F_3(s)=\int_{-\infty}^{\infty}f_3(t)e^{-st}dt=\int_{-\infty}^{\infty}[-e^{-\beta t}\varepsilon(-t)]e^{-st}dt=-\int_{-\infty}^{0}e^{-(s+\beta)t}dt$$

$$=\frac{1}{s+\beta}e^{-(s+\beta)t}\Big|_{-\infty}^{0}=\frac{1}{s+\beta}[1-e^{(s+\beta)\infty}]$$

因为 $e^{+(s+\beta)\infty}=e^{+(\sigma+\beta)\infty}e^{+j\omega\infty}$，所以只要 $\sigma+\beta<0$，即 $\sigma<-\beta$，则有 $e^{(s+\beta)\infty}=0$，上式积分存在，所以 $F_3(s)=\dfrac{1}{s+\beta}$，$\sigma=\mathrm{Re}[s]<-\beta$。

讨论：

比较 $f_2(t)$、$f_3(t)$的双边拉氏变换 $F_2(s)$、$F_3(s)$及其收敛域，可以看到以下特点：

①若 $\beta>\alpha$，则 $F_2(s)\neq F_3(s)$，且 $F_2(s)$和 $F_3(s)$的收敛域完全不相同(无公共部分)；

②若 $\beta<\alpha$，则 $F_2(s)\neq F_3(s)$，但 $F_2(s)$和 $F_3(s)$的收敛域有公共部分；

③若 $\beta=\alpha$，则 $F_2(s)=F_3(s)$，但 $F_2(s)$和 $F_3(s)$的收敛域完全不相同(无公共部分)。

上述情况表明，不同信号的双边拉氏变换可能相同，即任一信号和它的双边拉氏变换不是一一对应的。但有一点是可以肯定的，即：若不同信号的双边拉氏变换相同，那么，它们的收敛域一定不相同；若不同信号的双边拉氏变换的收敛域相同或有公共部分，那么它们的双边拉氏变换则一定不同，因此，任一信号和它的双边拉氏变换连同收敛域是一一对应的。我们求某信号的双边拉氏变换，一定要指出它的收敛域，因此，对双边拉氏变换，不能只简化为：$f(t)\Leftrightarrow F(s)$，一定要指出它的收敛域。

【例 4-4】 求非时限双边信号 $f_4(t)=e^{at}\varepsilon(t)-e^{\beta t}\varepsilon(-t)$的双边拉氏变换及其收敛域，式中 $\alpha>0$，$\beta>0$，$\beta>\alpha$.

解 设 $f_4(t)$的双边拉氏变换为 $F_4(s)$，则有

$$F_4(s)=\int_{-\infty}^{\infty}[e^{at}\varepsilon(t)-e^{\beta t}\varepsilon(-t)]e^{-st}dt=\int_0^{\infty}e^{at}e^{-st}dt-\int_{-\infty}^{0}e^{-st}e^{\beta t}dt$$

$$=\int_0^{\infty}e^{-(s-\alpha)t}dt-\int_{-\infty}^{0}e^{-(s-\beta)t}dt$$

上式第一项积分为

$$\int_0^{\infty} e^{-(s-\alpha)t}dt = -\frac{1}{s-\alpha}e^{-(s-\alpha)t}\Big|_0^{\infty} = -\frac{1}{s-\alpha}[e^{-(s-\alpha)\infty}-1] = \frac{1}{s-\alpha}$$

且 $\sigma_1=\mathrm{Re}[s]>\alpha$；

上式第二项积分为

$$-\int_{-\infty}^{0} e^{-(s-\beta)t}dt = \frac{1}{s-\beta}e^{-(s-\beta)t}\Big|_{-\infty}^{0} = \frac{1}{s-\beta}[1-e^{(s-\beta)\infty}] = \frac{1}{s-\beta}$$

且 $\sigma_2=\mathrm{Re}[s]<\beta$。

又因为 $\beta>\alpha$，所以上式两项的积分有公共收敛域：$\alpha<\sigma<\beta$，因而有

$$F_4(s) = \frac{1}{s-\alpha}+\frac{1}{s-\beta} = \frac{2s-\alpha-\beta}{(s-\alpha)(s-\beta)},\alpha<\mathrm{Re}[s]<\beta$$

讨论：若 $\beta<\alpha$，则上述两项积分无公共收敛域，那么，$f_4(t)$的双边拉氏变换不存在。

如前所述，双边拉氏的收敛域比较复杂，而且信号与其双边拉氏变换不是一一对应的关系，即不同信号也可能有相同的双边拉氏变换，只有同时考虑信号的双边拉氏变换及其收敛域后，才存在一一对应的关系，因而使其应用受到限制。由于实际中的信号都是有起始时刻的（$t<t_0$ 时，$f(t)=0$），若起始时刻 $t_0=0$，则 $f(t)$为因果信号。因果信号的双边拉氏变换的积分下限为“0”，因而该变换称为**单边拉氏变换**。单边拉氏变换收敛域简单，计算方便，线性连续系统的复频域分析主要使用单边拉氏变换。因此，本章主要讨论单边拉氏变换。由于任何单边信号的单边拉氏变换的收敛域都是平行 $j\omega$ 轴的某直线以右的区域，即 $\mathrm{Rd}[s]>\sigma_0$（σ_0 为任意实数），因此单边信号 $f(t)$与其单边拉氏变换 $F(s)$存在一一对应的关系，即不同单边信号的收敛域有公共部分，则它们的单边拉氏变换肯定不相同，因此，单边拉氏变换的收敛域不再影响一一对应的关系。

4.1.3　单边拉氏变换

信号 $f(t)$的单边拉氏变换及其逆变换（或反变换）分别为

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt \tag{4.6}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t<0 \\ \dfrac{1}{2\pi j}\displaystyle\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds, & t>0 \end{cases} \tag{4.7}$$

式(4.6)称为 $f(t)$的单边拉氏变换，记为 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$；式(4.7)称为 $F(s)$的单边拉氏反变换，记为 $f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]$。$F(s)$又称为 $f(t)$的象函数，$f(t)$又称为 $F(s)$的原函数。为了方便，单边拉氏变换对的对应关系常表示为：$f(t)\Leftrightarrow F(s)$。

式(4.6)的积分下限为“0^-”，是考虑到 $f(t)$中可能包含冲激函数及其各阶导数。若 $f(t)$中不包含冲激函数及其各阶导数，积分下限也可取为“0^+”或“0”，在此特别说明。

式(4.6)中的 $f(t)$可以是因果信号，也可以是非因果信号，常称之为单边信号。若 $f(t)$是非因果单边信号，则它的单边拉氏变换由 $f(t)$在 $t>0$ 的部分确定，与 $f(t)$在 $t<0$ 的部分无关。因此，单边信号 $f(t)$（因果或非因果）的单边拉氏变换就是信号 $f(t)\varepsilon(t)$的单边拉氏变换，而信号 $f(t)\varepsilon(t)$就是因果信号。因此式(4.6)和式(4.7)实际上是因果信

号单边拉氏变换对。

4.1.4 常用信号的单边拉氏变换对

(1) $f(t)=\delta(t)$

由式(4.6)得 $F(s)=\mathscr{L}[\delta(t)]=\int_{0^-}^{\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=1,\mathrm{Re}[s]>-\infty$，即

$$\delta(t)\Leftrightarrow 1,\quad \mathrm{Re}[s]>-\infty$$

(2) $f(t)=\delta^{(n)}(t)$

由 $\delta(t)\Leftrightarrow 1$，即得

$$\delta(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$$

对上式关于变量 t 求一阶导数，得

$$\delta'(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}s\cdot\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$$

即

$$\delta'(t)\Leftrightarrow s,\quad \mathrm{Re}[s]>-\infty$$

同理，有

$$\delta^{(n)}(t)\Leftrightarrow s^n,\quad \mathrm{Re}[s]>-\infty$$

(3) $f(t)=\varepsilon(t)$

$$F(s)=\mathscr{L}[\varepsilon(t)]=\int_{0^-}^{\infty}\varepsilon(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\frac{1}{s},\mathrm{Re}[s]>0$$，即

$$\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s},\quad \mathrm{Re}[s]>0$$

(4) $f(t)=\mathrm{e}^{-\alpha t}\varepsilon(t),\alpha>0$

$$F(s)=\mathscr{L}[\mathrm{e}^{-\alpha t}]\varepsilon(t)=\int_{0^-}^{\infty}\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{-st}\varepsilon(t)\mathrm{d}t=\int_{0^-}^{\infty}\mathrm{e}^{-(s+\alpha)t}\mathrm{d}t=\frac{1}{s+\alpha},\mathrm{Re}[s]>-\alpha$$，即

$$\mathrm{e}^{-\alpha t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s+\alpha},\quad \mathrm{Re}[s]>-\alpha$$

(5) $f(t)=\mathrm{e}^{\alpha t}\varepsilon(t),\alpha>0$

$$F(s)=\mathscr{L}[\mathrm{e}^{\alpha t}\varepsilon(t)]=\int_{0^-}^{\infty}\mathrm{e}^{\alpha t}\varepsilon(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-(s-\alpha)t}\mathrm{d}t=\frac{1}{s-\alpha},\mathrm{Re}[s]>\alpha$$，即

$$\mathrm{e}^{\alpha t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s-\alpha},\quad \mathrm{Re}[s]>\alpha$$

4.2 单边拉氏变换的性质

单边拉氏变换有一些重要性质，这些性质进一步反映了不同形式的信号与其单边拉氏变换的对应规律。利用这些性质并结合常用信号的单边拉氏变换对是求解单边拉氏变换和逆变换的重要方法。熟记单边拉氏变换的性质和常用信号的单边拉氏变换对，并有效掌握傅立叶变换和拉氏变换的内在关系，对信号与系统的频率特性分析以及 LTI 系统

的时域全响应的求解都有重要的价值。单边拉氏变换的性质与傅立叶变换性质有相似之处，大部分可相互转换。

1. 线性性质

若 $f_1(t)\Leftrightarrow F_1(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_1$，$f_2(t)\Leftrightarrow F_2(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_2$，则有

$$a_1 f_1(t)+a_2 f_2(t)\Leftrightarrow a_1 F_1(s)+a_2 F_2(s),\quad \mathrm{Re}[s]>\max(\sigma_1,\sigma_2)$$

2. 时移性质

若因果信号：$f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，则有

$$f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)\Leftrightarrow \mathrm{e}^{-st_0}F(s),\mathrm{Re}[s]>\sigma_0,\text{其中 } t_0>0。$$

注意点：

$f(t)$必须是因果信号，且 $t_0>0$ 时，上述性质才成立，此时

$$f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)=f(t-t_0)$$

【例 4-5】 $f_1(t)=\mathrm{e}^{-2(t-1)}\varepsilon(t-1)$，$f_2(t)=\mathrm{e}^{-2(t-1)}\varepsilon(t)$，求 $f_1(t)+f_2(t)$的象函数。

解　因为 $\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\dfrac{1}{s+2}$，$\mathrm{Re}[s]>-2$，由时移性质得

$$F_1(s)=\mathscr{L}[\mathrm{e}^{-2(t-1)}\varepsilon(t-1)]=\frac{\mathrm{e}^{-s}}{s+2},\mathrm{Re}[s]>-2$$

又因为 $f_2(t)$表示为：$f_2(t)=\mathrm{e}^{-2(t-1)}\varepsilon(t)=\mathrm{e}^{2}\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)$，根据线性性质得

$$F_2(s)=\frac{\mathrm{e}^{2}}{s+2},\mathrm{Re}[s]>-2$$

所以 $\mathscr{L}[f_1(t)+f_2(t)]=\dfrac{\mathrm{e}^{2}+\mathrm{e}^{-s}}{s+2}$，$\mathrm{Re}[s]>-2$。

【例 4-6】 $f(t)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)$ 为从 $t=0^-$ 时刻起始的周期性冲激序列，T 为周期。求 $f(t)$ 的单边拉氏变换。

解　因为 $\delta(t)\Leftrightarrow 1$，$\mathrm{Re}[s]>-\infty$。由时移性质得

$$\delta(t-nT)\Leftrightarrow \mathrm{e}^{-nTs},\quad \mathrm{Re}[s]>-\infty$$

由线性性质得 $f(t)$的单边拉氏变换为

$$F(s)=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-nTs}=1+\mathrm{e}^{-Ts}+\mathrm{e}^{-2Ts}+\cdots$$

当 $\mathrm{Re}[s]>0$ 时，$|\mathrm{e}^{-nTs}|<1$，该等比级数收敛，因此得

$$F(s)=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-sT}},\quad \mathrm{Re}[s]>0$$

3. 复频移性质

若 $f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_1$，则 $\mathrm{e}^{s_0 t}f(t)\Leftrightarrow F(s-s_0)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0+\sigma_1$，式中，$s_0$ 为复常数，$\sigma_0=\mathrm{Re}[s_0]$。

收敛域的说明：

因为 $F(s)$的收敛域为 $\mathrm{Re}[s]>\sigma_1$，所以 $F(s-s_0)$ 的收敛域也为 $\mathrm{Re}[s-s_0]>\sigma_1$，即

$$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0+\sigma_1$$

【例 4-7】 $f_1(t)=\cos(\omega_0 t)\varepsilon(t)$，$f_2(t)=\sin(\omega_0 t)\varepsilon(t)$，求 $f_1(t)$和 $f_2(t)$的象函数。

解 $f_1(t)$表示为：$f_1(t)=\frac{1}{2}\left(e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t}\right)\varepsilon(t)$

由于$\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s}$，$\mathrm{Re}[s]>0$，根据复频移性质得

$$e^{j\omega_0 t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s-j\omega_0},\quad \mathrm{Re}[s]>0$$

$$e^{-j\omega_0 t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s+j\omega_0},\quad \mathrm{Re}[s]>0$$

由线性性质得

$$F_1(s)=\mathscr{L}[\cos(\omega_0 t)\varepsilon(t)]=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-j\omega_0}+\frac{1}{s+j\omega_0}\right)=\frac{s}{s^2+\omega_0^2},\quad \mathrm{Re}[s]>0$$

同理得

$$F_2(s)=\mathscr{L}[\sin(\omega_0 t)\varepsilon(t)]=\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2},\quad \mathrm{Re}[s]>0$$

【例 4-8】 $f(t)=e^{-at}\cos(\omega_0 t)\varepsilon(t)$，$a$ 为实数，求 $F(s)$。

解 令 $s_0=-a$，则 $f(t)$可以表示为

$$f(t)=e^{s_0 t}\cos(\omega_0 t)\varepsilon(t)$$

因为 $\cos(\omega_0 t)\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$，$\mathrm{Re}[s]>0$，由复频移性质得

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\frac{s-s_0}{(s-s_0)^2+\omega_0^2}=\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2},\quad \mathrm{Re}[s]>-a$$

4. 尺度变换性质

若 $f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，则得

$$f(at)\Leftrightarrow\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right),\mathrm{Re}[s]>a\sigma_0$$

式中 a 为常数，且大于 0。

【例 4-9】 已知 $f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，$f_1(t)=f(at-b)\varepsilon(at-b)$，$a>0$，$b>0$，求$F_1(s)$。

解 因为 $\mathscr{L}[f(t)]=\mathscr{L}[f(t)\varepsilon(t)]=F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，由尺度变换性质有

$$f(at)\varepsilon(at)\Leftrightarrow\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right),\quad \mathrm{Re}[s]>a\sigma_0$$

又因为

$$f_1(t)=f(at-b)\varepsilon(at-b)=f\left[a\left(t-\frac{b}{a}\right)\right]\varepsilon\left[a\left(t-\frac{b}{a}\right)\right]$$

由时移性质，则有

$$f_1(t)\Leftrightarrow F_1(s)=\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)e^{-\frac{b}{a}s},\quad \mathrm{Re}[s]>a\sigma_0$$

5. 时域卷积

若 $f_1(t)\Leftrightarrow F_1(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_1$；$f_2(t)\Leftrightarrow F_2(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_2$，则

$$f_1(t)*f_2(t)\Leftrightarrow F_1(s)F_2(s),\mathrm{Re}[s]>\max(\sigma_1,\sigma_2)$$

6. 时域微分性质

若 $f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，则有

$$f^{(1)}(t)\Leftrightarrow sF(s)-f(0^-),\quad \mathrm{Re}[s]>\sigma_0$$

$$f^{(2)}(t)\Leftrightarrow s^2F(s)-sf(0^-)-f^{(1)}(0^-),\quad \mathrm{Re}[s]>\sigma_0$$

$$f^{(n)}(t)\Leftrightarrow s^nF(s)-\sum_{i=0}^{n-1}s^{n-1-i}f^{(i)}(0^-),\quad \mathrm{Re}[s]>\sigma_0$$

特例：若 $f(t)$为因果信号，则有 $f^{(n)}(0^-)=0(n=0,1,2,\cdots)$，此时，时域微分性质变为

$$f^{(n)}(t)\Leftrightarrow s^nF(s)\quad (n=1,2,\cdots),\quad \mathrm{Re}[s]>\sigma_0$$

时域微分性质中包含了信号的初始条件，因此在系统微分方程求解中有重要作用，不仅能求解零状态响应，而且也能求解零输入响应。

7. 时域积分性质

(1)对于因果信号 $f(t)$，若 $f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，则有

$$f^{(-1)}(t)=\int_{0^-}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau\Leftrightarrow\frac{F(s)}{s},\quad \mathrm{Re}[s]>\max(0,\sigma_0)$$

$$f^{(-n)}(t)\Leftrightarrow\frac{F(s)}{s^n},(n=1,2,\cdots),\quad \mathrm{Re}[s]>\max(0,\sigma_0)$$

式中，$f^{(-n)}(t)$表示从 0^- 到 t 对 $f(t)$的 n 重积分。

(2)对于非因果信号 $f(t)$，若 $f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，则有

$$f^{(-1)}(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau\Leftrightarrow\frac{F(s)}{s}+\frac{f^{(-1)}(0^-)}{s},\quad \mathrm{Re}[s]>\max(0,\sigma_0)$$

$$f^{(-n)}(t)\Leftrightarrow\frac{F(s)}{s^n}+\sum_{m=1}^{n}\frac{1}{s^{n-m+1}}f^{(-m)}(0^-),\quad \mathrm{Re}[s]>\max(0,\sigma_0)$$

时域微分性质和时域积分性质主要应用于线性连续系统复频域分析中的微、积分运算以及系统微分方程的求解，是线性连续系统复频域分析的主要根据之一。

8. 复频域微分

若 $f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，则有

$$(-t)f(t)\Leftrightarrow\frac{\mathrm{d}F(s)}{\mathrm{d}s},\quad \mathrm{Re}[s]>\sigma_0$$

$$(-t)^nf(t)\Leftrightarrow\frac{\mathrm{d}^nF(s)}{\mathrm{d}s^n},\quad \mathrm{Re}[s]>\sigma_0,\quad n=0,1,2,\cdots$$

9. 复频域积分的性质

若 $f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，则有

$$\frac{f(t)}{t}\Leftrightarrow\int_s^{\infty}F(\eta)\mathrm{d}\eta,\quad \mathrm{Re}[s]>\max(0,\sigma_0)$$

10. 初值和终值定理

(1)初值定理

若 $f(t)$中不包含冲激函数 $\delta(t)$及其各阶导数，并且 $f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，则信号 $f(t)$的初值为

$$f(0^+)=\lim_{t\to 0^+}f(t)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$$

(2)终值定理

若 $f(t)$在 $t\to\infty$时极限 $f(\infty)$存在，并且 $f(t)\Leftrightarrow F(s)$，$\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$；$-\infty<\sigma_0<+\infty$，则 $f(t)$的终值为

$$f(\infty)=\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{s\to 0}sF(s)$$

为了便于记忆和查阅应用，将单边拉氏变换性质和常用信号的单边拉氏变换对分别列于表 4.1 和表 4.2 中。

表 4.1　单边拉氏变换的性质

序号	性质名称	信　号	单边拉普拉氏变换
0	定　义	$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega}F(s)e^{st}ds,t\geqslant 0$	$F(s)=\int_{0^-}^{\infty}f(t)e^{-st}dt,\sigma>\sigma_0$
1	线　性	$a_1f_1(t)+a_2f_2(t)$	$a_1F_1(s)+a_2F_2(s),\sigma>\max(\sigma_1,\sigma_2)$
2	尺度变换	$f(at),a>0$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right),\sigma>a\sigma_0$
3	时　移	$f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0),t_0>0$	$e^{-st_0}f(s),\sigma>\sigma_0$
4	复频移	$e^{s_0t}f(t)$	$F(s-s_0),\sigma>\sigma_0+\sigma_1$
5	时域微分	$f'(t)=\frac{d}{dt}f(t)$	$sF(s)-f(0^-),\sigma>\sigma_0$
		$f^{(n)}(t)=\frac{d^n}{dt^n}f(t)$	$s^nF(s)-\sum_{i=0}^{n-1}s^{n-1-i}f^{(i)}(0^-),\sigma>\sigma_0$
6	时域积分	$\left(\int_{0^-}^{t}\right)^nf(\tau)d\tau$，因果	$\frac{1}{s^n}F(s),\sigma>\max(0,\sigma_0)$
		$f^{(-1)}(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)d\tau$，非因果	$\frac{1}{s}F(s)+\frac{1}{s}f^{(-1)}(0^-),\delta>\max(0,\delta_0)$
		$f^{(-n)}(t)=\left(\int_{-\infty}^{t}\right)^nf(\tau)d\tau$，非因果	$\frac{1}{s^n}F(s)+\sum_{m=1}^{n}\frac{1}{s^{n-m+1}}f^{(-m)}(0^-),\delta>\max(0,\delta_0)$
7	时域卷积	$f_1(t)*f_2(t)$	$F_1(s)F_2(s),\sigma>\max(\sigma_1,\sigma_2)$
8	时域相乘	$f_1(t)f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega}F_1(\eta)F_2(s-\eta)d\eta,\sigma>\sigma_1+\sigma_2$
9	S域微分	$(-t)^nf(t)$	$F^{(n)}(s),\sigma>\sigma_0$
10	S域积分	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^{\infty}F(\eta)d\eta,\sigma>\max(0,\sigma_0)$
11	初值定理	$f(0^+)=\lim_{t\to 0^+}f(t)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$	
12	终值定理	$f(\infty)=\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{s\to 0}sF(s)$，$s=0$ 在收敛域内	

表 4.2　常用信号的单边拉氏变换

序号	$f(t)$	$F(s)$	收敛域
1	$\delta(t)$	1	$\sigma>-\infty$
2	$\delta^{(n)}(t)$	s^n	$\sigma>-\infty$
3	$\varepsilon(t)$	$\frac{1}{s}$	$\sigma>0$
4	$e^{-at}\varepsilon(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\sigma>-a$
5	$\sin \omega_0 t\varepsilon(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\sigma>0$
6	$\cos \omega_0 t\varepsilon(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\sigma>0$
7	$e^{-at}\sin \omega_0 t\varepsilon(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\sigma>-a$
8	$e^{-at}\cos \omega_0 t\varepsilon(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\sigma>-a$
9	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}\varepsilon(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\sigma>0$
10	$\frac{i}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-at}\varepsilon(t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\sigma>-a$
11	$\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)$	$\frac{1}{1-e^{-sT}}$	$\sigma>0$

4.3　单边拉氏逆变换

4.3.1　单边拉氏逆变换意义

概括地说，线性连续系统的复频域分析方法就是先求出系统响应的单边拉氏变换，然后再求出其逆变换而得到系统时域响应，因此，求单边拉氏变换的逆变换是复频域分析法的基本问题。求 $F(s)$的逆变换就是求式(4.7)的积分，这是一个复变函数的积分，求解比较困难，使人望而却步。但是，在实际问题中，$F(s)$一般为 s 的有理分式，可以将 $F(s)$展开为比较简单的部分分式，然后利用单边拉氏变换的性质并结合常用信号的单边拉氏变换对，就可以十分方便地实现 $F(s)$的求逆问题。单边拉氏逆变换在求解系统的完全响应(零状态响应 $y_f(t)$和零输入响应 $y_x(t)$)中具有重要作用。在第 3 章中我们已经知道，频域法只能求解系统的零状态响应，不能求解系统的零输入响应，而复频域法却能求解系统的完全响应。

单边拉氏逆变换的求解方法主要有查表法，部分分式展开法及反演积分法(留数定理)等三种，其中部分分式展开法是最常用的方法，是本节学习的重点，下面重点介绍部分

分式展开法。

4.3.2 部分分式展开法

$F(s)$为 s 的有理分式，则可表示为

$$F(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}m^{s-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

式中，a_i、b_i 均为实数，且 $a_n=1$。若 $m\geqslant n$，则$\frac{B(s)}{A(s)}$为假分式(无理分式)；若 $m<n$，则$\frac{B(s)}{A(s)}$为真分式(有理分式)。

若 $F(s)$为假分式，可用多项式除法将 $F(s)$分解为有理多项式与有理真分式之和，即

$$F(s)=c_0+c_1 s+\cdots+c_{n-1}s^{m-n}+\frac{D(s)}{A(s)}=N(s)+\frac{D(s)}{A(s)}$$

其中，$N(s)=c_0+c_1 s+\cdots+c_{n-1}s^{m-n}$，$c_i(i=0,1,2,\cdots,n-1)$为实数，$N(s)$为有理多项式，其逆变换为冲击函数 $\delta(t)$及其多阶导数 $\delta^{(i)}(t)(i=1,2,\cdots,m-n)$之和；$\frac{D(s)}{A(s)}$为有理真分式。可展开为部分分式之和后再求逆变换。例如

$$F(s)=\frac{2s^3+7s^2+10s+6}{s^2+3s+2}=(1+2s)+\frac{3s+4}{(s+1)(s+2)}$$

$$=(1+2s)+\frac{1}{s+1}+\frac{2}{s+2}$$

所以

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\delta(t)+2\delta'(t)+(\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t})\varepsilon(t)$$

若 $F(s)=\frac{B(s)}{A(s)}$为有理真分式，可直接展开为部分分式之后求其逆变换。要把 $F(s)$展开为部分分式，必须首先求 $A(s)=0$ 的根。因为 $A(s)$为 s 的 n 项多项式，所以 $A(s)=0$ 的根有 n 个，即 $s_i(i=1,2,\cdots,n)$。s_i 可能是单根，也可能是重根；可能是实根，也可能是复根。通常也称 s_i 为 $F(s)$的极点，即 $A(s)$的零点。$F(s)$展开为部分分式的具体形式完全取决于 s_i 的上述性质。下面根据极点 s_i 的不同性质分别介绍 $F(s)$展开为部分分式的具体形式。

1. $F(s)$仅有单极点情况

若 $A(s)=0$ 仅有 n 个单根 $s_i(i=1,2,\cdots,n)$，那么无论 s_i 是实根还是复根，都可以将 $F(s)$展开为

$$F(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{k_i}{s-s_i} \tag{4.8}$$

式中，各部分分式项的系数由下式确定，即

$$k_i=(s-s_i)F(s)\Big|_{s=s_i} \tag{4.9}$$

由于 $\mathrm{e}^{s_i t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s-s_i}$，所以 $F(s)$的单边拉氏逆变换可以表示为

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\sum_{i=1}^{n}k_i\mathrm{e}^{s_i t}\varepsilon(t) \tag{4.10}$$

【例 4-10】 已知 $F(s)=\dfrac{s+3}{s^2+6s+8}$，$\mathrm{Re}[s]>-2$，求 $f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]$。

解 $F(s)=\dfrac{s+3}{(s+2)(s+4)}=\dfrac{k_1}{s+2}+\dfrac{k_2}{s+4}$

而

$$k_1=(s+2)\frac{s+3}{(s+2)(s+4)}\bigg|_{s=-2}=\frac{1}{2},k_2=(s+4)\frac{s+3}{(s+2)(s+4)}\bigg|_{s=-4}=\frac{1}{2}$$

所以

$$F(s)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s+2}+\frac{1}{s+4}\right)$$

由 $k\mathrm{e}^{-\alpha t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\dfrac{k}{s+\alpha}$ 得

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-2t}+\mathrm{e}^{-4t})\varepsilon(t)$$

2. $F(s)$有重极点情况

若 $A(s)=0$ 在 $s=s_i$ 处有 m 重根，而其余$(n-m)$个根 $s_i(i=m+1,\cdots,n)$为单根(实根或复根)，则 $F(s)$可按如下形式展开，即

$$\begin{aligned}F(s)&=\frac{B(s)}{(s-s_1)^m(s-s_{m+1})\cdots(s-s_n)}\\&=\sum_{i=1}^{m}\frac{k_{1i}}{(s-s_1)^i}+\sum_{j=m+1}^{n}\frac{k_j}{s-s_j}\\&=F_1(s)+\sum_{j=m+1}^{n}\frac{k_j}{s-s_j}\end{aligned}\tag{4.11}$$

式中

$$F_1(s)=\sum_{i=1}^{m}\frac{k_{1i}}{(s-s_1)^i}$$

且

$$k_{1i}=\frac{1}{(m-i)!}\frac{\mathrm{d}^{m-i}}{\mathrm{d}s^{m-i}}[(s-s_1)^mF_1(s)]_{s=s_1}\tag{4.12}$$

系数 k_j 由式(4.9)确定。先求 $F_1(s)$的逆变换，因为

$$\frac{1}{(i-1)!}t^{i-1}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s^i}$$

由复频移性质有

$$\frac{1}{(i-1)!}\mathrm{e}^{s_1t}t^{i-1}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{(s-s_1)^i}$$

从而得

$$f_1(t)=\sum_{i=1}^{m}\frac{k_{1i}}{(i-1)!}t^{i-1}\mathrm{e}^{s_1t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow F_1(s)$$

所以

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\sum_{i=1}^{m}\frac{k_{1i}}{(i-1)!}t^{i-1}\mathrm{e}^{s_1t}\varepsilon(t)+\sum_{j=m+1}^{n}k_j\mathrm{e}^{s_jt}\varepsilon(t)\tag{4.13}$$

【例 4-11】 已知 $F(s)=\dfrac{3s+5}{(s+1)^2(s+3)}$，$\mathrm{Re}[s]>-1$，求 $f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]$。

解 因为 $F(s)$有二重极点 $s=-1$ 和单极点 $s=-3$ 所以，$F(s)$应展开为如下形式，即

$$F(s)=\frac{k_{11}}{s+1}+\frac{k_{12}}{(s+1)^2}+\frac{k_3}{s+3}$$

其中

$$k_{11}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[(s+1)^2\frac{3s+5}{(s+1)^2(s+3)}\right]_{s=-1}=1$$

$$k_{12}=(s+1)^2\frac{3s+5}{(s+1)^2(s+3)}\bigg|_{s=-1}=1$$

$$k_3=(s+3)\frac{3s+5}{(s+1)^2(s+3)}\bigg|_{s=-3}=-1$$

于是得

$$F(s)=\frac{1}{s+1}+\frac{1}{(s+1)^2}-\frac{1}{s+3}$$

所以

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=(\mathrm{e}^{-t}+t\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-3t})\varepsilon(t)$$

3. $F(s)$有复极点情况

对于实系数有理分式 $F(s)=\dfrac{B(s)}{A(s)}$，如果 $A(s)=0$ 有复根，则必然共轭成对出现，而且展开式中相应分式项系数亦互为共轭。在实际应用中，注意到上述特点，对简化系数计算是有好处的。

如果 $A(s)=0$ 的复根为 $s_{1,2}=-\alpha\pm\mathrm{j}\beta$，则 $F(s)$展开如下形式

$$F(s)=\frac{B(s)}{(s+\alpha-\mathrm{j}\beta)(s+\alpha+\mathrm{j}\beta)}=\frac{k_1}{s+\alpha-\mathrm{j}\beta}+\frac{k_2}{s+\alpha+\mathrm{j}\beta}$$

$$=\frac{k_1}{s+\alpha-\mathrm{j}\beta}+\frac{k_1^*}{s+\alpha+\mathrm{j}\beta}$$

式中 $k_2=k_1^*$，且 $k_1=(s+\alpha-\mathrm{j}\beta)F(s)\big|_{s=-\alpha+\mathrm{j}\beta}$

设 $k_1=|k_1|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}$，则有：

$$F(s)=\frac{|k_1|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}}{s+\alpha-\mathrm{j}\beta}+\frac{|k_1|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi}}{s+\alpha+\mathrm{j}\beta}\tag{4.14}$$

由复频移性质和线性性质得 $F(s)$的原函数为

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=[|k_1|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}\mathrm{e}^{-(\alpha-\mathrm{j}\beta)t}+|k_1|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi}\mathrm{e}^{-(\alpha+\mathrm{j}\beta)t}]\varepsilon(t)$$

$$=|k_1|\mathrm{e}^{-\alpha t}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\beta t+\varphi)}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\beta t+\varphi)}]\varepsilon(t)$$

$$=2|k_1|\mathrm{e}^{-\alpha t}\cos(\beta t+\varphi)\varepsilon(t)\tag{4.15}$$

4. $F(s)$有复重极点情况

与实重极点情况一样，设 $A(s)=0$ 的根为二重共轭复根 $s_{1,2}=-\alpha\pm\mathrm{j}\beta$，则 $F(s)$可按如下形式展开为

$$F(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{B(s)}{(s+\alpha-\mathrm{j}\beta)^2(s+\alpha+\mathrm{j}\beta)^2}$$

$$= \frac{k_{12}}{(s+\alpha-\mathrm{j}\beta)^2} + \frac{k_{11}}{s+\alpha-\mathrm{j}\beta} + \frac{k_{22}}{(s+\alpha+\mathrm{j}\beta)^2} + \frac{k_{21}}{s+\alpha+\mathrm{j}\beta}$$

其中 $k_{21}=k_{11}^*$，$k_{22}=k_{12}^*$，且

$$k_{12} = (s+\alpha-\mathrm{j}\beta)^2 F(s)\Big|_{s=-\alpha+\mathrm{j}\beta}; k_{11} = \frac{d}{\mathrm{d}s}[(s+\alpha-\mathrm{j}\beta)^2 F(s)]_{s=-\alpha+\mathrm{j}\beta}$$

设 $k_{11}=|k_{11}|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1}$，$k_{12}=|k_{12}|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_2}$，则 $k_{21}=|k_{11}|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi_1}$，$k_{22}=|k_{12}|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi_2}$，由复频移性质和线性性质，有

$$f(t)=|k_{11}|[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1}\mathrm{e}^{-(\alpha-\mathrm{j}\beta)t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi_1}\mathrm{e}^{-(\alpha+\mathrm{j}\beta)t}]\varepsilon(t)+|k_{12}|t[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_2}\mathrm{e}^{-(\alpha-\mathrm{j}\beta)t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi_2}\mathrm{e}^{-(\alpha+\mathrm{j}\beta)t}]\varepsilon(t)$$
$$= 2|k_{11}|\mathrm{e}^{-\alpha t}\cos(\beta t+\varphi_1)\varepsilon(t)+2|k_{12}|t\mathrm{e}^{-\alpha t}\cos(\beta t+\varphi_2)\varepsilon(t)$$

【例 4-12】 已知 $F(s)=\dfrac{s+4}{(s+2)^2+4}$，$\mathrm{Re}[s]>-2$，求 $f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]$。

解　$F(s)$可表示为

$$F(s)=\frac{s+4}{(s+2-2\mathrm{j})(s+2+2\mathrm{j})}=\frac{k_1}{s+2-2\mathrm{j}}+\frac{k_1^*}{s+2+2\mathrm{j}}$$

其中 $k_1=\dfrac{s+4}{s+2+2\mathrm{j}}\Big|_{s=-2+2\mathrm{j}}=\dfrac{1}{2}(1-\mathrm{j})=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}$，所以

$$k_1^*=\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}$$

$$F(s)=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}}{s+2-2\mathrm{j}}+\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}}{s+2+2\mathrm{j}}$$

因此得

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{-(2-2\mathrm{j})t}\varepsilon(t)+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{-(2+2\mathrm{j})t}\varepsilon(t)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{-2t}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2t-\frac{\pi}{4})}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2t-\frac{\pi}{4})}]\varepsilon(t)=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-2t}\cos\left(2t-\frac{\pi}{4}\right)\varepsilon(t)$$

【例 4-13】 已知 $F(s)=\dfrac{(s+4)\mathrm{e}^{-2s}}{s(s+2)}$，$\mathrm{Re}[s]>0$，求 $F(s)$的单边拉氏逆变换。

解　$F(s)$不是有理分式，但可表示为 $F(s)=F_1(s)\mathrm{e}^{-2s}$，式中

$$F_1(s)=\frac{s+4}{s(s+2)}=\frac{2}{s}-\frac{1}{s+2}$$

因为 $\varepsilon(t)\Leftrightarrow\dfrac{1}{s}$，$\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\dfrac{1}{s+2}$，由线性性质得

$$f_1(t)=\mathscr{L}^{-1}[F_1(s)]=(2-\mathrm{e}^{-2t})\varepsilon(t)$$

由时移性质得

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=[2-\mathrm{e}^{-2(t-2)}]\varepsilon(t-2)$$

【例 4-14】 已知单边拉氏变换 $F(s)=\dfrac{2s}{(s^2+1)^2}$，$\mathrm{Re}[s]>0$，求 $F(s)$的原函数 $f(t)$。

解　**方法 1**（部分分式展开法）

$$F(s)=\frac{2s}{(s+\mathrm{j})^2(s-\mathrm{j})^2}=\frac{k_{11}}{(s+\mathrm{j})^2}+\frac{k_{12}}{s+\mathrm{j}}+\frac{k_{21}}{(s-\mathrm{j})^2}+\frac{k_{22}}{s-\mathrm{j}}$$

其中 $k_{21}=k_{11}^{*}$，$k_{22}=k_{12}^{*}$，且 $k_{11}=\left.\frac{2s}{(s-\mathrm{j})^2}\right|_{s=-\mathrm{j}}=\frac{1}{2}\mathrm{j}$，$k_{12}=\frac{d}{\mathrm{d}s}\left[\frac{2s}{(s-\mathrm{j})^2}\right]_{s=-\mathrm{j}}=0$，所以

$$k_{21}=-\frac{1}{2}\mathrm{j}$$

$$k_{22}=0$$

所以

$$F(s)=\frac{1}{2}\mathrm{j}\left[\frac{1}{(s+\mathrm{j})^2}-\frac{1}{(s-\mathrm{j})^2}\right]$$

因为

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s+\mathrm{j}},\mathrm{e}^{\mathrm{j}t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s-\mathrm{j}},-t\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow-\left(\frac{1}{s+\mathrm{j}}\right)^2=-\frac{1}{(s+\mathrm{j})^2}$$

所以

$$t\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{(s+\mathrm{j})^2}$$

同理可得

$$t\mathrm{e}^{\mathrm{j}t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{(s-\mathrm{j})^2}$$

由线性性质得

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\frac{1}{2}\mathrm{j}[t\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}-t\mathrm{e}^{\mathrm{j}t}]\varepsilon(t)=t\sin t\varepsilon(t)$$

方法 2：因为 $F(s)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{-1}{s^2+1}\right)$，而 $\sin t\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s^2+1}$，由复频域微分性质有

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=(-t)[-\sin t\varepsilon(t)]=t\sin t\varepsilon(t)$$

【例 4-15】 已知 $F(s)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-2s}}$，求 $F(s)$的单边拉氏逆变换。

解 $F(s)$不是有理分式，不能展开为部分分式，但 $F(s)$可表示为

$$F(s)=\frac{1-\mathrm{e}^{-2s}}{(1+\mathrm{e}^{-2s})(1-\mathrm{e}^{-2s})}=\frac{1-\mathrm{e}^{-2s}}{1-\mathrm{e}^{-4s}}=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-4s}}(1-\mathrm{e}^{-2s})$$

又因为

$$\sum_{m=0}^{\infty}\delta(t-mT)\Leftrightarrow\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-sT}},\quad \mathrm{Re}[s]>0$$

以及

$$\delta(t)-\delta(t-2)\Leftrightarrow1-\mathrm{e}^{-2s},\quad \mathrm{Re}[s]>-\infty$$

令 $T=4$，有

$$\sum_{m=0}^{\infty}\delta(t-4m)\Leftrightarrow\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-4s}}$$

由时域卷积性质得：

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\left[\sum_{m=0}^{\infty}\delta(t-4m)\right]*[\delta(t)-\delta(t-2)]$$

$$=\sum_{m=0}^{\infty}[\delta(t-4m)-\delta(t-2-4m)]$$

4.4　连续时间系统的复频域分析

由第 2 章连续系统的零状态响应求解可知，当输入激励信号 $f(t)$作用系统时，系统零状态响应为：$y_f(t)=f(t)*h(t)$。根据时域卷积性质，对其取拉氏变换得：

$$Y_f(s)=F(s)H(s) \tag{4.16}$$

其中

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\int_{0^-}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t;\quad H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\int_{0^-}^{\infty}h(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$$

通常称 $H(s)$为系统函数。对式(4.16)取单边拉氏逆变换，得

$$y_f(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y_f(s)]=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}Y_f(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s \tag{4.17}$$

由式(4.16)和式(4.17)可知，要求连续系统的零状态响应，必须首先求出输入信号 $f(t)$和系统单位冲激响应 $h(t)$的单边拉氏变换 $F(s)$和 $H(s)$，两者相乘即得连续系统零状态响应 $y_f(t)$的单边拉氏变换 $Y_f(s)$，再由式(4.17)对 $Y_f(s)$取单边拉氏逆变换即得连续系统的零状态响应 $y_f(t)$，即

$$y_f(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y_f(s)]=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}Y_f(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s$$

由式(4.17)求连续零状态响应表面上显得十分复杂，让人望而生畏。但是，上一节我们学过单边拉氏逆变换的求解方法即部分分式展开法，并结合复频域变换性质及常用信号的单边拉氏变换对，就能很容易实现连续系统的零状态响应 $y_f(t)$的求解问题。连续系统的零状态响应的**求解步骤如下**：

Step1. 计算系统输入信号 $f(t)$的单边拉氏变换 $F(s)$；

Step2. 计算系统单位冲激响应 $h(t)$的单边拉氏变换 $H(s)$；

Step3. 计算系统零状态响应的单边拉氏变换 $Y_f(s)=F(s)H(s)$；

Step4. 用部分分式展开法，并利用复频域变换性质和常用信号单边拉氏变换对求 $Y_f(s)$的单边拉氏逆变换则得系统零状态响应 $y_f(t)$。

到此为止，我们还只知道连续系统零状态响应的时域法、频域法和复频域法，即

时域法(卷积运算)

$$y_f(t)=f(t)*h(t)$$

频域法(傅立叶变换与反变换法)

$$Y_f(\mathrm{j}\omega)=F(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)$$

$$y_f(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y_f(\mathrm{j}\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}Y_f(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

复频域法(单边拉氏变换与逆变换法)

$$Y_f(s)=F(s)H(s)$$

$$y_f(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y_f(s)]=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}Y_f(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s$$

但是，连续系统零输入响应 $y_x(t)$的求解方法一直未具体涉及。在第 2 章曾提到过连

续系统零输入响应的时域求解比较复杂，建议同学们不必作详细了解；在第 3 章曾提到过频域分析法只能求解连续系统的零状态响应，不能求解系统的零输入响应；前面曾指出复频域法是求解系统零状态响应和零输入响应的最有效的分析方法。由于系统的模型可分别用输入输出方程(微分方程)、系统框图和信号流图等方法来描述，因此，下面从系统模型的几种描述方法来分别讨论连续系统全响应的求解过程。

4.5 系统微分方程的复频域解

由于 LTI 连续系统的输入输出关系通常是用线性常系数微分方程来描述的。根据单边拉氏变换的时域微分性质，可将系统的微分方程变为复频域的代数方程，这就使得系统微分方程的求解变得简单易行。下面以二阶系统为例，讨论系统微分方程的复频域解，即由系统微分方程求零输入响应、零状态响应和完全响应的复频域方法。

设二阶连续系统的微分方程为

$$y''(t)+a_1y'(t)+a_0y(t)=b_2f''(t)+b_1f'(t)+b_0f(t) \tag{4.18}$$

式中 a_0,a_1 和 b_0,b_1,b_2 均为实常数，$f(t)$为因果信号，因此，$f(0^-)=f'(0^-)=0$。设初始时刻 $t_0=0$，$y(t)$的单边拉氏变换为 $Y(s)$，对式(4.18)两边取单边拉氏变换，并根据时域微分性质，有

$$\begin{aligned}&[s^2Y(s)-sy(0^-)-y'(0^-)]+a_1[sY(s)-y(0^-)]+a_0Y(s)\\&=b_2s^2F(s)+b_1sF(s)+b_0F(s)\end{aligned} \tag{4.19}$$

由式(4.19)整理得

$$\begin{aligned}&(s^2+a_1s+a_0)Y(s)\\&=[(s+a_1)y(0^-)+y'(0^-)]+(b_2s^2+b_1s+b_0)F(s)\end{aligned} \tag{4.20}$$

对式(4.20)分别令

$$\begin{aligned}A(s)&=s^2+a_1s+a_0\\B(s)&=b_2s^2+b_1s+b_0\\M(s)&=(s+a_1)y(0^-)+y'(0^-)\end{aligned}$$

由式(4.20)则得

$$Y(s)=\frac{M(s)}{A(s)}+\frac{B(s)}{A(s)}F(s) \tag{4.21}$$

通常称 $A(s)$为系统的特征多项式，$A(s)=0$ 为系统的特征方程，$A(s)=0$ 的根为系统的特征根。

式(4.21)中，$Y(s)$的第一项$\frac{M(s)}{A(s)}$只与初始值 $y(0^-)$和 $y'(0^-)$有关，与系统的输入无关，因此，这是系统零输入响应 $y_x(t)$的单边拉氏变换 $Y_x(s)$；$\frac{B(s)}{A(s)}F(s)$只与系统的激励有关，与系统的初始状态无关，因此，这是系统的零状态响应 $y_f(t)$的单边拉氏变换 $Y_f(s)$。因此式(4.21)可改写为

$$Y(s)=Y_x(s)+Y_f(s) \tag{4.22}$$

其中

$$Y_x(s)=\frac{M(s)}{A(s)},\quad Y_f(s)=\frac{B(s)}{A(s)}F(s) \tag{4.23}$$

由式(4.22)可知，系统全响应 $y(t)$ 的单边拉氏变换 $Y(s)$ 是由系统零输入响应 $y_x(t)$ 的单边拉氏变换 $Y_x(s)$ 和系统零状态响应 $y_f(t)$ 的单边拉氏变换 $Y_f(s)$ 线性组合而成的。对式(4.22)取单边拉氏反变换即得系统的全响应，即

$$y(t)=y_x(t)+y_f(t) \tag{4.24}$$

其中

$$y_x(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y_x(s)];\quad y_f(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y_f(s)] \tag{4.25}$$

又因为

$$Y_f(s)=F(s)H(s)$$

因此，系统函数为

$$H(s)=\frac{Y_f(s)}{F(s)}=\frac{B(s)}{A(s)} \tag{4.26}$$

以及

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{B(s)}{A(s)}\right] \tag{4.27}$$

由以上分析可知，对于给定的系统微分方程，可分别由式(4.24)、(4.25)、(4.26)和(4.27)分别求出系统的全响应 $y(t)$、零输入响应 $y_x(t)$、零状态响应 $y_f(t)$ 以及系统函数 $H(s)$ 和系统单位冲激响应 $h(t)$。

以上是由二阶连续系统的输入输出微分方程得出的结果，对于 n 阶连续系统同样有上述结果。

设 n 阶连续系统的微分方程为

$$\sum_{i=0}^{n}a_iy^{(i)}(t)=\sum_{j=0}^{m}b_jf^{(j)}(t) \tag{4.28}$$

式中，$m\leqslant n$，$a_i(i=0,1,\cdots,n)$，$b_j(j=0,1,\cdots,m)$ 为实常数，且 $a_n=1$，$y^{(i)}(t)$ 为 $y(t)$ 的 i 次导数；$f^{(j)}(t)$ 为 $f(t)$ 的 j 次导数，则 n 阶连续系统的系统函数为

$$H(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{\sum_{j=0}^{m}b_js^j}{\sum_{i=0}^{n}a_is^i}=\frac{Y_f(s)}{F(s)} \tag{4.29}$$

式(4.29)给出了系统微分方程与系统函数之间的对应关系。根据这个关系，可由系统微分方程得到系统函数 $H(s)$，同样也可由系统函数得到系统的微分方程。

根据系统的微分方程求系统的响应时需要考虑响应的初始值。关于响应的初始值需要注意以下几个问题：

(1)对于 n 阶线性连续系统，由于 $y(t)=y_x(t)+y_f(t)$，因此有

$$y^{(i)}(t)=y_x^{(i)}(t)+y_f^{(i)}(t),\quad i=0,1,\cdots,n-1$$

从而得

$$y^{(i)}(0^-)=y_x^{(i)}(0^-)+y_f^{(i)}(0^-)$$

$$y^{(i)}(0^+) = y_x^{(i)}(0^+) + y_f^{(i)}(0^+)$$

对于因果系统，若输入 $f(t)$ 为因果信号，则 $y_f^{(i)}(0^-)=0$，而 $y_f^{(i)}(0^+)$ 一般不等于零，因此有

$$y_x^{(i)}(0^-) = y^{(i)}(0^-) \tag{4.30}$$

$$y_x^{(i)}(0^+) = y^{(i)}(0^+) - y_f^{(i)}(0^+) \tag{4.31}$$

(2)对于 n 阶线性时不变系统(LTI)，由于系统内部参数不随时间变换，因而在 0 时刻系统状态不会发生突变，因而有

$$y_x^{(i)}(0^-) = y_x^{(i)}(0^+), \quad i = 1,2,\cdots,n-1 \tag{4.32}$$

即系统的零输入响应无突变或称系统的状态不能突变。

特别说明：

一个连续系统的**全响应** $y(t)$ 既可以分解为**零输入响应** $y_x(t)$ 与**零状态响应** $y_f(t)$ 之和，即 $y(t)=y_x(t)+y_f(t)$；也可以分解为系统的**自由响应**(或固有响应)与**强迫响应**，即 $y(t)=$自由响应＋强迫响应；还可以分解为**暂态响应**与**稳态响应**，即 $y(t)=$暂态响应＋稳态响应，因此，**系统完全响应可表示为**

$$y(t) = y_x(t) + y_f(t) = \text{自由响应} + \text{强迫响应} = \text{暂态响应} + \text{稳态响应}$$

各种响应之间既有区别又有联系，为了更清楚理解各种响应的内涵，现分别解释如下：

(1)自由响应

自由响应仅取决于系统本身的特性，与输入信号的函数形式无关，因此称为自由响应或固有响应。准确地说，自由响应的具体形式完全取决于系统函数的极点性质，与输入信号 $f(t)$ 的单边拉氏变换 $F(s)$ 的极点无关，因此，自由响应中除了包含零输入响应 $y_x(t)$ 外，还包含了零状态响应 $y_f(t)$ 中的一部分，理由如下：

$$Y(s) = \frac{M(s)}{A(s)} + \frac{B(s)}{A(s)}F(s) = Y_x(s) + Y_f(s)$$

其中 $Y_x(s)=\dfrac{M(s)}{A(s)}$；$Y_f(s)=\dfrac{B(s)}{A(s)}F(s)$，而系统函数 $H(s)=\dfrac{Y_f(s)}{F(s)}=\dfrac{B(s)}{A(s)}$。又因为系统函数 $H(s)$ 的极点就是 $A(s)=0$ 的根，很显然，$H(s)$ 的极点不仅存在于 $Y_x(s)$ 中，也存在于 $Y_f(s)$ 中，因此说自由响应不仅包含了零输入响应的全部，而且也包含了零状态响应中的一部分。比如系统函数：$H(s)=\dfrac{s+3}{s^2+3s+2}$，有两个极点 $s_1=-1$，$s_2=-2$，因此 $H(s)$ 的部分分式展开式中含有 $\dfrac{1}{s+1}$ 和 $\dfrac{1}{s+2}$ 的项，这两项不仅存在于 $Y_x(s)$ 中，也存在于 $Y_f(s)$ 中，因此，$y_x(t)$ 与 $y_f(t)$ 中均含有 $e^{-t}\varepsilon(t)$ 与 $e^{-2t}\varepsilon(t)$ 的函数部分，所以凡在 $y(t)$ 中的 $e^{-t}\varepsilon(t)$ 和 $e^{-2t}\varepsilon(t)$ 的函数项均属于自由响应。

(2)强迫响应

强迫响应是指完全由输入信号的性质决定的响应，确切地说是由输入信号的 $f(t)$ 单边拉氏变换 $F(s)$ 的极点性质决定的响应。比如 $F(s)$ 的极点为 $s=-3$，那么 $F(s)$ 中一定包含有 $\dfrac{1}{s+3}$ 的项，当然也包含在 $Y_f(s)$ 中，因此 $e^{-3t}\varepsilon(t)$ 一定是强迫响应。

(3)暂态响应

在完全响应 $y(t)$ 中暂时存在的响应分量称为暂态响应。随着时间的增长，它最终衰减为零。

(4)稳态响应

在完全响应中始终存在的响应分量称为稳态响应。如阶跃信号或周期信号。

【例 4-16】 已知线性连续系统的微分方程为

$$y''(t)+5y'(t)+6y(t)=3f'(t)+f(t)$$

$f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$，$y_x(0^-)=1$，$y_x'(0^-)=2$。求系统的零输入响应 $y_x(t)$、零状态响应 $y_f(t)$、完全响应 $y(t)$，自由响应、强迫响应、暂态响应、稳态响应以及系统函数和单位冲激响应。

解　因为 $y_x^{(i)}(0^-)=y^{(i)}(0^-)$，所以 $y(0^-)=1$，$y'(0^-)=2$。

由单边拉氏变换的时域微分性质，对系统微分方程取单边拉氏变换，有

$$[s^2Y(s)-sy(0^-)-y'(0^-)]+5[sY(s)-y(0^-)]+6Y(s)=3sF(s)+F(s)$$

代入初始条件并整理得

$$Y(s)=\frac{(s+5)y(0^-)+y'(0^-)}{s^2+5s+6}+\frac{3s+1}{s^2+5s+6}F(s) \qquad ①$$

其中

$$Y_x(s)=\frac{s+7}{s^2+5s+6}=\frac{5}{s+2}-\frac{4}{s+3} \qquad ②$$

$$Y_f(s)=\frac{3s+1}{s^2+5s+6}F(s) \qquad ③$$

又因为　$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\mathscr{L}[e^{-t}\varepsilon(t)]=\dfrac{1}{s+1}$

所以　$Y_f(s)=\dfrac{3s+1}{s^2+5s+6}\dfrac{1}{s+1}=\dfrac{5}{s+2}-\dfrac{4}{s+3}-\dfrac{1}{s+1}$ ④

对式②、式④ 求单边拉氏反变换，得

$$y_x(t)=5e^{-2t}-4e^{-3t},\quad t\geqslant 0$$

$$y_f(t)=(5e^{-2t}-4e^{-3t}-e^{-t})\varepsilon(t)$$

所以　$$\therefore y(t)=10e^{-2t}-8e^{-3t}-e^{-t},\quad t\geqslant 0$$

系统函数：$H(s)=\dfrac{Y_f(s)}{F(s)}=\dfrac{3s+1}{s^2+5s+6}=\dfrac{8}{s+3}-\dfrac{5}{s+2}$

单位冲激响应：$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=(8e^{-3t}-5e^{-2t})\varepsilon(t)$

自由响应：$10e^{-2t}-8e^{-3t}$

强迫响应：$-e^{-t}$

暂态响应：$10e^{-2t}-8e^{-3t}-e^{-t}$

稳态响应：0

4.6　RLC 系统的复频域分析

由线性时不变元件如电阻、电感、电容和线性受控源、独立电源等组成的系统是线性时不变系统，简称 RLC 系统。RLC 系统的输入和输出关系是用线性常系数微分方程来

描述的，因而可以用前述的微分方程的复频域解法求系统的响应。但是，建立 RLC 系统的微分方程的过程比较复杂，特别是 3 阶以上系统更是如此。

如果用单边拉氏变换的性质，将 RLC 系统用复频域模型来表示，这样会大大简化系统的分析计算。RLC 系统复频域分析的基础是基尔霍夫定律(KCL 和 KVL)以及 R、C、L 元件电流电压关系(VAR)的复频域形式(或称 S 域形式)。

4.6.1 KCL、KVL 的复频域形式

KCL 和 KVL 的时域形式分别为

$$\left.\begin{aligned}\sum i(t) &= 0\\ \sum u(t) &= 0\end{aligned}\right\} \tag{4.33}$$

设 RLC 系统(电路)中支路电流 $i(t)$ 和支路电压 $u(t)$ 的单边拉氏变换分别为 $I(s)$ 和 $U(s)$，对式(4.33)取单边拉氏变换，根据线性性质，有

$$\left.\begin{aligned}\sum I(s) &= 0\\ \sum U(s) &= 0\end{aligned}\right\} \tag{4.34}$$

式(4.34)为 KCL 和 KVL 的复频域形式，它表明：对集总电路中的任一节点，流入该节点电流的象函数的代数和为零；对于集点电路中的任一回路，沿该回路各支路电压的象函数的代数和为零。

4.6.2 系统元件的复频域模型

1. 电阻元件 R

设线性时不变电阻 R 上的电压和电流分别为 $u(t)$ 和 $i(t)$，则有时域形式

$$u(t) = i(t)R$$

如图 4.1(a)所示。

对上式取单边拉氏变换，且设 $U(s)$ 和 $I(s)$ 分别为 $u(t)$ 和 $i(t)$ 的象函数，则有复频域形式：$U(s)=I(s)R$，如图 4.1(b)所示。



图 4.1 电阻 R 的时域与 S 域模型

2. 电感元件 L

设线性时不变电感 L 上的电压和电流分别为 $u(t)$ 和 $i(t)$，那么，电压和电流的时域形式为

$$u(t) = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \tag{4.35}$$

对上式取单边拉氏变换，得复频域模型为

$$U(s) = sLI(s) - Li(0^-) \tag{4.36}$$

或

$$I(s) = \frac{U(s)}{sL} + \frac{i(0^-)}{s} \tag{4.37}$$

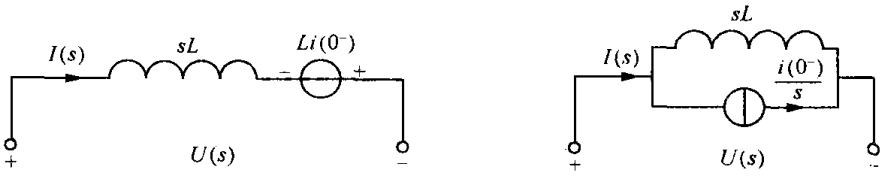
若电感 L 上的电流的初始状态 $i(0^-)=0$，则式(4.36)和式(4.37)分别为

$$U(s) = sLI(s) \tag{4.38}$$

或

$$I(s) = \frac{U(s)}{sL} \tag{4.39}$$

由式(4.36)和式(4.37)可分别得出电感元件的非零状态 S 域模型，分别如图 4.2(a)(b)所示。其中 $Li(0^-)$可认为是已知电压源，而$\frac{i(0^-)}{s}$可认为是已知电流源。



(a) 串联模型　　(b) 并联模型

图 4.2　电感元件 L 的非零状态 S 域模型

同理，由(4.35)和式(4.38)可分别得出电感元件 L 的时域模型和零状态 S 域模型，分别如图 4.3(a)(b)所示。



(a) 时域模型　　(b) 零状态 S 域模型

图 4.3　电感 L 的时域 Y 和零状态 S 域模型

3. 电容元件 C

设线性时不变电容元件 C 上的电压和电流分别为 $u(t)$和 $i(t)$，则电压与电流的时域形式为

$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} \tag{4.40}$$

对上式取单边拉氏变换，得复频域模型为

$$I(s) = C[sU(s) - u(0^-)] = sCU(s) - Cu(0^-) \tag{4.41}$$

或

$$U(s) = \frac{1}{sC}I(s) + \frac{u(0^-)}{s} \tag{4.42}$$

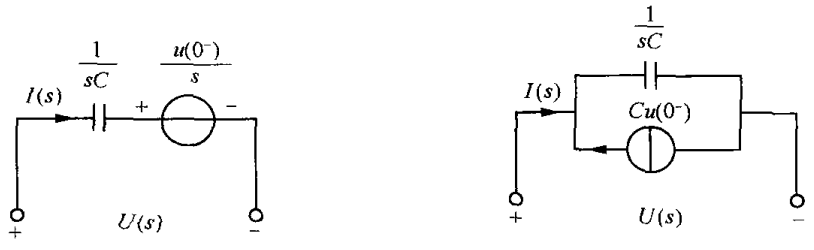
若电压 $u(t)$的初始值 $u(0^-)=0$，则式(4.41)和式(4.42)变为

$$I(s) = sCU(s) \tag{4.43}$$

或

$$U(s)=\frac{1}{sC}I(s) \tag{4.44}$$

由式(4.41)和式(4.42)可分别得电容元件 C 的非零状态 S 域模型，如图 4.4(a)(b)所示，其中$\frac{u(0^-)}{s}$可看成是已知电压源；$Cu(0^-)$可认为是已知电流源。



(a) 串联模型　　(b) 并联模型

图 4.4　电容元件 C 的非零状态 S 域模型

同理，由式(4.40)和式(4.43)可得电容元件 C 的时域和零状态 S 域模型，分别如图 4.5(a)(b)所示。



(a) 时域模型　　(b) 零状态 S 域模型

图 4.5　电容元件 C 的时域和零状态 S 域模型

说明：

将线性时不变元件电阻 R、电感 L 和电容 C 的电流与电压的时域关系(线性，微分或积分关系)化为 S 域模型的代数关系，使 RLC 电路的微分方程的复杂求解过程变为 S 域的简单代数求解过程，并结合单边拉氏变换的性质和常用信号的单边拉氏变换对，大大简化了计算量，因此，复频域分析法在 RLC 电路系统分析中具有重要的应用价值。为了加深同学们对 RLC 电路复频域分析法的理解，提高应用技能，现给出一个 RLC 电路的具体实例。

【例 4-17】 图 4.6(a)所示的 RLC 电路系统，$f(t)$为输入，$y(t)$为输出，$R=2\ \Omega$，$L=1\ \mathrm{H}$，$C=1\ \mathrm{F}$。

(1)求系统的单位冲激响应 $h(t)$；

(2)确定初始状态 $i_L(0^-)$、$u_c(0^-)$使系统对 $f(t)=\varepsilon(t)$的全响应仍为 $\varepsilon(t)$。

解　(1)因为单位冲激响应是在零状态条件下，输入为 $f(t)=\delta(t)$时，系统的响应为 $y_f(t)=h(t)$，所以求 $h(t)$的 S 域电路模型如图 4.6(b)所示。图中

$F(s)=\mathscr{L}[\delta(t)]=1$，$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]$，由分压定理得

$$H(s)=\frac{\frac{1}{s}}{2+s+\frac{1}{s}}\times 1=\frac{1}{s^2+2s+1}=\frac{1}{(s+1)^2}$$

又因为　　$$e^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s+1},$$

所以　　$$(-t)e^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\left(\frac{1}{s+1}\right)'=-\frac{1}{(s+1)^2}$$

所以，$te^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{(s+1)^2}$，从而得系统单位冲激响应为

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=te^{-t}\varepsilon(t)$$

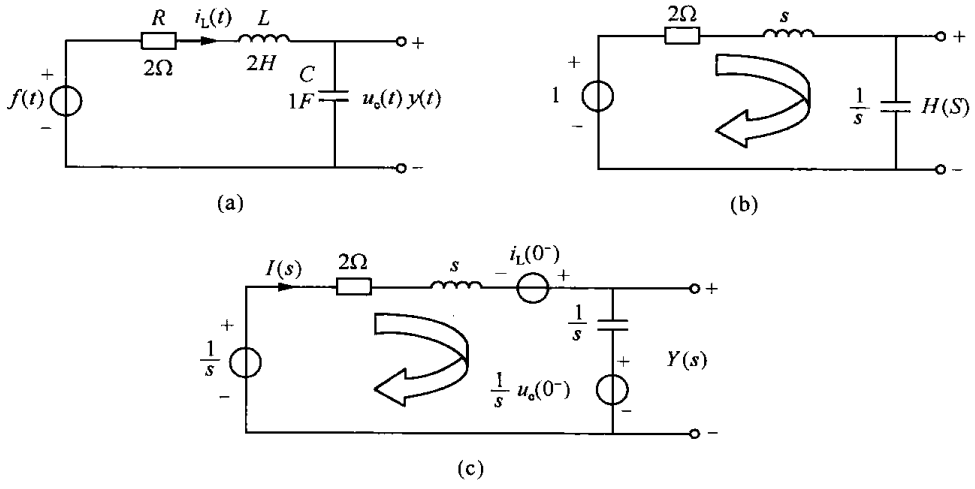


图 4.6　例 4-17 图

(2)当 $f(t)=\varepsilon(t)$时，要求 $y(t)=\varepsilon(t)$，则电路的 S 域模型如图 4.6(c)所示，其中

$$Y(s)=\mathscr{L}[\varepsilon(t)]=\frac{1}{s},\quad F(s)=\mathscr{L}[\varepsilon(t)]=\frac{1}{s}$$

由 KVL 得

$$(2+s)I(s)-i_L(0^-)+Y(s)=\frac{1}{s}\qquad①$$

其中

$$I(s)=\frac{Y(s)-\frac{1}{s}u_c(0^-)}{\frac{1}{s}}=s\left[Y(s)-\frac{1}{s}u_c(0^-)\right]$$

$$=s\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s}u_c(0^-)\right]=1-u_c(0^-)\qquad②$$

把式②代入式①并整理得

$$(s+2)[u_c(0^-)-1]+i_L(0^-)=0$$

显然有：$u_c(0^-)=1$，$i_L(0^-)=0$。

4.7 连续系统的表示和模拟

线性时不变系统的输入输出关系的描述方法有3种，即微分方程描述、方框图描述和信号流图描述，而且三者之间可以相互转换，他们只是从不同的侧面来表示同一个对象而已。其中系统的微分方程描述便于对系统进行数学分析和计算；而系统方框图或信号流图描述则避开了系统的内部结构，集中强调系统的输入输出关系，使对系统输入输出关系的考察更加直观明了。而系统的模拟是指已知系统的微分方程或系统函数，要求用一些基本单元来构成系统。

4.7.1 连续系统的方框图表示

一个连续系统可以用一个方框图来简单地表示，如图4.7所示。其中 $f(t)$ 和 $y(t)$ 分别用有向线段来表示系统的输入和输出。方框是个**黑匣子**，表示联系输入和输出的其他部分，是系统的主体。此外，几个系统的组合过程又可以构成一个复杂系统，称为**复合系统**。系统的组合方式有**串联**、**并联**和这两种方式的**混合连接**。其中组成复合系统的每一个系统又称为**子系统**。此外，连续系统还可以用一些输入输出关系简单的基本单元(**子系统**)连接起来表示。这些基本单元主要有**加法器**、**数乘器**(放大器)和**积分器**等。

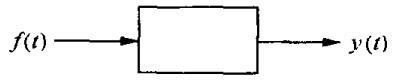
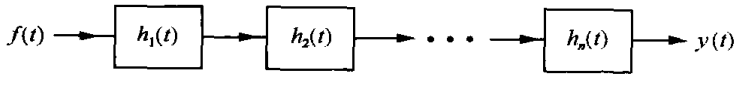


图 4.7 系统的方框图表示

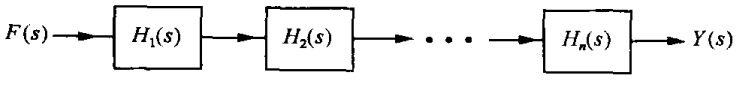
1. 连续系统的串联

图4.8表示由几个子系统串联组成的复合系统。其中图4.8(a)是时域形式，图4.8(b)是复频域形式，$h_i(t)(i=1,2,\cdots,n)$ 为第 i 个子系统的冲激响应，$H_i(s)$ 是 $h_i(t)$ 的单边拉氏变换，是第 i 个子系统的系统函数。在串联形式的复合系统中，前一子系统的输出是后一子系统的输入。设复合系统的冲激响应为 $h(t)$，由线性连续系统时域分析的结论可知，$h(t)$ 与 $h_i(t)$ 的关系为

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t) * \cdots * h_n(t) \tag{4.45}$$



(a) 串联复合系统时域形式



(b) 串联复合系统 S 域形式

图 4.8 连续系统的串联

根据单边拉氏变换的时域卷积性质，复合系统的系统函数 $H(s)$ 与各子系统的系统函数 $H_i(s)$ 的关系为

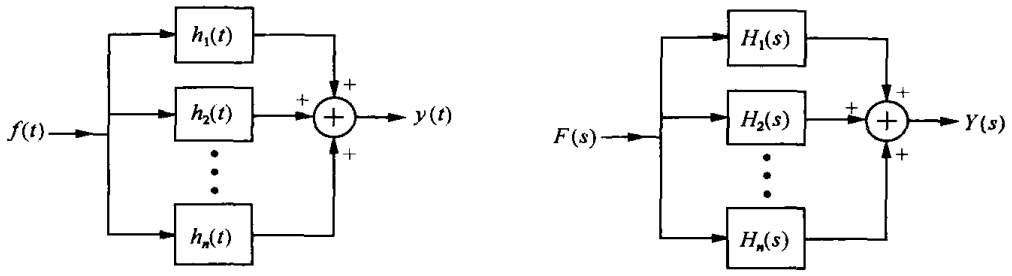
$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot \cdots \cdot H_n(s) = \prod_{i=1}^{n} H_i(s) \tag{4.46}$$

2. 连续系统的并联

图 4.9 是表示由 n 个连续系统的并联组成的复合系统，图 4.9(a)表示时域形式，图 4.9(b)表示复频域形式，符号⊕表示加法器，其输出等于各输入的代数和。复合系统的输入 $f(t)$同时也是各子系统的输入，而复合系统的输出 $y(t)$等于各个子系统输出的代数和。复合系统的冲激响应 $h(t)$与各子系统冲激响应 $h_i(t)$以及复合系统的系统函数 $H(s)$与各子系统的系统函数 $H_i(s)$的关系分别为

$$h(t) = \sum_{i=1}^{n} h_i(t) \tag{4.47}$$

$$H(s) = \sum_{i=1}^{n} H_i(s) \tag{4.48}$$



(a) 时域形式　　(b) 复频域形式

图 4.9　连续系统的并联

【例 4-18】 已知某线性连续系统如图 4.10 所示，其中：

$$h_1(t) = \delta(t),\ h_2(t) = \delta(t-1),\ h_3(t) = \delta(t-3)$$

(1)试求系统的冲激响应和系统函数；

(2)若 $f(t)=\varepsilon(t)$，试求系统的零状态响应。

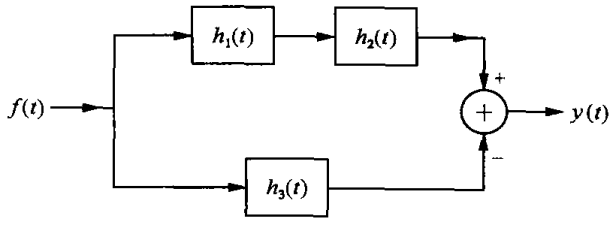


图 4-10

解　(1)$h(t)=h_1(t)*h_2(t)-h_3(t)=\delta(t)*\delta(t-1)-\delta(t-3)$

$=\delta(t-1)-\delta(t-3)$

$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\mathrm{e}^{-s}-\mathrm{e}^{-3s}$

(2)因为 $Y_f(s)=F(s)H(s)=\dfrac{1}{s}(\mathrm{e}^{-s}-\mathrm{e}^{-3s})=\dfrac{1}{s}\mathrm{e}^{-s}-\dfrac{1}{s}\mathrm{e}^{-3s}$，所以系统零状态响应为

$$y_f(t) = \mathscr{L}^{-1}[Y_f(s)] = \varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-3)$$

3. 用基本运算单元表示系统

线性连续系统的基本运算器主要有**数乘器**、**加法器**和**积分器**等。基本运算器的模型及输入输出关系如图 4.11 所示，图中各输入信号均为因果信号，并假定积分器的输出 $y(t)$ 的初始值为 0，即 $y(0^-)=0$。如果线性连续系统由基本运算单元连接而成，那么可以根据基本运算器的输入输出关系及它们相互之间的连接关系就可以得到系统微分方程或系统函数。

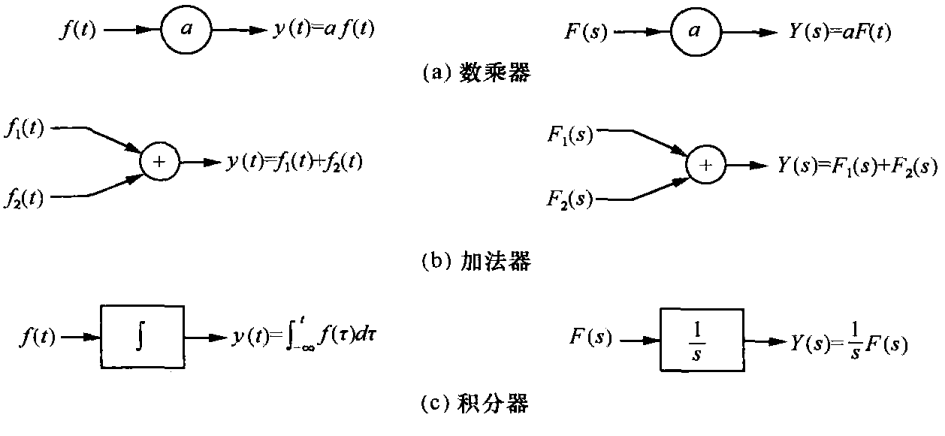


图 4.11　基本运算单元的时域和 S 域模型

【例 4-19】 已知某线性连续系统如图 4.12 所示，求系统函数，并写出系统输入输出微分方程。

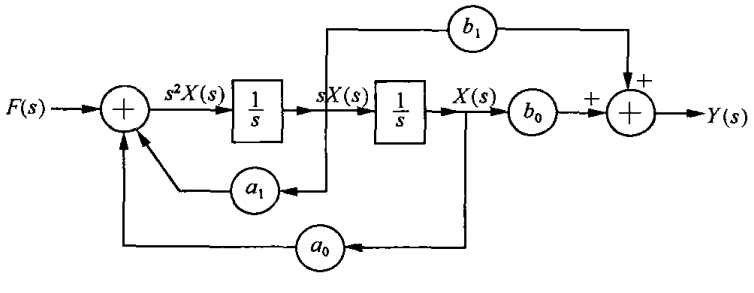


图 4.12

解　设第二个积分器的输出为 $X(s)$，则第二个积分器的输入即第一个积分器的输出为 $sX(s)$，第一个积分器的输入为 $s^2X(s)$。由系统的积分器 S 域模型可知，该系统是一个零状态情况下的系统模型，即积分器的输出在 $t=0^-$ 时刻的值为 0。设 $f(t)$ 为系统的因果输入信号，且 $y(0^-)=y'(0^-)=0$，所以系统的输出 $y(t)$ 相当于零状态响应，即 $y(t)=y_f(t)$。由图 4.12 可知

$$S^2X(s) = F(s) - a_1sX(s) - a_0X(s)$$

即

$$X(s) = \frac{F(s)}{s^2 + a_1s + a_0} \tag{4.49}$$

又因为

$$Y(s) = b_1sX(s) + b_0X(s) = (b_1s + b_0)X(s) \tag{4.50}$$

将式(4.49)代入式(4.50)得

$$Y(s)=\frac{b_1 s+b_0}{s^2+a_1 s+a_0}F(s) \tag{4.51}$$

所以系统函数为

$$H(s)=\frac{b_1 s+b_0}{s^2+a_1 s+a_0}$$

由式(4.51)还得

$$(s^2+a_1 s+a_0)Y(s)=(b_1 s+b_0)F(s)$$

根据时域微分性质则有微分方程为

$$y''(t)+a_1 y'(t)+a_0 y(t)=b_1 f'(t)+b_0 f(t) \tag{4.52}$$

说明：

由于线性系统的全响应 $y(t)$是系统零输入响应 $y_x(t)$和零状态响应 $y_f(t)$之和，即 $y(t)=y_x(t)+y_f(t)$。当 $f(t)=0$ 时，$y(t)=y_x(t)$；当系统初始状态为 0 时，$y(t)=y_f(t)$。因此，$y_x(t)$和 $y_f(t)$分别满足如下形式的微分方程：

$$y''_x(t)+a_1 y'_x(t)+a_0 y_x(t)=0 \tag{4.53}$$

$$y''_f(t)+a_1 y'_f(t)+a_0 y_f(t)=b_1 f'(t)+b_0 f(t) \tag{4.54}$$

比较式(4.52)和式(4.54)可知，系统全响应 $y(t)$与系统零状态响应 $y_f(t)$满足的微分方程完全一样。而 $y_f(t)$满足的微分方程是直接由系统函数 $H(s)=\frac{Y_f(s)}{F(s)}$得出的，因此，得到 $y_f(t)$的微分方程就相当于得到了全响应 $y(t)$的微分方程。反之，对给定的系统微分方程，要画出系统的方框图，就是上述过程的逆过程，即先对系统微分方程取单边拉氏变换，得系统输入输出 S 域代数方程

$$(s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0)Y(s)=(b_m s^m+\cdots+b_1 s+b_0)F(s)$$

然后按式(4.49)形式，设中间变量 $X(s)$，即

$$X(s)=\frac{F(s)}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

则有

$$Y(s)=(b_m s^m+\cdots+b_1 s+b_0)X(s)$$

从而得形如下式的代数方程

$$s^n X(s)=F(s)-a_{n-1}s^{n-1}X(s)-\cdots-a_1 sX(s)-a_0 X(s)$$

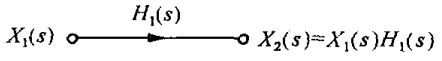
和

$$Y(s)=b_m s^m X(s)+b_{m-1}s^{m-1}X(s)+\cdots+b_1 sX(s)+b_0 X(s)$$

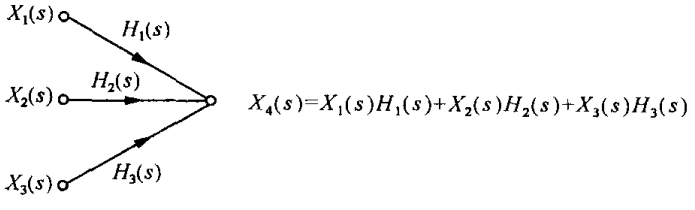
由以上两式即可画出 n 阶系统方框图。

4.7.2　连续系统的信号流图表示

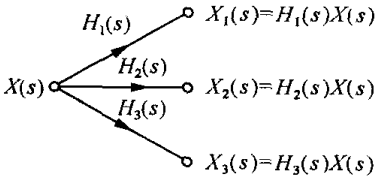
线性连续系统的信号流图是由点和有向线段组成的线图，用它来表示系统的输入输出关系，仅仅是系统方框图表示的一种简化形式而已。在信号流图中，用点表示信号，用有向线段表示信号的传输方向和传输关系。信号流图中信号的表示及其传输的具体规则如图 4.13 所示。



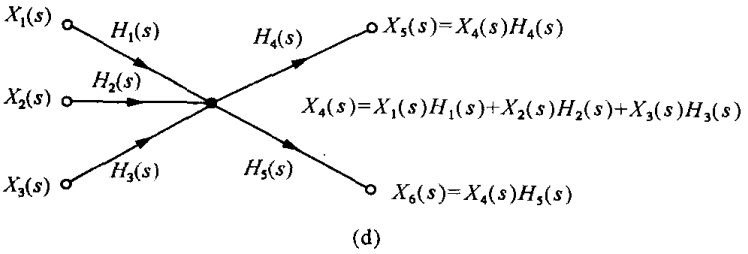
(a)



(b)



(c)



(d)

图 4.13　信号流图的规则

1. 关于信号流图的常用术语：

(1)**节点**：信号流图中表示信号的点称为**节点**。

(2)**支路**：连接两个节点的有向线段称为**支路**，写在支路旁边的函数称为支路的增益或传输函数。

(3)**源点与汇点**：仅有输出支路的节点称为**源点**；仅有输入支路的节点称为**汇点**，或者说，源点就是输入信号，汇点就是输出信号。

(4)**通路**：从一个节点出发沿支路传输方向，连接经过支路和节点到达另一个节点之间的路径称为**通路**。

(5)**开路**：一条通路与经过的任一节点只相遇一次称该通道为**开路**。

(6)**环(回路)**：如果通道的起点和终点为同一个点，并且与经过的其余节点只相遇一次，则称该通路为**环或回路**。

2. 连续系统的信号流图表示

为了便于比较，将线性连续系统的方框图表示和信号流图表示的对应关系并行列出，如图 4.14 所示。

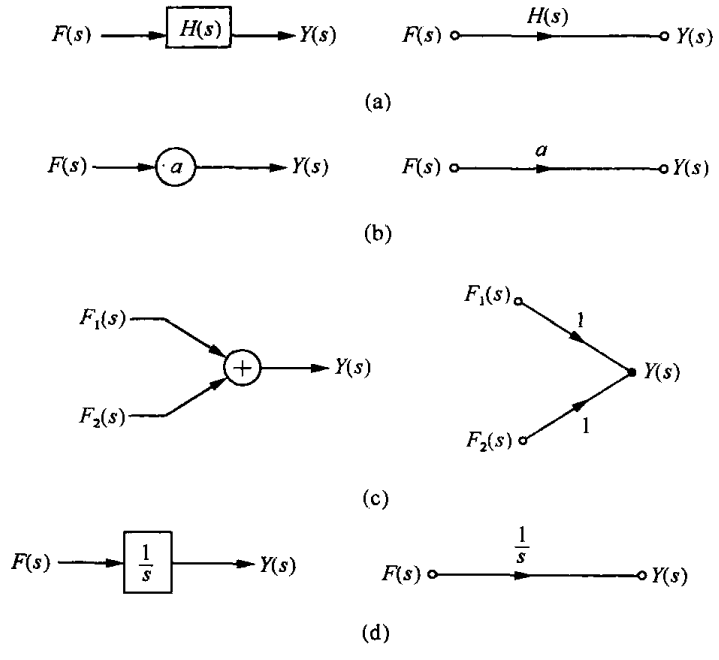


图 4.14　方框图与信号流图的对应关系

3. 梅森公式(Mason's Rule)

用信号流图不仅可以简明直观地表示系统的输入和输出关系，而且可以用梅森公式由信号流图方便地求出系统传输函数 $H(s)$。梅森公式为

$$H(s)=\frac{\sum_{i=1}^{m}P_i\Delta_i}{\Delta} \tag{4.55}$$

式中，Δ 称为信号流图的特征行列式，表示为

$$\Delta=1-\sum_{j}L_j+\sum_{m,n}L_mL_n-\sum_{p,q,r}L_pL_qL_r+\cdots \tag{4.56}$$

Δ 中各项的意义是：

$\sum_{j}L_j$ 表示信号流图中所有环传输函数之和，L_j 是第 j 个环的环传输函数，L_j 等于构成第 j 个环的各支路传输函数的乘积；

$\sum_{m,n}L_mL_n$ 表示信号流图中所有两个不相接触环的环传输函数乘积之和。若两个环没有公共节点或支路，则称这两个环不接触；

$\sum_{p,q,r}L_pL_qL_r$ 表示所有三个不接触环的环传输函数乘积之和。

式(4.55)中分子各项的意义是：

m 表示从输入点(**源点**)$F(s)$到输出点(**汇点**)$Y(s)$之间开路的总数；

P_i 表示从节点 $F(s)$到节点 $Y(s)$之间第 i 条开路的传输函数，P_i 等于第 i 条开路上所有支路传输函数的乘积；

Δ_i 是原信号流图中除去第 i 条开路后，即除掉开路上的所有节点和支路后剩余信号

流图的特征行列式。

4.7.3 连续系统的模拟

在已知系统数学模型的情况下，用一些基本运算单元组成该系统称为**系统的模拟**。系统的模拟要求模拟系统的数学模型和已知系统的数学模型完全相同。因此，系统模拟并不是实际中的系统仿制，而是在设计组成实际系统之前，首先利用系统模拟进行理论分析和计算，并将理论分析与计算结果作为指导设计实际系统的理论基础。

线性连续系统的数学模型通常是微分方程，但系统微分方程与系统函数之间有确定的对应关系，因此，下面只讨论以系统函数 $H(s)$ 为数学模型的系统模拟方法。又因为系统函数 $H(s)$ 与系统框图、信号流图以及梅森公式有确定的对应关系，因此，根据这种关系可以由 $H(s)$ 得到系统的信号流图，并进一步根据信号流图与系统框图的对应关系得到用基本运算单元组成的系统，即**系统函数模型 $H(s)$ 的模拟→信号流图→系统框图→由基本运算单元组成的实际系统**。

由 $H(s)$ 得到的系统信号流图通常有直接形式、级联形式（串联形式）和并联形式等三种，下面分别进行讨论。

1. 直接形式

以二阶系统为例，设二阶线性连续系统的系统函数为

$$H(s)=\frac{b_2s^2+b_1s+b_0}{s^2+a_1s+a_0}=\frac{Y(s)}{F(s)}$$

即

$$(s^2+a_1s+a_0)Y(s)=(b_2s^2+b_1s+b_0)F(s) \tag{4.57}$$

设中间变量：$X(s)=\dfrac{F(s)}{s^2+a_1s+a_0}$，则有

$$s^2X(s)=F(s)-a_1sX(s)-a_0X(s) \tag{4.58}$$

将 $X(s)$ 代入式(4.57)，则得

$$Y(s)=b_2s^2X(s)+b_1sX(s)+b_0X(s) \tag{4.59}$$

由式(4.58)和式(4.59)可得到系统的信号流图和方框图，分别如图 4.15(a)(b)所示。

如果将式(4.57)等式两边同除以 s^2，经整理即得

$$Y(s)=(b_2+b_1s^{-1}+b_0s^{-2})F(s)-(a_1s^{-1}+a_0s^{-2})Y(s) \tag{4.60}$$

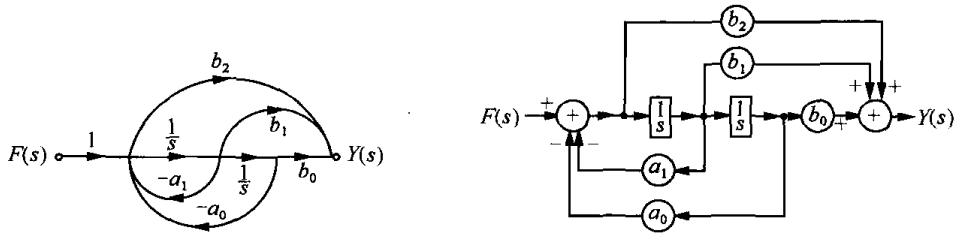
由式(4.60)可得系统直接形式Ⅱ的信号流图和系统框图，分别如图 4.15(c)(d) 所示。

说明：

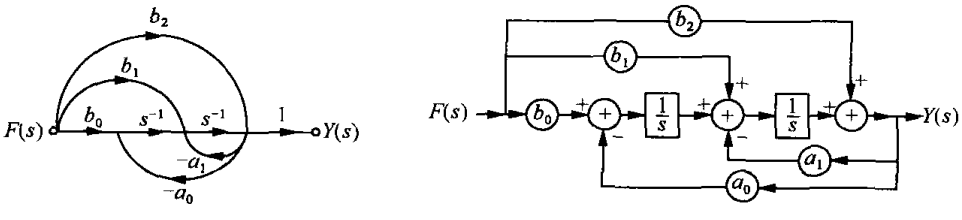
图 4.15(c)直接形式Ⅱ实际上就是将图 4.15(a)直接形式Ⅰ中的输入与输出 $F(s)$ 和 $Y(s)$ 互换，并将信号的传输方向反转得到的。

2. 系统的级联形式和并联形式

系统的级联形式和并联形式已在前面介绍过，此处不再详述。



(a) 直接形式 I　　(b) 直接形式 I 的方框图表示



(c) 直接形式 II　　(b) 直接形式 II 的方框图表示

图 4.15　二阶系统直接形式信号流图与系统框图

4.8　系统函数与系统特性

系统函数 $H(s)$是线性连续系统中的重要概念。从前面的分析讨论中知道，系统函数 $H(s)$与系统微分方程、系统响应以及系统模拟等各方面都有内在的确定关系，因此，系统函数在系统分析中具有十分重要的地位。本节将对系统函数 $H(s)$与系统时域响应、系统频率特性以及系统稳定性之间的关系作进一步的分析讨论。系统函数对上述系统特性的影响取决于系统函数 $H(s)$的零极点在复平面上的分布情况，因此，首先从 $H(s)$的零极点入手全面讨论。

4.8.1　*H(s)*的零点和极点

LTI 系统的系统函数 $H(s)$通常是复变量 s 的有理分式，具体形式可以表示为

$$H(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{\sum_{j=0}^{m}b_j s^j}{\sum_{i=0}^{n}a_i s^i} \tag{4.61}$$

式中，$a_i(i=0,1,\cdots,n)$，$b_j(j=0,1,\cdots,m)$均为实常数，通常 $m\leqslant n$。$A(s)$和 $B(s)$是关于复变量 s 的有理多项式，$B(s)=0$ 的根 $s_j(j=1,2,\cdots,m)$称为 $H(s)$的零点；而 $A(s)=0$ 的根 $p_i(i=1,2,\cdots,n)$称为 $H(s)$的极点，故 $H(s)$又可以表示为

$$H(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_m(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=\frac{b_m\prod_{j=1}^{m}(s-s_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)} \tag{4.62}$$

$H(s)$的零点 $s_j(j=1,2,\cdots,m)$和极点 $p_i(i=1,2,\cdots,n)$可能是实数、虚数或复数。由于

$A(s)$、$B(s)$的系数均为实数，因此，若零点(极点)为虚数或复数时，必然是共轭成对出现的；若零点(极点)为实数，则位于 s 平面的实轴上；若为虚数，则位于虚轴上，并且关于原点对称；若为复数，则关于实轴对称分布。

4.8.2 H(s)的零、极点与时域响应

如前所述，系统的冲击响应 $h(t)$是系统函数 $H(s)$的单边拉氏逆变换，因此，$H(s)$的极点性质(实数，虚数，复数和阶数)以及极点在复平面上的具体位置决定了 $h(t)$的具体形式，而 $H(s)$的零点则影响 $h(t)$的幅度和相位。

1. 极点在左半复平面

(1)$H(s)$在左半平面的负实轴上有单极点 $p=-\alpha(\alpha>0)$，则 $H(s)$的分母多项式 $A(s)$中就含有因子$(s+\alpha)$，因此 $H(s)$的部分分式展开式中就含有$\frac{A}{s+\alpha}$项。由常用信号的单边拉氏变换对可知，$h(t)$中应含有 $e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$的对应函数，它是单边衰减指数函数。

(2)$H(s)$在左半平面的负实轴上有 r 阶重极点 $p=-\alpha(\alpha>0)$，则 $H(s)$的分母多项式 $A(s)$中就含有$(s+\alpha)^r$ 因子，因此 $H(s)$的部分分式展开式中就含有 $\sum\limits_{j=1}^{r}\frac{k_j}{(s+\alpha)^j}$项，从而 $h(t)$中就含有对应函数 $\sum\limits_{j=1}^{r}k_jt^{j-1}e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$。

(3)$H(s)$在左半平面的负实轴以外有一阶共轭复极点 $p_{1,2}=-\alpha\pm j\beta(\alpha>0)$，则$A(s)$中就有因子$(s+\alpha-j\beta)(s+\alpha+j\beta)$，因而 $H(s)$的部分分式展开式中有$\frac{k}{s+\alpha-j\beta}+\frac{k^*}{s+\alpha+j\beta}$项，从而 $h(t)$中就含有对应函数项：$[ke^{-(\alpha-j\beta)t}+k^*e^{-(\alpha+j\beta)t}]\varepsilon(t)=Ae^{-\alpha t}\cos(\beta t+\varphi)\varepsilon(t)$，其中 A，φ 为实常数，它是单边衰减振荡函数。

(4)$H(s)$在左半平面的负实轴以外有 r 阶重复极点 $p_{1,2}=-\alpha\pm j\beta(\alpha>0)$，则 $A(s)$中含有因子$(s+\alpha-j\beta)^r(s+\alpha+j\beta)^r$，因而 $H(s)$的部分分式展开式中含有 $\sum\limits_{i=1}^{r}\left[\frac{k_{ri}}{(s+\alpha-j\beta)^i}+\frac{k_{ri}^*}{(s+\alpha+j\beta)^i}\right]$项，从而$h(t)$中就含有对应函数项：$\sum\limits_{i=1}^{r}[k_{ri}t^{i-1}e^{-(\alpha-j\beta)t}+k_{ri}^*t^{i-1}e^{-(\alpha+j\beta)t}]\varepsilon(t)=\sum\limits_{i=1}^{r}A_it^{i-1}e^{-\alpha t}\cos(\beta t+\varphi_i)\varepsilon(t)$，其中 A_i，φ_i 为实常数。

2. 虚轴上有极点

(1)$H(s)$在坐标原点有一阶极点 $p=0$，则 $A(s)$中含有因子 s，因而 $H(s)$的部分分式展开式中含有$\frac{A}{s}$项，从而 $h(t)$中含有对应函数项 $A\varepsilon(t)$，A 为实常数；

(2)$H(s)$在 $p=0$ 为 r 重极点，则 $A(s)$中含有因子 s^r，因而在 $H(s)$的部分分式展开式中含有 $\sum\limits_{i=1}^{r}\frac{k_{ri}}{s^i}$项，从而 $h(t)$中就含有对应函数项：$\sum\limits_{i=1}^{r}k_{ri}t^{i-1}\varepsilon(t)$；

(3)$H(s)$在虚轴上有一阶共轭极点 $p_{1,2}=\pm j\beta$，则 $A(s)$中含有因子$(s+j\beta)(s-j\beta)$，因而 $H(s)$的部分分式展开式中含有$\frac{k}{s+j\beta}+\frac{k^*}{s-j\beta}$，从而 $h(t)$中含有对应函数项：$(ke^{-j\beta t}+k^*e^{j\beta t})\varepsilon(t)=2|k|\cos(\beta t-\varphi)\varepsilon(t)$；

(4)$H(s)$在 $p_{1,2}=\pm j\beta$ 处有 r 重极点，则 $A(s)$中含有因子$(s+j\beta)^r(s-j\beta)^r$，因而$H(s)$的部分分式展开式中含有 $\sum_{i=1}^{r}\left[\frac{k_{ri}}{(s+j\beta)}+\frac{k_{ri}^*}{(s-j\beta)^i}\right]$项，从而 $h(t)$中含有对应函数项：$\sum_{i=1}^{r}(k_{ri}t^{i-1}e^{-j\beta t}+k_{ri}^*t^{i-1}e^{j\beta t})\varepsilon(t)=\sum_{i=1}^{r}A_it^{i-1}\cos(\beta t-\varphi_i)\varepsilon(t)$，$A_i$，$\varphi_i$ 为实常数，且$A_i=2|k_{ri}|$。

3. 右半平面有极点

(1)$H(s)$在右半平面正实轴上有一阶极点 $p=\alpha(\alpha>0)$，则 $A(s)$中含有因子$(s-\alpha)$，因而 $H(s)$的部分分式展开式中含有$\frac{A}{s-\alpha}$，从而 $h(t)$中含有对应函数项 $Ae^{\alpha t}\varepsilon(t)$，$A$ 为实常数，这是一个单边递增指数函数；

(2)$H(s)$在右半平面上有一阶共轭复极点 $p_{1,2}=\alpha\pm j\beta(\alpha>0)$，则 $A(s)$中含有因子$(s-\alpha+j\beta)(s-\alpha-j\beta)$，因而 $H(s)$的部分分式展开式中含有$\frac{k}{s-\alpha+j\beta}+\frac{k^*}{s-\alpha-j\beta}$项，从而 $h(t)$中含有对应函数项：$(ke^{(\alpha-j\beta)t}+k^*e^{(\alpha+j\beta)t})\varepsilon(t)=2|k|e^{\alpha t}\cos(\beta t-\varphi)\varepsilon(t)$，是增幅振荡函数。

4. 总结

(1)$H(s)$在左半平面有极点，无论是一阶还是重极点，它们对应的时域函数即冲激响应 $h(t)$都是按指数规律衰减的，当 $t\to\infty$时，$h(t)\to0$；

(2)$H(s)$在虚轴上的一阶极点对应的冲激响应函数 $h(t)$是阶跃函数或等幅振荡函数；$H(s)$在虚轴上的二阶极点或二阶以上极点对应的冲激响应函数 $h(t)$是随时间的增加而增大的函数，当 $t\to\infty$时，$h(t)\to\infty$；

(3)$H(s)$在右半平面的极点，无论是一阶还是重极点，他们对应的冲激响应 $h(t)$是随时间增加而增大的增幅振荡函数。

图 4.16 给出了 $H(s)$的极点分布与时域函数的对应关系。

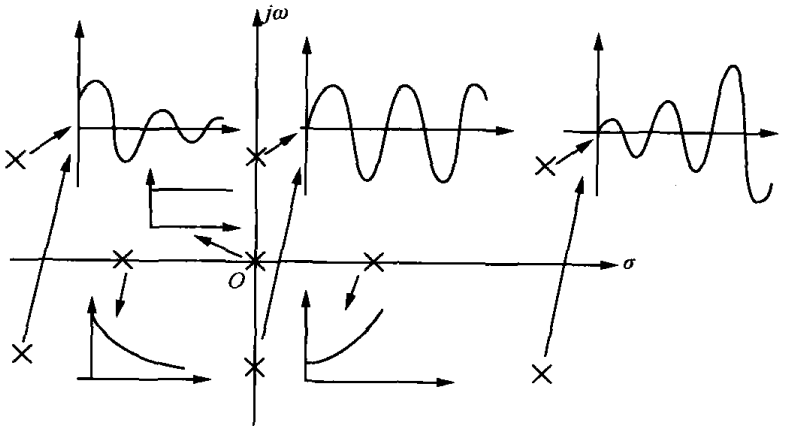


图 4.16　$H(s)$的极点分布与时域函数的对应关系

总之，当 $H(s)$的极点在虚轴上或右半平面时，系统是不稳定的，**只有极点落在左半平面上，系统才是稳定的**。关于系统稳定性问题，后面还会作更详细的讨论。

4.8.3 H(s)与系统的频率特性

由第3章的线性连续系统的频域分析可知，系统冲激响应 $h(t)$ 的傅立叶变换 $H(j\omega)$ 表示系统的频率特性，称为系统的频率响应。下面讨论 $H(j\omega)$ 与系统函数 $H(s)$ 的关系。根据傅立叶变换和单边拉氏变换的定义，若 $h(t)$ 是因果信号，则有

$$H(s) = \int_{0^-}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt \tag{4.63}$$

$$H(s) = \int_{0^-}^{\infty} h(t)e^{-st}dt \tag{4.64}$$

由以上两式可知，它们的积分形式是相似的，但绝对不能简单地认为用 s 代替 $j\omega$ 就可以从 $H(s)$ 得到 $H(j\omega)$ 了。由单边拉氏变换的定义可知，$H(s)$ 的收敛域为 $\sigma=\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$，因此由 $s=\sigma+j\omega$ 可以知道，只有当 $\sigma_0<0$ 时，$H(s)$ 的收敛域才包含 $j\omega$ 轴，此时，可令 $\sigma=0$，即 $s=j\omega$，从而可由 $H(s)$ 得到 $H(j\omega)$，即

$$H(j\omega) = H(s)\Big|_{s=j\omega} \tag{4.65}$$

$H(s)$ 的收敛域包含 $j\omega$ 轴，意味着 $H(s)$ 的极点全部落在 S 的左半平面，在这种情况下，$H(s)$ 对应的系统称为稳定系统，只有稳定系统，才有 $H(j\omega)=H(s)\Big|_{s=j\omega}$ 的结论。因此，傅立叶变换是单边拉氏变换在其收敛域包含 $j\omega$ 轴时的一种特例。

由式(4.62)和式(4.65)知，线性连续系统的频率特性可以表示为

$$H(j\omega) = H(s)\Big|_{s=j\omega} = \frac{b_m\prod_{i=1}^{m}(j\omega - s_i)}{\prod_{j=1}^{n}(j\omega - p_j)}. \tag{4.66}$$

式(4.66)表明，系统的频率特性完全取决于 $H(s)$ 的零极点在复平面上的分布位置，若设 $b_m>0$，且令

$$j\omega - s_i = B_i e^{j\varphi_i}$$

$$j\omega - p_j = A_j e^{j\theta_j}$$

则式(4.66)又可以表示为

$$H(j\omega) = \frac{b_m\prod_{i=1}^{m}B_i e^{j\varphi_i}}{\prod_{j=1}^{n}A_j e^{j\theta_j}} = H(\omega)e^{j\psi(\omega)} \tag{4.67}$$

式中

$$H(\omega) = \frac{b_m B_1 B_2\cdots B_m}{A_1 a_2\cdots A_n} \tag{4.68}$$

$$\psi(\omega) = \sum_{i=1}^{m}\varphi_i - \sum_{j=1}^{n}\theta_j \tag{4.69}$$

通常称 $H(\omega)$ 为**幅频特性**，称 $\psi(\omega)$ 为**相频特性**。由式(4.67)、式(4.68)和式(4.69)就可以计算系统的频率特性。同时还知道，若在 $j\omega$ 轴上存在一对共轭零点，则当角频率 ω 沿 $j\omega$ 轴变换时，在零点处，$H(\omega)=0$，在靠近极点附近，$H(\omega)$ 的幅度最大，因此，可以根据零极

点位置的合理安排来设计符合频率特性要求的系统。

4.8.4　H(s)与系统的稳定性

系统的稳定性是系统分析与设计中的重要问题。实际的系统通常要求是稳定系统，否则系统将不能正常工作。

稳定系统的定义

一个连续系统，如果对任意有界输入产生的零状态响应也是有界的，则称该系统是**有界输入有界输出意义下的稳定系统**，即对有限正实数 N_f 和 N_y，若 $|f(t)|\leqslant N_f$，且有 $|y_f(t)|<N_y$，则**系统是稳定的**。关于系统稳定性的判断有几种方法，下面分别介绍。

(1)系统稳定的充分必要条件

$$\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)|\,\mathrm{d}t<\infty \tag{4.70}$$

上式也称系统冲激响应 $h(t)$**绝对可积条件**。

(2)简单系统稳定性判断

对于低阶系统，系统函数 $H(s)$的极点容易求出，因此可根据极点在复平面上的位置判断系统是否稳定。如果系统函数 $H(s)$的所有极点都在 S 左半平面，则该系统是稳定系统。但对于高阶系统，求极点十分困难，只能由其它方法来判断系统的稳定性。

(3)罗斯-霍尔维兹准则(R-H 准则)

前面已提到，对低阶系统，极点容易求出，因此可根据极点在 S 平面的分布位置来判断系统稳定性。但是，对于高阶系统，极点求出十分困难，因此无法由极点位置来判断系统是否稳定。罗斯一霍尔维兹准则正是为解决高阶系统稳定性而提出的，具体方法如下：

设 n 阶线性连续系统的系统函数为

$$H(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{\sum_{i=0}^{m}b_i s^i}{\sum_{j=0}^{n}a_j s^j} \tag{4.71}$$

式中，$m\leqslant n$，a_i，b_j 都是实常数。$H(s)$的分母多项式为

$$A(s)=a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0$$

$H(s)$的极点就是 $A(s)=0$ 的根。若 $A(s)=0$ 的根全部落在 s 左半平面，则称 $A(s)$为**霍尔维兹多项式**。

$A(s)$为霍尔维兹多项式的**必要条件**是：$A(s)$的各项系数 a_i 都不等于 0，且 a_i 全部为正实数或全部为负实数，即所有 a_i 必须同符号且缺一不可；

罗斯一霍尔维兹提出了判断多项式 $A(s)$为霍尔维兹多项式的准则，简称为 R-H 准则，它由两部分组成：其一是罗斯阵列；其二是罗斯判据。

罗斯阵列是由 $A(s)$的系数 a_i 构成的表，具体组成如下：

行	第一列	第二列	第三列	…
1	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	…
2	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	…
3	c_{n-1}	c_{n-3}	c_{n-5}	…
4	d_{n-1}	d_{n-3}	d_{n-5}	…
⋮	…	…	…	…
$n+1$	…	…	…	…

若 n 为偶数，则在第二行最后一列元素用零补上。罗斯阵列共有 $n+1$ 行，第三行及以后各行的元素按以下规则计算：

$$c_{n-1}=-\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix}a_n & a_{n-2}\\ a_{n-1} & a_{n-3}\end{vmatrix},\quad c_{n-3}=-\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix}a_n & a_{n-4}\\ a_{n-1} & a_{n-5}\end{vmatrix},\cdots \tag{4.72}$$

$$d_{n-1}=-\frac{1}{c_{n-1}}\begin{vmatrix}a_{n-1} & a_{n-3}\\ c_{n-1} & c_{n-3}\end{vmatrix},\quad d_{n-3}=-\frac{1}{c_{n-1}}\begin{vmatrix}a_{n-1} & a_{n-5}\\ c_{n-1} & c_{n-5}\end{vmatrix},\cdots \tag{4.73}$$

依此类推，直到计算出第 $n+1$ 行各列元素为止。

罗斯判据(R. H 准则)：

多项式 $A(s)$是霍尔维兹多项式的**充要条件**是罗斯阵列中第一列元素全部为正值。

综上所述，判断线性连续系统 $H(s)$是否稳定的具体方法是：首先判断 $A(s)$是否为霍尔维兹多项式，即检查 $A(s)$中的各项系数是否完整无缺，且符号全相同。若 a_i 的符号不完全相同，则 $A(s)$不是霍尔维兹多项式，因而系统肯定是不稳定的；若 $A(s)$是霍尔维兹多项式，只能判断系统可能稳定，因为它仅仅是系统稳定的必要条件而不是充分条件，需要进一步用 R-H 准则来判断系统是否稳定。

4.8.5 拉普拉氏变换与傅立叶变换的关系

若 $f(t)$是因果信号，则 $f(t)$的傅立叶变换 $F(j\omega)$和单边拉氏变换 $F(s)$分别为

$$F(j\omega)=\int_{0^-}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$F(s)=\int_{0^-}^{\infty}f(t)e^{-st}dt,\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$$

由于 $s=\sigma+j\omega$，因此，若能使 $\sigma=\mathrm{Re}[s]=0$，则 $F(s)$就等于 $F(j\omega)$，即：

$$F(j\omega)=F(s)\Big|_{s=j\omega}$$

但是，能否使 $\sigma=0$？这要取决于 $F(s)$的收敛域是否包含了 $j\omega$ 轴。

1. $\sigma_0<0$

如果 $\sigma_0<0$，说明 $F(s)$的收敛域包含了 $j\omega$ 轴，即 $F(s)$在 $j\omega$ 轴上($\sigma=0$)一定是收敛的，或者说 $\sigma=0$ 时，$s=j\omega$，那么 $F(s)$一定存在，因此，$f(t)$的傅立叶变换存在，且有 $F(j\omega)=F(s)\Big|_{s=j\omega}$。

例如：$f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$，其单边拉氏变换为

$$F(s)=\frac{1}{s+1},\quad \mathrm{Re}[s]>-1$$

此时，$f(t)$的傅立叶变换为

$$F(\mathrm{j}\omega)=F(s)\Big|_{s=\mathrm{j}\omega}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega+1}$$

2. $\sigma_0=0$

$\sigma_0=0$，说明 $F(s)$的收敛域为 $\mathrm{Re}[s]>0$，因此，$F(s)$的收敛域在 S 右半平面，没有包含 $\mathrm{j}\omega$ 轴，此时 $F(s)$在 $\mathrm{j}\omega$ 轴上不收敛。若令 $s=\mathrm{j}\omega$，那么 $F(s)\neq F(\mathrm{j}\omega)$。

例如：　$f(t)=\varepsilon(t)$的单边拉氏变换为 $F(s)=\frac{1}{s}$，且 $\mathrm{Re}[s]>0$，而它的傅立叶变换则为 $F(\mathrm{j}\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}$，由于收敛域不包含 $\mathrm{j}\omega$ 轴，所以 $F(s)=\frac{1}{s}$在 $\mathrm{j}\omega$ 轴上不存在，因此当 $s=\mathrm{j}\omega$ 时，$F(s)\Big|_{s=\mathrm{j}\omega}\neq F(\mathrm{j}\omega)$。

3. $\sigma_0>0$

$\sigma_0>0$ 时，$F(s)$的收敛域在 s 右半平面内，不包含 $\mathrm{j}\omega$ 轴，因此 $F(s)\Big|_{s=\mathrm{j}\omega}\neq F(\mathrm{j}\omega)$。

例如：　$f(t)=\mathrm{e}^{2t}\varepsilon(t)$时，$F(s)=\frac{1}{s-2}$，$\mathrm{Re}[s]>2$，显然 $F(s)$的收敛域在 S 右半平面，不包含 $\mathrm{j}\omega$ 轴，$F(s)_{s=\mathrm{j}\omega}$不存在，而且 $f(t)=\mathrm{e}^{2t}\varepsilon(t)$不满足绝对可积条件，其傅立叶变换不存在。总之，只有 $F(s)$的全部极点都在 S 左半平面，其收敛域才包含 $\mathrm{j}\omega$ 轴，此时 $F(s)$在 $s=\mathrm{j}\omega$虚轴上一定存在，从而有 $F(\mathrm{j}\omega)=F(s)\Big|_{s=\mathrm{j}\omega}$。

习　题　4

4.1　求下列函数的双边拉氏变换 $F(s)$。

(1) $f(t)=(t-1)\varepsilon(t-1)$；

(2) $f(t)=\mathrm{e}^{-t}\cos\pi t\varepsilon(t-1)$；

(3) $f(t)=\frac{1}{t}(1-\mathrm{e}^{-at})\varepsilon(t)$，$a>0$。

4.2　连续时间信号 $f_1(t)$、$f_2(t)$的波形如图 4.17 所示。已知 $f_1(t)\Leftrightarrow F_1(s)$，求 $f_2(t)$的拉氏变换 $F_2(s)$。

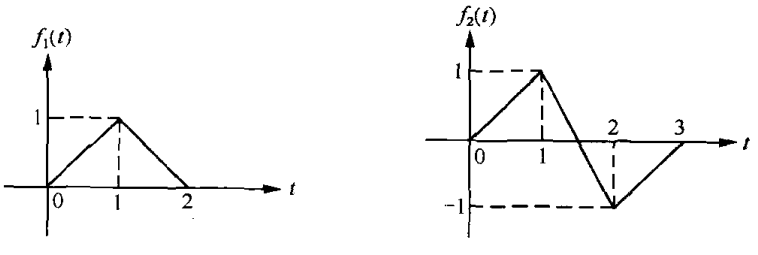


图 4.17

4.3　已知 $f(t)$的拉氏变换为 $F(s)$，计算 $y(t)=\int_t^{t+a}f(\lambda)\mathrm{d}\lambda$ 的拉氏变换，其中 a 为常数。

4.4 已知信号 $f(t)$的单边拉氏变换 $F(s)=\frac{1}{s^2+2s-5}$,求信号 $f_1(t)=e^{-2t}f(3t)$的单边拉氏变换。

4.5 已知如下三个拉氏变换,试按要求给出每个 $F(s)$的收敛域,并分别找出相应的原函数。

(1)$F_1(s)=\frac{s^2-s+1}{(s+1)^2}$,恢复一个正边时间函数;

(2)$F_2(s)=\frac{s+1}{s^2+5s+6}$,恢复一个负边时间函数;

(3)$F_3(s)=\frac{s^2-s+1}{s^2(s-1)}$,恢复一个双边时间函数。

4.6 已知 $f(t)$的单边拉氏变换为 $F(s)=\frac{s^3+8s^2+14s+9}{s^3+6s^2+11s+6}$,求 $f(t)$。

4.7 已知信号 $f(t)$的单边拉氏变换 $F(s)=\frac{1-e^{-2s}}{s(s+3)}$,求 $f(t)$的表达式。

4.8 已知连续时间信号 $f(t)$的拉氏变换 $F(s)=\frac{2-e^{-2s}}{1-e^{-3s}}$,$\mathrm{Re}[s]>0$,求 $f(t)$。

4.9 已知某 LTI 系统的微分方程为:

$$y''(t)+4y'(t)+3y(t)=f(t)$$

系统输入为 $f(t)$,输出为 $y(t)$。

(1)求系统的冲激响应 $h(t)$;

(2) 若输入信号:$f(t)=e^{-2t}\varepsilon(t)$,求系统的零状态响应 $y_f(t)$。

4.10 已知系统的微分方程为

$$y''(t)+2y'(t)+y(t)=f'(t)$$

初始条件为 $y(0^-)=1$,$y'(0^-)=2$,输入信号 $f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$,试求系统的全响应,并指出系统的零输入响应、零状态响应、自由响应和强迫响应各分量。

4.11 设有 LTI 二阶系统,系统函数为 $H(s)=\frac{s+3}{s^2+3s+2}$,已知输入激励为 $f(t)=e^{-3t}\varepsilon(t)$,初始条件为 $y(0^-)=1$,$y'(0^-)=2$。

求系统的完全响应 $y(t)$及零输入响应 $y_x(t)$、零状态响应 $y_f(t)$,并确定其自由响应和强迫响应分量。

4.12 已知某 LTI 系统的激励为 $f(t)=(e^{-t}+e^{-3t})\varepsilon(t)$,系统响应为:$y_f(t)=(2e^{-t}-2e^{-4t})\varepsilon(t)$,求:

(1)系统的单位冲激响应;(2)系统微分方程。

4.13 已知一因果 LTI 系统的冲激响应 $h(t)$满足微分方程:

$$h'(t)+2h(t)=e^{-4t}\varepsilon(t)+b\varepsilon(t)$$

b 为未知数。当该系统的输入 $f(t)=e^{2t}$(对所有 t)时,输出 $y(t)=\frac{1}{6}e^{2t}$(对所有 t),试求该系统的系统函数 $H(s)$(答案中不能有 b)。

4.14 已知带通滤波器转移函数为

$$H(s)=\frac{V_2(s)}{V_1(s)}=\frac{2s}{(s+1)^2+100^2}$$

求:(1)冲激响应 $h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]$;(2)若激励信号为 $v_1(t)=(1+\cos t)\cos\omega_0 t$,求稳态响应 $v_2(t)$。

4.15 某 LTI 连续系统,当输入 $f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$时,输出为:

$y(t)=[1-e^{-(t+T)}]\varepsilon(t+T)-[1-e^{-(t-T)}]\varepsilon(t-T)$,式中 T 为常数

(1)求该系统的单位冲激响应 $h(t)$;

(2)该系统是否因果？为什么？

(3)当系统输入为 $f_1(t)=e^{-|t|}$ 时，求系统的输出 $y_1(t)$。

4.16　如图 4.18 所示电路系统，设当开关合上前，$u_c(0^-)=1$ V，$i_L(0^-)=1$ A。电路 $t=0$ 时刻合上，当 $u_i(t)$ 为直流电源，且 $u_i(t)=1$ V，试用单边拉氏变换法求输出电压 $u_o(t)$，$t\geqslant 0$。

4.17　如图 4.19 所示某 RLC 系统，$u_{s1}(t)=2$ V，$u_{s2}(t)=4$ V，$R_1=R_2=1\ \Omega$，$L=1$ H，$C=1$ F，$t<0$ 时电路已达稳态，$t=0$ 时刻开关由位置 1 接到位置 2。求 $t\geqslant 0$ 的全响应 $i_L(t)$、零输入响应 $i_{Lx}(t)$ 和零状态响应 $i_{Lf}(t)$ 以及自由响应、强迫响应、暂态响应和稳态响应。

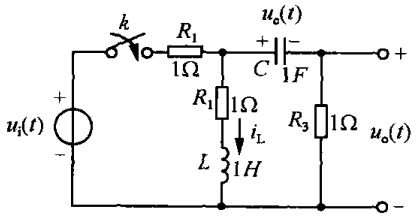


图 4.18

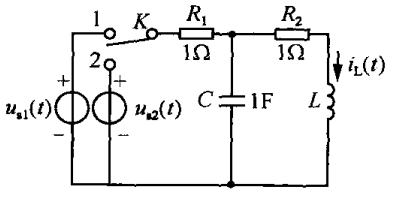


图 4.19

4.18　某电路如图 4.20 所示，试用复频域分析法，求电容电压 $u_c(t)$，并指出自由响应和强迫响应，已知 $f(t)=2e^{-2t}\varepsilon(t)$。

4.19　某电路系统如图 4.21 所示，K_1，K_2 均合上，其中 $L_1=1$ H，$L_2=2$ H，$R_1=2\ \Omega$，$R_2=1\ \Omega$，$i_s=3$ A(直流)。

(1)先断开 K_1，求 $i_2(t)$；(2)当(1)达到稳态后，再断开 K_2，求 $i_2(t)$。

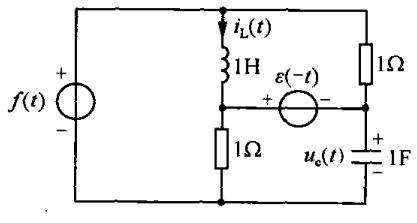


图 4.20

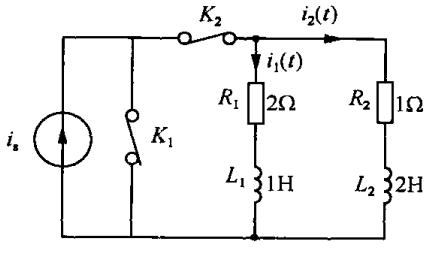


图 4.21

4.20　已知某输入信号 $f(t)$ 及一系统如图 4.22 所示，设系统初始状态为 0，试求：

(1) $f(t)$ 的拉氏变换；(2) 系统函数 $H(s)$；(3)输出电压 $y(t)$。

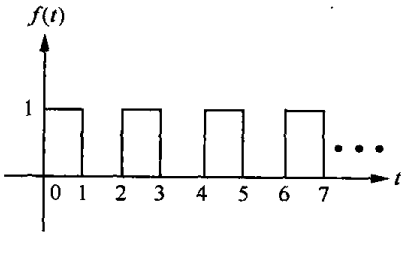


图 4.22

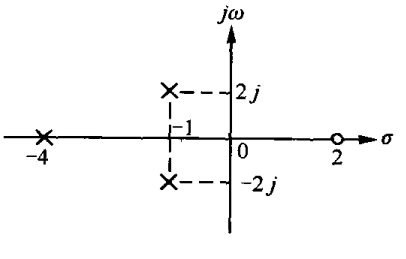


图 4.23

4.21　某 LTI 连续系统，在以下三种情况下，其初始条件都相同，已知当激励 $f_1(t)=\delta(t)$ 时，其全响应 $y_1(t)=\delta(t)+e^{-t}\varepsilon(t)$；当激励 $f_2(t)=\varepsilon(t)$ 时，其全响应 $y_2(t)=3e^{-t}\varepsilon(t)$。求当激励 $f_3(t)=t\varepsilon(t)-(t-1)\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-1)$ 时的全响应 $y_3(t)$。

4.22　某连续 LTI 系统是因果稳定的，其系统函数的零极点分布如图 4.23 所示。已知当输入信号

$x(t)=|\cos t|$时，系统输出的直流分量为$\frac{5}{\pi}$。

(1) 确定该系统的系统函数 $H(s)$；

(2) 当输入信号 $x(t)=1$ 时，求系统的输出 $y(t)$。

4.23 已知一 LTI 系统函数 $H(s)$的零点 $s_1=1$，极点 $s_p=-1$，冲激响应初值 $h(0^+)=2$，试求：

(1) 系统函数 $H(s)$；

(2) 系统幅频特性 $H(\omega)$和相频特性 $\varphi(\omega)$；

(3) 若激励 $f(t)=3\sin\sqrt{3}t\varepsilon(t)$，求系统的稳态响应 $y_f(t)$。

4.24 如果 $H(s)=\frac{(s-1)^2+1}{(s+1)[(s+2)^2+1]}$，试求一极点在 S 左半平面的三阶系统函数 $H_1(s)$，$H_2(s)$，使它们满足：

(1) 和 $H(j\omega)$的幅频特性相同，但相频特性不同；

(2) 和 $H(j\omega)$的相频特性相同，但幅频特性不同。

4.25 因果信号作用于冲激响应为 $h(t)$的零状态 LTI 因果系统，输出为 $y(t)$。若系统为有界输入有界输出稳定(BIBO 稳定)，则当 $x(t)$具有有限能量时($\int_0^\infty |x(t)|^2dt\leqslant k<\infty$)，输出 $y(t)$也具有有限能量，请证明之。

4.26 求图 4.24 所示反馈系统稳定的 K 值范围。

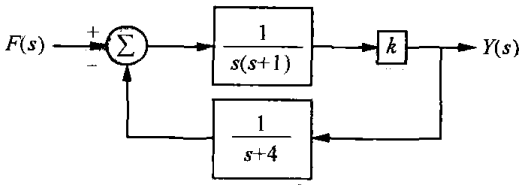


图 4.24

4.27 已知一连续时间 LTI 系统的频率响应 $H(\omega)$为：

$$H(\omega)=\pi\left[\frac{1}{(\omega+\omega_0)^2+1}+\frac{1}{(\omega-\omega_0)^2+1}\right],\omega_0\gg 1$$

(1)画出 $H(\omega)$的函数图形，并指出它是什么类型的滤波器；

(2)求该系统的单位冲激响应 $h(t)$，并画出其波形；

(3)该系统是否稳定？是否因果？

4.28 研究一个连续 LTI 系统，系统微分方程为：

$$y''(t)-y'(t)-2y(t)=f(t)$$

设 $F(s)$和 $Y(s)$分别为 $f(t)$和 $y(t)$的拉氏变换，$H(s)$表示该系统冲激响应 $h(t)$的拉氏变换。

(1)把 $H(s)$表示成 s 的多项式之比，并画出 $H(s)$的零极点图；

(2)对下列三种情况中的每一种，确定 $h(t)$：

a. 系统是稳定的；b. 系统是因果的；c. 系统既不稳定也非因果。

4.29 已知某 LTI 系统的冲激响应为 $h(t)=\delta(t)-4e^{-t}(\cos t-\sin t)\varepsilon(t)$，试求：

(1)系统函数；

(2)求该系统的幅频响应和相频响应；

(3)该系统属于何种系统？

(4)求 $h(0^+)$为何值，并讨论系统因果性与稳定性。

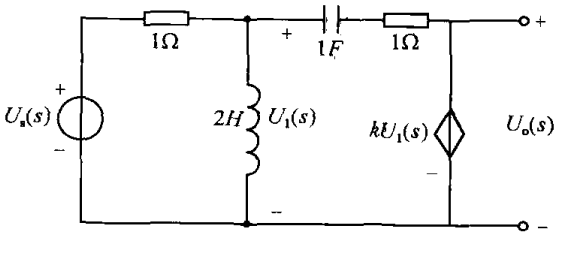


图 4.25

4.30 求图 4.25 所示系统的系统函数 $H(s)=\frac{U_o(s)}{U_s(s)}$，并确定系统稳定的 k 值范围。

习题 4 解答

4.1　**解**　(1)因为 $\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s}$，由频域微分性质有

$$-t\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{s}\right)=-\frac{1}{s^2}，即\ t\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s^2}$$

由时移性质得：

$$(t-1)\varepsilon(t-1)\Leftrightarrow\frac{1}{s^2}\mathrm{e}^{-s}，即\ F(s)=\frac{1}{s^2}\mathrm{e}^{-s}，\mathrm{Re}[s]>0$$

(2)因为 $f(t)=\mathrm{e}^{-t}\cos(\pi)t\varepsilon(t-1)=-\mathrm{e}^{-1}[\mathrm{e}^{-(t-1)}\cos\pi(t-1)\varepsilon(t-1)]$

设 $f_1(t)=\mathrm{e}^{-t}\cos\pi t\varepsilon(t)$，则有

$$f(t)=-\mathrm{e}^{-1}f_1(t-1)$$

又因为 $\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s+1}$，所以由调制定理有

$$f_1(t)=\mathrm{e}^{-t}\cos\pi t\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left[\frac{1}{s+1-\mathrm{j}\pi}+\frac{1}{s+1+\mathrm{j}\pi}\right]=\frac{s+1}{(s+1)^2+\pi^2}$$

由时移性质得

$$f_1(t-1)\Leftrightarrow\frac{s+1}{(s+1)^2+\pi^2}\mathrm{e}^{-s}$$

所以由线性性质可得

$$F(s)=-\mathrm{e}^{-1}\frac{s+1}{(s+1)^2+\pi^2}\mathrm{e}^{-s}=-\frac{s+1}{(s+1)^2+\pi^2}\mathrm{e}^{-(s+1)},\quad \mathrm{Re}[s]>-1$$

(3)设 $f_1(t)=tf(t)=(1-\mathrm{e}^{-at})\varepsilon(t)$，则

$$F_1(s)=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}=\frac{a}{s(s+a)},\mathrm{Re}[s>0]$$

又因为 $f(t)=\frac{f_1(t)}{t}$，由频域积分性质有：

$$F(s)=\int_s^\infty F_1(s)\mathrm{d}s=\int_s^\infty\frac{a}{s(s+a)}\mathrm{d}s=\ln\frac{s+a}{s},\mathrm{Re}[s]>0$$

4.2　**解**　对 $f_1(t)$和 $f_2(t)$求导数，作图后容易得到

$$f_2'(t)=f_1'(t)-f_1'(t-1)$$

又因为 $f_1(t)$、$f_2(t)$是因果信号，即 $f_1(0^-)=f_2(0^-)=0$，所以由时域微分性质有

$$sF_2(s)=sF_1(s)-sF_1(s)\mathrm{e}^{-s}=s(1-\mathrm{e}^{-s})F_1(s)$$

所以

$$F_2(s)=(1-\mathrm{e}^{-s})F_1(s)$$

4.3　**解** 因为 $y(t)=\int_t^{t+a}f(\lambda)\mathrm{d}\lambda=\int_0^a f(\lambda+t)\mathrm{d}\lambda$，所以

$$Y(s)=\int_{-\infty}^{\infty}y(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_0^a f(\lambda+t)\mathrm{d}\lambda\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^a\int_{-\infty}^{\infty}f(\lambda+t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t\mathrm{d}\lambda=\int_0^a\mathrm{e}^{\lambda s}F(s)\mathrm{d}\lambda=\frac{\mathrm{e}^{as}-1}{s}F(s)$$

4.4　**解**　$f(t)\Leftrightarrow F(s)$，所以由尺度变换性质有

$$f(3t)\Leftrightarrow\frac{1}{3}F\left(\frac{s}{3}\right)$$

$$f_1(t)=e^{-2t}f(3t)\Leftrightarrow F_1(s)=\frac{1}{3}F\left(\frac{s+2}{3}\right)$$

4.5 **解** (1)$F_1(s)=\dfrac{s^2-s+1}{(s+1)^2}=1-\dfrac{3}{s+1}+\dfrac{3}{(s+1)^2}$，显然 $s=-1$ 为双重极点。如果 $F_1(s)$是正边时间函数 $f_1(t)$的双边拉氏变换，则 $F_1(s)$的收敛域应为 $\mathrm{Re}[s]>-1$，且 $f_1(t)=\delta(t)-3e^{-t}\varepsilon(t)+3te^{-t}(t)$。

(2)$F_2(s)=\dfrac{s+1}{s^2+5s+6}=\dfrac{2}{s+3}-\dfrac{1}{s+2}$，显然 $s_1=-2,s_2=-3$ 是 $F_2(s)$的两个极点。如果 $F_2(s)$是负边时间函数 $f_2(t)$的双边拉氏变换，则 $F_2(s)$的收敛域应为 $\mathrm{Re}[s]<-3$。

又因为

$$-2e^{-3t}\varepsilon(-t)\Leftrightarrow\frac{2}{s+3},\quad \mathrm{Re}[s]<-3$$

$$-e^{-2t}\varepsilon(-t)\Leftrightarrow\frac{1}{s+2},\quad \mathrm{Re}[s]<-2$$

所以有

$$f_2(t)=(-2e^{-3t}+e^{-2t})\varepsilon(-t)$$

(3)$F_3(s)=\dfrac{s^2-s+1}{s^2(s-1)}=\dfrac{1}{s-1}-\dfrac{1}{s^2}$，显然极点为 $s_1=1$，而 $s_2=0$ 为二重极点。

如果 $F_3(s)$是双边函数 $f_3(t)$的双边拉氏变换，那么 $F_3(s)$的收敛域应为 $0<\mathrm{Re}[s]<1$，且

$$-e^{-t}\varepsilon(-t)\Leftrightarrow\frac{1}{s-1},\quad \mathrm{Re}[s]<1$$

$$t\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s^2},\quad \mathrm{Re}[s]>0$$

因此 $f_3(t)=-t\varepsilon(t)-e^{-t}\varepsilon(-t)$。

4.6 **解** $F(s)=\dfrac{s^3+8s^2+14s+9}{s^3+6s^2+11s+6}=1+\dfrac{2s^2+3s+3}{s^3+6s^2+11s+6}=1+\dfrac{2s^2+3s+3}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

$$=1+\frac{1}{s+1}-\frac{5}{s+2}+\frac{6}{s+3}$$

所以

$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\delta(t)+(e^{-t}-5e^{-2t}+6e^{-3t})\varepsilon(t)$

4.7 **解** $F(s)=\dfrac{1-e^{-2s}}{s(s+3)}=\dfrac{1}{s(s+3)}-\dfrac{1}{s(s+3)}e^{-2s}=F_1(s)-F_1(s)e^{-2s}$，其中 $F_1(s)=\dfrac{1}{s(s+3)}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{s}-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{s+3}$

所以

$$f_1(t)=\mathscr{L}^{-1}[F_1(s)]=\frac{1}{3}\varepsilon(t)-\frac{1}{3}e^{-3t}\varepsilon(t)=\frac{1}{3}(1-e^{-3t})\varepsilon(t)$$

即 $f_1(t)\Leftrightarrow F_1(s)$，由对称性质有

$$f_1(t-2)\Leftrightarrow F_1(s)e^{-2s}$$

所以得

$$f(t)=f_1(t)-f_1(t-2)=\frac{1}{3}(1-e^{-3t})\varepsilon(t)-\frac{1}{3}[1-e^{-3(t-2)}]\varepsilon(t-2)$$

$$=\frac{1}{3}[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-2)]-\frac{1}{3}e^{-3t}[\varepsilon(t)-e^{6}\varepsilon(t-2)]$$

4.8 **解** 设 $F_1(s)=\dfrac{1}{1-e^{-3s}}$，则

$$F(s)=(2-\mathrm{e}^{-2s})F_1(s)$$

考虑级数 $1+\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}+\cdots=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{x}}$，令 $x=-Ts$，则有

$$\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-Ts}}=1+\mathrm{e}^{-Ts}+\mathrm{e}^{-2Ts}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-nTs}$$

当 $T=3$ 时有

$$\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-3s}}=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-3ns}$$

又因为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)\Leftrightarrow\sum\limits_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-nTs}=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{-Ts}}$，所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-3n)\Leftrightarrow\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-3s}}$$

即 $f_1(t)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\delta(t-3n)\Leftrightarrow\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{-3s}}=F_1(s)$。由时移性质得

$$f_1(t-2)\Leftrightarrow F_1(s)\mathrm{e}^{-2s}$$

所以

$$\begin{aligned}f(t)&=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=2f_1(t)-f_1(t-2)\\&=2\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-3n)-\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-2-3n)\\&=\sum_{n=0}^{\infty}[2\delta(t-3n)-\delta(t-2-3n)]\end{aligned}$$

4.9　**解**　(1)对微分方程取单边拉氏变换，并考虑零状态响应时，$y(t)=y_f(t)$，所以有

$$(s^2+4s+3)Y_f(s)=F(s)$$

所以系统函数为

$$H(s)=\frac{Y_f(s)}{F(s)}=\frac{1}{s^2+4s+3}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+3}\right)$$

所以

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-3t})\varepsilon(t)$$

(2)因为 $f(t)=\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow F(s)=\dfrac{1}{s+2}$，$\mathrm{Re}[s]>-2$，所以

$$Y_f(s)=F(s)H(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s+1}+\frac{1}{s+3}\right)-\frac{1}{s+2}$$

$$y_f(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y_f(s)]=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-t}+\mathrm{e}^{-3t})\varepsilon(t)-\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)$$

$$=\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3t}-\mathrm{e}^{-2t}\right)\varepsilon(t)$$

4.10　**解**　对微分方程作单边拉斯变换即得：

$$s^2Y(s)-sy(0^-)-y'(0-)+2[sY(s)-y(0^-)]+Y(s)=sF(s)$$

即

$$Y(s)=\frac{sy(0^-)+2y(0^-)+y'(0^-)}{s^2+2s+1}+\frac{s}{s^2+2s+1}F(s)$$

代入初始条件 $y(0^-)=1$，$y'(0^-)=2$，得

$$Y(s)=\frac{s+4}{s^2+2s+1}+\frac{s}{s^2+2s+1}F(s)=Y_x(s)+Y_f(s)$$

其中

$$Y_x(s)=\frac{s+4}{s^2+2s+1}=\frac{s+4}{(s+1)^2}=\frac{1}{s+1}+\frac{3}{(s+1)^2}$$

$$Y_f(s)=\frac{s}{s^2+2s+1}F(s)$$

所以 $e^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{s+1}$ 以及 $-te^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\left(\frac{1}{s+1}\right)'=-\frac{1}{(s+1)^2}$

即

$$te^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{(s+1)^2}$$

所以

$$y_x(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y_x(s)]=e^{-t}+3te^{-t},t\geqslant0\quad\text{（零输入响应）}$$

又因为 $f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow F(s)=\frac{1}{s+1}$，所以

$$Y_f(s)=\frac{s}{s^2+2s+1}\cdot\frac{1}{s+1}=\frac{s}{(s+1)^3}=\frac{1}{(s+1)^2}-\frac{1}{(s+1)^3}$$

又因为 $te^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{(s+1)^2}$，所以，由频域微分性质得

$$(-t)[te^{-t}\varepsilon(t)]\Leftrightarrow\frac{d}{ds}\left[\frac{1}{(s+1)^2}\right]=-\frac{2}{(s+1)^3}$$

即

$$\frac{1}{2}t^2e^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{1}{(s+1)^3}$$

所以

$$y_f(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y_f(s)]=(te^{-t}-\frac{1}{2}t^2e^{-t})\varepsilon(t)\quad\text{（零状态响应）}$$

全响应为：$y(t)=y_x(t)+y_f(t)=e^{-t}\left(1+4t-\frac{1}{2}t^2\right),t\geqslant0$

其中自由响应分量为：$(1+4t)e^{-t}$

强迫响应分量为：$-\frac{t^2}{2}e^{-t}\varepsilon(t)$

4.11 **解** 由系统函数可写出系统微分方程，即由 $H(s)=\frac{s+3}{s^2+3s+2}=\frac{Y_f(s)}{F(s)}$，有

$$s^2Y_f(s)+3sY_f(s)+2Y_f(s)=sF(s)+3F(s)$$

由微分性质有：$y_f''(t)+3y_f'(t)+2y_f(t)=f'(t)+3f(t)$，从而有系统微分方程为

$$y''(t)+3y'(t)+2y(t)=f'(t)+3f(t)$$

对上述微分方程取单边拉氏变换并代入初始条件得

$$s^2Y(s)-sy(0^-)-y'(0^-)+3[sY(s)-y(0^-)]+2Y(s)=sF(s)+3F(s)$$

即 $Y(s)=\frac{sy(0^-)+y'(0^-)+3y(0^-)}{s^2+3s+2}+\frac{s+3}{s^2+3s+2}F(s)$

$$=\frac{s+5}{(s+1)(s+2)}+\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}F(s)=Y_x(s)+Y_f(s)$$

其中 $Y_x(s)=\frac{s+5}{(s+1)(s+2)}$，$Y_f(s)=\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}F(s)$

又因为 $Y_x(s)=\frac{s+5}{(s+1)(s+2)}=\frac{4}{s+1}-\frac{3}{s+2}$，所以

$$y_x(t)=4e^{-t}-3e^{-2t},t\geqslant0$$

又因为 $f(t)=e^{-3t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow F(s)=\frac{1}{s+3}$，所以

$$Y_f(s)=\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}F(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)}=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}$$

所以

$$y_f(t)=(e^{-t}-e^{-2t})\varepsilon(t)$$

全响应为：$y(t)=y_x(t)+y_f(t)=5e^{-t}-4e^{-2t}$，$t\geqslant 0$

全部为自由响应，没有强迫响应。

4.12　**解**　(1)因为

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\mathscr{L}[(e^{-t}+e^{-3t})\varepsilon(t)]=\frac{1}{s+1}+\frac{1}{s+3}$$

$$Y_f(s)=\mathscr{L}[y_f(t)]=\mathscr{L}[(2e^{-t}-2e^{-4t})\varepsilon(t)]=\frac{2}{s+1}-\frac{2}{s+4}$$

所以

$$H(s)=\frac{Y_f(s)}{F(s)}=\frac{\frac{2}{s+1}-\frac{2}{s+4}}{\frac{1}{s+1}+\frac{1}{s+3}}=\frac{3(s+3)}{(s+2)(s+4)}=\frac{3}{2}\left(\frac{1}{s+2}+\frac{1}{s+4}\right)$$

所以

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=\frac{3}{2}(e^{-2t}+e^{-4t})\varepsilon(t)$$

(2)由 $H(s)=\frac{Y_f(s)}{F(s)}=\frac{3(s+3)}{(s+2)(s+4)}=\frac{3s+9}{s^2+6s+8}$ 得

$$s^2Y_f(s)+6sY_f(s)+8Y_f(s)=3sF(s)+9F(s)$$

由微分性质得

$$y_f''(t)+6y_f'(t)+8y_f(t)=3f'(t)+9f(t)$$

即：$y''(t)+6y'(t)+8y(t)=3f'(t)+9f(t)$

4.13　**解**　对微分方程取单边拉氏变换得

$$sH(s)+2H(s)=\frac{1}{s+4}+\frac{b}{s}$$

即

$$H(s)=\frac{1}{(s+2)(s+4)}+\frac{b}{s(s+2)}\qquad①$$

又因为

$$f(t)=e^{st}\rightarrow y(t)=e^{st}*h(t)=\int_0^{\infty}h(\tau)e^{s(t-\tau)}d\tau=e^{st}H(s)$$

即 $e^{st}H(s)=\frac{1}{6}e^{2t}$，令 $s=2$，有 $e^{2t}H(2)=\frac{1}{6}e^{2t}$，所以

$$H(2)=\frac{1}{6}$$

代入式①得

$$H(2)=\frac{1}{(2+2)(2+4)}+\frac{b}{2(2+2)}=\frac{1}{6}$$

即 $\frac{1}{24}+\frac{b}{8}=\frac{1}{6}$，所以得

$$b=1$$

因而

$$H(s)=\frac{1}{(s+2)(s+4)}+\frac{1}{s(s+2)}=\frac{2}{s(s+4)}$$

4.14 **解** (1) $H(s)=\dfrac{2s}{(s+1)^2+100^2}=\dfrac{2(s+1)}{(s+1)^2+100^2}-\dfrac{2}{(s+1)^2+100^2}$

因为 $e^{-t}\cos\omega_0 t\varepsilon(t)\Leftrightarrow\dfrac{s+1}{(s+1)^2+\omega_0^2}$，$e^{-t}\sin\omega_0 t\varepsilon(t)\Leftrightarrow\dfrac{\omega_0}{(s+1)^2+\omega_0^2}$，令 $\omega_0=100$，有

$$e^{-t}\cos 100t\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{s+1}{(s+1)^2+100^2},\quad e^{-t}\sin 100t\varepsilon(t)\Leftrightarrow\frac{100}{(s+1)^2+100^2}$$

所以

$h(t)=(2e^{-t}\cos 100t-0.02e^{-t}\sin 100t)\varepsilon(t)=e^{-t}(2\cos 100t-0.02\sin 100t)\varepsilon(t)$

(2)因为 $v_1(t)=(1+\cos t)\cos 100t=\cos 100t+\cos t\cos 100t$

$$=\cos 100t+\frac{1}{2}(\cos 101t+\cos 99t)$$

$$=\frac{1}{2}(e^{j100t}+e^{-j100t})+\frac{1}{4}(e^{j101t}+e^{-j101t})+\frac{1}{4}(e^{j99t}+e^{-j99t})$$

所以

$$e^{s_0 t}\Leftrightarrow\frac{1}{s-s_0},\mathrm{Re}[s]>\sigma_0$$

所以

$$V_1(s)=\mathscr{L}[v_1(t)]=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-100j}+\frac{1}{s+100j}\right)+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{s-101j}+\frac{1}{s+101j}\right)$$
$$+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{s-99j}+\frac{1}{s+99j}\right)$$
$$=\frac{s}{s^2+100^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{s}{s^2+101^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{s}{s^2+99^2}\approx\frac{2s}{s^2+100^2}$$

$$V_2(s)\approx V_1(s)H(s)=\frac{2s}{s^2+100^2}\cdot\frac{2s}{(s+1)^2+100^2}=\frac{4s^2}{(s^2+100^2)[(s+1)^2+100^2]}$$
$$=\frac{2s}{s^2+100^2}-\frac{2s}{(s+1)^2+100^2}-\frac{1}{s^2+100^2}+\frac{1}{(s+1)^2+100^2}+\frac{1}{(s^2+100^2)[(s+1)^2+100^2]}$$

所以 $v_2(t)=\mathscr{L}^{-1}[V_2(s)]=2\cos 100t\varepsilon(t)-2e^{-t}\cos 100t\varepsilon(t)-0.01\sin 100t\varepsilon(t)$
$+3e^{-t}\sin 100t\varepsilon(t)+\cdots$

所以 $t\to\infty$ 时，$v_2(t)=2\cos 100t-0.01\sin 100t\varepsilon(t)$

4.15 **解** (1)因为

$$f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow F(s)=\frac{1}{s+1},\mathrm{Re}[s]>0$$

$$y(t)\Leftrightarrow Y(s)=\frac{1}{s}e^{Ts}-\frac{1}{s+1}e^{Ts}-\frac{1}{s}e^{-Ts}+\frac{1}{s+1}e^{-Ts}$$
$$=\frac{e^{Ts}}{s(s+1)}-\frac{e^{-Ts}}{s(s+1)}=\frac{e^{Ts}-e^{-Ts}}{s(s+1)},\quad\mathrm{Re}[s]>0$$

所以

$$H(s)=\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{1}{s}(e^{Ts}-e^{-Ts}),\quad\mathrm{Re}[s]>0$$

冲激响应为：$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=\varepsilon(t+T)-\varepsilon(t-T)$

(2)该系统为非因果系统。因为 $t=0$ 时刻，冲激响应 $h(t)$ 在 $t=-T$ 时刻已有输入。

(3)$f_1(t)=e^{-|t|}\Leftrightarrow F_1(s)=\dfrac{1}{s+1}-\dfrac{1}{s-1}$，$-1<\mathrm{Re}[s]<1$

$$Y_1(s)=F_1(s)H(s)=\left(\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s-1}\right)\frac{1}{s}(e^{Ts}-e^{-Ts})=\frac{2}{s(s-1)(s+1)}(e^{-Ts}-e^{Ts})$$

$$=\left(-\frac{2}{s}+\frac{1}{s-1}+\frac{1}{s+1}\right)(e^{-Ts}-e^{Ts}),\quad 0<\mathrm{Re}[s]<1$$

$$y_1(t)=-2[\varepsilon(t-T)-\varepsilon(t+T)]-e^{t-T}\varepsilon(-t-T)+e^{t+T}\varepsilon(-t+T)+e^{-t+T}\varepsilon(t-T)-e^{-t-T}\varepsilon(t+T)$$

$$=(2-e^{-(t+T)})\varepsilon(t+T)-(2-e^{-(t-T)})\varepsilon(t-T)-e^{t-T}\varepsilon(-t-T)+e^{t+T}\varepsilon(-t+T)$$

4.16　**解**　将 R、L、C 元件用 S 域模型表示，得出该电路的 S 域等效电路，如题 4.16(b)图所示，其中

$$U_i(s)=\mathscr{L}[u_i(t)]=\frac{1}{s},(\because u_i(t)=\varepsilon(t))$$

由 KVL 得

$$(2+s)I_1(s)-(1+s)I_2(s)=2+1/s$$

$$-(1+s)I_1(s)+(2+s+1/s)I_2(s)=-2-1/s$$

消去 $I_1(s)$并整理得

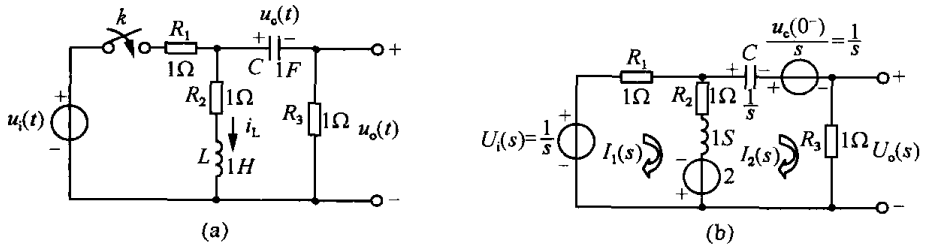
$$I_2(s)=-\frac{s+0.5}{(s+1)^2}=\frac{1}{2}\frac{1}{(s+1)^2}-\frac{1}{s+1}$$

所以

$$U_o(s)=1\times I_2(s)=\frac{1}{2}\frac{1}{(s+1)^2}-\frac{1}{s+1}$$

所以

$$u_o(t)=0.5te^{-t}-e^{-t}=(0.5t-1)e^{-t},\quad t\geqslant 0$$　　（全响应）



题 4.16 图

4.17　**解**　(1)求全响应 $i_L(t)$

由于 $u_{s1}(t)$为直流电源，且在 $t<0$ 时电路已达稳态，所以开关 K 在位置 1 时电感相当于短路，电容相当于开路，从而电感电流和电容电压的初始值为

$$i_L(0^-)=\frac{u_{s1}(t)}{R_1+R_2}=\frac{2}{1+1}=1\ \mathrm{A},\quad u_c(0^-)=\frac{R_2}{R_1+R_2}u_{s1}(t)=1\ \mathrm{V}$$

当开关 K 由位置 1 接到位置 2 时电路的 S 域模型如题 4.17(b)图所示。由 KVL 得

$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{1}{s}\right)I_1(s)-\dfrac{1}{s}I_2(s)=U_{s2}(s)-\dfrac{1}{s}=\dfrac{4}{s}-\dfrac{1}{s}=\dfrac{3}{s}\\ -\dfrac{1}{s}I_1(s)+\left(1+s+\dfrac{1}{s}\right)I_2(s)=\dfrac{1}{s}+1\end{cases}$$

消去 $I_1(s)$并整理得

$$I_2(s)=\frac{s^2+2s+4}{s(s^2+2s+2)}=\frac{s^2+2s+4}{s(s+1+\mathrm{j})(s+1-\mathrm{j})}$$

$$=\frac{2}{s}-\frac{1}{2}(1+\mathrm{j})\frac{1}{s+1+\mathrm{j}}-\frac{1}{2}(1-\mathrm{j})\frac{1}{s+1-\mathrm{j}}$$

又因为 $I_L(s)=I_2(s)$，所以有

$$i_L(t)=2\varepsilon(t)-\frac{1}{2}(1+\mathrm{j})\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{j})t}\varepsilon(t)-\frac{1}{2}(1-\mathrm{j})\mathrm{e}^{-(1-\mathrm{j})t}\varepsilon(t)$$

$$=\left[2-\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\cos\left(t-\frac{\pi}{4}\right)\right]\varepsilon(t)$$

(2)求零输入响应 $i_{Lx}(t)$

零输入响应的 S 域模型图如题 4.17(c)图所示，由 KVL 得

$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{1}{s}\right)I_{1x}(s)-\dfrac{1}{s}I_{2x}(s)=-\dfrac{1}{s}\\ -\dfrac{1}{s}I_{1x}(s)+\left(1+s+\dfrac{1}{s}\right)I_{2x}(s)=1+\dfrac{1}{s}\end{cases}$$

消去 $I_{1x}(s)$并整理得

$$I_{2x}(s)=\frac{s+2}{(s+1)^2+1}=\frac{s+2}{(s+1+\mathrm{j})(s+1-\mathrm{j})}$$

$$=\frac{1}{2}(1+\mathrm{j})\frac{1}{s+1+\mathrm{j}}+\frac{1}{2}(1-\mathrm{j})\frac{1}{s+1-\mathrm{j}}$$

又因为 $I_{Lx}(s)=I_{2x}(s)$，所以

$$i_{Lx}(t)=\frac{1}{2}(1+\mathrm{j})\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{j})t}\varepsilon(t)+\frac{1}{2}(1-\mathrm{j})\mathrm{e}^{-(1-\mathrm{j})t}\varepsilon(t)$$

$$=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\cos\left(t-\frac{\pi}{4}\right),\quad t\geqslant 0$$

(3)零状态响应 $i_{Lf}(t)$

零状态响应的 S 域模型如题 4.17(d)图所示，由 KVL 得

$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{1}{s}\right)I_{1f}(s)-\dfrac{1}{s}I_{2f}(s)=\dfrac{4}{s}\\ -\dfrac{1}{s}I_{1f}(s)+\left(1+s+\dfrac{1}{s}\right)I_{2f}(s)=0\end{cases}$$

消去 $I_{1f}(s)$并整理得

$$I_{Lf}(s)=I_{2f}(s)=\frac{4}{s[(s+1)^2+1]}=\frac{2}{s}-(1+\mathrm{j})\frac{1}{s+\mathrm{j}+1}-(1-\mathrm{j})\frac{1}{s+1-\mathrm{j}}$$

所以

$$i_{Lf}(t)=2\varepsilon(t)-2\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\cos\left(t-\frac{\pi}{4}\right)\varepsilon(t)=\left[2-2\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\cos\left(t-\frac{\pi}{4}\right)\right]\varepsilon(t)$$

自由响应为：$-\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\cos\left(t-\frac{\pi}{4}\right)$；强迫响应为：$2\varepsilon(t)$；暂态响应为：$-\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\cos\left(t-\frac{\pi}{4}\right)$；

稳态响应为：$2\varepsilon(t)$。

4.18 **解** 在 $t<0$ 时电路已达稳定状态，此时电感短路，电容开路，所以初始条件为

$$u_c(0^-)=-1\ \mathrm{V},\quad i_L(0^-)=-1\ \mathrm{A}$$

在 $t\geqslant 0$ 时，电路的 S 域等效模型如题 4.18(b)图所示，由 KVL 得：

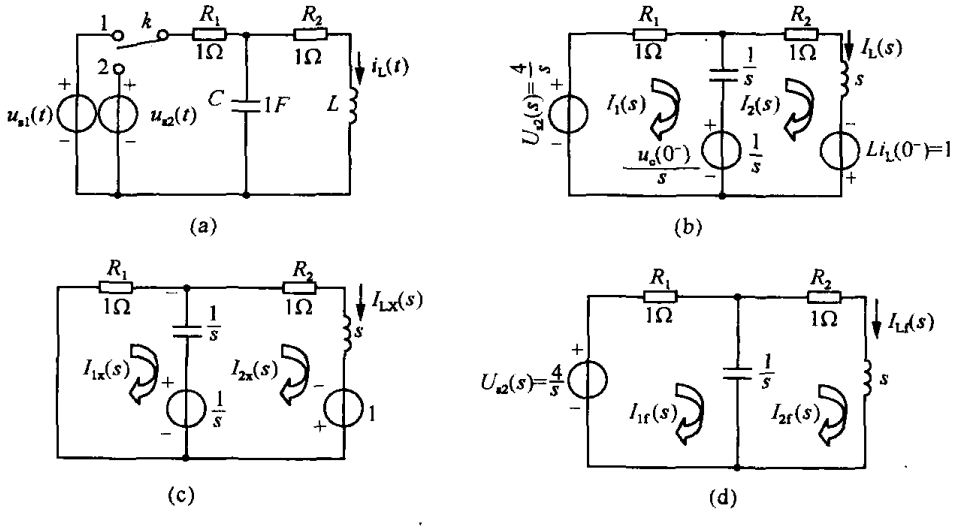
$$(s+1)I_1(s)-(s+1)I_2(s)=\frac{2}{s+2}+1=\frac{s+4}{s+2}$$

$$-(s+1)I_1(s)+\left(s+2+\frac{1}{s}\right)I_2(s)=-\frac{1}{s}-1=-\frac{s+1}{s}$$

消去 $I_1(s)$并整理得

$$I_2(s)=-\frac{s-2}{(s+1)(s+2)}$$

所以



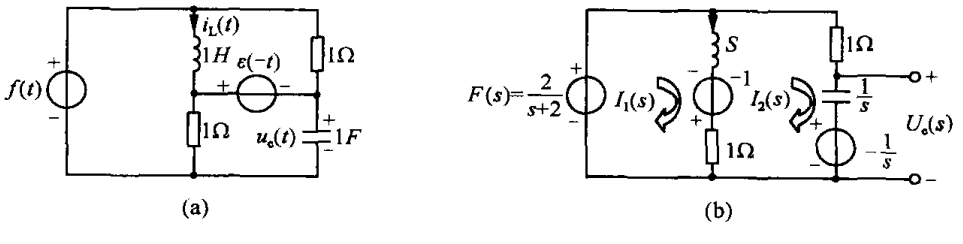
题 4.17 图

$$U_c(s)=\frac{1}{s}I_2(s)-\frac{1}{s}=-\frac{s-2}{s(s+1)(s+2)}-\frac{1}{s}=\frac{2}{s+2}-\frac{3}{s+1}$$

所以

$$u_c(t)=2e^{-2t}-3e^{-t},t\geqslant 0$$

所以自由响应为$-3e^{-t}$；强迫响应为$2e^{-2t}$。



题 4.18 图

4.19　**解**　(1)当 K_1，K_2 均合上时，$i_1(t)=i_2(t)=0$，断开 K_1 时系统初始状态为 0，即 $i_1(0^-)=i_2(0^-)=0$，此时，S 域的等效电路如题 4.19(b)图所示，由 KCL 和 KVL 得

$$I_1(s)+I_2(s)=I_s(s)=\frac{3}{s}$$

$$-(2+s)I_1(s)+(3+3s)I_2(s)=0$$

消去 $I_1(s)$并整理得

$$I_2(s)=\frac{s+2}{s(s+1)}=\frac{2}{s}-\frac{1}{s+1}$$

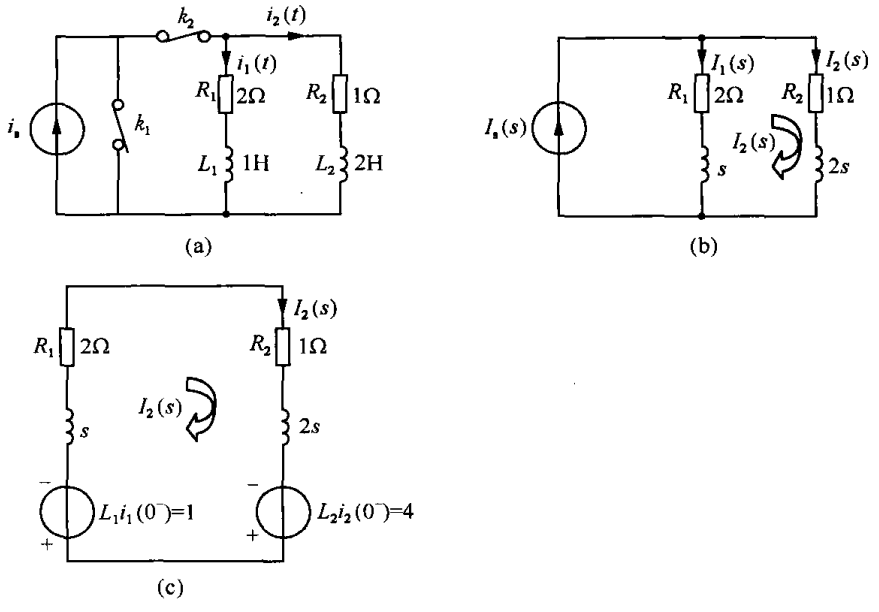
所以 $i_2(t)=(2-e^{-t})\varepsilon(t)$

(2)因为$\lim\limits_{t\to\infty}i_2(t)=\lim\limits_{t\to\infty}(2-e^{-t})\varepsilon(t)=2$，$\lim\limits_{t\to\infty}i_1(t)=i_s-\lim\limits_{t\to\infty}i_2(t)=3-2=1$。所以当(1)达到稳态后，断开 K_2，此时，电路初始状态为 $i_1(0^-)=1$，$i_2(0^-)=2$，S 域等效电路如题 4.19(c)图所示，且有

$$(3+3s)I_2(s)=4-1=3$$

所以

$$I_2(s)=\frac{1}{s+1}$$



题 4.19 图

即 $i_2(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$

4.20 **解** (1)设 $g(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)$,则有

$$f(t)=g(t)*\left[\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)\right],\text{其中 } T=2$$

所以

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\mathscr{L}[g(t)]\mathscr{L}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)\right]$$

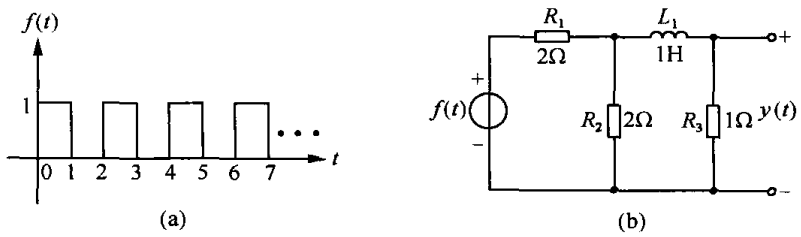
又因为

$$G(s)=\mathscr{L}[g(t)]=\frac{1}{s}-\frac{1}{s}e^{-s}=\frac{1}{s}(1-e^{-s})$$

$$\mathscr{L}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)\right]=\mathscr{L}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-2n)\right]=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-2ns}=\frac{1}{1-e^{-2s}},\mathrm{Re}[s]>0$$

所以

$$F(s)=\frac{1}{s}(1-e^{-s})\frac{1}{1-e^{-2s}}=\frac{1}{s(1+e^{-s})},\mathrm{Re}[s]>0$$



题 4.20 图

(2)由 R、L 的 S 域模型可得

$$Y(s)=\frac{R_3}{s+R_3}\times\frac{R_2\ /\!/\ (s+R_3)}{R_1+R_2\ /\!/\ (s+R_3)}F(s)$$

$$= \frac{R_3}{s+R_3} \times \frac{\dfrac{R_2(s+R_3)}{R_2+s+R_3}}{R_1+\dfrac{R_2(s+R_3)}{R_2+s+R_3}} F(s) = \frac{1}{s+1} \times \frac{\dfrac{2(s+1)}{2+s+1}}{2+\dfrac{2(s+1)}{2+s+1}} F(s)$$

$$= \frac{1}{2}\frac{1}{s+2}F(s) = \frac{1}{2}\frac{1}{s+2}\frac{1}{s(1+\mathrm{e}^{-s})} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+2}\right)\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-s}}$$

所以

$$H(s)=\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{1}{2(s+2)}$$

(3)

$$Y(s)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+2}\right)\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-s}} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+2}\right)\frac{1-\mathrm{e}^{-s}}{1-\mathrm{e}^{-2s}}$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+2}\right)(1-\mathrm{e}^{-s})\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-2s}} = Y_1(s)\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-2s}}$$

其中

$$Y_1(s)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+2}\right)(1-\mathrm{e}^{-s})=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+2}\right)-\frac{1}{4}\frac{1}{s}\mathrm{e}^{-s}+\frac{1}{4}\frac{1}{s+2}\mathrm{e}^{-s}$$

所以

$$y_1(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y(s)]=\frac{1}{4}[\varepsilon(t)-\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)]-\frac{1}{4}\varepsilon(t-1)+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-2(t-1)}\varepsilon(t-1)$$

又因为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-2n)\Leftrightarrow\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-2s}}$$，所以有

$$y(t)= y_1(t) * \sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-2n)$$

$$= \frac{1}{4}[\varepsilon(t)-\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)+\mathrm{e}^{-2(t-1)}\varepsilon(t-1)] * \sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-2n)$$

$$= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[\varepsilon(t-2n)-\mathrm{e}^{-2(t-2n)}\varepsilon(t-2n)-\varepsilon(t-2n-1)+\mathrm{e}^{-2(t-2n-1)}\varepsilon(t-2n-1)]$$

$$= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\{[1-\mathrm{e}^{-2(t-2n)}]\varepsilon(t-2n)-[1-\mathrm{e}^{-2(t-2n-1)}]\varepsilon(t-2n-1)\}$$

4.21　**解**　依题意三种情况下的初始条件都相同，因此系统的零输入响应 $y_x(t)$ 在三种情况下也相同，即 $y(t)=y_x(t)+y_f(t)$ 或 $Y(s)=Y_x(s)+Y_f(s)=Y_x(s)+F(s)H(s)$

由给定的条件有

$$Y_1(s) = 1+\frac{1}{s+1} = Y_x(s)+F_1(s)H(s) = Y_x(s)+H(s)$$

即

$$Y_x(s)+H(s) = 1+\frac{1}{s+1} \qquad ①$$

$$Y_2(s) = \frac{3}{s+1} = Y_x(s)+F_2(s)H(s) = Y_x(s)+\frac{1}{s}H(s)$$

即

$$Y_x(s)+\frac{1}{s}H(s) = \frac{3}{s+1} \qquad ②$$

由式①、②联立解得

$$H(s) = \frac{s}{s+1},\quad Y_x(s) = \frac{2}{s+1}$$

又因为 $F_3(s)=\mathscr{L}[f_3(t)]=\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2}e^{-s}-\frac{1}{s}e^{-s}$，

所以有，

$$Y_3(s)=Y_x(s)+F_3(s)H(s)=\frac{2}{s+1}+\left(\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2}e^{-s}-\frac{1}{s}e^{-s}\right)\frac{s}{s+1}$$

$$=\frac{2}{s+1}+\frac{1}{s(s+1)}-\frac{1}{s(s+1)}e^{-s}-\frac{e^{-s}}{s+1}=\frac{1}{s}+\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s}e^{-s}$$

从而得

$$y_3(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y_3(s)]=\varepsilon(t)+e^{-t}\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)=(1+e^{-t})\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)$$

4.22 **解** (1)由系统的零极点分布可写出系统函数为

$$H(s)=\frac{k(s-2)}{(s+4)(s+1-2j)(s+1+2j)}=\frac{k(s-2)}{(s+4)(s^2+2s+5)}$$

又因为 $x(t)=|\cos t|$ 是周期为 π 的周期信号，其傅立叶级数的直流分量为

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x(t)dt=\frac{1}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\cos t|\,dt=\frac{1}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos t dt=\frac{2}{\pi}$$

由题意知：$\frac{5}{\pi}=a_0H(j0)=\frac{2}{\pi}\times\frac{-2k}{20}$，所以

$$k=-25$$

所以

$$H(s)=\frac{25(2-s)}{(s+4)(s^2+2s+5)},\quad \mathrm{Re}[s]>-1$$

(2) 输入信号只有直流分量，即 $x(t)=1$，所以输出为

$$y(t)=1\times H(j0)=H(s)\Big|_{s=0}=\frac{50}{4\times5}=2.5$$

4.23 **解** (1)由题意知：$H(s)=k\frac{(s-1)^m}{(s+1)^n}$，$m$、$n$、$k$ 待定。

由 $h(0^+)=\lim\limits_{s\to\infty}sH(s)=\lim\limits_{s\to\infty}\frac{ks(s-1)^m}{(s+1)^n}=2$，有

$$m=n-1,k=2$$

不妨取 $n=2$，$m=1$，则有

$$H(s)=\frac{2(s-1)}{(s+1)^2},\quad \mathrm{Re}[s]>-1$$

(2) $H(j\omega)=H(s)\Big|_{s=j\omega}=\frac{2(j\omega-1)}{(j\omega+1)^2}=\frac{2(j\omega-1)}{(1-\omega^2)+2j\omega}$

$$|H(j\omega)|=H(\omega)=\frac{2}{\sqrt{\omega^2+1}};\varphi(\omega)=-\arctg\,\omega-\arctg\frac{2\omega}{1-\omega^2}$$

(3)由 $f(t)=3\sin\sqrt{3}t\varepsilon(t)$ 可知，$\omega=\sqrt{3}$，代入得

$$H(\omega)\Big|_{\omega=\sqrt{3}}=1,\varphi(\omega)\Big|_{\omega=\sqrt{3}}=0,\text{即 }H(j\omega)\Big|_{\omega=\sqrt{3}}=1$$

所以系统的稳态响应为：$y_t(t)=3\sin\sqrt{3}t$。

4.24 **解** (1)将 $H(s)$ 的零点移到和 $j\omega$ 轴镜像对称的地方，则 $H(j\omega)$ 幅度特性不变，但相频特性不同，即：$H_1(s)=\frac{(s+1)^2+1}{(s+1)[(s+2)^2+1]}$。

(2)为了和 $H(j\omega)$ 的相频特性相同，那么零极点位置保持不变即可，因此 $H_2(s)=kH(s)$ 能满足要求，其中 k 为一实常数。

4.25　**证明**　系统稳定的充要条件是：$\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)|^2\mathrm{d}t\leqslant m<\infty$，所以

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}|y(t)|^2\mathrm{d}t&=\int_0^{\infty}y(t)y^*(t)\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}[h(t)*x(t)][h^*(t)*x^*(t)]\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}h(u)h^*(v)x(t-u)x^*(t-v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_0^{\infty}x(t-u)x^*(t-v)\mathrm{d}th(u)h^*(v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}R_{xx}(u-v)h(u)h^*(v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\&\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}R_{xx}(0)h(u)h^*(v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\&\leqslant R_{xx}(0)\int_{-\infty}^{\infty}|h(u)|\mathrm{d}u\int_{-\infty}^{\infty}|h^*(v)|\mathrm{d}v=k\cdot m^2<\infty,\text{证毕。}\end{aligned}$$

4.26　**解**　因为 $Y(s)=\left[F(s)-\frac{1}{s+4}Y(s)\right]\frac{k}{s(s+1)}$，即：$Y(s)=\frac{k(s+4)}{s(s+1)(s+4)+k}F(s)$，所以系统函数为

$$H(s)=\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{k(s+4)}{s(s+1)(s+4)+k}=\frac{k(s+4)}{s^3+5s^2+4s+k}$$

由 R-H 准则知 $k>0$，且

$$\begin{array}{cc}1 & 4\quad 4\\5 & k\quad 0\\4-\frac{k}{5} & 0\quad 0\\k & 0\end{array}$$

所以由 $4-\frac{k}{5}>0$ 得：$0<k<20$。

4.27　**解**　(1) $H(\omega)$的函数图形如题 4.27 图所示。

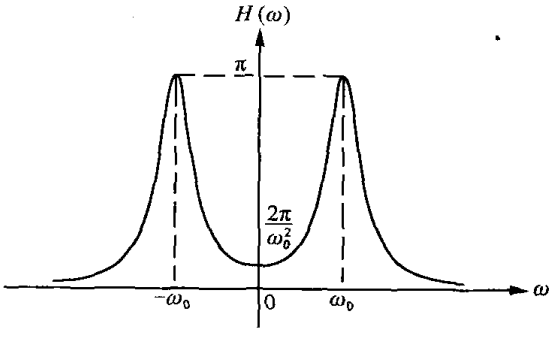
因为 $\omega_0\gg1$，所以它是带通滤波器。

(2)因为

$$\begin{aligned}H(\omega)&=\pi\left[\frac{1}{(\omega+\omega_0)^2+1}+\frac{1}{(\omega-\omega_0)^2+1}\right]\\&=\pi[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)]*\frac{1}{1+\omega^2}\end{aligned}$$

又因为 $\cos\omega_0t\Leftrightarrow\pi[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)]$以及 $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|t|}\Leftrightarrow\frac{1}{1+\omega^2}$，由时域乘积性质

$$f_1(t)f_2(t)\Leftrightarrow\frac{1}{2\pi}F_1(\mathrm{j}\omega)*F_2(\mathrm{j}\omega)$$



题 4.27 图

得

$$h(t)=2\pi\cos(\omega_0t)\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|t|}=\pi\mathrm{e}^{-|t|}\cos\omega_0t$$

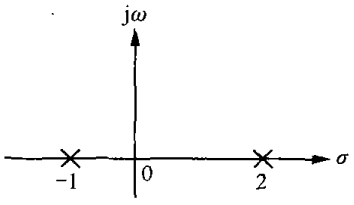
(3)因为 $\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)|\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\pi\mathrm{e}^{-|t|}|\cos\omega_0t|\mathrm{d}t\leqslant\pi\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-|t|}\mathrm{d}t=2\pi<\infty$，所以系统是稳定的。又因为 $h(t)$是双边函数，故系统是非因果的。

4.28　**解**　(1) 由微分方程有

$$(s^2-s-2)Y_f(s)=F(s)$$

$$H(s)=\frac{Y_f(s)}{F(s)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{s-2}-\frac{1}{s+1}\right)$$

零极点如题 4.28 图所示。



题 4.28 图

(2) a. 系统是稳定的，则收敛域包含虚轴，且所有极点应在 S 左半平面。由于极点 $p=2$ 在 S 右半平面，因此需要对其进行变换，即记 $H_1(s)=\frac{1}{3}\frac{1}{s-2}$，则 $H_1(-s)=-\frac{1}{3}\frac{1}{s+2}$，所以有

$$h_1(-t)=-\frac{1}{3}e^{-2t}\varepsilon(t)$$

即 $h_1(t)=-\frac{1}{3}e^{2t}\varepsilon(-t)$，因而有

$$h(t)=-\frac{1}{3}e^{2t}\varepsilon(-t)-\frac{1}{3}e^{-t}\varepsilon(t)$$

b. 系统是因果的，则收敛域应为 $\sigma>2$，所以有

$$h(t)=\frac{1}{3}e^{2t}\varepsilon(t)-\frac{1}{3}e^{-t}\varepsilon(t)=\frac{1}{3}(e^{2t}-e^{-t})\varepsilon(t)$$

c. 系统既不稳定也非因果，则收敛域 $\sigma<-1$，且极点全部在 S 右半平面。因为极点 $p=-1$ 在 S 左半平面，因此需要对其进行变换，即记 $H_2(s)=-\frac{1}{3}\frac{1}{s+1}$，则 $H_2(-s)=\frac{1}{s}\frac{1}{s-1}$，所以有：$h_2(-t)=\frac{1}{3}e^{t}\varepsilon(t)$，即：$h_2(t)=\frac{1}{3}e^{-t}\varepsilon(-t)$，从而得

$$h(t)=-\frac{1}{3}e^{2t}\varepsilon(-t)+\frac{1}{3}e^{-t}\varepsilon(-t)=\frac{1}{3}(-e^{2t}+e^{-t})\varepsilon(-t)$$

4.29 **解** (1) $h(s)=1-4\frac{s+1}{(s+1)^2+1}+4\frac{1}{(s+1)^2+1}=\frac{(s-1)^2+1}{(s+1)^2+1}$，$\mathrm{Re}[s]>-1$。

(2) 幅频特性为

$$H(\omega)=|H(j\omega)|=|H(s)|_{s=j\omega}|=\left|\frac{(j\omega-1)^2+1}{(j\omega+1)^2+1}\right|=\left|\frac{2-\omega^2-2j\omega}{2-\omega^2+2j\omega}\right|=1$$

相频特性为

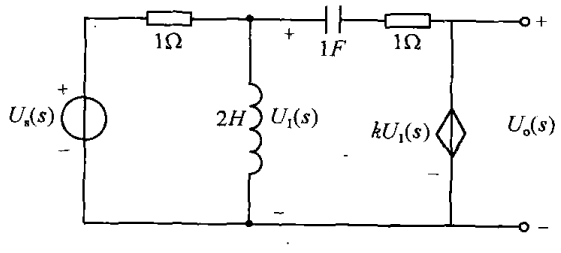
$$\varphi(\omega)=\mathrm{ang}\ H(j\omega)=-2\mathrm{arctg}\frac{2\omega}{2-\omega^2}$$

(3) 该系统属于全通滤波器。

(4) $h(0^+)=\lim_{s\to\infty}sH(s)=\infty$，由于极点 $p_{1,2}=-1\pm j$ 全在 S 左半平面，所以，系统是稳定的；又因为收敛域为 $\mathrm{Re}[s]>-1$，所以，系统是因果的，因此，该系统是因果稳定系统。

4.30 **解** 由题 4.30 图所示的零状态 S 域等效模型可列出节点电流方程为

$$\frac{U_1(s)-U_s(s)}{1}+\frac{U_1(s)}{2s}+\frac{U_1(s)-kU_1(s)}{\frac{1}{s}+1}=0$$



题 4.30 图

即：$\frac{U_1(s)}{U_s(s)}=\frac{2s(s+1)}{(4-2k)s^2+3s+1}$，所以得系统函数为

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_s(s)}=\frac{kU_1(s)}{U_s(s)}=\frac{2ks(s+1)}{(4-2k)s^2+3s+1}$$

Routh 阵列为

$$\begin{array}{cc} 4-2k & 1 \\ 3 & 0 \\ 1 & \end{array}$$

由 R-H 准则可知，$4-2k>0$，即 $k<2$，所以 $k<2$ 时，系统是稳定的。

第 5 章　离散信号与系统的时域分析

5.0　引　言

前面几章一直讨论连续时间信号与系统的分析方法和特性。本章将开始讨论离散时间信号与系统的分析方法和特性。数字计算机是典型的离散时间系统，此外，数据控制系统、数字通信系统的核心组成部分也是离散时间系统。

离散时间信号：离散时间信号简称**离散信号或离散序列**，离散系统的激励与响应都是离散时间信号，表示这种信号的函数，只在一系列互相分离的时间点上才有定义，而在其它点上则未定义，所以它们是离散变量 t_k 的函数（或称序列）。

离散时间系统：离散时间系统简称**离散系统**，即传输、处理离散时间信号的系统。

由于离散系统在精度、可靠性、保密性、可集成化等方面，比连续系统具有更大的优越性，因此，近几十年来，离散系统的理论研究发展迅速，应用范围也日益扩大。在实际工作中，人们根据需要往往把连续系统和离散系统组合起来使用，这种系统称为**混合系统**。

离散信号与系统的时域分析，在许多方面，都与连续信号与系统的时域分析相类似，两者之间具有一定的并行关系。例如，在信号分析方面，连续信号可分解为众多 $\delta(t)$ 信号的线性组合，同样，离散信号可分解为众多 $\delta(k)$ 信号的线性组合；在系统特性描述方面，连续系统使用微分方程或微分算子方程来描述，而离散系统则采用差分方程或差分算子方程来描述；在系统分析方法方面，连续系统有时域、频域和 S 域分析方法，而离散系统则有时域、频域和 Z 域分析方法；在系统响应分解方面，都可以分解为零输入响应和零状态响应等等。本章最重要的运算是**卷积和运算**。

5.1　离散时间基本信号

5.1.1　离散时间信号

连续时间信号：在数学上可以表示为连续时间变量 t 的函数。其特点是：在时间定义域内，除有限个不连续点外，对任一给定时刻都有确定的信号值。

离散时间信号，简称**离散信号**，它是离散时间变量 $t_k(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 的函数。其特点是：信号仅在规定的离散时间点上有定义，而在其它时间则没有定义。

通常情况下，离散信号 $f(k)$ 是通过对连续时间信号 $f(t)$ 采样后得到的，设采样周期为 T_s，令 $t=kT_s$，则由连续时间信号 $f(t)$⇒离散信号 $f(kT_s)$，由于 T_s 是一个常数，因此，通常将 $f(kT_s)$ 简写为 $f(k)$。例如利用数字计算机对连续时间信号（像语音信号、图像信号等）进行传输时，都需要先获取这些连续时间信号在离散时刻点上的样本值（即将连续

时间信号离散化），再对样本值进行变换、处理和传输。无论这些离散时间信号来源是什么，信号 $f(k)$ 总是在 k 的整数值上才有定义。至于 $f(k)$ 的值域可以是连续的，也可以是离散的。如果离散时间信号不仅在时间上是离散的，而且在幅度上也是离散的，则称为数字信号。数字信号是离散信号的特例。

此外，一个离散信号 $f(k)$ 可以表示一个其自变量本来就是离散的现象，例如在有关人口统计数据、年犯罪率统计、银行存款利息计算及每周股市值变化等等，就属于这类信号的例子。

离散时间信号，可以用函数解析式表示，也可用图形表示，还可以逐个列出 $f(k)$ 值。图 5.1 为离散时间信号的图形。

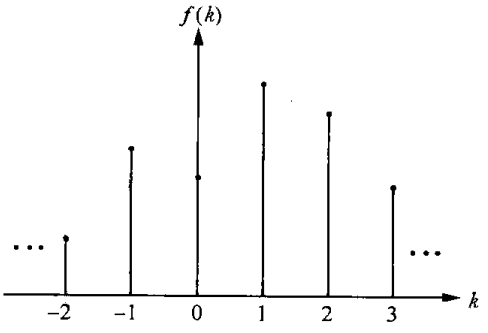


图 5.1　离散时间信号的图形

5.1.2　离散时间基本信号

在离散信号与系统分析中，常用的基本信号有：单位脉冲序列、正弦序列、指数序列和 Z 序列等，它们是构成其它离散信号的基本信号，因此，不论是对离散信号与系统基本特性的研究，还是对信号与系统分析方法的讨论，这些基本信号都是十分重要的。

1. 单位脉冲序列与单位阶跃序列

(1)单位脉冲序列定义为

$$\delta(k)=\begin{cases}1, k=0\\0, k\neq 0\end{cases} \tag{5.1}$$

其图形如图 5.2 所示。注意：单位脉冲序列 $\delta(k)$ 与单位冲激信号 $\delta(t)$ 的区别。

位移单位脉冲序列

$$\delta(k\mp k_0)=\begin{cases}1, k=\pm k_0\\0, k\neq\pm k_0\end{cases} \tag{5.2}$$

其中，k_0 为正整数。对应的波形分别如图 5.3(a)(b)所示。

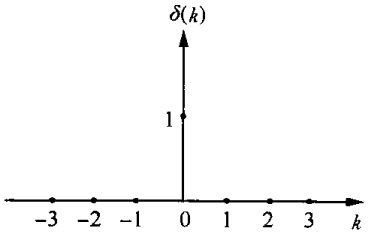


图 5.2　单位脉冲序列

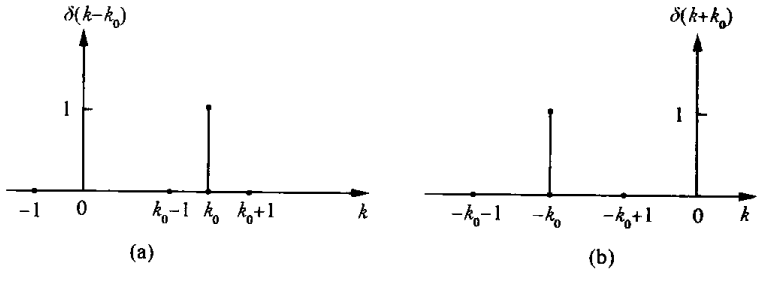


图 5.3　位移单位脉冲序列

(2)单位阶跃序列定义为

$$\varepsilon(k)=\begin{cases}1, k\geqslant 0\\0, k<0\end{cases} \tag{5.3}$$

位移单位阶跃序列为

$$\varepsilon(k-k_0)=\begin{cases}1, k\geqslant k_0\\0, k<k_0\end{cases} \tag{5.4}$$

单位脉冲序列与单位阶跃序列的关系

$$\begin{aligned}\delta(k)&=\varepsilon(k)-\varepsilon(k-1)=\nabla\varepsilon(k)\\ \varepsilon(k)&=\sum_{n=-\infty}^{k}\delta(n)\end{aligned} \tag{5.5}$$

2. 正弦序列

正弦信号和余弦信号二者仅在相位上相差 $\pi/2$，所以在本课程中统称为正弦信号。

正弦序列的一般形式为

$$f(k)=A\cos(\Omega k+\varphi) \tag{5.6}$$

式中：k 无量纲，A、Ω 和 φ 分别为正弦序列的振幅、数字角频率和初相位。Ω 以弧度(rad)为单位，φ 以弧度或度为单位。

正弦序列是通过对正弦信号

$$f(t)=A\cos(\omega t+\varphi) \tag{5.7}$$

采样得到的。设 $t=kT_s$，T_s 为采样周期，则上式离散化后变为

$$f(kT_s)=A\cos(\omega T_s k+\varphi) \tag{5.8}$$

令 $\Omega=\omega T_s$(单位为幅度)，又由于 T_s 是一个常数，因此，通常将 kT_s 简写为 k，这样，式(5.8)可简写为下列形式

$$f(k)=A\cos(\Omega k+\varphi)$$

由此可知，序号 k 隐含了常数 T_s，以后不再特别说明。

和连续时间正弦信号不同的是，离散时间正弦序列并非都是周期的。这是因为离散时间信号的自变量只能取整数，因而周期序列的周期也一定是整数。在正弦序列中，并非对任何 Ω 都能找到满足周期性要求的正整数 N。下面来讨论正弦序列为周期序列的条件。

假设 $f(k)=\cos(\Omega k+\varphi)$ 是周期序列，则根据周期信号的定义应有

$$f(k)=\cos(\Omega k+\varphi)=\cos[\Omega(k+N)+\varphi] \tag{5.9}$$

其中，N 为正整数。欲使上式成立，则应有

$$\Omega N=2\pi m \quad (m\text{ 为整数})$$

即 $N=2\pi m/\Omega$ 为整数时，或者

$$\frac{2\pi}{\Omega}=\frac{N}{m}=\frac{T}{T_s} \tag{5.10}$$

为有理数时，正弦序列才是周期序列；否则为非周期序列。其中 T_s 和 T 分别是采样周期和正弦信号的周期。

以连续时间正弦信号 $f(t)=\cos(2\pi t)$ 为例，根据三种不同间隔 T_s 抽样得到的正弦序列如图 5.4 所示。

当 $T_s=\frac{1}{16}$ 时(满足抽样定理)，有

$$f(k)=\cos(2\pi kT_s)=\cos\left(\frac{2\pi}{16}k\right)$$

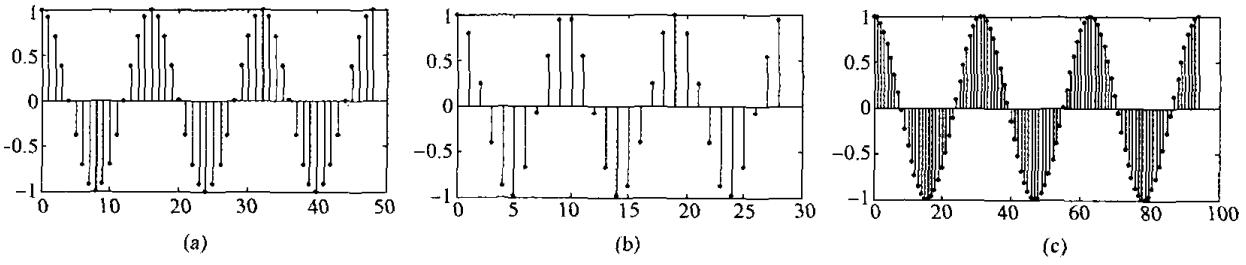


图 5.4　正弦序列

此时，$\Omega=\frac{2\pi}{16}$，显然是一个周期为 16 点的周期性正弦序列，如图 5.4(a)所示。

当 $T_s=\frac{2}{19}$时(满足抽样定理)，有

$$f(k)=\cos(2\pi kT_s)=\cos\left(\frac{4\pi}{19}k\right)$$

此时，$\Omega=\frac{4\pi}{19}$，显然是一个周期为 19 的周期性正弦序列，如图 5.4(b)所示。

当 $T_s=\frac{1}{10\pi}$时(满足抽样定理)，有

$$f(k)=\cos(2\pi kT_s)=\cos\left(\frac{1}{5}k\right)$$

此时，$\Omega=\frac{1}{5}$，由于$\frac{2\pi}{\Omega}=\frac{T}{T_s}=10\pi$，是一个无理数，因此，$f(k)=\cos\left(\frac{1}{5}k\right)$是一个非周期性正弦序列，如图 5.4(c)所示。值得注意的是，它的包络函数 $f(t)$仍具有周期性。

3. 指数序列

指数序列的一般形式为

$$f(k)=A\alpha^{\beta k} \tag{5.11}$$

式中，α 为实常数，A 和 β 可以是实常数，也可以是复常数。根据 A 和 β 的不同取值，指数序列有以下几种情况：

(1) 实指数序列

若 A 和 β 均为实常数，则

$$f(k)=A\alpha^{\beta k}$$

为实指数序列。

当 $\alpha>1$ 时，$f(k)$随 k 单调指数增长；当 $0<\alpha<1$ 时，$f(k)$随 k 单调指数衰减。

当 $\alpha<-1$ 时，$f(k)$的绝对值随 k 按指数规律增长；当 $-1<\alpha<0$ 时，$f(k)$的绝对值随 k 按指数规律衰减，而且两者的序列值符号呈现正、负交替变化。

当 $\alpha=1$ 时，$f(k)$为常数序列；当 $\alpha=-1$ 时，$f(k)$为交替变化的常数序列。

图 5.5 给出了几种实指数序列的波形。

(2)虚指数序列

若 $A=1$，$\alpha=\mathrm{e}$，$\beta=\mathrm{j}\Omega$ (即 β 为纯虚数时)，则

$$f(k)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega k} \tag{5.12}$$

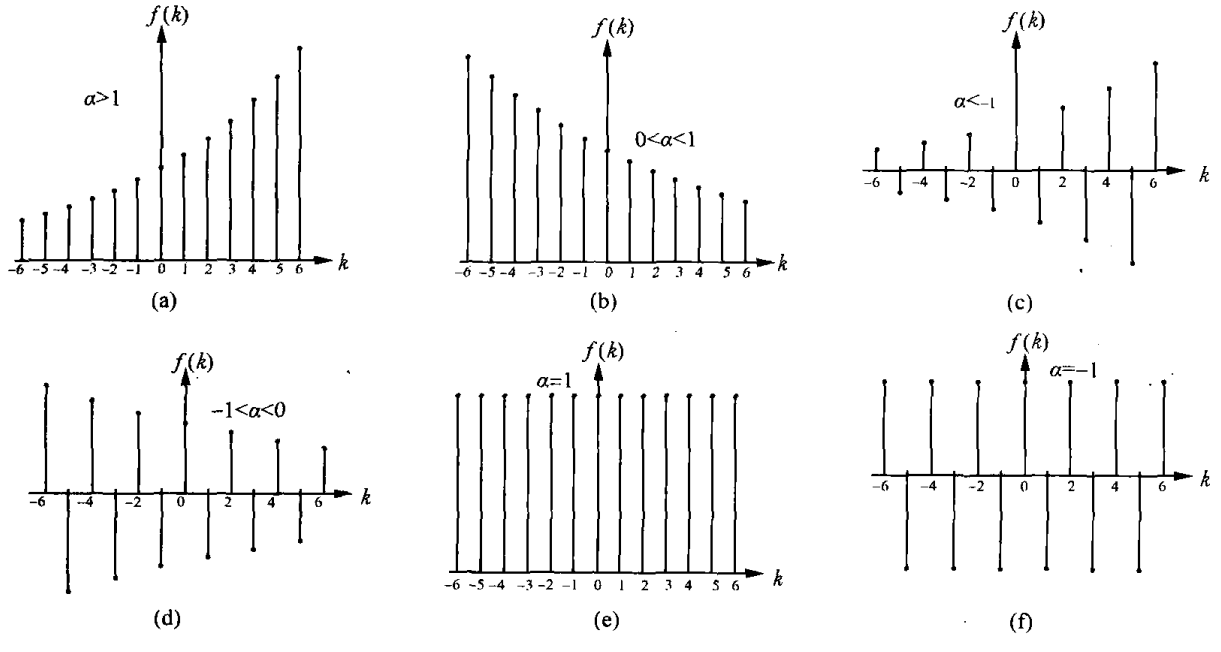


图 5.5　实指数序列

是虚指数序列。

我们已经知道，连续时间虚指数信号 $e^{j\omega_0 t}$ 是周期信号。然而，离散时间虚指数序列 $f(k)=e^{j\Omega k}$ 只有在满足一定条件时才是周期的，否则是非周期的。根据欧拉(Euler)公式，式(5.12)可写成

$$e^{j\Omega k} = \cos \Omega k + j\sin \Omega k \tag{5.13}$$

上式可见，$f(k)=e^{j\Omega k}$ 的实部和虚部都是正弦序列，只有其实部和虚部同时为周期序列时，才能保证 $f(k)=e^{j\Omega k}$ 是周期的。

(3)复指数序列

若 A 和 β 均为复数，且 $\alpha=e$，则 $f(k)=Ae^{\beta k}$ 为一般形式的复指数序列。

设 $A=|A|e^{j\varphi}$，$\beta=\rho+j\Omega$，并记 $e^{\rho}=r$，则有

$$f(k) = Ae^{\beta k} = |A|e^{j\varphi}e^{(\rho+j\Omega)k} = |A|e^{\rho k}e^{j(\Omega k+\varphi)} = |A|r^k e^{j(\Omega k+\varphi)} \tag{5.14}$$

由此可见，复指数序列 $f(k)$ 的实部和虚部均为幅值按指数规律变化的正弦序列。

当 $r>1$ 时，$f(k)$ 的实部和虚部均为指数增长的正弦序列，如图 5.6(a)所示；

当 $r<1$ 时，$f(k)$ 的实部和虚部均为指数衰减的正弦序列，如图 5.6(b)所示；

当 $r=1$ 时，$f(k)$ 的实部和虚部均为正弦序列，如图 5.6(c)所示。

(4)Z 序列

Z 序列的一般形式为

$$f(k) = z^k \tag{5.15}$$

式中，z 为复数。通常称序列值为复值的序列为**复序列**。显然，Z 序列是一个复序列。若将 z 表示为极坐标形式

$$z = |z|e^{j\Omega}$$

则式(5.15)可表示为

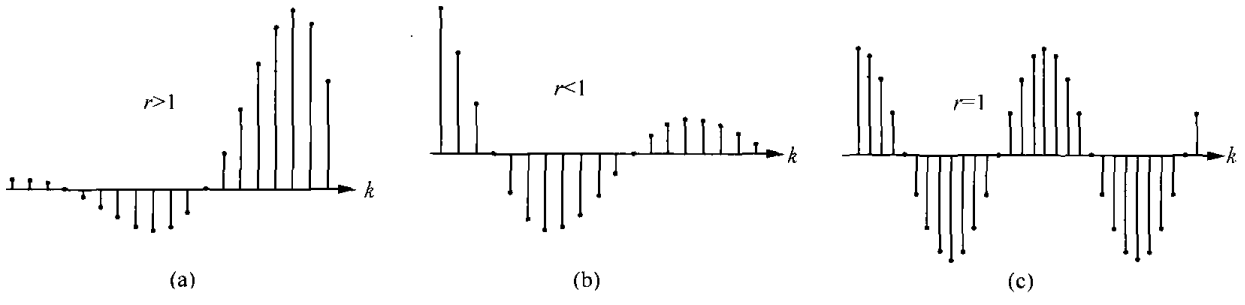


图 5.6　复指数序列

$$f(k) = z^k = (|z|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})^k = |z|^k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega k} \tag{5.16}$$

或

$$f(k) = z^k = |z|^k(\cos \Omega k + \mathrm{j}\sin \Omega k) \tag{5.17}$$

由式(5.16)和式(5.17)可知，Z 序列既可以看成是模值按指数规律变化的虚指数序列，也可以看成是复指数序列。

5.2　卷积和

本节讨论离散时间信号卷积和运算的定义、性质和计算方法。

5.2.1　卷积和的定义

在第 2 章中，我们定义两个连续时间信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的卷积积分为

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{5.18}$$

并在此基础上得到了 LTI 连续时间系统零状态响应的时域计算公式。同样地，我们定义

$$f(k) = f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_1(n) f_2(k-n) \tag{5.19}$$

为序列 $f_1(k)$ 和 $f_2(k)$ 的**卷积和运算**，简称**卷积和**(**Convolution Sum**)。由于积分运算实际上是一种求和运算的极限，所以卷积和运算与卷积积分运算并没有本质上的差别，因此，卷积和运算也用符号“*”表示。两个序列的卷积和运算结果为另一个新的序列，现讨论如下。

(1)如果 $f_1(k)$ 为因果序列，即当 $k<0$ 时，$f_1(k)=0$，故式(5.19)中求和下限可改写为零，即

$$f_1(k) * f_2(k) = f_1(k)\varepsilon(k) * f_2(k) = \sum_{n=0}^{\infty} f_1(n) f_2(k-n) \tag{5.20}$$

(2)如果 $f_2(k)$ 为因果序列，即 $f_2(k)\varepsilon(k)$，而 $f_1(k)$ 不受限值。那么式(5.19)中会出现 $\varepsilon(k-n)$，当 $(k-n)<0$，即 $n>k$ 时，$f_2(k-n)=0$，因而式(5.19)求和上限可改写为 k，即

$$f_1(k) * f_2(k) = f_1(k) * f_2(k)\varepsilon(k) = \sum_{n=-\infty}^{k} f_1(n) f_2(k-n) \tag{5.21}$$

(3)如果 $f_1(k)$ 和 $f_2(k)$ 均为因果序列，则有

$$f_1(k) * f_2(k) = f_1(k)\varepsilon(k) * f_2(k)\varepsilon(k) = \sum_{n=0}^{k} f_1(n) f_2(k-n) \tag{5.22}$$

在求卷积和时经常用到的几个重要关系式：

①

$$\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \begin{cases} N & a = 1 \\ \dfrac{1-a^N}{1-a} & \text{对任意复数 } |a| \neq 1 \\ 0 & \text{当 } a = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\frac{2\pi}{N}\right)} \end{cases} \tag{5.23}$$

该式常称为有限项求和公式。

②若$|a|<1$，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a} \tag{5.24}$$

③若$|a|<1$，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a^n = \frac{a}{(1-a)^2} \tag{5.25}$$

【例 5-1】 已知 $f_1(k)=a^k\varepsilon(k)$，$f_2(k)=b^k\varepsilon(k)$，求 $f_1(k) * f_2(k)$。

解 因为 $f_1(k)$和 $f_2(k)$均为因果序列，根据式(5.22)，可得

$$f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=0}^{k} f_1(n) f_2(k-n) = \sum_{n=0}^{k} a^n b^{k-n} = b^k \sum_{n=0}^{k} (a/b)^n$$

根据等比级数求和公式可得

$$f_1(k) * f_2(k) = \begin{cases} b^k \dfrac{1-(a/b)^{k+1}}{1-a/b} & a \neq b, k > 0 \\ b^k(k+1) & a = b, k > 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

【例 5-2】 $f_1(k)=\varepsilon(k)$，$f_2(k)=[3(3)^k-2(2)^k\varepsilon(k)]$，求 $f_1(k) * f_2(k)$。

解 由于 $f_1(k)$和 $f_2(k)$均为因果序列，由式(5.22)，可得

$$\begin{aligned} f_1(k) * f_2(k) &= \sum_{n=0}^{k} f_1(n) f_2(k-n) = \sum_{n=0}^{k} 1 \times [3(3)^{k-n} - 2(2)^{k-n}] \\ &= 3(3^k + 3^{k-1} + \cdots + 3^0) - 2(2^k + 2^{k-1} + \cdots + 2^0) \\ &= 3 \times \frac{1-3^{k+1}}{1-3} - 2 \times \frac{1-2^{k+1}}{1-2} \\ &= \left[\frac{1}{2} - 2^{k+2} + \left(\frac{1}{2}\right)(3)^{k+2}\right]\varepsilon(k) \end{aligned}$$

5.2.2 卷积和的图解机理

由卷积和的定义

$$f(k) = f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_1(n) f_2(k-n)$$

可以看出，卷积和的图解法计算步骤一般为：

（1）自变量置换：将 $f_1(k)$、$f_2(k)$ 中的自变量由 k 置换为 n，画出 $f_1(n)$ 和 $f_2(n)$ 的图形；

（2）翻转：将 $f_2(n)$ 以纵轴为对称轴翻转得到 $f_2(-n)$；

（3）平移：将 $f_2(-n)$ 随参变量 k 平移得到 $f_2(k-n)$。$k>0$ 时，图形右移 $|k|$ 个单位，$k<0$ 时，图形左移 $|k|$ 个单位；

（4）相乘：将 $f_1(n)$ 与 $f_2(k-n)$ 各对应点相乘；

（5）求和：将相乘后的各点相加。

【例 5-3】 已知 $f(k)$ 和 $h(k)$ 如图 5.7 所示，求 $y(k)=f(k)*h(k)$。

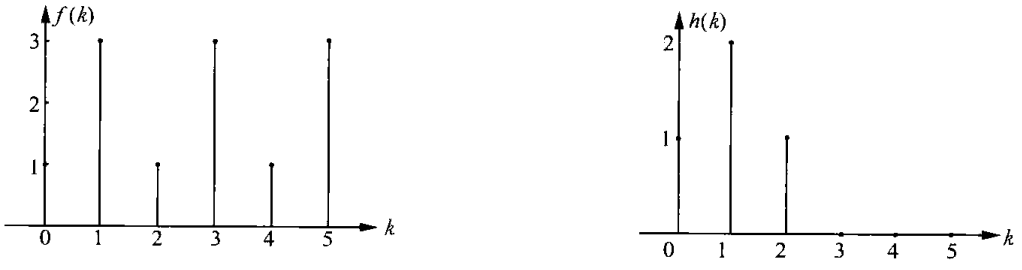


图 5.7　$f(k)$ 和 $h(k)$ 的图形

解　第 1 步，将 $f(k)$ 和 $h(k)$ 的自变量 k 置换为 n，即得 $f(n)$ 和 $h(n)$，再将 $h(n)$ 反转为 $h(-n)$，分别如图 5.8(a)(b)所示；

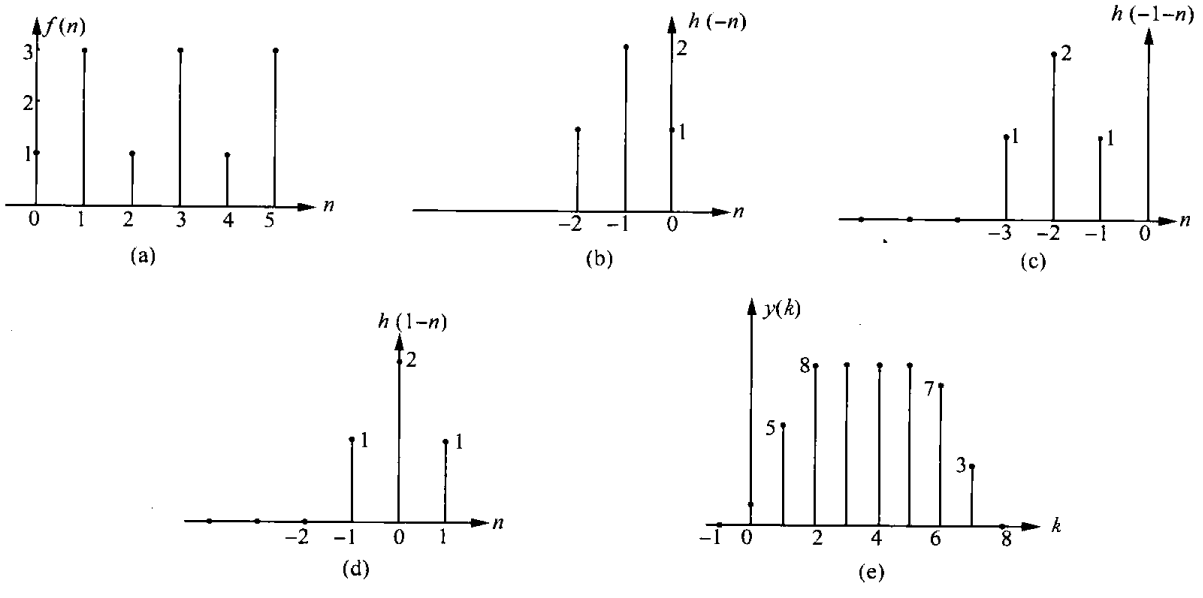


图 5.8　卷积和计算

第 2 步：把 $h(-n)$ 沿 n 轴左移（$k<0$）或右移（$k>0$）$|k|$ 个单位，得 $h(k-n)$ 图形。例如，当 $k=-1$ 和 $k=1$ 时，$h(k-n)$ 图形分别如图 5.8(c)(d)所示；

第 3 步：对任一给定值 k，计算 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n)h(k-n)$，即可得到序号为 k 的卷积和序列值 $y(k)$。

由于 $f(k)$ 和 $h(k)$ 均为因果序列，所以卷积和为 $y(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)h(k-n)=\sum_{n=0}^{k}f(n)h(k-n)$，具体计算过程如下：

$k<0$ 时，由于乘积项 $f(n)h(k-n)$ 均为零，所以，$y(k)=0$

$k=0$ 时，$y(0)=\sum_{n=0}^{0}f(n)h(-n)=f(0)h(0)=1\times1=1$

$k=1$ 时，$y(1)=\sum_{n=0}^{1}f(n)h(1-n)=f(0)h(1)+f(1)\times h(0)=1\times2+3\times1=5$

$k=2$ 时，$y(2)=\sum_{n=0}^{2}f(n)h(k-n)=f(0)h(2)+f(1)h(1)+f(2)h(0)$

$=1\times1+3\times2+1\times1=8$

同理可得：$y(3)=8$，$y(4)=8$，$y(5)=8$，$y(6)=7$，$y(7)=3$，以及 $k>7$ 时，$y(k)=0$。于是，其卷积和为

$$y(k)=\left\{\cdots\quad 0\quad \underset{\uparrow}{1}\quad 5\quad 8\quad 8\quad 8\quad 8\quad 7\quad 3\quad 0\quad \cdots\right\}$$
$$\qquad\qquad\qquad\qquad\quad 0$$

其图形如图 5.8(e)所示。

5.2.3 卷积和的矩阵计算法

对于有限长序列的卷积和计算，可以采用下面介绍的更为简便实用的矩阵计算方法。该方法不需要画出序列图形，只要把两个序列分别排成矩阵的行和列，然后将行和列的元素对应相乘即可得到矩阵的各元素值，最后将矩阵各元素按表 5.1 所示的虚线将对角线各元素值相加即可得到待计算的序列卷积和的结果。计算结果的排列顺序是：由左上角到右下角按依次递增的顺序排列。

表 5.1 卷积和的矩阵计算方法：$y(k)=f(k)*h(k)$

$y(k)$	$f(0)$	$f(1)$	$f(2)$	$f(3)$	$f(4)$	$f(5)$
$h(0)$	$h(0)f(0)$	$h(0)f(1)$	$h(0)f(2)$	$h(0)f(3)$	$h(0)f(4)$	$h(0)f(5)$
$h(1)$	$h(1)f(0)$	$h(1)f(1)$	$h(1)f(2)$	$h(1)f(3)$	$h(1)f(4)$	$h(1)f(5)$
$h(2)$	$h(2)f(0)$	$h(2)f(1)$	$h(2)f(2)$	$h(2)f(3)$	$h(2)f(4)$	$h(2)f(5)$

按卷积和的矩阵计算方法重新计算例 5.3，如表 5.2 所示：

表 5.2　例 5.3 计算方法

$h(k)$ \ $f(k)$	1	3	1	3	1	3
1	1	3	1	3	1	3
2	2	6	2	6	2	6
1	1	3	1	3	1	3

将上表的数据从左上角到右下角依次按斜对角线相加，则可得到卷积和结果为：$y(k)=\{\underset{\uparrow}{1}\ \ 5\ \ 8\ \ 8\ \ 8\ \ 8\ \ 7\ \ 3\}$，其中结果序列的起始序号为 0。很显然，计算结果与图解法的完全一致，但计算方法简便得多。

5.2.4　卷积和的性质

卷积和的性质为序列卷积和的计算带来了极大方便，因此，掌握好卷积和的性质将有助于获得事半功倍的效果。

性质 1　离散序列的卷积和运算服从交换律、结合律与分配律，即

交换律：

$$f_1(k)*f_2(k)=f_2(k)*f_1(k) \tag{5.26}$$

式(5.20)说明两个信号的卷积和与序列的次序无关，可以交换。

结合律：

$$f_1(k)*[f_2(k)*f_3(k)]=[f_1(k)*f_2(k)]*f_3(k) \tag{5.27}$$

分配律：

$$f_1(k)*[f_2(k)+f_3(k)]=f_1(k)*f_2(k)+f_1(k)*f_3(k) \tag{5.28}$$

性质 2　任一序列 $f(k)$与单位脉冲序列 $\delta(k)$的卷积和就是序列 $f(k)$本身，即

$$f(k)*\delta(k)=\delta(k)*f(k)=f(k) \tag{5.29}$$

性质 3　(时移性质)若 $f_1(k)*f_2(k)=f(k)$，则有

$$f_1(k)*f_2(k-k_1)=f_1(k-k_1)*f_2(k)=f(k-k_1) \tag{5.30}$$

$$f_1(k-k_1)*f_2(k-k_2)=f_1(k-k_2)*f_2(k-k_1)=f(k-k_1-k_2) \tag{5.31}$$

其中 k_1、k_2 均为整数。

【例 5-4】　已知序列 $f_1(k)=2^{-(k+1)}\varepsilon(k+1)$和 $f_2(k)=\varepsilon(k-2)$，试计算卷积和 $f_1(k)*f_2(k)$。

解　由于给定的两个序列是无限长的序列，因此，不宜采用图解法和矩阵计算方法。下面根据卷积和的定义与性质 3 来完成这一问题。

因为

$$f(k)=2^{-k}\varepsilon(k)*\varepsilon(k)=\sum_{n=0}^{k}2^{-n}\varepsilon(n)\varepsilon(k-n)=\sum_{n=0}^{k}2^{-n}=2-2^{-k},\text{且 } k\geqslant 0$$

所以，上式可写为

$$f(k) = 2^{-k}\varepsilon(k) * \varepsilon(k) = (2-2^{-k})\varepsilon(k)$$

再由卷积和性质 3，可得

$$f_1(k) * f_2(k) = 2^{-(k+1)}\varepsilon(k+1) * \varepsilon(k-2) = f(k+1-2) = f(k-1)$$
$$= [2-2^{-(k-1)}]\varepsilon(k-1) = 2(1-2^{-k})\varepsilon(k-1)$$

性质 4 取样特性

根据卷积和的定义与脉冲序列的性质，有如下取样特性

$$f(k) * \delta(k-k_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n)\delta(k-k_0-n) = f(k-k_0) \tag{5.32}$$

式(5.32)表明任意序列与位移单位脉冲序列 $\delta(k-k_0)$ 卷积和，其结果等于序列 $f(k)$ 本身的位移。显然还可以得到

$$f(k-k_1) * \delta(k-k_2) = f(k-k_1-k_2) \tag{5.33}$$

性质 5 筛选特性

$$f(k)\delta(k) = f(0)\delta(k)$$
$$f(k)\delta(k-k_0) = f(k_0)\delta(k-k_0) \tag{5.34}$$

【例 5-5】 已知序列 $f_1(k)=(1,\underset{\uparrow}{0},2,4)$，$f_2(k)=(1,\underset{\uparrow}{4},5,3)$，求 $f(k)=f_1(k) * f_2(k)$。

解 $f_1(k)$ 和 $f_2(k)$ 可用位移单位脉冲序列表示为

$$f_1(k) = \delta(k+2) + 2\delta(k) + 4\delta(k-1)$$
$$f_2(k) = \delta(k+1) + 4\delta(k) + 5\delta(k-1) + 3\delta(k-2)$$
$$f(k) = f_1(k) * f_2(k) = [\delta(k+2) + 2\delta(k) + 4\delta(k-1)] * f_2(k)$$
$$= f_2(k+2) + 2f_2(k) + 4f_2(k-1)$$
$$= [\delta(k+3) + 4\delta(k+2) + 5\delta(k+1) + 3\delta(k)]$$
$$+ 2[\delta(k+1) + 4\delta(k) + 5\delta(k-1) + 3\delta(k-2)]$$
$$+ 4[\delta(k) + 4\delta(k-1) + 5\delta(k-2) + 3\delta(k-3)]$$
$$= \delta(k+3) + 4\delta(k+2) + 7\delta(k+1) + 15\delta(k) + 26\delta(k-1) + 26\delta(k-2) + 12\delta(k-3)$$

所以

$$f(k) = f_1(k) * f_2(k) = (1,4,7,\underset{\uparrow}{15},26,26,12)$$

5.2.5 常用序列的卷积和公式

为了避免重复运算，现将常用序列的离散卷积和制成表，如表 5.3 所示，以备查用。

表 5.3 常用序列的卷积和公式

序号	$f_1(k),k\geqslant 0$	$f_2(k),k\geqslant 0$	$f_1(k) * f_2(k),k\geqslant 0$
1	$\delta(k)$	$f(k)$	$f(k)$
2	$\delta(k-n)$	$f(k)$	$f(k-n)$
3	$f(k)$	$\varepsilon(k)$	$\sum_{n=-\infty}^{k} f(n)$

续表

序号	$f_1(k),k\geqslant 0$	$f_2(k),k\geqslant 0$	$f_1(k)*f_2(k),k\geqslant 0$
4	$f(k)\varepsilon(k)$	$\varepsilon(k)$	$\sum_{n=0}^{k} f(n)\varepsilon(k)$
5	$f(k)\varepsilon(k-k_0)$	$\varepsilon(k)$	$\sum_{n=0}^{k} f(n)\varepsilon(k-k_0)$
6	$\delta(k-k_1)$	$\delta(k-k_2)$	$\delta(k-k_1-k_2)$
7	$a^k\varepsilon(k)$	$\varepsilon(k)$	$[(1-a^{k+1})/(1-a)]\varepsilon(k)$
8	$\varepsilon(k)$	$\varepsilon(k)$	$(k+1)\varepsilon(k)$
9	$k\varepsilon(k)$	$k\varepsilon(k)$	$(k-1)k(k+1)\varepsilon(k)/6$
10	$a_1^k\varepsilon(k)$	$a_2^k\varepsilon(k)$	$[(a_1^{k+1}-a_2^{k+1})/a_1-a_2]\varepsilon(k),a_1\neq a_2$
11	$a^k\varepsilon(k)$	$a^k\varepsilon(k)$	$(k+1)a^k\varepsilon(k)$
12	$a^k\varepsilon(k)$	$k\varepsilon(k)$	$[k/(1-a)+a(a^k-1)/(1-a)^2]\varepsilon(k)$
13	$e^{\lambda k}\varepsilon(k)$	$e^{\lambda k}\varepsilon(k)$	$(k+1)e^{\lambda k}\varepsilon(k)$

5.3　离散时间系统的基本概念

LTI 离散时间系统：

和连续时间系统一样，我们也可将离散时间系统看成是一个“黑匣子”，用输入输出模型来描述它的特性，如图 5.9 所示。图 5.9 中的 $f(k)$ 为系统的输入，$y(k)$ 为系统的输出，系统的输入输出关系可表示为

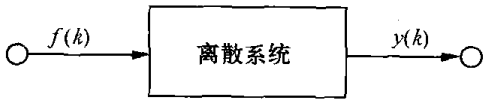


图 5.9　离散系统的输入输出模型

$$y(k)=T[f(k)] \tag{5.35}$$

或者简写为

$$f(k)\Rightarrow y(k) \tag{5.36}$$

式中，符号“T”和“$\Rightarrow$”表示系统对输入信号的变换作用。这里，输入是引起变换的“原因”，输出则反映了变换的“结果”，至于变换作用则完全取决于系统本身的特性。

在离散时间系统分析中，常用的术语和概念与连续时间系统相类似，下面针对离散系统介绍如下：

1. 离散时间系统的状态和状态变量

离散时间系统在 k_0 时刻的**状态**是指满足如下条件的数目最少的一组数据 $\{x_1(k_0),x_2(k_0),\cdots,x_n(k_0)\}$。这组数据连同 $k_0\sim k$ 上的输入 $f(k)$ 就可以唯一确定 k 时刻的输出 $y(k)$，而不需要具体知道时刻以前的输入情况。n 称为离散系统的**阶数**。

在实际工作过程中，系统的状态 $\{x_1(k_0),x_2(k_0),\cdots,x_n(k_0)\}$ 随 k_0 的不同而变化，我们把描述系统状态变化的变量称为**状态变量**，它是一组序列信号，记为 $\{x_1(k_0),x_2(k_0),$

$\cdots, x_n(k_0)\}$。

2. 离散时间系统的响应

设 k_0 为初始观察时刻，则可将系统的输入区分为两个部分，称 k_0 时刻以前的输入为**历史输入信号**，称 k_0 及 k_0 以后的输入为**当前输入信号**或简称为**输入信号**。

(1)系统的零输入响应

我们将仅由 k_0 时刻的初始状态或由历史输入信号引起的响应称为系统的**零输入响应**，记为 $y_x(k)$；

(2)系统的零状态响应

将我们仅由当前输入信号引起的响应称为系统的**零状态响应**，记为 $y_f(k)$；

(3)系统的全响应

我们将系统的零输入响应和零状态响应之和称为系统的**全响应**，记为 $y(k)$，即

$$y(k) = y_x(k) + y_f(k) \tag{5.37}$$

3. 离散时间系统的性质

(1)系统的齐次性

设离散时间系统的输入输出关系为

$$f(k) \Rightarrow y(k)$$

所谓齐次性就是指对于任意常数 a、输入 $f(k)$和输出 $y(k)$，恒有

$$af(k) \Rightarrow ay(k) \tag{5.38}$$

(2)系统的叠加性

所谓叠加性就是指对于输入 $f_1(k)$、$f_2(k)$和输出 $y(k)$，若设 $f_1(k) \Rightarrow y_1(k)$，$f_2(k) \Rightarrow y_2(k)$，则恒有

$$\{f_1(k), f_2(k)\} \Rightarrow y_1(k) + y_2(k) \tag{5.39}$$

式中，$\{f_1(k), f_2(k)\}$表示 $f_1(k)$和 $f_2(k)$同时作用系统的输入。

(3)系统的线性性

系统的齐次性和叠加性统称为**线性特性**。对于任意常数 a 和 b，输入 $f_1(k)$和 $f_2(k)$共同作用系统时，系统的线性特性可表示为

$$\{af_1(k), bf_2(k)\} \Rightarrow ay_1(k) + by_2(k) \tag{5.40}$$

它同时体现了式(5.38)的齐次性和式(5.39)的叠加性。

4. 线性离散时间系统和非线性离散时间系统

若离散时间系统的响应可分解为零输入响应和零状态响应两个部分，且零输入响应与初始状态或历史输入信号、零状态响应与当前输入信号之间分别满足齐次性和叠加性，则称该系统为**线性离散时间系统**，否则称为**非线性离散时间系统**。

5. 时不变离散时间系统

设离散时间系统的输入输出关系为

$$T[f(k)] = y(k)$$

若对任意常数 k_0，恒有

$$T[f(k-k_0)] = y(k-k_0) \tag{5.41}$$

则称该系统为**时不变离散时间系统**，否则称为**时变离散时间系统**。

6. 因果离散时间系统和非因果离散时间系统

如果系统始终不会在输入加入之前产生响应，则称该系统为**因果系统**，否则就称其为**非因果系统**。

例如，有三个系统的输入输出关系如下：

系统 1：$y(k)=kf(k)$

系统 2：$y(k)=|f(k)|$

系统 3：$y(k)=2f(k)+3f(k-1)$

根据定义容易验证：系统 1 是线性时变离散时间因果系统；系统 2 是非线性时不变离散时间因果系统；系统 3 是线性时不变离散时间因果系统。

若无特殊声明，本书中的**“离散时间系统”**一词均指**“线性时不变离散时间系统”**。

7. 离散时间系统的输入输出数学模型

一个 n 阶线性时不变离散时间系统，若其输入为 $f(k)$，全响应为 $y(k)$，那么，描述该系统输入输出关系的数学模型是 n 阶线性常系数差分方程，它可以表示为

$$y(k)+a_{n-1}y(k-1)+\cdots+a_0y(k-n)=b_mf(k)+b_{m-1}f(k-1)+\cdots+b_0f(k-m) \tag{5.42}$$

式中，$a_i(i=0,1,\cdots,n-1)$，$b_j(j=0,1,\cdots,m)$ 均为常数。

5.4　离散时间系统的响应

上一节已提到过离散时间系统的响应分零输入响应 $y_x(k)$、零状态响应 $y_f(k)$ 和全响应 $y(k)$。对于 LTI 离散时间系统，全响应 $y(k)$＝零输入响应 $y_x(k)$＋零状态响应 $y_f(k)$。

5.4.1　离散系统零输入响应 $y_x(k)$

如果假定初始观察时刻为 k_0，那么，离散系统的零输入响应就是 k_0 及 k_0 以后的输入为零时，仅由 k_0 以前的输入或 k_0 时刻的状态引起的响应，常记为 $y_x(k)$。由此可见，在系统差分方程式(5.42)中，只要零输入信号 $f(k)$ 为零，就可得到求解零输入响应 $y_x(k)$ 的差分方程，即 $f(k)=0$ 时，$y(k)=y_x(k)$，其一般形式为

$$y_x(k)+a_{n-1}y_x(k-1)+\cdots+a_0y_x(k-n)=0,k\geqslant k_0 \tag{5.43}$$

具体而言，离散系统的零输入响应就是上面齐次差分方程满足给定初始条件 $y_x(k_0)$，$y_x(k_0+1)$，$\cdots$，$y_x(k_0+n-1)$ 时的解。

时域求解齐次差分方程以获得系统零输入响应 $y_x(k)$ 是比较繁琐的，本书不予介绍。在第 7 章将会看到，用 Z 域法求解系统的零输入响应 $y_x(k)$ 将起到事半功倍的效果。

5.4.2　离散系统零状态响应 $y_f(k)$

假定系统的初始观察时刻为 k_0，所谓离散时间系统的零状态响应，就是指该系统在 k_0 时刻的状态或者历史输入为零时，仅由 $k\geqslant k_0$ 时加入的输入所引起的响应，通常记为 $y_f(k)$。在初始状态为零或者历史输入为零时，$y(k)=y_f(k)$，此时，离散系统输入输出满足的差分方程为

$$y_f(k)+a_{n-1}y_f(k-1)+\cdots+a_0y_f(k-n)=b_mf(k)+b_{m-1}f(k-1)+\cdots+b_0f(k-m) \tag{5.44}$$

在连续系统的时域法分析中，我们根据信号的分解特性和 LTI 系统的线性时不变特性，导出了系统零状态响应的计算公式，具体方法如下：

(1) 将一般信号分解为众多基本信号单元的线性组合；

(2) 求出基本信号激励下系统的零状态响应；

(3) 导出一般信号激励下系统零状态响应的计算公式。

按照这一思路，同样可导出任意输入序列作用于 LTI 离散系统时零状态响应的计算方法。

1. 离散信号的时域分解

根据单位脉冲序列的定义和序列位移的概念，有

$$\delta(k-m)=\begin{cases}1,k=m\\0,k\neq m\end{cases}$$

于是可得

$$f(k)\delta(k-m)=\begin{cases}f(m),k=m\\0,k\neq m\end{cases}$$

因此，对于任意序列 $f(k)$，可写成

$$f(k)=\cdots+f(-2)\delta(k+2)+f(-1)\delta(k+1)+f(0)\delta(0)+f(1)\delta(k-1)+f(2)\delta(k-2)+\cdots$$

即

$$f(k)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)\delta(k-m) \tag{5.45}$$

这就是常用的离散时间序列的时域分解公式。该公式表明，任意一个离散时间信号 $f(k)$，均可分解为众多位移脉冲序列 $\delta(k-m)$ 的线性组合。例如，可将图 5.10 所示的序列分解为

$$f(k)=2\delta(k+1)-2\delta(k)-\delta(k-1)+2\delta(k-2)+7\delta(k-3)$$

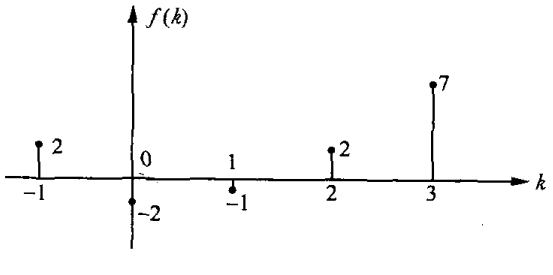


图 5.10　离散时间信号的时域分解

很显然，式(5.45)是与连续时间信号 $f(t)$ 的时域分解公式

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

相对应的。

2. 基本信号 $\delta(k)$ 激励下的零状态响应

定义　设系统的初始观察时刻 $k_0=0$，则离散系统对于单位脉冲序列 $\delta(k)$ 的零状态响应称为系统的**单位脉冲响应**，或简称为**单位响应**，记为 $h(k)$，即

$$\delta(k)\Rightarrow h(k)$$

求解单位脉冲响应 $h(k)$ 的方法有时域法、频域法和 Z 域法，其中时域法需要求解差分方程，不是一种可取的方法，本书不予介绍。频域法和 Z 域法都是求解系统单位脉冲响应 $h(k)$ 的有效方法，将分别在第 6 章和第 7 章中分别介绍。

3. 一般信号 $f(k)$ 激励下的零状态响应

设离散时间系统的输入为 $f(k)$，对应的零状态响应为 $y_f(k)$。由离散时间信号的分解公式(5.45)知道，可将任意一输入序列 $f(k)$ 分解为众多位移脉冲序列 $\delta(k-m)$ 的线性组合，即

$$f(k)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)\delta(k-m)$$

根据 LTI 离散系统的特性，并应用单位响应 $h(k)$ 可以分别求出每个位移脉冲序列 $f(m)\delta(k-m)$ 单独作用系统的零状态响应，然后，将它们叠加起来就可以得到系统在输入 $f(k)$ 时的零状态响应 $y_f(k)$。因此，我们可以仿照连续时间系统中类似的方法，在求得单位响应的基础上，根据信号的可分解特性和系统的线性与时不变性即可推导出离散系统零状态响应的计算公式。对于 LTI 离散系统，有如下“输入⇒零状态响应”关系：

$$\delta(k)\Rightarrow h(k) \qquad \text{[单位响应定义]}$$

$$\delta(k-m)\Rightarrow h(k-m) \qquad \text{[系统的时不变特性]}$$

$$f(m)\delta(k-m)\Rightarrow f(m)h(k-m) \qquad \text{[系统的齐次性]}$$

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)\delta(k-m)\Rightarrow\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)h(k-m) \qquad \text{[系统的叠加性]}$$

$$f(k)\Rightarrow f(k)*h(k) \qquad \text{[信号的分解公式与卷积和运算定义]}$$

于是，得到系统在一般信号 $f(k)$ 激励下的零状态响应为

$$y_f(k)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)h(k-m)=f(k)*h(k) \tag{5.46}$$

物理意义：上述结果表明，LTI 离散时间系统的零状态响应 $y_f(k)$ 就是输入序列 $f(k)$ 和单位脉冲响应 $h(k)$ 的卷积和。由此可知，只要获得了系统的单位脉冲响应 $h(k)$，就可以通过卷积和计算得到系统的零状态响应，因此，卷积和计算是离散时间系统分析中的一种重要的运算，而单位脉冲响应 $h(k)$ 则是建立系统输入输出的桥梁。

习 题 5

5.1 选择题

(1) 序列 $K\varepsilon(k-1)\delta(1-k)$ 等于

(A)0 (B) $\delta(k)$ (C) 1 (D) $\delta(k-1)$ (E) $\varepsilon(k-1)$

(2) 卷积和 $f(k)*\varepsilon(k-2)$ 等于

(A) $\sum_{n=k-2}^{\infty} f(n)$ (B) $\sum_{n=-\infty}^{k} f(n)$ (C) $\sum_{n=-2}^{\infty} f(k-n)$

(D) $\sum_{n=-\infty}^{2} f(n)$ (E) $\sum_{n=-\infty}^{k-2} f(n)$

(3)下列信号中哪些不是周期的：

(A)$\cos(k\pi/2)\cdot\cos(k\pi/4)$ (B)$\cos[(k/8)-\pi]$

(C)$\cos[(6\pi/7)+1]$ (D)$\cos(k^2\pi/8)$

5.2 已知序列 $f(k)=(-2,-1,2,7,14,23,\cdots)$。试将其表示成解析形式，单位序列组合形式，表格形式和图形形式。

5.3 已知序列 $f_1(k)$、$f_2(k)$ 的图形如图 5.11(a)(b)所示，试写出序列 $f_1(k)$、$f_2(k)$ 的解析式。

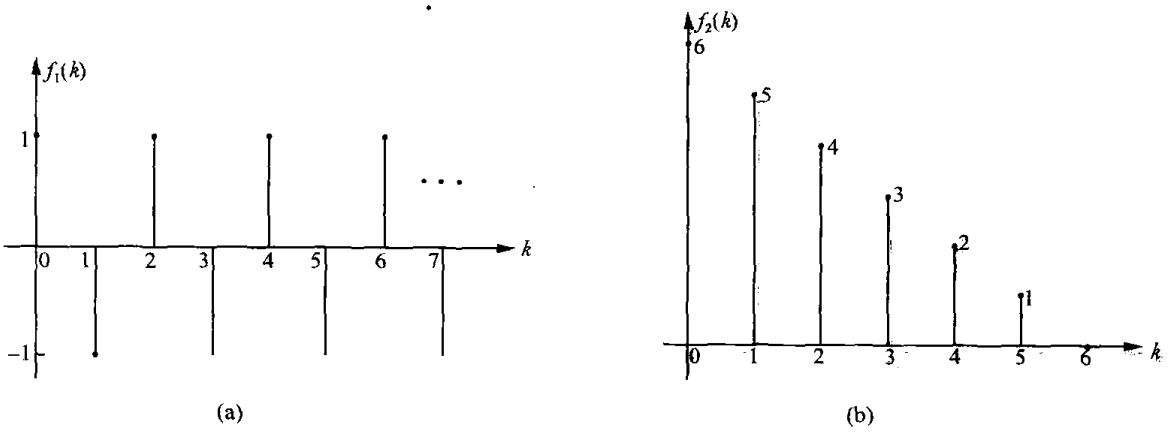


图 5.11 序列 $f_1(k)$ 和图形 $f_2(k)$

5.4 判断下列序列是否为周期序列，如果是，请求出其周期。

(1) $f(k)=\cos(8\pi k/7+2)$ (2) $f(k)=e^{j(k/8+\pi)}$

(3) $f(k)=\cos(\pi k^2/8)$ (4) $f(k)=\cos(k/4)\cos(\pi k/4)$

5.5 计算下列各组序列的卷积和 $y(k)=f_1(k)*f_2(k)$。

(1) $f_1(k)=2^k\varepsilon(-k)$，$f_2(k)=\varepsilon(k)$

(2) $f_1(k)=\varepsilon(k)$，$f_2(k)=\varepsilon(k)$

(3) $f_1(k)=0.5^k\varepsilon(k)$，$f_2(k)=\varepsilon(k)$

(4) $f_1(k)=2^k\varepsilon(k)$，$f_2(k)=3^k\varepsilon(k)$

5.6 已知 $f(k)=\varepsilon(k)-\varepsilon(k-2)$，$h_1(k)=\delta(k)-\delta(k-1)$，$h_2(k)=a^k\varepsilon(k-1)$，求 $y(k)=f(k)*h_1(k)*h_2(k)$。

5.7 求序列 $q(k)$，使得对于任何 $f(k)$ 都有

(1) $q(k)*f(k)=\frac{1}{3}[f(k)+f(k-1)+f(k-2)]$

(2) $q(k) * f(k)=f(k)+f(k-1)+f(k-2)+\cdots f(1)+f(0)$

5.8　求下列序列的卷积和 $f_1(k) * f_2(k)$。

(1) $f_1(k)=(0.5)^{|k|}$, $f_2(k)=1$　$(-\infty<k<\infty)$

(2) $f_1(k)=2$, $(k=0,1,2)$, $f_2(k)=k^2$, $(k=1,2,3)$

(3) $f_1(k)=(2)^{k+1}\varepsilon(k-1)$, $f_2(k)=\delta(2-k)+\varepsilon(k+1)$

(4) $f_1(k)=(0.5)^k\varepsilon(k)$, $f_2(k)=\varepsilon(-k)$

5.9　计算下列各对序列的卷积和：

(1) $f(k)=2^k\varepsilon(-k)$, $h(k)=\varepsilon(k)$

(2) $f(k)=(-1)^k[\varepsilon(-k)-\varepsilon(-k-8)]$, $h(k)=\varepsilon(k)-\varepsilon(k-8)$

5.10　(1)设 $f_1(k)$ 和 $f_2(k)$ 是周期序列，其基波周期分别为 N_1 和 N_2。问 $f_1(k)+f_2(k)$ 在什么条件下是周期的？基波周期是多少？

(2)对于序列

$$f(k)=2\cos\left(\frac{\pi}{4}k\right)+\sin\left(\frac{\pi}{8}k\right)-2\cos\left(\frac{\pi}{2}k+\frac{\pi}{6}\right)$$

证明它是周期的，并求出基波周期。

5.11　填空题

(1)任一序列 $f(k)$ 与单位脉冲序列 $\delta(k)$ 的关系为_____。

(2)单位阶跃序列 $\varepsilon(k)$ 与单位脉冲序列 $\delta(k)$ 的关系为_____。

(3)具有单位脉冲响应 $h(k)$ 的 LTI 系统稳定的充要条件是_____。

5.12　已知二阶微分方程为

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+3\frac{dy(t)}{dt}+2y(t)=2f(t)$$

初始条件：$y(0)=0$, $\left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0}=3$，抽样间隔或步长 $T=0.1$，试推导其差分方程。

5.13　选择题

(1)下列信号哪些不是周期的

(A) $\cos(n\pi/2)\cdot\cos(n\pi/4)$　　(B) $\cos(n/8-\pi)$

(C) $\sin(6\pi/7+1)$　　(D) $\cos(n^2\pi/8)$

(2)一个 LTI 系统输入 $f(n)=a^n\varepsilon(n)$ 单位样值响应 $h(n)=\varepsilon(n)$，则 $h(n) * f(n)$ 的结果是

(A) $(1-a^n)\varepsilon(n)/1-a$　　(B) $(1-a^{n+1})\varepsilon(n)/1-a$

(C) $(1-a^n)/1-a$　　(D) $(1-a^{n+1})/1-a$

习题 5 解答

5.1 **解** (1) $K\varepsilon(k+1)\delta(1-k)=K\varepsilon(k+1)\delta(k-1)=\delta(k-1)$

答案为:D

(2) $f(k)*\varepsilon(k-2)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)\varepsilon(k-2-n)=\sum_{n=-\infty}^{k-2}f(n)$

答案为:E

(3) 分析:

B. 由 $k/8=2\pi$ 得 $k=16\pi$,不是有理数,所以该信号不是周期信号。

C. $\sin[(6\pi/7)+1]$=常数,所以该信号不是周期信号。

D. 设其周期为 m,则有 $(m+k)^2\ \frac{\pi}{8}=2n\pi+\frac{k^2}{8}\pi, n=0,1,2,3,\cdots$

$\Rightarrow m^2+2mk=16n$,因为周期 m 依赖于 k 的取值,所以该信号不是周期信号。

答案为:B,C,D

5.2 **解** (1) 解析形式

$$f(k)=(k^2-2)\varepsilon(k),\text{或 } f(k)=k^2-2\quad(k\geqslant 0)$$

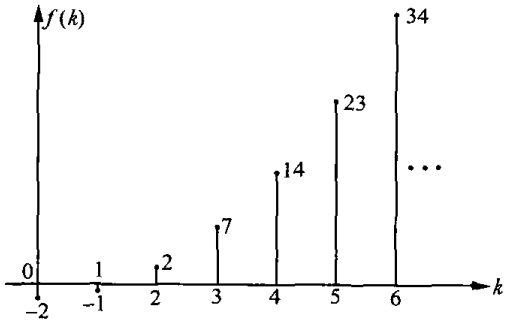
(2) 单位序列组合形式

$$f(k)=-2\delta(k)-\delta(k-1)+2\delta(k-2)+7\delta(k-3)+14\delta(k-4)+23\delta(k-5)+\cdots$$

(3) 表格形式如下:

k	0	1	2	3	4	5	6	…
$f(k)$	−2	−1	2	7	14	23	34	…

(4)图形形式如题 5.2 图所示。



题 5.2 图

5.3 **解** 由给定的图形可写出序列 $f_1(k)$、$f_2(k)$的解析式如下:

$$f_1(k)=(-1)^k\varepsilon(k)$$

$$f_2(k)=(6-k)[\varepsilon(k)-\varepsilon(k-6)]=(6-k)\cdot R_6(k)$$

5.4 **解** (1)是周期的。因为 $\Omega=8\pi/7$,所以 $N=\frac{2\pi}{\Omega}m$,其中 $m=4$,$N=7$。

(2)不是周期的。因为 $\Omega=1/8$,$N=\frac{2\pi}{\Omega}m=16\pi m$,不是一个有理数。

(3)不是周期的。假设是周期的,则根据 $f(k+N)=f(k)$,得 $\frac{(k+N)^2\pi}{8}=2\pi n+\frac{k^2\pi}{8}$,即 $2kN+N^2$

$=16n$(n 为整数)。由于周期 N 依赖于 k 的取值,所以不是周期信号。

(4)不是周期的。因为 $\cos(\pi/4)$为常数,因而是非周期的。

5.5 **解** (1) $f_1(k)*f_2(k)=2^k\varepsilon(-k)*\varepsilon(k)=\sum_{n=-\infty}^{k}2^n\varepsilon(-n)=\begin{cases}2^{k+1},k\leqslant 0\\2,k>0\end{cases}$

$$=2^{k+1}\varepsilon(-k)+2\varepsilon(k-1)$$

(2) $f_1(k)*f_2(k)=\varepsilon(k)*\varepsilon(k)=\sum_{n=0}^{k}\varepsilon(n)=(k+1)\varepsilon(k)$

(3) $f_1(k)*f_2(k)=0.5^k\varepsilon(k)*\varepsilon(k)=\sum_{n=0}^{k}0.5^n\varepsilon(n)=2[1-(1/2)^{k+1}]\varepsilon(k)$

(4) $f_1(k)*f_2(k)=2^k\varepsilon(k)*3^k\varepsilon(k)=\sum_{n=-\infty}^{k}2^n\varepsilon(n)\cdot 3^{k-n}=3^k\sum_{n=0}^{k}\left(\frac{2}{3}\right)^n$

$$=3^k\cdot\frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{k+1}}{1-2/3}\cdot\varepsilon(k)=[3^{k+1}-2^{k+1}]\varepsilon(k)$$

5.6 **解** $f(k)*h_1(k)=[\varepsilon(k)-\varepsilon(k-2)]*[\delta(k)-\delta(k-1)]$

$$=\varepsilon(k)-\varepsilon(k-2)-\varepsilon(k-1)+\varepsilon(k-3)$$

$$=\varepsilon(k)-\varepsilon(k-1)-\varepsilon(k-2)+\varepsilon(k-3)=\delta(k)-\delta(k-2)$$

$y(k)=f(k)*h_1(k)*h_2(k)=[f(k)*h_1(k)]*h_2(k)$

$=[\delta(k)-\delta(k-2)]*a^k\varepsilon(k-1)$

$=a^k\varepsilon(k-1)-a^{k-2}\varepsilon(k-3)$

5.7 **解** (1) $q(k)*f(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}q(n)\cdot f(k-n)=\frac{1}{3}[f(k)+f(k-1)+f(k-2)]$

有 $q(k)=\frac{1}{3}[\delta(k)+\delta(k-1)+\delta(k-2)]$

(2) $q(k)*f(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}q(n)f(k-n)=\sum_{n=0}^{k}f(k-n)=\sum_{n=0}^{\infty}f(k-n)\cdot\varepsilon(k-n)$

有 $q(k)=\varepsilon(k)$

5.8 **解** (1) 由卷积和的定义,考虑 $f_2(k-n)=1$,得

$$f_1(k)*f_2(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}=\sum_{n=-\infty}^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}+1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}=$$

$$1+2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=1+2\frac{0.5}{1-0.5}=3$$

(2) 因为 $f_1(k)$、$f_2(k)$均为有限序列,用矩阵计算法求卷积和较为方便,如题 5.8 表所示。

题 5.8 表

$f_2(k)$ \ $f_1(k)$	2	2	2
1	2	2	2
4	8	8	8
9	18	18	18

由上表数据可得计算结果为

$$f_1(k) * f_2(k) = \left\{ \underset{\uparrow}{2} \quad 10 \quad 28 \quad 26 \quad 18 \right\}$$

(3) 本例利用卷积和的性质，并考虑 $\delta(2-k)=\delta(k-2)$。

$$\begin{aligned} f_1(k) * f_2(k) &= (2)^{k+1}\varepsilon(k+1) * [\delta(2-k)+\varepsilon(k+1)] \\ &= (2)^{k-1}\varepsilon(k-1) * \delta(k) + (2)^k\varepsilon(k) * \varepsilon(k) \\ &= (2)^{k-1}\varepsilon(k-1) + \sum_{n=-\infty}^{k}(2)^n\varepsilon(n) \\ &= (2)^{k-1}\varepsilon(k-1) + [(2)^{k+1}-1]\varepsilon(k) \\ &= \delta(k) + [5(2)^{k-1}-1]\varepsilon(k-1) \quad \text{(利用 } \varepsilon(k) = \delta(k) + \varepsilon(k-1)\text{)} \end{aligned}$$

(4) 由卷积和的定义：

$$\begin{aligned} f_1(k) * f_2(k) &= (0.5)^k\varepsilon(k) * \varepsilon(-k) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty}(0.5)^n\varepsilon(n)\varepsilon(-k+n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}(0.5)^n\varepsilon(-k+n) \end{aligned}$$

当 $k\leqslant 0$ 时，由于 $n\geqslant 0$，所以 $\varepsilon(-k+n)=1$，$f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=0}^{\infty}(0.5)^n = 2$

当 $k>0$ 时，仅当 $n\geqslant k$，有 $\varepsilon(-k+n)=1$，于是

$$f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=k}^{\infty}(0.5)^n = (0.5)^{(k-1)}$$

所以

$$f_1(k) * f_2(k) = 2\varepsilon(-k) + \sum_{k=0}^{\infty}(0.5)^{(k-1)}\varepsilon(k-1)$$

总结：由本题可看出，对两个有限序列求卷积和用矩阵计算法较简便；对两个无限序列求卷积和用定义式和性质较方便。

5.9 **解** (1) $y(k)=f(k) * h(k)$

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 2^n\varepsilon(-n)\varepsilon(k-n) \\ &= \begin{cases} \sum_{n=-\infty}^{k} 2^n, & k\leqslant 0 \\ \sum_{n=-\infty}^{0} 2^n, & k>0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2^{k+1}, & k\leqslant 0 \\ 2, & k>0 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 因为序列 $f(k)$、$h(k)$ 均为有限长序列，由矩阵法计算它们的卷积和较方便。由给定的解析式可得序列如下

$$f(k) = \left\{ -1 \quad 1 \quad -1 \quad 1 \quad -1 \quad 1 \quad -1 \quad \underset{\uparrow}{1} \right\},$$

$$h(k) = \left\{ \underset{\uparrow}{1} \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \right\}$$

列表法如题 5.9 表所示。

题 5.9 表

$h(k)$ \ $f(k)$	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
1	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
1	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
1	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
1	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
1	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
1	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
1	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
1	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1

将上表矩阵元素由左上角到右下角的次序按对角线所在元素相加即可得到卷积和结果：

$$y(k)=f(k)*h(k)=\{-1\quad 0\quad -1\quad 0\quad -1\quad 0\quad -1\quad \underset{\uparrow}{0}\quad 1\quad 0\quad 1\quad 0\quad 1\quad 0\quad 1\}$$

5.10　**解**　(1) 由于 $f_1(k)$和 $f_2(k)$都是周期序列，因此有

$$f_1(k+nN_1)=f_1(k),\ f_2(k+lN_2)=f_2(k) \qquad ①$$

其中 n、l 为整数，若要求和序列为周期信号，应使下述关系式成立：

$$f_1(k+N)+f_2(k+N)=f_1(k)+f_2(k) \qquad ②$$

比较式①和②可得：$N=nN_1=lN_2$，或$\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{l}{n}$为有理数，所以，和序列呈周期性的条件是 $f_1(k)$和 $f_2(k)$的周期之比为一有理数，且和序列的基波周期等于 $f_1(k)$和 $f_2(k)$各自周期的最小公倍数。

(2)由两个周期序列求和导出的和信号序列呈周期性的条件可以推广到 n 个信号求和的一般情况。这里是三个周期序列求和的例子。令

$$f(k)=f_1(k)+f_2(k)+f_3(k)$$

其中

$$f_1(k)=2\cos\left(\frac{\pi}{4}k\right),N_1=8;$$

$$f_2(k)=\sin\left(\frac{\pi}{8}k\right),N_2=16;$$

$$f_3(k)=-2\cos\left(\frac{\pi}{2}k+\frac{\pi}{6}\right),N_3=4。$$

连比三个信号的基波周期，得

$$N_1:N_2:N_3=8:16:4$$

可见 N_1、N_2、N_3 两两相比都是有理数，故和序列 $f(k)$是周期序列，且基波周期 $N=16$。

5.11　**解**　(1)$f(k)=f(k)*\delta(k)$

(2)$\varepsilon(k)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\delta(k-n)=\sum\limits_{n=-\infty}^{k}\delta(n)$

(3)$\sum\limits_{k=-\infty}^{\infty}|h(k)|<\infty$

5.12　**解**　利用前向差分有

$$\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{y[(k+1)T]-y(kT)}{T}=\frac{y(k+1)-y(k)}{0.1}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{y[(k+2)T]-2y[(k+1)T]+y(kT)}{T^2}$$

$$=\frac{y(k+2)-2y(k+1)+y(k)}{0.01}$$

由此得差分方程为

$$100y(k+2)-170y(k+1)+72y(k)=2f(k)$$

初始条件：$y(0)=0$，$y(1)=y(0)+\left.\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\times T=0.3$。

5.13 **解** (1)B 由$\frac{n}{8}=2\pi$得$n=16\pi$，不是有理数。

C $\sin(6\pi/7+1)=$常数

D 设周期为m，则有$(m+n)^2\ \frac{\pi}{8}=2k\pi+\frac{n^2}{8}\pi$，$l=0,1,2,3,\cdots$

$\Rightarrow m^2+2mn=16k$，周期m依赖于n的取值，故该信号不是周期信号。

(2)$a^n\varepsilon(n)*\varepsilon(n)=\frac{1-a^{n+1}}{1-a}\varepsilon(n)$

第 6 章　离散信号与系统的频域分析

6.0　引　言

第 5 章讨论了离散信号与系统的时域分析，其分析方法与连续信号与系统的时域分析方法有许多相似之处。由第 3 章和第 4 章可以知道，对连续时间信号与系统的分析还可以在变换域中进行，即前面讨论的傅立叶变换分析和拉普拉氏变换分析。同样道理，对离散时间信号与系统也存在类似的变换域分析，即离散时间信号与系统的傅立叶变换分析和 Z 变换分析。

本章全面讨论离散时间信号与系统的傅立叶分析。其基本内容主要包括：周期离散信号的傅立叶级数；非周期离散信号的离散时间傅立叶变换；离散傅立叶变换及其快速算法—快速傅立叶变换；离散系统的频域分析；基于 MATLAB 的 FFT 方法；基于神经网络算法的信号频谱分析方法等。

6.1　周期信号的离散时间傅立叶级数(DTFS)

第 5 章已经指出，如果离散时间信号 $f(k)$满足

$$f(k) = f(k+N) \tag{6.1}$$

则称 $f(k)$是周期序列，其周期为 N，且 N 为正整数。比如，复指数信号 $e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ 就是一个以 N 为周期的周期信号。如果把所有周期为 N 的复指数信号组合起来，则可以构成一个信号集

$$\Phi_n(k) = \{e^{jn\frac{2\pi}{N}k}\} \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{6.2}$$

N 是此信号集的基波周期，其基波频率为 $2\pi/N$。在此信号集中，任一信号的频率为其基波频率的整数倍，因此它们之间成谐波关系。然而，与连续时间信号的复指数信号 $\{e^{jn\omega t}\}$集不同的是，信号集 $\Phi_n(k)$中只有 N 个信号是独立的，这是因为任何在频率上相差 2π 整数倍的复指数序列都是相同的。即

$$e^{j(n+rN)\frac{2\pi}{N}k} = e^{jn\frac{2\pi}{N}k} \tag{6.3}$$

从而有

$$\varphi_0(k) = \varphi_N(k), \varphi_1(k) = \varphi_{N+1}(k), \cdots, \varphi_n(k) = \varphi_{n+rN}(k)$$

其中 r 为一个整数。这表明在信号集 $\Phi_n(k)$中当 n 变化一个 N 的整数倍时，就得到一个完全一样的序列。

与连续时间信号的傅立叶级数表示相似，我们用信号集 $\Phi_n(k)$中所有独立的 N 个复指数序列的线性组合来表示一个周期序列，这种表示就称为离散时间傅立叶级数(DTFS)。

6.1.1 周期信号的离散时间傅立叶级数

一周期为 T 的周期信号 $f(t)$，若满足狄里赫利条件，则有

$$F(n\omega_0)=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t \tag{6.4}$$

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(n\omega_0)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t} \tag{6.5}$$

式中，$\omega_0=2\pi/T$ 为基波角频率，这就是连续时间周期信号的傅立叶级数。若设其基波频率 $f_0=1/T$，将积分区间由 $-T/2\sim T/2$ 移到 $0\sim T$，则上式可写为

$$F(nf_0)=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\frac{2\pi}{T}t}\mathrm{d}t \tag{6.6}$$

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(nf_0)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\frac{2\pi}{T}t} \tag{6.7}$$

DTFS 的输入是一个数列，而不是时间的连续函数。数列通常是以周期 T_N 秒等间隔、周期地对连续信号采样而产生的。如果在周期函数 $f(t)$ 的一个周期中采集 N 个样点，则有 $T=NT_N$（T_N 为采样间隔），这样就得到一个数据序列 $f(kT_N)$，可以简记为 $f(k)$。数据的序号 k 确定了采样时刻，而采样间隔 T_N 隐含在 $f(k)$ 中。为了计算数据序列 $f(k)$ 的傅立叶级数系数，我们对式(6.6)的符号作如下的演变：

$$T=NT_N,\ t\to NT_N,\ \mathrm{d}t\to T_N,\ \int_0^T\to\sum_{k=0}^{N-1},\ f(t)\to f(k)$$

于是得到

$$F_n=\frac{1}{NT_N}\sum_{k=0}^{N-1}f(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\frac{2\pi}{NT_N}k\cdot T_N}\cdot T_N=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}f(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn} \tag{6.8}$$

由上式可知，周期序列 $f(k)$ 的傅立叶级数仍为一数据序列 F_n，其基波频率 f_0 隐含在序数 n 中。由式(6.3) 可知，$F_{n+rN}=F_n$，即 F_n 也是一个周期序列，于是式(6.8) 可写为

$$F_n=\frac{1}{N}\sum_{k=\langle N\rangle}f(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn} \tag{6.9}$$

式中，$k=\langle N\rangle$ 表示 k 只要从某一个整数开始，取足 N 个相继的整数值即可。例如，k 可以由 0 取到 $N-1$，也可以由 2 取到 $N+1$，等等。

依据类似的分析思想，可由式(6.7)得到

$$f(k)=\sum_{n=\langle N\rangle}F_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn} \tag{6.10}$$

式(6.9)和式(6.10)是在离散时间周期信号情况下的一对重要变换式，称为离散时间周期信号傅立叶级数变换对。式(6.9)称为 **DTFS 正变换**，式(6.10)称为 **DTFS 反变换**。

与连续时间周期信号的傅立叶级数的情况一样，称系数 F_n 为 $f(k)$ 的**离散傅立叶级数系数**，也称为 $f(k)$ 的**频谱系数**。通常 F_n 是一个关于 n 的复函数。这些复数系数是对信号 $f(k)$ 中的每一个谐波分量的大小作出的度量。这些系数也说明了 $f(k)$ 可分解成 N 个成谐波关系的复指数信号之和。采用与连续时间傅立叶级数中同样的方法，可以证明当 $f(k)$ 是实周期信号时，其离散傅立叶级数的系数满足

$$F_n^* = F_{-n} \tag{6.11}$$

由此可以推得 F_n 的实部是关于 n 的偶函数，它的虚部是关于 n 的奇函数；F_n 的模是 n 的偶函数，F_n 的相角是 n 的奇函数。这些结论与连续时间周期信号的傅立叶级数的情况完全一样。

前面已得出

$$F_n = F_{n+N} \tag{6.12}$$

说明离散时间傅立叶级数的系数是以 N 为周期的，即离散时间周期信号的频谱是以 N 为周期的周期序列。这一点与连续时间周期信号的频谱有着本质区别。只要我们取够 F_n 的一个周期，就可以按式(6.10)叠加成周期信号 $f(k)$。通常将 F_n 中的 n 从 0 到 $N-1$ 取值的周期称为 $f(k)$频谱的**主值周期**，或简称为**主周期**。

6.1.2　离散时间周期信号的频谱

根据 DTFS 的定义式(6.9)和式(6.10)可知，一离散时间周期信号 $f(k)$可以由若干离散复指数序列 $F_n e^{j(2\pi/n)nk}$ 的线性组合来表示，其系数 F_n 称 $f(n)$的频谱系数。与连续时间信号的复振幅 F_n 相似，往往要分析 $f(n)$的频谱。这里我们以典型的周期性矩形脉冲序列为例来分析其频谱。

图 6.1 所示为一离散时间周期矩形脉冲序列 $f(k)$，它在一个周期内可以表示为

$$f(k) = \begin{cases} 1, & |k| \leqslant N_1 \\ 0, & N_1 < |k| < \dfrac{N}{2} \end{cases} \tag{6.13}$$

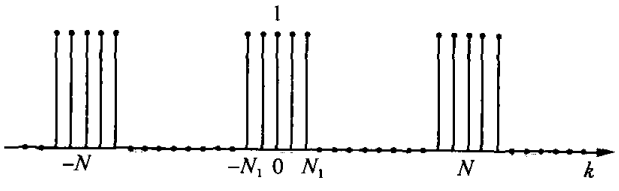


图 6.1　周期性矩形脉冲序列

应用式(6.9)可求其傅立叶级数。不过，直接利用式(6.9)从 0 到 $N-1$ 来计算并不方便，因为这个序列是对 $k=0$ 对称的，因此，宜选择一个对称区间，于是 $f(k)$的离散时间傅立叶级数系数为

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{N}\sum_{k=-N_1}^{N_1} 1 \cdot e^{jn\frac{2\pi}{N}k} = \frac{1}{N}\cdot\frac{e^{j(\frac{2\pi}{N})nN_1} - e^{-j(\frac{2\pi}{N})n(N_1+1)}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}n}} \\ &= \frac{1}{N}\frac{e^{-jn(2\pi/2N)}\left[e^{jn2\pi(N_1+1/2)/N} - e^{-jn2\pi(N_1+1/2)/N}\right]}{e^{-jn(2\pi/2N)}\left[e^{jn(2\pi/2N)} - e^{jn(2\pi/2N)}\right]} \\ &= \begin{cases} \dfrac{1}{N}\cdot\dfrac{\sin\left[\dfrac{2\pi}{N}\left(N_1+\dfrac{1}{2}\right)n\right]}{\sin\left(\dfrac{\pi n}{N}\right)}, & n \neq 0, \pm N, \pm 2N, \cdots \\ \dfrac{2N_1+1}{N}, & n = 0, \pm N, \pm 2N, \cdots \end{cases} \end{aligned} \tag{6.14}$$

据式(6.14)就可以画出 $f(k)$的频谱图，但此频谱图的绘制比较困难。为了更方便地绘制 $f(k)$的频谱图，我们采用与连续时间矩形脉冲信号频谱绘制相似的方法，先分析 F_n 的包络。为此，将(6.14)式中的$(\frac{2\pi}{N}n)$用连续变量 Ω 来代换，即有

$$F_n = \frac{1}{N}\frac{\sin[(2N_1+1)\Omega/2]}{\sin\Omega/2}\Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}n}, n \neq 0, \pm N, \pm 2N, \cdots \tag{6.15}$$

由式(6.15)可以看出，F_n 的包络具有$\frac{\sin \beta x}{\sin x}$的形状，将此包络以$\frac{2\pi}{N}$为间隔取离散样值并乘以$\frac{1}{N}$就可得到 F_n。据函数$\frac{\sin \beta x}{\sin x}$的特点，$f(k)$的频谱可按以下步骤绘制，首先，将 0～$2\pi$ 的频率范围按 $2N_1+1$ 等分，作出包络线；再将包络以$\frac{2\pi}{N}$为间隔取样并乘以$\frac{1}{N}$即可。对图 6.1 所示矩形脉冲序列，当 $N_1=2$，N 分别取 10，20，40 时，其频谱如图 6.2 所示。由图 6.2 可以看出，周期性矩形脉冲序列的频谱是离散的，而且是以 N(或者对 Ω 而言是以 2π)为周期的。当脉冲宽度 N_1 不变时，频谱包络的样子不变，只不过随着 N 的增大，谱线的幅度减小，且谱线的间隔减小，即组成 $f(k)$的频谱分量增多了；当 N 不变，脉冲宽度 N_1 改变，则频谱包络的形状就要发生变化。例如，如图 6.1 所示信号，若 $N=10$，$N_1=1$，则其频谱如图 6.3 所示。

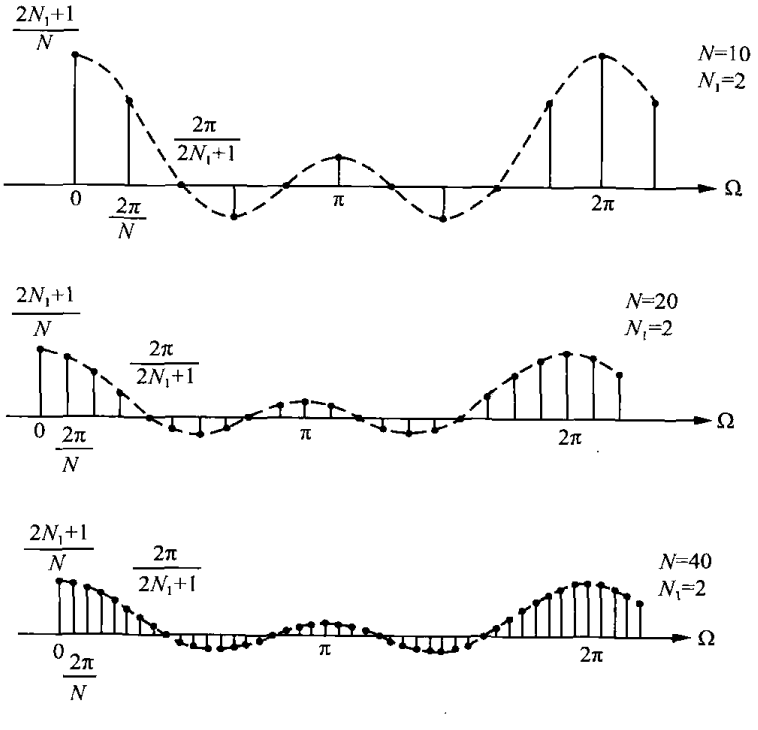


图 6.2　周期矩形脉冲序列的频谱

将图 6.3 所示频谱与图 6.2 中 $N=10$，$N_1=2$ 所示频谱对照可知，脉冲宽度 N_1 越小，则其频谱包络的主瓣宽度越宽。这与连续时间矩形脉冲信号中脉冲宽度与频谱的频带宽度成相反的关系一样，进一步说明时域特性与频域特性成相反的关系，这一关系在信

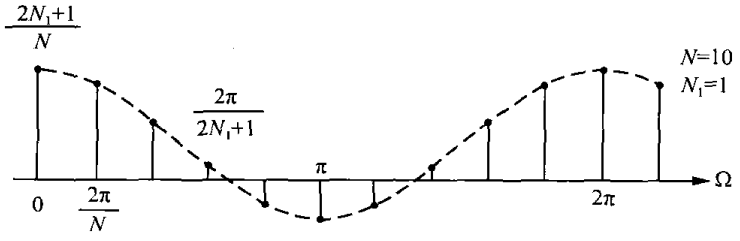


图 6.3　$N=10, N_1=1$ 时矩形脉冲序列的频谱

号与系统的各个方面都十分重要，其中包括滤波和滤波器设计，并且在本书的其它部分的许多地方还会看到它的重要性。因而离散时间周期信号的 DTFS 与连续时间周期信号的傅立叶级数有着类似的关系，只不过 DTFS 是周期的，而连续时间周期信号的傅立叶级数一般不是周期的。离散时间傅立叶级数的周期性表明，离散周期信号可以而且只能分解为有限个周期性复指数序列，也就是说，将这有限个复指数序列组合起来，一定能恢复出原来的离散时间信号，因此，离散时间傅立叶级数不存在收敛性问题。

6.2　非周期信号的离散时间傅立叶变换(DTFT)

在 6.1 节关于周期性矩形脉冲序列频谱的讨论中，已经知道，当脉冲宽度 N_1 不变而周期 N 增大时，其频谱的谱线间隔将随之减小，谱线的幅度也随之减小，但谱线分布的包络形状不变。当周期 N 趋于无穷大时，此离散时间周期信号将演变成离散时间非周期信号；与此同时，其频谱谱线将无限密集，从而离散频谱将过渡为连续频谱，且谱线的幅度也将趋于无穷小量。因而再用离散时间傅立叶级数来表述离散非周期信号显然是不可能的，为此，需要建立离散时间非周期信号的傅立叶表示，即所谓的**离散时间傅立叶变换**(DTFT)。在此需要指出，这里将讨论的**离散时间傅立叶变换**并不是通常所说的**离散傅立叶变换**(DFT)。通常所谓的离散傅立叶变换是为适用于数字计算机分析而引入的一种变换。有关 DFT 的概念将在 6.5 节讨论。

6.2.1　离散时间傅立叶变换

由第 3 章的连续时间傅立叶变换对(式(3.53))

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t \tag{6.16}$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega \tag{6.17}$$

可知，如果将时间 t 离散化(设采样周期为 T)，即 $t\to kT$，$f(t)\to f(k)$，$\mathrm{d}t\to T$，$\omega t\to \omega Tk=\Omega k(\Omega=\omega T)$，$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\to \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}$，$\int_{-\infty}^{\infty}\to\sum_{-\infty}^{\infty}$

$$F(\mathrm{j}\omega)\to\sum_{-\infty}^{\infty}f(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}T \tag{6.18}$$

或

$$\frac{F(j\omega)}{T} \rightarrow \sum_{-\infty}^{\infty} f(k)e^{-j\Omega k} \tag{6.19}$$

设 $F(e^{j\Omega}) = \sum_{-\infty}^{\infty} f(k)e^{-j\Omega k}$，则得离散时间非周期信号 $f(k)$ 的离散时间傅立叶变换 $F(e^{j\Omega})$

$$F(e^{j\Omega}) = \sum_{-\infty}^{\infty} f(k)e^{-j\Omega k} \tag{6.20}$$

式(6.20)称为非周期序列 $f(k)$的离散时间傅里叶变换定义式。与连续时间的情况一样，$F(e^{j\Omega})$也称为 $f(k)$的频谱密度函数，它是 Ω 的连续函数，而且是 Ω 的周期函数，其周期为 2π。将式(6.20)与式(6.16)对照可知，非周期信号 $f(k)$的离散时间傅里叶变换 $F(e^{j\Omega}$与其对应的非周周期限信号 $f(t)$的连续时间傅立叶变换 $F(j\omega)$之间的关系为

$$\frac{F(j\omega)}{T} \rightarrow F(e^{j\Omega}) \tag{6.21}$$

$$F(e^{j(\Omega\pm 2\pi m)}) = F(e^{j\Omega}) \tag{6.21}$$

因此，离散时间非周期信号 $f(k)$的频谱 $F(e^{j\Omega})$是以 2π 为周期的连续频谱。由式(6.21)还可知，将连续时间非周期信号的频谱 $F(j\omega)$的幅度压缩为原来的 $1/T$，将其频域范围压缩到 2π 范围，并以 2π 为周期进行周期重复即可得到离散时间非周期信号 $f(k)$的频谱密度函数 $F(e^{j\Omega})$。此即为式(6.21)的物理意义。

同理，根据 $\frac{F(j\omega)}{T} \rightarrow F(e^{j\Omega})$、$\omega T = \Omega$、$\int_{-\infty}^{\infty} \rightarrow \int_{2\pi}$、$f(t) \rightarrow f(k)$、$e^{j\omega t} \rightarrow e^{j\Omega k}$，由式(6.17)可得

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{F(j\omega)}{T}e^{j\omega t}\,d\omega T \rightarrow \frac{1}{2}\int_{2\pi} F(e^{j\Omega})e^{j\Omega k}\,d\Omega \tag{6.23}$$

设

$$f(k) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} F(e^{j\Omega})e^{j\Omega k}\,d\Omega \tag{6.24}$$

则得离散时间傅立叶反变换。这样，对于离散时间非周期序列 $f(k)$，我们就得到一对变换式：

$$f(k) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} F(e^{j\Omega})e^{j\Omega k}\,d\Omega \tag{6.25}$$

$$F(e^{j\Omega}) = \sum_{-\infty}^{\infty} f(k)e^{-j\Omega k} \tag{6.25}$$

称式(6.25)和式(6.26)为离散时间傅立叶变换对，其中，式(6.26)为离散时间傅立叶正变换；式(6.25)为离散时间傅立叶反变换。记为

$$f(k) \Leftrightarrow F(e^{j\Omega}) \tag{6.27}$$

关于离散时间傅立叶变换的收敛问题

由于式(6.26)是一个无穷级数，因此，存在无穷项求和的收敛问题。为了保证这个和式收敛而对 $f(k)$所加的条件是与连续时间傅立叶变换的收敛条件直接相对应的。如果 $f(k)$是绝对可和的，即

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |f(k)| < \infty \tag{6.28}$$

或者，如果这个序列的能量是有限的，即

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |f(k)|^2 < \infty \tag{6.29}$$

那么，式(6.26)就一定收敛。

一般情况下，$F(e^{j\Omega})$是一个复函数，即

$$F(e^{j\Omega}) = |F(e^{j\Omega})| e^{j\theta(\Omega)} \tag{6.30}$$

式中，$|F(e^{j\Omega})|$是 $F(e^{j\Omega})$的模，$\theta(\Omega)$是 $F(e^{j\Omega})$的相位。$|F(e^{j\Omega})|$和 $\theta(\Omega)$与 Ω 的关系曲线称为**幅度频谱**和**相位频谱**，且$|F(e^{j\Omega})|$为 Ω 的偶函数；$\theta(\Omega)$为 Ω 的奇函数。

【例 6-1】 设 $f(k)$是一单位脉冲序列

$$f(k) = \delta(k)$$

由式(6.26)很容易求得其离散时间傅立叶变换为

$$F(e^{j\Omega}) = 1$$

很显然，和连续时间情况一样，单位脉冲序列的傅立叶变换在所有频率上都是相等的。下面来讨论如何通过频谱密度函数 $F(e^{j\Omega})$恢复出原始单位脉冲序列 $f(k)$。由式(6.25)可得恢复序列为

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi}\int_{-W}^{W} F(e^{j\Omega}) e^{j\Omega k}\, d\Omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-W}^{W} e^{j\Omega k}\, d\Omega = \frac{\sin Wk}{\pi k}$$

对于几个不同的 W 值，重构的序列 $\hat{f}(k)$如图 6.4 所示。由图可见，当 W 增加时，重构的序列 $\hat{f}(k)$的振荡频率就增加，这一点很像在连续时间情况下所观察到的一样，但是，另一方面，与连续时间情况相反，这些振荡的幅度相对于 $\hat{f}(0)$的幅度来说，则随着 W 的增大而减小，直至 $W=\pi$ 时，这些振荡完全消失。

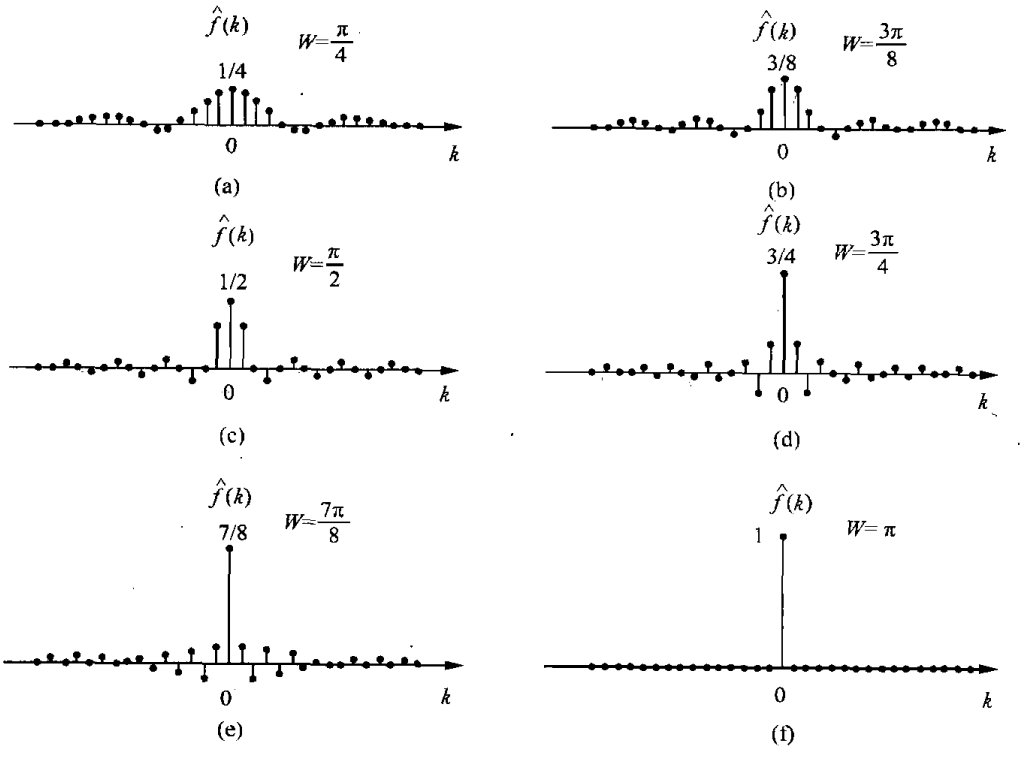


图 6.4　单位脉冲序列的恢复过程

由图 6.4(f)可知，当 $W=\pi$ 时，$\hat{f}(k)=\delta(k)$，原始单位脉冲序列得到完全恢复。

6.2.2 常用信号的离散时间傅立叶变换

为了进一步理解离散时间傅立叶变换的概念，我们讨论几个常用信号的离散时间傅立叶变换。

1. 因果指数序列

$$f(k)=a^k\varepsilon(k) \quad (|a|<1)$$

这时

$$F(e^{j\Omega})=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a^k\varepsilon(k)e^{-j\Omega k}=\sum_{k=0}^{\infty}(ae^{-j\Omega})^k=\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}} \tag{6.31}$$

图 6.5(a)表示出了 $a>0$ 时，$F(e^{j\Omega})$ 的模和相位；图 6.5(b)表示出了 $a<0$ 的模和相位。应该注意，图中所有这些函数都是周期为 2π 的周期函数。

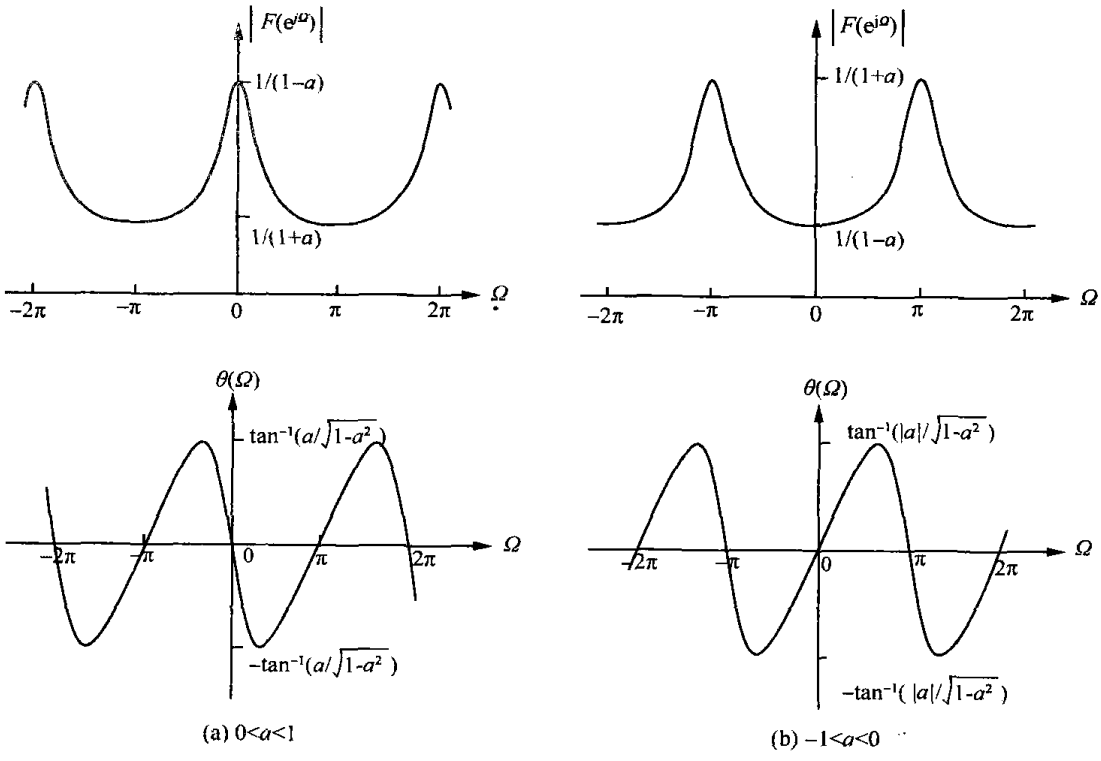


图 6.5 $a^k\varepsilon(k)$ 及其频谱

2. 双边指数序列

$$f(k)=a^{|k|},0<a<1$$

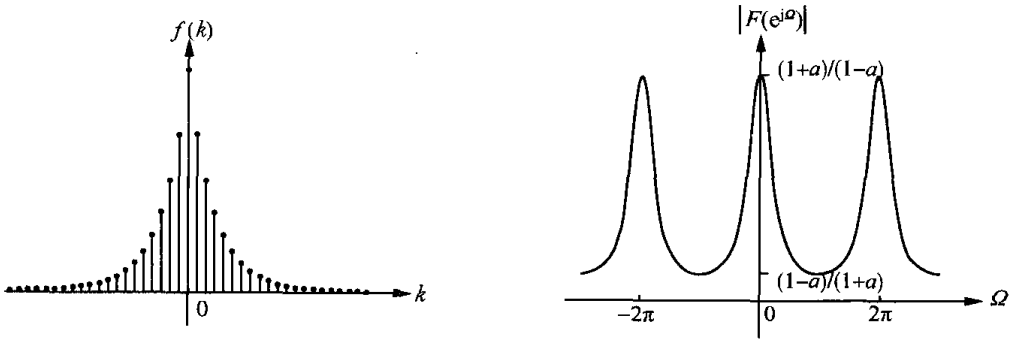
该信号如图 6.6(a)所示。其傅立叶变换为

$$F(e^{j\Omega})=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a^{|k|}e^{-j\Omega k}=\sum_{k=0}^{\infty}a^ke^{-j\Omega k}+\sum_{k=-\infty}^{-1}a^{-k}e^{-j\Omega k}$$

在上式第二个求和式中，以 $m=-k$ 置换，可得

$$F(e^{j\Omega})=\sum_{k=0}^{\infty}(ae^{-j\Omega})^k+\sum_{m=1}^{\infty}(ae^{j\Omega})^m=\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}+\frac{ae^{j\Omega}}{1-ae^{j\Omega}}=\frac{1-a^2}{1-2a\cos\Omega+a^2} \tag{6.32}$$

在此情况下，$F(e^{j\Omega})$ 是实函数，对于 $0<a<1$，如图 6.6(b)所示。



(a)序列 $f(k)=a^{|k|}$　　(b) 频谱函数

图 6.6　双边指数序列及其频谱

3. 双边指数奇序列

$$f(k)=\begin{cases}a^k, k>0\\0, k=0\\-a^{-k}, k<0\end{cases}\qquad(0<a<1)$$

该信号是双边指数序列，而且是 k 的奇函数。由式(6.26)可得

$$F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\sum_{k=-\infty}^{-1}(-a^{-k})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}+\sum_{k=1}^{\infty}a^k\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}=-\sum_{k=1}^{\infty}(a\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})^k+\sum_{k=1}^{\infty}(a\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega})^k$$

$$=-\frac{a\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}}{1-a\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}}+\frac{a\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}{1-a\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}=\frac{-2\mathrm{j}a\sin\Omega}{1-2a\cos\Omega+a^2}\qquad(6.33)$$

由此可见，$F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$是频谱为 Ω 的虚函数而且是 Ω 的奇函数。

4. 矩形脉冲序列

$$f(k)=\begin{cases}1, |k|\leqslant N_1\\0, |k|>N_1\end{cases}$$

如图 6.7(a)所示，这时其频谱为

$$F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\sum_{k=-N_1}^{N_1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}=\frac{\sin\Omega\left(N_1+\frac{1}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}\qquad(6.34)$$

对于 $N_1=2$ 的 $F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$如图 6.7(b)所示。很显然，它就是图 6.1 周期性矩形脉冲序列的傅立叶级数谱线的包络。

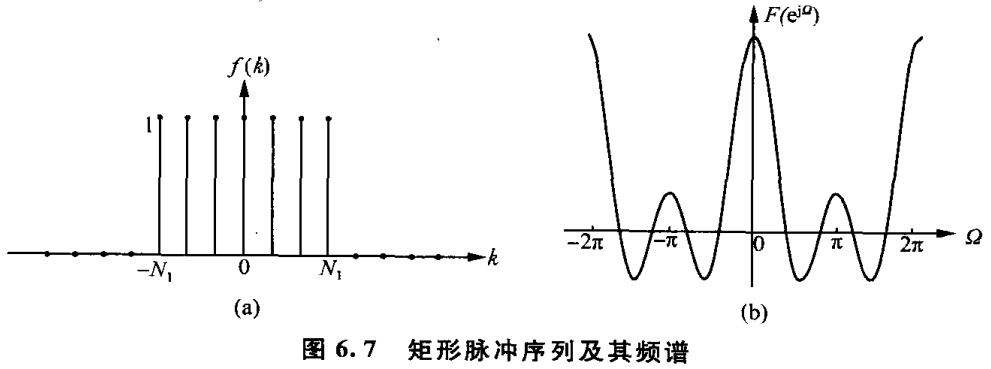


图 6.7　矩形脉冲序列及其频谱

5. 单位脉冲序列 $\delta(k)$

由式(6.26)可得

$$F(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(k)e^{-j\Omega k} = 1 \tag{6.35}$$

$\delta(k)$的频谱恒为1，这表明单位脉冲信号包含了所有的频率分量，而且这些频率分量的幅度和相位都相同。$\delta(k)$的波形及其频谱如图6.8所示。

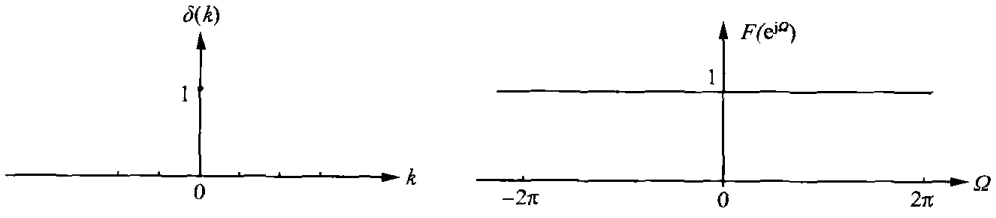


图 6.8　单位脉冲序列 $\delta(k)$及其频谱

6. 单位直流序列 $f(k)=1$

单位直流序列 $f(k)=1$ 如图6.9所示，此信号显然不满足式(6.28)所示的绝对可和条件，因而直接应用式(6.26)无法求出其频谱。在第3章的讨论中我们已经知道，连续信号 $f(k)=1$ 的频谱函数为 $2\pi\delta(\omega)$，为此，我们考察频域以 2π 为周期的均匀冲激串 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$，应用式(6.25)求其所对应的时域信号，即

$$\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}\Big[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)\Big]e^{j\Omega k}\,d\Omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\delta(\Omega)e^{j\Omega k}\,d\Omega = \frac{1}{2\pi}$$

由此可见，$\frac{1}{2\pi}$对应的离散时间傅立叶变换为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$，因此可知，直流信号1的频谱应为

$$2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$$

即

$$1\Leftrightarrow 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n) \tag{6.36}$$

其频谱如图6.9所示。

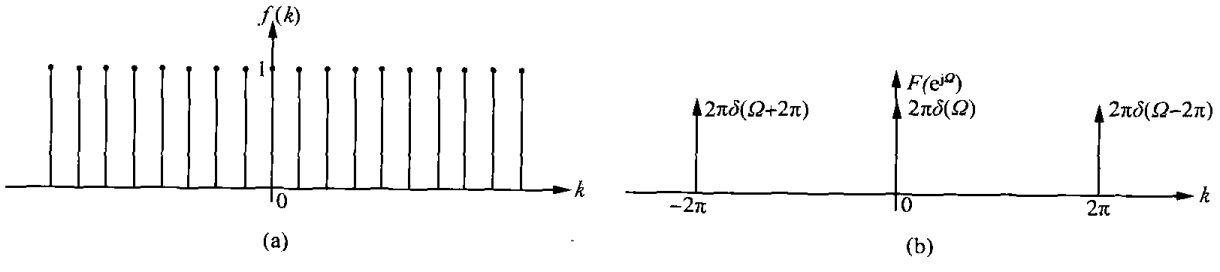


图 6.9　序列 1 及其频谱

7. 符号序列 $\mathrm{sgn}(k)$

$$\mathrm{sgn}(k)=\begin{cases}1, k>0\\0, k=0\\-1, k<0\end{cases}$$

sgn(k)可以看成是由连续信号 sgn(t)经采样得到的离散时间序列，如图 6.10 所示。它同样不满足绝对可积条件，即无法直接应用式(6.26)求得其频谱。

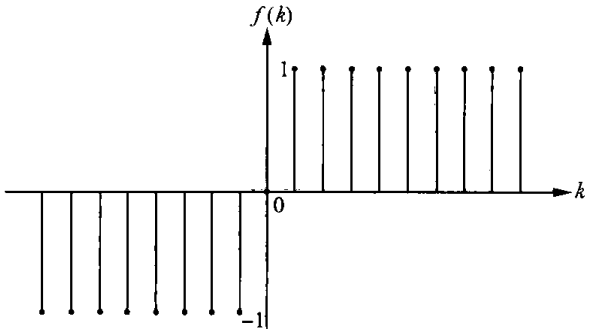


图 6.10　符号序列 sgn(k)

由前面讨论的双边指数奇函数序列相比较可知，sgn(k)是上述双边指数奇序列当 a 趋于 1 时的极限，因而可采用对上述信号的频谱式(6.23)求当 $a\to 1$ 时的极限来求得 sgn(k)的频谱，即

$$\mathrm{sgn}(k)\Leftrightarrow \lim_{a\to 1}\frac{-2ja\sin\Omega}{1-2a\cos\Omega+a^2}=\frac{-j\sin\Omega}{1-\cos\Omega} \tag{6.37}$$

8. 单位阶跃序列 $\varepsilon(k)$

单位阶跃序列 $\varepsilon(k)$的表示式为

$$\varepsilon(k)=\begin{cases}1, k\geqslant 0\\0, k<0\end{cases}$$

对照连续时间阶跃信号 $\varepsilon(t)$频谱的求法，我们可以将 $\varepsilon(k)$表示为如下形式：

$$\varepsilon(k)=\frac{1}{2}[1+\mathrm{sgn}(k)+\delta(k)]$$

由前面的讨论已知

$$1\Leftrightarrow 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$$

$$\delta(k)\Leftrightarrow 1$$

$$\mathrm{sgn}(k)\Leftrightarrow\frac{-j\sin\Omega}{1-\cos\Omega}$$

于是有

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left(1-\frac{j\sin\Omega}{1-\cos\Omega}\right)+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)=\frac{1-e^{j\Omega}}{2(1-\cos\Omega)}+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$$

$$=\frac{1-e^{j\Omega}}{(1-e^{-j\Omega})(1-e^{j\Omega})}+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)=\frac{1}{1-e^{-j\Omega}}+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$$

即

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)\tag{6.38}$$

6.3 周期序列的离散时间傅立叶变换

在第 3 章关于连续时间信号的傅立叶分析中，对周期信号和非周期信号都统一地用傅立叶变换 $F(\mathrm{j}\omega)$来表示，而且已导出周期信号的傅立叶变换式为

$$F(\mathrm{j}\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_0)\tag{6.39}$$

式中，$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$，T 为周期信号的周期，F_n 为周期信号傅立叶级数的复振幅。下面用类似的方法来分析周期序列的离散时间傅立叶变换 $F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$。

我们知道，任一离散周期信号均不满足绝对可和的条件，因而直接应用式(6.26)无法求得其离散时间傅立叶变换。对离散时间周期信号 $f(k)$，可将其表示为式(6.10)所示离散时间傅立叶级数的形式，即

$$f(k)=\sum_{n=\langle N\rangle}F_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn}\tag{6.40}$$

式中，F_n 为周期序列 $f(k)$的离散时间傅立叶级数系数：

$$F_n=\frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle}f(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn}\tag{6.41}$$

要求周期序列的离散时间傅立叶变换，可对式(6.40)的级数展开式求离散时间傅立叶变换，这样就会遇到求复指数序列 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn}$ 的离散时间傅立叶变换的问题。下面我们对此来进行分析。

我们已经知道，$f(k)=1$ 是一个周期序列，其对应的离散时间傅立叶变换为

$$1\Leftrightarrow2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$$

为此，我们来考察频域中如图 6.11 所示的均匀冲激串在时域对应什么信号。图 6.11 所示的频谱可表示为

$$F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=2\pi\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi m)\tag{6.42}$$

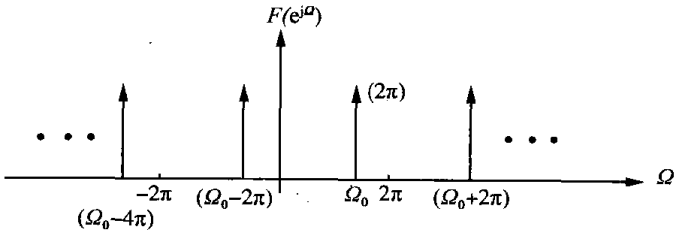


图 6.11　$f(k)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 k}$ 的频谱

将 $F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$代入式(6.25)可得

$$f(k)=\int_0^{2\pi}\delta(\Omega-\Omega_0)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega k}\,\mathrm{d}\Omega=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 k} \tag{6.43}$$

从而得到复指数序列 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 k}$ 的离散时间傅立叶变换为 $2\pi\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi m)$，即

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 k}\Leftrightarrow 2\pi\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi m)$$

对于复指数序列 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}nk}$，若设 $\frac{2\pi}{N}=\Omega_0$，则有 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 nk}$ 的离散时间傅立叶变换为

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 nk}\Leftrightarrow 2\pi\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-n\Omega_0-2\pi m) \tag{6.44}$$

对周期序列 $f(k)$ 的傅立叶级数展开式(6.40)求离散时间傅立叶变换，并利用式(6.44)的结果，我们就可以得到

$$F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\sum_{n=\langle N\rangle}2\pi F_n\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-n\Omega_0-2\pi m) \tag{6.45}$$

如果将 n 的取值范围选为 $n=0\sim N-1$，则式(6.45)可展开为

$$F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=2\pi F_0\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi m)+2\pi F_1\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi m)+\cdots$$

$$2\pi F_{N-1}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-(N-1)\Omega_0-2\pi m) \tag{6.46}$$

在上面的展开式中，每一项求和式只是表明这一项所表示的冲激串是以 2π 为周期的。如果注意到 F_n 本身就是以 N 为周期的(对 Ω 而言是以 2π 为周期的)，因而只要将 n 的取值范围扩大到所有整数时，式(6.46)就可以改写成更为简单的形式

$$F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\Omega-n\Omega_0) \tag{6.47}$$

在式(6.47)中，n 取 $0\sim N-1$ 的各项就对应了式(6.46)中 $m=0$ 的各项，n 取 $N\sim 2N-1$ 的各项就对应了式(6.46)中 $m=1$ 的各项，依此类推。由此可知，式(6.47)的简单形式就替代了式(6.46)的表示式，这样，我们就可以得到离散时间周期信号 $f(k)$ 的离散时间傅立叶变换 $F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$，即

$$F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta\left(\Omega-\frac{2\pi}{N}n\right) \tag{6.48}$$

式中，F_n 为周期序列 $f(k)$ 的离散时间傅立叶级数系数，N 为周期序列 $f(k)$ 的周期。此式与连续时间周期信号的傅立叶变换表示式(6.39)完全对应。

【例 6-2】 求余弦序列 $f(k)=\cos\Omega_0 k$ 的离散时间傅立叶变换。

解 因为 $\cos\Omega_0 k=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 k}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega_0 k})$，由式(6.44)可得其离散时间傅立叶变换为

$$F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\pi[\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi m)+\delta(\Omega+\Omega_0-2\pi m)] \tag{6.49}$$

即

$$\cos(\Omega_0 k)\Leftrightarrow\sum_{m=-\infty}^{\infty}\pi[\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi m)+\delta(\Omega+\Omega_0-2\pi m)]$$

这里要指出的是，$\cos \Omega_0 k$ 并不一定就是周期序列，只有当$\frac{\Omega_0}{2\pi}$为有理数时，它才是周期信号。其频谱如图 6.12 所示。这个结果对研究以余弦序列为载波的幅度调制的频谱非常重要。

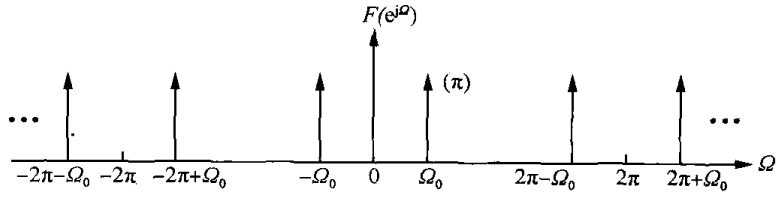


图 6.12　余弦序列 $\cos \Omega_0 k$ 的频谱

同样可得

$$\sin(\Omega_0 k) \Leftrightarrow -\mathrm{j}\pi \sum [\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi m)-\delta(\Omega+\Omega_0-2\pi m)] \tag{6.50}$$

【例 6-3】 $f(k)$为图 6.1 所示的周期性矩形脉冲序列，它在$-\frac{N}{2}\sim\frac{N}{2}$的一个周期内可以表示为

$$f(k)=\begin{cases},1, & |k| \leqslant N_1 \\ 0, N_1<|k| \leqslant \dfrac{N}{2}\end{cases}$$

求其离散时间傅立叶变换。

解　周期序列 $f(k)$的离散时间傅立叶级数系数 F_n 如式(6.14)所示，即

$$F_n=\begin{cases}\dfrac{1}{N}\dfrac{\sin\left[\dfrac{2\pi}{N}\left(N_1+\dfrac{1}{2}\right)n\right]}{\sin\left(\dfrac{\pi}{N}n\right)}, & n \neq 0, \pm N, \pm 2N, \cdots \\ \dfrac{2N_1+1}{N}, & n=0, \pm N, \pm 2N, \cdots\end{cases}$$

将 F_n 代入式(6.48)，即可得到其频谱。由此可见，离散时间周期序列的离散时间傅立叶变换是一系列的冲激函数，其包络与傅立叶级数的包络相似。对于 $N=10, N_1=2$ 的周期矩形脉冲序列，其频谱如图 6.13 所示。

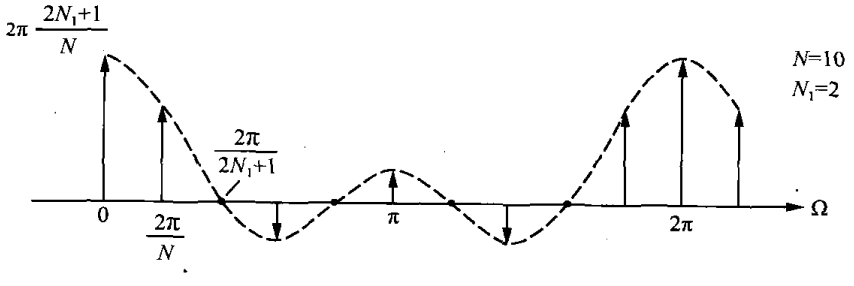


图 6.13　周期矩形脉冲序列的频谱($N=10, N_1=2$)

6.4　离散时间傅立叶变换的性质

与连续时间傅立叶变换一样，离散时间傅立叶变换也具有很多重要的性质。连续时间傅立叶变换和离散时间傅立叶变换的性质有许多相似之处，但也存在一些差别，请读者引起注意。

1. 周期性

离散时间傅立叶变换 $F(e^{j\Omega})$ 对 Ω 来说总是周期的，其周期为 2π，即

$$F(e^{j(\Omega+2\pi)}) = F(e^{j\Omega}) \tag{6.51}$$

这是它与连续时间傅立叶变换的根本区别，一般来说，$F(j\omega)$ 不是周期的。

2. 线性

若 $f_1(k)\Leftrightarrow F_1(e^{j\Omega})$，$f_2(k)\Leftrightarrow F_2(e^{j\Omega})$，则有

$$\alpha f_1(k)+\beta f_2(k)\Leftrightarrow \alpha F_1(e^{j\Omega})+\beta F_2(e^{j\Omega}) \tag{6.52}$$

3. 时移与频移性质

若 $f(k)\Leftrightarrow F(e^{j\Omega})$，则有

$$f(k-k_0)\Leftrightarrow F(e^{j\Omega})e^{-j\Omega k_0} \tag{6.53}$$

和

$$e^{j\Omega_0 k}f(k)\Leftrightarrow F[e^{j(\Omega-\Omega_0)}] \tag{6.54}$$

4. $F(e^{j\Omega})$ 的奇偶性

若 $f(k)\Leftrightarrow F(e^{j\Omega})$，则有

$$f^*(k)\Leftrightarrow F^*(e^{-j\Omega}) \tag{6.55}$$

此外，若 $f(k)$ 是实序列，即 $f(k)=f^*(k)$，则有

$$f(k)\Leftrightarrow F^*(e^{-j\Omega}) \tag{6.56}$$

此式可以进一步表述如下，若

$$F(e^{j\Omega}) = |F(e^{j\Omega})|e^{j\varphi(\Omega)} = R(e^{j\Omega})+jX(e^{j\Omega})$$

式中，$|F(e^{j\Omega})|$、$\varphi(\Omega)$ 分别为 $F(e^{j\Omega})$ 的模和相位；$R(e^{j\Omega})$、$X(e^{j\Omega})$ 分别为 $F(e^{j\Omega})$ 的实部和虚部。容易证明，$F(e^{j\Omega})$ 的模是 Ω 的偶函数，相位 $\varphi(\Omega)$ 是 Ω 的奇函数；$F(e^{j\Omega})$ 的实部 $R(e^{j\Omega})$ 是 Ω 的偶函数，而虚部 $X(e^{j\Omega})$ 是 Ω 的奇函数。

5. 差分与迭分(累加)

离散时间序列的差分与迭分对应于连续时间信号的微分和积分，因而离散时间序列差分与迭分的离散时间傅立叶变换对应于连续时间信号微分与积分的傅立叶变换。

设 $f(k)\Leftrightarrow F(e^{j\Omega})$，则根据线性和时移性质可得离散序列傅立叶变换的差分性质，即

$$f(k)-f(k-1)\Leftrightarrow(1-e^{j\Omega})F(e^{j\Omega}) \tag{6.57}$$

离散序列迭分的傅立叶变换为

$$\sum_{m=-\infty}^{k} f(m)\Leftrightarrow \frac{1}{1-e^{-j\Omega}}F(e^{j\Omega})+\pi F(e^{j\Omega})+\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\Omega-2\pi n) \tag{6.58}$$

在式(6.57)和式(6.58)中，如果将 $(1-e^{-j\Omega})$ 用 $j\omega$ 代换，$F(e^{j\Omega})$ 用 $F(j\omega)$ 代换以及 Ω 用 ω 代换，就可得到对应于连续时间信号微分与积分的傅立叶变换。

特别是当 $f(k)=\delta(k)$ 时，有 $\sum_{m=-\infty}^{k}\delta(m)=\varepsilon(k)$。由于 $\delta(k)\Leftrightarrow 1$，应用式(6.58)的迭分性质可得

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n) \tag{6.59}$$

此式与式(6.38)所表示的结果完全相同。

6. 时间反转

设 $f(k)\Leftrightarrow F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$，现考虑序列 $y(k)=f(-k)$ 的变换为 $Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$，那么由离散时间傅立叶变换的定义有：

$$Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\sum_{k=-\infty}^{\infty}y(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(-k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}$$

设 $m=-k$，由上式可得 $Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(-\Omega)m}=F(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega})$，即

$$f(-k)\Leftrightarrow F(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}) \tag{6.60}$$

7. 频域微分特性

设 $f(k)\Leftrightarrow F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$，即

$$F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}$$

将上式两边对 Ω 求微分，即有

$$\frac{\mathrm{d}F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}{\mathrm{d}\Omega}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}(-\mathrm{j}k)f(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}$$

这个式子的右边就是 $-\mathrm{j}kf(k)$ 的傅立叶变换，因此两边各乘以 j，即得

$$kf(k)\Leftrightarrow\mathrm{j}\frac{\mathrm{d}F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}{\mathrm{d}\Omega} \tag{6.61}$$

8. 帕斯瓦尔定理

与连续时间信号的情况一样，在离散时间傅立叶变换中也有类似的帕斯瓦尔定理。即

若 $f(k)\Leftrightarrow F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$，则有

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty}|f(k)|^2=\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}|F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})|^2\mathrm{d}\Omega \tag{6.62}$$

上式左边就是序列 $f(k)$ 在时域中的总能量，右边就是 $f(k)$ 在频域中的总能量。帕斯瓦尔定理表明：序列 $f(k)$ 的总能量也可以在频域的 2π 区间上积分单位频率上的能量 $|F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})|^2/2\pi$ 来获得。

对于周期序列，则相应有

$$\frac{1}{N}\sum_{k=\langle N\rangle}|f(k)|^2=\sum_{n=\langle N\rangle}|F_n|^2 \tag{6.63}$$

与连续时间情况相仿，称 $|F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})|^2$ 为非周期序列 $f(k)$ 的**能量密度谱**，$|F_n|^2$ 称为周期序列 $f(k)$ 的**功率谱**。

【例 6-4】 考虑序列 $f(k)$，其傅立叶变换 $F(e^{j\Omega})$ 在 $-\pi \leqslant \Omega \leqslant \pi$ 区间上如图 6.14 所示。请确定离散序列 $f(k)$ 是否为周期的，实信号，偶信号，能量有限信号。

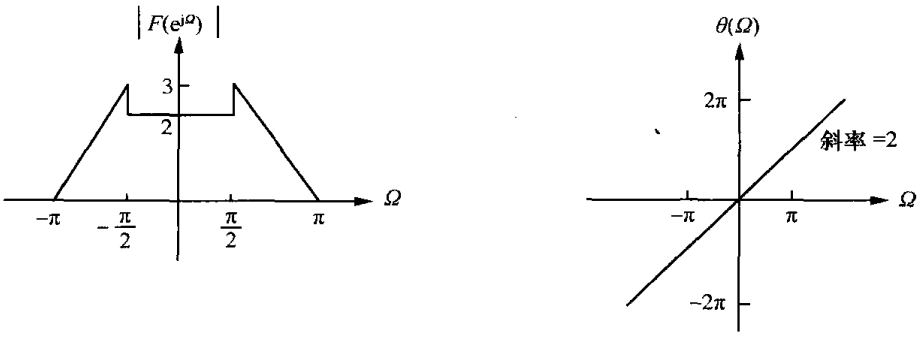


图 6.14　序列 $f(k)$ 的模和相位

分析　(1)周期性分析：我们知道，离散时间周期序列的频谱除了在各个基波频率的整数倍频率上有可能出现冲激外，其余地方均为零。由图 6.14 可知，$F(e^{j\Omega})$ 没有出现冲激情况，因此可以判断序列 $f(k)$ 不是周期的。

(2)实序列分析：根据傅立叶变换的对称性知道，对于一个实值序列，其傅立叶变换的模是 Ω 的偶函数；而相位是 Ω 的奇函数。由图 6.14 可知，该序列肯定是实序列。

(3)偶信号分析：若 $f(k)$ 是偶序列，那么，根据实信号的对称性，$F(e^{j\Omega})$ 必须为实偶函数，然而，由 $F(e^{j\Omega}) = |F(e^{j\Omega})| e^{j2\Omega}$ 可知，$F(e^{j\Omega})$ 不是一个实值函数，因此序列 $f(k)$ 不是偶信号。

(4)能量有限分析：根据帕斯瓦尔定理，序列 $f(k)$ 的能量为

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |f(k)|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} |F(e^{j\Omega})|^2 d\Omega$$

由图 6.14 可知，从 $-\pi$ 到 π 区间对 $|F(e^{j\Omega})|^2$ 进行积分一定为一个有限值，所以，序列 $f(k)$ 是能量有限的，因而是能量信号。

9. 相乘性质

和连续时间信号的情况一样，离散时间信号也有一个类似的性质。

设序列 $y(k) = f_1(k) f_2(k)$，且

$$y(k) \Leftrightarrow Y(e^{j\Omega}),\ f_1(k) \Leftrightarrow F_1(e^{j\Omega}),\ f_2(k) \Leftrightarrow F_2(e^{j\Omega})$$

则有

$$Y(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(k) e^{-j\Omega k} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f_1(k) f_2(k) e^{-j\Omega k}$$

又因为

$$f_1(k) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} F_1(e^{j\theta}) e^{j\theta k} d\theta \tag{6.64}$$

于是有

$$Y(e^{j\Omega}) = \sum_{k-\infty}^{+\infty} f_2(k) \left\{ \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} F_1(e^{j\theta}) e^{j\theta k} d\theta \right\} e^{-j\Omega k} \tag{6.65}$$

交换求和与积分次序，可得

$$Y(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} F_1(e^{j\theta})\Big[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} f_2(k)e^{-j(\Omega-\theta)k}\Big]d\theta \tag{6.66}$$

上式方括号内的和就是 $F_2(e^{j(\Omega-\theta)})$，因此式(6.66)可变成

$$Y(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} F_1(e^{j\theta})F_2(e^{j(\Omega-\theta)})d\theta \tag{6.67}$$

式(6.67)就相应于 $F_1(e^{j\Omega})$ 和 $F_2(e^{j\Omega})$ 的**周期卷积**，并且在这个式子中的积分可以在任意 2π 长度的区间内进行。卷积的一般形式(积分区间从$-\infty$到$+\infty$)常称为**非周期卷积**，以便和周期卷积相区分。

6.5 离散傅立叶变换(DFT)

由第 3 章和本章的前面几节的讨论可知，一个连续信号或离散序列均可用傅立叶变换的方法来分析。傅立叶变换的实质就是把一个信号表示成许多不同频率正弦信号之和，而由傅立叶变换所得到的频域表示式所包含的信息与原信号的信息完全相同，不同的仅仅是信息的表示方法而已。利用傅立叶变换来分析问题，常常可以使信号与系统的分析得到简化。

现在的问题是如何在傅立叶分析中利用数字计算机来解决问题。对连续时间信号来说，为了得到正、反傅立叶变换，无论在时域或频域都需要对连续函数进行积分运算，而且其积分区间都要包括从$-\infty$到$+\infty$的范围。很显然，要在数字计算机上实现这种运算是根本不可能的，为此，必须把时域和频域的连续函数改换为离散数据，而且还要把计算范围由无限范围收缩到有限区间，这样就需要对上述的傅立叶变换对进行修改，使其能适应数字计算机的计算要求。

到现在为止，我们已经讨论了四种信号的傅立叶变换：(1)连续时间周期信号的傅立叶级数，其傅立叶系数在频域上是离散的，而且是非周期的；(2)连续时间非周期信号的傅立叶变换，其频谱在频域上是连续的，而且是非周期的；(3)离散时间非周期信号的傅立叶变换，其频谱在频域是连续的，而且是周期的；(4)离散时间周期信号的离散傅立叶级数系数在频域上是离散的，而且是周期的。实际上，周期序列只有有限个序列值有意义(即一个周期内的序列值)，而且它的离散傅立叶级数表示式也是有限长序列，因此，对于离散时间周期序列来说，无论在时域还是在频域都适合数字计算机的计算。为了使计算机能对连续时间非周期信号 $f(t)$ 进行分析处理，就必须对连续时间非周期信号 $f(t)$ 进行**离散化**，即所谓的采样(采样频率 f_s 要求满足第 4 章讨论的采样定理)；然后对采样数据进行**截断处理**以便得到**有限个样本数据**(截断处理会引起频谱泄漏，丢失部分信息。为了减少失真，截断长度尽可能长些)；最后将有限个样本数据进行**周期性重复**以得到离散时间**周期序列**。

对于长度(周期)为 N 的周期序列 $f(k)$，由式(6.9)和式(6.10)可知，周期序列的离散时间傅立叶级数系数为

$$F_n = \frac{1}{N}\sum_{k=\langle N\rangle} f(k)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{6.68}$$

其中，周期序列 $f(k)$可以表示为

$$f(k)=\sum_{n=\langle N\rangle}F_n e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{6.69}$$

很显然，不论是周期序列 $f(k)$还是其傅立叶级数系数 F_n 都是长度(或周期)为 N 的离散数据，便于数字计算机对它们进行计算处理。

6.5.1　离散傅立叶变换(DFT)的引入

设 $f(k)$为有限长序列，其长度为 N，即在区间 $0\leqslant k\leqslant N-1$ 以外，$f(k)=0$。我们将 $f(k)$以周期为 N 进行周期延拓而得到的周期序列记为 $f_p(k)$，则有

$$f_p(k)=\sum_{r=-\infty}^{\infty}f(k-rN) \tag{6.78}$$

式中，r 为整数。上式还可简写为

$$f_p(k)=f((k))_N$$

符号$((k))_N$ 表示将 K 时域序列以周期 N 延拓。为了便于表述，我们定义一个矩形脉冲序列 $G_N(k)$为

$$G_N(k)=\begin{cases}1,0\leqslant k\leqslant N-1\\0,\text{other}\end{cases} \tag{6.71}$$

于是可以将周期序列 $f_p(k)$和有限长序列 $f(k)$之间的关系表示为

$$f_p(k)=f((k))_N \tag{6.72}$$

$$f(k)=f_p(k)G_N(k) \tag{6.73}$$

通常把 $f_p(k)$的第一个周期 $0\leqslant k\leqslant N-1$ 定义为**主值区间**，故 $f(k)$是 $f_p(k)$的**主值序列**。

根据 DFS 的定义式(6.9)和式(6.10)，周期序列 $f_p(k)$的离散时间傅立叶级数表示式为

$$F_n=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}f_p(k)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{6.82}$$

$$f_p(k)=\sum_{n=0}^{N-1}F_n e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{6.75}$$

如果将 NF_n 表示成 $F_p(n)$，并令 $W_N=e^{-j\frac{2\pi}{N}}$，则以上两式可改写为

$$F_p(n)=\sum_{k=0}^{N-1}f_p(k)W_N^{kn} \tag{6.76}$$

$$f_p(k)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}F_p(n)W_N^{-nk} \tag{6.77}$$

式(6.76)和式(6.77)是 DFS 的另一种表示形式。式中，常数系数 $1/N$ 置于 DFS 的正变换或反变换中，对 DFS 变换并无实质性的影响。如果将周期序列 $F_p(n)$在主值区间表示为 $F(n)$，$0\leqslant n\leqslant N-1$，由于以上两式的求和范围均为 $0\sim N-1$，而在此区间内，$f_p(k)=f(k)$，因此，借用离散傅立叶级数的形式就可以得到

$$F(n)=\sum_{k=0}^{N-1}f(k)W_N^{kn},0\leqslant n\leqslant N-1 \tag{6.78}$$

$$f(k)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}F(n)W_N^{-nk},0\leqslant k\leqslant N-1 \tag{6.79}$$

由式(6.78)和式(6.79)定义的变换关系称为**离散傅立叶变换**(DFT)。它表明了时域的 N 点有限长序列 $f(k)$ 可以变换为频域的 N 点有限长序列 $F(n)$。很显然,DFT 与 DFS 之间的关系为

$$F_p(n)=F((n))_N \tag{6.80}$$

$$F(n)=F_p(n)G_N(n) \tag{6.81}$$

与连续时间傅立叶变换的情况类似,DFT 的正、反变换之间存在一一对应的关系,或者说,IDFT[$F(n)$]是唯一的,证明如下:

将式(6.78)代入式(6.79),则有

$$\mathrm{IDFT}[F(n)]=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\Big[\sum_{m=0}^{N-1}f(m)W_N^{mn}\Big]W_N^{-nk}=\sum_{m=0}^{N-1}f(m)\,\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}W_N^{n(m-k)}$$

因为

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}W_N^{n(m-k)}=\begin{cases}1,m=k+MN\\0,m\neq k+MN\end{cases}=\delta(m-k-MN)$$

其中,M 为整数。所以,在区间 $0\sim N-1$ 范围内($M=0$),有

$$\mathrm{IDFT}[F(n)]=\sum_{m=0}^{N-1}f(m)\delta(m-k)=f(k),0\leqslant k\leqslant N-1$$

由此可知,式(6.79)定义的离散傅立叶反变换是唯一的,可记为

$$f(k)\overset{\mathrm{DFT}}{\Leftrightarrow}F(n) \tag{6.82}$$

【例 6-6】 有限长序列 $f(k)=R_4(k)$,设变换区间 $N=4,8,16$ 时,试分别求其 DFT。

解 设 $N=4$,则根据式(6.78)有

$$F(n)=\sum_{k=0}^{3}G_4(k)W_4^{nk}=\sum_{k=0}^{3}1\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}nk}=\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi n}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{n}n}}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{3\pi}{4}n}\,\frac{\sin n\pi}{\sin\frac{n\pi}{4}}\quad(n=0,1,2,3)$$

同样,当 $N=8$ 时

$$F(n)=\sum_{k=0}^{7}G_4(k)W_8^{nk}=\sum_{k=0}^{3}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{8}nk}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{3\pi}{8}nk}\,\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{8}n\right)}\quad(n=0,1,\cdots,7)$$

当 $N=16$ 时

$$F(n)=\sum_{k=0}^{15}G_4(k)W_{16}^{nk}=\sum_{k=0}^{3}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{16}nk}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{3\pi}{16}nk}\,\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{16}n\right)}\quad(n=0,1,\cdots,15)$$

由此例可见,$f(k)$ 的离散傅立叶变换结果与变换区间长度 N 的取值有关,此结论可作如下解释。

设序列 $f(k)$ 的长度为 N,根据式(6.26)可求得 $f(k)$ 的离散时间傅立叶变换 $F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$,即

$$F(e^{j\Omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} f(k)e^{-j\Omega k} \tag{6.83}$$

而 $f(k)$的离散傅立叶变换为

$$F(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f(k)W_N^{nk} = \sum_{k=0}^{N-1} f(k)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \quad (0 \leqslant n \leqslant N-1) \tag{6.84}$$

将式(6.84)与式(6.83)对照，显然有

$$F(n) = F(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}n} \quad (0 \leqslant n \leqslant N-1) \tag{6.85}$$

式(6.85)表明，$F(n)$是 $f(k)$的离散时间傅立叶变换 $F(e^{j\Omega})$在区间$[0,2\pi]$上的 N 点等间隔抽样，这就是 DFT 的物理意义。由此可见，DFT 的变换区间长度 N 的不同，表示对 $F(e^{j\Omega})$在$[0,2\pi]$区间上的采样间隔和采样点数不同，所以 DFT 的结果不同。例 6-16 中，$f(k)=G_4(k)$，N 分别取 4、8、16 时，其 DFT 的 $F(n)$的幅度曲线如图 6.15 所示。从图中可以直观地看到 DFT 的物理意义。虽然随着 N 的不同，$f(k)$的 DFT 不同，但由 $F(n)$重构的 $f(k)$都为 $G_4(k)$，只不过 N 的长度不同而已。

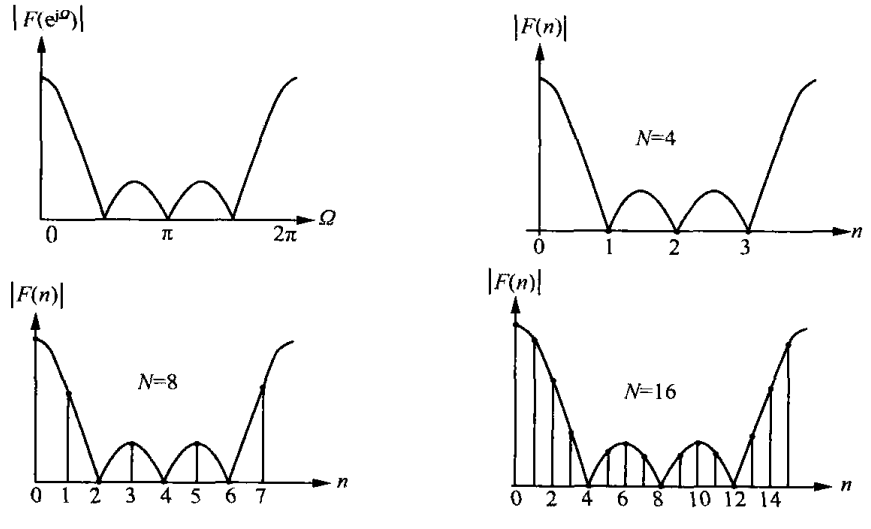


图 6.15　例 6-6 中 $F(n)$与 $F(e^{j\Omega})$的关系

6.5.2　DFT 的计算

由 DFT 变换对的定义式(6.78)和式(6.79)可知，其计算过程可写成矩阵形式，即

$$\begin{bmatrix} f(0) \\ f(1) \\ \vdots \\ f(N-1) \end{bmatrix} = \frac{1}{N}\begin{bmatrix} W^0 & W^0 & \cdots & W^0 \\ W^0 & W^{-1\times 1} & \cdots & W^{-1(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ W^0 & W^{-(N-1)\times 1} & \cdots & W^{-(N-1)^2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} F(0) \\ F(1) \\ \vdots \\ F(N-1) \end{bmatrix} \tag{6.86}$$

$$\begin{bmatrix} F(0) \\ F(1) \\ \vdots \\ F(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & \cdots & W^0 \\ W^0 & W^{1\times 1} & \cdots & W^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ W^0 & W^{(N-1)\times 1} & \cdots & W^{(N-1)^2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} f(0) \\ f(1) \\ \vdots \\ f(N-1) \end{bmatrix} \tag{6.87}$$

由以上两式可知，计算一个 N 点的 DFT，无论求 DFT 的正变换，还是求 DFT 的反变换，一般都需要进行 N^2 次复数乘法运算和 $N\times(N-1)$ 次复数加法运算，因此，对于一个中等长度的序列，比如 $N=2^{10}=1024$，计算 DFT 就需要 100 多万次复数乘法运算。当 N 更大时，即便使用计算速度惊人的计算机，其计算所需时间还是太长了，为此，需要研究 DFT 的快速算法——FFT。关于 FFT 的概念，我们将在 6.7 节中作简要介绍，其详细介绍，请参考数字信号处理书籍。

6.5.3 DFT 的性质

我们知道，离散傅立叶变换是由离散时间傅立叶级数导出的，因而它们之间有着密切的对应关系。离散傅立叶变换的许多性质与离散时间傅立叶级数的性质非常相似。掌握这些性质，对于进行 DFT 运算和研究它的快速算法是很有帮助的。为了便于记述，我们将 DFT 变换对记为

$$f(k)\Leftrightarrow F(n)$$

式中，$f(k)$和 $F(n)$均为 N 点序列。

1. 线性

若 $f_1(k)\Leftrightarrow F_1(n)$，$f_2(k)\Leftrightarrow F_2(n)$，则有

$$af_1(k)+bf_2(k)\Leftrightarrow aF_1(n)+bF_2(n) \tag{6.88}$$

式中，a，b 为任意常数。

2. 对称性

若 $f(k)\Leftrightarrow F(n)$，则有

$$\frac{1}{N}F(k)\Leftrightarrow f(-n) \tag{6.89}$$

此性质可以由 IDFT 式(6.87)互换变量 k 和 n 而证得。

3. 时移性质(循环移位)

对于有限长序列 $f(k)$的时移序列 $f(k-m)$，一般而言，是将序列 $f(k)$向右移动 m 位，即将区间 $0\sim N-1$ 的序列 $f(k)$移到区间 $m\sim N+m-1$。由于 DFT 的求和区间是 $0\sim N-1$，这就给移位序列的 DFT 分析带来了困难。

我们这里所讨论的时间移位并不是指上述一般意义上的移位，而是指**循环移位**(亦称**圆周移位**)。所谓循环移位，实质上是先将有限长序列 $f(k)$周期延拓构成周期序列 $f_p(k)$，然后右移 m 位得到 $f_p(k-m)$，最后取 $f_p(k-m)$的主值，这样就得到所谓的**循环移位序列** $f_p(k-m)G_N(k)$。一般可记为

$$f((k-m))_N G_N(k)$$

循环移位的过程如图 6.16 所示。本章所提到的移位，如果没有特别声明，均指**循环移位**。

DFT 分析中的时间循环移位特性如下：

若 $f(k)\Leftrightarrow F(n)$，则有

$$f((k-m))_N G_N(k)\Leftrightarrow W_N^{mn}F(n) \tag{6.90}$$

上述结论可直接对循环移位序列 $f((k-m))_N G_N(k)$求 DFT 得到。

4. 频移特性

若 $f(k)\Leftrightarrow F(n)$，则有

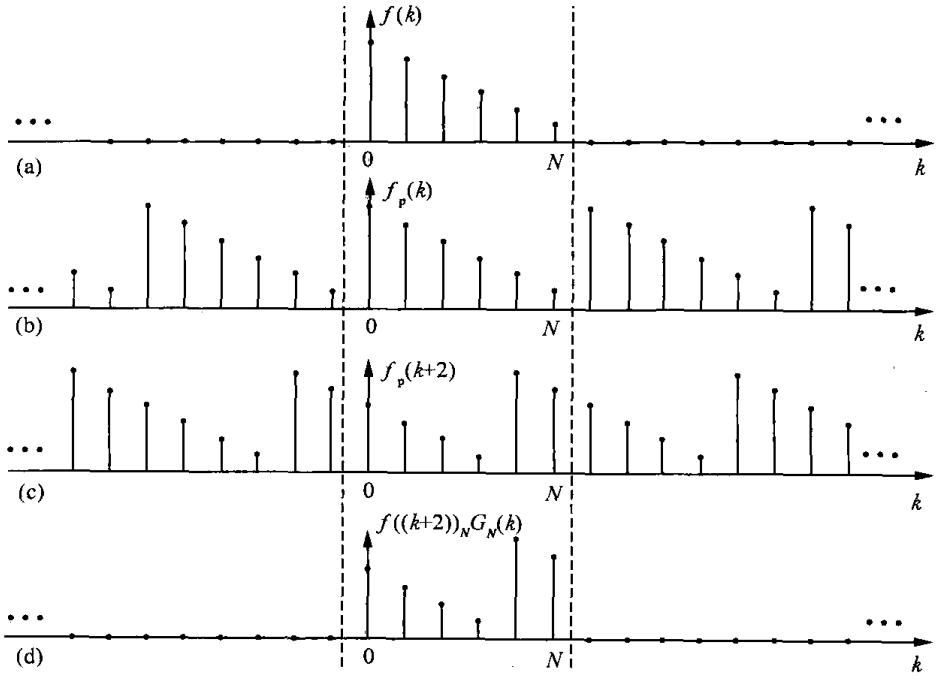


图 6.16　有限长序列的循环移位

$$f(k)W_N^{-lk} \Leftrightarrow F((n-l))_N G_N(n) \tag{6.91}$$

不言而喻，这里的频率移位序列也是指有限长序列 $F(n)$的循环移位。式(6.91)的结论可直接对 $F((n-l))_N G_N(n)$求 IDFT 得到。

频移特性表明，若时间序列乘以指数项 W_N^{-lk}，则其离散傅立叶变换就向右循环移位单位。这可看作调制信号的频谱搬移，因而也称为**调制定理**。

5. 采用 DFT 的 IDFT

若 $f(k) \Leftrightarrow F(n)$，则有

$$f(k) = \frac{1}{N}[\mathrm{DFT}(F^*((n))]^* \tag{6.92}$$

该性质的意义是：利用 DFT 正变换的算法即可以计算其反变换，这就为 DFT 的计算带来了程序通用化的方便。

6. 时域循环卷积(圆卷积)

我们知道，卷积在系统分析中起着非常重要的作用。两序列 $f_1(k)$和 $f_2(k)$(长度分别为 L 和 M)的卷积和得到长度为 $L+M-1$ 的另一个序列，即

$$f(k) = f_1(k) * f_2(k) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_1(m) f_2(k-m)$$
$$k = 0,1,2,\cdots,L+M-2 \tag{6.93}$$

这就是所谓的**线卷积**。在这里，我们所讨论的是**循环卷积**，也称**圆卷积**。

循环卷积的含义　两长度均为 N 的有限长序列 $f_1(k)$和 $f_2(k)$，其循环卷积结果仍是一长度为 N 的序列 $f(k)$。循环卷积的计算过程与线卷积相似，只不过求和式中的移位项 $f(k-m)$应按循环移位处理，因而，有限长序列 $f_1(k)$与 $f_2(k)$的循环卷积可以记为

$$f_1(k) \otimes f_2(k) = \sum_{m=0}^{N-1} f_1(m) f_2((k-m))_N G_N(k) \tag{6.94}$$

和线卷积的图解法相似，循环卷积的图解分析可按照反褶、循环移位、相乘、求和的步骤进行，图 6.17 画出了两序列线卷积与圆卷积的结果。从图中可知，如果采用补零的方法将两序列的长度增加到足够长，则其循环卷积与线卷积的结果一样。

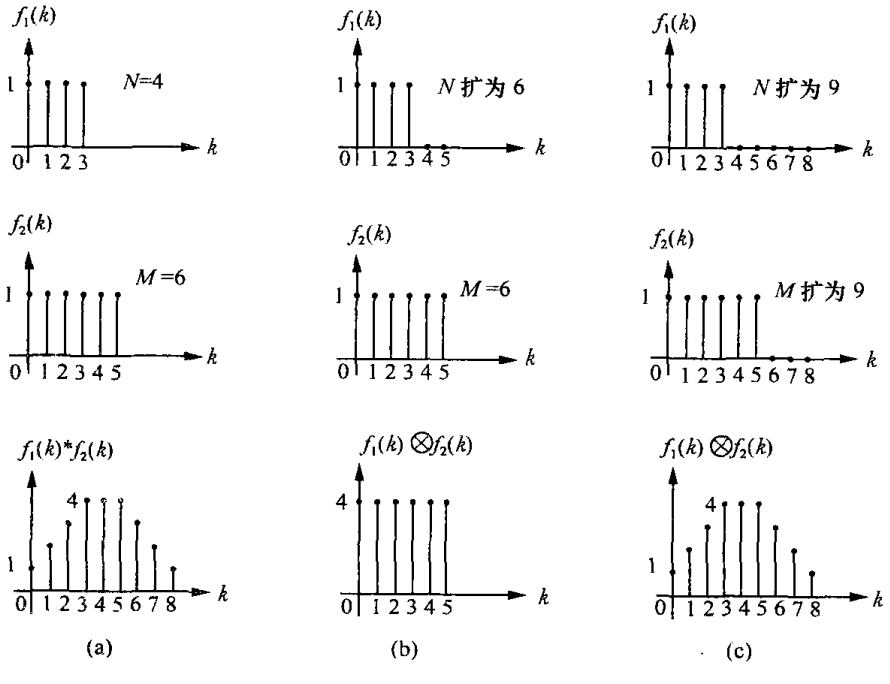


图 6.17　线卷积与圆卷积比较

在 DFT 中，循环卷积(圆卷积)具有如下的性质：

若 $f_1(k) \Leftrightarrow F_1(n)$，$f_2(k) = F_2(n)$，则有

$$f_1(k) \otimes f_2(k) \Leftrightarrow F_1(n) \cdot F_2(n) \tag{6.95}$$

利用该性质，可使循环卷积的计算过程大为简化，但对于式(6.93)所示的线卷积不能直接应用此性质。为了使常用的序列线卷积也能进行 DFT 的分析，由图 6.19 可知，对原序列应作如下处理：

对长度分别为 N 和 M 的有限长序列 $f_1(k)$ 和 $f_2(k)$ 用补零的方法将其拓展成长度为 $L \geqslant N+M-1$ 的增广序列 $\hat{f}_1(k)$ 和 $\hat{f}_2(k)$，即

$$\hat{f}_1(k) = \{f_1(0), f_1(1), f_1(2), \cdots, f_1(L-1), 0, 0, \cdots, 0\}$$

$$\hat{f}_2(k) = \{f_2(0), f_2(1), f_2(2), \cdots, f_2(M-1), 0, 0, \cdots, 0\}$$

于是，增广序列 $\hat{f}_1(k)$ 和 $\hat{f}_2(k)$ 的循环卷积就得到长度为 $N \geqslant L+M-1$ 的序列，而且 $\hat{f}(k)$ 与原序列线卷积的结果完全相同。对于增广序列的循环卷积显然可以应用 DFT 处理。根据以上分析可以画出图 6.18 所示的利用 DFT 计算线卷积的流程图。其中 DFT 和 IDFT 通常用快速算法(FFT)来实现，因而常称其为**快速卷积**。

7. 频域循环卷积(频域圆卷积)

若 $f_1(k) \Leftrightarrow F_1(n)$，$f_2(k) \Leftrightarrow F_2(n)$，则有

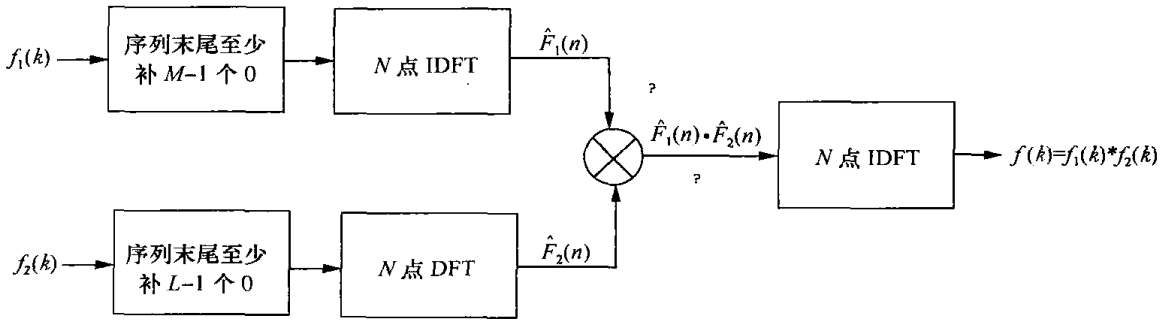


图 6.18　用 DFT 计算序列 $f_1(k)$和 $f_2(k)$的线卷积

$$f_1(k)\cdot f_2(k)\Leftrightarrow\frac{1}{N}F_1(n)\otimes F_2(n) \tag{6.96}$$

式中

$$\begin{aligned}F_1(n)\otimes F_2(n)&=\sum_{l=0}^{N-1}F_1(l)F_2((n-l))_NG_N(n)\\&=\sum_{l=0}^{N-1}F_2(l)F_1((n-l))_NG_N(n)\end{aligned} \tag{6.92}$$

8. 奇偶虚实性

设 $f(k)$为实序列，$f(k)\Leftrightarrow F(n)$，令

$$F(n)=F_r(n)+\mathrm{j}F_i(n) \tag{6.98}$$

式中，$F_r(n)$是 $F(n)$的实部，$F_i(n)$是 $F(n)$的虚部。由 DFT 的定义式可写出

$$\begin{aligned}F(n)&=\sum_{k=0}^{N-1}f(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn}\\&=\sum_{k=0}^{N-1}f(k)\cos\left(\frac{2\pi}{N}nk\right)-\mathrm{j}\sum_{k=0}^{N-1}f(k)\sin\left(\frac{2\pi}{N}nk\right)\end{aligned} \tag{6.99}$$

于是有

$$F_r(n)=\sum_{k=0}^{N-1}f(k)\cos\left(\frac{2\pi}{N}nk\right) \tag{6.100}$$

$$F_i(n)=\sum_{k=0}^{N-1}f(k)\sin\left(\frac{2\pi}{N}nk\right) \tag{6.101}$$

由此可见，实序列的离散傅立叶变换为复数，其实部为偶函数，虚部为奇函数。

若实序列 $f(k)$为 k 的偶函数，即

$$f(k)=f((-k))_NG_N(k)$$

则经循环移位再引用式(6.101)可以证得 $F_i(n)=0$，仅留下 $F_r(n)$，且为 n 的偶函数，也就是说，实偶序列的 DFT 也为实偶函数。同样可以证明，实奇函数的 DFT 为虚奇函数。这与连续傅立叶变换的情况一样。

9. 帕斯瓦尔定理

若 $f(k)\Leftrightarrow F(n)$，则有

$$\sum_{k=0}^{N-1}|f(k)|^2=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|F(n)|^2 \tag{6.102}$$

如果 $f(k)$为实序列，则有

$$\sum_{k=0}^{N-1} f^2(k) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} |F(n)|^2 \tag{6.103}$$

帕斯瓦尔定理表明，在一个频域带限内，功率谱之和与信号的能量成比例。

6.6 离散系统的频域分析

在第 3 章的讨论中已经知道，连续信号的傅立叶变换在连续信号与系统中具有十分重要的地位，不仅可以用它来分析信号的频谱，为信号的进一步加工处理提供理论依据，而且还可以利用它来求解系统的响应，在频域里对系统的各种特性进行分析。同样道理，在离散信号与系统中，可以应用前面所讨论的离散信号的傅立叶变换进行分析，从而为离散信号与系统的分析带来了很大方便。

6.6.1 基本信号 $e^{j\Omega k}$ 激励下的零状态响应

对任一周期离散信号 $f(k)$，利用离散傅立叶级数可以将其表示为指数信号 $e^{j(\frac{2\pi}{N})nk}$ 的线性组合，即

$$f(k) = \sum_{n=\langle N\rangle} F_n e^{j(\frac{2\pi}{N})nk} \tag{6.104}$$

式中

$$F_n = \sum_{n=\langle N\rangle} f(k) e^{-j(\frac{2\pi}{N})nk} \tag{6.105}$$

同样，利用离散时间傅立叶变换可以将任一非周期离散信号 $f(k)$表示为指数信号 $e^{j\Omega k}$ 的线性组合，即

$$f(k) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} F(e^{j\Omega}) e^{j\Omega k} d\Omega \tag{6.106}$$

式中

$$F(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k) e^{-j\Omega k} \tag{6.107}$$

因此，与连续信号的情况一样，我们将指数信号 $e^{j\Omega k}$ 称为基本信号。而指数信号 $e^{j(2\pi/N)nk}$ 实质上与基本信号 $e^{j\Omega k}$ 一样，它只不过是当 $\Omega=\frac{2\pi}{N}n$ 时的特例而已。

设稳定离散 LTI 系统的单位脉冲响应为 $h(k)$，则根据上一章的讨论可知，系统对基本序列 $e^{j\Omega k}$ 的零状态响应为

$$y_f(k) = e^{j\Omega k} * h(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h(i) e^{j\Omega(k-i)} = e^{j\Omega k} \cdot \sum_{i=-\infty}^{\infty} h(i) e^{-j\Omega i} \tag{6.108}$$

式中的求和项正好是 $h(k)$的离散时间傅立叶变换，记为 $H(e^{j\Omega})$，即，

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) e^{-j\Omega k} \tag{6.109}$$

称 $H(e^{j\Omega})$为**系统传输函数或系统频率响应**。于是式(6.108)可写为

$$e^{j\Omega k} \Rightarrow y_f(k) = e^{j\Omega k} H(e^{j\Omega}) \tag{6.110}$$

同理

$$e^{-j\Omega k}\Rightarrow y_f(k)=e^{-j\Omega k}H^*(e^{j\Omega}) \tag{6.111}$$

$$A\cos(\Omega_0 k+\theta)\Rightarrow A\mid H(e^{j\Omega_0 k})\mid\cos[\Omega_0 k+\theta+\angle H(e^{j\Omega_0})] \tag{6.112}$$

$$A\sin(\Omega_0 k+\theta)\Rightarrow A\mid H(e^{j\Omega_0 k})\mid\sin[\Omega_0 k+\theta+\angle H(e^{j\Omega_0})] \tag{6.113}$$

这正是**频域分析的基础**。式(6.113)表明，一个稳定的离散 LTI 系统，对 $e^{j\Omega k}$ 这一基本信号的零状态响应是基本信号 $e^{j\Omega k}$ 本身乘上一个与时间序列 k 无关的常系数 $H(e^{j\Omega})$，而 $H(e^{j\Omega})$为系统单位响应 $h(k)$的离散时间傅立叶变换。$H(e^{j\Omega})$一般是 Ω 的连续函数，而且是复函数，即

$$|H(e^{j\Omega})|=|H(e^{j\Omega})|e^{j\varphi(\Omega)} \tag{6.114}$$

通常称$|H(e^{j\Omega})|$为系统的**幅频响应**或**幅度响应**，称 $\varphi(\Omega)$为系统的**相频响应**或**相位响应**。

应用式(6.113)和式(6.114)就可以很方便地求出离散 LTI 系统对正弦序列的稳态响应。设输入周期正弦序列为

$$f(k)=A\cos(\Omega_0 k),\quad -\infty<k<\infty \tag{6.115}$$

式中，A、Ω_0 分别为正弦序列的幅度和角频率。应用欧拉公式，可将 $f(k)$写成

$$f(k)=\frac{A}{2}[e^{j\Omega_0 k}+e^{-j\Omega_0 k}]$$

根据周期正弦序列在 $k=-\infty$时加入，对任一指定 k 值 ($k\neq-\infty$)来观察系统响应，都认为输入已接入很长时间，这时稳定系统的零状态响应就等于稳定系统的稳态响应。所以据式(6.113)，此时 $f(k)$通过一个频率响应函数为 $H(e^{j\Omega})$的离散 LTI 系统的稳态响应可表示为

$$y_s(k)=\frac{A}{2}[H(e^{j\Omega_0})e^{j\Omega_0 k}+H(e^{-j\Omega_0})e^{-j\Omega_0 k}] \tag{6.116}$$

式中，$H(e^{j\Omega_0})=H(e^{j\Omega})|_{\Omega=\Omega_0}=|H(e^{j\Omega})|e^{j\varphi(\Omega)}|_{\Omega=\Omega_0}$

由于$|H(e^{j\Omega})|$为 Ω 的偶函数，而 $\varphi(\Omega)$为 Ω 的奇函数，因而式(6.116)可写为

$$\begin{aligned}y_s(k)&=\frac{A}{2}\mid H(e^{j\Omega_0})\mid[e^{j(\Omega_0 k+\varphi(\Omega_0))}+e^{-j(\Omega_0 k+\varphi(\Omega_0))}]\\&=A\mid H(e^{j\Omega_0})\mid\cos(\Omega_0 k+\varphi(\Omega_0))\end{aligned} \tag{6.117}$$

这样就得到一个与连续系统相似的结论：一个离散 LTI 系统对正弦序列的稳态响应$y_s(k)$也是一个同频率的正弦序列，但在幅度上要乘因子$|H(e^{j\Omega_0})|$，相位上要附加 $\varphi(\Omega_0)$。

【例 6-7】 已知描述一离散 LTI 系统的差分方程为

$$y(k)+\frac{1}{2}y(k-1)=f(k-1)$$

若输入正弦序列 $f(k)=10\cos\left(\frac{\pi}{2}k+\frac{2\pi}{3}\right)$，求该系统的稳态响应 $y_s(k)$。

解　利用上一章时域分析的方法，可以求出系统的单位响应 $h(k)$，从而得到其频率响应 $H(e^{j\omega})$。此外，应用离散时间傅立叶变换的有关性质也可直接从系统差分方程得到其频率响应。若将方程中的输入 $f(k)$用单位序列 $\delta(k)$代换，则响应 $y(k)$即为 $h(k)$，原方程可改写为

$$h(k)+\frac{1}{2}h(k-1)=\delta(k-1)$$

对上式两端求离散时间傅立叶变换，从而得到

$$H(e^{j\Omega})+\frac{1}{2}e^{-j\Omega}H(e^{j\Omega})=e^{-j\Omega}$$

则有

$$H(e^{j\Omega})=\frac{1}{e^{j\Omega}+\frac{1}{2}}=\frac{2}{\sqrt{5+4\cos\Omega}}e^{-j\arctan\frac{\sin\Omega}{\cos\Omega+\frac{1}{2}}}$$

由输入正弦序列的表达式可知，其 $\Omega=\pi/2$，所以有

$$H(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\sqrt{5}}e^{-j\arctan 2}$$

则该离散系统的稳态响应为

$$y_s(k)=\frac{20}{\sqrt{5}}\cos\left(\frac{\pi}{2}k+\frac{2\pi}{3}-\arctan 2\right)$$

若输入正弦序列改为 $f(k)=10\cos\left(\pi k+\frac{2\pi}{3}\right)$，即 Ω 改为 π，则据

$$H(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\pi}=2$$

从而其输出的稳态响应为

$$y_s(t)=20\cos\left(\pi k+\frac{2\pi}{3}\right)$$

6.6.2 一般信号 f(k)激励下的零状态响应

一离散 LTI 系统，若外加激励为任意信号 $f(k)$时，从上一章已经知道，该系统的零状态响应 $y_f(k)$为

$$y_f(k)=f(k)*h(k) \tag{6.118}$$

这是离散系统的时域法求解。如果应用本章的讨论来求解，则可用频域的方法来进行。

1. *离散序列 $f(k)$为非周期信号的情况*

如果 $f(k)$为非周期离散信号，则应用离散时间傅立叶变换的卷积性质，式(6.118)在频域中可表示为

$$Y_f(e^{j\Omega})=F(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega}) \tag{6.119}$$

式中 $F(e^{j\Omega})$、$H(e^{j\Omega})$和 $Y_f(e^{j\Omega})$分别为输入序列 $f(k)$、系统的单位脉冲响应 $h(k)$和系统的零状态响应 $y_f(k)$的离散时间傅立叶变换。将上式求得的 $y_f(e^{j\Omega})$取离散时间傅立叶反变换，就可以得到系统零状态响应 $y_f(k)$。频域分析将时域中的卷积运算转化为频域中的相乘运算，为系统零状态响应的求解带来极大的方便。

和连续时间情况一样，不是每一个 LTI 系统都存在频率响应。例如，单位脉冲响应为 $h(k)=2^k\varepsilon(k)$的 LTI 系统，对正弦输入就不是一个有限的响应，这就反映出 $h(k)$的傅立叶变换是发散的。然而，若一个 LTI 离散系统是稳定的，那么它的单位脉冲响应就应该是绝对可和的，即

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty}|h(k)|<\infty \tag{6.120}$$

因此，对稳定系统而言，频率响应总是存在的。

【例 6-9】 考虑图 6.19 的系统，其输入为 $f(k)$，输出为 $y_f(k)$。频率响应为 $H_{lp}(e^{j\Omega})$的 LTI 系统是一个截止频率为 $\pi/4$ 的理想低通滤波器，通带内增益为 1，试分该系统特性。先考虑图 6.19(a)中的上部路径。因为$(-1)^k e^{j\pi k}$，所以信号 $W_1(k)$为

$$W_1(k) = e^{j\pi k} f(k)$$

再利用频移性质而得到

$$W_1(e^{j\Omega}) = F(e^{j(\Omega-\pi)})$$

由卷积性质可得

$$W_2(e^{j\Omega}) = H_{lp}(e^{j\Omega})F(e^{j(\Omega-\pi)})$$

因为 $W_3(k)=e^{j\pi k}W_2(k)$，再次利用频移性质就得

$$W_3(e^{j\Omega}) = W_2(e^{j(\Omega-\pi)}) = H_{lp}(e^{j(\Omega-\pi)})F(e^{j(\Omega-2\pi)})$$

因为离散时间傅立叶变换总是周期的，且周期为 2π，所以有

$$W_3(e^{j\Omega}) = H_{lp}(e^{j(\Omega-\pi)})F(e^{j\Omega})$$

再在图 6.19(a)中的下部路径应用卷积性质，可得

$$W_4(e^{j\Omega}) = H_{lp}(e^{j\Omega})F(e^{j\Omega})$$

根据傅立叶变换的线性性质，有

$$Y_f(e^{j\Omega}) = W_3(e^{j\Omega}) + W_4(e^{j\Omega}) = [H_{lp}(e^{j(\Omega-\pi)}) + H_{lp}(e^{j\Omega})]F(e^{j\Omega})$$

因此，图 6.19 (a)所示的整个系统的频率响应为

$$H(e^{j\Omega}) = H_{lp}(e^{j(\Omega-\pi)}) + H_{lp}(e^{j\Omega})$$

如图 6.19(b)所示。

很显然，$H_{lp}(e^{j(\Omega-\pi)})$是一个理想高通滤波器的频率响应，因此，整个系统既通过低频，又通过高频，而阻止这两个频带之间的频率通过，也就是说，这是一个称之为具有理想带阻特性的滤波器，其阻带范围是 $\pi/4<|\Omega|<3\pi/4$。

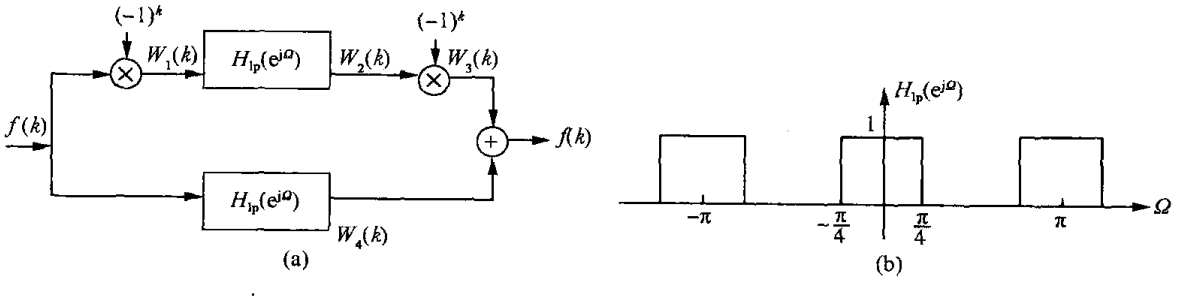


图 6.19

【例 6-9】 考虑一 LTI 系统，其单位脉冲响应为 $h(k)=a^k\varepsilon(k)$，这里$|a|<1$。假设该系统的输入为 $f(k)=\beta^k\varepsilon(k)$，且$|\beta|<1$。求系统的零状态响应 $y_f(k)$。

解　因为

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$$

$$F(e^{j\Omega}) = -\frac{1}{\beta e^{-j\Omega}}$$

所以有

$$Y_f(e^{j\Omega}) = H(e^{j\Omega})F(e^{j\Omega}) = \frac{1}{(1-ae^{-j\Omega})(1-\beta e^{-j\Omega})}$$

求 $Y_f(e^{j\Omega})$的反变换，最容易的做法就是部分分式展开法。若 $a\neq\beta$，则 $Y_f(e^{j\Omega})$的部分分式展开为如下形式

$$Y_f(e^{j\Omega}) = \frac{A}{1-ae^{-j\Omega}} + \frac{B}{1-\beta e^{-j\Omega}}$$

其中 $A=\frac{a}{a-\beta}$，$B=\frac{\beta}{a-\beta}$

因此，根据线性性质，$Y_f(e^{j\Omega})$的反变换为

$$y(k) = \frac{a}{a-\beta}a^k\varepsilon(k) - \frac{\beta}{a-\beta}\beta^k\varepsilon(k) = \frac{1}{a-\beta}[a^{k+1}\varepsilon(k) - \beta^{k+1}\varepsilon(k)]$$

若 $a=\beta$，这时有 $Y(e^{j\Omega})=\left(\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}\right)^2 = \frac{j}{a}e^{j\Omega}\frac{d}{d\Omega}\left(\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}\right)$

因为 $a^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$，利用频域微分性质可得 $ka^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow j\frac{d}{d\Omega}\left(\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}\right)$。

再应用时移性质，则有

$$(k+1)a^{k+1}\varepsilon(k+1)\Leftrightarrow je^{j\Omega}\frac{d}{d\Omega}\left(\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}\right)$$

从而得

$$y(k) = (k+1)a^k\varepsilon(k+1) = (k+1)a^k\varepsilon(k)$$

2. 序列 $f(k)$为周期信号的情况

如果 $f(k)$是一周期离散信号，则其傅立叶级数可表示为

$$f(k) = \sum_{n=\langle N\rangle} F_n e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \tag{6.121}$$

由式(6.111)可知，$e^{j\Omega k}\Rightarrow e^{j\Omega k}H(e^{j\Omega k})$。如果 $\Omega=\frac{2\pi}{N}n$，则同样有

$$e^{j\frac{2\pi}{N}nk}\Rightarrow e^{j\frac{2\pi}{N}nk}H(e^{j\frac{2\pi}{N}nk}) \tag{6.122}$$

若将周期序列 $f(k)$输入到单位脉冲响应为 $h(k)$的 LTI 系统，则有系统的零输入响应为

$$y_f(k) = \sum_{n=\langle N\rangle} F_n H(e^{j\frac{2\pi}{N}n})e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \tag{6.123}$$

显然，系统响应 $y_f(k)$也是周期的，且与 $f(k)$有相同的周期。

3. 序列 $f(k)$为有限长序列的情况

若 $f(k)$是一个有限长序列，系统的 $h(k)$也是一个有限长序列，则在满足由循环卷积求线性卷积的条件下，它们的 DFT 满足

$$Y(n) = F(n)H(n) \tag{6.124}$$

此时，由 IDFT 可以求得系统的响应 $y_f(k)$。

4. 线性常系数差分方程表征的系统

对一个 LTI 系统而言，其输出 $y(k)$和输入 $f(k)$的线性常系数差分方程一般具有如下形式

$$\sum_{n=0}^{N} a_n y(k-n) = \sum_{m=0}^{M} b_m f(k-m) \tag{6.125}$$

由这样的差分方程所描述的系统是十分重要的一类系统。

设 $F(e^{j\Omega})$、$Y(e^{j\Omega})$和 $H(e^{j\Omega})$分别为输入 $f(k)$、输出 $y(k)$和单位脉冲响应 $h(k)$的离散时间傅立叶变换，那么由离散时间傅立叶变换的卷积性质就有

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{Y(e^{j\Omega})}{F(e^{j\Omega})} \tag{6.126}$$

在(6.125)式两边应用傅立叶变换，并利用线性和时移性质，则得

$$\sum_{n=0}^{N} a_n e^{-j\Omega n} Y(e^{j\Omega}) = \sum_{m=0}^{M} b_m e^{-j\Omega m} F(e^{j\Omega}) \tag{6.127}$$

或者为

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{Y(e^{j\Omega})}{F(e^{j\Omega})} = \frac{\sum_{m=0}^{M} b_m e^{-j\Omega m}}{\sum_{n=0}^{N} a_n e^{-j\Omega n}} \tag{6.128}$$

式(6.125)所示的差分方程一般就称为 N 阶差分方程，因为它涉及输出 $y(k)$直到 N 步的延迟。

【例 6-10】 考虑一因果 LTI 系统，其差分方程为

$$y(k) - ay(k-1) = f(k)$$

其中$|a|<0$，求该系统的频率响应和单位脉冲响应。

解　对上述差分方程取离散时间傅立叶变换得

$$[1 - ae^{-j\Omega}]Y(e^{j\Omega}) = F(e^{j\Omega})$$

所以，系统的频率响应为

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{Y(e^{j\Omega})}{F(e^{j\Omega})} = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}$$

它是序列 $a^k\varepsilon(k)$的傅立叶变换，因此，该系统的单位脉冲响应是

$$h(k) = a^k\varepsilon(k)$$

【例 6-11】 考虑一因果 LTI 系统，其差分方程为

$$y(k) - \frac{3}{4}y(k-1) + \frac{1}{8}y(k-2) = 2f(k)$$

求该系统的频率响应和单位脉冲响应。

解　对上述差分方程取离散时间傅立叶变换得

$$\left[1 - \frac{3}{4}e^{-j\Omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\Omega}\right]Y(e^{j\Omega}) = 2F(e^{j\Omega})$$

所以，系统的频率响应为

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{Y(e^{j\Omega})}{F(e^{j\Omega})} = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\Omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\Omega}}$$

为求其单位脉冲响应，首先将上式的分母因式分解为

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}\right)}$$

经部分分式展开，其结果为

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{4}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}} - \frac{2}{1-\frac{1}{4}e^{-j\Omega}}$$

所以，系统的单位脉冲响应为

$$h(k) = 4\left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k) - 2\left(\frac{1}{4}\right)^k \varepsilon(k)$$

习 题 6

6.1 确定图 6.32 周期序列 $x(n)$的傅立叶系数。

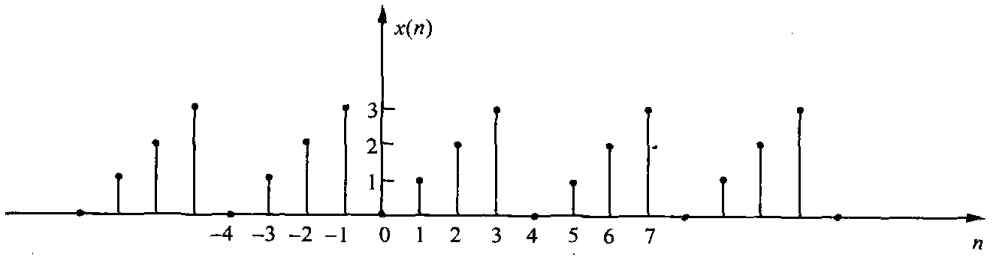


图 6.20

6.2 确定下列各序列的离散傅立叶级数表示。

(1) $x(n)=\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$

(2) $x(n)=\cos\left(\frac{\pi}{3}n\right)+\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)$

(3) $x(n)=\cos^2\left(\frac{\pi}{8}n\right)$

6.3 (1) 确定图 6.33 矩形脉冲序列的傅立叶变换 $X(e^{j\Omega})$。

(2)画 $N_1=4$ 及 $N_1=8$ 的 $X(e^{j\Omega})$。

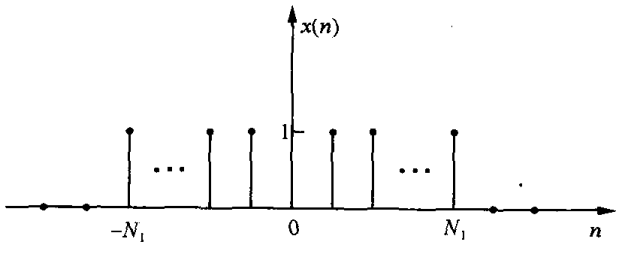


图 6.21

6.4 (1) 确定矩形谱的傅立叶反变换 $x(n)$，定义 $X(e^{j\Omega})$为

$$X(e^{j\Omega}) = \begin{cases} 1, & |\Omega| \leqslant W \\ 0, & W < |\Omega| \leqslant \pi \end{cases}$$

(2) 画 $W=\pi/4$ 的 $x(n)$。

6.5 用卷积定理式确定下式的傅立叶反变换 $x(n)$：

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{(1-ae^{-j\Omega})^2}, \quad |a|<1$$

6.6 验证乘积定理式，即

$$x_1(n)x_2(n) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi}X_1(\Omega) \otimes X_2(\Omega)$$

6.7　证明

$$\varepsilon(n) \Leftrightarrow \pi\delta(\Omega) + \frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}},\ |\Omega| \leqslant \pi$$

6.8　验证累加特性式，即

$$\sum_{k=-\infty}^{n} x(k) \Leftrightarrow \pi X(0)\delta(\Omega) + \frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}),\ |\Omega| \leqslant \pi$$

6.9　一个因果离散时间 LTI 系统描述为

$$y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n)$$

其中 $x(n)$，$y(n)$分别为系统的输入和输出。

(1) 确定系统的频率响应 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$。

(2) 确定系统的冲击响应 $h(n)$。

6.10　已知离散时间 LTI 系统描述为

$$y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = x(n) + \frac{1}{2}x(n-1)$$

(1) 确定系统的频率响应 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$。

(2) 确定系统的冲击响应 $h(n)$。

(3) 确定输入 $x(n)=\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$时系统的响应 $y(n)$。

6.11　已知一个离散时间 LTI 系统的脉冲响应

$$h(n) = \frac{\sin(\pi n/4)}{\pi n}$$

如果输入 $x(n)$是基本周期为 $N_0=5$ 的周期序列(如图 6.22)，确定输出 $y(n)$。

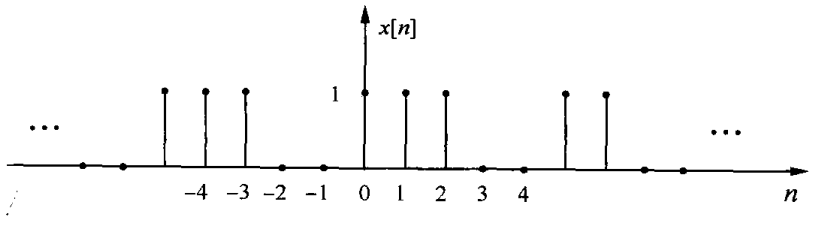


图 6.22

6.12　考察图 6.23 表示的离散时间 LTI 系统。

(1) 确定系统的频率响应 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$；

(2) 确定系统的冲击响应 $h(n)$；

(3) 画出系统的幅度响应$|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})|=H(\Omega)$和相位响应 $\theta(\Omega)$；

(4) 确定系统 3dB 带宽。

6.13　考察图 6.24 表示的离散时间 LTI 系统，其中 a 是常量。

(1) 确定系统的频率响应 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$；

(2) 确定系统的冲击响应 $h(n)$；

(3) 画出系统在 $a=0.9$ 和 $a=0.5$ 的幅度响应$|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})|=H(\Omega)$。

6.14　令 $h_{\mathrm{LPF}}(n)$为离散时间低通滤波器的脉冲响应，频率响应为 $H_{\mathrm{LPF}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$。证明

$$h(n) = (-1)^n h_{\mathrm{LPF}}(n)$$

的系统是一个高通滤波器，它的频率响应为

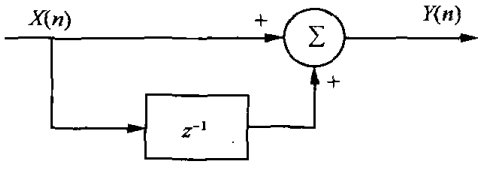


图 6.23

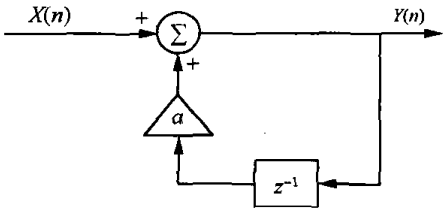


图 6.24

$$H(e^{j\Omega}) = H_{LPF}(e^{j(\Omega-\pi)})$$

6.15 证明：如果离散时间低通滤波器由差分方程描述：

$$y(n) = -\sum_{k=1}^{N} a_k y(n-k) + \sum_{k=1}^{N} b_k x(n-k)$$

那么离散时间滤波器

$$y(n) = \sum_{k=1}^{N} (-1)^k a_k y(n-k) + \sum_{k=1}^{N} (-1)^k b_k x(n-k)$$

是一个高通滤波器。

6.16 将图 6.25 的离散时间低通滤波器转换为高通滤波器。

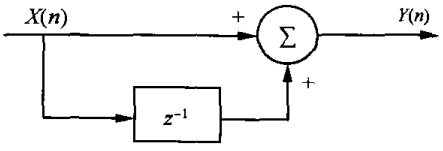


图 6.25

6.17 考察三点移动平均离散时间滤波器，它的差分方程表示为

$$y(n) = \frac{1}{3}[x(n) + x(n-1) + x(n-2)]$$

(1) 确定并画出滤波器的脉冲响应 $h(n)$；

(2) 确定滤波器的频率响应 $H(e^{j\Omega})$；

(3) 画出滤波器的幅度响应 $H(\Omega)$及相位响应 $\theta(\Omega)$。

6.18 考察一个因果离散时间 FIR 滤波器，它的脉冲响应为

$$h(n) = [2, 2, -2, -2]$$

(1) 画出滤波器的脉冲响应 $h(n)$；

(2) 确定滤波器的频率响应 $H(e^{j\Omega})$；

(3) 画出滤波器的幅度响应 $H(\Omega)$及相位响应 $\theta(\Omega)$。

6.19 画出下列序列的 N 点 DFT：

(1) $x(n)=\delta(n)$

(2) $x(n)=\varepsilon(n)-\varepsilon(n-N)$

6.20 考虑长度为 4 的两序列 $x(n)$和 $h(n)$：

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right), n = 0,1,2,3$$

$$h(n) = 0.5^n, n = 0,1,2,3$$

用 DFT 计算 $y(n)=x(n)\oplus h(n)$。

6.21 考虑有限长复指数序列

$$x(n)=\begin{cases}e^{j\Omega_0 n}, 0\leqslant n\leqslant N-1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

(1) 求 $x(n)$的傅立叶变换 $X(e^{j\Omega})$。

(2) 求 $x(n)$的 N 点 DFT$X(k)$。

6.22　证明：如果 $X[n]$是实的，则它的 DFT 满足关系式

$$X(N-k)=X^*(k)$$

其中 * 代表共轭。

6.23　证明

$$x(n)=\text{IDFT}[X(k)]=\frac{1}{N}\text{DFT}[X^*(k)]^*$$

其中 * 代表复共轭，$X(k)=\text{DFT}[x(n)]$。

6.24　式(6.92)中 DFT 的定义可用矩阵运算的形式表示：

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{W}_N\boldsymbol{x}$$

其中

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x(0)\\ x(1)\\ \vdots\\ x(N-1)\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}X(0)\\ X(1)\\ \vdots\\ X(N-1)\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{W}_N=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & W_N & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1}\\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)(N-1)}\end{bmatrix}$$

$N\times N$ 矩阵 $\boldsymbol{W}_N$ 被称做 DFT 矩阵。注意 $\boldsymbol{W}_N$ 是对称矩阵，即是 $\boldsymbol{W}_N^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{W}_N$，这里 $\boldsymbol{W}_N^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{W}_N$ 的转置矩阵。

(1) 证明

$$\boldsymbol{W}_N^{-1}=\frac{1}{N}\boldsymbol{W}_N^*$$

(2) 求出 $\boldsymbol{W}_4$ 和 $\boldsymbol{W}_4^{-1}$。

6.25　考虑一因果连续时间带限信号 $x(t)$，其傅立叶变换为 $X(j\omega)$，设

$$x(n)=T_s x(nT_s)$$

其中 T_s 是时域抽样间隔，设

$$X(k)=X(k\Delta\omega)$$

其中 $\Delta\omega$ 是频域抽样间隔，称作频域分辨率。设 T_1 是 $x(t)$记录的长度，ω_m 是 $x(t)$的最高频率。证明：如果满足

$$\frac{T_1}{T_s}=\frac{2\omega_m}{\Delta\omega}=N\text{ 且 }N\geqslant\frac{\omega_m T_1}{\pi}$$

则 $x(n)$和 $X(k)$组成一对 N 点的 DFT 变换对。

6.26　(1) 用 DFT 估计下面信号的频谱：

$$x(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$$

设总的记录时间为 $T_1=10$s，且 $\omega_m=100$ rad/s。

(2) 设 $X(k)$为 $x(t)$的抽样序列的 DFT。比较 $X(0)$，$X(1)$和 $X(10)$与 $X(0)$，$X(\Delta\omega)$，$X(10\Delta\omega)$的值。

习题 6 解答

6.1 **解** 由图 6.20 可看出 $x(n)$是{0,1,2,3}的周期延拓，基本周期为 $N=4$。因此

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{4},\ \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega_0} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}} = -\mathrm{j}$$

根据离散时间傅立叶级数定义，离散时间傅立叶系数 F_n 为

$$F_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} x(k)(-\mathrm{j})^{kn},\ F_n = F_{n+N}$$

$$F_0 = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} x(k) = \frac{1}{4}(0+1+2+3) = \frac{3}{2}$$

$$F_1 = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} x(k)(-\mathrm{j})^{k} = \frac{1}{4}(0-\mathrm{j}1-2+\mathrm{j}3) = -\frac{1}{2}+\mathrm{j}\frac{1}{2}$$

$$F_2 = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} x(k)(-\mathrm{j})^{2k} = \frac{1}{4}(0-1+2-3) = -\frac{1}{2}$$

$$F_3 = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} x(k)(-\mathrm{j})^{3k} = \frac{1}{4}(0+\mathrm{j}1-2-\mathrm{j}3) = -\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{1}{2}$$

6.2 **解** (1) $f(k)$的基本周期为 $N=8$，$\Omega_0=2\pi/N=\pi/4$。计算傅立叶系数 F_k，由欧拉公式得

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\pi/4)k} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\pi/4)k}) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 k} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega_0 k}$$

则 $f(k)$的傅立叶系数为 $F_1=\frac{1}{2}$，$F_{-1+8}=F_7=\frac{1}{2}$，其余的 $F_n=0$。因此，$f(k)$的离散傅立叶级数为

$$f(k) = \cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 k} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}7\Omega_0 k} \quad (\Omega_0 = \pi/4)$$

(2) $f(k)$的基本周期 $N=24$，$\Omega_0=2\pi/N=\pi/12$。再由欧拉公式得

$$f(k) = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\pi/3)k} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\pi/3)k} + \frac{1}{2\mathrm{j}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\pi/4)k} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\pi/4)k})$$

$$= \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\Omega_0 k} + \mathrm{j}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\Omega_0 k} - \mathrm{j}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\Omega_0 k} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}4\Omega_0 k}$$

则有

$$F_3 = -\mathrm{j}\frac{1}{2}, F_4 = \frac{1}{2}, F_{-4} = F_{-4+24} = F_{20} = \frac{1}{2}, F_{-3} = F_{-3+24} = F_{21} = \mathrm{j}\frac{1}{2}$$

其它的 $F_n=0$。因此 $f(k)$的傅立叶级数为

$$f(k) = -\mathrm{j}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\Omega_0 k} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}4\Omega_0 k} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\Omega_0 k} + \mathrm{j}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}21\Omega_0 k} \quad \left(\Omega_0 = \frac{\pi}{12}\right)$$

(3) $f(k)$ 的基本周期 $N=8$，$\Omega_0=2\pi/N=\pi/4$。再由欧拉公式得

$$f(k) = \left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\pi/8)k} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\pi/8)k}\right)^2 = \frac{1}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\pi/4)k} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\pi/4)k}$$

$$= \frac{1}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 k} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega_0 k}$$

因此，傅立叶级数系数为

$$F_0 = 1/2,\ F_1 = 1/4,\ F_{-1} = F_{-1+8} = F_7 = 1/4$$

其它的 $F_k=0$。因此，$f(k)$的傅立叶级数为

$$x(k)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}e^{j\Omega_0 k}+\frac{1}{4}e^{j7\Omega_0 k}\quad\left(\Omega_0=\frac{\pi}{4}\right)$$

6.3　**解**　(1) 因为

$$F(e^{j\Omega})=\sum_{k=-N_1}^{N_1}f(k)e^{-j\Omega k}=\sum_{k=-N_1}^{N_1}e^{-j\Omega k}=\frac{e^{j\Omega N_1}\left[1-e^{-j\Omega(2N_1+1)}\right]}{1-e^{-j\Omega}}$$

$$=\frac{e^{j\Omega N_1}\cdot e^{-j\Omega\left(N_1+\frac{1}{2}\right)}\left[e^{j\Omega\left(N_1+\frac{1}{2}\right)}-e^{-j\Omega\left(N_1+\frac{1}{2}\right)}\right]}{e^{-j\frac{\Omega}{2}}\left[e^{j\frac{\Omega}{2}}-e^{-j\frac{\Omega}{2}}\right]}=\frac{\sin\Omega\left(N_1+\frac{1}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$$

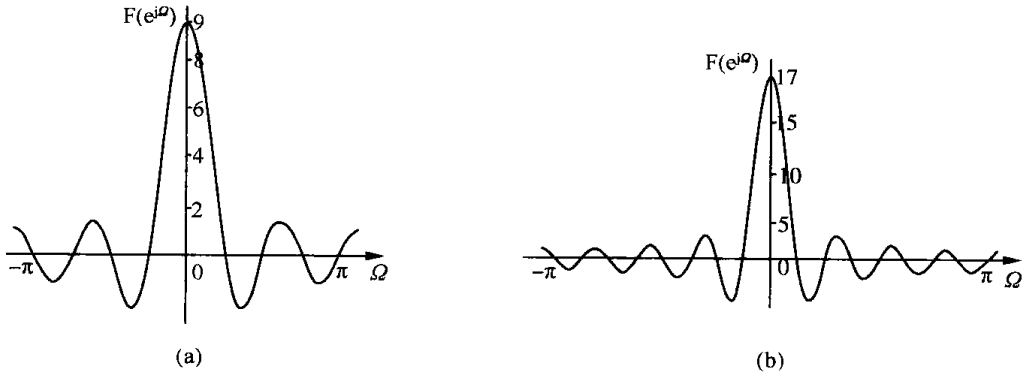
(2) 将 $N_1=4$ 代入上式，得

$$F(e^{j\Omega})=\frac{\sin(4.5\Omega)}{\sin(0.5\Omega)}$$

波形如题 6.3(a)图所示。类似地，令 $N_1=8$，得

$$F(e^{j\Omega})=\frac{\sin(8.5\Omega)}{\sin(0.5\Omega)}\tag{16}$$

其波形如题 6.3(b)图所示。



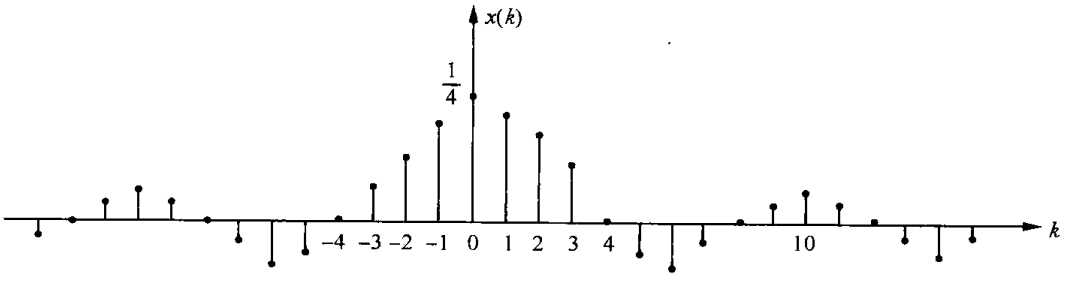
题 6.3 图

6.4　**解**　(1)　$x(k)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\Omega})e^{j\Omega k}\,d\Omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-W}^{W}e^{j\Omega k}\,d\Omega=\frac{\sin Wk}{\pi k}$

因此可得

$$\frac{\sin Wk}{\pi k}\Leftrightarrow X(e^{j\Omega})=\begin{cases}1, & |\Omega|\leqslant W\\ 0, & W<|\Omega|\leqslant\pi\end{cases}$$

(2) $W=\pi/4$ 时的序列 $x(k)$如题 6.4 图所示。



题 6.4 图

6.5 **解** 因为

$$a^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{1-a\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}},\ |a|<1$$

又因为

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\frac{1}{(1-a\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega})^2}=\left(\frac{1}{1-a\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}\right)\left(\frac{1}{1-a\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}\right)$$

所以,由卷积定理得

$$x(k)=a^k\varepsilon(k)*a^k\varepsilon(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a^n\varepsilon(n)a^{k-n}\varepsilon(k-n)=a^k\sum_{n=0}^{k}1=(k+1)a^k\varepsilon(k)$$

因此

$$(k+1)a^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{(1-a\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega})^2}\qquad|a|<1$$

6.6 **证明** 设 $x(k)=x_1(k)x_2(k)$

由定义有

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x_1(k)x_2(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}$$

又因为

$$x_1(k)=\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta k}\,\mathrm{d}\theta$$

则

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta k}\,\mathrm{d}\theta\right]x_2(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k}$$

交换求和与积分次序,得

$$\begin{aligned}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})&=\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta})\left(\sum_{k=-\infty}^{\infty}x_2(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\Omega-\theta)k}\right)\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta})X_2(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\Omega-\theta)})\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})\otimes X_2(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})\end{aligned}$$

因此有

$$x_1(k)x_2(k)\Leftrightarrow\frac{1}{2\pi}X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})\otimes X_2(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$$

6.7 **证明** 设 $\varepsilon(k)\Leftrightarrow F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$

因为

$$\varepsilon(k)=\frac{1}{2}[1+\mathrm{sgn}(k)+\delta(k)]$$

$$1\Leftrightarrow2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$$

$$\delta(k)\Leftrightarrow1$$

$$\mathrm{sgn}(k)\Leftrightarrow\frac{-\mathrm{j}\sin\Omega}{1-\cos\Omega}$$

于是有

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left(1-\frac{\mathrm{j}\sin\Omega}{1-\cos\Omega}\right)+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)=\frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}}{2(1-\cos\Omega)}+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$$

$$=\frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}}{(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega})(1-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$$

即

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$$

当$|\Omega|\leqslant\pi$时，有

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}+\pi\delta(\Omega)$$

6.8　**证明**　因为

$$\sum_{n=-\infty}^{k}x(n)=x(k)*\varepsilon(k)$$

又因为

$$x(k)\Leftrightarrow X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$$

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}+\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)$$

因此有

$$\sum_{n=-\infty}^{k}x(n)\Leftrightarrow\left[\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi n)+\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}\right]X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$$

当$|\Omega|\leqslant\pi$时，有

$$\sum_{n=-\infty}^{k}x(n)\Leftrightarrow\left[\pi\delta(\Omega)+\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}\right]X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\pi X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}0})\delta(\Omega)+\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$$

6.9　**解**　(1) 对差分方程作离散时间傅立叶变换，得

$$Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})-\frac{3}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})+\frac{1}{8}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\Omega}Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$$

即

$$\left(1-\frac{3}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}+\frac{1}{8}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\Omega}\right)Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$$

因此有

$$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\frac{Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}{X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}=\frac{1}{1-\frac{3}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}+\frac{1}{8}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\Omega}}=\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}\right)\left(1-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}\right)}$$

(2) 用部分分式展开，得

$$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}\right)\left(1-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}\right)}=\frac{2}{1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}-\frac{2}{1-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}$$

由于

$$a^{k}\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{1-a\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}$$

因此，有

$$h(k)=\left[2\left(\frac{1}{2}\right)^{k}-\left(\frac{1}{4}\right)^{k}\right]\varepsilon(k)$$

6.10　**解**　(1) 对差分方程作离散时间傅立叶变换，得

$$Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$$

因此，有

$$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\frac{Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}{F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}=\frac{1+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}{1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}$$

(2) 因为

$$H(e^{j\Omega})=\frac{Y(e^{j\Omega})}{F(e^{j\Omega})}=\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}}+\frac{1}{2}\frac{e^{-j\Omega}}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

由于

$$a^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$$

因此,有

$$h(k)=\left(\frac{1}{2}\right)^k\varepsilon(k)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}\varepsilon(k-1)$$

(c) 由于

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}k\right)=\frac{1}{2}[e^{j\frac{\pi}{2}k}+e^{-j\frac{\pi}{2}k}]$$

而

$$e^{j\Omega_0 k}\Rightarrow e^{j\Omega_0 k}*h(k)=e^{j\Omega_0 k}H(e^{j\Omega_0})$$
$$e^{-j\Omega_0 k}\Rightarrow e^{-j\Omega_0 k}*h(k)=e^{-j\Omega_0 k}H(e^{-j\Omega_0})$$

因此,有

$$f(k)=\cos\left(\frac{\pi}{2}k\right)\Rightarrow y(k)=\cos\left(\frac{\pi}{2}k\right)*h(k)=\frac{1}{2}[e^{j\frac{\pi}{2}k}+e^{-j\frac{\pi}{2}k}]*h(k)$$
$$=\frac{1}{2}[e^{j\frac{\pi}{2}k}H(e^{j\frac{\pi}{2}})+e^{-j\frac{\pi}{2}k}H(e^{-j\frac{\pi}{2}})]$$

又因为

$$H(e^{j\frac{\pi}{2}})=\frac{1-\frac{1}{2}j}{1+\frac{1}{2}j}=e^{-j2\arctan\frac{1}{2}}$$

$$H(e^{-j\frac{\pi}{2}})=\frac{1+\frac{1}{2}j}{1-\frac{1}{2}j}=e^{j2\arctan\frac{1}{2}}$$

因此,得

$$y(k)=\frac{1}{2}[e^{j\frac{\pi}{2}k}\cdot e^{-j2\arctan\frac{1}{2}}+e^{-j\frac{\pi}{2}k}\cdot e^{j2\arctan\frac{1}{2}}]$$
$$=\frac{1}{2}[e^{j(\frac{\pi}{2}k-2\arctan\frac{1}{2})}+e^{-j(\frac{\pi}{2}k-2\arctan\frac{1}{2})}]=\cos\left[\frac{\pi}{2}k-2\arctan\left(\frac{1}{2}\right)\right]$$

6.11 **解** 由 6.4 题可知

$$\frac{\sin Wk}{\pi k}\Leftrightarrow X(e^{j\Omega})=\begin{cases}1, & |\Omega|\leqslant W\\ 0, & W<|\Omega|\leqslant\pi\end{cases}$$

令 $W=\frac{\pi}{4}k$,则有

$$\frac{\sin\frac{\pi}{4}k}{\pi k}\Leftrightarrow X(e^{j\Omega})=\begin{cases}1, & |\Omega|\leqslant\frac{\pi}{4}\\ 0, & \frac{\pi}{4}<|\Omega|\leqslant\pi\end{cases}$$

因此有

$$H(e^{j\Omega})=\begin{cases}1, & |\Omega|\leqslant\frac{\pi}{4}\\ 0, & \frac{\pi}{4}<|\Omega|\leqslant\pi\end{cases}$$

又因为 $\Omega_0=2\pi/N=2\pi/5$，且频率在 $\Omega\leqslant\pi/4$ 范围的信号才能通过系统，所以只有直流能通过。

由题 6.22 图可得周期序列的离散时间傅立叶级数系数为

$$F_0=\frac{1}{5}\sum_{k=0}^{4}f(k)=\frac{3}{5}$$

因此，输出 $y(k)$ 为

$$y(k)=\frac{3}{4},\text{对所有 } k$$

6.12　**解**　(1) 由图 6.23 得系统的差分方程为

$$y(k)=f(k)+f(k-1)$$

对上式作离散时间傅立叶变换，有

$$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\frac{Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}{F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}=1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega/2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega/2}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega/2})=2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega/2}\cos\left(\frac{\Omega}{2}\right),\ |\Omega|\leqslant\pi$$

(2) 因为

$$\delta(k)\Leftrightarrow 1,\ \delta(k-1)\Leftrightarrow\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}$$

由 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}$ 可得

$$h(k)=\delta(k)+\delta(k-1)$$

(3) 因为

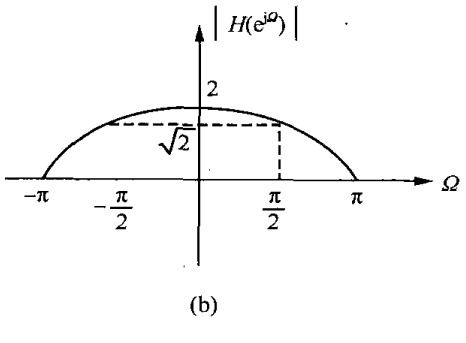
$$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega/2}\cos\left(\frac{\Omega}{2}\right),\ |\Omega|\leqslant\pi$$

所以有

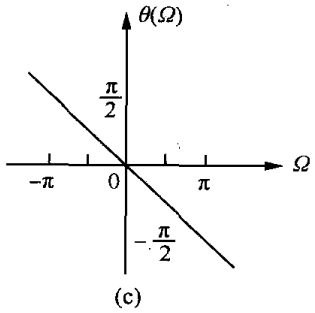
幅度响应：$|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})|=H(\Omega)=2\cos\left(\frac{\Omega}{2}\right),\ |\Omega|\leqslant\pi$

相位响应：$\theta(\Omega)=-\frac{\Omega}{2},\ |\Omega|\leqslant\pi$

分别如题图 6.12 所示。



(b)



(c)

题 6.12 图

(4) 令 $\Omega_{3\mathrm{dB}}$ 为系统的 3dB 带宽，则由定义

$$H(\Omega_{3\mathrm{dB}})=\frac{1}{\sqrt{2}}H(\Omega)_{\max}=\frac{2}{\sqrt{2}}$$

即

$$\cos\left(\frac{\Omega_{3\mathrm{dB}}}{2}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

解得：

$$\Omega_{3\mathrm{dB}}=\frac{\pi}{2}$$

可见该系统是有限脉冲响应(FIR)的宽带低通滤波器。

6.13 **解** (1) 由题 6.24 图可得系统的差分方程为

$$y(k) = f(k) + ay(k-1)$$

对上式作离散时间傅立叶变换,有

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}, \ |a|<1$$

(2) 因为 $a^k\varepsilon(k) \Leftrightarrow \frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$,所以,系统的单位脉冲响应为

$$h(k) = a^k\varepsilon(k)$$

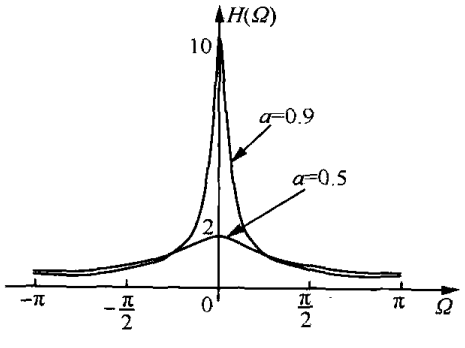
(3) 因为

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1-ae^{-j\Omega}} = \frac{1}{1-a\cos\Omega + ja\sin\Omega}$$

因此,幅度响应为

$$H(\Omega) = \frac{1}{[(1-a\cos\Omega)^2 + (a\sin\Omega)^2]^{1/2}} = \frac{1}{(1+a^2-2a\cos\Omega)^{1/2}}$$

当 $a=0.9$ 和 $a=0.5$ 时的波形如题 6.13 图所示。



题 6.13 图

(4)可见,此系统是无限脉冲响应(IIR)的宽带低通滤波器。

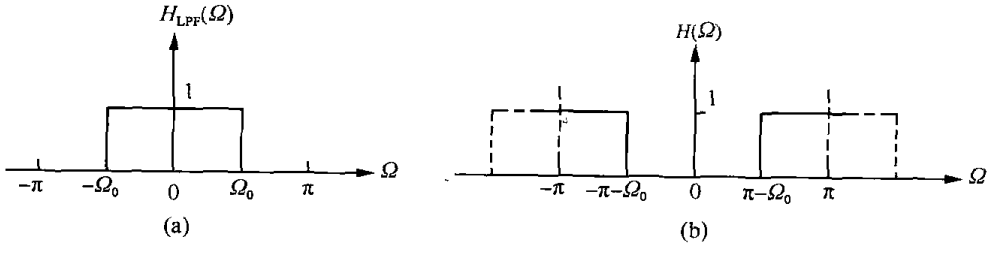
6.14 **解** 由于 $-1=e^{j\pi}$,因此

$$h(k) = (-1)^k h_{LPF}(k) = e^{j\pi k}h_{LPF}(k)$$

对上式作傅立叶变换,并利用平移性质,可得

$$H(e^{j\Omega}) = H_{LPF}(e^{j(\Omega-\pi)})$$

这是高通滤波器的频率响应,如题 6.14 图所示。



题 6.14 图

6.15 **解** 对第一个差分方程作傅立叶变换,则得到低通滤波器的频率响应 $H_{LPF}(e^{j\Omega})$ 为

$$H_{\mathrm{LPF}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\frac{Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}{F(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})}=\frac{\sum_{n=0}^{M}b_n\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\Omega}}{1+\sum_{n=1}^{N}a_n\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\Omega}}$$

如果我们用$(\Omega-\pi)$代替式中的Ω,那么有

$$H_{\mathrm{LPF}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\Omega-\pi)})=\frac{\sum_{k=0}^{M}(-1)^k b_k\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega}}{1+\sum_{k=1}^{N}(-1)^k a_k\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega}}$$

它与如下差分方程一致

$$y(k)=-\sum_{n=1}^{N}(-1)^n a_n y(k-n)+\sum_{n=1}^{N}(-1)^n b_n f(k-n)$$

6.16　**解**　图 6.25 所示的离散时间低通滤波器的差分方程为

$$y(k)=f(k)+f(k-1)$$

对差分方程

$$y(k)=f(k)-f(k-1)$$

作傅立叶变换,有

$$\begin{aligned}H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})&=1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega/2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega/2}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega/2})\\&=\mathrm{j}2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega/2}\sin\frac{\Omega}{2}=2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\Omega-\pi)/2}\sin\frac{\Omega}{2},\ |\Omega|\leqslant\pi\end{aligned}$$

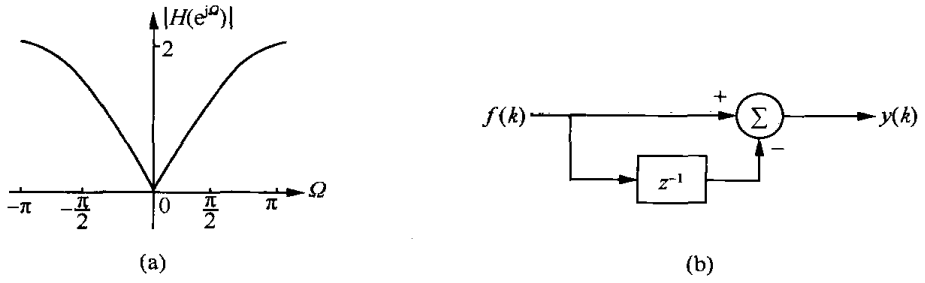
因为

$$|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})|=2\left|\sin\frac{\Omega}{2}\right|,\ |\Omega|\leqslant\pi$$

$$\theta(\Omega)=\begin{cases}(\pi-\Omega)/2, 0<\Omega<\pi\\(-\pi+\Omega)/2, -\pi\leqslant\Omega<0\end{cases}$$

幅度特性如题 6.16(a)图所示。

可见此系统是离散时间高通 FIR 滤波器,其系统框图如题 6.16(b) 图所示。



(a)　　(b)

题 6.16 图

6.17　**解**　(1) 由 $h(k)$的定义,有

$$h(k)=\frac{1}{3}[\delta(k)+\delta(k-1)+\delta(k-2)]$$

如题 6.17(a)图所示。

(2) 对

$$h(k)=\frac{1}{3}[\delta(k)+\delta(k-1)+\delta(k-2)]$$

作傅立叶变换,有

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{3}[1 + e^{-j\Omega} + e^{-2j\Omega}]$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1 - e^{-3j\Omega}}{1 - e^{-j\Omega}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{e^{-j3\Omega/2}(e^{j3\Omega/2} - e^{-j3\Omega/2})}{e^{-j\Omega/2}(e^{j\Omega/2} - e^{-j\Omega/2})}$$

$$= \frac{1}{3}e^{-j\Omega} \frac{\sin(3\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)} = H_r(\Omega)e^{-j\Omega}$$

其中

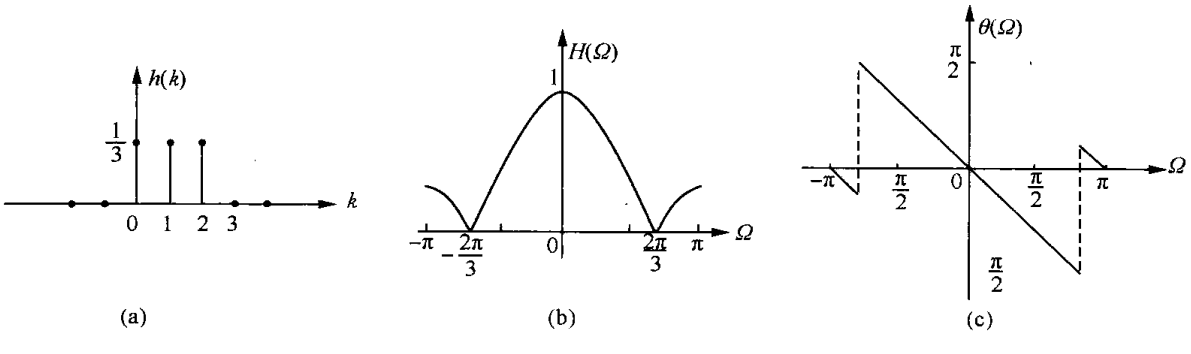
$$H_r(\Omega) = \frac{1}{3} \frac{\sin(3\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)}$$

(3) 幅度响应为：$H(\Omega) = \frac{1}{3}\left|\frac{\sin(3\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)}\right|$

相位响应为：$\theta(\Omega) = \begin{cases} -\Omega & H_r(\Omega) > 0 \\ -\Omega + \pi & H_r(\Omega) < 0 \end{cases}$

幅度响应和相位响应分别如题 6.17(b)图和题 6.17(c)图所示。

可见此系统是 FIR 线性相位低通滤波器。



题 6.17 图

6.18 **解** (1) 脉冲响应如题 6.18(a)图所示。

(2) 由定义可得

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\Omega k} = 2 + 2e^{-j\Omega} - 2e^{-j2\Omega} - 2e^{-j3\Omega}$$

$$= 2(1 - e^{-j3\Omega}) + 2(e^{-j\Omega} - e^{-j2\Omega})$$

$$= 2e^{-j3\Omega/2}(e^{j3\Omega/2} - e^{-j3\Omega/2}) + 2e^{-j3\Omega/2}(e^{j\Omega/2} - e^{-j\Omega/2})$$

$$= 4je^{-j3\Omega/2}\left(\sin\frac{\Omega}{2} + \sin\frac{3\Omega}{2}\right)$$

$$= H_r(\Omega)e^{j[(\pi/2)-(3\Omega/2)]}$$

其中

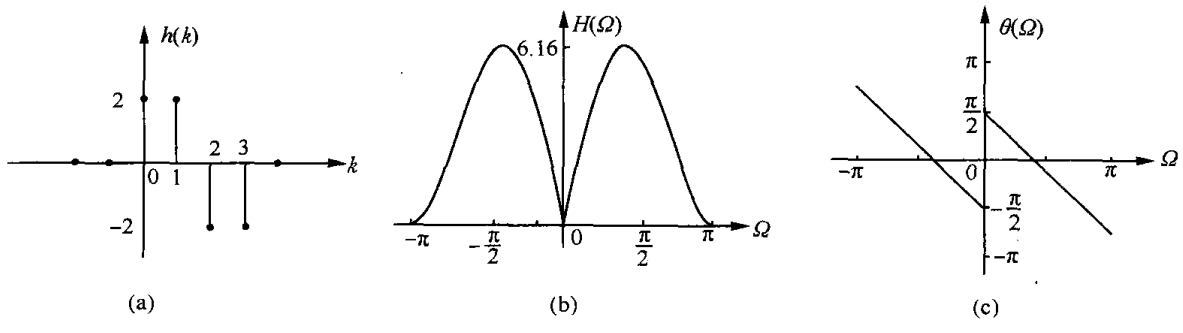
$$H_r(\Omega) = 4\left[\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right) + \sin\left(\frac{3\Omega}{2}\right)\right]$$

(3) 幅度响应：$H(\Omega) = |H_r(\Omega)| = 4\left|\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right) + \sin\left(\frac{3\Omega}{2}\right)\right|$

相位响应：$\theta(\Omega) = \begin{cases} \pi/2 - \frac{3}{2}\Omega, H_r(\Omega) > 0 \\ -\pi/2 - \frac{3}{2}\Omega, H_r(\Omega) < 0 \end{cases}$

幅度响应和相位响应分别如题 6.18(b)图和题 6.18(c)图所示。可见此系统是 FIR 线性相位带

通滤波器。



题 6.18 图

6.19　**解**　(1) 由 N 点 DFT 定义，有

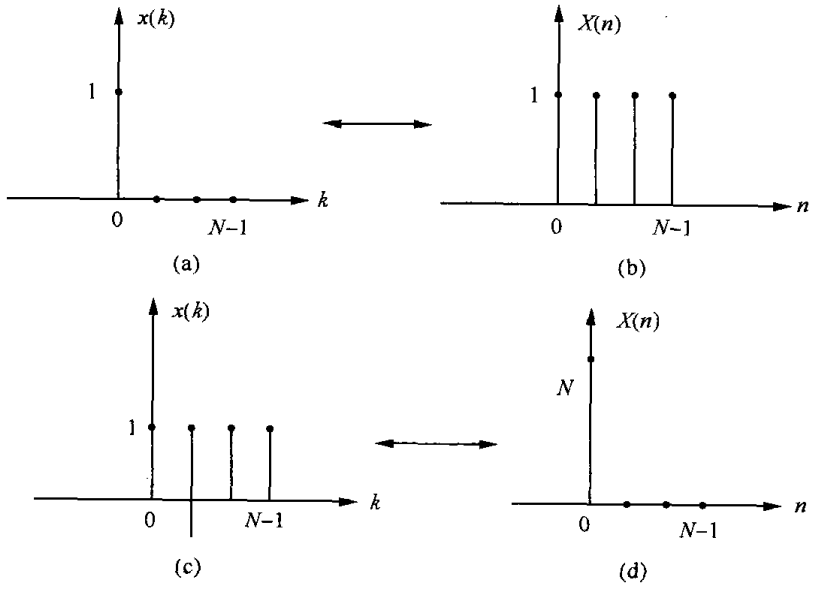
$$X(n)=\sum_{k=0}^{N-1}\delta(k)W_N^{kn}=1,n=0,1,\cdots,N-1$$

$x(k)$和它的 N 点 DFT $X(n)$ 分别如题 6.19(a)图和题 6.19(b)图所示。

(2) $X(n)=\sum_{k=0}^{N-1}W_N^{kn}=\dfrac{1-W_N^{nN}}{1+W_N^{n}}=0,n\neq 0$

$$X(0)=\sum_{k=0}^{N-1}W_N^{0}=\sum_{k=0}^{N-1}1=N$$

$x(k)$和它的 N 点 DFT $X(n)$分别如题 6.19(c)图和题 6.19(d)图所示。



题 6.19 图

6.20　**解**　因为

$$X(n)=\sum_{k=0}^{3}x(k)W_4^{kn}=1-W_4^{2n},n=0,1,2,3$$

$$H(n)=\sum_{k=0}^{3}h(k)W_4^{kn}=1+\frac{1}{2}W_4^{n}+\frac{1}{4}W_4^{2n}+\frac{1}{8}W_4^{3n},n=0,1,2,3$$

因此，$y(k)$的 DFT 为

$$Y(n)=X(n)H(n)=(1-W_4^{2n})\left(1+\frac{1}{2}W_4^n+\frac{1}{4}W_4^{2n}+\frac{1}{8}W_4^{3n}\right)$$

$$=1+\frac{1}{2}W_4^n-\frac{3}{4}W_4^{2n}-\frac{3}{8}W_4^{3n}-\frac{1}{4}W_4^{4n}-\frac{1}{8}W_4^{5n}$$

由于 $W_4^{4n}=(W_4^4)^n=1^n$，$W_4^{5n}=W_4^{(4+1)n}=W_4^n$，因此

$$Y(n)=\frac{3}{4}+\frac{3}{8}W_4^n-\frac{3}{4}W_4^{2n}-\frac{3}{8}W_4^{3n},n=0,1,2,3$$

因此，由 DFT 的定义，可得

$$y(k)=\left\{\frac{3}{4},\frac{3}{8},-\frac{3}{4},-\frac{3}{8}\right\}$$

6.21 **解** (1) 因为

$$X(e^{j\Omega})=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)e^{-j\Omega k}=\sum_{k=0}^{N-1}e^{j\Omega_0 k}e^{-j\Omega k}=\sum_{k=0}^{N-1}e^{-j(\Omega-\Omega_0)k}$$

$$=\frac{1-e^{-j(\Omega-\Omega_0)N}}{1-e^{-j(\Omega-\Omega_0)}}=\frac{e^{-j(\Omega-\Omega_0)N/2}(e^{j(\Omega-\Omega_0)N/2}-e^{-j(\Omega-\Omega_0)N/2})}{e^{-j(\Omega-\Omega_0)/2}(e^{j(\Omega-\Omega_0)/2}-e^{-j(\Omega-\Omega_0)/2})}$$

$$=e^{j(\Omega-\Omega_0)(N-1)/2}\cdot\frac{\sin[(\Omega-\Omega_0)N/2]}{\sin[(\Omega-\Omega_0)]/2}$$

(2) 因为

$$X(n)=X(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=n2\pi/N}=X\left(\frac{2\pi}{N}n\right)$$

从而得

$$X(n)=e^{j[(2\pi/N)k-\Omega_0][(N-1)/2]}\cdot\frac{\sin\left[\left(\frac{2\pi}{N}k-\Omega_0\right)\frac{N}{2}\right]}{\sin\left[\left(\frac{2\pi}{N}k-\Omega_0\right)\frac{1}{2}\right]}$$

6.22 **证明** 由 DFT 定义可得

$$X(N-n)=\sum_{k=0}^{N-1}x(k)W_N^{(N-n)k}=\sum_{k=0}^{N-1}x(k)e^{-j(2\pi/N)(N-n)k}$$

由于

$$e^{-j(2\pi/N)(N-n)k}=e^{-j2\pi k}e^{j(2\pi/N)kn}=e^{j(2\pi/N)kn}$$

因此，如果 $x(k)$是实的，则有，$x^*(k)=x(k)$，所以

$$X(N-n)=\sum_{k=0}^{N-1}x(k)e^{j(2\pi/N)kn}=\left[\sum_{k=0}^{N-1}x(k)e^{-j(2\pi/N)kn}\right]^*=X^*(n)$$

6.23 **证明**

$$x(k)=\frac{1}{N}\left[\sum_{n=0}^{N-1}X(n)e^{j(2\pi/N)kn}\right]=\frac{1}{N}\left[\sum_{n=0}^{N-1}X^*(n)e^{-j(2\pi/N)kn}\right]^*=\frac{1}{N}\{\mathrm{DFT}[X^*(n)]\}$$

以上说明计算 DFT 的算法也可用来计算 IDFT。

6.24 **证明** (1) 假设 $\boldsymbol{W}_N$ 的逆存在，那么在 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{W}_N\boldsymbol{x}$ 两边同乘 $\boldsymbol{W}_N^{-1}$，得

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{W}_N^{-1}\boldsymbol{X} \qquad ①$$

这正是一种 IDFT 的表达式。由于 IDFT 可表示为

$$x(k)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}X(n)W_N^{-nk}$$

因此，其矩阵形式为

$$\boldsymbol{x}=\frac{1}{N}\boldsymbol{W}_N^*\boldsymbol{X} \qquad ②$$

比较式①和式②得

$$\boldsymbol{W}_N^{-1} = \frac{1}{N}\boldsymbol{W}_N^*$$

(2) 设 $\boldsymbol{W}_{n+1,k+1}$ 代表 $\boldsymbol{W}_4$ 中第 $n+1$ 行，第 $k+1$ 列，则由已知得

$$\boldsymbol{W}_{n+1,k+1} = \boldsymbol{W}_4^{nk} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi/4)nk} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\pi/2)nk} = (-\mathrm{j})^{nk}$$

因此

$$\boldsymbol{W}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\mathrm{j} & -1 & \mathrm{j} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & \mathrm{j} & -1 & -\mathrm{j} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{W}_4^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mathrm{j} & -1 & -\mathrm{j} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -\mathrm{j} & -1 & \mathrm{j} \end{bmatrix}$$

6.25　**证明**　因为 $t<0$ 时 $x(t)=0$，所以，$x(t)$ 的傅立叶变换 $X(\mathrm{j}\omega)$ 为

$$X(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t$$

设 T_1 是计算 $X(\mathrm{j}\omega)$ 总的 $x(t)$ 记录的长度。则上式积分可近似表示为

$$X(\mathrm{j}\omega) = \Delta t\sum_{k=0}^{N-1} x(t_k)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t k}$$

其中 $t_k = k\Delta t$，$T_1 = N\Delta t$。令上式中 $\omega = \omega_n$，得

$$X(\mathrm{j}\omega) = \Delta t\sum_{n=0}^{N-1} x(t_k)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_n t k} \qquad ①$$

因为 ω_m 是 $x(t)$ 的最高频率，其傅立叶反变换为

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_\mathrm{m}}^{\omega_\mathrm{m}} X(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

将频率范围 $-\omega_\mathrm{m} \leqslant \omega \leqslant \omega_\mathrm{m}$ 分间隔为 $\Delta\omega$ 的 N 个(偶数)区间，则上式积分可近似表示为

$$x(t) = \frac{\Delta\omega}{2\pi}\sum_{n=-N/2}^{(N/2)-1} X(\mathrm{j}\omega_n)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_n t}$$

其中

$$2\omega_\mathrm{m} = N\Delta\omega$$

设上式中 $t = t_k$，得

$$x(t_k) = \frac{\Delta\omega}{2\pi}\sum_{n=-N/2}^{(N/2)-1} X(\omega_n)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_n t_k} \qquad ②$$

因为 ω_m 是 $x(t)$ 的最高频率，根据抽样理论，对 $x(t)$ 抽样，得

$$\frac{2\pi}{T_\mathrm{s}} \geqslant 2\omega_\mathrm{m} \qquad ③$$

其中 T_s 是抽样间隔。因 $T_\mathrm{s} = \Delta t$，选择 Δt 的最大值得

$$\Delta t = \frac{\pi}{\omega_\mathrm{m}}$$

$$\omega_\mathrm{m} = \frac{\pi}{\Delta t} = \frac{\pi N}{T_1}$$

N 是一个满足下面条件的偶整数，即

$$\frac{T_1}{T_\mathrm{s}} = \frac{2\omega_\mathrm{m}}{\Delta\omega} = N,\ N \geqslant \frac{\omega_\mathrm{m} T_1}{\pi} \qquad ④$$

由上式可得频率分辨率为

$$\Delta\omega = \frac{2\omega_\mathrm{m}}{N} = \frac{2\pi N}{NT_1} = \frac{2\pi}{T_1} \qquad ⑤$$

设 $t_k = k\Delta t$，$\omega_n = n\Delta\omega$，则有

$$t_k\omega_n = (k\Delta t)(n\Delta\omega) = nk\frac{T_1}{N}\frac{2\pi}{T_1} = \frac{2\pi}{N}nk \qquad ⑥$$

将上式代入式①和②得

$$X(n\Delta\omega) = \sum_{n=0}^{N-1}\Delta t x(k\Delta t)e^{-j(2\pi/N)nk} \qquad ⑦$$

$$X(k\Delta t) = \frac{\Delta\omega}{2\pi}\sum_{n=-N/2}^{(N/2)-1}X(n\Delta\omega)e^{j(2\pi/N)nk} \qquad ⑧$$

重写式⑧得

$$X(k\Delta t) = \frac{\Delta\omega}{2\pi}\left[\sum_{n=0}^{(N/2)-1}X(n\Delta\omega)e^{j(2\pi/N)nk} + \sum_{n=-N/2}^{-1}X(n\Delta\omega)e^{j(2\pi/N)nk}\right] \qquad ⑨$$

从式⑦我们注意到 $X(n\Delta\omega)$ 是以 N 为周期的，这样，上式中改变第二项求和变量 $n=m-N$，得

$$X(k\Delta t) = \frac{\Delta\omega}{2\pi}\left[\sum_{n=0}^{(N/2)-1}X(n\Delta\omega)e^{j(2\pi/N)nk} + \sum_{m=-N/2}^{N-1}X(m\Delta\omega)e^{j(2\pi/N)mk}\right]$$

$$= \frac{\Delta\omega}{2\pi}\sum_{n=0}^{N-1}X(n\Delta\omega)e^{j(2\pi/N)nk} \qquad ⑩$$

上式两边同乘 Δt（注意 $\Delta\omega\cdot\Delta t=2\pi/N$），得

$$X(k\Delta t)\Delta t = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}X(n\Delta\omega)e^{j(2\pi/N)nk} \qquad ⑪$$

令

$$x(k) = \Delta t x(k\Delta t) = T_s x(kT_s) \qquad ⑫$$

$$X(n) = X(n\Delta\omega) \qquad ⑬$$

那么式⑦和式⑪化简为 DFT 变换对，即

$$X(n) = \sum_{k=0}^{N-1}x(k)W_N^{kn}, k = 0,1,\cdots,N-1 \qquad ⑭$$

$$x(k) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}X(n)W_N^{-kn}, k = 0,1,\cdots,N-1 \qquad ⑮$$

6.26 **解** (1)由 6.25 题的式④得

$$N \geqslant \frac{\omega_m T_1}{\pi} = \frac{100(10)}{\pi} = 318.3$$

这样，选择 $N=320$，则得

$$\Delta\omega = \frac{2\omega_m}{N} = \frac{200}{320} = \frac{5}{8} = 0.625 \text{ rad}$$

$$\Delta t = \frac{T_1}{N} = \frac{10}{320} = \frac{1}{32} = 0.031 \text{ s}$$

$$W_N = W_{320} = e^{-j(2\pi/320)}$$

由 6.25 题的式⑦、⑬可得

$$X(n) = \sum_{k=0}^{N-1}\Delta t x(k\Delta t)e^{-j(2\pi/n)nk}$$

$$= \frac{1}{32}\sum_{k=0}^{3191}e^{-k(0.031)}e^{-j(2\pi/320)nk} = \frac{1}{32}\cdot\frac{1-e^{320(0.031)}}{1-e^{-0.031}e^{-j(2\pi/320)n}}$$

$$= \frac{0.031}{[1-0.969\cos(n\pi/160)]+j0.969\sin(n\pi/160)} \qquad ①$$

这就是 $X(n\Delta\omega)$ 的估计值。

(2) 设式①中 $n=0, n=1, n=10$，得

$$X(0)=\frac{0.031}{1-0.969}=1$$

$$X(1)=\frac{0.031}{0.0312+\mathrm{j}0.019}=0.855\mathrm{e}^{-\mathrm{j}0.547}$$

$$X(10)=\frac{0.031}{0.0496-\mathrm{j}0.189}=0.159\mathrm{e}^{-\mathrm{j}1.314}$$

又因为

$$x(t)=\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t)\Leftrightarrow X(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega+1}$$

从而得

$$X(0)=1$$

$$X(\Delta\omega)=X(0.625)=\frac{1}{\mathrm{j}0.625+1}=0.848\mathrm{e}^{-\mathrm{j}0.559}$$

$$X(10\Delta\omega)=X(6.25)=\frac{1}{\mathrm{j}6.25+1}=0.158\mathrm{e}^{-\mathrm{j}1.412}$$

即便 $x(t)$不是带限的，可看出 $X(n)$提供了一个在我们指定的频率范围内估算 $X(\mathrm{j}\omega)$的好方法。

第 7 章　离散信号与系统的复频域分析

7.0　引　言

线性离散系统的频域分析是把输入信号分解为基本信号 $e^{j\Omega k}$ 之和，则系统的响应等于基本信号的响应之和。这种方法的数学描述是离散时间傅立叶变换和逆变换。

与线性连续的频域分析与复频域分析类似，只要令 $z=e^{j\Omega}$，把复指数信号 $e^{j\Omega k}$ 扩展为复指数信号 z^k，并以 z^k 为基本信号，把输入信号分解为基本信号 z^k 之和，则系统的响应等于基本信号 z^k 的响应之和。

这种方法的数学描述为 Z 变换与 Z 逆变换，这种方法称为离散信号与系统的复频域分析法。

如果把离散信号看成连续时间信号的抽样值序列，则 Z 变换可由拉普拉斯变换引入。因此离散信号与系统的复频域分析和连续时间信号的复频域分析有许多相似之处。

通过 Z 变换，可以把离散时间信号的卷积运算变成代数运算，把离散时间系统的差分方程变成 Z 域的代数方程，因而分析系统响应比较方便。

7.1　Z 变换

7.1.1　从拉普拉斯变换到 Z 变换

由第 4 章可知，对连续信号 $f(t)$，有下列拉普拉斯变换对

$$F(s)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-st}\,dt \tag{7.1}$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{-(\sigma+j\infty)}^{(\sigma+j\infty)}F(s)e^{st}\,ds \tag{7.2}$$

令 $t\to kT_s$，$dt\to T_s$，$f(t)\to f(kT_s)=f(k)$，$e^{-sT_sk}=z^{-k}$，$z=e^{sT_s}$，$dz=T_sz\,ds$，或 $ds=\frac{1}{T_sz}dz$，$\int_{-\infty}^{\infty}\to\sum_{k=-\infty}^{\infty}$，由式(7.1)可得

$$F(s)\to\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k}T_s,\text{即}\frac{1}{T_s}F(s)\to\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k}=F(z)$$

即

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k} \tag{7.3}$$

称式(7.3)为 $f(k)$的双边 Z 变换，其中 z 为复变量，z 和 s 的关系为

$$\left.\begin{aligned} z&=\mathrm{e}^{sT}\\ s&=\frac{1}{T}\ln z\end{aligned}\right\} \tag{7.4}$$

同理：$F(s)\rightarrow T_sF(z)$，$\mathrm{e}^{st}\rightarrow \mathrm{e}^{sT_sk}=z^k$，$\mathrm{d}s=\dfrac{1}{T_sz}\mathrm{d}z$，由式(7.2)，有 $f(t)\rightarrow f(k)$，$\dfrac{1}{2\pi\mathrm{j}}\displaystyle\int_{-(\sigma+\mathrm{j}\infty)}^{(\sigma+\mathrm{j}\infty)}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s\rightarrow\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint T_sF(z)z^k\frac{1}{T_sz}\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint F(z)z^{k-1}\mathrm{d}z$，即

$$f(k)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint F(z)z^{k-1}\mathrm{d}z \tag{7.5}$$

称式(7.5)为 $F(z)$的双边 Z 逆变换。

7.1.2　双边 Z 变换的定义和收敛域

1. 双边 Z 变换的定义

对于离散序列 $f(k)(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$，函数($z$ 的幂级数)

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k} \tag{7.6}$$

称为 $f(k)$的**双边 Z 变换**，记为 $F(z)=z[f(k)]$。又称 $F(z)$为 $f(k)$的**象函数**，称 $f(k)$为 $F(z)$的**原函数**。

2. 双边 Z 变换的收敛域

$f(k)$的双边 Z 变换为一无穷级数，因而存在级数是否收敛的问题。只有当式(7.6)的级数收敛，$F(z)$才存在。$F(z)$存在或级数收敛的充分条件是

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty}|f(k)z^{-k}|<\infty \tag{7.7}$$

在 $f(k)$给定的条件下，级数是否收敛，取决于 z 的取值。在 Z 复平面上，使式(7.6)级数收敛的 z 的取值区域称为 $F(z)$的**收敛域**。

下面举例讨论双边 Z 变换中收敛域的确定及其特点。

【例 7-1】 已知有限长序列 $f(k)=\varepsilon(k+1)-\varepsilon(k-2)$，求 $f(k)$的双边 Z 变换及其收敛域。

解　$f(k)$的双边 Z 变换为

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}[\varepsilon(k+1)-\varepsilon(k-2)]z^{-k}=\sum_{k=-1}^{1}z^{-k}=z+1+z^{-1} \tag{7.8}$$

因为

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty}|f(k)z^{-k}|=\sum_{k=-1}^{1}|z^{-k}|=|z|+1+\frac{1}{|z|}$$

所以，当 $0<|z|<\infty$时，式(7.8)收敛，从而有

$$F(z)=z+1+z^{-1}=\frac{z^2+z+1}{z}(0<|z|<\infty)$$

【例 7-2】 已知无限长因果序列 $f(k)=a^k\varepsilon(k)$，求 $f(k)$的双边 Z 变换和收敛域。

解 $f(k)$的双边 Z 变换为

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}a^k\varepsilon(k)z^{-k}=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{a}{z}\right)^k$$

由式 (7.7)及

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty}|f(k)z^{-k}|=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\left|\frac{a}{z}\right|\right)^k$$

当$|z|>|a|$时,$F(z)$收敛,即

$$F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{a}{z}\right)^k=1+\frac{a}{z}+\left(\frac{a}{z}\right)^2+\cdots=\frac{z}{z-a},\ |z|>|a| \tag{7.9}$$

$F(z)$的收敛域是半径为$|a|$的圆外区域,如图 7.1 中阴影部分所示。

【例 7-3】 已知无限长反因果序列 $f(k)=-a^k\varepsilon(-k-1)$,求 $f(k)$的双边 Z 变换及其收敛域。

解 $f(k)$的双边 Z 变换为

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}[-a^k\varepsilon(-k-1)]z^{-k}=\sum_{k=-\infty}^{-1}(-a^k)z^{-k}=\sum_{k=-\infty}^{-1}\left[-\left(\frac{a}{z}\right)\right]^k$$

由于 k 取负值,很显然,只有当$|z|<|a|$时,$F(z)$收敛,即

$$\begin{aligned}F(z)&=\sum_{k=-\infty}^{-1}\left[-\left(\frac{a}{z}\right)^k\right]=-\left[\frac{z}{a}+\left(\frac{z}{a}\right)^2+\left(\frac{z}{a}\right)^3+\cdots\right]\\&=\left(-\frac{z}{a}\right)\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{a}}=\frac{z}{z-a},\ |z|<|a|\end{aligned} \tag{7.10}$$

$F(z)$的收敛域为复平面上半径为$|a|$的圆内区域,如图 7.2 中阴影部分所示。

【例 7-4】 已知无限长双边序列 $f(k)$为 $f(k)=a^k\varepsilon(k)+b^k\varepsilon(-k-1)$,式中,$|b|>|a|$,求 $f(k)$的双边 Z 变换及其收敛域。

解 $f(k)$的双边 Z 变换为

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}[a^k\varepsilon(k)+b^k\varepsilon(-k-1)]z^{-k}=\sum_{k=0}^{\infty}a^kz^{-k}+\sum_{k=-\infty}^{-1}b^kz^{-k} \tag{7.11}$$

其中前项级数在$|z|>|a|$时收敛,后项级数在$|z|<|b|$时收敛,考虑$|b|>|a|$,则$|a|<|z|<|b|$为所求收敛域。即

$$\begin{aligned}F(z)&=\sum_{k=0}^{\infty}a^kz^{-k}+\sum_{k=-\infty}^{-1}b^kz^{-k}=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{a}{z}\right)^k+\sum_{k=-\infty}^{-1}\left(\frac{b}{z}\right)^k\\&=\frac{z}{z-a}-\frac{z}{z-b}=\frac{(a-b)z}{(z-a)(z-b)},\ |a|<|z|<|b|\end{aligned} \tag{7.12}$$

其收敛域为一环状区域,如图 7.3 中阴影部分所示。

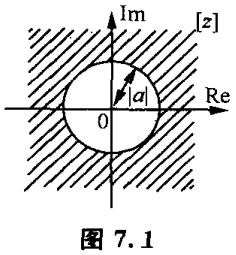


图 7.1

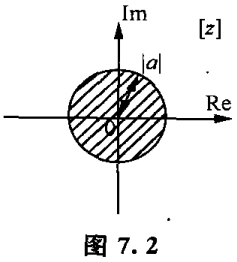


图 7.2

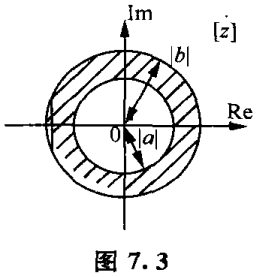


图 7.3

3. 双边 Z 变换收敛域的特点

由以上例题可知，双边 Z 变换的收敛域有以下几个特点：

(1)有限长双边序列的双边 Z 变换的收敛域一般为 $0<|z|<\infty$；

有限长因果序列双边 Z 变换的收敛域为 $|z|>0$；

有限长反因果序列双边 Z 变换的收敛域为 $|z|<\infty$；

单位序列 $\delta(k)$ 的双边 Z 变换的收敛域为全 Z 复平面。

(2)无限长因果序列双边 Z 变换的收敛域为 $|z|>|z_0|$（z_0 为复数、虚数或实数），即收敛域是半径为 $|z_0|$ 的圆外区域。

(3)无限长反因果序列双边 Z 变换的收敛域为 $|z|<|z_0|$，即收敛域是以 $|z_0|$ 为半径的圆内区域。

(4)无限长双边序列双边 Z 变换的收敛域为 $|z_1|<|z|<|z_2|$，即收敛域位于以 $|z_1|$ 为半径和以 $|z_2|$ 为半径的两个圆之间的环状区域。

(5)不同序列的双边 Z 变换可能相同，即序列与其双边 Z 变换并非一一对应，只有序列的双边 Z 变换连同收敛域一起才与序列一一对应。

7.1.3　常用序列的双边 Z 变换

(1) $f(k)=\delta(k)$

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(k)z^{-k}=1 \tag{7.13}$$

$F(z)$ 在整个 Z 复平面上收敛。

(2) $f_1(k)=\delta(k-m)$，$f_2(k)=\delta(k+m)$，m 为正整数

$$F_1(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(k-m)z^{-k}=z^{-m},\ |z|>0 \tag{7.14}$$

$$F_2(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(k+m)z^{-k}=z^{m},\ |z|<\infty \tag{7.15}$$

(3) $f(k)=\varepsilon(k)$

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\varepsilon(k)z^{-k}=\frac{z}{z-1},\ |z|>1 \tag{7.16}$$

(4) $f(k)=-\varepsilon(-k-1)$

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}[-\varepsilon(-k-1)]z^{-k}=\frac{z}{z-1},\ |z|<1 \tag{7.17}$$

(5) $f(k)=a^k\varepsilon(k)$（a 为实数、虚数、复数）

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}a^k\varepsilon(k)z^{-k}=\frac{z}{z-a},\ |z|>|a| \tag{7.18}$$

(6) $f(k)=-a^k\varepsilon(-k-1)$

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}[-a^k\varepsilon(-k-1)]z^{-k}=\frac{z}{z-a},\ |z|<|a| \tag{7.19}$$

7.2 双边 Z 变换的性质

双边 Z 变换的一些重要性质是离散系统 Z 域分析的基础，利用这些性质，结合常用的 Z 变换对，是求取复杂离散信号双边 Z 变换的重要方法。

1. 线性性质

若

$$f_1(k)\Leftrightarrow F_1(z)\quad(\alpha_1<|z|<\beta_1)$$
$$f_2(k)\Leftrightarrow F_2(z)\quad(\alpha_2<|z|<\beta_2)$$

则有

$$a_1f_1(k)+a_2f_2(k)\Leftrightarrow a_1F_1(z)+a_2F_2(z) \tag{7.20}$$

式中 a_1、a_2 为常数(实数、虚数、复数)。其收敛域是 $F_1(z)$和 $F_2(z)$收敛域的公共部分，记为：$\max(\alpha_1,\alpha_2)<|z|<\min(\beta_1,\beta_2)$。该性质可根据式(7.6)证明，这里从略。

【例 7-5】 若 $f(k)=\varepsilon(k)-2^k\varepsilon(-k-1)$，试求 $f(k)$的双边 Z 变换 $F(z)$及其收敛域。

解 由常用序列的双边 Z 变换有

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-1}\qquad(|z|>1)$$

$$-2^k\varepsilon(-k-1)\Leftrightarrow\frac{z}{z-2}\qquad(|z|<2)$$

再由线性性质可得

$$F(z)=\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-2}=\frac{2z^2-3z}{(z-1)(z-2)}\qquad(1<|z|<2)$$

2. 位移(时移)性

若 $f(k)\Leftrightarrow F(z)$，$\alpha<|z|<\beta$，则有

$$f(k+m)\Leftrightarrow z^mF(z)\qquad(\alpha<|z|<\beta) \tag{7.21}$$
$$f(k-m)\Leftrightarrow z^{-m}F(z)\qquad(\alpha<|z|<\beta) \tag{7.22}$$

式中，m 为正整数。

证明 由双边 Z 变换的定义有

$$\mathscr{Z}[f(k+m)]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k+m)z^{-k}$$

令 $n=k+m$，有

$$\mathscr{Z}[f(k+m)]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(n)z^{-(n-m)}=z^m\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(n)z^{-n}=z^mF(z)$$

同理可证式(7.22)。

【例 7-6】 若 $f(k)=3^k[\varepsilon(k+1)-\varepsilon(k-2)]$，试求 $f(k)$的双边 Z 变换及其收敛域。

解 由题有

$$f(k)=3^k\varepsilon(k+1)-3^k\varepsilon(k-2)=3^{-1}\cdot3^{k+1}\varepsilon(k+1)-3^2\cdot3^{k-2}\varepsilon(k-2)$$

由式(7.18)有

$$3^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-3}\qquad(|z|>3)$$

再由位移性质有

$$3^{k+1}\varepsilon(k+1)\Leftrightarrow z\cdot\frac{z}{z-3}=\frac{z^2}{z-3}\qquad(3<|z|<\infty)$$

$$3^{k-2}\varepsilon(k-2)\Leftrightarrow z^{-2}\cdot\frac{z}{z-3}=\frac{1}{z(z-3)}\qquad(|z|>3)$$

由线性性质，得

$$F(z)=\frac{z^2}{3(z-3)}-\frac{9}{z(z-3)}=\frac{z^3-27}{3z(z-3)}\qquad(3<|z|<\infty)$$

3. 序列指数加权（Z 域尺度变换）

若 $f(k)\Leftrightarrow F(z)$，$\alpha<|z|<\beta$，则有

$$a^k f(k)\Leftrightarrow F\left(\frac{z}{a}\right)\qquad(|a|\alpha<|z|<|a|\beta)$$

式中，a 为非零常数（实数、虚数、复数）。

证明　根据双边 Z 变换的定义有

$$\mathscr{Z}[a^k f(k)]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}a^k f(k)z^{-k}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)\left(\frac{z}{a}\right)^{-k}$$

令 $z_1=\dfrac{z}{a}$，则得

$$\mathscr{Z}[a^k f(k)]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z_1^{-k}=F(z)\mid_{z=z_1}=F\left(\frac{z}{a}\right),\ |a|\alpha<|z|<|a|\beta$$

由于 $F(z)$ 的收敛域为 $\alpha<|z|<\beta$，因此，$F\left(\dfrac{z}{a}\right)$ 的收敛域为 $\alpha<\left|\dfrac{z}{a}\right|<\beta$，即收敛域为 $|a|\alpha<|z|<|a|\beta$。特别是当 $a=-1$ 时，有

$$(-1)^k f(k)\Leftrightarrow F(-z)\qquad(\alpha<|z|<\beta)\tag{7.23}$$

【例 7-7】　已知

$$f(k)=\left(\frac{1}{2}\right)^k\cdot 3^{k+1}\varepsilon(k+1)$$

试求 $f(k)$ 的双边 Z 变换及其收敛域。

解　设 $f_1(k)=3^{k+1}\varepsilon(k+1)$，则有

$$f(k)=\left(\frac{1}{2}\right)^k\cdot f_1(k)$$

又因为

$$3^{k+1}\varepsilon(k+1)\Leftrightarrow\frac{z^2}{z-3}\quad(3<|z|<\infty)$$

根据时域序列指数加权性质，有

$$F(z)=Z[f(k)]=\mathscr{Z}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^k f_1(k)\right]=F_1(2z)=\frac{(2z)^2}{2z-3}=\frac{4z^2}{2z-3}\quad\left(\frac{3}{2}<|z|<\infty\right)$$

4. 序列域卷积

若

$$f_1(k)\Leftrightarrow F_1(z)\quad(\alpha_1<|z|<\beta_1)$$
$$f_2(k)\Leftrightarrow F_2(z)\quad\alpha_2<|z|<\beta_2$$

则有

$$f_1(k)*f_2(k)\Leftrightarrow F_1(z)F_2(z),\max(\alpha_1,\alpha_2)<|z|<\min(\beta_1,\beta_2) \tag{7.24}$$

若 $F_1(z)\cdot F_2(z)$有零、极点相消，则 $F_1(z)\cdot F_2(z)$的收敛域可能扩大。

证明 根据双边 Z 变换的定义有

$$Z[f_1(k)*f_2(k)]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}[f_1(k)*f_2(k)]z^{-k}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}[\sum_{m=-\infty}^{\infty}f_1(m)f_2(k-m)]z^{-k}$$

交换上式的求和次序，得

$$Z[f_1(k)*f_2(k)]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f_1(m)[\sum_{k=-\infty}^{\infty}f_2(k-m)z^{-k}] \tag{7.25}$$

式中，方括号中的求和项是 $f_2(k-m)$的双边 Z 变换。根据位移性质，有

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty}f_2(k-m)z^{-k}=z^{-m}F_2(z) \tag{7.26}$$

将式(7.26)代入式(7.25)得

$$Z[f_1(k)*f_2(k)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f_1(m)z^{-m}F_2(z)=[\sum_{n=-\infty}^{\infty}f_1(m)z^{-m}]F_2(z)=F_1(z)F_2(z)$$

【例 7-8】 若 $f_1(k)=\varepsilon(k+1)$，$f_2(k)=(-1)^k\varepsilon(k-2)$，$f(k)=f_1(k)*f_2(k)$，试求 $f(k)$的双边 Z 变换及 $f(k)$。

解 由位移性质，有

$$F_1(z)=Z[f_1(k)]=\frac{z^2}{z-1}\qquad(1<|z|<\infty)$$

$$\varepsilon(k-2)\Leftrightarrow z^{-2}\cdot\frac{z}{z-1}=\frac{z}{z(z-1)}\qquad(|z|>1)$$

由序列指数加权性质，有

$$F_2(z)=Z[f_2(k)]=\frac{1}{-z(-z-1)}=\frac{1}{z(z+1)}\qquad(|z|>1)$$

再由序列域卷积性质，有

$$F(z)=Z[f_1(k)*f_2(k)]=F_1(z)F_2(z)$$

$$=\frac{z}{(z+1)(z-1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z+1}\right)\qquad(|z|>1)$$

最后，由线性性质与常用 Z 变换，可得 $F(z)$的原函数 $f(k)$为

$$f(k)=\frac{1}{2}\varepsilon(k)-\frac{1}{2}\cdot(-1)^k\varepsilon(k)$$

5. *序列乘 k(Z 域微分)*

若 $f(k)\Leftrightarrow F(z)$，$\alpha<|z|<\beta$，则有

$$kf(k)\Leftrightarrow(-z)\frac{\mathrm{d}F(z)}{\mathrm{d}z}\qquad(\alpha<|z|<\beta) \tag{7.27}$$

$$k^2f(k)\Leftrightarrow(-z)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[(-z)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}F(z)\right]\qquad(\alpha<|z|<\beta) \tag{7.28}$$

$$k^mf(k)\Leftrightarrow(-z)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\cdots\left(-z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(-z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}F(z)\right)\right)\cdots\right]\qquad(\alpha<|z|<\beta) \tag{7.29}$$

式(7.29)中，对 $F(z)$共求导 m 次(m 为正整数)。

证明　由双边 Z 变换的定义有

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k}\qquad(\alpha<|z|<\beta)$$

对上式关于 z 求导一次，得

$$\frac{\mathrm{d}F(z)}{\mathrm{d}z}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k}=\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(z^{-k})\right]$$

$$=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)(-k)z^{-k-1}=-z^{-1}\sum_{k=-\infty}^{\infty}kf(k)z^{-k}$$

上式两边乘以$-z$，得

$$(-z)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}kf(k)z^{-k}=Z[kf(k)]$$

即

$$kf(k)\Leftrightarrow(-z)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}F(z)$$

由式(7.27)得

$$Z[k^2f(k)]=Z[k\cdot kf(k)]=(-z)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[-z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}F(z)\right]$$

重复使用式(7.27)即可得式(7.29)。一般而言，式(7.29)不会改变 $F(z)$的极点，因此，其收敛域一般不变。若发生零、极点相消，则收敛域可能扩大。

【例 7-9】　若 $f(k)=k(k-1)a^{k-2}\varepsilon(k)$，试求 $f(k)$的双边 Z 变换 $F(z)$。

解　由位移性质，有

$$a^{k-1}\varepsilon(k-1)\Leftrightarrow z^{-1}\cdot\frac{z}{z-a}=\frac{1}{z-a}$$

由 Z 域微分性质，有

$$ka^{k-1}\varepsilon(k-1)\Leftrightarrow(-z)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{1}{z-a}\right]=\frac{z}{(z-a)^2}$$

对上式使用位移性质，有

$$(k-1)a^{k-2}\varepsilon(k-2)\Leftrightarrow z^{-1}\cdot\frac{z}{(z-a)^2}=\frac{1}{(z-a)^2}$$

再由 Z 域微分性质，可得

$$k(k-1)a^{k-2}\varepsilon(k-2)\Leftrightarrow(-z)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{1}{(z-a)^2}\right]=\frac{2z}{(z-a)^3}\tag{7.30}$$

由于 $k=0$，$k=1$ 时，$k(k-1)a^{k-2}\varepsilon(k-2)=0$，因此有

$$k(k-1)a^{k-2}\varepsilon(k-2)=k(k-1)a^{k-2}\varepsilon(k)$$

从而可使式(7.30)表示为

$$k(k-1)a^{k-2}\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{2z}{(z-a)^3}\qquad(|z|>a)\tag{7.31}$$

即

$$F(z)=Z[f(k)]=\frac{2z}{(z-a)^3}$$

很显然，对式(7.31)重复应用位移性质与 Z 域微分性质可以得到重要变换对

$$\frac{1}{m!}k(k-1)(k-2)\cdots(k-m+1)a^{k-m}\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{(z-a)^{m+1}}\qquad(|z|>a)\qquad(7.32)$$

用类似的方法，又由(7.19)可以得到重要变换对

$$-\frac{1}{m!}k(k-1)(k-2)\cdots(k-m+1)a^{k-m}\varepsilon(-k-1)\Leftrightarrow\frac{z}{(z-a)^{m+1}}\qquad(|z|<|a|)\qquad(7.33)$$

6. *序列除以*$(k+m)$*(*Z *域积分)*

若 $f(k)\Leftrightarrow F(z)$，$\alpha<|z|<\beta$，则有

$$\frac{f(k)}{k+m}\Leftrightarrow z^m\int_z^\infty\frac{F(\lambda)}{\lambda^{m+1}}\mathrm{d}\lambda\qquad(\alpha<|z|<\beta)\qquad(7.34)$$

式中，m 为整数，$m+k>0$。若 $m=0$，$k>0$，则有

$$\frac{f(k)}{k}\Leftrightarrow\int_z^\infty\frac{F(\lambda)}{\lambda}\mathrm{d}\lambda\qquad(\alpha<|z|<\beta)\qquad(7.35)$$

证明 由双边 Z 变换的定义有

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k}\qquad(\alpha<|z|<\beta)$$

对上式两端除 z^{m+1}，然后从 z 到∞积分，得

$$\int_z^\infty\frac{F(z)}{z^{m+1}}\mathrm{d}z=\int_z^\infty\frac{1}{z^{m+1}}\Big[\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k}\Big]\mathrm{d}z=\int_z^\infty\Big[\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-(k+m+1)}\Big]\mathrm{d}z$$

为了避免积分变量与积分限的混淆，我们用 λ 代替积分变量 z，并交换积分与求和的次序，得

$$\int_z^\infty\frac{F(\lambda)}{\lambda^{m+1}}\mathrm{d}\lambda=\int_z^\infty\Big[\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)\lambda^{-(k+m+1)}\Big]\mathrm{d}\lambda=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)\int_z^\infty\lambda^{-(k+m+1)}\mathrm{d}\lambda$$

$$=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)\Big[\frac{\lambda^{-(k+m)}}{-(k+m)}\Big]\Big|_z^\infty$$

因为 $k+m>0$，故上式为

$$\int_z^\infty\frac{F(\lambda)}{\lambda^{m+1}}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)\frac{z^{-(k+m)}}{(k+m)}=z^{-m}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{f(k)}{(k+m)}z^{-k}$$

两边同乘以 z^m，得

$$z^m\int_z^\infty\frac{F(\lambda)}{\lambda^{m+1}}\mathrm{d}\lambda=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{f(k)}{(k+m)}z^{-k}=Z\Big[\frac{f(k)}{k+m}\Big]$$

即

$$\frac{f(k)}{k+m}\Leftrightarrow z^m\int_z^\infty\frac{F(\lambda)}{\lambda^{m+1}}\mathrm{d}\lambda\qquad(\alpha<|z|<\beta)$$

【例 7-10】 若 $f(k)=\frac{2^k}{k+1}\varepsilon(k)$，试求 $f(k)$ 的双边 Z 变换 $F(z)$。

解 由式(7.18)有

$$2^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-2}\qquad(|z|>2)$$

由 Z 域积分性质，可得

$$F(z)=Z\left[\frac{2^k}{k+1}\varepsilon(k)\right]=z\int_z^\infty\frac{1}{\lambda(\lambda-2)}\mathrm{d}\lambda=\frac{z}{2}\ln\frac{\lambda-2}{\lambda}\Big|_z^\infty=\frac{z}{2}\ln\frac{z}{z-2}\qquad(|z|>2)$$

7. K 域反转

若 $f(k)\Leftrightarrow F(z)\quad(\alpha<|z|<\beta)$，则有

$$f(-k)\Leftrightarrow F(z^{-1})\qquad\left(\frac{1}{\beta}<|z|<\frac{1}{\alpha}\right)\tag{7.36}$$

证明　设 $f_1(k)=f(-k)$，$f_1(k)\Leftrightarrow F_1(z)$，根据双边 Z 变换的定义有

$$F_1(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(-k)z^{-k}$$

令 $m=-k$，则有

$$F_1(z)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)z^m=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)(z^{-1})^{-m}$$

令 $z_1=z^{-1}$，则有

$$F_1(z)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)z_1^{-m}=F(z)\Big|_{z=z_1}=F(z^{-1})$$

由于 $F(z)$的收敛域为 $\alpha<|z|<\beta$，所以 $F(z^{-1})$的收敛域为$\frac{1}{\beta}<|z|<\frac{1}{\alpha}$。

【例 7-11】　若 $f(k)=2^{-k-1}\varepsilon(-k-1)$，试求 $f(k)$的双边 Z 变换 $F(z)$。

解　因为

$$2^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-2}\qquad(|z|>2)$$

由 K 域反转性质，则有

$$2^{-k}\varepsilon(-k)\Leftrightarrow\frac{z^{-1}}{z^{-1}-2}=\frac{1}{1-2z}\qquad\left(|z|<\frac{1}{2}\right)$$

由位移性质，可得

$$2^{-(k+1)}\varepsilon[-(k+1)]\Leftrightarrow z\,\frac{1}{1-2z}=\frac{z}{1-2z}\qquad\left(|z|<\frac{1}{2}\right)$$

即

$$F(z)=\frac{z}{1-2z}\qquad\left(|z|<\frac{1}{2}\right)$$

8. 部分和

若 $f(k)\Leftrightarrow F(z)\quad(\alpha<|z|<\beta)$，则有

$$\sum_{m=-\infty}^{k}f(m)\Leftrightarrow\frac{z}{z-1}F(z)\qquad(\max(\alpha,1)<|z|<\beta)\tag{7.37}$$

证明　因为

$$f(k)*\varepsilon(k)=\sum_{m=-\infty}^{k}f(m)\varepsilon(k-m)=\sum_{m=-\infty}^{k}f(m)$$

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-1}(|z|>1)$$

所以，由卷积性质，有

$$\sum_{m=-\infty}^{k}f(m)=f(k)*\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-1}F(z)$$

$\frac{z}{z-1}F(z)$的收敛域应为$|z|>1$和$\alpha<|z|<\beta$的公共部分，即$\max(\alpha,1)<|z|<\beta$。

【例 7-12】 若$f(k)=a^k\sum_{m=1}^{k}\varepsilon(m-1)$，试求$f(k)$的双边$Z$变换$F(z)$。

解 由于$\sum_{m=1}^{k}\varepsilon(m-1)=\sum_{m=-\infty}^{k}\varepsilon(m-1)$，以及

$$\varepsilon(k-1)\Leftrightarrow z^{-1}\cdot\frac{z}{z-1}=\frac{1}{z-1}\qquad(|z|>1)$$

因此，由部分和性质，有

$$\sum_{m=1}^{k}\varepsilon(m-1)=\sum_{m=-\infty}^{k}\varepsilon(m-1)\Leftrightarrow\frac{z}{(z-1)^2}\qquad(|z|>1)$$

令$f_1(k)=\sum_{m=1}^{k}\varepsilon(m-1)$，则有

$$f_1(k)\Leftrightarrow F_1(z)=\frac{z}{(z-1)^2}\qquad(|z|>1)$$

又因为$f(k)=a^kf_1(k)$，由序列指数加权性质，可得

$$F(z)=F_1\left(\frac{z}{a}\right)=\frac{\frac{z}{a}}{\left(\frac{z}{a}-1\right)^2}=\frac{az}{(z-a)^2}\qquad(|z|>a)$$

9. *初值定理*

若$k<N$(N为整数)时，$f(k)=0$，并且$f(k)\Leftrightarrow F(z)(\alpha<|z|<\infty)$，则$f(k)$的初值$f(N)$为

$$f(N)=\lim_{z\to\infty}z^NF(z)\tag{7.38}$$

证明 根据双边Z变换的定义

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k}=\sum_{k=N}^{\infty}f(k)z^{-k}$$

有

$$F(z)=f(N)z^{-N}+f(N+1)z^{-(N+1)}+f(N+2)z^{-(N+2)}+\cdots\tag{7.39}$$

式(7.39)两端乘以z^N，得

$$z^NF(z)=f(N)+f(N+1)z^{-1}+f(N+2)z^{-2}+\cdots\tag{7.40}$$

对式(7.40)取$z\to\infty$的极取，得

$$f(N)=\lim_{z\to\infty}z^NF(z)$$

特别是：当$N=0,1$时，有

$$f(0)=\lim_{z\to\infty}F(z)$$

$$f(1)=\lim_{z\to\infty}zF(z)$$

10. 终值定理

若 $k<N$ 时，$f(k)=0$，且 $f(k)\Leftrightarrow F(z)$，$\alpha<|z|<\beta$，则 $f(k)$ 的终值为

$$f(\infty)=\lim_{z\to 1}\frac{z-1}{z}F(z) \tag{7.41}$$

或者

$$f(\infty)=\lim_{z\to 1}(z-1)F(z) \tag{7.42}$$

证明　根据双边 Z 变换的定义有

$$Z[f(k)-f(k-1)]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}[f(k)-f(k-1)]z^{-k}=\sum_{k=N}^{\infty}[f(k)-f(k-1)]z^{-k}$$

由于线性性质和位移性质，有

$$Z[f(k)-f(k-1)]=F(z)-z^{-1}F(z)=(1-z^{-1})F(z)$$

即

$$(1-z^{-1})F(z)=\frac{z-1}{z}F(z)=\sum_{k=N}^{\infty}[f(k)-f(k-1)]z^{-k} \tag{7.43}$$

对式(7.43)取 $z\to 1$ 的极取，若 $F(z)$ 在 $z=1$ 有一阶极点，其余极点在单位圆内，则 $\frac{z-1}{z}F(z)$ 的收敛域包含单位圆，即 $z=1$ 在收敛域内，因此

$$\lim_{z\to 1}\frac{z-1}{z}F(z)=\lim_{z\to 1}\sum_{k=N}^{\infty}[f(k)-f(k-1)]z^{-k}=\sum_{k=N}^{\infty}[f(k)-f(k-1)]$$

即

$$\begin{aligned}\lim_{z\to 1}\frac{z-1}{z}F(z)=&[f(N)-f(N-1)]+[f(N+1)-f(N)]\\&+[f(N+2)-f(N+1)]+\cdots+f(\infty)\end{aligned} \tag{7.44}$$

由于式(7.44)右端除 $f(\infty)$ 与 $-f(N-1)$ 以外，其余各项之和为零，故当 $f(N-1)=0$ 时，有

$$f(\infty)=\lim_{z\to 1}\frac{z-1}{z}F(z)$$

【例 7-13】　若 $f(k)=\varepsilon(k)+\left(\frac{1}{2}\right)^k\varepsilon(k)$，试求 $f(k)$ 的终值 $f(\infty)$。

解　由于

$$F(z)=Z[f(k)]=\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-\frac{1}{2}}=\frac{4z^2-3z}{2(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)}$$

在 $z=1$ 有一阶极点，又因为 $\frac{z-1}{z}F(z)$ 有极点 $z=\frac{1}{2}$，所以相应收敛域为 $|z|>\frac{1}{2}$，在单位圆内，因此由终值定理，有

$$f(\infty)=\lim_{z\to 1}\frac{z-1}{z}\cdot F(z)=\lim_{z\to 1}\frac{4z-3}{2\left(z-\frac{1}{2}\right)}=1$$

7.3 Z域逆变换

由双边 Z 变换 $F(z)$及其收敛域求原函数或逆变换 $f(k)$，是离散信号与系统 Z 域分析的重要内容。这一节分别讨论双边 Z 逆变换的定义和计算方法。

7.3.1 双边 Z 逆变换的定义

由式(7.5)可知，双边 z 变换(反变换)的定义为

$$f(k)=\frac{1}{2\pi j}\oint_C F(z)z^{k-1}\mathrm{d}z \tag{7.45}$$

上式称为 $F(z)$的**双边 Z 逆变换**，记为 $f(k)=Z^{-1}[F(z)]$，又称 $f(k)$为 $F(z)$的**原函数**。

7.3.2 双边 Z 逆变换的计算

双边 Z 逆变换可以根据式(7.45)来计算，但是，复变函数的积分比较复杂，因此，它不是用来求双边 Z 逆变换 $f(k)$的有效方法。关于求双边 Z 逆变换 $f(k)$的问题，下面有几种有效方法：

(1)考虑 Z 变换的定义中，$F(z)$为幂级数，而 $f(k)$是幂级数的系数，因此，可以把 $F(z)$展开为幂级数的形式，然后根据幂级数各项的系数确定逆变换 $f(k)$；

(2)若 $F(z)$为有理分式，则可以把 $F(z)$展开为部分分式，并结合常用 Z 变换对来求逆变换 $f(k)$；

(3)还可以利用常用 Z 变换表，用查表法求 Z 逆变换 $f(k)$。

需要特别指出的是，因为双边 Z 变换 $F(z)$连同收敛域一起与原函数 $f(k)$一一对应，所以求双边 Z 逆变换时，还要特别注意收敛域的问题。

1. 幂级数展开法

根据双边 Z 变换的定义，若 $f(k)$为双边序列，则 $F(z)$为 z 和 z^{-1}的幂级数，收敛域为 $\alpha<|z|<\beta$，即

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k}=\sum_{k=-\infty}^{-1}f(k)z^{-k}+\sum_{k=0}^{\infty}f(k)z^{-k}=F_1(z)+F_2(z)\qquad(\alpha<|z|<\beta) \tag{7.46}$$

式中

$$F_1(z)=\sum_{k=-\infty}^{-1}f(k)z^{-k}\qquad(|z|<\beta)$$

$$F_2(z)=\sum_{k=0}^{\infty}f(k)z^{-k}\qquad(|z|>\alpha)$$

若 $f(k)$为因果序列，则 $F(z)$为 z^{-1}的幂级数，收敛域为 $|z|>\alpha$，即

$$F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}f(k)z^{-k}=f(0)+f(1)z^{-1}+f(2)z^{-2}+f(3)z^{-3}+\cdots \tag{7.47}$$

若 $f(k)$为反因果序列($k>0$ 时，$f(k)=0$)，则 $F(z)$为 z 的幂级数，收敛域为 $|z|<\beta$，即

$$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{-1}f(k)z^{-k}=\cdots+f(-3)z^{3}+f(-2)z^{2}+f(-1)z \tag{7.48}$$

很显然，当 $F(z)$ 的收敛域为 $|z|>\alpha$ 时，$F(z)$ 按式(7.47)展开为 z^{-1} 的幂级数，对应各项幂级数的系数就是因果序列 $f(k)$ 的值；

当 $F(z)$ 的收敛域为 $|z|<\beta$ 时，$F(z)$ 按式(7.48)展开为 z 的幂级数，对应各项幂级数的系数就是反因果序列 $f(k)$ 的值；

当 $F(z)$ 的收敛域为 $\alpha<|z|<\beta$ 时，$f(k)$ 为双边序列，应先把 $F(z)$ 按式(7.46)展开为 $F(z)=F_1(z)+F_2(z)$，其中，$F_1(z)$ 的收敛域为 $|z|<\beta$，应按式(7.48)展开为 z 的幂级数，其逆变换为 $f(k)$ 的反因果部分 $f_1(k)$；$F_2(z)$ 的收敛域为 $|z|>\alpha$，应按式(7.47)展开为 z^{-1} 的幂级数，其逆变换即为 $f(k)$ 的因果部分 $f_2(k)$。这样，因果部分与反因果部分之和即为所求的 $f(k)$，即 $f(k)=f_1(k)+f_2(k)$。

【例 7-14】 已知 $F(z)=\dfrac{z^2+z}{z^2-2z+1}$，$|z|>1$，求原函数 $f(k)$。

解　由于 $F(z)$ 的收敛域是 $|z|>1$，可知原函数 $f(k)$ 应为 z^{-1} 的幂级数(即因果序列)。应用长除法

$$\begin{array}{r}
1+3z^{-1}+5z^{-2}+\cdots \\
z^2-2z+1\overline{)\,z^2+z} \\
-)\ z^2-2z+1 \\
\hline
3z-1 \\
-)\ 3z-6+3z^{-1} \\
\hline
5-3z^{-1} \\
-)\ 5-10z^{-1}+5z^{-2} \\
\hline
7z^{-1}-5z^{-2} \\
\cdots
\end{array}$$

得　　$F(z)=1+3z^{-1}+5z^{-2}+\cdots$

且有 $k<0$ 时，$f(k)=0$；$k\geqslant 0$ 时，$f(0)=1$，$f(1)=3$，$f(2)=5$，…

【例 7-15】 已知 $F(z)=\dfrac{z^2+z}{z^2-2z+1}$，$|z|<1$，求原函数 $f(k)$。

解　由 $F(z)$ 的收敛域 $|z|<1$ 可知，原函数 $f(k)$ 应为 z 的幂级数。应用长除法

$$\begin{array}{r}
z+3z^2+5z^3+\cdots \\
1-2z+z^2\overline{)\,z+z^2} \\
-)\ z-2z^2+z^3 \\
\hline
3z^2-z^3 \\
-)\ 3z^2-6z^3+3z^4 \\
\hline
5z^3-3z^4 \\
-)\ 5z^3-10z^4+5z^5 \\
\hline
7z^4-5z^5 \\
\cdots
\end{array}$$

可得

$$F(z)=\cdots+5z^3+3z^2+1z$$

且有 $k\geqslant 0$ 时，$f(k)=0$；$k<0$ 时，$f(-1)=1$，$f(-2)=3$，$f(-3)=5$，…

【例 7-16】 已知 $F(z)=\dfrac{2z}{z^2+4z+3}$，$1<|z|<3$，求原函数 $f(k)$。

解 由 $F(z)$的收敛域 $1<|z|<3$，可知待求的原序列 $f(k)$为双边序列。因为

$$F(z)=\frac{2z}{z^2+4z+3}=F_1(z)+F_2(z)$$

其中，$F_1(z)=\dfrac{z}{z+1}$，$|z|>1$；$F_2(z)=\dfrac{-z}{z+3}$，$|z|<3$

分别和因果序列 $f_1(k)$与反因果序列 $f_2(k)$相对应，$f(k)$则为 $f_1(k)$与 $f_2(k)$之和（$f_1(k)$与 $f_2(k)$的求取可以参照例 7-1 与例 7-2。

2. 部分分式展开法

若 $F(z)$为有理分式，则 $F(z)$可表示为

$$F(z)=\frac{B(z)}{A(z)}=\frac{b_mz^m+b_{m-1}z^{m-1}+\cdots b_1z+b_0}{a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0}\quad(\alpha<|z|<\beta)\tag{7.49}$$

式中，$a_i(i=0,1,2,\cdots,n)$、$b_j(j=0,1,2,\cdots,m)$为实数，并取 $a_n=1$。

若 $m\geqslant n$，则 $F(z)$为假分式，可用长除法将 $F(z)$表示为

$$F(z)=N(z)+\frac{D(z)}{A(z)}\tag{7.50}$$

其中，$N(z)=c_0+c_1z+c_2z+\cdots+c_{m-n}z^{m-n}$，$c_i(i=0,1,2,\cdots,m-n)$为实数，$N(z)$的逆变换为 $c_i\delta(k+i)$之和；$\dfrac{D(z)}{A(z)}$为真分式，可展开为部分分式，求 Z 逆变换。

用部分分式展开法求 Z 逆变换与部分分式展开法求拉普拉斯逆变换类似。但由于常用指数函数 Z 变换的形式为$\dfrac{z}{z-a}$，因此，一般先把$\dfrac{F(z)}{z}$展开为部分分式，再乘以 z，这样容易得到用基本形式$\dfrac{z}{z-a}$表示的 $F(z)$，然后根据常用 Z 变换对，可求 Z 逆变换。

设$\dfrac{F(z)}{z}$为有理真分式，可表示为

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{B(z)}{M(z)}=\frac{B(z)}{(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_m)}$$

式中，$z_i(i=0,1,2,\cdots,m)$为$\dfrac{F(z)}{z}$的极点，可能为一阶极点，也可能为重极点；可能为实极点，也可能为虚极点或复极点。z_i 为复极点（或虚极点）时，必定共轭成对出现。

（1）$\dfrac{F(z)}{z}$的极点为一阶极点

设$\dfrac{F(z)}{z}$的展开式为

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{B(z)}{M(z)}=\frac{K_1}{z-z_1}+\frac{K_2}{z-z_2}+\cdots+\frac{K_m}{z-z_m}=\sum_{i=1}^{m}\frac{K_i}{z-z_i}\tag{7.51}$$

先求出式中的待定系数

$$K_i=(z-z_i)\frac{F(z)}{z}\bigg|_{z=z_i}\tag{7.52}$$

再对式(7.51)两端乘以 z，即得

$$F(z)=\sum_{i=1}^{m}K_i\frac{z}{z-z_i}\quad(\alpha<|z|<\beta)\tag{7.53}$$

根据 $F(z)$的收敛域和以下变换对

$$z_i^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-z_i},\ |z|>|z_i|\tag{7.54a}$$

$$-z_i^k\varepsilon(-k-1)\Leftrightarrow\frac{z}{z-z_i}\quad|z|<|z_i|\tag{7.54b}$$

对式(7.53)求解，即得 $F(z)$的逆变换 $f(k)$。

【例 7-17】 已知 $F(z)=\dfrac{z^2+2}{(z-1)(z-2)}(|z|>2)$，求原函数 $f(k)$。

解　因为 $F(z)$的收敛域为 $|z|>2$，所以 $f(k)$为因果序列，而且$\dfrac{F(z)}{z}$的极点全为一阶极点，所以展开形式如下

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{K_1}{z}+\frac{K_2}{z-1}+\frac{K_3}{z-2}$$

其中

$$K_1=\left.\frac{z^2+2}{(z-1)(z-2)}\right|_{z=0}=1,\ K_2=\left.\frac{z^2+2}{z(z-2)}\right|_{z=1}=-3,\ K_3=\left.\frac{z^2+2}{z(z-1)}\right|_{z=2}=3$$

因此，$\dfrac{F(z)}{z}=\dfrac{1}{z}-\dfrac{3}{z-1}+\dfrac{3}{z-2}$，或 $F(z)=1+\dfrac{3z}{z-1}+\dfrac{3z}{z-2}\quad(|z|>2)$

以上三个常用函数变换的收敛域的公共部分为 $|z|>2$，所以待求的 $F(z)$原函数为

$$f(k)=\delta(k)-3\varepsilon(k)+3(2)^k\varepsilon(k)$$

【例 7-18】 已知 $F(z)=\dfrac{z^2}{(z+2)(z+3)}$，$|z|<2$，求 $F(z)$的原函数 $f(k)$。

解　因为 $F(z)$的收敛域为 $|z|<2$，所以 $f(k)$为反因果序列，且有

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{z}{(z+2)(z+3)}=\frac{3}{z+3}-\frac{2}{z+2}，即\ F(z)=\frac{3z}{z+3}-\frac{2z}{z+2}\quad(|z|<2)$$

由式(7.54(b))有

$$-(-3)^k\varepsilon(-k-1)\Leftrightarrow\frac{z}{z+3}(|z|<3);\ -(-2)^k\varepsilon(-k-1)\Leftrightarrow\frac{z}{z+2}\ (|z|<2)$$

由于以上两个 Z 变换的收敛域有公共部分为 $|z|<2$，故得

$$f(k)=[2(-2)^k-3(-3)^k]\varepsilon(-k-1)=[(-3)^{k+1}-(-2)^{k+1}]\varepsilon(-k-1)$$

【例 7-19】 已知 $F(z)=\dfrac{z^2+3z}{(z-1)(z-2)(z-3)}$，$2<|z|<3$，求 $F(z)$的原函数 $f(k)$。

解　由于 $F(z)$的收敛域为 $2<|z|<3$，所以 $f(k)$为双边序列。$\dfrac{F(z)}{z}$展开式为

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{z+3}{(z-1)(z-2)(z-3)}=\frac{2}{z-1}-\frac{5}{z-2}+\frac{3}{z-3}$$

即

$$F(z)=\frac{2z}{z-1}-\frac{5z}{z-2}+\frac{3z}{z-3}\quad(2<|z|<3)$$

由于 $\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-1}(|z|>1)$，$2^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-2}(|z|>2)$，$-3^k\varepsilon(-k-1)\Leftrightarrow\frac{z}{z-3}(|z|<3)$，所以有

$$2\varepsilon(k)-5\cdot 2^k\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{2z}{z-1}-\frac{5z}{z-2}\quad(|z|>2)$$

$$-3\cdot 3^k\varepsilon(-k-1)\Leftrightarrow\frac{3z}{z-3}\quad(|z|<3)$$

由此可知，上面两个 Z 变换的收敛域的公共部分为 $2<|z|<3$，故得

$$f(k)=2\varepsilon(k)-5\cdot 2^k\varepsilon(k)-3\cdot 3^k\varepsilon(-k-1)$$

(2) $\frac{F(z)}{z}$ 有重极点

设 $\frac{F(z)}{z}$ 在 $z=z_0$ 有 m 阶重极点，另有 n 个一阶极点 $z_i(i=1,2,\cdots,n)$，则有

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{B(z)}{(z-z_0)^m(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_n)}$$

上式可展开为以下部分分式

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{K_{1m}}{(z-z_0)^m}+\frac{K_{1m-1}}{(z-z_0)^{m-1}}+\cdots+\frac{K_{11}}{(z-z_0)}+\sum_{i=1}^{n}\frac{K_i}{z-z_i}$$

其中，待定系数

$$K_{1i}=\frac{1}{(m-i)!}\left[(z-z_0)^m\frac{F(z)}{z}\right]^{(m-i)}\Big|_{z=z_0}\quad(i=1,2,\cdots,m)\tag{7.55}$$

$$K_i=(z-z_i)\frac{F(z)}{z}\Big|_{z=z_i}\quad(i=1,2,\cdots,n)\tag{7.56}$$

$F(z)$ 的部分分式展开式为

$$F(z)=\sum_{i=1}^{m}K_{1i}\frac{z}{(z-z_0)^i}+\sum_{i=1}^{n}K_i\frac{z}{z-z_i}\quad(\alpha<|z|<\beta)\tag{7.57}$$

根据 $F(z)$ 的收敛域和各分式的 Z 逆变换，可求 $F(z)$ 的 Z 逆变换。

【例 7-20】 已知 $F(z)=\frac{z+2}{(z-1)(z-2)^2}$，$1<|z|<2$，求 $F(z)$ 的原函数 $f(k)$。

解 由于 $f(k)$ 为双边序列，故有

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{z+2}{z(z-1)(z-2)^2}$$

$$=\frac{K_{12}}{(z-2)^2}+\frac{K_{11}}{(z-2)}+\frac{K_1}{z-1}+\frac{K_2}{z}=\frac{2}{(z-2)^2}+\frac{5/2}{z-2}+\frac{3}{z-1}-\frac{1/2}{z}$$

即

$$F(z)=\frac{2z}{(z-2)^2}-\frac{5/2z}{z-2}+\frac{3z}{z-1}-\frac{1}{2}\quad(1<|z|<2)$$

由式(7.54(a))和式 7.54(b))以及式(7.56)有

$$-k2^{k-1}\varepsilon(-k-1)\Leftrightarrow\frac{z}{(z-2)^2}\quad(|z|<2)$$

$$-2^k\varepsilon(-k-1)\Leftrightarrow\frac{z}{z-2}\quad(|z|<2)$$

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-1}\quad(|z|>1)$$

$$\delta(k)\Leftrightarrow 1$$

所以

$$f(k)=-2k2^{k-1}\varepsilon(-k-1)+\frac{5}{2}\cdot 2^k\varepsilon(-k-1)+3\varepsilon(k)-\frac{1}{2}\delta(k)$$

$$=(5-2k)2^{k-1}\varepsilon(-k-1)+3\varepsilon(k)-\frac{1}{2}\delta(k)$$

由以上几个例子可知，应用部分分式法求 Z 逆变换的方法总结如下：

若 $F(z)$的收敛域为$|z|>\alpha$，则 $f(k)$为因果序列，分别求出 $F(z)$的各分式所对应的因果序列，则 $f(k)$等于各因果序列之和；

若 $F(z)$的收敛域为$|z|<\beta$，则 $f(k)$为反因果序列，分别求 $F(z)$的各分式所对应的反因果序列，则 $f(k)$等于各反因果序列之和；

若 $F(z)$的收敛域为 $\alpha<|z|<\beta$，则 $f(k)$为双边序列，应把 $F(k)$的部分分式分成收敛域为$|z|>\alpha$ 和收敛域为$|z|<\beta$ 的两个部分，分别求出收敛域为$|z|>\alpha$ 的分式所对应的因果序列以及收敛域为$|z|<\beta$ 的分式所对应的反因果序列，则 $f(k)$等于因果序列与反因果序列之和。

(3) $\frac{F(z)}{z}$有共轭复极点

若$\frac{F(z)}{z}$有共轭复极点，则展开$\frac{F(z)}{z}$为部分分式的形式以及待定系数的计算方法与实极点情况时相同，但计算比较复杂，下面举例说明。

【例 7-22】 已知 $F(z)=\frac{z}{z^2-4z+8}$，

①收敛域为$|z|>2\sqrt{2}$时，求原函数 $f(k)$；

②收敛域为$|z|<2\sqrt{2}$时，再求原函数 $f(k)$。

解　①$F(z)$的收敛域为$|z|>2\sqrt{2}$时，$f(k)$为因果序列，而且 $F(z)$的极点为：$z_{1,2}=2\pm\mathrm{j}2$，$\frac{F(z)}{z}$可展开为

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{1}{[z-(2+\mathrm{j}2)][z-(2-\mathrm{j}2)]}=\frac{K_1}{z-(2+\mathrm{j}2)}+\frac{K_2}{z-(2-\mathrm{j}2)}$$

其中 $K_1=[z-(2+\mathrm{j}2)]\frac{F(z)}{z}\Big|_{z=2+\mathrm{j}2}=-\mathrm{j}\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$，$K_2=K_1^*=\mathrm{j}\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$

所以有

$$F(z)=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}\frac{z}{z-(2+\mathrm{j}2)}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}\frac{z}{z-(2-\mathrm{j}2)}$$

$$=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}\frac{z}{z-2\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}\frac{z}{z-2\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}}$$

根据式(7.54(a))，则得

$$f(k)=\frac{1}{4}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}(2\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}})^k+\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}(2\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}})^k\right]\varepsilon(k)$$

$$=\frac{1}{4}(2\sqrt{2})^k\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\frac{\pi}{4}k-\frac{\pi}{2})}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\frac{\pi}{4}k-\frac{\pi}{2})}\right]\varepsilon(k)=\frac{1}{2}(2\sqrt{2})^k\cos\left(\frac{\pi}{4}k-\frac{\pi}{2}\right)\varepsilon(k)$$

②$F(z)$的收敛域为$|z|<2\sqrt{2}$时，$f(k)$为反因果序列。同样，根据式(7.54(b))有$f(k)=-\frac{1}{2}(2\sqrt{2})^k\cos\left(\frac{\pi k}{4}-\frac{\pi}{2}\right)\varepsilon(-k-1)$。

一般情况下，若$F(z)$有共轭复极点$z_{1,2}=c\pm\mathrm{j}d$，且令

$$\left.\begin{aligned}z_1&=c+\mathrm{j}d=r\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta}\\z_2&=c-\mathrm{j}d=r\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta}\end{aligned}\right\}\tag{7.58}$$

则复极点对应的部分分式为

$$\frac{|K_1|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}z}{z-r\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta}}+\frac{|K_1|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{z-r\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta}}\tag{7.59}$$

若式(7.59)的收敛域为$|z|>r$，则其Z逆变换为

$$2|K_1|r^k\cos(\beta k+\theta)\varepsilon(k)\tag{7.60}$$

若式(7.59)的收敛域为$|z|<r$，则其Z逆变换为

$$-2|K_1|r^k\cos(\beta k+\theta)\varepsilon(-k-1)\tag{7.61}$$

若$F(z)$中有二阶共轭复极点$z_{1,2}=c\pm\mathrm{j}d=r\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\theta}$，则复极点对应的部分分式为

$$\frac{|K_{12}|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_1}}{(z-r\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta})^2}+\frac{|K_{11}|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_2}}{(z-r\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta})}+\frac{|K_{12}|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_1}}{(z-r\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta})^2}+\frac{|K_{11}|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_2}}{(z-r\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta})}\tag{7.62}$$

若式(7.62)的收敛域为$|z|>r$，则其Z逆变换为

$$2r^k[|K_{12}|k\cos(\beta k+\theta_1)+|K_{11}|\cos(\beta k+\theta_2)]\varepsilon(k)\tag{7.63}$$

若式(7.62)的收敛域为$|z|<r$，则其Z逆变换为

$$-2r^k[|K_{12}|k\cos(\beta k+\theta_1)+|K_{11}|\cos(\beta k+\theta_2)]\varepsilon(-k-1)\tag{7.64}$$

7.4 单边 Z 变换

众所周知，实际的离散信号$f(k)$都是有始信号。若令起始时刻$k_0=0$，而且$k<0$时$f(k)=0$，则称$f(k)$为因果信号。因果信号的双边Z变换就是**单边 Z 变换**。下面讨论单边Z变换及其性质。

7.4.1 单边 Z 变换的定义和收敛域

对于离散信号$f(k)$，幂级数

$$F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}f(k)z^{-k}\tag{7.65}$$

即为$f(k)$的单边Z变换，记为$F(z)=Z[f(k)]$，而积分

$$f(k)=\begin{cases}0,k<0\\\dfrac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_C F(z)z^{k-1}\mathrm{d}z,k\geqslant 0\end{cases}\tag{7.66}$$

称为 $F(z)$的单边 Z 逆变换，记为 $f(k)=Z^{-1}[F(z)]$。称 $F(z)$为 $f(k)$的**象函数**，而称 $f(k)$为 $F(z)$的**原函数**。$f(k)$与 $F(z)$之间的对应关系可表示为

$$f(k)\Leftrightarrow F(z)$$

因为单边 Z 变换的求和下限为 $k=0$，所以，任意信号 $f(k)$（因果或非因果信号）的单边 Z 变换等于信号 $f(k)\varepsilon(k)$的单边 Z 变换。

单边 Z 变换也有收敛域问题。使式(7.65)所示的幂级数收敛，或使 $f(k)$的单边 Z 变换 $F(z)$存在的充分条件是

$$\sum_{k=0}^{\infty}|f(k)z^{-k}|<\infty \tag{7.67}$$

Z 复平面上使式(7.67)的级数收敛的 z 的区域称为 $F(z)$的**收敛域**。

因为单边 Z 变换的求和下限为 $k=0$，所以单边 Z 变换与因果信号的双边 Z 变换相同。因此，单边 Z 变换的收敛域与因果信号双边 Z 变换的收敛域相同，即

(1) 单边 Z 变换的收敛域一般为 $|z|>\alpha$，即为以 $|z|=\alpha$ 为半径的圆外区域，有限长因果序列单边 Z 变换的收敛域为 $|z|>0$，$\delta(k)$的单边 Z 变换的收敛域为全 Z 复平面；

(2) 对于不同的离散信号，其单边 Z 变换的收敛域必有公共部分，因果信号 $f(k)$与其单边 Z 变换 $F(z)$一一对应，因此，不再特别强调单边 Z 变换的收敛域。

单边 Z 变换的收敛域的确定方法与双边 Z 变换收敛域的确定方法相同，这里从略。

7.4.2　常用序列的单边 Z 变换

(1) $f(k)=\delta(k)$　　$F(z)=1$　　(7.68)

(2) $f(k)=\varepsilon(k)$　　$F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\varepsilon(k)z^{-k}=\dfrac{z}{z-1}$　$(|z|>1)$　　(7.69)

(3) $f(k)=a^k\varepsilon(k)$　　$F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}a^k\varepsilon(k)z^{-k}=\dfrac{z}{z-a}$　$(|z|>|a|)$　　(7.70)

(4) $f(k)=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\beta k}\varepsilon(k)$　　$F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\beta k}\varepsilon(k)z^{-k}=\dfrac{z}{z-\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\beta}}$　$(|z|>1)$　　(7.71)

(5) $f(k)=\dfrac{1}{m!}k(k-1)(k-2)\cdots(k-m+1)a^{k-m}\varepsilon(k)$，由式(7.32)得

$$F(z)=\frac{z}{(z-a)^{m+1}}\quad(|z|>|a|) \tag{7.72}$$

7.4.3　单边 Z 变换的性质

双边 Z 变换的许多性质同样适用于单边 Z 变换。除收敛域一般不同外，双边 Z 变换的这些性质的表述形式与单边 Z 变换对应性质的表述形式相同。包括：线性性质、序列指数加权(Z 域尺度变换)性质、序列乘 k(Z 域微分)性质、序列除以 $k+m$(Z 域积分)性质、初值定理和终值定理等。

单边 Z 变换也有自己的一些特殊性，下面主要讨论单边 Z 变换的特殊性质。

1. 位移(时移)性质

若 $f(k)\Leftrightarrow F(z)$，$|z|>\alpha$，m 为正整数，则

$$f(k+m)\Leftrightarrow z^m F(z)-\sum_{k=0}^{m-1}f(k)z^{m-k},\ |z|>\alpha \tag{7.73}$$

当 $m=1,2,3$ 时，有

$$f(k+1)\Leftrightarrow zF(z)-zf(0),\ |z|>\alpha$$
$$f(k+2)\Leftrightarrow z^2F(z)-z^2f(0)-zf(1),\ |z|>\alpha$$
$$f(k+3)\Leftrightarrow z^3F(z)-z^3f(0)-z^2f(1)-zf(2),\ |z|>\alpha$$

$$f(k-m)\Leftrightarrow z^{-m}F(z)+\sum_{k=0}^{m-1}f(k-m)z^{-k},\ |z|>\alpha \tag{7.74}$$

当 $m=1,2,3$ 时，有

$$f(k-1)\Leftrightarrow z^{-1}F(z)+f(-1),\ |z|>\alpha$$
$$f(k-2)\Leftrightarrow z^{-2}F(z)+z^{-1}f(-1)+f(-2),\ |z|>\alpha$$
$$f(k-3)\Leftrightarrow z^{-3}F(z)+z^{-2}f(-1)+z^{-1}f(-2)+f(-3),\ |z|>\alpha$$
$$f(k-m)\varepsilon(k-m)\Leftrightarrow z^{-m}F(z)\quad(|z|>\alpha) \tag{7.75}$$

需要指出的是，$f(k+m)$和 $f(k-m)$的单边 Z 变换分别等于 $f(k+m)\varepsilon(k)$和 $f(k-m)\varepsilon(k)$的单边 Z 变换，因此，**单边 Z 变换的位移性质与双边 Z 变换的位移性质不同**。

此外，一般情况下，$f(k-m)$不等于 $f(k-m)\varepsilon(k-m)$，所以两者的单边 Z 变换也不相等。

若 $f(k)$是因果信号，则 $f(k-m)$和 $f(k-m)\varepsilon(k-m)$相等，因此两者的单边 Z 变换也相等。

【例 7-23】 求 $\delta(k-m)$和 $\varepsilon(k-m)(m>0)$的单边 Z 变换。

解 由于 $\delta(k)$和 $\varepsilon(k)$都是因果信号，并且

$$\delta(k)\Leftrightarrow 1$$

$$\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{z}{z-1}(|z|>1)$$

所以，根据式(7.78)得

$$\delta(k-m)\Leftrightarrow z^{-m}\quad(|z|>0)$$

$$\varepsilon(k-m)\Leftrightarrow z^{-m}\frac{z}{z-1}=\frac{z^{1-m}}{z-1}\quad(|z|>1)$$

【例 7-24】 已知 $f(k)=a^{k-2}$，求 $f(k)$的单边 Z 变换 $F(z)$。

解 因为 $f(k)$为非因果信号，令 $f_1(k)=a^k$，则 $f_1(k)$的单边 Z 变换为

$$F_1(z)=Z[a^k]=Z[a^k\varepsilon(k)]=\frac{z}{z-a}\quad(|z|>|a|)$$

根据位移性质式(7.77)有

$$F(z)=Z[a^{k-2}]=Z[f_1(k-2)]=z^{-2}F_1(z)+\sum_{k=0}^{1}f_1(k-2)z^{-k}$$

$$=z^{-2}F_1(z)+\sum_{k=0}^{1}a^{k-2}z^{-k}=z^{-2}\frac{z}{z-a}+a^{-2}+a^{-1}z^{-1}=\frac{a^{-2}z}{z-a}\quad(|z|>|a|)$$

或者

$$F(z)=Z[a^{k-2}]=Z[a^{k-2}\varepsilon(k)]=Z[a^{-2}a^{k}\varepsilon(k)]=\frac{a^{-2}z}{z-a}\quad(|z|>|a|)$$

2. 卷积性质

若 $f_1(k)$、$f_2(k)$均为因果序列，并且

$$f_1(k)\Leftrightarrow F_1(z)\quad(|z|>\alpha_1)$$
$$f_2(k)\Leftrightarrow F_2(z)\quad(|z|>\alpha_2)$$

则有

$$f_1(k)*f_2(k)\Leftrightarrow F_1(z)\cdot F_2(z)\quad(|z|>\max(\alpha_1,\alpha_2)) \tag{7.76}$$

该性质的证明方法与双边 Z 变换卷积性质的证明方法相同，这里从略。

单边 Z 变换的卷积性质要求 $f_1(k)$、$f_2(k)$均为因果序列(双边 Z 变换的卷积性质则无此限制)。

【例 7-25】 已知 $f_1(k)$、$f_2(k)$均为因果序列，且 $f_2=\sum_{m=0}^{\infty}\delta(k-mN)$($N$ 为正整数)，$f(k)=f_1(k)*f_2(k)$，求 $f(k)$的单边 Z 变换 $F(z)$。

解　由位移性质，有

$$\delta(k-mN)\Leftrightarrow z^{-mN}\quad(|z|>0)$$

由线性性质，有

$$F_2(z)=Z[f_2(k)]=Z[\sum_{m=0}^{\infty}\delta(k-mN)]=\sum_{m=0}^{\infty}z^{-mN}=1+z^{-N}+z^{-2N}+\cdots \tag{7.77}$$

由式(7.77)的幂级数在$|z|>1$时收敛，即有

$$F_2(z)=\sum_{m=0}^{\infty}z^{-mN}=\frac{1}{1-z^{-N}} \tag{7.78}$$

设 $f_1(k)$的单边 Z 变换为 $F_1(z)$，收敛域为$|z|>\alpha$。由卷积性质

$$F(z)=Z[f_1(k)*f_2(k)]=F_1(z)\cdot F_2(z)=\frac{F_1(z)}{1-z^{-N}}\quad(|z|>\max(1,\alpha)) \tag{7.79}$$

若 $f_1(k)$为有限长因果序列，序列长度小于 N，则有

$$f(k)=f_1(k)*f_2(k)=f_1(k)*\sum_{m=0}^{\infty}\delta(k-mN)=\sum_{m=0}^{\infty}f_1(k-mN) \tag{7.80}$$

即 $f(k)$为从 $k=0$ 起始的周期性(周期为 N)因果序列，若第一周期内的序列为 $f_1(k)$，则以后各周期内的序列为 $f_1(k)$每隔 N 的延时，因此，式(7.79)是表示式(7.80)所示周期性因果序列的单边 Z 变换。

3. 部分和性质

若 $f(k)\Leftrightarrow F(z)$，$|z|>\alpha$，即：$f(k)\varepsilon(k)\Leftrightarrow F(z)$，$|z|>\alpha$，则有

$$\sum_{m=0}^{k}f(m)\Leftrightarrow\frac{z}{z-1}F(z)\quad(|z|>\max(1,\alpha)) \tag{7.81}$$

证明　因为

$$f(k)\varepsilon(k)*\varepsilon(k)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)\varepsilon(m)\varepsilon(k-m)=\sum_{m=0}^{k}f(m)$$

并且，$f(k)$的单边 Z 变换为

$$F(z)=Z[f(k)]=Z[f(k)\varepsilon(k)] \quad (|z|>\alpha)$$

所以，由卷积性质，有

$$Z\Big[\sum_{m=0}^{k}f(m)\Big]=Z[f(k)\varepsilon(k)*\varepsilon(k)]=Z[f(k)\varepsilon(k)]\cdot Z[\varepsilon(k)]$$

$$=\frac{z}{z-1}F(z) \quad (|z|>\max(1,\alpha))$$

【例 7-26】 已知 $f_1(k)=(-1)^k\sum_{m=0}^{k}2^m$，$f(k)=kf_1(k)$，求 $f(k)$的单边 Z 变换 $F(z)$。

解 令 $f_2(k)=\sum_{m=0}^{k}2^m=2^k\varepsilon(k)*\varepsilon(k)$，则 $f_1(k)=(-1)^kf_2(k)$，根据部分和性质或卷积性质，有

$$F_2(z)=Z[f_2(k)]=\frac{z}{(z-1)}\cdot\frac{z}{(z-2)}=\frac{z^2}{(z-1)(z-2)} \quad (|z|>2)$$

根据序列指数加权性质，则有

$$F_1(z)=Z[(-1)^kf_2(k)]=F_2\left(\frac{z}{-1}\right)=\frac{z^2}{(z+1)(z+2)} \quad (|z|>2)$$

再根据序列乘 k 性质，有

$$F(z)=Z[f(k)]=Z[kf_1(k)]=(-z)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}F_1(z)=\frac{-z^2(3z+4)}{(z+1)^2(z+2)^2} \quad (|z|>2)$$

7.4.4 单边 Z 逆变换的计算

与双边 Z 逆变换的计算方法类似，单边 Z 逆变换的计算方法也有幂级数展开法、部分分式展开法、反演积分法、查表法等。由于单边 Z 变换的收敛域为$|z|>\alpha$，其 Z 逆变换为因果序列，因此，单边 Z 逆变换的上述计算方法与收敛域为$|z|>\alpha$ 时的双边 Z 逆变换的计算方法相同。

【例 7-27】 已知 $F(z)=\frac{z^2}{(z-2)(z-3)^3}$，$|z|>3$，求 $F(z)$的单边 Z 逆变换 $f(k)$。

解 首先对$\frac{F(z)}{z}$进行部分分式展开。$\frac{F(z)}{z}$的部分分式展开式为

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{z}{(z-2)(z-3)^3}=\frac{K_{13}}{(z-3)^3}+\frac{K_{12}}{(z-3)^2}+\frac{K_{11}}{(z-3)}+\frac{K_2}{(z-3)}$$

由于$\frac{F(z)}{z}$有一阶极点 $z=2$ 和三重极点 $z=3$，所以由式(7.81)、(7.82)有

$$K_{13}=(z-3)^3\frac{F(z)}{z}\Big|_{z=3}=3,\ K_{12}=\frac{1}{(3-2)!}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\Big[(z-3)^3\frac{F(z)}{z}\Big]\Big|_{z=3}=-2$$

$$K_{11}=\frac{1}{(3-1)!}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\Big[(z-3)^3\frac{F(z)}{z}\Big]\Big|_{z=3}=-4;\ K_2=(z-2)\frac{F(z)}{z}\Big|_{z=2}=-2$$

从而得

$$F(z)=z\cdot\frac{F(z)}{z}=\frac{3z}{(z-3)^3}-\frac{2z}{(z-3)^2}-\frac{4z}{(z-3)}-\frac{2z}{(z-2)}\quad(|z|>3)$$

由常用单边 Z 变换式(7.73)和式(7.74)有

$$f(k)=\left[\frac{3}{2}k(k-1)\cdot 3^{k-2}-2k\cdot 3^{k-1}-4\cdot 3^k-2\cdot 2^k\right]\varepsilon(k)$$

$$=\left(\frac{1}{2}k^2-\frac{5}{2}k-\frac{4}{3}\right)\cdot 3^{k-1}\varepsilon(k)-2^{k+1}\varepsilon(k)$$

若 $F(z)$有一阶共轭复极点，$F(z)$的单边 Z 逆变换可用例 7-22①的方法计算，也可根据式(7.59)和式(7.60)计算，此时相应的变换对为

$$2|K_1|r^k\cos(\beta k+\theta)\varepsilon(k)\Leftrightarrow\frac{|K_1|e^{j\theta}}{z-re^{j\beta}}+\frac{|K_1|e^{-j\theta}}{z-re^{-j\beta}}\tag{7.82}$$

若 $F(z)$有二重共轭复极点，也可由式(7.65)和(7.66)计算单边 Z 逆变换。

为了便于查找，表 7.1 和表 7.2 分别给出了常用序列 Z 变换和 Z 变换性质。

表 7.1　常用双边与单边 Z 变换

序号	原函数	像函数	收敛域
	$f(k)$	$F(z)$	
1	$\delta(k)$	1	全 Z 平面
2	$\delta(k-m),m>0$	z^{-m}	$\|z\|>0$
3	$\delta(k+m),m>0$	z^m	$\|z\|<\infty$
4	$\varepsilon(k)$	$\frac{z}{z-1}$	$\|z\|>1$
5	$-\varepsilon(-k-1)$	$\frac{z}{z-1}$	$\|z\|<1$
6	$a^k\varepsilon(k)$	$\frac{z}{z-a}$	$\|z\|>\|a\|$
7	$-a^k\varepsilon(-k-1)$	$\frac{z}{z-a}$	$\|z\|<\|a\|$
8	$ka^{k-1}\varepsilon(k)$	$\frac{z}{(z-a)^2}$	$\|z\|>\|a\|$
9	$-ka^{k-1}\varepsilon(-k-1)$	$\frac{z}{(z-a)^2}$	$\|z\|>\|a\|$
10	$\frac{k(k-1)\cdots(k-m+1)}{m!}a^{k-m}\varepsilon(k)$	$\frac{z}{(z-a)^{m+1}}$	$\|z\|>\|a\|$
11	$\frac{-k(k-1)\cdots(k-m+1)}{m!}a^{k-m}\varepsilon(-k-1)$	$\frac{z}{(z-a)^{m+1}}$	$\|z\|<\|a\|$
12	$\sin(\beta k)\varepsilon(k)$	$\frac{z\sin\beta}{z^2-2z\cos\beta+1}$	$\|z\|>1$
13	$\cos(\beta k)\varepsilon(k)$	$\frac{z^2-z\cos\beta}{z^2-2z\cos\beta+1}$	$\|z\|>1$

表 7.2　常用双边与单边 Z 变换性质

序号	性质名称		信号(序列)	Z 变换
0	定义	双边变换	$f(k)=\frac{1}{2\pi j}\oint_C F(z)z^{k-1}\mathrm{d}z$ $-\infty<k<\infty$	$F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k},\alpha<\lvert z\rvert<\beta$
		单边变换	$f(k)=\frac{1}{2\pi j}\oint_C F(z)z^{k-1}\mathrm{d}z$ $k\geqslant 0$	$F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}f(k)z^{-k},\lvert z\rvert>\alpha$
1	线性		$a_1f_1(k)+a_1f_2(k)$	$a_1F_1(z)+a_2F_2(z)$ $\max(\alpha_1,\alpha_2)<\lvert z\rvert<\min(\beta_1,\beta_2)$
2	位移	双边变换	$f(k\pm m)$	$z^{\pm m}F(z),\alpha<\lvert z\rvert<\beta$
		单边变换	$f(k-m),m>0$	$z^{-m}F(z)+\sum_{k=0}^{m-1}f(k-m)z^{-k},\lvert z\rvert>\alpha$
			$f(k+m),m>0$	$z^{m}F(z)-\sum_{k=0}^{m-1}f(k)z^{m-k},\lvert z\rvert>\alpha$
			$f(k-m)\varepsilon(k-m),m>0$	$z^{-m}F(z),\lvert z\rvert>\alpha$
3	K 域乘 a^k		$a^kf(k),a\neq 0$	$F\left(\frac{z}{a}\right),\alpha\lvert a\rvert<\lvert z\rvert<\beta\lvert a\rvert$
4	K 域位移	双边变换	$f_1(k)*f_2(k)$	$F_1(z)F_2(z)$ $\max(\alpha_1,\alpha_2)<\lvert z\rvert<\min(\beta_1,\beta_2)$
		单边变换	$f_1(k)*f_2(k)$ ($f_1(k)$、$f_2(k)$ 为因果序列)	$F_1(z)F_2(z),\lvert z\rvert>\max(\alpha_1,\alpha_2)$
5	Z 域微分		$k^mf(k),m>0$	$\left[-z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\right]^mF(z),\alpha<\lvert z\rvert<\beta$
6	Z 域积分		$\frac{f(k)}{k+m},k+m>0$	$z^m\int_z^{\infty}F(\lambda)\lambda^{-(m+1)}\mathrm{d}\lambda,\alpha<\lvert z\rvert<\beta$
7	部分和性质		$\sum_{m=0}^{k}f(m)$	$\frac{z}{z-1}F(z),\lvert z\rvert>\min(1,\alpha)$

7.5　离散系统的 Z 域分析

线性离散系统 Z 域分析的基本方法是：系统输入 $f(k)$分解为基本信号 z^k 之和，则系统对 $f(k)$的响应等于基本信号的响应之和。这种方法的数学描述是输入与响应的 Z 变换和 Z 逆变换。本章讨论线性时不变因果离散系统，系统的输入为因果离散信号，系统的分析应用单边 Z 变换和 Z 逆变换。在后面的讨论中，若不特别说明，离散系统均指线性时不变因果离散系统。本节讨论由信号的 Z 域分解来求系统响应的方法。

7.5.1　离散信号的 Z 域分解

根据单边 Z 逆变换的定义，因果信号 $f(k)$可以表示为

$$f(k)=\frac{1}{2\pi j}\oint_C F(z)z^{k-1}\mathrm{d}z,k\geqslant 0 \tag{7.83}$$

式(7.83)中 $F(z)$是 $f(k)$的单边 Z 变换，围线 C 在 $F(z)$的收敛域中，式(7.83)的**物理意义**是：把 $f(k)$分解为围线 C 上不同 z 的基本信号 z^k 之和(积分)。对于围线 C 上的任意 z，$\frac{1}{2\pi j}\frac{F(z)}{z}$是复数，它是基本信号 z^k 的复幅度。基本信号 z^k 是简单的，求解其产生的响应也比较简单，可以利用系统的可加性，比较方便地求出系统在输入 $f(k)$作用下的响应。

7.5.2　基本信号 z^k 激励下的零状态响应

若线性离散系统的输入为 $f(k)$，零状态响应为 $y_f(k)$，单位脉冲响应为 $h(k)$，由时域分析可知

$$y_f(k) = f(k) * h(k) \tag{7.84}$$

若 $f(k)=z^k$，则

$$y_f(k) = z^k * h(k) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)z^{k-m} = z^k \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)z^{-m}$$

若 $h(k)$为因果信号(对应系统为因果系统)，则有

$$z^k \Rightarrow y_f(k) = z^k \sum_{m=0}^{\infty} h(m)z^{-m} = z^k H(z) \tag{7.85a}$$

特别是当 $z=a$，$a\neq 0$ 时，有

$$a^k \Rightarrow y_f(k) = a^k \sum_{m=0}^{\infty} h(m)a^{-m} = a^k H(a) \tag{7.85b}$$

式(7.85)中

$$H(z) = \sum_{m=0}^{\infty} h(m)z^{-k} = Z[h(k)],\ |z| > \alpha \tag{7.86}$$

即 $H(z)$是系统单位序列响应 $h(k)$的单边 Z 变换。

$H(z)$称为离散系统的**系统函数**，z^k 称为系统的**特征函数**。式(7.85)表明，离散系统对基本信号 z^k 的响应等于 z^k 与系统函数 $H(z)$的乘积。

7.5.3　一般信号 f(k)激励下的零状态响应

若离散系统的输入为因果信号 $f(k)$，其单边 Z 变换为 $F(z)$，则 $f(k)$可以分解为基本信号 z^k 之和，如式(7.83)所示。

对于围线 C 上任意 z，根据式(7.85)，信号 z^k 产生的零状态响应为 $z^kH(z)$。z^k 与其响应的对应关系表示为

$$z^k \Rightarrow H(z)z^k$$

根据线性系统的齐次性，对于围线 C 上任意 z，$\frac{1}{2\pi j}\frac{F(z)}{z}$为复常数，则$\frac{1}{2\pi j}\frac{F(z)}{z}z^k$ 信号产生的零状态响应可以表示为

$$\frac{1}{2\pi j}\frac{F(z)}{z}z^k \Rightarrow \frac{1}{2\pi j}\frac{F(z)}{z}H(z)z^k$$

根据线性系统的可加性，由于 $f(k)$可以分解为围线 C 上不同 z 的信号$\frac{1}{2\pi j}\frac{F(z)}{z}z^k$ 之

和(积分),因此,系统对 $f(k)$ 的零状态响应就等于不同 z 的信号 $\frac{1}{2\pi j}\frac{F(z)}{z}z^k$ 产生的零状态响应之和(积分),可表示为

$$f(k)=\oint\frac{1}{2\pi j}\frac{F(z)}{z}z^k\mathrm{d}z\Rightarrow\oint\frac{1}{2\pi j}\frac{F(z)}{z}H(z)z^k\mathrm{d}z$$

即

$$f(k)=\oint\frac{1}{2\pi j}F(z)z^{k-1}\mathrm{d}z\Rightarrow\oint\frac{1}{2\pi j}F(z)H(z)z^{k-1}\mathrm{d}z$$

因此,$f(k)$ 产生的零状态响应为

$$y_f(k)=\oint\frac{1}{2\pi j}F(z)H(z)z^{k-1}\mathrm{d}z \tag{7.87}$$

又因为 $y_f(k)=f(k)*h(k)$,所以有

$$Z[y_f(k)]=F(z)H(z) \tag{7.88}$$

由于 $f(k)$、$h(k)$ 为因果信号,所以 $y_f(k)$ 也是因果信号。令 $Z[y_f(k)]=Y_f(z)$,有

$$Y_f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}y_f(k)z^{-k}=F(z)H(z) \tag{7.89}$$

$$y_f(k)=\begin{cases}0,k<0\\\frac{1}{2\pi j}\oint_C Y_f(z)z^{k-1}\mathrm{d}z,k\geqslant 0\end{cases} \tag{7.90}$$

根据式(7.89),系统函数 $H(z)$ 又可表示为

$$H(z)=\frac{Y_f(z)}{F(z)} \tag{7.91}$$

式(7.89)和式(7.90)表明,Z 域中,离散系统的零状态响应可按以下步骤求解:

(1) 求系统输入 $f(k)$ 的单边 Z 变换 $F(z)$;

(2) 求系统函数 $H(z)$:$H(z)=Z[h(k)]$;

(3) 求零状态响应的单边 Z 变换 $Y_f(z)$:$Y_f(z)=F(z)H(z)$;

(4) 求零状态响应 $y_f(k)$:$y_f(k)=Z^{-1}[Y_f(z)]$。

在输入 $f(k)$ 给定的情况下,系统的零状态响应取决于系统函数 $H(z)$,因此,系统函数 $H(z)$ 可以表征**系统的性质**。关于 $H(z)$ 与系统特性的关系将在本章后面详细讨论。

【例 7-28】 已知离散系统输入为 $f_1(k)=\varepsilon(k)$ 时,零状态响应 $y_{1f}(k)=3^k\varepsilon(k)$。求输入为 $f_2(k)=(k+1)\varepsilon(k)$ 时,系统的零状态响应 $y_{2f}(k)$。

解 $f_1(k)$ 和 $y_{1f}(k)$ 的单边 Z 变换分别为

$$F_1(z)=Z[f_1(k)]=\frac{z}{z-1},\ |z|>1$$

$$Y_{1f}(z)=Z[y_{1f}(k)]=\frac{z}{z-3},\ |z|>3$$

由式(7.94)有系统函数为 $H(z)=\frac{Y_{1f}(z)}{F_1(z)}=\frac{z-1}{z-3}$,$|z|>3$。

又因为系统输入为 $f_2(k)$ 的单边 Z 变换为

$$F_2(z)=\frac{z}{(z-1)^2}+\frac{z}{z-1}=\frac{z^2}{(z-1)^2},\ |z|>1$$

由式(7.92)有

$$Y_{2f}(z)=F_2(z)H(z)=\frac{z^2}{(z-1)(z-3)}=\frac{3}{2}\cdot\frac{z}{z-3}-\frac{1}{2}\cdot\frac{z}{z-1},\ |z|>3$$

因此有

$$y_{2f}(k)=Z^{-1}[Y_{2f}(z)]=\left(\frac{3}{2}\cdot 3^k-\frac{1}{2}\right)\varepsilon(k)=\frac{1}{2}(3^{k+1}-1)\varepsilon(k)$$

7.6　离散系统差分方程的 Z 域解

我们已经知道，线性时不变离散系统用线性常系数差分方程描述，系统输入通常为因果信号，因此，可以根据单边 Z 变换的位移性质把差分方程变成 Z 域的代数方程，然后求解系统的零输入响应、零状态响应和全响应。

7.6.1　差分方程的 Z 域解

以二阶离散系统为例，设二阶离散系统的差分方程为

$$y(k)+a_1y(k-1)+a_0y(k-2)=b_2f(k)+b_1f(k-1)+b_0f(k-2)\quad(7.92)$$

式(7.92)中，a_0、a_1 和 b_0、b_1、b_2 为实常数，$f(k)$为因果信号，$f(-1)$、$f(-2)$均等于零。设 $y(k)$的单边 Z 变换为 $Y(z)$，根据单边 Z 变换的位移性质，对式(7.92)两端取单边 Z 变换，即得

$$Y(z)+a_1[z^{-1}Y(z)+y(-1)]+a_0\left[z^{-2}Y(z)+\sum_{k=0}^{1}y(k-2)z^{-k}\right]$$
$$=b_2F(z)+b_1z^{-1}F(z)+b_2z^{-2}F(z)\quad(7.93)$$

由式(7.93)可得

$$(1+a_1z^{-1}+a_0z^{-2})Y(z)=-[(a_1+a_0z^{-1})y(-1)+a_0y(-2)]+(b_2+b_1z^{-1}+b_0z^{-2})F(z)\quad(7.94)$$

分别令

$$A(z)=1+a_1z^{-1}+a_0z^{-2}$$
$$B(z)=b_2+b_1z^{-1}+b_0z^{-2}$$
$$M(z)=-[(a_1+a_0z^{-1})y(-1)+a_0y(-2)]$$

则由式(7.94)有

$$Y(z)=\frac{M(z)}{A(z)}+\frac{B(z)}{A(z)}F(z)\quad(7.95)$$

式(7.95)中，$\frac{M(z)}{A(z)}$只与 $y(k)$的初始值 $y(-1)$和 $y(-2)$有关，而与 $F(z)$无关($y(-1)$和 $y(-2)$为系统的初始状态)，所以$\frac{M(z)}{A(z)}$是系统零输入响应 $y_x(k)$的单边 Z 变换 $Y_x(z)$，即

$$Y_x(z)=\frac{M(z)}{A(z)}\quad(7.96)$$

而$\frac{B(z)}{A(z)}F(z)$只与 $F(z)$有关，与初始状态无关，因此，它是系统零状态响应 $y_f(k)$的单边 Z

变换 $Y_f(z)$，即

$$Y_f(z) = \frac{B(z)}{A(z)}F(z) = H(z)F(z) \tag{7.97}$$

通常称 $A(z)$为**系统的特征多项式**，称 $A(z)=0$ 为**系统的特征方程**，其根称为**特征根**。分别求 $Y(z)$、$Y_x(z)$ 、$Y_f(z)$的单边 Z 逆变换，就得到系统的完全响应 $y(k)$、零输入响应 $y_x(k)$和零状态响应 $y_f(k)$，即

$$y(k) = Z^{-1}\left[\frac{M(z)}{A(z)} + \frac{B(z)}{A(z)}F(z)\right] \tag{7.98}$$

$$y_x(k) = Z^{-1}\left[\frac{M(z)}{A(z)}\right] \tag{7.99}$$

$$y_f(k) = Z^{-1}\left[\frac{B(z)}{A(z)}F(z)\right] \tag{7.100}$$

由于 $Y_f(z)=H(z)F(z)$，因此，由式(7.97)可得系统函数为

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_2 + b_1 z^{-1} + b_0 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_0 z^{-2}} \tag{7.101}$$

设 n 阶系统的差分方程为

$$\sum_{i=0}^{n} a_{n-i} y(k-i) = \sum_{j=0}^{m} b_{m-j} f(k-j) \tag{7.102}$$

式中，$m \leqslant n$，且 $a_n=1$，$a_i(i=0, 1, \cdots, n, 1)$、$b_j(j=0, 1, \cdots, m)$为实常数，则系统函数为

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_m + b_{m-1} z^{-1} + b_{m-2} z^{-2} + b_0 z^{-m}}{1 + a_{n-1} z^{-1} + a_{n-2} z^{-2} + \cdots + a_0 z^{-n}} \tag{7.103}$$

式(7.103)表示了系统函数 $H(z)$与系统差分方程之间的对应关系。根据这种关系，可由系统差分方程得到系统函数 $H(z)$，也可由系统函数 $H(z)$得到系统的差分方程。

由前面的讨论可知，求解差分方程需要响应的初始值。关于响应的初始值，需要注意以下问题：

对于 n 阶线性时不变离散系统，若输入 $f(k)$为因果信号，则 $y_f(-i)(i=1,2,\cdots,n)$等于零，但 $y_f(i)$一般不等于零。

由于 $y(k)=y_x(k)+y_f(k)$，因此 $y(k)$、$y_f(k)$、$y_x(k)$的初始值有以下关系：

$$y(-i) = y_x(-i) + y_f(-i) = y_x(-i), i = 1,2,\cdots,n \tag{7.104}$$

$$y(i) = y_x(i) + y_f(i), i = 0,1,2,\cdots,n \tag{7.105}$$

初始值 $y(i)$和 $y(-i)$可根据系统差分方程应用递推法相互转换。

例如，设二阶离散系统的差分方程为

$$y(k) - 3y(k-1) + 2y(k-2) = f(k) \tag{7.106}$$

且 $f(k)=\varepsilon(k)$，$y(0)=1$，$y(1)=2$，对式(7.106)，令 $k=1$，得

$$y(-1) = \frac{1}{2}[-y(1) + 3y(0) + f(1)] = 1$$

令 $k=0$，得

$$y(-2) = \frac{1}{2}[-y(0) + 3y(-1) + f(0)] = \frac{3}{2}$$

对于式(7.106)，若首先知道 $y(-1)$，$y(-2)$，$f(0)$，$f(1)$，那么先令 $k=0$，再令 $k=1$，

便可求得 $y(0)$和 $y(1)$。

$y_x(i)$和 $y_x(-i)$也可由递推法根据 $y_x(k)$满足的差分方程相互转换，具体方法与上述 $y(i)$与 $y(-i)$的转换方法类似。

【例 7-29】 已知二阶离散系统的差分方程为

$$y(k)-5y(k-1)+6y(k-2)=f(k-1)$$

$f(k)=2^k\varepsilon(k)$，$y(-1)=1$，$y(-2)=1$。求系统的完全响应 $y(k)$、零输入响应 $y_x(k)$、零状态响应 $y_f(k)$。

解　方法 1　输入 $f(k)$的单边 Z 变换为

$$F(z)=Z[2^k\varepsilon(k)]=\frac{z}{z-2},\ |z|>2$$

对系统差分方程两边取单边 Z 变换，得

$$Y(z)-5[z^{-1}Y(z)+y(-1)]+6[z^{-2}Y(z)+y(-2)+y(-1)z^{-1}]=z^{-1}F(z) \tag{7.107}$$

把 $F(z)$和初始条件 $y(-1)$、$y(-2)$代入式(7.110)，得

$$Y(z)=\frac{(5-6z^{-1})y(-1)-6y(-2)}{1-5z^{-1}+6z^{-2}}+\frac{z^{-1}}{1-5z^{-1}+6z^{-2}}F(z)$$

$$=\frac{5z}{z-2}-\frac{6z}{z-3}-\frac{2z}{(z-2)^2},\ |z|>3$$

$$Y_x(z)=\frac{(5-6z^{-1})y(-1)-6y(-2)}{1-5z^{-1}+6z^{-2}}=\frac{8z}{z-2}-\frac{9z}{z-3},\ |z|>3$$

$$Y_f(z)=\frac{z^{-1}}{1-5z^{-1}+6z^{-2}}F(z)=\frac{3z}{z-3}-\frac{3z}{z-2}-\frac{2z}{(z-2)^2},\ |z|>3$$

分别求 $Y(z)$、$Y_x(z)$、$Y_f(z)$的单边 Z 逆变换，得

$$y(k)=[5(2)^k-2(3)^{k+1}-k(2)^k]\varepsilon(k)$$

$$y_x(k)=(2^{k+3}-3^{k+2})\varepsilon(k)$$

$$y_f(k)=[3^{k+1}-(3+k)2^k]\varepsilon(k)$$

方法 2　分别根据 $y_x(k)$满足的方程和 $y_f(k)$满足的方程求 $y_x(k)$、$y_f(k)$。

$y_x(k)$满足的方程为

$$y_x(k)-5y_x(k-1)+6y_x(k-2)=0 \tag{7.108}$$

$y_x(k)$的初始条件为：$y_x(-1)=y(-1)$，$y_x(-2)=y(-2)$。

$y_f(k)$满足的方程为

$$y_f(k)-5y_f(k-1)+6y_f(k-2)=f(k-1) \tag{7.109}$$

$y_f(k)$的初始条件：$y_f(-1)$、$y_f(-2)$均为零。

分别对式(7.108)、(7.109)两边取单边 Z 变换，就可求得 $Y_x(z)$、$Y_f(z)$。然后求逆变换，便得到 $y_x(k)$、$y_f(k)$和 $y(k)$。

7.6.2　离散系统的频率响应

离散系统的**频率响应(频率特性)**是指系统对于不同频率正弦序列的响应特性。下面讨论离散系统的频率响应及表示。

1. 离散系统对正弦序列的响应

设离散系统的输入为

$$f(k)=A\cos(\omega Tk+\theta),\ -\infty<k<\infty$$

式中，A、T、ω 为正实数，称 ω 为模拟角频率，称 ωT 为数字角频率，$f(k)$可以看作连续正弦时间函数的抽样值序列，抽样周期为 T。设系统的初始时刻 $k=-\infty$，系统的响应为 $y(k)$，并且设 $y(-\infty)=0$，则 $y(k)$也是零状态响应。为了讨论方便，令 $\theta=0$，但不失一般性，则系统输入 $f(k)$可以表示为

$$f(k)=\frac{A}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega Tk}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega Tk}) \tag{7.110}$$

设系统对 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega Tk}$ 的零状态响应为 $y_1(k)$，根据离散系统时域分析的结论有

$$y_1(k)=h(k)*\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega Tk}=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T(k-m)}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega Tk}\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})^{-m}$$

对于因果离散系统，单位序列响应 $h(k)$为因果序列，因此得

$$y_1(k)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega Tk}\sum_{m=0}^{\infty}h(m)(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})^{-m}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega Tk}\sum_{k=0}^{\infty}h(k)(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})^{-k} \tag{7.111}$$

若系统函数 $H(z)$的极点全部在单位圆内，则 $H(z)$的收敛域包含单位圆，即 $H(z)$在单位圆 $|z|=1$ 上收敛，因此，$H(z)$在 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}$ 时也收敛，于是，式(7.111)可以表示为

$$y_1(k)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega Tk}\sum_{k=0}^{\infty}h(k)z^{-k}\Big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega Tk}H(z)\Big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega Tk}H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}) \tag{7.112}$$

设系统对 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega Tk}$ 的响应为 $y_2(k)$，同理可得

$$y_2(k)=h(k)*\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega Tk}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega Tk}H^*(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}) \tag{7.113}$$

式中，$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})$为复数，$H^*(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})$是 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})$的共轭复数。

根据式(7.110)、式(7.112)与式(7.113)，即得到系统对输入 $f(k)$的响应 $y(k)$为

$$y(k)=\frac{A}{2}[y_1(k)+y_2(k)]=\frac{A}{2}[H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega Tk}+H^*(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega Tk}] \tag{7.114}$$

令 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})=|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega T)}$，则 $H^*(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})=|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi(\omega T)}$。式(7.117)可以表示为

$$y(k)=\frac{A}{2}|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})|\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}[\omega Tk+\varphi(\omega T)]}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}[\omega Tk+\varphi(\omega T)]}\}=A|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})|\cos[\omega Tk+\varphi(\omega T)]$$

若 $f(k)=A\cos(\omega Tk+\omega)$，$\theta\neq0$，则

$$y(k)=A|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})|\cos[\omega Tk+\theta+\varphi(\omega T)],\ -\infty<k<\infty \tag{7.115}$$

式(7.115)的结果表明：若离散系统的系统函数 $H(z)$的收敛域包含单位圆(极点全部在单位圆内)，则系统对正弦序列的响应仍为同频率的正弦序列，称为**正弦稳态响应**。

设 $\Omega=\omega T$，则有

$$A\cos(\Omega_0k+\theta)\Rightarrow y(k)=A|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0})|\cos[\Omega_0k+\theta+\varphi(\Omega_0)],\ (-\infty<k<\infty)$$

$$A\sin(\Omega_0k+\theta)\Rightarrow y(k)=A|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0})|\sin[\Omega_0k+\theta+\varphi(\Omega_0)],\ (-\infty<k<\infty)$$

其中：$\varphi(\Omega_0)=\angle H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0})$。

当输入正弦序列的频率变化时，输出响应正弦序列的振幅和初相位的变化完全取决于 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})$，因此，$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T})$表征了系统的**频率特性**。

2. 离散系统的频率响应

若离散系统的系统函数 $H(z)$的极点全部在单位圆内，则 $H(e^{j\omega T})$称为离散系统的频率响应或频率特性，$H(e^{j\omega T})$为

$$H(e^{j\omega T}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega T}} \tag{7.116}$$

$$H(e^{j\omega T}) = |H(e^{j\omega T})|\, e^{j\varphi(\omega T)} \tag{7.117}$$

其中，$|H(e^{j\omega T})|$称为**幅频响应或幅频特性**，$\varphi(\omega T)$称为**相频响应或相频特性**。

因为 $e^{j\omega T}$是 ωT 的周期函数，所以 $H(e^{j\omega T})$也是 ωT 的周期函数，且周期为 2π。

【例 7-30】 已知离散系统的系统函数为 $H(z)=\dfrac{2z}{2z-1}$，$|z|>\dfrac{1}{2}$，求系统的频率响应。

解　因为 $H(z)$的收敛域为$|z|>\dfrac{1}{2}$，只有一个极点$|z|=\dfrac{1}{2}$，并且极点在单位圆内，因此，系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega T}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega T}} = \frac{2e^{j\omega T}}{2e^{j\omega T}-1} = \frac{2e^{j\Omega}}{2e^{j\Omega}-1}$$

系统的幅频响应和相频响应分别为

$$|H(e^{j\omega\Omega})| = \frac{2}{\sqrt{5-4\cos\Omega}}$$

$$\varphi(\Omega T) = \Omega - \operatorname{arctg}\frac{2\sin\Omega}{2\cos\Omega-1}$$

幅频响应和相频响应曲线如图 7.4(a)、(b) 所示。

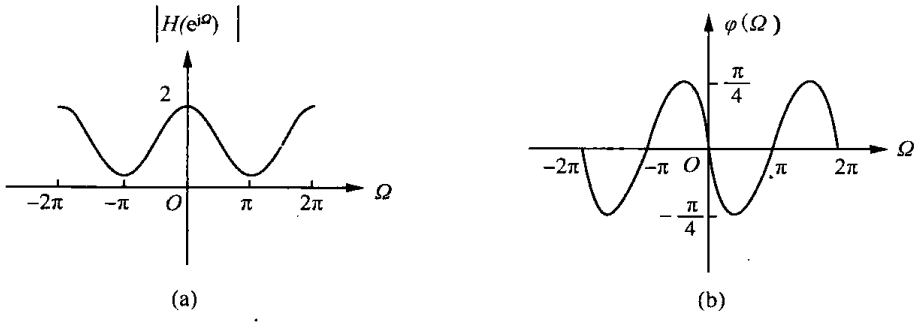


图 7.4

【例 7-31】 已知离散系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}},\quad |z|>\frac{1}{2}$$

系统的输入 $f(k)$为 $f(k)=6+6\cos\left(\dfrac{\pi k}{2}\right)+6\cos(\pi k)$，$-\infty<k<\infty$，求系统的稳态响应。

解　因为 $H(z)$的收敛域为$|z|>\dfrac{1}{2}$，所以 $H(z)$在单位圆上收敛。$H(z)$可以表示为

$$H(z)=\frac{z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}=\frac{2}{2z+1},\ |z|>\frac{1}{2}$$

系统的频率响应为

$$H(e^{j\Omega})=H(z)\Big|_{z=e^{j\Omega}}=\frac{2}{2e^{j\Omega}+1}$$

分别求系统对 $f(k)$的各分量的正弦稳态响应：

(1)系统对分量 $f_0(k)=6$ 的稳态响应：

$f_0(k)$可以看成 $\Omega=0$、初相位 $\theta=0$ 的正弦系列。当 $\Omega=0$ 时，系统的频率响应以及幅频响应和相频响应分别为

$$H(e^{j\Omega})=\frac{2}{2e^{j\Omega}+1}\Big|_{\Omega=0}=\frac{2}{3},\ \varphi(\Omega)=\varphi(0)=0$$

设系统对 $f_0(k)$的稳态响应为 $y_{s0}(k)$，由式(7.118)得

$$y_{s0}(k)=6\times\frac{2}{3}=4$$

(2)系统对分量 $f_1(k)=6\cos\left(\frac{\pi}{2}k\right)$的稳态响应：

$f_1(k)$的 $\Omega=\frac{\pi}{2}$，初相位 $\theta=0$。当 $\Omega=\frac{\pi}{2}$时，系统的频率响应为

$$H(e^{j\Omega})=H(e^{j\frac{\pi}{2}})=\frac{2}{2e^{j\Omega}+1}\Big|_{\Omega=\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{1+j2}$$

$$|H(e^{j\Omega})|=\frac{2}{\sqrt{5}}\approx 0.89$$

$$\varphi(\Omega)=\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\operatorname{arctg}2=-63.4^\circ$$

设系统对 $f_1(k)$的稳态响应为 $y_{s1}(k)$，由式(7.118)得

$$y_{s1}(k)=6|H(e^{j\frac{\pi}{2}})|\cos\left[\frac{\pi}{2}k+\theta+\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]=5.34\cos\left(\frac{\pi}{2}k-63.4^\circ\right)$$

(3)系统对分量 $f_2(k)=6\cos(\pi k)$的稳态响应：

$f_2(k)$的 $\Omega=\pi$，初相位 $\theta=0$。$\Omega=\pi$ 时，系统的频率响应为

$$H(e^{j\Omega})=H(e^{j\pi})=\frac{2}{2e^{j\pi}+1}=-2$$

$$|H(e^{j\pi})|=2$$

$$\varphi(\Omega)=\varphi(\pi)=-\pi$$

设系统对 $f_2(k)$的稳态响应为 $y_{s2}(k)$，则有

$$y_{s2}(k)=6|H(e^{j\pi})|\cos[\pi k+\theta+\varphi(\pi)]=12\cos(\pi k-180^\circ)$$

(4)设系统对 $f(k)$的稳态响应为 $y_s(y)$，则

$$y_s(k)=y_{s0}(y)+y_{s1}(k)+y_{s2}(k)$$

$$=4+5.34\cos\left(\frac{\pi}{2}k-63.4^\circ\right)+12\cos(\pi k-180^\circ),\ -\infty<k<\infty$$

7.7　离散系统的表示和模拟

线性时不变离散系统通常用差分方程描述，也可以像连续系统一样，用方框图、信号流图表示。若已知离散系统的差分方程或系统函数，可用一些基本单元来模拟系统。离散系统的表示和模拟是离散系统分析与设计的基础。

7.7.1　离散系统的方框图表示

图 7.5 所示的方框图表示一个离散系统。图中，$f(k)$和 $y(k)$分别为系统的输入和输出。与连续系统的方框图表示类似，几个离散系统的串联、并联或串并混合连接组成的复合系统，可以表示一个复杂的离散系统。此外，一个离散系统也可以由基本单元加法器、数乘器、单位延迟器的连接来表示。



图 7.5　离散系统的方框图表示

1. 离散系统的串、并联

图 7.6 表示由 n 个离散系统的串联(级联)组成的复合系统，图(a)为时域(K 域)形式，图(b)为 Z 域形式。$h_i(k)(i=1,2,\cdots,n)$为第 i 个子系统的单位序列响应，$H_i(i=1,2,\cdots,n)$为 $h_i(k)$的单边 Z 变换，即为第 i 个子系统的系统函数。若复合系统为因果系统，则系统的单位响应 $h(k)$与各子系统的单位序列响应 $h_i(k)$均为因果信号。根据离散系统时域分析的结论，$h(k)$与 $h_i(k)$之间的关系为

$$h(k) = h_1(k) * h_2(k) * \cdots * h_n(k) \tag{7.118}$$

根据单边 Z 变换的时域卷积性质，复合系统的系统函数 $H(z)$与各子系统的系统函数 $H_i(z)$ 之间的关系为

$$H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z) \cdots H_n(z) \tag{7.119}$$

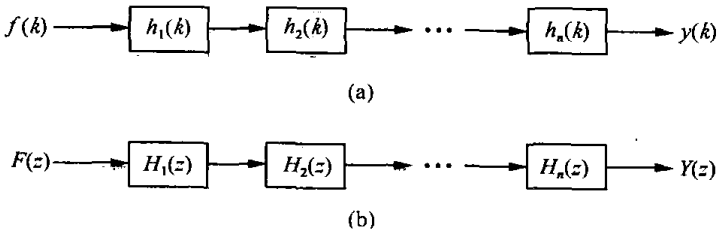


图 7.6　离散系统的串联

图 7.7 表示由 n 个离散系统的并联组成的复合系统，图(a)为时域形式，图(b)为 Z 域形式。设复合系统为因果系统，$h(k)$为复合系统的单位序列响应，$H(z)$为系统函数，则 $h(k)$与子系统单位序列响应 $h_i(k)$ 之间的关系以及 $H(z)$与各子系统的 $H_i(z)$之间的关系为

$$h(k) = \sum_{i=1}^{n} h_i(k) \tag{7.120}$$

$$H(z)=\sum_{i=1}^{n}H_i(z) \tag{7.121}$$

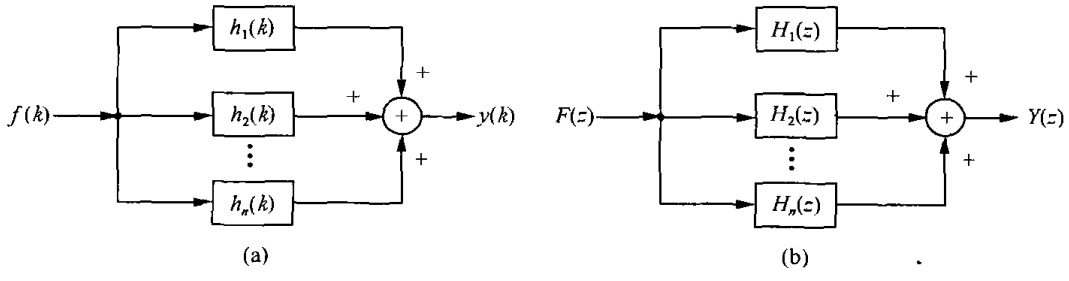


图 7.7　离散系统的并联

【例 7-32】 若图 7.8 所示离散系统方框图中，$h_1(k)=\delta(k-2)$，$h_2(k)=\delta(k)$，$h_3(k)=\delta(k-1)$。

(1) 求系统的单位序列响应 $h(k)$；

(2) 若系统输入 $f(k)=a^k\varepsilon(k)$，求系统的零状态响应 $y_f(k)$。

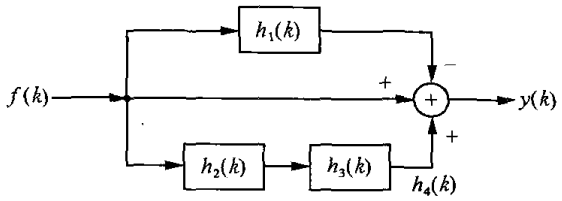


图 7.8

解　(1)求 $h(k)$：设由子系统 $h_2(k)$ 和 $h_3(k)$ 串联组成的子系统的单位序列响应为 $h_4(k)$，则该子系统的系统函数为 $H_4(z)$，有

$$h_4(k)=h_2(k)*h_3(k)=\delta(k)*\delta(k-1)=\delta(k-1)$$

$$H_4(z)=Z[h_4(k)]=z^{-1}$$

因此，系统的单位序列响应 $h(k)$ 为

$$h(k)=-h_1(k)+h_4(k)+\delta(k)=-\delta(k-2)+\delta(k-1)+\delta(k)$$

$$H(z)=Z[h(k)]=-z^{-2}+z^{-1}+1=1+z^{-1}-z^{-2},\ |z|>0$$

(2)求系统的零状态响应 $y_f(k)$：

$$y_f(k)=f(k)*h(k)=a^k\varepsilon(k)*[\delta(k)+\delta(k-1)-\delta(k-2)]$$

$$=a^k\varepsilon(k)+a^{k-1}\varepsilon(k-1)-a^{k-2}\varepsilon(k-2)$$

或

$$F(z)=\frac{z}{z-a},\ |z|>|a|$$

$$Y_f(z)=F(z)H(z)=\frac{z}{z-a}+z^{-1}\frac{z}{z-a}-z^{-2}\frac{z}{z-a},\ |z|>|a|$$

求 $Y_f(z)$ 的单边 Z 逆变换(根据线性性质和移位性质)，得

$$y_f(k)=a^k\varepsilon(k)+a^{k-1}\varepsilon(k-1)-a^{k-2}\varepsilon(k-2)$$

2. 用基本单元表示离散系统

用来表示离散系统的基本单元有数乘器、加法器和单位延迟器，如图 7.9 所示。图(a)表示数乘器的时域和 Z 域形式，图(b)表示加法器的时域和 Z 域形式，图(c)表示单位延迟器的时域和 Z 域形式，并且假定单位延迟器的初始状态 $y(-1)=0$。

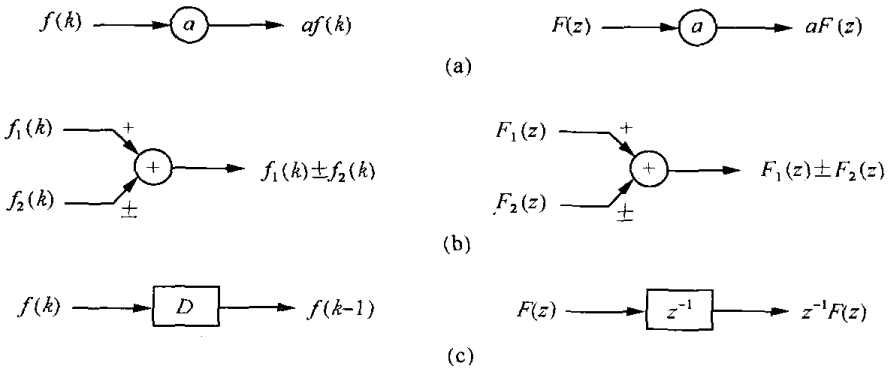


图 7.9　离散系统的基本单元

【例 7-33】 已知离散系统的框图表示如图 7.10 所示，写出描述系统输入输出关系的差分方程。

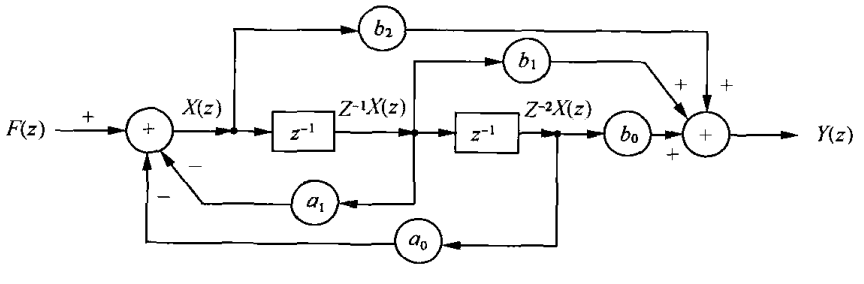


图 7.10

解　根据基本单元 Z 域输入输出关系，设左边加法器的输出为 $X(z)$，则左边第一个延迟器的输入为 $X(z)$、输出为 $z^{-1}X(z)$；第二个延迟器的输入为 $z^{-1}X(z)$、输出为 $z^{-2}X(z)$。由图有

$$X(z) = -a_1 z^{-1}X(z) - a_0 z^{-2}X(z) + F(z) \tag{7.122}$$

$$Y(z) = b_2 X(z) + b_1 z^{-1}X(z) + b_0 z^{-2}X(z) \tag{7.123}$$

由式(7.122)和式(7.123)得

$$X(z) = \frac{F(z)}{1 + a_1 z^{-1} + a_0 z^{-2}} \tag{7.124}$$

$$Y(z) = (b_2 + b_1 z^{-1} + b_0 z^{-2})X(z) \tag{7.125}$$

将式(7.124)代入式(7.125)得

$$Y(z) = \frac{b_2 + b_1 z^{-1} + b_0 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_0 z^{-2}} F(z)$$

即

$$(1 + a_1 z^{-1} + a_0 z^{-2})Y(z) = (b_2 + b_1 z^{-1} + b_0 z^{-2})F(z) \tag{7.126}$$

由于框图是系统在零状态情况下的表示，所以根据单边 Z 变换的位移性质，对式(7.126)两端取 Z 逆变换，得到系统的差分方程为

$$y(k)+a_1y(k-1)+a_0y(k-2)=b_2f(k)+b_1f(k-1)+b_0f(k-2) \quad (7.127)$$

7.7.2 离散系统的信号流图表示

离散系统信号流图表示的规则与连续系统信号流图表示的规则相同。应用梅森公式求离散系统的系统函数 $H(z)$ 的方法与求连续系统的系统函数 $H(s)$ 的方法也相同。离散系统的信号流图表示可由方框图得到。框图与信号流图的对应关系如图 7.11 所示。

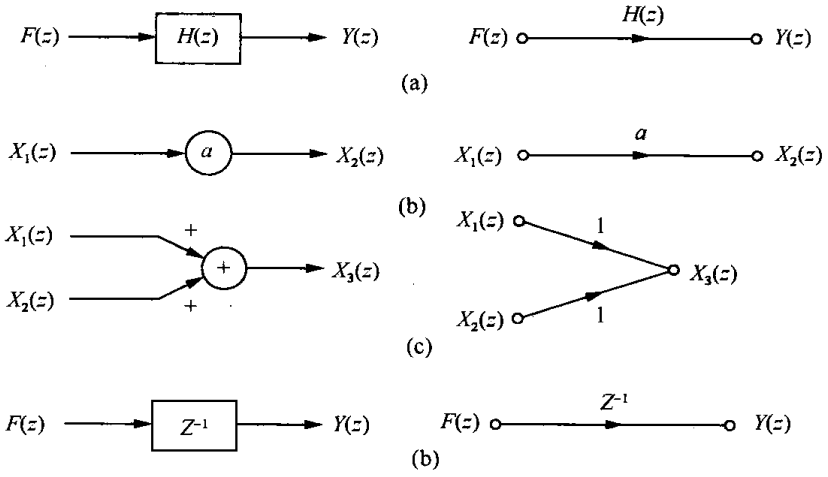


图 7.11 离散系统框图与信号流图的对应关系

下面举例说明由离散系统的框图表示和信号流图表示的方法以及梅森公式的应用。

【例 7-34】 已知离散系统的方框图表示如图 7.12(a)所示，画出系统的信号流图。

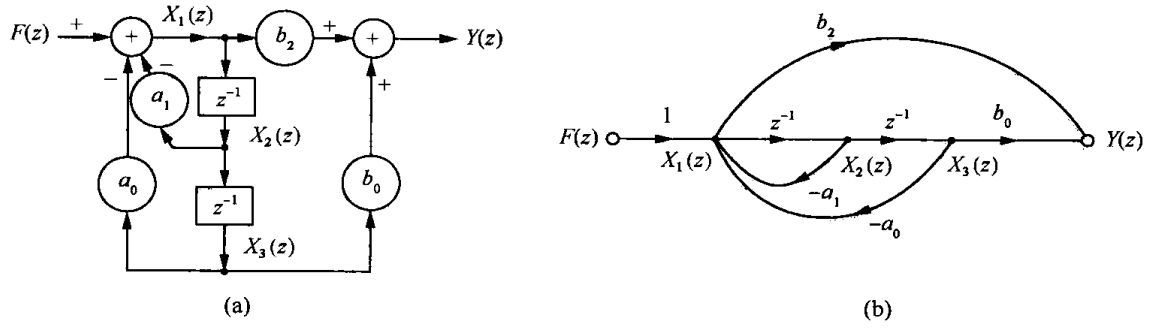


图 7.12

解 设图 7.12(a)所示方框图左边加法器的输出为 $X_1(z)$，上边第一个延迟器的输出为 $X_2(z)$，第二个延迟器的输出为 $X_3(z)$。根据基本单元的输入输出关系，则有

$$X_1(z)=-a_1X_2(z)-a_0X_3(z)+F(z)$$

$$X_2(z)=z^{-1}X_1(z)$$

$$X_3(z)=z^{-1}X_2(z)$$

$$Y(z)=b_2X_1(z)+b_0X_3(z)$$

在信号流图中用节点分别表示 $F(z)$、$X_1(z)$、$X_2(z)$、$X_3(z)$和 $Y(z)$，然后根据上述信号之间的传输关系、信号流图的规则以及框图与信号流图的对应关系，得到系统的信号流图表示如图 7.12(b)所示。

【例 7-35】 已知离散系统的信号流图表示如图 7.13 所示，求系统函数 $H(z)$。

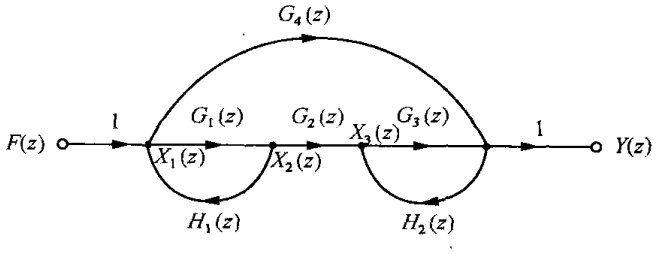


图 7.13

解　由图有

$$X_1(z)=F(z)+H_1(z)X_2(z)$$
$$X_2(z)=X_1(z)G_1(z)$$
$$X_3(z)=X_2(z)G_2(z)+H_2(z)Y(z)$$
$$Y(z)=X_1(z)G_4(z)+X_3(z)G_3(z)$$

整理得：$Y(z)=\dfrac{G_4(z)+G_1(z)G_2(z)G_3(z)}{[1-H_1(z)G_1(z)][1-H_2(z)G_3(z)]}F(z)$

因此，系统函数为

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{G_4(z)+G_1(z)G_2(z)G_3(z)}{[1-H_1(z)G_1(z)][1-H_2(z)G_3(z)]}$$

7.7.3　离散系统的模拟

与连续系统的模拟类似，若已知离散系统的差分方程或系统函数 $H(z)$，可根据 $H(z)$与梅森公式的关系得到系统的信号流图模拟；根据信号流图与系统框图的对应关系，可以进一步得到系统的方框图模拟；与连续系统的模拟形式类似，离散系统的信号流图模拟通常有直接形式、串联形式和并联形式。下面举例说明。

【例 7-36】 已知二阶离散系统的系统函数为

$$H(z)=\frac{b_2z^2+b_1z+b_0}{z^2+a_1z+a_0} \tag{7.128}$$

用直接形式信号流图模拟系统。

解　系统函数 $H(z)$的分子分母同除以 z^2，得

$$H(z)=\frac{b_2+b_1z^{-1}+b_0z^{-2}}{1-(-a_1z^{-1}-a_0z^{-2})}=\frac{Y(z)}{F(z)} \tag{7.129}$$

设 $X(z)=\dfrac{F(z)}{1+G_1z^{-1}+G_0z^{-2}}$，则有

$$X(z)=F(z)-G_1z^{-1}X(z)-G_0z^{-2}X(z) \tag{7.130}$$

$$Y(z) = (b_2 + b_1 z^{-1} + b_0 z^{-2})X(z) \tag{7.131}$$

由式(7.130)和式(7.131)可得直接形式Ⅰ的系统信号流图和系统框图，分别如图 7.14(a)、(b)所示。

由式(7.129)整理得

$$Y(z) = (b_2 + b_1 z^{-1} + b_0 z^{-2})F(z) - G_2 z^{-1}Y(z) - G_1 z^{-1}Y(z) - G_0 z^{-2}Y(z) \tag{7.132}$$

由式(7.132)可得直接形式Ⅱ的系统信号流图和系统框图，分别如图 7.14(c)、(d)所示。

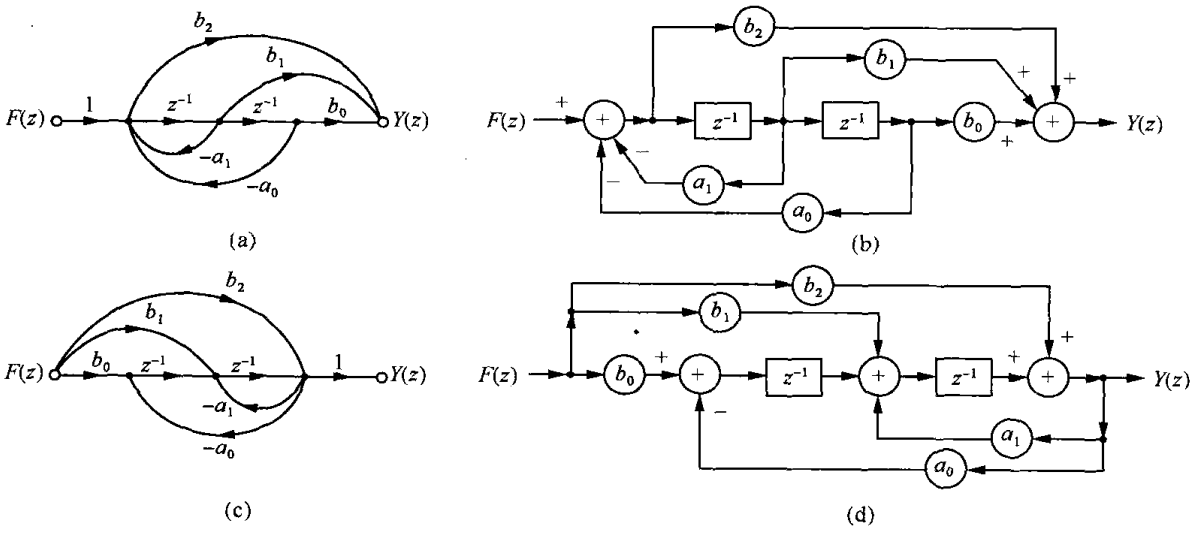


图 7.14

【例 7-37】 已知离散系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{z(3z+2)}{(z+1)(z^2+5z+6)} \tag{7.133}$$

用串联形式信号流图模拟系统。

解 $H(z)$可以表示为

$$H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z) \tag{7.134}$$

式中

$$H_1(z) = \frac{z}{z+1} = \frac{1}{1-(-z^{-1})} \tag{7.135}$$

$$H_2(z) = \frac{3z+2}{z^2+5z+6} = \frac{3z^{-1}+2z^{-2}}{1-(-5z^{-1}-6z^{-2})} \tag{7.136}$$

由式(7.134)可知，系统可由子系统 $H_1(z)$和子系统 $H_2(z)$串联组成。子系统 $H_1(z)$为一阶节，子系统 $H_2(z)$为二阶节。

根据式(7.135)和式(7.136)，子系统 $H_1(z)$和子系统 $H_2(z)$的直接形式信号流图分别如图 7.15(a)、(b)所示。由两个子系统串联组成的系统信号流图如图 7.15(c)所示，图(d)是对应的串联形式框图模拟。

【例 7-38】 已知离散系统的系统函数为 $H(z) = \frac{z^3+9z^2+23z+16}{(z+2)(z^2+7z+12)}$，用并联形式

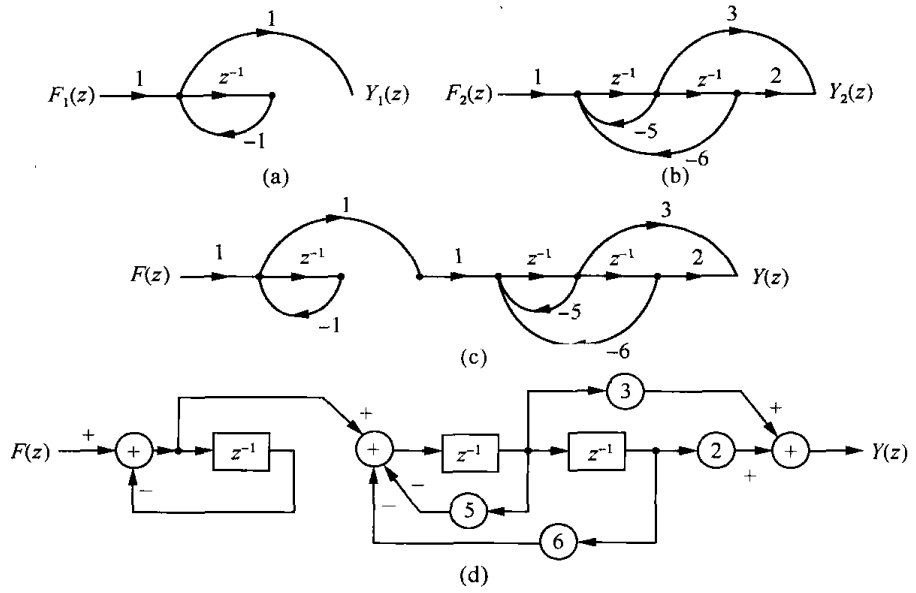


图 7.15

信号流图模拟系统。

解　$H(z)$可以表示为

$$H(z)=\frac{z+1}{z+2}+\frac{z+2}{z^2+7z+12}=H_1(z)+H_2(z) \tag{7.137}$$

$$H_1(z)=\frac{z+1}{z+2}=\frac{1+z^{-1}}{1-(-2z^{-1})} \tag{7.138}$$

$$H_2(z)=\frac{z+2}{z^2+7z+12}=\frac{z^{-1}+2z^{-2}}{1-(-7z^{-1}-12z^{-2})} \tag{7.139}$$

由式(7.137)可知，系统可由子系统 $H_1(z)$和 $H_2(z)$并联组成。由两个子系统并联组成的系统信号流图如图 7.16 (a)所示，图 7.16 (b)是对应的并联形式框图模拟。

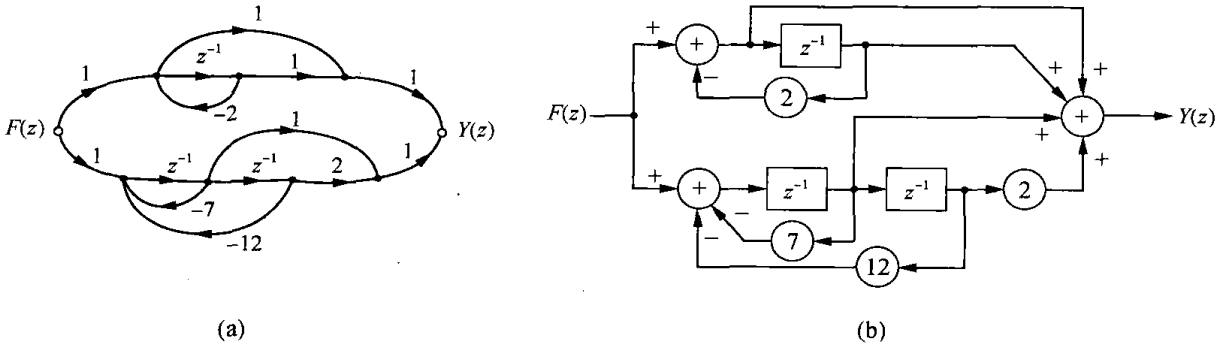


图 7.16

7.8 系统函数与系统特性

离散系统的系统函数是离散系统分析中的重要依据。如前所述，系统函数 $H(z)$ 与系统差分方程有着确定的对应关系，是离散系统的 Z 域描述；在输入给定的情况下，系统函数决定系统的零状态响应。由系统函数可以得到系统的信号流图和框图模拟。在这一节里，将进一步讨论离散系统的系统函数 $H(z)$ 与时域响应、频率响应以及稳定性的关系。系统函数 $H(z)$ 与上述系统特性的关系取决于 $H(z)$ 的零、极点在复平面上的分布。

7.8.1 H(z)的零点和极点

离散系统的系统函数 $H(z)$ 通常可以表示为有理分式，既可以表示为 z^{-1} 的有理分式，也可以表示为 z 的有理分式，即

$$H(z)=\frac{B(z)}{A(z)}=\frac{b_m z^m+b_{m-1}z^{m-1}+\cdots+b_1 z+b_0}{a_n z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1 z+a_0} \tag{7.140}$$

式中，$m\leqslant n$，$a_i(i=0,1,2,\cdots,n)$、$b_j(j=0,1,2,\cdots,m)$ 为实常数，$a_n=1$。$A(z)$ 的根 $P_i(i=0,1,2,\cdots,n)$ 称为 $H(z)$ 的极点，$A(z)$ 的根 $z_j(j=0,1,2,\cdots,m)$ 称为 $H(z)$ 的零点。因此，$H(z)$ 又可表示为

$$H(z)=\frac{b_m(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_m)}{(z-p_1)(z-p_2)\cdots(z-p_n)}=\frac{b_m\prod_{j=1}^{m}(z-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)} \tag{7.141}$$

$H(z)$ 的极点和零点可能是实数、虚数或复数。由于 $A(z)$ 和 $B(z)$ 的系数 a_i、b_j 都是实数，所以，若极点(零点)为虚数或复数时，则必然共轭成对出现。

7.8.2 H(z)的零、极点与时域响应

如前所述，$H(z)$ 是离散系统单位序列 $h(k)$ 的单边 Z 变换，$h(k)$ 是 $H(z)$ 的 Z 逆变换。$H(z)$ 的极点的性质及极点在复平面上的分布决定 $h(k)$ 的形式，$H(z)$ 的零点影响 $h(k)$ 的幅度和相位。由于 $A(z)=0$ 是系统的特征方程，因此 $H(z)$ 的极点也决定系统自由响应的形式。下面主要讨论 $H(z)$ 的极点对 $h(k)$ 的影响。

由于 $H(z)$ 的收敛域为 $|z|>a$，所以收敛域的边界为一个圆。因此，把复平面划分为单位圆内、单位圆上、单位圆外三部分，并根据 $H(z)$ 的极点在这三个区域的分布讨论极点对 $h(k)$ 的形式的影响。

1. 极点在单位圆内

若 $H(z)$ 在单位圆内有一阶实极点：$p=a$，$|a|<1$，则 $H(z)$ 的分母多项式 $A(z)$ 中就有因子 $(z-a)$，则 $h(k)$ 中就含有形式为 $Aa^k\varepsilon(k)$ 的项；若有二阶实极点 $p=a$，则 $A(z)$ 中就有因子 $(z-a)^2$，$h(k)$ 中就含有形式为 $Aka^{k-1}\varepsilon(k)$ 的项(A 为实常数)。

若 $H(z)$ 在单位圆内有一阶共轭复极点 $p_{1,2}=re^{\pm j\beta}$，$r<1$，则 $A(z)$ 中就有因子 $(z-re^{j\beta})\cdot(z-re^{-j\beta})$，$h(k)$ 中就有形式为 $Ar^k\cos(\beta k+\theta)\varepsilon(k)$ 的项；若有二阶共轭复极点 $p_{1,2}$

$=re^{\pm j\beta}$，则 $A(z)$ 中就有因子 $(z-re^{j\beta})^2\cdot(z-re^{-j\beta})^2$，$h(k)$ 中就有形式为 $Akr^k\cos(\beta k+\theta)\varepsilon(k)$ 的项。

若 $H(z)$ 在单位圆内有二阶以上极点，这些极点对应的 $h(k)$ 中的项也随 k 的增加而减小，最终趋于零，因此，$H(z)$ 在单位圆内的极点对应的 $h(k)$ 中的响应都是随 k 的增加而减小，最终趋于零。

2. 极点在单位圆上

若 $H(z)$ 在单位圆上有一阶实极点 $p=\pm1$，则 $A(z)$ 中就有因子 $(z\pm1)$，$h(k)$ 中就有形式为 $A(\pm1)^k\varepsilon(k)$ 的项；若有二阶实极点 $p=\pm1$，则 $A(z)$ 中就有因子 $(z\pm1)^2$，$h(k)$ 中就有 $Ak(\pm1)^{k-1}\varepsilon(k)$ 的项。若 $H(z)$ 在单位圆上有共轭复极点 $p_{1,2}=e^{\pm j\beta}$，则 $A(z)$ 中就有因子 $(z-e^{j\beta})\cdot(z-e^{-j\beta})$，$h(k)$ 中就有形式为 $A\cos(\beta k+\theta)\varepsilon(k)$ 的项。若有二阶共轭复极点 $p_{1,2}=e^{\pm j\beta}$，则 $A(z)$ 中就有因子 $(z-e^{j\beta})^2\cdot(z-e^{-j\beta})^2$，$h(k)$ 中就有形式为 $Ak\cos(\beta k+\theta)\varepsilon(k)$ 的项。因此，$H(z)$ 在单位圆上的一阶极点对应 $h(k)$ 中的响应为阶跃序列或正弦序列；$H(z)$ 在单位圆上二阶及二阶以上极点对应 $h(k)$ 中的响应都是随 k 的增加而增大，最终趋于无穷大。

3. 单位圆外极点

$H(z)$ 在单位圆外的极点对应的 $h(k)$ 中的响应与单位圆内极点对应的 $h(k)$ 中的响应形式相似，不同之处在于，单位圆外的极点对应的 $h(k)$ 中的响应都随 k 的增加而增大，最终趋于无穷大。$H(z)$ 的一阶极点在复平面上的分布与 $h(k)$ 的关系如图 7.17 所示。

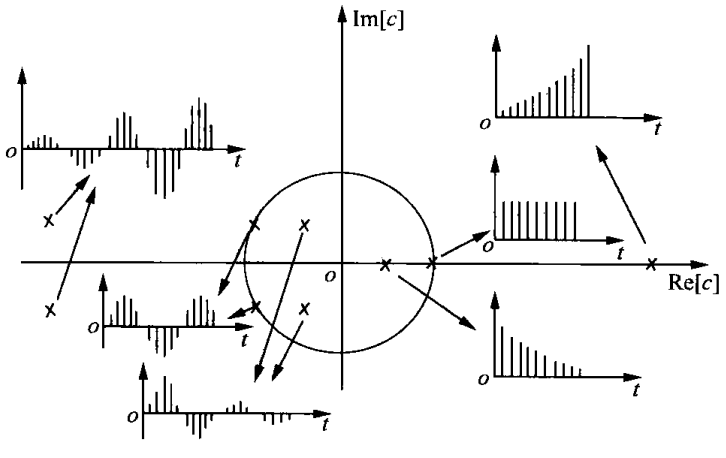


图 7.17　$H(z)$ 的极点分布与 $h(k)$ 的关系

7.8.3　H(z)与离散系统频率响应

由 7.6 节的讨论可知，若系统函数 $H(z)$ 的极点全部在单位圆内，则 $H(z)$ 在单位圆 $|z|=1$ 上收敛，$H(e^{j\omega T})$ 称为离散系统的频率响应。若 n 阶离散系统的系统函数 $H(z)$ 的极点全部在单位圆内，根据式(7.141)，则 n 阶离散系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega T}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega T}} = \frac{b_m \prod_{i=1}^{m}(e^{j\omega T} - z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(e^{j\omega T} - p_i)} \tag{7.142}$$

由于$(e^{j\omega T} - z_i)$和$(e^{j\omega T} - p_i)$为复数，故令

$$(e^{j\omega T} - z_i) = B_i e^{j\psi_i} \tag{7.143}$$

$$(e^{j\omega T} - p_i) = A_i e^{j\theta_i} \tag{7.144}$$

则 $H(e^{j\omega T})$又可表示为

$$H(e^{j\omega T}) = \frac{b_m \prod_{i=1}^{m} B_i e^{j\psi_i}}{\prod_{i=1}^{n} A_i e^{j\theta_i}} = |H(e^{j\omega T})| e^{j\varphi(\omega T)} \tag{7.145}$$

式(7.145)中，$b_m > 0$。幅频响应和相频响应分别为

$$|H(e^{j\omega T})| = \frac{b_m B_1 B_2 \cdots B_m}{A_1 A_2 \cdots A_n} \tag{7.146}$$

$$\varphi(\omega T) = (\psi_1 + \psi_2 + \cdots + \psi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n) \tag{7.147}$$

由式(7.142)可知，离散系统的频率响应取决于 $H(z)$的零、极点在复平面上的分布。由于 $e^{j\omega T}$、z_i、p_i 都是复数，可用复平面上的矢量表示。因此，式(7.143)中的 $B_i e^{j\psi_i}$ 可用矢量 $e^{j\omega T}$ 与矢量 z_i 的差矢量表示，式(7.145)中的 $A_i e^{j\theta_i}$ 可用矢量 $e^{j\omega T}$ 与矢量 p_i 的差矢量表示。当 ωT 变化时，差矢量也随之变化。因此，可根据差矢量 ωT 随的变化分析离散系统的频率响应。矢量 $e^{j\omega T}$、零点矢量 z_i、极点矢量 p_i 及差矢量 $B_i e^{j\psi_i}$、$A_i e^{j\theta_i}$ 如图 7.18 所示。

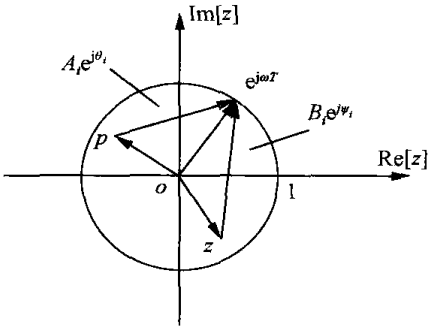


图 7.18　零、极点的矢量表示

【例 7-38】 已知离散系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{6(z-1)}{4z+1}, \quad |z| > \frac{1}{4}$$

求系统的频率响应，粗略画出系统的幅频响应和相频响应曲线。

解　由于 $H(z)$的收敛域为$|z| > \frac{1}{4}$，所以 $H(z)$在单位圆上收敛。$H(z)$有一个极点 $p_1 = -\frac{1}{4}$，有一个零点 $z_1 = 1$。系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega T}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega T}} = \frac{3}{2}\left[\frac{e^{j\omega T}-1}{e^{j\omega T}-\left(-\frac{1}{4}\right)}\right]$$

令 $Ae^{j\theta}=e^{j\omega T}-\left(-\frac{1}{4}\right)$，$Be^{j\psi}=e^{j\omega T}-1$，则有

$$H(e^{j\omega T}) = \frac{3}{2}\cdot\frac{Be^{j\psi}}{Ae^{j\theta}} = |H(e^{j\omega T})|e^{j\varphi(\omega T)}$$

$$|H(e^{j\omega T})| = \frac{3B}{2A},\ \varphi(\omega T) = \psi-\theta$$

差矢量 $Ae^{j\theta}$ 和 $Be^{j\psi}$ 如图 7.19(a)所示。

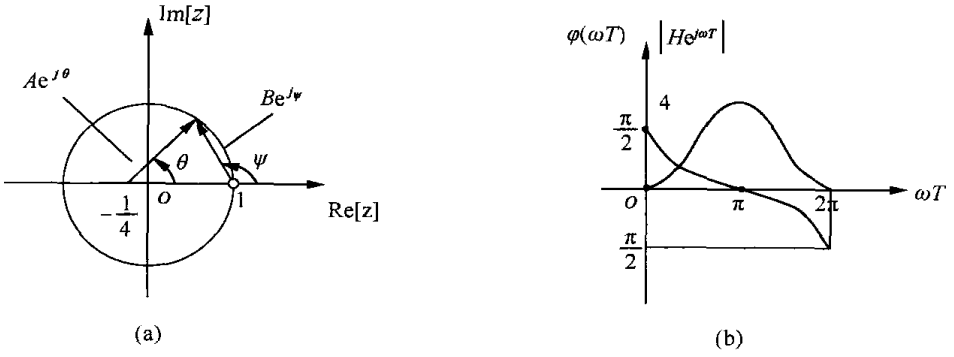


图 7.19　例 7-38 图

由上图(a)可知，当 $\omega T=0$ 时，$B=0$，$\psi=\frac{\pi}{2}$，$A=\frac{5}{4}$，$\theta=0$，所以 $|H(e^{j\omega T})|=0$，$\varphi(\omega T)=\frac{\pi}{2}$；当 ωT 从零开始增加到 $\omega T=\pi$ 时，B 增大，ψ 增大，A 减小，θ 增大，但是，θ 比 ψ 增加较快，所以，$|H(e^{j\omega T})|$ 增大，$\varphi(\omega T)$ 减小；当 ωT 等于 π 时，B 达到最大值，$B=2$，$\psi=\pi$，A 达到最小值，$A=\frac{3}{4}$，$\theta=\pi$，此时，$|H(e^{j\omega T})|=4$，达到最大值，$\varphi(\omega T)=0$；当 ωT 从 π 继续增加到 2π 时，B 减小，$|\psi|$ 减小，ψ 的主值为负值，A 增大，$|\theta|$ 减小，θ 的主值为负值，所以 $|H(e^{j\omega T})|$ 减小，$|\varphi(\omega T)|$ 增大，$\varphi(\omega T)$ 为负值；$\omega T=2\pi$ 时，$A=\frac{5}{4}$，$\theta=0$，$B=0$，$\psi=-\frac{\pi}{2}$，故 $|H(e^{j\omega T})|=0$，$\varphi(\omega T)=-\frac{\pi}{2}$。

根据以上分析，可画出幅频特性和相频特性曲线如图 7.19(b)所示。

7.8.4　H(z)与离散系统的稳定性

离散系统的稳定性是离散系统分析与设计的首要问题。实际中的离散系统通常都设计为稳定系统，这样，系统才能正常工作。例如，数字滤波器必须是稳定系统，只有这样，其频率响应特性才有意义。

1. 离散稳定系统

一个离散系统，如果对任意有界输入产生的零状态响应也是有界的，则该系统称为有

界输入有界输出意义下的稳定系统，简称**稳定系统**。即设 M_f 为有限正实数，若

$$|f(k)|\leqslant M_f$$

并且

$$|y_f(k)|\leqslant M_f$$

则离散系统为稳定系统（$f(k)$为系统的输入，$y_f(k)$为零状态响应）。

线性时不变因果离散系统稳定的充分和必要条件为

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty}|h(k)|\leqslant M \tag{7.148}$$

式中，$h(k)$是离散系统的单位序列响应，M 为有限正实数。下面对式(7.148)所示条件的充分性和必要性给以证明。

充分性：设系统输入 $f(k)$有界，即$|f(k)|\leqslant M_f$，系统的零状态响应为

$$y_f(k)=h(k)*f(k)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)f(k-m) \tag{7.149}$$

因此有

$$|y_f(k)|=\left|\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)f(k-m)\right|\leqslant\sum_{m=-\infty}^{\infty}|h(m)|\cdot|f(k-m)|$$

即

$$|y_f(k)|\leqslant M_f\sum_{m=-\infty}^{\infty}|h(m)|$$

若 $\sum\limits_{m=-\infty}^{\infty}|h(m)|\leqslant M$（$M$ 为有限正实数），则

$$|y_f(k)|\leqslant M_fM<\infty$$

即对有界输入 $f(k)$，只要 $h(k)$绝对可和，则 $y_f(k)$也有界，系统一定稳定；故式(7.148)对系统稳定具有充分性。

必要性：所谓必要性是指 $h(k)$不满足式(7.148)，即 $h(k)$不绝对可和时，至少有某一有界输入会产生无界的零状态响应。设系统输入 $f(k)$有界，并且

$$f(k)=\mathrm{sgn}[h(r-k)]$$

式中，sgn(·)为正负号函数，r 为实整数。系统的零状态响应为

$$y_f(k)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)f(k-m)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)\mathrm{sgn}[h(r-k+m)]$$

令 $k=r$，则

$$y_f(r)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)\mathrm{sgn}[h(m)]$$

考虑

$$\mathrm{sgn}[h(m)]=\begin{cases}1 & h(m)>0\\ 0 & h(m)=0\\ -1 & h(m)<0\end{cases}$$

故有

$$h(m)\mathrm{sgn}[h(m)]=|h(m)|$$

$$y_f(r)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}|h(m)|$$

若 $\sum_{m=-\infty}^{\infty}|h(m)|=\infty$，则 $y_f(r)=\infty$。这表明，若 $h(k)$不绝对可和，则对有界输入 $f(k)=\mathrm{sgn}[h(r-k)]$，系统零状态响应 $y_f(k)$在 $k=r$ 时，其值为无穷大，即 $y_f(k)$无界。这就证明了式(7.149)对系统稳定的必要性。

2. 离散系统稳定性准则

如前所述，当离散系统的系统函数 $H(z)$的极点全部在单位圆内时，单位序列响应 $h(k)$中各项都随 k 的增大而衰减，$k\to\infty$时，$h(k)$的值趋于零，即 $h(k)$绝对可和。因此，一个因果的离散系统，若系统函数 $H(z)$的极点全部在单位圆内，则该系统是稳定系统。朱里提出了一种通过列表来判断 $H(z)$的极点是否全部在单位圆内的方法，这种方法称为**朱里准则**。朱里准则是根据 $H(z)$的分母 $A(z)$的系数列成的表来判断 $H(z)$的极点位置，该表又称**朱里排列**。

(1)朱里排列

设 n 阶离散系统的系统函数为 $H(z)=\dfrac{B(z)}{A(z)}$，分母多项式 $A(z)$为

$$A(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+a_{n-2}z^{n-2}+\cdots+a_1z+a_0$$

则朱里排列如下：

行							
1	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_2	a_1	a_0
2	a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
3	c_{n-1}	c_{n-2}	c_{n-3}	$\cdots$	c_1	c_0	
4	c_0	c_1	c_2	$\cdots$	c_{n-2}	c_{n-1}	
5	d_{n-2}	d_{n-3}	d_{n-4}	$\cdots$	d_0		
6	d_0	d_1	d_2	$\cdots$	d_{n-2}		
⋮	⋮	⋮	⋮	$\cdots$			
$2n-3$	r_2	r_1	r_0				

朱里排列共有$(2n-3)$行。第 1 行为 $A(z)$的各项系数从 a_n 到 a_0 依次排列，第 2 行是第 1 行的倒排。若系数中某项为零，则用零替补。第 3 行及以后各行的元素按以下规则计算：

$$c_{n-1}=\begin{vmatrix}a_n & a_0\\ a_0 & a_n\end{vmatrix},\ c_{n-2}=\begin{vmatrix}a_n & a_1\\ a_0 & a_{n-1}\end{vmatrix},c_{n-3}=\begin{vmatrix}a_n & a_2\\ a_0 & a_{n-2}\end{vmatrix},\cdots \tag{7.150}$$

$$d_{n-2}=\begin{vmatrix}c_{n-1} & c_0\\ c_0 & c_{n-1}\end{vmatrix},d_{n-3}=\begin{vmatrix}c_{n-1} & c_1\\ c_0 & c_{n-2}\end{vmatrix},d_{n-4}=\begin{vmatrix}c_{n-1} & c_2\\ c_0 & c_{n-3}\end{vmatrix},\cdots \tag{7.151}$$

根据以上规律，依次计算表中各元素的值，直到计算出第$(2n-3)$行元素为止。

(2)朱里准则

朱里准则：$H(z)$的极点即 $A(z)=0$ 的根，全部在单位圆内的充分和必要条件为

$$\left.\begin{aligned}&A(1)=A(z)\Big|_{z=1}>0\\&(-1)^nA(-1)>0\\&a_n>|a_0|\\&c_{n-1}>|c_0|\\&d_{n-2}>|d_0|\\&\cdots\\&r_2>|r_0|\end{aligned}\right\}\tag{7.152}$$

【例 7-39】 已知离散系统的系统函数为 $H(z)=\dfrac{z^2+z+3}{12z^3-16z^2+7z-1}$，判断系统是否稳定。

解 由题 $H(z)$的分母多项式为 $A(z)=12z^3-16z^2+7z-1$，有朱里排列如下

$$\begin{array}{cccc}12 & -16 & 7 & -1\\ -1 & 7 & -16 & 12\\ c_2 & c_1 & c_0 & \end{array}$$

由式(7.150)计算 c_2、c_1、c_0，得

$$c_2=\begin{vmatrix}12 & -1\\ -1 & 12\end{vmatrix}=143\quad c_1=\begin{vmatrix}12 & 7\\ -1 & -16\end{vmatrix}=-185\quad c_0=\begin{vmatrix}12 & -16\\ -1 & 7\end{vmatrix}=68$$

由题及朱里排列有

$$\begin{aligned}&A(1)=2>0\\&(-1)^3A(-1)=36>0\\&a_3>|a_0|\\&c_2>|c_0|\end{aligned}$$

满足朱里准则，即 $H(z)$的极点全部在单位圆内，所以该系统是稳定的。

7.8.5 Z 域与 S 域的映射关系

在 7.1 节的分析中曾经指出，复变量 z 和 s 的关系为

$$z=\mathrm{e}^{sT}\tag{7.153a}$$

$$s=\frac{1}{T}\ln z\tag{7.153b}$$

式中，实常数 T 为取样周期。若将 z 和 s 分别表示为

$$s=\sigma+\mathrm{j}\omega\tag{7.154a}$$

$$z=r\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}\tag{7.154b}$$

并把式(7.154a)代入式(7.153a)，可得

$$r=\mathrm{e}^{\sigma T}\tag{7.155a}$$

$$\Omega=\omega T\tag{7.155b}$$

由式(7.155a)可知，当 $\sigma<0$(为负值)时，$r<1$，即 S 平面的左半平面映射为 Z 平面的单位圆($|z|=1$)的内部；当 $\sigma>0$ 时，$r>1$，即 S 平面的右半平面映射为 Z 平面的单位圆的外

部；当 $\sigma=0$ 时，$r=1$，即 S 平面的 $j\omega$ 轴映射为 Z 平面的单位圆。映射关系如图 7.29(a)(b)所示。

式(7.155a)、式(7.155b)还表明，S 平面上的实轴($j\omega=0$、$s=\sigma$)映射为 Z 平面的正实轴($\Omega=0$，$z=r$)；S 平面上的原点($\sigma=0$，$j\omega=0$)映射为 Z 平面上的 $z=1$ 的点($\Omega=0$，$r=1$)；S 平面上任一点 s_i 映射为 Z 平面上的点 $z_i=e^{s_iT}$。

式(7.155b)表示，当 ω 从 $-\frac{\pi}{T}$ 增大到 $\frac{\pi}{T}$ 时，Ω 从 $-\pi$ 增大到 π，即 Ω 在 Z 平面上每变化 2π，相应于 S 平面上 ω 变化 $\frac{2\pi}{T}$。因此，从 Z 平面到 S 平面的映射是多值的。Z 平面上一点 映射到 S 平面将是无穷多个点 $z=re^{j\Omega}$。由式(7.153b)得

$$s=\frac{1}{T}\ln z=\frac{1}{T}\ln re^{j\Omega}=\frac{1}{T}\ln re^{j(\Omega+2m\pi)}=\frac{1}{T}\ln r+j\frac{\Omega+2m\pi}{T} \tag{7.156}$$

式中，m 为整数。

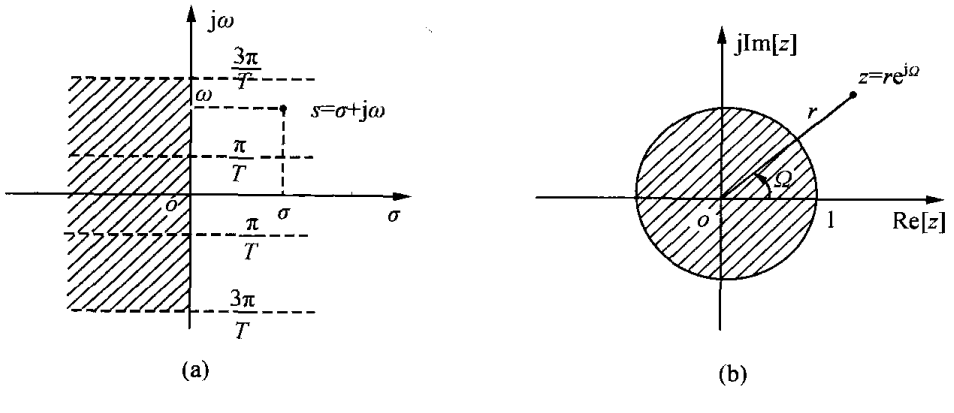


图 7.20　S 平面与 Z 平面的映射关系

习　题　7

7.1　求以下序列的 Z 变换，并表明其收敛域。

(1) $\left(\frac{1}{4}\right)^n\varepsilon(n)-\left(\frac{2}{3}\right)^n\varepsilon(n)$　　(2) $-\left(\frac{1}{2}\right)^n\varepsilon(-n-1)$

7.2　求下列 $h(n)$ 序列的 Z 变换并确定其收敛域。

(1) $h(n)=a^n\varepsilon(-n+3)$

(2) $h(n)=\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$

(3) $h(n)=n^2\varepsilon(n)$

7.3　若函数 $f_1(n)=\cos\beta nT\cdot\varepsilon(n)$ 的 Z 变换为 $F_1(z)=\frac{z(z-\cos\beta T)}{z^2-2z\cos\beta T+1}$，求函数 $f(n)=e^{-4nT}\cdot nT\cos n\pi\cdot\varepsilon(n)$ 的 Z 变换 $F(z)$。

7.4　有两序列分别为：$x_1(n)=a^n\varepsilon(n)$，$x_2(n)=b^n\varepsilon(n)$，且 $|a|<1$，$|b|<1$。

(1) 求 $x(n)=\left(a^n\sum_{k=0}^{n}b^k\right)\varepsilon(n)$ 的 Z 变换及其收敛域；

(2) 求值：$\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{1-a\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}}\right)\cdot\left(\frac{1}{1-b\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}}\right)\mathrm{d}\omega=?$（其中，$\omega$ 为数字角频率）

7.5 已知 $X(z)=\log(1-2z)$，$|z|<\frac{1}{2}$，求 $x(n)=z^{-1}[X(z)]$。

7.6 研究一个复序列 $x(n)=x_{\mathrm{r}}(n)+\mathrm{j}x_{\mathrm{i}}(n)$，其中 $x_{\mathrm{r}}(n)$ 和 $x_{\mathrm{i}}(n)$ 是实序列，序列 $x(n)$ 的 Z 变换 $X(z)$ 在单位圆的下半部为零，即 $\pi<\Omega<2\pi$ 时，$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=0$，$x(n)$ 的实部为

$$x_{\mathrm{r}}(n)=\begin{cases}\frac{1}{2}, n=0\\ -\frac{1}{4}, n=\pm 2\\ 0, \text{other}\end{cases}$$

试求 $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$ 的实部和虚部。

7.7 某种线性非移变系统的系统函数为

$$H(z)=\frac{z^3+7z^2+z+2}{z^3-2.5z^2+z}$$

试指出 $H(z)$ 所有可能的收敛域，分别求出此系统在不同收敛域时的单位取样响应并一一判断系统的稳定性。

7.8 描述某线性非时变离散系统的差分方程为

$$y(n)-2y(n-1)+y(n-2)=f(n)$$

已知 $y(0)=y(1)=2$，$f(n)=2^n\varepsilon(n)$，试用 Z 变换分析法求响应 $y(n)$，并指出零输入响应 $y_x(n)$ 和零状态响应 $y_f(n)$。

7.9 已知一线性时不变系统，用下列差分方程描述

$$y(n+1)+\frac{3}{2}y(n)-y(n-1)=f(n)$$

(1) 若系统是稳定的，求系统对 $f(n)=\varepsilon(n)$ 的响应。

(2) 若系统的转移函数 $H(z)$ 的收敛域包含 $|z|=\infty$，系统的输入信号 $f(n)$ 如图 7.21 所示，求 $n=2$ 时刻，输出响应 $y(n)\big|_{n=2}=?$

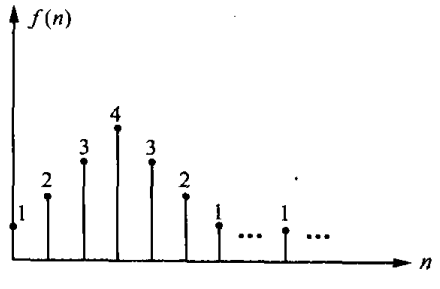


图 7.21

7.10 对于下列差分方程所表示的离散因果系统

$$y(n)+0.2y(n-1)-0.24y(n-2)=f(n)+f(n-1)$$

(1) 求系统函数 $H(z)$，并说明它的收敛域及系统的稳定性；

(2) 求单位样值相应 $h(n)$；

(3) 输入 $f(n)$ 为单位阶跃序列时，求零状态响应。

7.11 某线性离散系统结构如图 7.22 所示。

(1) 试写出描述系统的差分方程；

(2) 已知 $f(n)=3^n\varepsilon(n)$，$y(-1)=0$，$y(-2)=1$，应用 Z 变换求解响应 $y(n)$。

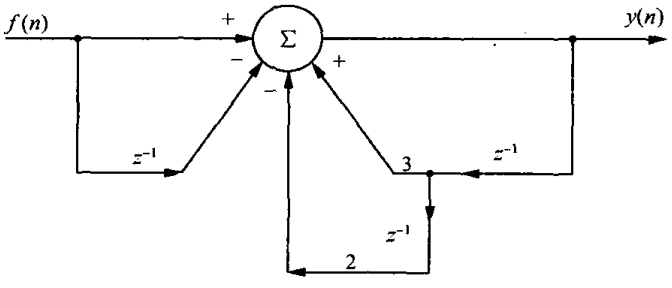


图 7.22

7.12　已知一离散系统的组成框图如图 7.23 所示，输入信号 $f(n)=\left(\frac{T}{2}\right)^n\cdot\varepsilon(n)$，试求：

(1) 该系统的差分方程；

(2) 该系统的单位冲激响应 $h(n)$；

(3) 系统响应 $y(n)$。

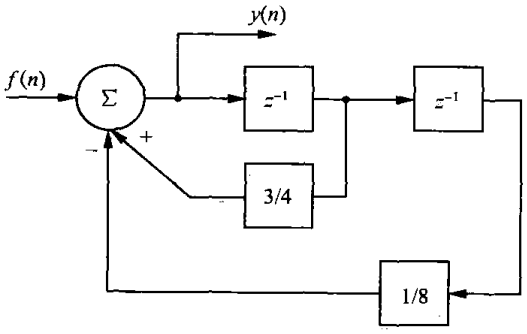


图 7.23

7.13　已知一离散 LTI 系统，其零极点如图 7.24 所示：

(1) 若系统为因果系统，且其冲激响应 $h(0)=2$，求其冲激响应 $h(n)$ 及系统函数 $H(z)$；

(2) 设该系统的输入为 $f(n)=\varepsilon(n)$，求其响应 $y(n)$。

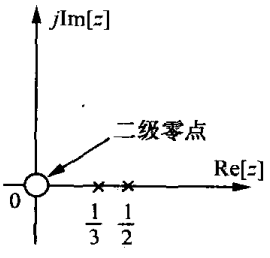


图 7.24

7.14　输入 $f(n)$，输出 $y(n)$ 的离散线性非移变系统满足下列条件：

(1) 若对于所有 n，$f(n)=(-2)^n$，则对于所有 n，$y(n)=0$；

(2) 若对于所有 n，$f(n)=\left(\frac{1}{2}\right)^n\varepsilon(n)$，则对于所有 n，$y(n)=\delta(n)+a\left(\frac{1}{4}\right)^n\varepsilon(n)$。

(1) 试确定常数 a 的值。

(2) 若对于所有 n，$f(n)=1$，试确定 $y(n)$。

7.15　序列 $f(n)$ 通过一个单位脉冲响应为 $g(n)$ 的 LTI 系统，产生输出为 $v(n)$，将 $v(n)$ 反转成 $v(-n)$ 后，让 $v(-n)$ 再通过一个同样的系统，产生输出 $w(n)$，再将 $w(n)$ 反转即成为最终的输出 $y(n)=w(-n)$。其处理过程如图 7.25 所示，现在欲构造一个系统 $h(n)$，使之能一次完成上述三个处理过程。

(1) 如何确定 $h(n)$，使得 $y(n)=f(n)*h(n)$，求出相应的系统函数 $H(n)$，使

$$Y(z)=F(z)\cdot H(z)$$

(2) 如果 $g(n)$ 代表一个稳定因果的滤波器，那么 $h(n)$ 所代表的系统是否稳定？是否因果？

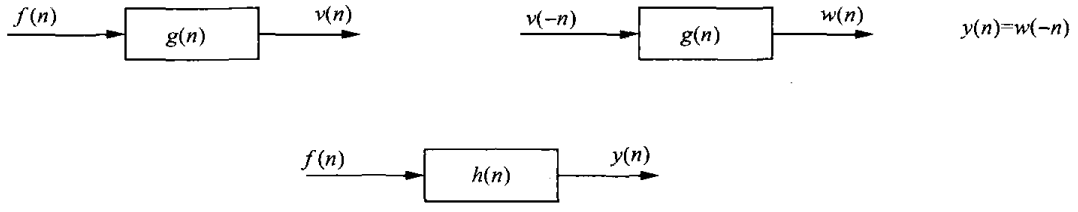


图 7.25

7.16 某一线性非移变系统输入为 $s(n)$，输出为 $x(n)$，该系统差分方程为

$$x(n) = s(n) - e^{-8a}s(n-8),\ 0 < a < 1$$

(1) 求系统函数 $H_1(z)=X(z)/S(z)$，画出零极点图与收敛域；

(2) 我们要用一个线性非移变系统从 $x(n)$ 中恢复 $s(n)$，求系统函数 $H_2(z)=Y(z)/X(z)$，使得 $y(n)=s(n)$，对 $H_2(z)$ 求出所有可能的收敛域；并对每个收敛域说出该系统是否因果与稳定。

(3) 对冲激响应 $h_2(n)$，求出可能的选择，使 $y(n)=h_2(n)*x(n)=s(n)$。

7.17 系统 $y(n+2)+a_1y(n+1)+a_2y(n)=0$ 稳定的条件是当 $n\to\infty$ 时，$y(n)=0$，则以 a_1 的取值为 x 轴，a_2 的取值为 y 轴，找到并画出系统稳定时 a_1、a_2 的取值区域。

7.18 已知一离散系统框图如图 7.26，求：

(1)系统函数 $H(z)$；

(2)使系统稳定的 K 值范围；

(3)临界稳定时的单位样值响应 $h(n)$。

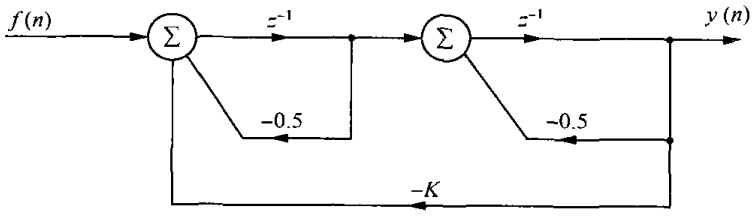


图 7.26

7.19 对离散时间系统(如图 7.27 所示)：

(1) 写出差分方程；

(2) 求系统函数，并画出零、极点图；

(3) 求单位脉冲响应，并画出波形图；

(4) 在保证系统特性不变的条件下，画出一种节省延迟器的模拟框图。

7.20 已知一系统框图如图 7.28，其中 m 为一个常数，

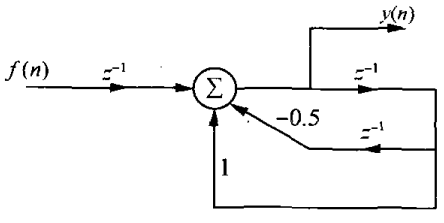


图 7.27

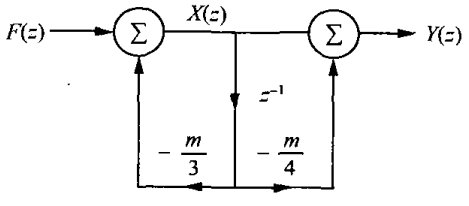


图 7.28

(1) 求出该因果系统的 $H(z)$，并指出其收敛域。

(2) 问：当 m 取何值时，该系统是稳定的？

(3) 如果 $m=1$，对所有 n，$f(n)=\left(\frac{2}{3}\right)^n$，求出 $y(n)$。

7.21　已知有差分方程

$$y(n)+ay(n-1)+by(n-2)=f(n)+cf(n-1)+df(n-2)$$

其中 a、b、c、d 均为实常数，描述的离散事件 LTI 因果系统的系统函数具有如下特征：$H(z)$在原点 $z=0$ 有二阶零点；$H(z)$有一个极点在 $z=\frac{1}{2}$ 处；$H(1)=\frac{8}{3}$。试求：

(1) 该系统的系统函数 $H(z)$，并确定差分方程中的常数 a、b、c、d；

(2) 绘出该系统的零极点图，并说明该系统是否稳定；

(3) 当该系统的输入为 $f(n)=\delta(n)+\delta(n-2)$时，求系统输出 $y(n)$；

(4) 如果系统的输入为 $f(n)=(-1)^n$，求该系统的输出 $y(n)$；

(5) 绘出系统的直接Ⅱ型结构图。

7.22　已知某线性移不变系统由下列差分方程描述：

$$y(n)-ay(n-1)=f(n)-bf(n-1)$$

其中 $f(n)$为输入，$y(n)$为输出。求：

(1) 频率响应 $H(e^{j\Omega})$；

(2) 欲使 $|H(e^{j\Omega})|$为常数，a、b 应满足什么条件？

(3) 画出 $a=\frac{1}{2}$，$b=0$ 时，$H(e^{j\Omega})\sim\Omega$ 的大致曲线。

7.23　已知离散系统框图如图 7.29，求：

(1) 粗绘系统的幅频响应曲线；

(2) 系统的单位样值函数响应 $h(n)$。

7.24　考虑图 7.30 所示离散系统，其中 a，b 为常数，z^{-1} 表示单位延时。

(1) 求该系统的单位样值响应；

(2) 求系统的频率响应；

(3) 假设 $a=1$，$b=0.5$，粗略绘出系统幅频响应曲线，并加以标注；

(4) 若已知另一系统的输出 $y_2(n)=\sum_{k=0}^{\infty}f(n-k)e^{-ak}$，其中 a 为常数，问能否找到合适的 a 和 b 的取值，使得对于所有的 n，存在 $y_1(n)=y_2(n)$，为什么？

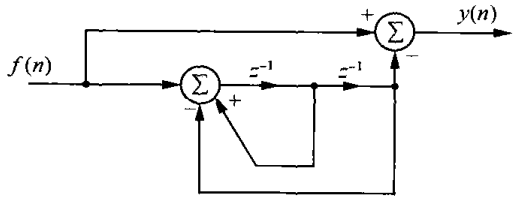


图 7.29

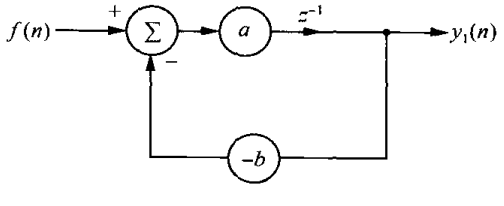


图 7.30

7.25　有一系统如图 7.31 所示，其中，$h_1(n)$或 $H_1(\Omega)$已知。

1. 求整个系统的频率响应 $H(\Omega)$，系统函数 $H(z)$和单位脉冲响应 $h(n)$。

2. 若 $H_1(\Omega)$为图(b)，请画出频率响应 $H(\Omega)$。

7.26　如果 $H(z)$是一个数字低通滤波器的传输函数，那么 $H(-z)$代表一个什么类型的滤波器？$H(z^2)$又代表一个什么类型的滤波器？请绘出它们的频率特性示意图。

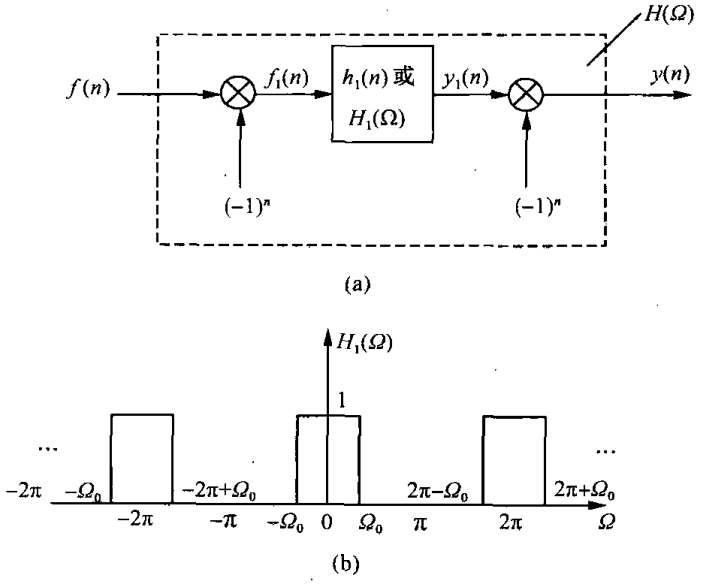


图 7.31

7.27 某离散系统的系统函数的零极点分布如图 7.32 所示，试求：

(1) 该系统的单位样值响应 $h(n)$(允许差一系数)；

(2) 粗略画出其幅频特性，并说明系统属于低通、高通还是带通滤波器。

7.28 对图 7.33 所示离散时间 LTI 系统，确定系数 c_1、c_2、d，使该系统成为一个全通系统，且对所有的 Ω，该系统的幅频特性 $|H(e^{j\Omega})|=1$。

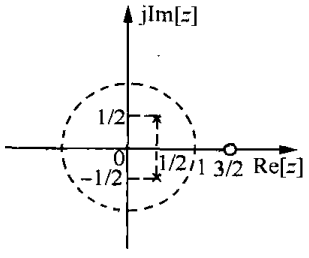


图 7.32

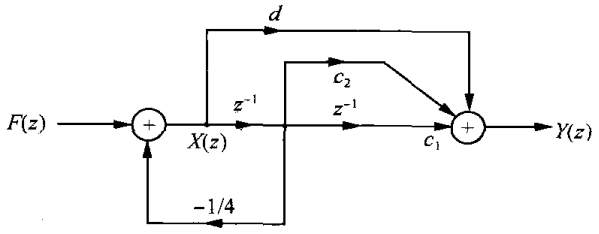


图 7.33

7.29 图 7.34 中给出两个系统，在系统 A 中，响应 $r(t)$ 经过积分后进行理想抽样，得到序列 $y_A(nT)$。在系统 B 中响应 $r(t)$ 先经过理想抽样成为序列，再对该序列求和，得到序列 $y_B(nT)$，假定输入 $f(t)=\delta(t)$，抽样间隔 $T=1s$，$a=0.2$，分别求出 $y_A(nT)$ 和 $y_B(nT)$ 的表达式，系统 A 和 B 等价吗？为什么？

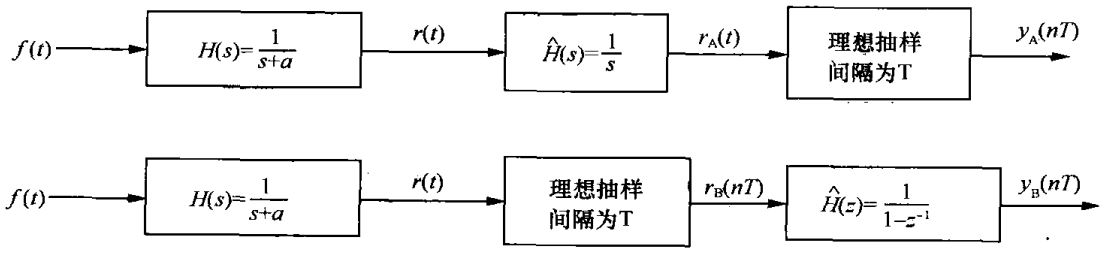


图 7.34

习题 7 解答

7.1　**解**　(1) 设 $f(n)=\left(\frac{1}{4}\right)^n\varepsilon(n)-\left(\frac{2}{3}\right)^n\varepsilon(n)$，则

$$F(z)=Z[f(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)\cdot z^{-n}$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n\cdot z^{-n}-\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n\cdot z^{-n}=\frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}-\frac{1}{1-\frac{2}{3}z^{-1}}$$

即

$$F(z)=\frac{-\frac{5}{12}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1-\frac{2}{3}z^{-1}\right)},\quad |z|>\frac{2}{3}$$

(2) 设 $f(n)=-\left(\frac{1}{2}\right)^n\varepsilon(-n-1)$，则

$$F(z)=Z[f(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{-1}-\left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n}=-\sum_{n=1}^{\infty}2^n z^n=1-\sum_{n=0}^{\infty}2^n z^n$$

$$=1-\frac{1}{1-2z}=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}},\quad |z|<\frac{1}{2}$$

7.2　**解**　(1) $h(n)=a^n\varepsilon(-n+3)$

$$H(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h(n)z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a^n\varepsilon(-n+3)z^{-n}$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{2}a^n z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}a^{-n}z^n+az^{-1}+a^2z^{-2}=\frac{1}{1-a^{-1}z}+az^{-1}+a^2z^{-2},\quad |z|<|a|$$

即

$$H(z)=\frac{a^3}{z^2(a-z)},\quad |z|<|a|$$

(2) $h(n)=\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$

$$H(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h(n)z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{-1}3^n\cdot z^{-n}+\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n\cdot z^{-n}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n\cdot z^n+\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n\cdot z^{-n}=\frac{1}{1-\frac{1}{3}z}-1+\frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}},\quad \frac{1}{3}<|z|<3$$

即

$$H(z)=\frac{\frac{8}{9}}{\left(1-\frac{1}{3}z\right)\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)},\quad \frac{1}{3}<|z|<3$$

(3)因为 $\varepsilon(n)\Leftrightarrow\frac{z}{z-1}$，所以

$$n\varepsilon(n)\Leftrightarrow -z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{z}{z-1}\right)=\frac{z}{(z-1)^2},\quad |z|>1$$

$$n^2\varepsilon(n)\Leftrightarrow -z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{z}{(z-1)^2}\right)=\frac{z(z+1)}{(z-1)^3},\quad |z|>1$$

即

$$H(z)=\frac{z(z+1)}{(z-1)^3},\ |z|>1$$

7.3 **解** 因为

$$f_2(n)=\cos n\pi\cdot\varepsilon(n)\Leftrightarrow\frac{z(z-\cos\pi)}{z^2-2z\cos\pi+1}=\frac{z}{z+1}=F_2(z)$$

$$f_3(n)=nT\cos n\pi\cdot\varepsilon(n)=nT\cdot f_2(n)\Leftrightarrow -z\cdot F_2'(z)\cdot T=-\frac{zT}{(z+1)^2}=F_3(z)$$

所以

$$f(n)=\mathrm{e}^{-4nT}\cdot f_3(n)=\mathrm{e}^{(-4T)n}\cdot f_3(n)\Leftrightarrow F_3\left(\frac{z}{\mathrm{e}^{-4T}}\right)=-\frac{\mathrm{e}^{4T}zT}{(\mathrm{e}^{4T}z+1)^2}$$

即

$$F(z)=-\frac{\mathrm{e}^{4T}zT}{(\mathrm{e}^{4T}z+1)^2}$$

7.4 **解** (1)因为

$$\sum_{k=0}^{n}b^k=\frac{1-b^{n+1}}{1-b}$$

所以

$$x(n)=\left(a^n\sum_{k=0}^{n}b^k\right)\cdot\varepsilon(n)=\left(a^n\cdot\frac{1-b^{n+1}}{1-b}\right)\cdot\varepsilon(n)=\frac{1}{1-b}(a^n-b\cdot(ab)^n)\varepsilon(n)$$

故

$$X(z)=\frac{1}{1-b}\cdot\frac{1}{1-az^{-1}}-\frac{b}{1-b}\cdot\frac{1}{1-abz^{-1}}$$

$$=\frac{1-b}{(1-b)(1-az^{-1})(1-abz^{-1})}=\frac{1}{(1-az^{-1})(1-abz^{-1})}$$

收敛域为$|z|>a$

(2) $\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{1-a\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}}\cdot\frac{1}{1-b\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}}\mathrm{d}\omega=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{1-a\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}}\cdot\frac{1}{1-b\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega n}\cdot\mathrm{d}\omega\Big|_{n=0}$

$$=2\pi\cdot x_1(n)*x_2(n)\Big|_{n=0}=2\pi$$

7.5 **解** $X(z)=\log(1-2z),\ |z|<\frac{1}{2}$

对上式微分,得

$$\frac{\mathrm{d}X(z)}{\mathrm{d}z}=-\frac{2}{1-2z},\ |z|<\frac{1}{2}$$

根据 Z 变换的性质

$$nx(n)=Z^{-1}\left[-z\cdot\frac{\mathrm{d}X(z)}{\mathrm{d}z}\right]=Z^{-1}\left[\frac{2z}{1-2z}\right]=Z^{-1}\left[-\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right]=\left(\frac{1}{2}\right)^n\varepsilon(-n-1),\ |z|<\frac{1}{2}$$

因此,$x(n)=\frac{1}{n}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n\varepsilon(-n-1)$

7.6 **解** 设 $X(z)=X_1(z)+X_2(z)$,其中 $X_1(z)=Z[x_r(n)]$,$X_2(z)=Z[\mathrm{j}x_i(n)]$

则

$$X_1(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_r(n)z^{-n}=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}z^2-\frac{1}{4}z^{-2}$$

$$X_1(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=X_1(z)\Big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}}=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\Omega}-\frac{1}{4}z^{-\mathrm{j}2\Omega}=\sin^2\Omega$$

由于 $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=0$,$\pi<\Omega<2\pi$,可推出

$$X_2(e^{j\Omega}) = \begin{cases} \sin^2\Omega, 0 < \Omega < \pi \\ -\sin^2\Omega, \pi < \Omega < 2\pi \end{cases}$$

从而

$$X(e^{j\Omega}) = X_1(e^{j\Omega}) + X_2(e^{j\Omega}) = 2\sin^2\Omega$$

所以，$X(e^{j\Omega})$的实部 $X_r(e^{j\Omega})=2\sin^2\Omega$，$X(e^{j\Omega})$的虚部 $X_i(e^{j\Omega})=0$。

7.7　**解**　由题知

$$H(z) = \frac{z^3+7z^2+z+2}{z^3-2.5z^2+z} = \frac{z^3+7z^2+z+2}{z(z-2)(z-0.5)}$$

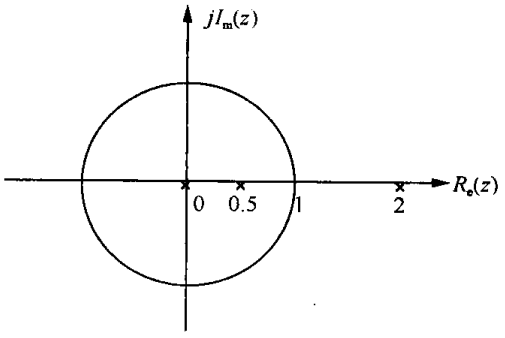
则

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z^3+7z^2+z+2}{z^2(z-2)(z-0.5)} = \frac{2}{z^2} + \frac{6}{z} + \frac{\frac{20}{3}}{z-2} - \frac{\frac{35}{3}}{z-0.5}$$

故

$$H(z) = \frac{2}{z} + 6 + \frac{\frac{20}{3}z}{z-2} - \frac{\frac{35}{3}z}{z-0.5}$$

$H(z)$的极点分布如题 7.7 图所示，故它可能的收敛域有以下几种情况：



题 7.7 图

(1) $0<|z|<0.5$，收敛域不包括单位圆，系统不稳定。

此时，$-\frac{20}{3}2^n\varepsilon(-n-1) \Leftrightarrow \frac{\frac{20}{3}}{z-2}$，$|z|<2$

$$-\frac{35}{3}(0.5)^n\varepsilon(-n-1) \Leftrightarrow \frac{\frac{35}{3}}{z-0.5},\ |z|<0.5$$

所以

$$h(n) = 2\delta(n-1) + 6\delta(n) - \frac{20}{3}\cdot 2^n\varepsilon(-n-1) + \frac{35}{3}\cdot(0.5)^n\varepsilon(-n-1)$$

(2) $0.5<|z|<2$，收敛域包括单位圆，系统稳定。

$$\frac{20}{3}2^n\varepsilon(n) \Leftrightarrow \frac{\frac{20}{3}}{z-2},\ |z|<2$$

$$\frac{35}{3}(0.5)^n\varepsilon(n) \Leftrightarrow \frac{\frac{35}{3}}{z-0.5},\ |z|>0.5$$

所以

$$h(n)=2\delta(n-1)+6\delta(n)+\frac{20}{3}\cdot 2^n\varepsilon(n)-\frac{35}{3}\cdot(0.5)^n\varepsilon(n)$$

(3)$|z|>2$ 时，收敛域不包括单位圆，系统不稳定，此时

$$\frac{20}{3}2^n\varepsilon(n)\Leftrightarrow\frac{\frac{20}{3}}{z-2},\ |z|>2$$

$$\frac{35}{3}(0.5)^n\varepsilon(n)\Leftrightarrow\frac{\frac{35}{3}}{z-0.5},\ |z|>0.5$$

所以

$$h(n)=2\delta(n-1)+6\delta(n)+\frac{20}{3}\cdot 2^n\varepsilon(n)-\frac{35}{3}\cdot(0.5)^n\varepsilon(n)$$

7.8 **解** 系统差分方程可写为

$$y(n+2)-2y(n+1)+y(n)=f(n+2)$$

两边作单位 Z 变换有

$$z^2Y(z)-zy(1)-z^2y(0)-2[zY(z)-zy(0)]+Y(z)=z^2\cdot F(z)$$

因为

$$x(n)=2^n\varepsilon(n)$$

所以

$$F(z)=\frac{z}{z-2}$$

同时，将 $y(0)=y(1)=2$ 代入上式中，有

$$Y(z)=\frac{2z}{z-1}-\frac{z}{(z-1)^2}+\frac{z^2}{z^2-2z+1}\cdot F(z)=Y_x(z)+Y_f(z)$$

其中

$$Y_x(z)=\frac{2z^2-3z}{z^2-2z+1},\ Y_f(z)=\frac{z^2}{z^2-2z+1}\cdot F(z)$$

由 $Y_f(z)=\frac{z^2}{z^2-2z+1}\cdot\frac{z}{z-2}=\frac{4z}{z-2}-\frac{3z}{z-1}-\frac{z}{(z-1)^2}$ 可知

$$y_f(n)=4\cdot 2^n\varepsilon(n)-3\varepsilon(n)-n\varepsilon(n)=[4\cdot 2^n-3-n]\cdot\varepsilon(n)$$

由 $Y_x(z)=\frac{2z^2-3z}{z^2-2z+1}=\frac{2z}{z-1}-\frac{z}{(z-1)^2}$ 可知

$$y_x(n)=2\varepsilon(n)-n\varepsilon(n)$$

所以

$$y(n)=(4\cdot 2^n-1-2n)\varepsilon(n)$$

7.9 **解** (1) 该系统的系统函数为

$$H(z)=\frac{1}{z+\frac{3}{2}-z^{-1}}=\frac{\frac{2}{5}}{z-\frac{1}{2}}-\frac{\frac{2}{5}}{z+2}$$

若输入 $f(n)=\varepsilon(n)$，即 $F(z)=\frac{z}{z-1}$，则输出

$$Y(z)=H(z)\cdot F(z)=\frac{z}{\left(z+\frac{3}{2}-z^{-1}\right)(z-1)}=\frac{\frac{2}{3}z}{z-1}-\frac{\frac{2}{5}z}{z-\frac{1}{2}}-\frac{\frac{4}{15}z}{z+2}$$

由于系统稳定，$H(z)$ 的收敛域为 $\frac{1}{2}<|z|<2$，故输出为

$$y(n)=\frac{2}{3}\varepsilon(n)-\frac{2}{5}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n}\varepsilon(n)+\frac{4}{15}(-2)^{n}\varepsilon(-n-1)$$

(2) 由于 $H(z)$的收敛域包括$|z|=\infty$,故系统为因果系统,因此,冲激响应为

$$h(n)=\frac{2}{5}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n}-(-2)^{n}\right]\varepsilon(n)$$

$$h(0)=0,\ h(1)=1,h(2)=-\frac{3}{2},\cdots$$

$$y(n)=f(n)*h(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)h(n-k)=\sum_{k=0}^{n}f(k)h(n-k)$$

所以

$$y(n)\Big|_{n=2}=\sum_{k=0}^{2}f(k)h(2-k)=-\frac{3}{2}+2+0=\frac{1}{2}$$

即

$$y(2)=\frac{1}{2}$$

7.10　**解**　(1) 对差分方程作 Z 变换,有

$$Y(z)+0.2Y(z)\cdot z^{-1}-0.24Y(z)\cdot z^{-2}=F(z)+F(z)\cdot z^{-1}$$

整理得

$$H(z)=\frac{Y(z)}{F(z)}=\frac{1+z^{-1}}{1+0.2z^{-1}-0.24z^{-2}}=\frac{-0.4z}{z+0.6}+\frac{1.4z}{z-0.4}$$

故其收敛域为$|z|>0.6$,包括单位圆,因此系统稳定。

(2) $h(n)=Z^{-1}[H(z)]=-0.4\cdot(-0.6)^{n}\varepsilon(n)+1.4\cdot(0.4)^{n}\varepsilon(n)$

(3) $f(n)=\varepsilon(n)$, $F(z)=Z[f(n)]=\dfrac{z}{z-1}$

系统零状态响应

$$y_{f}(n)=Z^{-1}[H(z)\cdot F(z)]=Z^{-1}\left[\left(\frac{-0.4z}{z+0.6}+\frac{1.4z}{z-0.4}\right)\cdot\frac{z}{z-1}\right]$$

$$=Z^{-1}\left[\frac{-\frac{3}{20}z}{z+0.6}-\frac{\frac{14}{15}z}{z-0.4}+\frac{\frac{25}{12}z}{z-1}\right]$$

$$=-\frac{3}{20}(-0.6)^{n}\varepsilon(n)-\frac{14}{15}(0.4)^{n}\varepsilon(n)+\frac{25}{12}\varepsilon(n)$$

7.11　**解**　(1) 由系统框图知

$$f(n)-f(n-1)+3y(n-1)-2y(n-2)=y(n)$$

整理得

$$y(n)-3y(n-1)+2y(n-2)=f(n)-f(n-1)$$

(2) 对差分方程作单边 Z 变换,有

$$Y(z)-3[z^{-1}Y(z)+y(-1)]+2[z^{-1}Y(z)+z^{-1}y(-1)+y(-2)]=F(z)-z^{-1}F(z)$$

将 $y(-1)=0$,$y(-2)=1$ 代入,有

$$Y(z)=\frac{(1-z^{-1})\cdot F(z)-2}{1-3z^{-1}+2z^{-2}}$$

其中

$$F(z)=Z[f(n)]=Z[3^{n}\varepsilon(n)]=\frac{z}{z-3}$$

故

$$Y(z)=\frac{z}{z-3}-\frac{2z}{z-2}+\frac{z}{z-1}$$

$$y(n)=Z^{-1}[Y(z)]=(3^n-2^{n+1}+1)\cdot\varepsilon(n)$$

7.12 **解** (1) 该系统的差分方程

$$y(n)-\frac{3}{4}y(n-1)+\frac{1}{8}y(n+2)=f(n)$$

(2) 对上述差分方程取单边 Z 变换,得系统函数

$$H(z)=\frac{Y(z)}{F(z)}=\frac{1}{1-\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}}=\frac{z}{z-\frac{1}{2}}-\frac{z}{z-\frac{1}{4}}$$

所以

$$h(n)=\left(\frac{1}{2}\right)^n\varepsilon(n)-\left(\frac{1}{4}\right)^n\varepsilon(n)$$

(3) $F(z)=Z[f(n)]=Z\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n\cdot u(n)\right]=\frac{z}{z-\frac{1}{2}}$

$$Y(z)=H(z)\cdot F(z)=\left[\frac{z}{z-\frac{1}{2}}-\frac{z}{z-\frac{1}{4}}\right]\cdot\frac{z}{z-\frac{1}{2}}=\frac{z^2}{\left(z-\frac{1}{2}\right)^2}+\frac{2z}{z-\frac{1}{2}}-\frac{z}{z-\frac{1}{4}}$$

所以

$$y(n)=Z^{-1}[Y(z)]=2(n-1)\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\varepsilon(n-1)+2\left(\frac{1}{2}\right)^n\varepsilon(n)-\left(\frac{1}{4}\right)^n\varepsilon(n)$$

7.13 **解** (1) 若系统为因果系统,则系统函数 $H(z)$ 的收敛域为 $|z|>\frac{1}{2}$,其形式为

$$H(z)=\frac{Kz^2}{\left(z-\frac{1}{3}\right)\left(z-\frac{1}{2}\right)},\quad |z|>\frac{1}{2}$$

又因为:$\lim\limits_{z\to\infty}=K=h(0)=2$,因此得:$K=2$

所以

$$H(z)=\frac{2z^2}{\left(z-\frac{1}{3}\right)\left(z-\frac{1}{2}\right)}=\frac{-4z}{z-\frac{1}{3}}+\frac{6z}{z-\frac{1}{2}}$$

$$h(n)=\left[6\left(\frac{1}{2}\right)^n-4\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]\varepsilon(n)$$

(2) 若系统输入为 $f(n)=\varepsilon(n)$,则 $F(z)=\frac{z}{z-1}$

$$Y(z)=H(z)\cdot F(z)=\frac{2z^3}{\left(z-\frac{1}{3}\right)\left(z-\frac{1}{2}\right)(z-1)}=\frac{2z}{z-\frac{1}{3}}-\frac{6z}{z-\frac{1}{2}}+\frac{6z}{z-1}$$

所以

$$y(n)=\left[2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^n-6\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n+6\right]\cdot\varepsilon(n)$$

7.14 **解** (1) 因为

$$y(n)=f(n)*h(n)=\sum_{k=0}^{\infty}h(k)f(n-k)=\sum_{k=0}^{\infty}h(k)(-2)^{n-k}$$

$$=(-2)^n\sum_{k=0}^{\infty}h(k)(-2)^{-k}=(-2)^nH(z)\Big|_{z=-2}$$

由条件(a)可得

$$y(n) = H(z)\Big|_{z=-2} \cdot (-2)^n = 0$$

所以

$$H(-2) = 0$$

由条件(b),可得

$$F(z) = Z[f(n)] = Z\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n \varepsilon(n)\right] = \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$$

$$Y(z) = Z[y(n)] = Z\left[\delta(n) + a\left(\frac{1}{4}\right)^n \varepsilon(n)\right] = 1 + \frac{a}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

因此

$$H(-2) = \frac{Y(z)}{F(z)}\Big|_{z=-2} = \frac{\left(1+\dfrac{a}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}\right)\cdot\left(z-\frac{1}{2}\right)}{z}\Bigg|_{z=-2} = 0$$

得

$$a = \frac{9}{8}$$

(2) $y(n) = H(1) \cdot f(n) = H(1) = \dfrac{\left(1+\dfrac{a}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}\right)\cdot\left(z-\frac{1}{2}\right)}{z}\Bigg|_{z=1} = -\frac{1}{4}$

即 $y(n) = -\frac{1}{4}$, $-\infty < n < \infty$

7.15　**解**　(1) $v(n) = f(n) * g(n)$, $\therefore V(z) = F(z)G(z)$

$w(n) = v(-n) * g(n)$, $\therefore W(z) = V(z^{-1})G(z)$

$y(n) = w(-n)$, $\therefore Y(z) = W(z^{-1}) = V(z) \cdot G(z^{-1}) = G(z) \cdot G(z^{-1}) \cdot F(z)$

$\therefore H(z) = G(z) \cdot G(z^{-1})$

$h(n) = g(n) * g(-n)$

(2) 若 $g(n)$因果稳定,即 $G(z)$的极点全部在单位圆内,则 $G(z^{-1})$的极点全部在单位圆外,故系统 $h(n)$的极点有一半在单位圆外。设 $G(z)$最外部的极点为 z_{r1}, $|z_{r1}|<1$。收敛域为 $|z|<|z_{r1}|$,则 $G(z^{-1})$最内部极点为 z_{r1}^{-1}, $H(z)$的收敛域为 $|z_{r1}|<z<|z_{r1}^{-1}|$,包含单位圆,故系统稳定,但非因果。

7.16　**解**　(1) $x(n)$的 Z 变换为

$$X(z) = S(z) - \mathrm{e}^{-8a}z^{-8}S(z) = (1 - z^{-8}\mathrm{e}^{-8a}) \cdot S(z)$$

故

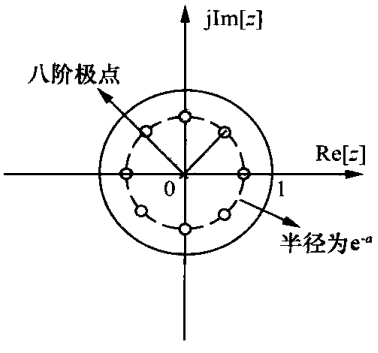
$$H_1(z) = \frac{X(z)}{S(z)} = 1 - z^{-8}\mathrm{e}^{-8a} = \frac{z^8 - \mathrm{e}^{-8a}}{z^8}, \quad |z| > 0$$

其收敛域为 $|z|>0$,其零极点图如题 7.16 图所示。

(2) 因为 $H_2(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)} = \dfrac{S(z)}{X(z)} = \dfrac{1}{H_1(z)}$,所以

$$H_2(z) = \frac{z^8}{z^8 - \mathrm{e}^{-8a}}$$

有两种收敛域:



题 7.16 图

(a) $|z|>e^{-a}$，因 $0<a<1$，$e^{-a}<1$，系统稳定、因果。

(b) $|z|<e^{-a}$，系统不稳定，非因果。

(3) $H_2(z)=\dfrac{z^8}{z^8-e^{-8a}}$

设 $W(z)=\dfrac{z}{z-e^{-8a}}$，$w(n)=Z^{-1}[W(z)]$

则

$$H_2(z)=W(z^8)$$

根据 Z 变换性质，有

$$h_2(n)=\begin{cases}w(n/8), & n=8k,k=0,1,2,\cdots\\ 0,\text{其它}\end{cases}$$

对于稳定系统，$|z|>e^{-a}$，得

$$w(n)=e^{-8an}\varepsilon(n)$$

当 $|z|<e^{-a}$ 时，系统不稳定，所以能使 $s(n)$ 得以恢复的 $h_2(n)$ 仅为

$$h_2(n)=\begin{cases}e^{-an}, & n=8k,\ k=0,1,2,\cdots\\ 0,\text{其它}\end{cases}$$

7.17 **解** 系统函数为

$$H(z)=\frac{1}{z^2+a_1z+a_2}$$

若 $a_1^2-4a_2\geqslant 0$，则系统有两个实极点 $z_{1,2}=-\dfrac{a_1}{2}\pm\dfrac{\sqrt{a_1^2-4a_2}}{2}$。

为使系统稳定，应使 $|z_{1,2}|<1$，即

$$\begin{cases}a_1\geqslant 0\\ \dfrac{a_1}{2}+\dfrac{\sqrt{a_1^2-4a_2}}{2}<1\\ a_1^2-4a_2\geqslant 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_1<0\\ a_1^2-4a_2\geqslant 0\\ a_1-a_2<1\end{cases}$$，对应于题 7.17 图中区域①

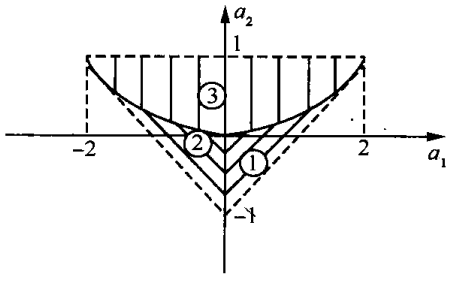
或
$$\begin{cases}a_1\geqslant 0\\ \dfrac{a_1}{2}-\dfrac{\sqrt{a_1^2-4a_2}}{2}>-1\\ a_1^2-4a_2\geqslant 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_1\geqslant 0\\ a_1^2-4a_2\geqslant 0\\ a_1+a_2<-1\end{cases}$$，对应于题 7.17 图中区域②

若 $a_1^2-4a_2<0$，则系统有两个复极点：

$z_{1,2}=-\frac{a_1}{2}\pm\frac{\sqrt{a_1^2-4a_2}}{2}i$，为使系统稳定

$$\begin{cases}a_1^2-4a_2<0\\ \left(\frac{a_1}{2}\right)+\left(\frac{\sqrt{4a_2^2-a_1^2}}{2}\right)<1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_1^2-4a_2<0\\ a_2<1\end{cases}$$，对应于题 7.17 图中区域③

故使系统稳定的 a_1、a_2 区域如图：为由 $a_2=1$，$a_1-a_2=1$，$a_1+a_2=-1$ 三条直线围成的三角形内部。



题 7.17 图

7.18　**解**　(1) $H(z)=\dfrac{\dfrac{z^{-1}}{1+0.5z^{-1}}\cdot\dfrac{z^{-1}}{1+0.5z^{-1}}}{1+K\cdot\dfrac{z^{-1}}{1+0.5z^{-1}}\cdot\dfrac{z^{-1}}{1+0.5z^{-1}}}=\dfrac{1}{z^2+z+K+0.25}$

(2) 如果 $K\geqslant 0$，则 $H(z)$的极点为$-\frac{1}{2}\pm\sqrt{K}$i，为使系统稳定，需要

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^2+K\leqslant 1$$

故

$$0\leqslant K\leqslant\frac{3}{4}$$

如果 $K<0$，则 $H(z)$的极点为$-\frac{1}{2}\pm\sqrt{-K}$，为使系统稳定，需要

$$\left|-\frac{1}{2}-\sqrt{-K}\right|\leqslant 1$$

故

$$-\frac{1}{4}\leqslant K<0$$

综合起来，$-\frac{1}{4}\leqslant K\leqslant\frac{3}{4}$，系统稳定；

其中，$K=-\frac{1}{4}$，或 $K=\frac{3}{4}$时，系统临界稳定。

(3) $K=-\frac{1}{4}$时

$$H(z)=\frac{z^{-1}}{z+1}$$

$$h(n)=(-1)^n\varepsilon(n-2)$$

$K=\frac{3}{4}$时，

$$H(z)=\frac{1}{z^2+z+1}$$

所以

$$h(n)=\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left[\frac{2}{3}\pi(n-1)\right]\cdot\varepsilon(n-1)$$

7.19 **解** (1) $y(n)=f(n-1)+y(n-1)-0.5y(n-2)$，即

$$y(n)-y(n-1)+0.5y(n-2)=f(n-1)$$

(2) 根据(1)中差分方程：对其两边作 Z 变换

$$Y(z)-z^{-1}Y(z)+0.5z^{-2}Y(z)=z^{-1}\cdot F(z)$$

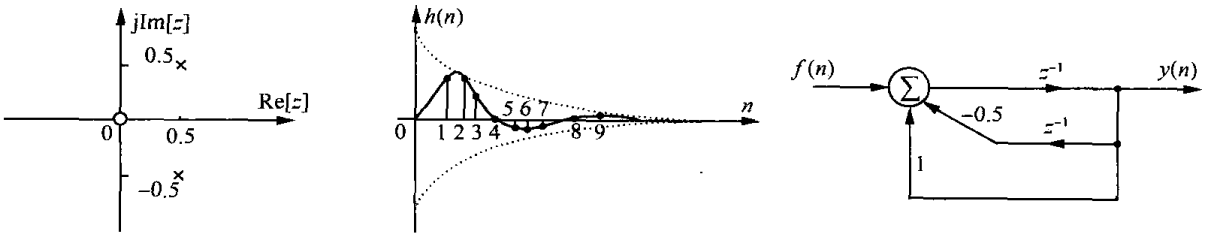
所以 $H(z)=\dfrac{Y(z)}{F(z)}=\dfrac{z^{-1}}{1-z^{-1}+0.5z^{-2}}$，即

$$H(z)=\frac{z}{z^2-z+0.5}=\frac{z}{\left(z-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}}$$

其零极点图如题 7.19(b)图所示。

(3) $h(n)=\sqrt{2}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^n\sin\left(\dfrac{1}{4}\pi n\right)\cdot\varepsilon(n)$，其波形图如题 7.19(c)图所示。

(4) $H(z)$的另一种框图如题 7.21(d)图所示，可节省一个延迟器。



(b) (c) (d)

题 7.19 图

7.20 **解** (1) 如图所示，设节点变量为 $X(z)$，则

$$X(z)=F(z)-\frac{m}{3}z^{-1}X(z)$$

$$Y(z)=X(z)-\frac{m}{4}z^{-1}X(z)$$

消去 $X(z)$，整理得

$$Y(z)=\frac{1-\frac{m}{4}z^{-1}}{1+\frac{m}{3}z^{-1}}F(z)$$

从而得

$$H(z)=\frac{Y(z)}{F(z)}=\frac{1-\frac{m}{4}z^{-1}}{1+\frac{m}{3}z^{-1}}$$

由于系统为因果系统，$H(z)$收敛域为$|z|>\left|\dfrac{m}{3}\right|$。

(2) 若系统稳定，其极点应全部在单位圆内，故

$$\left|\frac{m}{3}\right|<1$$

即$|m|<3$时，系统稳定。

(3) 将 $m=1$ 代入 $H(z)$，有

$$H(z)=\frac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$$

因为

$$y(n)=f(n)*h(n)=\sum_{k=0}^{\infty}h(k)f(n-k)=\sum_{k=0}^{\infty}h(k)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-k}=\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\sum_{k=0}^{\infty}h(k)\left(\frac{2}{3}\right)^{-k}$$

$$=\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\cdot H(z)\Big|_{z=\frac{2}{3}}=\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\cdot\frac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}\Big|_{z=\frac{2}{3}}=\frac{5}{12}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{n}$$

即

$$y(n)=\frac{5}{12}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{n}$$

7.21　**解**　(1) 对差分方程两边作 Z 变换有

$$H(z)=\frac{1+cz^{-1}+dz^{-2}}{1+az^{-1}+bz^{-2}}$$

或

$$H(z)=\frac{z^2+cz+d}{z^2+az+b}$$

根据题意,有

$$H(z)=\frac{K\cdot z^2\cdot p(z)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\cdot(z-M)}$$

其中,K,M 为常数,$p(z)=a_0+a_1z+a_2z^2+\cdots$,$a_0$、$a_1$、$a_2$ 为实常数,即

$$\frac{z^2+cz+d}{z^2+az+b}=\frac{K\cdot z^2\cdot p(z)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\cdot(z-M)}$$

比较等式两边系数得出

$$K=1,p(z)=1,$$

因而有

$$c=d=0$$

即

$$H(z)=\frac{z^2}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\cdot(z-M)}$$

将 $z=1$,$H(1)=\frac{8}{3}$ 代入,有

$$M=\frac{1}{4}$$

所以

$$H(z)=\frac{z^2}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(z-\frac{1}{4}\right)}=\frac{1}{1-\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}}$$

故

$$a=-\frac{3}{4},\ b=\frac{1}{8}$$

(2) 系统零极点图如题 7.21(a)图所示,该因果系统的极点全部在单位圆内,故系统稳定。

(3) 因为 $H(z)=\dfrac{z^2}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(z-\frac{1}{4}\right)}=\dfrac{2z}{z-\frac{1}{2}}-\dfrac{z}{z-\frac{1}{4}}$,所以有

$$h(n)=\left[2\left(\frac{1}{2}\right)^n-\left(\frac{1}{4}\right)^n\right]\cdot\varepsilon(n)$$

若 $f(n)=\delta(n)+\delta(n-2)$，则有

$$y(n)=h(n)*f(n)=h(n)*[\delta(n)+\delta(n-2)]=h(n)+h(n-2)$$

即

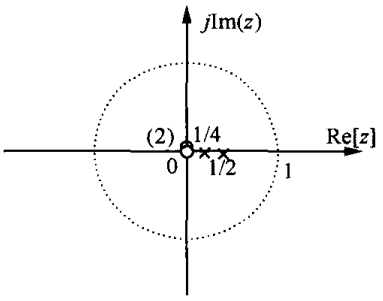
$$y(n)=\left[2\left(\frac{1}{2}\right)^n-\left(\frac{1}{4}\right)^n\right]\varepsilon(n)+\left[2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}-\left(\frac{1}{4}\right)^{n-2}\right]\varepsilon(n-2)$$

(4) 如果 $f(n)=(-1)^n$，根据系统函数定义

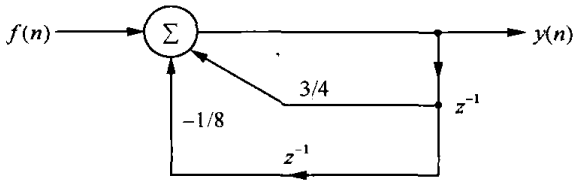
$$H(z)\Big|_{z=-1}=\frac{8}{15}$$

$$y(n)=H(-1)\cdot x(n)=\frac{8}{15}(-1)^n$$

(5) 绘出框图如题 7.21(b)图所示。



(a)



(b)

题 7.21 图

7.22 **解** (1) 对差分方程作拉氏变换，有

$$Y(z)-az^{-1}Y(z)=F(z)-bz^{-1}F(z)$$

整理，得

$$H(z)=\frac{Y(z)}{F(z)}=\frac{1-bz^{-1}}{1-az^{-1}}$$

若系统稳定，则有

$$H(e^{j\Omega})=H(z)\Big|_{z=e^{j\Omega}}=\frac{1-be^{-j\Omega}}{1-ae^{-j\Omega}}$$

(2) 因为

$$|H(e^{j\Omega})|=\left(\frac{1+b^2-2b\cos\Omega}{1+a^2-2a\cos\Omega}\right)^{\frac{1}{2}}$$

欲使 $|H(e^{j\Omega})|=K$，K 为常数，则有

$$\frac{1+b^2-2b\cos\Omega}{1+a^2-2a\cos\Omega}=K^2$$

即

$$K^2(1+a^2)-(1+b^2)=2(aK^2-b)\cos\Omega$$

很显然，当 $K=1$，$a=b$ 时，有 $|H(e^{j\Omega})|=1$。

(3) $a=\frac{1}{2}$，$b=0$ 时

$$H(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}=\frac{z}{z-\frac{1}{2}}$$

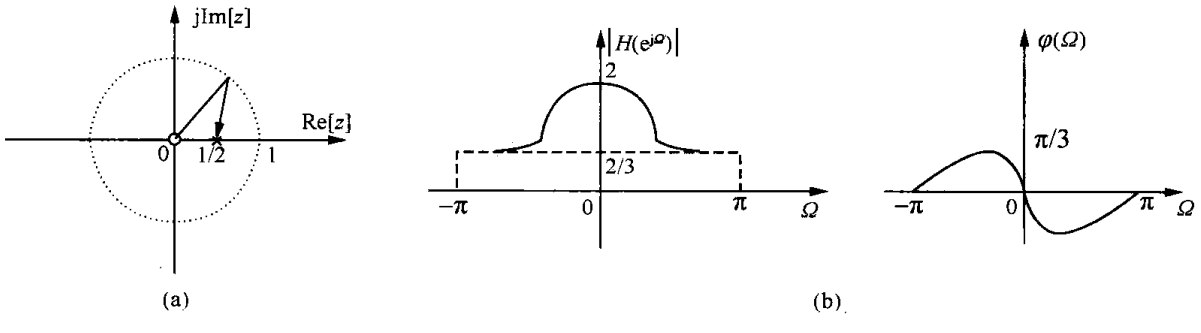
其零极点如题 7.22(a)图所示。

因为 $H(e^{j\Omega})=H(z)\Big|_{z=e^{j\Omega}}=\dfrac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega}-\frac{1}{2}}$，所以得

幅频特性为：$|H(e^{j\Omega})|=\dfrac{2}{\sqrt{5-4\cos\Omega}}$

相频特性为：$\varphi(\Omega)=\Omega-\arctan\left(\dfrac{\sin\Omega}{\cos\Omega-\frac{1}{2}}\right)$

$H(e^{j\Omega})\sim\Omega$ 的大致曲线如题 7.22(b)图所示



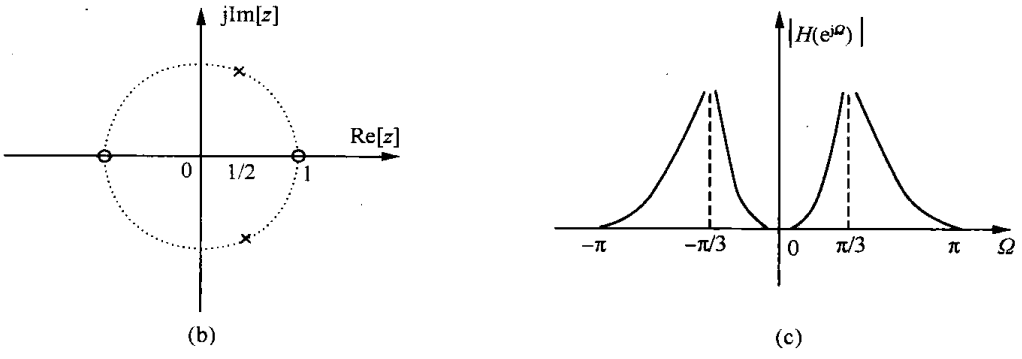
题 7.22 图

7.23　**解**　(1) 根据框图，可得到系统函数为

$$H(z)=\frac{1-z^{-2}}{1-z^{-1}+z^{-2}}=\frac{z^2-1}{z^2-z+1}$$

零极点如题 7.23(b)图所示。

故其幅频响应曲线如题 7.23(c)图所示。



题 7.23 图

(2)因为 $H(z)=1+\dfrac{z-\frac{1}{2}}{z^2-z+1}-\dfrac{\frac{3}{2}}{z^2-z+1}$，所以得

$$h(n)=\delta(n)+\cos\frac{\pi}{3}(n-1)\cdot\varepsilon(n-1)-\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{\pi}{3}(n-2)\cdot\varepsilon(n-2)$$

7.24 **解** (1) 该系统的系统函数为

$$H(z)=\frac{az^{-1}}{1-abz^{-1}}$$

所以

$$h(n)=a^nb^{n-1}\varepsilon(n-1)$$

(2) 系统极点为 $z_1=ab$，若 $|z|=|ab|<1$，系统稳定，此时，有

$$H(e^{j\Omega})=H(z)\Big|_{z=e^{j\Omega}}=\frac{a}{e^{j\Omega}-ab}$$

(3) 若 $a=1,b=0.5$，代入上式，有

$$H(e^{j\Omega})=\frac{1}{e^{j\Omega}-0.5}$$

其幅频响应曲线如题 7.24(b)图所示。

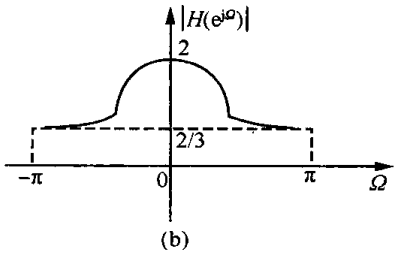
(4) $y_2(n)=\sum_{k=0}^{\infty}f(n-k)e^{-ak}=f(n)*[e^{-an}\varepsilon(n)]=f(n)*h_2(n)$，其中，$h_2(n)=e^{-an}\varepsilon(n)$

即

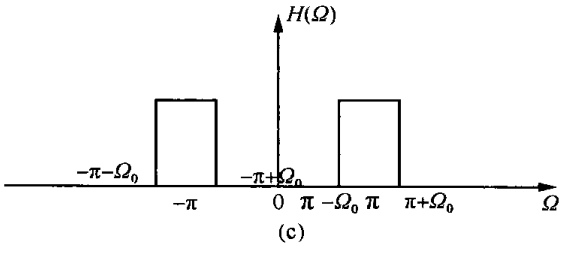
$$H_2(z)=\frac{1}{1-e^{-a}\cdot z^{-1}}$$

可以看出，$h(n)\neq h_2(n)$，$H(z)\neq H_2(z)$

故不可能找到合适的 a,b，使得对于所有的 n，存在 $y_1(n)=y_2(n)$。



题 7.24 图



题 7.25 图

7.25 **解** (1)因为 $f_1(n)=f(n)\cdot(-1)^n$，所以

$$F_1(z)=F\left(\frac{z}{-1}\right)=F(-z)$$

因为 $y(n)=y_1(n)\cdot(-1)^n$，所以

$$Y(z)=Y_1(-z)$$

又因为 $Y_1(z)=F_1(z)\cdot H_1(z)=F(-z)\cdot H_1(z)$，所以

$$Y(z)=F(z)\cdot H_1(-z)$$

即：$H(z)=H_1(-z)$，因此有

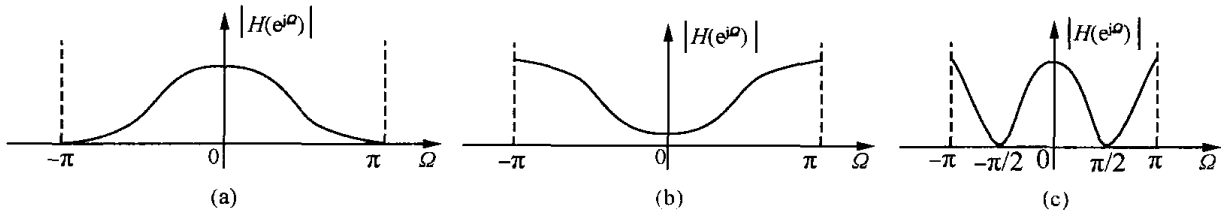
$$H(\Omega)=H_1(\Omega+\pi),\ h(n)=(-1)^n\cdot h_1(n)$$

(2) 绘出频率响应 $H(\Omega)$如题 7.25(c)图所示。

7.26 **解** $H(z)$为低通滤波器，其频率特性如题 7.26(a)图所示。

$H(-z)$的频率响应 $H(-e^{j\Omega})=H(-z)\Big|_{z=e^{j\Omega}}=H(e^{j(\Omega+\pi)})$

其幅频特性如题 7.26(b)图表示，可以看出，$H(-z)$为高通滤波器，由 $H(z^2)$得频率响应为 $H(e^{j2\Omega})$，$H(e^{j2\Omega})$的幅频特性如题 7.26(c)图所示，变为带阻滤波器。



题 7.26 图

7.27　**解**　(1) 根据其零极点图，可写出其系统函数

$$H(z)=\frac{K\left(z-\frac{3}{2}\right)}{\left(z-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{j}\right)\left(z-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{j}\right)}=\frac{K\left(z-\frac{3}{2}\right)}{z^2-z+\frac{1}{2}}.$$

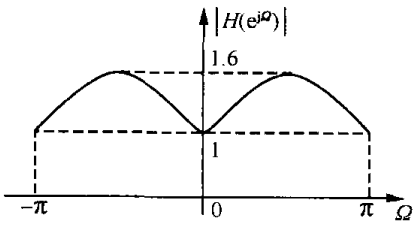
不妨设 $K=1$，则

$$H(z)=\frac{z-\frac{3}{2}}{z^2-z+\frac{1}{2}}=\frac{z-\frac{1}{2}}{z^2-z+\frac{1}{2}}-\frac{1}{z^2-z+\frac{1}{2}}$$

所以

$$h(n)=Z^{-1}[H(z)]=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-2}\sin\frac{\pi}{4}(n-1)\cdot\varepsilon(n-1)$$

(2) 其幅频响应曲线如题 7.27 图所示。



题 7.27 图

故该系统为带通滤波器。

7.28　**解**

$$Y(z)=\frac{c_1z^{-2}+c_2z^{-1}+d}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}F(z)$$

即

$$H(z)=\frac{c_1z^{-2}+c_2z^{-1}+d}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}=\frac{c_1z^{-1}+c_2+\mathrm{d}z}{z+\frac{1}{4}}$$

$$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=H(z)\Big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}}=\frac{c_1\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}+c_2+d\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}}{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}+\frac{1}{4}}$$

若令 $d=1$，$c_2=\frac{1}{4}$，$c_1=0$，则

$$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=1$$

该系统为全通系统。

7.29 **解** 若输入 $f(t)=\delta(t)$，则 $r(t)$即为系统 $H(z)=\dfrac{1}{s+a}$的单位冲激响应，故

$$r(t)=\mathrm{e}^{-at}\varepsilon(t)$$

$r(t)$经过系统 A 积分后，其输出为 $r_{\mathrm{A}}(t)$，则

$$r_{\mathrm{A}}(t)=Z^{-1}\left[\frac{1}{s+a}\cdot\frac{1}{s}\right]=Z^{-1}\left[\frac{1}{a}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}\right)\right]=\frac{1}{a}[1-\mathrm{e}^{-at}]\cdot\varepsilon(t)$$

$y_{\mathrm{A}}(nT)$是对 $r_{\mathrm{A}}(t)$进行间隔为 T 的理想抽样，故

$$y_{\mathrm{A}}(nT)=r_{\mathrm{A}}(t)\cdot\delta_{\mathrm{T}}(t)\Big|_{T=1s}=\frac{1}{a}(1-\mathrm{e}^{-an})\cdot\varepsilon(n)$$

$r(t)$经过系统 B 先进行间隔为 T 的理想抽样，其输出为 $r_{\mathrm{B}}(nT)$

$$r_{\mathrm{B}}(nT)=r(t)\cdot\delta_{\mathrm{T}}(t)\Big|_{T=1s}=\mathrm{e}^{-an}\cdot\varepsilon(n)$$

$y_{\mathrm{B}}(nT)$是对 $r_{\mathrm{B}}(nT)$序列求和。

$$\therefore y_{\mathrm{B}}(nT)=Z^{-1}\left[Z\left(r_{\mathrm{B}}(nT)\cdot\frac{1}{1-z^{-1}}\right)\right]=Z^{-1}\left[\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-a}}\cdot\frac{1}{1-z^{-1}}\right]$$

$$=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-a}}\varepsilon(n)+\frac{1}{1-\mathrm{e}^{a}}\mathrm{e}^{-an}\varepsilon(n)=\left(\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-a}}+\frac{1}{1-\mathrm{e}^{a}}\mathrm{e}^{-an}\right)\varepsilon(n)$$

由于 $a=0.2<1$，故对 e^{-a}和 e^{a} 进行幂级数展开，分别得

$$\mathrm{e}^{-a}=1-a+\frac{a^2}{2!}-\frac{a^3}{3!}+\cdots$$

$$\mathrm{e}^{a}=1+a+\frac{a^2}{2!}-\frac{a^3}{3!}+\cdots$$

省略高阶项，有

$$\mathrm{e}^{-a}=1-a+o(a^2),\mathrm{e}^{a}=1+a+o(a^2)$$

所以 $1-\mathrm{e}^{-a}\approx a$，$1-\mathrm{e}^{a}\approx -a$，从而得

$$y_{\mathrm{B}}(nT)=\left(\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-a}}+\frac{1}{1-\mathrm{e}^{a}}\mathrm{e}^{-an}\right)\varepsilon(n)\approx\frac{1}{a}(1-\mathrm{e}^{-an})\varepsilon(n)=y_{\mathrm{A}}(nT),\ |a|<1$$

所以系统 A 和 B 可以看作近似等价(在$|a|<1$ 的条件下)。

第 8 章　系统的状态空间分析

8.0　引　言

前几章详细介绍了系统的时域分析和变换域分析方法。这些方法一般适用于单输入单输出系统，而且局限于研究系统的外部特征，即着眼于研究激励与响应或输入与输出的关系，这就是所谓输入—输出描述法，其数学模型是微分方程、差分方程或卷积积分等；但在另一情况下，对于我们研究的对象不仅要研究其输出量的变化，还要研究其内部一些变量的情况，例如研究系统内部某一特定元件失效引起的瞬态响应。特别是为了适应现代控制理论发展的需要，人们对控制系统不再满足于输出量的变化，而且对于系统内部的一些变量也同时感兴趣，以便设计和控制这些参数达到最佳控制的目的；此外，我们还要遇到多输入多输出系统的情况。为了满足后两种情况的要求，本章将介绍系统的状态变量分析法。

状态变量(空间)分析法对于多输入多输出系统的分析具有明显的优越性，它不仅可以描述系统外部特征，也可以描述系统的内部特征；不仅适用于线性时不变系统也适用于非线性或时变系统，还可用来研究经济系统、生物系统和其它一些系统。状态变量法的数学模型特别适宜于用计算机来进行数值计算。

系统的状态实际上是指系统的储能状态，对于不具有储能元件的系统，也就无状态可言。一个系统的状态可以用一组最少的(指独立的)随时间变化的变量来代表，这组变量称为状态变量。通常用 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 来表示连续时间系统的状态变量，用 $x_1(k), x_2(k), \cdots, x_n(k)$ 来表示离散时间系统的状态变量。在起始时刻 $t=t_0$ 的一组状态变量 $x_1(t_0), x_2(t_0), \cdots, x_n(t_0)$ 代表了系统在 $t=t_0$ 时的状态，称为初始状态，它是反映 $t=t_0$ 以前系统的工作情况并以储能的方式表现出来的结果。这种储能状态必将影响 $t=t_0$ 以后系统的工作。因此描述系统状态变量有一个很重要的性质，那就是在 $t=t_0$ 时的状态连同系统的输入激励，能够确定 $t \geqslant t_0$ 时的状态变量，从而确定出 $t \geqslant t_0$ 时系统的输出响应。

为了分析方便，下面先给出系统状态变量分析法中常用的几个名词的定义。

1. 状态

状态可理解为事物的某种特征。状态发生变化意味着事物有了发展和变化，所以状态是划分阶段的依据。系统的状态就是指系统的过去、现在和将来的状况。当系统的所有外部输入已知时，为确定系统未来运动，必要与充分的信息的集合叫做系统的状态。

2. 状态变量

状态通常可以用一个数(变量)或一组数来描述。所谓状态变量是能够全面确定系统状态的最小一组变量，并满足：

(1)当 $t=t_0$ 时，$x_1(t_0),x_2(t_0),\cdots,x_n(t_0)$能确定系统的初始状态。

(2)当 $t\geqslant t_0$ 时的输入和初始状态一旦确定，这组变量便可完全、唯一地确定 $t\geqslant t_0$ 任何时刻的运动状态。

上述所谓“完全”表示反映系统的全部状况；“最小”表示确定系统的状态无多余信息。需要指出的是：一个系统的状态变量的选取通常不是唯一的。

3. 状态向量

将状态 $x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$看成向量 $\boldsymbol{X}(t)$的 n 个分量，并写成矩阵的形式，即

$$\boldsymbol{X}(t)=\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\\\vdots\\x_n(t)\end{bmatrix}$$

根据状态变量的定义可知，当 $\boldsymbol{X}(t_0)$及系统的输入给定时，$\boldsymbol{X}(t)$便可唯一地被确定。

4. 状态空间

指状态矢量 $\boldsymbol{X}(t)$所在的空间。图 8.1 所示的电路，如果所要求的不仅仅是其电容器两端的电压 $u_c(t)$，而且同时希望知道在输入 $u_i(t)$作用下，电感中电流 $i_L(t)$的变化规律，这时可以列出方程

$$Ri_L(t)+L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}+u_c(t)=u_i(t)$$

和

$$C\frac{\mathrm{d}u_c(t)}{\mathrm{d}t}=i_L(t)$$

上述两式可写成如下形式

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}i_L(t)=-\dfrac{R}{L}i_L(t)-\dfrac{1}{L}u_c(t)+\dfrac{1}{L}u_i(t)\\[2ex]\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u_c(t)=\dfrac{1}{C}i_L(t)\end{cases}$$

上式是以 $i_L(t)$和 $u_c(t)$作为变量的一阶联立微分方程组。只要知道 $i_L(t)$和 $u_c(t)$的初始状态以及输入 $u_i(t)$，就可完全确定图 8.1 电路的全部行为。这种描述系统的方法就称为状态变量(空间)分析法，其中 $i_L(t)$和 $u_c(t)$即所谓状态变量，方程组通常称为状态方程。

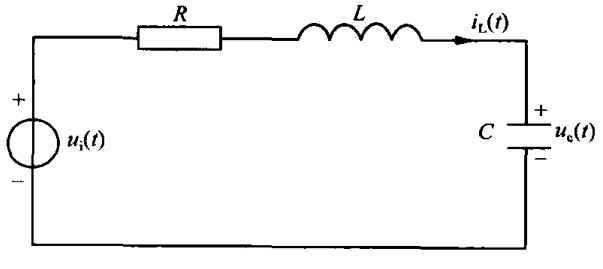


图 8.1　RLC 电路

对于状态变量分析法来说，当给定一系统后，关键是如何正确地建立其状态方程。下面按连续时间系统和离散时间系统分别阐述其状态方程的建立方法。

8.1　状态方程的建立

8.1.1　连续时间系统状态方程的建立

连续时间系统状态方程可以从三个途径建立，一是从系统的物理或化学机理出发(本书从电路图)出发进行推导；二是由系统模拟方框图来建立，即根据系统各个环节的实际连结，写出相应的状态方程；三是由系统的高阶微分方程或系统传递函数予以演化而得。

1. 由电路图建立状态方程

对于由电子器件构成的电系统，其中电容器与电感器两端的电压与流经的电流有如下关系，即 $i_c=C\dfrac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t}$，$u_L=L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$。实际上，选取电容器的电压和电感电流作为状态变量，正是反映了电容和电感的贮能状态。一般地说，由电路直接建立状态方程的步骤如下：

①选择电容的电压和电感的电流作为状态变量；

②对每个电容，应用 KCL 写出该电容的电流 $i_c=C\dfrac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t}$ 与其它状态变量和输入量的关系式；

③对每个电感，应用 KVL 写出该电感的电压 $u_L=L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$ 与其它状态变量和输入量的关系式；

④对步骤 2、3 所建立的方程式，两边分别除以 C 或 L 就得到状态方程；

⑤由 KCL、KVL 写出用状态变量和输入量表示的输出，即得输出方程。

下面给出两个具体的例子。

【例 8-1】 写出图 8.2 所示电路的状态方程和输出方程。

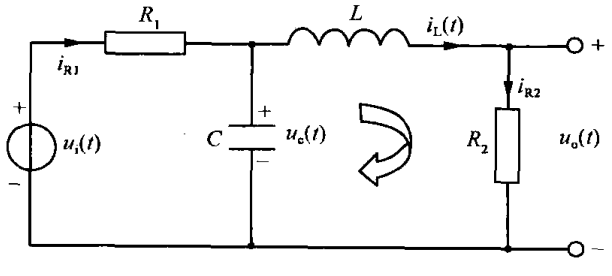


图 8.2

解　选取电容的电压和电感的电流为状态变量。对电容由 KCL 则有

$$Cu'_c(t)=i_{R1}-i_L$$

$$i_{R1}=\frac{u_i-u_c}{R_1}=\frac{1}{R_1}u_i-\frac{1}{R_1}u_c$$

对电感由 KVL 则有

$$Li'_L=u_c-u_{R2}$$

$$u_{R2}=i_{R2}R_2=i_LR_2$$

$$Li'_L = u_c - i_L R_2$$

则得状态方程为

$$u'_c = -\frac{1}{CR_1}u_c - \frac{1}{C}i_L + \frac{1}{CR_1}u_i$$

$$i'_L = \frac{1}{L}u_c - \frac{R_2}{L}i_L$$

输出方程为

$$u_0 = R_2 i_{R2} = R_2 i_L$$

写出矢量矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} u'_c \\ i'_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{CR_1} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{CR_1} \\ 0 \end{bmatrix} [u_i]$$

$$[u_0] = [0 \quad R_2] \begin{bmatrix} u_c \\ i_L \end{bmatrix}$$

【例 8-2】 图 8.3 所示的电路其输入为 $u_{i1}(t)$和 $u_{i2}(t)$，输出为 i_0，试写出其状态方程和输出方程。

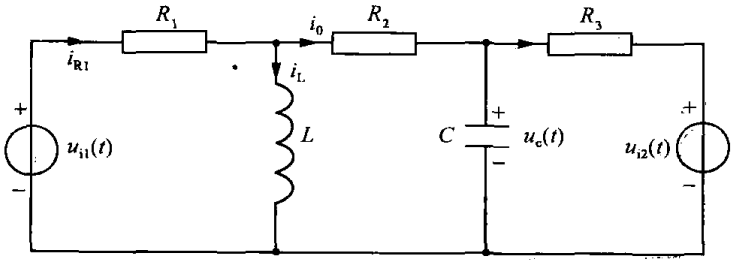


图 8.3

解 选取 u_c 和 i_L 作为状态变量

对电感 L，由 KVL 可得

$$Li'_L = u_{i1} - i_{R1} R_1$$

对 u_{i1}、R_1、R_2 和 C 构成的回路，有

$$R_1 i_{R1} + R_2 i_0 + u_c = u_{i1}$$

将 $i_0 = i_{R1} - i_L$ 代入上式得

$$(R_1 + R_2) i_{R1} = u_{i1} - u_c + R_2 i_L$$

$$i_{R1} = \frac{u_{i1} - u_c + R_2 i_L}{(R_1 + R_2)}$$

$$Li'_L = u_{i1} - \frac{R_1}{R_1 + R_2}u_{i1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}u_c - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}i_L$$

或

$$i'_L = \frac{R_1}{L(R_1 + R_2)}u_c - \frac{R_1 R_2}{L(R_1 + R_2)}i_L + \frac{R_2}{L(R_1 + R_2)}u_{i1}$$

同理对电容 C，由 KCL 可得

$$Cu'_c = i_0 - i_{R3}$$

其中

$$i_{R3} = \frac{u_c - u_{i2}}{R_3}$$

$$i_0 = i_{R1} - i_L = \frac{u_{i1} - u_c + R_2 i_L}{R_1 + R_2} - i_L = \frac{u_{i1}}{R_1 + R_2} - \frac{u_c}{R_1 + R_2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_L$$

$$Cu'_c = \frac{u_{i1}}{R_1 + R_2} - \frac{u_c}{R_1 + R_2} - \frac{u_c}{R_3} - \frac{R_1 i_L}{R_1 + R_2} + \frac{u_{i2}}{R_3}$$

或

$$u'_c = -\left[\frac{1}{CR_3} + \frac{1}{C(R_1 + R_2)}\right] u_c - \frac{R_1}{C(R_1 + R_2)} i_L + \frac{1}{C(R_1 + R_2)} u_{i1} + \frac{1}{CR_3} u_{i2}$$

写成矩阵形式则得该系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} u'_c \\ i'_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{1}{CR_3} - \dfrac{1}{C(R_1 + R_2)} & -\dfrac{R_1}{C(R_1 + R_2)} \\ \dfrac{R_1}{L(R_1 + R_2)} & -\dfrac{R_1 R_2}{L(R_1 + R_2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{C(R_1 + R_2)} & \dfrac{1}{CR_3} \\ \dfrac{R_2}{L(R_1 + R_2)} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{i1} \\ u_{i2} \end{bmatrix}$$

输出方程为

$$i_0 = \begin{bmatrix} -\dfrac{1}{R_1 + R_2} & -\dfrac{R_1}{R_1 + R_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{R_1 + R_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{i1} \\ u_{i2} \end{bmatrix}$$

2. 由信号流图建立状态方程

由信号流图直接建立状态方程是一种比较直观和简单的方法。其一般规则是：

(1)选取积分器的输出(或微分器的输入)作为状态变量；

(2)围绕加法器列写状态方程或输出方程。

【例 8-3】 已知一个三阶连续系统的信号流图如图 8.4 所示，试建立其状态方程和输出方程。

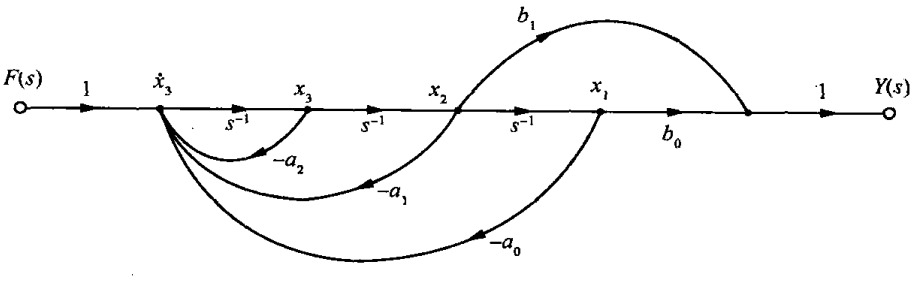


图 8.4

解　选择积分器的输出为状态变量，从右边到左边分别取为 $x_1(t)$、$x_2(t)$和 $x_3(t)$，如图所示，根据各积分器的输入—输出和加法器的关系，可写出状态方程为

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = f - a_0 x_1 - a_1 x_2 - a_2 x_3$$

输出方程为

$$y = b_0 x_1 + b_1 x_2$$

或写成矩阵表示式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [f]$$

$$y = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

3. 由微分方程或系统函数建立状态方程

如果已知描述系统的微分方程或系统函数 $H(s)$，一种较为直观的建立状态方程的途径是先从微分方程或系统函数 $H(s)$ 画出相应的模拟框图，然后再从模拟框图建立系统的状态方程，举例如下。

【例 8-4】 已知一个二输入、二输出系统由下列微分方程组描述

$$\dot{y}_1(t) + y_2(t) = f_1(t)$$

$$\ddot{y}_2(t) + \dot{y}_1(t) + \dot{y}_2(t) + y_1(t) = f_2(t)$$

试写出其状态方程和输出方程。

解 把给出的微分方程改写成如下形式

$$y_1(t) = \int_{-\infty} [f_1(t) - y_2(t)]\mathrm{d}t$$

$$\dot{y}_2(t) = \int_{-\infty} [f_2(t) - \dot{y}_1(t) - \dot{y}_2(t) - y_1(t)]\mathrm{d}t$$

画出模拟框图如图 8.5 所示。

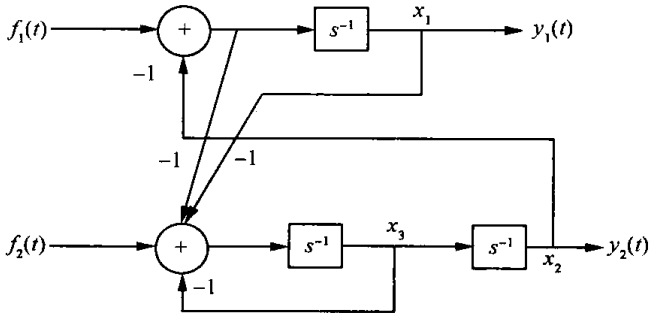


图 8.5

若选择各积分器的输出为状态变量，分别记为 x_1、x_2 和 x_3，则由模拟框图可得状态方程为

$$\dot{x}_1 = -x_2 + f_1$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -x_1 + x_2 - x_3 - f_1 + f_2$$

输出方程为

$$y_1 = x_1$$
$$y_2 = x_2$$

或写成矩阵表示式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -1 & 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}f_1\\ f_2\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

【例 8-5】 已知一个 LTI 系统的系统函数为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{4s}{s^3 + 3s^2 + 6s + 4}$$

试列出该系统的状态方程和输出方程。

解　先把 $H(s)$写成如下形式，即

$$H(s) = 4H_1(s) = 4 \cdot \frac{s^{-2}}{1 + 3s^{-1} + 6s^{-2} + 4s^{-3}}$$

式中

$$H_1(s) = \frac{Y_1(s)}{F(s)} = \frac{s^{-2}}{1 + 3s^{-1} + 6s^{-2} + 4s^{-3}}$$

故有

$$Y(s) = 4Y_1(s)$$
$$Y_1(s)(1 + 3s^{-1} + 6s^{-2} + 4s^{-3}) = s^{-2}F(s)$$
$$Y_1(s) = s^{-2}F(s) - 3s^{-1}Y_1(s) - 6s^{-2}Y_1(s) - 4s^{-3}Y_1(s)$$
$$= s^{-1}\{s^{-1}[F(s) - 3sY_1(s) - 6Y_1(s) - 4s^{-1}Y_1(s)]\}$$

描述系统的模拟框图如图 8.6 所示。若选择积分器的输出为状态变量并分别记为 x_1，x_2 和 x_3，则得状态方程为

$$\dot{x}_1 = x_2$$
$$\dot{x}_2 = x_3$$
$$\dot{x}_3 = -4x_1 - 6x_2 - 3x_3 + f$$

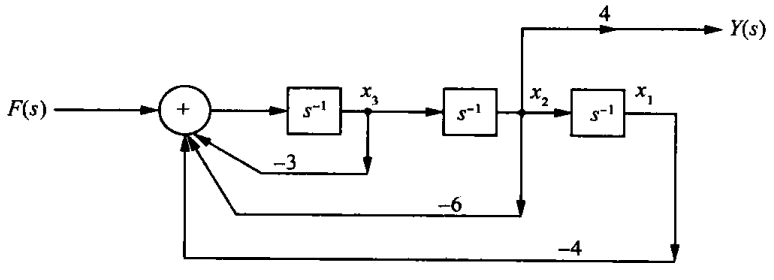


图 8.6　系统的模拟框图

输出方程为

$$y = 4x_2$$

或写成矩阵表示式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -4 & -6 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}[f]$$

$$[y] = [0 \quad 4 \quad 0]\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

8.1.2 离散时间系统状态方程的建立

离散时间系统状态方程的建立方法与连续系统相类似，下面仅给出由系统框图和系统函数来建立状态方程的具体实例。

1. 由系统框图建立状态方程

由离散系统的框图建立状态方程的一般规则是：

(1)选取延时器的输出作为状态变量；

(2)围绕加法器列写出状态方程和输出方程。

【例 8-6】 图 8.7 是一个二输入二输出的离散系统框图，试列写出状态方程和输出方程。

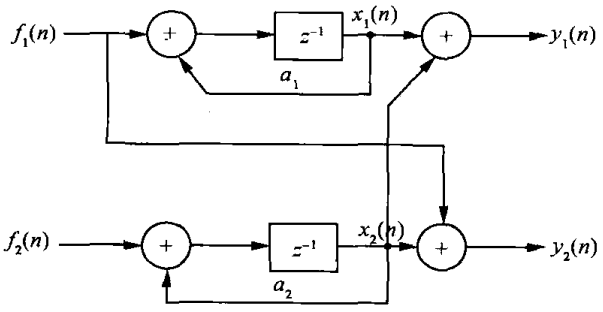


图 8.7

解 该系统有两个延时器，现分别选取其输出 $x_1(n)$ 及 $x_2(n)$ 作为状态变量，如图所示。

由左端加法器列写出状态方程为

$$x_1(n+1) = a_1 x_1(n) + f_1(n)$$

$$x_2(n+1) = a_2 x_2(n) + f_2(n)$$

由右端加法器列写出输出方程为

$$y_1(n) = x_1(n) + x_2(n)$$

$$y_2(n) = x_2(n) + f_1(n)$$

或写成矩阵表示式为

$$\begin{bmatrix} x_1(n+1) \\ x_2(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(n) \\ f_2(n) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1(n) \\ y_2(n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(n) \\ f_2(n) \end{bmatrix}$$

2. 由系统函数建立状态方程

与连续系统建立状态方程的方法相类似，若已知离散系统的系统函数 $H(z)$，可先由 $H(z)$ 画出系统的组成框图，再从框图建立系统的状态方程。

【例 8-7】 已知一个离散系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{30z^2 - 10z + 90}{z^3 - 6z^2 + 11z - 6}$$

试列出该系统的状态方程和输出方程。

解 把给出的 $H(z)$ 改写为如下形式

$$H(z) = \frac{30z^{-1} - 10z^{-2} + 90z^{-3}}{1 - 6z^{-1} + 11z^{-2} - 6z^{-3}}$$

根据 $Y(z) = H(z)F(z)$ 则有

$$\begin{aligned} Y(z) &= 30z^{-1}F(z) - 10z^{-2}F(z) + 90z^{-3}F(z) + 6z^{-1}Y(z) - 11z^{-2}Y(z) + 6z^{-3}Y(z) \\ &= z^{-1}\{[30F(z) + 6Y(z)] + z^{-1}\{-10F(z) - 11Y(z) + z^{-1}[90F(z) + 6Y(z)]\}\} \end{aligned}$$

从上式画出该系统的框图如图 8.8 所示。

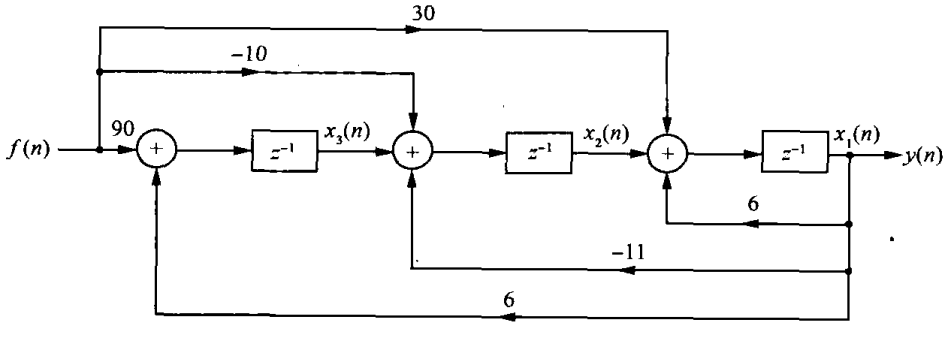


图 8.8　串联形式的系统的框图

选择延时器的输出为状态变量，依次记为 $x_1(n)$，$x_2(n)$ 和 $x_3(n)$，见图中所示。由加法器的运算法则，得状态方程

$$\begin{aligned} x_1(n+1) &= 6x_1(n) + x_2(n) + 30f(n) \\ x_2(n+1) &= -11x_1(n) + x_3(n) - 10f(n) \\ x_3(n+1) &= 6x_1(n) + 90f(n) \end{aligned}$$

和输出方程

$$y(n) = x_1(n)$$

或写成矩阵的表示式为

$$\begin{bmatrix} x_1(n+1) \\ x_2(n+1) \\ x_3(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 0 \\ -11 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \\ x_3(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 30 \\ -10 \\ 90 \end{bmatrix} [f(n)]$$

$$[y(n)]=[1\quad 0\quad 0]\begin{bmatrix}x_1(n)\\x_2(n)\\x_3(n)\end{bmatrix}$$

图 8.8 是用串联形式实现的系统框图。对给定的系统函数 $H(z)$还可以采用并联形式来实现，即将 $H(z)$作如下分解

$$H(z)=\frac{5}{z-1}+\frac{10}{z-2}+\frac{15}{z-3}$$

则得

$$\begin{aligned}Y(z)&=\frac{5}{z-1}F(z)+\frac{10}{z-2}F(z)+\frac{15}{z-3}F(z)\\&=\frac{5z^{-1}}{1-z^{-1}}F(z)+\frac{10z^{-1}}{1-2z^{-1}}F(z)+\frac{15z^{-1}}{1-3z^{-1}}F(z)\end{aligned}$$

由上式画出该系统的框图如图 8.9 所示。

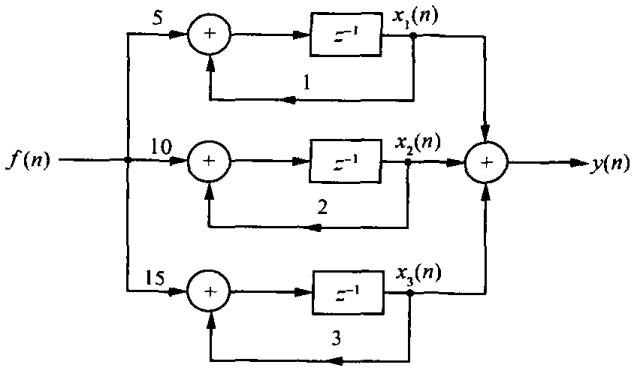


图 8.9　并联形式的系统框图

若选取延时器的输出作为状态变量，依次记为 $x_1(n)$，$x_2(n)$和 $x_3(n)$，见图中所示。由加法器的运算法则列出状态方程

$$\begin{aligned}x_1(n+1)&=x_1(n)+5f(n)\\x_2(n+1)&=2x_2(n)+10f(n)\\x_3(n+1)&=3x_3(n)+15f(n)\end{aligned}$$

和输出方程

$$y(n)=x_1(n)+x_2(n)+x_3(n)$$

或写成矩阵表示式为

$$\begin{bmatrix}x_1(n+1)\\x_2(n+1)\\x_3(n+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\x_2(n)\\x_3(n)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}5\\10\\5\end{bmatrix}[f(n)]$$

$$y(n)=[1\quad 1\quad 1]\begin{bmatrix}x_1(n)\\x_2(n)\\x_3(n)\end{bmatrix}$$

由此可见，由系统函数 $H(z)$来列写状态方程和输出方程的解，其形式不是唯一的。

8.2　状态方程的求解

8.2.1　连续时间系统状态方程的解法

前面已讨论了如何建立状态方程和输出方程，现在来讨论如何求解这些方程。求解输出方程是简单的代数运算；求解连续时间系统的状态方程通常有三种方法，即复频域中的拉普拉斯变换法，时域中的卷积法和便于计算机计算的数值解法。

1. 连续系统状态方程的拉普拉斯变换法

如前所述，状态方程的标准形式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t) \tag{8.1}$$

为一阶矢量微分方程，输出方程的标准形式

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(t) \tag{8.2}$$

为一阶矢量代数方程。状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$，输入矢量 $\boldsymbol{f}(t)$ 和输出矢量 $\boldsymbol{y}(t)$ 三者是时间的矢量函数。在多输入—多输出 n 阶系统中，设有 m 个输入激励和 k 个输出响应，则 $\boldsymbol{x}(t)$ 为 n 维列矢量，$\boldsymbol{f}(t)$ 为 m 维列矢量，$\boldsymbol{y}(t)$ 为 k 维列矢量，系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 $n\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，$\boldsymbol{C}$ 为 $k\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{D}$ 为 $k\times m$ 矩阵。

一个矢量函数的拉普拉斯变换仍是一个矢量函数。它的各元素是原矢量函数相应的元素的拉普拉斯变换。例如，若状态矢量中第 r 个元素 $x_r(t)$ 的拉普拉斯变换为 $L\{x_r(t)\}=X_r(s)$，则状态矢量 $x(t)$ 的拉普拉斯变换为

$$L[x(t)] = L\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} = X(s) = \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \\ \vdots \\ X_n(s) \end{bmatrix} \tag{8.3}$$

根据拉普拉斯变换的微分特性，$\dot{\boldsymbol{x}}(t)$ 的拉普拉斯变换为

$$L[\dot{\boldsymbol{x}}(t)] = s\boldsymbol{X}(s) - \boldsymbol{x}(0^-) \tag{8.4}$$

应用以上的变换关系，对状态方程进行拉普拉斯变换，可得

$$s\boldsymbol{X}(s) - \boldsymbol{x}(0^-) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(s) \tag{8.5}$$

整理得

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(s) = \boldsymbol{x}(0^-) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(s) \tag{8.6}$$

其中 $\boldsymbol{I}$ 为 $n\times n$ 的单位矩阵。因此

$$\boldsymbol{X}(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}[\boldsymbol{x}(0^{-1}) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(s)] = \boldsymbol{\Phi}(s)[\boldsymbol{x}(0^-) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(s)]$$

为方便起见，我们定义

$$\boldsymbol{\Phi}(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} = \frac{\mathrm{adj}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})}{|s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}|} \tag{8.7}$$

这里 $\mathrm{adj}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$ 和 $|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|$ 分别是矩阵 $(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$ 的伴随矩阵和行列式。矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(s)$ 称为状态转移矩阵，它在状态方程的解中起着非常重要的作用。

因此有

$$\boldsymbol{X}(s)=\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{x}(0^-)+\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(s) \tag{8.8}$$

这就是状态变量的复频域解。对上式取拉普拉斯逆变换，得

$$\boldsymbol{x}(t)=L^{-1}\underbrace{\{\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{x}(0^-)\}}_{\text{零输入分量}}+L^{-1}\underbrace{\{\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(s)\}}_{\text{零状态分量}} \tag{8.9}$$

上式就是我们要求的状态变量的解。

【例 8-8】 已知系统的状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t)$$

式中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-12 & \frac{2}{3}\\ -36 & -1\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\ 1\end{bmatrix}$$

给定输入 $f(t)=\varepsilon(t)$ 为单位阶跃函数，且初始状态为

$$\boldsymbol{x}(0^-)=\begin{bmatrix}x_1(0^-)\\ x_2(0^-)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}$$

试求状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$。

解 对系统状态方程取拉普拉斯变换，得

$$\boldsymbol{X}(s)=\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{x}(0^-)+\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(s)$$

现在先求 $\boldsymbol{\Phi}(s)$。由于

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=s\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}-12 & \frac{2}{3}\\ -36 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}s+12 & -\frac{2}{3}\\ 36 & s+1\end{bmatrix}$$

而 $|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=(s+12)(s+1)+24=(s+4)(s+9)$

$$\operatorname{adj}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=\begin{vmatrix}s+1 & \frac{2}{3}\\ -36 & s+12\end{vmatrix}$$

因此，有

$$\boldsymbol{\Phi}(s)=\frac{\operatorname{adj}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})}{|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|}=\frac{1}{(s+4)(s+9)}\begin{bmatrix}s+1 & \frac{2}{3}\\ -36 & s+12\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{s+1}{(s+4)(s+9)} & \frac{2/3}{(s+4)(s+9)}\\ \frac{-36}{(s+4)(s+9)} & \frac{s+12}{(s+4)(s+9)}\end{bmatrix}$$

由于

$$f(t)=\varepsilon(t)\Leftrightarrow F(s)=\frac{1}{s}$$

所以

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(s)=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\ 1\end{bmatrix}\frac{1}{s}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3s}\\ \frac{1}{s}\end{bmatrix},\boldsymbol{x}(0^-)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(s)=\begin{bmatrix}2+\frac{1}{3s}\\ 1+\frac{1}{s}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{6s+1}{3s}\\ \frac{s+1}{s}\end{bmatrix}$$

从而得

$$\boldsymbol{X}(s)=\boldsymbol{\Phi}(s)[\boldsymbol{x}(0^-)+\boldsymbol{BF}(s)]=\begin{bmatrix}\dfrac{s+1}{(s+4)(s+9)} & \dfrac{\frac{2}{3}}{(s+4)(s+9)}\\ \dfrac{-36}{(s+4)(s+9)} & \dfrac{s+12}{(s+4)(s+9)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dfrac{6s+1}{3s}\\ \dfrac{s+1}{s}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\dfrac{2s^2+3s+1}{s(s+4)(s+9)}\\ \dfrac{s-59}{(s+4)(s+9)}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{36}-\dfrac{\frac{21}{20}}{s+4}+\dfrac{\frac{136}{45}}{s+9}\\ \dfrac{-\frac{63}{5}}{s+4}+\dfrac{\frac{68}{5}}{s+9}\end{bmatrix}$$

该式的拉普拉斯逆变换为

$$\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\left(\frac{1}{36}-\frac{21}{20}\mathrm{e}^{-4t}+\frac{136}{45}\mathrm{e}^{-9t}\right)\varepsilon(t)\\ \left(-\frac{63}{5}\mathrm{e}^{-4t}+\frac{68}{5}\mathrm{e}^{-9t}\right)\varepsilon(t)\end{bmatrix}$$

求得状态变量的复频域解后，代入输出方程，即可求得输出响应的复频域解。输出方程为

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{Cx}(t)+\boldsymbol{Df}(t)$$

取拉普拉斯变换，得

$$\boldsymbol{Y}(s)=\boldsymbol{CX}(s)+\boldsymbol{DF}(s)$$

$$\boldsymbol{Y}(s)=\boldsymbol{C}\{\boldsymbol{\Phi}(s)[\boldsymbol{x}(0^-)+\boldsymbol{BF}(s)]\}+\boldsymbol{DF}(s)$$

$$=\boldsymbol{C\Phi}(s)\boldsymbol{x}(0^-)+[\boldsymbol{C\Phi}(s)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}]\boldsymbol{F}(s)$$

这就是输出响应的复频域解，对上式取拉普拉斯逆变换，有

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}L^{-1}[\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{x}(0^-)]+[\boldsymbol{C}L^{-1}[\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{B}]+\boldsymbol{D\delta}(t)]*L^{-1}[\boldsymbol{F}(s)]$$

$$=\boldsymbol{C\varphi}(t)\boldsymbol{x}(0^-)+[\boldsymbol{C\varphi}(t)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D\delta}(t)]*\boldsymbol{f}(t)$$

$$=\boldsymbol{C\varphi}(t)\boldsymbol{x}(0^-)+\boldsymbol{f}(t)*\boldsymbol{h}(t)$$

其中单位冲激响应矩阵 $\boldsymbol{h}(t)$ 为

$$\boldsymbol{h}(t)=\boldsymbol{C\varphi}(t)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D\delta}(t)$$

而单位冲激函数矩阵 $\boldsymbol{\delta}(t)$ 为

$$\boldsymbol{\delta}(t)=\begin{bmatrix}\delta(t) & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \delta(t) & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \delta(t)\end{bmatrix}$$

$$\varphi(t)=L^{-1}[\boldsymbol{\Phi}(s)]$$

【例 8-9】 若例 8-8 中系统的输出方程为

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{Cx}(t)+\boldsymbol{Df}(t)$$

式中，$\boldsymbol{C}=[3\quad 1]$，$\boldsymbol{D}=[0]$，求系统输出响应 $\boldsymbol{y}(t)$。

解　零输入响应为

$$\boldsymbol{Y}_x(s)=\boldsymbol{C\Phi}(s)\boldsymbol{x}(0^-)=\begin{bmatrix}3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dfrac{s+1}{(s+4)(s+9)} & \dfrac{\frac{2}{3}}{(s+4)(s+9)}\\ \dfrac{-36}{(s+4)(s+9)} & \dfrac{s+12}{(s+4)(s+9)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$$

$$=\left[\frac{7s-52}{(s+4)(s+9)}\right]=\left[\frac{-16}{s+4}+\frac{23}{s+9}\right]$$

对上式取拉普拉斯逆变换，可得

$$y_x(t)=-16\mathrm{e}^{-4t}+23\mathrm{e}^{-9t},t\geqslant 0$$

零输入响应为

$$\boldsymbol{Y}_f(s)=[\boldsymbol{C\Phi}(s)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}]\boldsymbol{F}(s)=\begin{bmatrix}\dfrac{3s-33}{(s+4)(s+9)} & \dfrac{s+14}{(s+4)(s+9)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\1\end{bmatrix}\frac{1}{s}$$

$$=\left[\frac{2s+3}{s(s+4)(s+9)}\right]=\left[\frac{\frac{1}{12}}{s}+\frac{\frac{1}{4}}{s+4}-\frac{\frac{1}{3}}{s+9}\right]$$

对上式取拉普拉斯逆变换，可得

$$y_f(t)=\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-4t}-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-9t}\right)\varepsilon(t)$$

系统的全响应为

$$y(t)=y_f(t)+y_x(t)=\frac{1}{12}-15\,\frac{3}{4}\mathrm{e}^{-4t}+22\,\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-9t},t\geqslant 0$$

从上述解题过程中可以看出，对于这样一个简单的单输入—单输出的二阶系统，运算过程十分冗繁。所以在分析简单系统时，状态变量法并不显得很优越。但是，当系统的阶数增高以及输入和输出数目增加时，它的优越性就十分明显了。这时只是矩阵阶数的增加，而状态方程及其求解过程并不改变，因此可以编成标准化程序，便于用计算机解复杂系统。

2. 连续时间系统状态方程的时域解

已知状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t) \tag{8.10}$$

是一个一阶矢量微分方程式，那么我们能否采用人们熟悉的求解标量微分方程的方法来解状态方程呢？

若一阶标量微分方程为

$$\dot{x}(t)=ax(t)+bf(t) \tag{8.11}$$

将上式两边同乘以 e^{-at}，移项后得

$$\mathrm{e}^{-at}\dot{x}(t)-a\mathrm{e}^{-at}x(t)=\mathrm{e}^{-at}bf(t)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-at}x(t)]=\mathrm{e}^{-at}bf(t)$$

上式等号两边取 0^- 到 t 的积分，得

$$\mathrm{e}^{-at}x(t)-x(0^-)=\int_{0^-}^{t}\mathrm{e}^{-a\tau}bf(\tau)\mathrm{d}\tau$$

两边同乘以 e^{at}，并整理得

$$x(t)=\mathrm{e}^{at}x(0^-)+\int_{0^-}^{t}\mathrm{e}^{a(t-\tau)}bf(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=\mathrm{e}^{at}x(0^-)+\mathrm{e}^{at}b*f(t)$$

下面将证明，矢量微分方程与标量微分方程解的形式完全类似，所不同的只是式中的标量换以矢量而已。即状态方程的解为

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0^-)+\int_{0^-}^{t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau,t\geqslant 0 \tag{8.12}$$

在证明这一结论之前，首先给上式中出现的矩阵指数函数 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 下一个定义。与标量指数函数的定义类似，矩阵指数函数 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 的定义为

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{\boldsymbol{A}^2t^2}{2!}+\frac{\boldsymbol{A}^3t^3}{3!}+\cdots+\frac{\boldsymbol{A}^nt^n}{n!}+\cdots=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\boldsymbol{A}^kt^k}{k!} \tag{8.13}$$

在数学上可以证明，上式中的无穷级数对所有 t 值是绝对收敛的，因此对它可以逐项进行微分或积分。对上式逐项求导，从而得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2t+\frac{\boldsymbol{A}^3t^2}{2!}+\cdots+\frac{\boldsymbol{A}^nt^{n-1}}{(n-1)!}+\cdots=\boldsymbol{A}\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{\boldsymbol{A}^2t^2}{2!}+\frac{\boldsymbol{A}^3t^3}{3!}+\cdots\right]=\boldsymbol{A}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$$

注意：右边的无穷级数也可表示成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{\boldsymbol{A}^2t^2}{2!}+\frac{\boldsymbol{A}^3t^3}{3!}+\cdots\right]\boldsymbol{A}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}$$

因此有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{A}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A} \tag{8.14}$$

令 $t=0$，则有 $\mathrm{e}^0=\boldsymbol{I}$。如果我们用一个 $\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}$ 的无穷级数左乘或右乘 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 的无穷级数，则可得到

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\cdot\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\cdot\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{I} \tag{8.15}$$

又根据两矩阵相乘的导数公式，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t} \tag{8.16}$$

应用这一关系，我们得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)]=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\right)\boldsymbol{x}(t)+\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\dot{\boldsymbol{x}}(t)=-\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\dot{\boldsymbol{x}}(t)$$

现再用 $\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}$ 左乘状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t)$$

的两边，得

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t)$$

或

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\dot{\boldsymbol{x}}(t)-\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t)$$

因此，状态方程可写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)]=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t)$$

再对上式两边从 0^- 到 t 积分，则有

$$e^{-At}\boldsymbol{x}(t)\Big|_{0^-}^{t}=\int_{0^-}^{t}e^{-A\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

或

$$e^{-At}\boldsymbol{x}(t)-\boldsymbol{x}(0^-)=\int_{0^-}^{t}e^{-A\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

因此

$$e^{-At}\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{x}(0^-)+\int_{0^-}^{t}e^{-A\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

再用 e^{At} 左乘上式两边，最后得到

$$\boldsymbol{x}(t)=e^{At}\boldsymbol{x}(0^-)+\int_{0^-}^{t}e^{A(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{8.17}$$

用矩阵卷积的形式来表示，即得

$$\boldsymbol{x}(t)=e^{At}\boldsymbol{x}(0^-)+e^{At}*\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t) \tag{8.18}$$

值得注意的是，卷积积分是从 0^- 到 t，因此卷积项中 e^{At} 的所有元素都隐含乘以单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$。

推广到任意起始时间 t_0，这时，状态方程的时域解为

$$\boldsymbol{x}(t)=e^{A(t-t_0)}\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^{t}e^{A(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{8.19}$$

可以看出，求状态方程时域解的关键是求出矩阵指数 e^{At}。下面进一步讨论矩阵指数的物理意义及其主要的计算方法。

为了探讨矩阵指数 e^{At} 的物理意义，首先考察齐次状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) \tag{8.20}$$

这是一个 $f(t)=0$，即无外部激励的系统。可得此齐次状态方程的解为

$$\boldsymbol{x}(t)=e^{At}\boldsymbol{x}(0^-)$$

实际上，这个解就是状态方程时域解的零输入分量。仅仅是初始状态的转移，即从初始状态 $x(0^-)$ 转移到任意时刻 t 的状态 $x(t)$。这种状态的转移是借助矩阵指数 e^{At} 实现的，因此我们把矩阵指数 e^{At} 又定义为状态转移矩阵，记为 $\varphi(t)$，即 $\varphi(t)=e^{At}$。

(1)拉普拉斯变换法求 e^{At}

由前面讨论可知，有

$$L[e^{At}]=\boldsymbol{\Phi}(s)=(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}$$

$$L^{-1}[\boldsymbol{\Phi}(s)]=e^{At}=\varphi(t)$$

这样，就提供了一种计算矩阵指数函数 e^{At} 的比较方便的方法，即拉普拉斯变换法。

【例 8-10】 给定

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 3\end{bmatrix}$$

求 e^{At}。

解

$$L[e^{At}]=(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\begin{bmatrix}s-1 & 1\\ -1 & s-3\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{(s-1)(s-3)+1}\begin{bmatrix}s-3 & -1\\ 1 & s-1\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \dfrac{s-3}{(s-2)^2} & \dfrac{-1}{(s-2)^2} \\ \dfrac{1}{(s-2)^2} & \dfrac{s-1}{(s-2)^2} \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = L^{-1}\{(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\} = \begin{bmatrix} L^{-1}\left\{\dfrac{s-3}{(s-2)^2}\right\} & L^{-1}\left\{\dfrac{-1}{(s-2)^2}\right\} \\ L^{-1}\left\{\dfrac{1}{(s-2)^2}\right\} & L^{-1}\left\{\dfrac{s-1}{(s-2)^2}\right\} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{2t}-3t\mathrm{e}^{2t} & -t\mathrm{e}^{2t} \\ t\mathrm{e}^{2t} & \mathrm{e}^{2t}-t\mathrm{e}^{2t} \end{bmatrix} \quad (t \geqslant 0)$$

(2)将 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 化为有限项之和来计算

对 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 的封闭形式，有几种较为简便的计算方法，其中利用卡累—哈密尔顿(Caley-Hamilton)定理是一种常用的方法。

在矩阵分析中，当一个矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 存在着 $\boldsymbol{x}(t)\neq 0$ 的情况，$\boldsymbol{x}(t)$ 换句话说，不是全由零组成的零矢量，那么 $\boldsymbol{x}(t)$ 总能满足方程式

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) = \lambda \boldsymbol{x}(t) \tag{8.21}$$

式中 $\boldsymbol{A}$ 是一个给定的 n 阶矩阵，λ 是一个标量参数。也就是说，λ 可通过上式求出。移项后可写成

$$(\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}(t) = 0 \tag{8.22}$$

由 $\boldsymbol{x}(t)\neq 0$，故满足上式的解，必然有

$$|\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}| = 0 \tag{8.23}$$

上式就是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程式。一个 n 阶矩阵的特征方程式可写为

$$f(\lambda) = |\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}| = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0 = (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n) = 0$$

式中 $c_{n-1}, c_{n-2}, \cdots, c_1, c_0$ 为各项系数，$\lambda_i (i=1,2,\cdots,n)$ 表示特征方程式的根，也是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值。

卡累—哈密尔顿定理说明：每一个矩阵都满足它自己的特征方程式。也就是说，若用 $\boldsymbol{A}$ 代替 λ，也必然满足

$$\boldsymbol{A}^n + c_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1} + \cdots + c_1\boldsymbol{A} + c_0\boldsymbol{A} + c_0\boldsymbol{I} = 0 \tag{8.24}$$

用一个简单例子说明上式是正确的。例如，已知

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

的特征方程式为

$$|\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}| \begin{bmatrix} \lambda-1 & -4 \\ -2 & \lambda-3 \end{bmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-3)-8 = \lambda^2-4\lambda-5 = 0$$

按照卡累—哈密尔顿定理，将 $\boldsymbol{A}$ 代入上式，得

$$\boldsymbol{A}^2 - 4\boldsymbol{A} - 5\boldsymbol{I} = 0$$

$\boldsymbol{A}$ 代入验证一下

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^2 - 4\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} - 5\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 16 \\ 8 & 17 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 16 \\ 8 & 12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以

$$\boldsymbol{A}^n = -(c_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1} + c_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-2} + \cdots + c_1\boldsymbol{A} + c_0\boldsymbol{I}) \tag{8.25}$$

再对上式两边各乘以 $\boldsymbol{A}$，得

$$\boldsymbol{A}^{n+1} = -c_{n-1}\boldsymbol{A}^n - c_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-1} - \cdots - c_1\boldsymbol{A}^2 - c_0\boldsymbol{A} \tag{8.26}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{n+1} &= -c_{n-1}(-c_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1} - c_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-2} + \cdots - c_1\boldsymbol{A} - c_0\boldsymbol{I}) - c_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-1} - \cdots - c_1\boldsymbol{A}^2 - c_0\boldsymbol{A} \\ &= (c_{n-1}^2 - c_{n-2})\boldsymbol{A}^{n-1} + (c_{n-1}c_{n-2} - c_{n-3})\boldsymbol{A}^{n-2} + \cdots + c_{n-1}c_0\boldsymbol{I}\end{aligned}$$

上式说明，一个 $\boldsymbol{A}$ 的 $n+1$ 次幂的表达式，可以用 $\boldsymbol{A}^{n-1}, \boldsymbol{A}^{n-2}, \cdots, \boldsymbol{A}, \boldsymbol{I}$ 来表示。继续这个过程，就可看到 $\boldsymbol{A}$ 的任意幂次都可以表示为含有 $\boldsymbol{A}^0$ 直至 $\boldsymbol{A}^{n-1}$ 的函数 $f(\boldsymbol{A})$。于是可得

$$f(\boldsymbol{A}) = a_0\boldsymbol{I} + a_1\boldsymbol{A} + a_2\boldsymbol{A}^2 + \cdots + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1} \tag{8.27}$$

其中，$a_0, a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 确定 $c_0, c_1, c_2, \cdots, c_{n-1}$。注意：这里 n 就是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值数。将这个结论用于矩阵指数函数，就可以说 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 可用 $\boldsymbol{A}$ 的 $n-1$ 项多项式表示

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = a_0\boldsymbol{I} + a_1(t)\boldsymbol{A} + \cdots + a_{n-1}(t)\boldsymbol{A}^{n-1} \tag{8.28}$$

可见，如果给定了矩阵 $\boldsymbol{A}$，则只要设法算出上式中 n 个系数 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 就可求得 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 的有限项展开式。为了确定这些系数，下面分两种情况来讨论。

(a)如果 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程式的根 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 中没有重根，则可将 n 个特征值代入，写出 n 个标量方程式

$$\mathrm{e}^{\lambda_1 t} = a_0 + a_1\lambda_1 + \cdots + a_{n-1}\lambda_1^{n-1} \tag{8.29}$$

$$\mathrm{e}^{\lambda_2 t} = a_0 + a_1\lambda_2 + \cdots + a_{n-1}\lambda_2^{n-1} \tag{8.30}$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$\mathrm{e}^{\lambda_n t} = a_0 + a_1\lambda_n + \cdots + a_{n-1}\lambda_n^{n-1} \tag{8.31}$$

由以上 n 个标量方程式就可解得 n 个系数 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$。

(b)如果 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程式的根中某个根 λ_1 是 k 重根，则重根部分方程为

$$\mathrm{e}^{\lambda t}\big|_{\lambda=\lambda_1} = a_0 + a_1\lambda_1 + a_2\lambda_1^2 + \cdots + a_{n-1}\lambda_1^{n-1} \tag{8.32}$$

$$\frac{d}{\mathrm{d}\lambda}\mathrm{e}^{\lambda t}\big|_{\lambda=\lambda_1} = a_1 + 2a_2\lambda_1 + 3a_3\lambda_1^2 + \cdots + (n-1)a_{n-1}\lambda_1^{n-2} \tag{8.33}$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$\frac{\mathrm{d}^{k-1}}{\mathrm{d}\lambda^{k-1}}\mathrm{e}^{\lambda t}\big|_{\lambda=\lambda_1} = (k-1)!a_{k-1} + k!a_k\lambda_1 + \frac{(k+1)!}{2!}a_{k+1}\lambda_1^2 + \cdots + \frac{(n-1)!}{(n-k)!}a_{n-1}\lambda_1^{n-k} \tag{8.34}$$

两者联立可解得要求的系数 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$。

【例 8-11】 已知矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

试用卡累—哈密尔顿定理求 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$。

解 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程式

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -4 \\ -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0$$

则其特征值可求得 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 5$。由于 $\boldsymbol{A}$ 是一个二阶方矩阵，具有两个特征值，因此 n

$-1=1$，即只有二项。

$$e^{At} = a_0 \boldsymbol{I} + a_1 \boldsymbol{A}$$

所以

$$e^{-t} = a_0 + (-1)a_1, e^{5t} = a_0 + 5a_1$$

因而可解得

$$a_0 = \frac{5}{6}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{5t}, a_1 = -\frac{1}{6}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{5t}$$

所以

$$e^{At} = \left[\frac{5}{6}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{5t}\right]\boldsymbol{I} + \left(-\frac{1}{6}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{5t}\right)\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{5t} & -\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{5t} \\ -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{5t} & \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{5t} \end{bmatrix}$$

【例 8-12】 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} -\alpha & 1 \\ 0 & -\alpha \end{bmatrix}$，求此系统的状态转移矩阵 $\varphi(t)$。

解　矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程式为

$$\begin{vmatrix} \lambda+\alpha & -1 \\ 0 & \lambda+\alpha \end{vmatrix} = (\lambda+\alpha)^2 = 0$$

于是得到 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\alpha$，它是二重根，由式(8.32)和式(8.33)可列出

$$e^{-\alpha t} = a_0 - a_1\alpha, \quad te^{-\alpha t} = a_1$$

解得

$$a_0 = t\alpha e^{-\alpha t} + e^{-\alpha t} = (1+t\alpha)e^{-\alpha t}, a_1 = te^{-\alpha t}$$

可得

$$\varphi(t) = e^{At} = (1+t\alpha)e^{-\alpha t}\boldsymbol{I} + te^{-t\alpha}\begin{bmatrix} -\alpha & 1 \\ 0 & -\alpha \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (1+t\alpha)e^{-\alpha t} & 0 \\ 0 & (1+t\alpha)e^{-\alpha t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -t\alpha e^{-\alpha t} & te^{-\alpha t} \\ 0 & -t\alpha e^{-\alpha t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-\alpha t} & te^{-\alpha t} \\ 0 & e^{-\alpha t} \end{bmatrix}$$

【例 8-13】 已知系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{f}(t)$$

$$\boldsymbol{y}(t) = [2 \quad 1]\boldsymbol{x}(t)$$

并给定 $f(t)=\varepsilon(t)$ 初始条件 $x(0^-)=\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$，试计算系统的输出响应。

解　由 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，并根据例 8-10 的方法可求得

$$\boldsymbol{\varphi}(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

其零输入响应为

$$y_x(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{\varphi}(t)x(0^-) = [2 \quad 1]\begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = [2 \quad 1]\begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix} = 4e^{-t}$$

单位冲激响应矩阵为

$$h(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{\varphi}(t)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{\delta}(t)=\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{-t} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{-t}\\ e^{-2t}\end{bmatrix}=2\mathrm{e}^{-t}+\mathrm{e}^{-2t}$$

零状态响应为

$$\begin{aligned}y_{\mathrm{f}}(t)&=h(t)*f(t)=2(\mathrm{e}^{-t}+\mathrm{e}^{-2t})*\varepsilon(t)\\&=2(1-\mathrm{e}^{-t})+\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2t})=\frac{5}{2}-2\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t}\end{aligned}$$

因此，系统的完全响应为

$$y(t)=y_{\mathrm{x}}(t)+y_{\mathrm{f}}(t)=4\mathrm{e}^{-t}+\left(\frac{5}{2}-2\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t}\right)=\frac{5}{2}+2\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t}\quad(t\geqslant 0)$$

以上介绍了状态转移矩阵 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 的两种求法，由此代入公式就可求得状态方程的解和系统的输出响应。除上述两种方法外，还有将展开成幂级数法以及利用约当(Jordan)阵和对角阵的约当变换，利用西尔维斯特(sylvester)内插公式计算的西尔维斯特内插法等求解 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 的办法，在此不再一一介绍了。

3. *连续系统状态方程的计算机求解*

状态方程的解涉及一系列矩阵的运算，特别对多输入多输出系统的计算往往比较繁琐。因此，在实际中可以借助计算机对连续系统的状态分析作近似的计算。

已知连续系统状态方程的通式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t)\tag{8.35}$$

按导数的定义有

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\boldsymbol{x}(t_0+\Delta t)-\boldsymbol{x}(t_0)}{\Delta t}\tag{8.36}$$

将式(8.36)代入状态方程得

$$\boldsymbol{x}(t_0+\Delta t)-\boldsymbol{x}(t_0)=[\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t_0)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t_0)]\Delta t$$

或

$$\boldsymbol{x}(t_0+\Delta t)=(\boldsymbol{I}+\Delta t\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}(t_0)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t_0)\Delta t\tag{8.37}$$

式中 Δt 是积分步长，该式表明：若已知值 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 和 $\boldsymbol{f}(t_0)$，则可计算得 $\boldsymbol{x}(t_0+\Delta t)$。只要 $\boldsymbol{x}(0)$ 和 $f(t)$，$t>0$ 确定，通过反复迭代，最终可求得 $\boldsymbol{x}(t)$。例如给定 $\boldsymbol{x}(0)$，$\boldsymbol{f}(0)$，可计算出

$$\boldsymbol{x}(\Delta t)=(\boldsymbol{I}+\Delta t\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(0)\Delta t\tag{8.38}$$

利用 $\boldsymbol{x}(\Delta t)$ 和 $\boldsymbol{f}(\Delta t)$ 又可计算出

$$\boldsymbol{x}(2\Delta t)=(\boldsymbol{I}+\Delta t\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}(\Delta t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\Delta t)\Delta t\tag{8.39}$$

如此重复迭代可算出 $\boldsymbol{x}(k\Delta t)$，$k=0,1,\cdots$，其计算程序可表示如下

```
for k = 1 : N − 1
x(k + 1)Δt) = (I + ΔtA)x(kΔt) + Bf(kΔt)Δt
End
```

N 是在步长为 Δt 的条件下计算的点数。显然，这个方程很容易在计算机上编程实现。方程的计算方法是简单的，但是它的精度较差，虽然 Δt 越小精度越高，但是 N 也越大，即

计算量也越大。因此 Δt 的选择必须在精度要求和计算量的大小中作一个折中的考虑。在实际编程计算时可任意选取一个初始的 Δt_0 计算出一个结果。然后再取 $\Delta t_1=\Delta t_0/2$ 计算出另一个结果，比较前后两次的计算结果，若它们的值很接近，则取第二次的结果为最后的计算值。若两次结果相差较大，则说明它们与真值相差较大，这时应取 $\Delta t_2=\Delta t_1/2$ 进行重复计算，并将计算结果与第二次的值作比较。若结果相近，则认为 Δt_1 已足够小可以采用，否则，还得不断对步长进行二分计算，直到相邻两次相差足够小为止。

【例 8-14】 已知系统状态方程及输出方程如下，试利用计算机计算输出响应，并与理论计算结果进行比较。

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -0.5 & -0.5\end{bmatrix}x(t)=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}f(t)$$

$$y(t)=\begin{bmatrix}1 & -1\end{bmatrix}x(t)$$

已知

$$x(0)=[2\quad -1]^{\mathrm{T}},f(t)=\varepsilon(t)$$

解　设 $\alpha=\Delta t$，则有

$$\begin{bmatrix}x_1(t_0+\alpha)\\ x_2(t_0+\alpha)\end{bmatrix}=\left(\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}+\alpha\begin{bmatrix}0 & 1\\-0.5 & -1.5\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}x_1(t_0)\\x_2(t_0)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\cdot 1\cdot\alpha$$

故有

$$x_1[(k+1)\alpha]=x_1(k\alpha)+\alpha x_2(k\alpha)$$

$$x_2[(k+1)\alpha]=-0.5\alpha x_1(k\alpha)+(1-1.5\alpha)x_2(k\alpha)+\alpha$$

输出方程为

$$y(k\alpha)=x_1(k\alpha)-x_2(k\alpha)$$

选取初始步长 $\alpha_0=1$，$k=0,1,\cdots,10$，利用下列 MATLAB 语言编写的程序计算 $t=0,1,\cdots,10$(秒)$y(t)$的值，如表 8.1 所示。从表 8.1 中可见，当 $\alpha=0.05$ 时已经很接近理论计算的结果。该理论计算值为 $y(t)=(2+4\mathrm{e}^{-t}-3\mathrm{e}^{-0.05t})\varepsilon(t)$。

MATLAB 程序如下

```
Clear
input('alfa=? ')
A=[0,1;-0.5,-0.5];
B=[0,1]';
x=[2,-1]';
I=eye(2);
t=0:10;
yd=2+4*exp(-t')-3*exp(-0.05*t');
for k=1:10
x=(I+alfa.*A)*x+B.*alfa;
y(k)=x(1)-x(2);
end
```

计算结果如表 8.1 所示。

表 8.1

	$\alpha=0.1$	$\alpha=0.5$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$	理论值
$T=0.0$	$Y=3.0000$	$Y=3.0000$	$Y=3.0000$	$Y=3.0000$	$Y=3.0000$
$T=1.0$	$Y=0.5000$	$Y=1.3125$	$Y=1.6259$	$Y=1.6468$	$Y=1.6519$
$T=2.0$	$Y=1.2500$	$Y=1.3008$	$Y=1.4243$	$Y=1.4350$	$Y=1.4377$
$T=3.0$	$Y=1.6250$	$Y=1.5286$	$Y=1.5275$	$Y=1.5292$	$Y=1.5297$
$T=4.0$	$Y=1.8125$	$Y=1.7153$	$Y=1.6702$	$Y=1.6677$	$Y=1.6673$
$T=5.0$	$Y=1.9063$	$Y=1.8350$	$Y=1.7851$	$Y=1.9814$	$Y=1.7807$
$T=6.0$	$Y=1.9531$	$Y=1.9059$	$Y=1.8647$	$Y=1.8612$	$Y=1.8605$
$T=7.0$	$Y=1.9766$	$Y=1.9468$	$Y=1.9164$	$Y=1.9135$	$Y=1.9130$
$T=8.0$	$Y=1.883$	$Y=1.9700$	$Y=1.9488$	$Y=1.9467$	$Y=1.9463$
$T=9.0$	$Y=1.9941$	$Y=1.9831$	$Y=1.9689$	$Y=1.9673$	$Y=1.9672$
$T=10$	$Y=1.9971$	$Y=1.9905$	$Y=1.9811$	$Y=1.9800$	$Y=1.9799$

上述数值计算的方法，实质上也就是把连续的状态方程进行离散化的一种比较简单的近似计算方法。下面将介绍另一种比较精确有效的离散化方法，特别对输入信号是分段定常的情况往往能取得满意的结果。在给定的初态 $x(0)$ 和输入 $f(t)$，一个连续系统状态方程的通解可表示为

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)+\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\int_0^t\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{8.40}$$

考虑到时刻 $t+T$，T 为时间增量，若 $T>0$，则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(t+T)&=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t+T)}\boldsymbol{x}(0)+\int_0^{t+T}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t+T-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\left[\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau+\int_t^{t+T}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\\&=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{x}(t)+\int_t^{t+T}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t+T-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau\end{aligned}$$

即

$$\boldsymbol{x}(t+T)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{x}(t)+\int^{t+T}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t+T-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{8.41}$$

设 T 足够小，使 $\boldsymbol{f}(t)$ 在该区间的变化很小，即

$$f(\tau)\mid_{t\leqslant\tau\leqslant t+T}\approx f(t)$$

因此有

$$\boldsymbol{x}(t+T)\approx\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{x}(t)+\left[\int_t^{t+T}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t+T-\tau)}\boldsymbol{B}\mathrm{d}\tau\right]\boldsymbol{f}(t) \tag{8.42}$$

将上式进行变量置换以 $\alpha=t+T-\tau$，$\mathrm{d}\alpha=-\mathrm{d}\tau$，则式(8.42)改写为

$$\boldsymbol{x}(t+T)\approx\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{x}(t)+\left[\int_0^T\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}\alpha}\boldsymbol{B}\mathrm{d}\alpha\right]\boldsymbol{f}(t) \tag{8.43}$$

取 $t=kT$，$k=0,1,\cdots$ 得

$$\boldsymbol{x}[(k+1)T]=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{x}(kT)+\left[\int_0^T\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}\alpha}\boldsymbol{B}\mathrm{d}\alpha\right]\boldsymbol{f}(kT) \tag{8.44}$$

设 $\hat{\boldsymbol{A}}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}$，$\hat{\boldsymbol{B}}=\int_0^T\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}\alpha}\boldsymbol{B}\mathrm{d}\alpha$，则有

$$\boldsymbol{x}[(k+1)T]=\hat{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x}(kT)+\hat{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{f}(kT) \tag{8.45}$$

同理可将连续输出方程时间离散化得

$$y(kT) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(kT) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(kT) \tag{8.46}$$

若输入 $\boldsymbol{f}(t)$的值仅在取样时刻 $kT, k=0,1,\cdots$发生变换，即当 $kT \leqslant t < kT+T$ 时，$\boldsymbol{f}(t)$为常数，则所求得的响应在 $t=kT$ 是 $y(kT)$准确的解，否则只是近似的解。一般说来近似的程度与 T 值有关。

上述在时域离散化的方法可用于离散任一用 n 阶线性常系数微分方程描述的连续系统。首先按前述的方法建立状态模型，进而求离散状态模型的有关系数矩阵，达到把连续系统在时间离散化的目的，以便利用计算机进行求解。

【例 8-15】 一在水平面行驶的汽车驱动的力为 $f(t)$，表示系统的输入。在时间 t 汽车距离参照点的位置为 $y(t)$，表示系统的输出。设汽车的质量为 M，与地面的摩擦系数为 k_f，则按牛顿运动第二定律求得描述系统的数学模型为

$$M\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y + k_f\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t)$$

(1)试写出该系统的状态方程及输出方程。(2)已知 $M=1, k_f=0.1$ 离散化步长(取样间隔 $T=0.1$)，计算有关离散矩阵。

解　(1)将系统数学模型改写为

$$y''(t) + \frac{k_f}{M}y'(t) = \frac{1}{M}f(t)$$

按物体具有的位能与动能反映在物体所处的位置和它的运动速度，故选取 $y(t)$和 $y'(t)$作为系统的状态变量，即

$$x_1(t) = y(t),\ x_2(t) = y'(t)$$

求得相应的状态模型为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -\dfrac{k_f}{M}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ \dfrac{1}{M}\end{bmatrix}f(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}$$

(2)为要利用计算机计算状态方程的解必须先求出离散矩阵 $\hat{\boldsymbol{A}}$ 及 $\hat{\boldsymbol{B}}$，从(1)可求得

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1} = \begin{bmatrix}s & -1\\ 0 & s+\dfrac{k}{M}\end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix}s & -1\\ 0 & s+0.1\end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s(s+0.1)}\begin{bmatrix}s+0.1 & 1\\ 0 & s\end{bmatrix}$$

故有

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \begin{bmatrix}0 & 10(1-\mathrm{e}^{-0.1t})\\ 0 & \mathrm{e}^{-0.1T}\end{bmatrix}$$

$$\hat{\boldsymbol{A}} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T} = \begin{bmatrix}1 & 10(1-\mathrm{e}^{-0.1T})\\ 0 & \mathrm{e}^{-0.1t}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0.09950166\\ 0 & 0.09950166\end{bmatrix}$$

$$\hat{\boldsymbol{B}} = \int_0^T \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}\alpha}\boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\alpha = \begin{bmatrix}\displaystyle\int_0^T 10(1-\mathrm{e}^{-0.1\alpha}\,\mathrm{d}\alpha)\\ \displaystyle\int_0^T \mathrm{e}^{-0.1\alpha}\,\mathrm{d}\alpha\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}10T-10^2(1-\mathrm{e}^{-0.1T})\\ 10(1-\mathrm{e}^{-0.1T})\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.00498344\\ 0.09950166\end{bmatrix}$$

离散状态变量方程为

$$\begin{bmatrix} x_1[(k+1)0.1] \\ x_2[(k+1)0.1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.09950166 \\ 0 & 0.99004983 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0.1k) \\ x_2(0.1k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.00498344 \\ 0.09950166 \end{bmatrix} f(0.1k)$$

通过编程，利用计算机即可求得连续系统在不同取样时刻的状态变量 $x(kT)$ 的值。

8.2.2 离散时间系统状态方程的解法

离散系统状态方程求解和连续系统状态方程的求解方法是相似的。这里仅介绍矢量差分方程的解法、变换域解法和计算机的数值解法。

1. 离散系统状态方程的时域解法

(1)离散系统状态方程的迭代解法

差分方程通常可用迭代法求解，所以解差分方程比解微分方程容易些。

例如，有一个一阶差分方程

$$x(n+1) + 0.2x(n) = 2f(n)$$

且给定 $f(n)=\varepsilon(n)$，$x(0)=0$，求解此差分方程。

应用迭代法，逐步求得

$$\begin{aligned} x(1) &= -0.2x(0) + 2\varepsilon(0) = 2 \\ x(2) &= -0.2x(1) + 2\varepsilon(1) = 1.6 \\ x(3) &= -0.2x(2) + 2\varepsilon(2) = 1.68 \\ x(4) &= -0.2x(3) + 2\varepsilon(3) = 1.664 \\ &\cdots\cdots \end{aligned}$$

如此一步一步就可求得 $x(n)$。

由于离散状态方程也是一阶差分方程，只不过是矢量矩阵差分方程，因此也可采用迭代法求解。设离散状态方程为

$$\boldsymbol{x}(n+1) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(n) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(n)$$

显然，可递推得到

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(n) &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(n-1) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(n-1) \\ \boldsymbol{x}(n-1) &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(n-2) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(n-2) \\ &\cdots\cdots \\ \boldsymbol{x}(1) &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(0^-) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(0) \end{aligned}$$

所以

$$\boldsymbol{x}(n) = \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}(0^-) + \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(0) + \boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(1) + \cdots + \boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(n-1)$$

$$\underbrace{\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}(0^-)}_{\text{零输入分量}} + \underbrace{\sum_{j=0}^{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1-j}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(j)}_{\text{零状态分量}}$$

即

$$\boldsymbol{x}(n) = \underbrace{\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}(0^-)}_{\text{零输入分量}} + \underbrace{\sum_{j=0}^{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1-j}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(j)}_{\text{零状态分量}} \tag{8.47}$$

上式就是离散状态方程时域解，它含两个分量：零输入分量和零状态分量。$\boldsymbol{A}^n$ 是求解的关键，通常称为离散状态转移矩阵，记为

$$\boldsymbol{\varphi}(n) = \boldsymbol{A}^n \tag{8.48}$$

它的物理含义是明显的，因为零输入分量 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(0^-)$ 就是齐次状态方程的解，即

$$\boldsymbol{x}(n) = \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}(0^-) \tag{8.49}$$

系统任意离散时刻的状态 $\boldsymbol{x}[n]$ 都可视为初始状态 $\boldsymbol{x}[0^-]$ 的转移，而这种转移是用 $\boldsymbol{A}^n$ 来表示的。

若采用符号 $\boldsymbol{\varphi}(n)$，则

$$\boldsymbol{x}(n) = \boldsymbol{\varphi}(n)\boldsymbol{x}(0^-) + \sum_{j=0}^{n-1}\boldsymbol{\varphi}(n-1-j)\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(j) \tag{8.50}$$

其中第二项是状态转移矩阵 $\boldsymbol{\varphi}(n)$ 与 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(n)$ 的卷积之和，故有人将时域解也称为卷积和解。

(2)输出方程的解

因离散输出方程为

$$\boldsymbol{y}(n) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(n) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(n) \tag{8.51}$$

若 $\boldsymbol{x}(n)$ 已由状态方程解出，再将 $\boldsymbol{x}(n)$ 和 $\boldsymbol{f}(n)$ 代入上式，则进行矩阵的代数运算，就可得到输出方程的解 $\boldsymbol{y}(n)$

$$\boldsymbol{y}(n) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{\varphi}(n)\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{C}\sum_{j=0}^{n-1}\boldsymbol{\varphi}(n-1-j)\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(j) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(n) \tag{8.52}$$

或写成

$$\boldsymbol{y}(n) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{\varphi}(n)\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{C}\sum_{j=0}^{n-1}\boldsymbol{\varphi}(j)\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(n-1-j) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(n) \tag{8.53}$$

(3)$\boldsymbol{A}^n$ 的计算

在求离散系统的状态方程解中，计算 $\boldsymbol{A}^n$ 是关键，与计算 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 相似，利用卡累—哈密尔顿定理有

$$\boldsymbol{A}^n = a_0\boldsymbol{I} + a_1\boldsymbol{A} + a_2\boldsymbol{A}^2 + \cdots + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1} \tag{8.54}$$

分别用 $\boldsymbol{A}$ 的特征值代入上式，解联立方程式即可求出要求的系数 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$。

若 $\boldsymbol{A}$ 的特征根为重根的情况，例如，某个根 λ 是 r 重根，则重根部分计算为

$$\lambda^n = a_0 + a_1\lambda_1 + a_2\lambda_1^2 + \cdots + a_{n-1}\lambda_1^{n-1} \tag{8.55}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\lambda^n\Big|_{\lambda=\lambda_1} = n\lambda_1^{n-1} = a_1 + 2a_2\lambda_1 + \cdots + (n-1)a_{n-1}\lambda_1^{n-2} \tag{8.56}$$

$$\cdots\cdots$$

$$\frac{\mathrm{d}^{r-1}}{\mathrm{d}\lambda^{r-1}}\lambda^n\Big|_{\lambda=\lambda_1} = (r-1)!a_{r-1} + r!a_r\lambda_1 + \frac{(r+1)!}{2!}a_{r+1}\lambda_1 + \cdots + \frac{(n-1)!}{(n-r)!}a_{n-1}\lambda_1^{n-r} \tag{8.57}$$

【例 8-16】 给定 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 3\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$。

解　先求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值

$$|\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\begin{bmatrix}\lambda-1 & 1\\ -1 & \lambda-3\end{bmatrix}=(\lambda-1)(\lambda+3)+1=(\lambda-2)^2=0$$

因而 $\lambda=2$ 为二阶重根，即

$$2^n=a_0+2a_1,\ n2^{n-1}=a_1$$

可求得 $$a_0=2^n(1-n),\ a_1=2^{n-1}n$$

代入后得

$$\boldsymbol{A}^n=a_0\boldsymbol{I}+a_1\boldsymbol{A}=2^n(1-n)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+(2^{n-1}n)\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 3\end{bmatrix}=2^n\begin{bmatrix}1-\frac{n}{2} & -\frac{n}{2}\\ \frac{n}{2} & 1+\frac{n}{2}\end{bmatrix}$$

2. 离散系统状态方程的 Z 变换解

(1)状态方程的解

对离散状态方程作 Z 变换，得

$$z\boldsymbol{X}(z)-z\boldsymbol{x}(0^-)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(z)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(z)$$

因此

$$(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(z)=z\boldsymbol{x}(0^-)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(z)$$

于是得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X}(z)&=(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}z\boldsymbol{x}(0^-)+[z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(z)\\&=\underbrace{(\boldsymbol{I}-z^{-1}\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}(0^-)}_{\text{零输入分量}}+\underbrace{(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(z)}_{\text{零状态分量}}\end{aligned}\tag{8.58}$$

这就是要求的状态矢量的 Z 域解。对上式取 Z 逆变换，得

$$\boldsymbol{x}(n)=Z^{-1}[(\boldsymbol{I}-z^{-1}\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}(0^-)]+Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(z)]\tag{8.59}$$

这就是要求的状态矢量的解。

类似于连续系统的状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(s)$，离散系统的状态转移矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(z)=(\boldsymbol{I}-z^{-1}\boldsymbol{A})^{-1}\tag{8.60}$$

从而有

$$\boldsymbol{X}(z)=\boldsymbol{\Phi}(z)\boldsymbol{x}(0^-)+\boldsymbol{\Phi}(z)z^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(z)\tag{8.61}$$

$$\boldsymbol{\varphi}(n)=Z^{-1}[\boldsymbol{\Phi}(z)]\tag{8.62}$$

或写成

$$\boldsymbol{A}^n=Z^{-1}[(\boldsymbol{I}-z^{-1}\boldsymbol{A})^{-1}]\tag{8.63}$$

(2)输出方程的解

首先对输出方程作 Z 变换，得

$$\boldsymbol{Y}(z)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}(z)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{F}(z)$$

则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Y}(z)&=\boldsymbol{C}(\boldsymbol{I}-z^{-1}\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}(0^-)+[\boldsymbol{C}(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}]\boldsymbol{F}(z)\\&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{\Phi}(z)\boldsymbol{x}(0^-)+[\boldsymbol{C}z^{-1}\boldsymbol{\Phi}(z)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}]\boldsymbol{F}(z)\end{aligned}$$

即

$$\boldsymbol{Y}(z)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{\Phi}(z)\boldsymbol{x}(0^-)+[\boldsymbol{C}z^{-1}\boldsymbol{\Phi}(z)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}]\boldsymbol{F}(z)\tag{8.64}$$

取 Z 逆变换，得

$$\boldsymbol{y}(n) = Z^{-1}\{\boldsymbol{C}\boldsymbol{\Phi}(z)\boldsymbol{x}(0^{-})\} + Z^{-1}\{[\boldsymbol{C}z^{-1}\boldsymbol{\Phi}(z)\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D}]\boldsymbol{F}(z)\} \tag{8.65}$$

这就是输出方程的解。

对于零状态响应，有

$$\boldsymbol{Y}_{f}(z) = [\boldsymbol{C}z^{-1}\boldsymbol{\Phi}(z)\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D}]\boldsymbol{F}(z) = \boldsymbol{H}(z)\boldsymbol{F}(z) \tag{8.66}$$

式中

$$\boldsymbol{H}(z) = \boldsymbol{C}z^{-1}\boldsymbol{\varphi}(z)\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} = \boldsymbol{C}(z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} \tag{8.67}$$

是离散系统函数矩阵，它的元素 $H_{ij}(z)$是输入激励只有 $F_j(z)$时，联系零状态响应 $Y_i(z)$与输入激励 $F_j(z)$的系统函数，即 $H_{ij}(z)=\dfrac{Y_i(z)}{F_j(z)}$。离散系统函数矩阵 $\boldsymbol{H}(z)$的 Z 逆变换是系统的单位冲激响应矩阵 $\boldsymbol{h}[n]$，即

$$\boldsymbol{h}(n) = Z^{-1}[\boldsymbol{H}(z)]$$

它的元素 $h_{ij}(n)$表示输入 $f_j(n)=\delta(n)$，而其它输入均为零时的零状态响应 $y_i(n)$。

【例 8-17】 设离散时间系统如图 8.10 所示，具有两个输入，一个输出，求系统对 $f_1(n)=\delta(n)$，$f_2(n)=\varepsilon(n)$的响应，并设系统初始状态 $\boldsymbol{x}(0^{-})=0$。

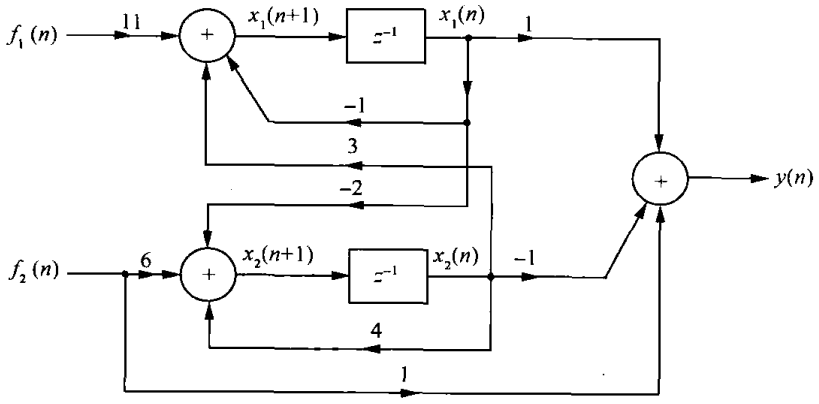


图 8.10

解　(a)列出该系统的状态方程和输出方程：

在图 8.10 中，取延时单元的输出 $x_1(n)$和 $x_2(n)$为状态变量，则该系统的状态方程和输出方程分别为

$$\boldsymbol{x}(n+1) = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}(n) + \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}\boldsymbol{f}(n)$$

$$\boldsymbol{y}(n) = [1 \quad -1]\boldsymbol{x}(n) + [0 \quad 1]\boldsymbol{f}(n)$$

(b)求系统的输出响应，由于

$$\boldsymbol{y}(n) = Z^{-1}[\boldsymbol{C}\boldsymbol{\varphi}(z)\boldsymbol{x}(0^{-})] + Z^{-1}[\boldsymbol{H}(z)\boldsymbol{F}(z)]$$

本例中给定的初始状态 $\boldsymbol{x}(0)=0$，所以

$$y(n) = y_f(n) = Z^{-1}[\boldsymbol{H}(z)\boldsymbol{F}(z)]$$

式中

$$\boldsymbol{H}(z) = \boldsymbol{C}(z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z+1 & -3\\ 2 & z-4\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}11 & 0\\ 0 & 6\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{11}{z-1} & 1-\dfrac{6}{z-1}\end{bmatrix}$$

又因为

$$\boldsymbol{F}(z)=\begin{bmatrix}1\\ \dfrac{z}{z-1}\end{bmatrix}$$

所以

$$y(n)=Z^{-1}\left\{\begin{bmatrix}\dfrac{11}{z-1} & 1-\dfrac{6}{z-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ \dfrac{z}{z-1}\end{bmatrix}\right\}$$

$$=Z^{-1}\left[\frac{11}{z-1}+\frac{z}{z-1}-\frac{6z}{(z-1)^2}\right]$$

$$=11\varepsilon(n-1)+\varepsilon(n)-6n\varepsilon(n)$$

3. *离散系统状态方程的计算机求解*

通常 LTI 离散系统的状态变量方程为

$$\boldsymbol{x}(n+1)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(n)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(n)$$

$$\boldsymbol{y}(n)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(n)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(n)$$

若已知初态 $\boldsymbol{x}(0)$及输入序列 $\boldsymbol{f}(0)$,直接利用迭代法则可求得

$$\boldsymbol{x}(1)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(0)$$

$$\boldsymbol{x}(2)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(1)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(1)$$

……

可见,利用计算机求解离散系统状态方程既直接又简便,其基本过程的程序可写为

```
for(k = 0;k < N;k ++)
{
x[k + 1] = A * x[k] + B * f[k];
y[k] = C * x[k] + D * f[k];
}
```

8.3 系统的可控性和可观性

本节介绍现代控制理论可控性和可观性的初步概念。它们是状态矢量线性变换的一个应用。为此,先简介一下状态矢量的线性变换。

在建立状态方程时,可以看到同一系统因选择状态变量的不同,可列出不同的状态方程。

显然,这些不同的状态方程既然描述的是同一系统,那么,这些不同的状态矢量之间应有一定的关系。实际上,对同一系统而言,不同的状态矢量间存在着线性变换关系。这种线性变换对于系统分析的简化常常是有用的。

【例 8-18】 如描述某系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 6\\ -2 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}f$$

$$[y]=[-1 \quad -2]\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+f$$

若选另一组状态变量 g_1, g_2

$$g_1 = -x_2$$

$$g_2 = x_1 + x_2$$

试求出用 g_1, g_2 表示的状态方程。

解　状态向量 $\boldsymbol{x}=[x_1 \quad x_2]^{\mathrm{T}}$ 与新的状态矢量 $\boldsymbol{g}=[g_1 \quad g_2]^{\mathrm{T}}$ 之间的关系可写为

$$\begin{bmatrix}g_1\\ g_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

显然

$$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}g_1\\ g_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}g_1\\ g_2\end{bmatrix}$$

因而有

$$\begin{bmatrix}\dot{g}_1\\ \dot{g}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 6\\ -2 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}f=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}f$$

进一步得

$$\begin{bmatrix}\dot{g}_1\\ \dot{g}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}g_1\\ g_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}f=\begin{bmatrix}0 & 2\\ -1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}g_1\\ g_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}f$$

和

$$[y]=[-1 \quad -2]\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}g_1\\ g_2\end{bmatrix}+f=[1 \quad -1]\begin{bmatrix}g_1\\ g_2\end{bmatrix}+f$$

以上就是以 g 为状态矢量的状态方程和输出方程。

一般而言，对于状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t)$$

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(t)$$

有非奇异矩阵 $\boldsymbol{P}$，使状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 经线性变换为新状态矢量 $\boldsymbol{g}(t)$，即

$$\boldsymbol{g}(t) = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}(t) \tag{8.68}$$

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{P}\boldsymbol{g}(t) \tag{8.69}$$

$$\dot{\boldsymbol{g}}(t) = \boldsymbol{P}^{-1}\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t) \tag{8.70}$$

从而可得用状态矢量 $\dot{\boldsymbol{g}}(t)$ 描述的状态方程和输出方程为

$$\dot{\boldsymbol{g}}(t) = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{g}(t) + \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}(t) = \boldsymbol{A}_g\boldsymbol{g}(t) + \boldsymbol{B}_g\boldsymbol{f}(t) \tag{8.71}$$

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}\boldsymbol{g}(t) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(t) = \boldsymbol{C}_g\boldsymbol{g}(t) + \boldsymbol{d}_g\boldsymbol{f}(t) \tag{8.72}$$

在新的状态变量下，其系数矩阵分别为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}_g &= \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\\ \boldsymbol{B}_g &= \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C}_g &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}\\ \boldsymbol{D}_g &= \boldsymbol{D}\end{aligned} \tag{8.73}$$

在新状态变量下的系统矩阵 $\boldsymbol{A}_g$ 与原系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似。因此，它们具有相同的特征多项式和特征根。

用状态矢量 $\boldsymbol{g}(t)$ 描述时，系统的转移函数令为 $\boldsymbol{H}_g(s)$，

$$\boldsymbol{H}_g(s) = \boldsymbol{C}_g(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_g)^{-1}\boldsymbol{B}_g + \boldsymbol{D}_g$$

进一步可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}_g(s) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D}\\ &= \boldsymbol{C}(\boldsymbol{P}^{-1})^{-1}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{-1}(\boldsymbol{P})^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D}\\ &= \boldsymbol{C}[\boldsymbol{P}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{P}^{-1}]^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D}\\ &= \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{P}\boldsymbol{I}\boldsymbol{P}^{-1} - \boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}]^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D}\\ &= \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} = \boldsymbol{H}(s)\end{aligned}$$

即：对同一系统，用不同状态矢量描述时，其转移函数相同。

以上说明了连续系统状态矢量的线性变换，它的方法和结论也适用于离散系统。当系统的特征根全是单根时，常用的线性变换是将 $\boldsymbol{A}$ 变换为对角阵。

【例 8-19】 若描述离散系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix}x_1(k+1)\\ x_2(k+1)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5 & 6\\ -2 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(k)\\ x_2(k)\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}f(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix}-1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(k)\\ x_2(k)\end{bmatrix} + f(k)$$

试将系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变为对角阵，并写出相应的状态方程。

解 (1)将 $\boldsymbol{A}$ 化为对角阵

由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$\det(\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = \det\begin{bmatrix}\lambda - 5 & -6\\ 2 & \lambda + 2\end{bmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

所以，$\boldsymbol{A}$ 的特征根为 $\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 2$。

对应于 $\lambda_1 = 1$ 的特征向量 $[\xi_{11} \quad \xi_{12}]^{\mathrm{T}}$ 满足方程

$$[\lambda_1\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]\begin{bmatrix}\xi_{11}\\ \xi_{21}\end{bmatrix} = 0$$

即

$$\begin{bmatrix}1 - 5 & -6\\ 2 & 1 + 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\xi_{11}\\ \xi_{21}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

于是有

$$\begin{aligned}-4\xi_{11} - 6\xi_{21} &= 0\\ 2\xi_{11} + 3\xi_{21} &= 0\end{aligned}$$

选 $\xi_{11}=3$，则 $\xi_{21}=-2$。

对应于 $\lambda_2=2$ 的特征矢量$[\xi_{12}\quad \xi_{22}]^{\mathrm{T}}$ 满足方程

$$[\lambda_2 \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]\begin{bmatrix}\xi_{12}\\ \xi_{22}\end{bmatrix}=0$$

即

$$\begin{bmatrix}2-5 & -6\\ 2 & 2+2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\xi_{12}\\ \xi_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

于是有

$$-3\xi_{12}-6\xi_{22}=0$$
$$2\xi_{12}+4\xi_{22}=0$$

选 $\xi_{12}=2$，则 $\xi_{22}=-1$。

所以有非奇异矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\xi_{11} & \xi_{12}\\ \xi_{21} & \xi_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ -2 & -1\end{bmatrix}$$
$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 2 & 3\end{bmatrix}$$

最后得

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{g}}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & 6\\ -2 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 2\\ -2 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$$

(2)状态方程和输出方程

新的状态变量 $\boldsymbol{g}(k)$和 $\boldsymbol{x}(k)$的关系是

$$\boldsymbol{g}(k)=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}(k)=\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 2 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(k)$$

实数矩阵

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{g}}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_{\mathrm{g}}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 2\\ -2 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}$$

所以状态方程和输出方程为

$$\begin{bmatrix}g_1(k+1)\\ g_2(k+2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}g_1(k)\\ g_2(k)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}f(k)$$

$$y(k)=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}g_1(k)\\ g_2(k)\end{bmatrix}+f(k)$$

8.3.1　系统的可控制性

所谓可控制性，是指输入对系统的内部状态控制的能力，即在输入作用下，系统能否在有限时间内，从起始状态转移到指定状态。我们先看一个例子。

例如，某单一输入的离散状态

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} f(k)$$

设其初始状态

$$\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

利用迭代法，容易得到 $k=1,2,\cdots,k$ 的状态为

$$\begin{bmatrix} x_1(1) \\ x_2(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} f(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2+f(0) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1(2) \\ x_2(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2+f(0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} f(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2^2+2f(0)+f(1) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2^k+2^{k-1}f(0)+\cdots+f(k-1) \end{bmatrix}$$

可以看出，系统的第一个状态变量 x_1 永远不受输入 $f(k)$ 的控制。因此，系统不能通过输入的控制作用，转移到所指定的任意状态。而状态 x_2，则可以根据指定的状态，选择适当的输入，经过有限的时间达到所要求的状态。

可控性也称为能控性。其定义为：当系统用状态方程描述时，如果存在一个输入矢量（控制矢量）$f(\cdot)$，在有限时间内（例如 $0<t<t_1$ 或 k 为 $0,1,\cdots,k_1$），把系统的全部状态，从初始状态 $\boldsymbol{x}(0)$ 引向状态空间的原点（即零状态 $\boldsymbol{x}(\cdot)=0$，那么，就称系统是完全可控的。如果只对部分状态变量能做到这一点，则称系统不完全可控。为简单起见，系统完全可控常称为系统可控。

那么，什么样的系统才是可控的，或者说，如何判断一个系统是否可控？

由开始的例子可见，其系统矩阵 $\boldsymbol{A}_g$ 为对角阵，因此，两个状态变量之间没有联系，而控制矩阵 $\boldsymbol{B}_g$ 有一个元素是零。状态方程的第一方程为

$$x_1(k+1) = x_1(k)$$

显然，它与输入无关，而且也与其它状态变量无关，因而它不受输入控制。所以，当系统矩阵 $\boldsymbol{A}_g$ 为对角阵时（我们只研究特征根全是单根的情形），如果其控制矩阵 $\boldsymbol{B}_g$ 中没有零元素，那么，系统是可控的。

如果状态方程的系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不是对角阵，那么，可通过非奇异阵 $\boldsymbol{P}$（称其为模态矩阵）将它化为对角阵时，这时控制矩阵 $\boldsymbol{B}$ 化为 $\boldsymbol{B}_g=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}$。因此可以得出结论：对于单一输入的系统，若状态方程中的系统矩阵的特征值都互不相同，则系统可控的充要条件是，矩阵 $\boldsymbol{B}_g=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}$ 中没零元素。其中矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的模态矩阵。

如果是多输入系统，某状态变量 x_i 不必受所有输入的控制，只要受其中某一个或几个输入控制，那么系统就是可控的。因此，可得如下结论：若系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都互不相同，则系统可控的充要条件是，矩阵 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}$ 中没有任何一行元素全部为零。

以上结论的证明请看有关书籍，我们这里仅是介绍一些初步概念。

【例 8-20】 若有两个连续系统，其状态方程分别为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_a(t) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_a(t) + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}}_b = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_b(t) + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix}$$

试判断系统 a 和 b 是否可控。

解　首先求模态矩阵 $\boldsymbol{P}$。由于系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$\det(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 3 \end{bmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

所以，其特征根分别为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$。

对于 $\lambda_1 = 2$，特征矢量 $[\xi_{11} \quad \xi_{21}]^{\mathrm{T}}$ 满足方程

$$[\lambda_1 \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] \begin{bmatrix} \xi_{11} \\ \xi_{21} \end{bmatrix} = 0$$

即

$$\begin{bmatrix} 2 - 2 & -1 \\ 0 & 2 - 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_{11} \\ \xi_{21} \end{bmatrix} = 0$$

所以有 $\xi_{21} = 0$，ξ_{11} 可以任意，选 $\xi_{11} = 1$。

对于 $\lambda_2 = 3$，特征矢量 $[\xi_{12} \quad \xi_{22}]^{\mathrm{T}}$ 满足方程

$$[\lambda_2 \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] \begin{bmatrix} \xi_{12} \\ \xi_{22} \end{bmatrix} = 0$$

即

$$\begin{bmatrix} 3 - 2 & -1 \\ 0 & 3 - 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_{12} \\ \xi_{22} \end{bmatrix} = 0$$

得 $\xi_{12} - \xi_{22} = 0$。选 $\xi_{12} = 1, \xi_{22} = 1$。

于是得模态矩阵

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对于系统 a，有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

它有一行元素全为零，故系统 a 不可控。

对于系统 b，有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

它没有全为零的行，故系统 b 是可控的。

8.3.2　系统的可观测性

所谓系统的可观测性是指根据系统的输出量来确定系统状态的能力，即通过观测有限时间内的输出量，能否确定（或识别）系统的初始状态。

例如，离散系统

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} f(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + f(k)$$

或输出 $y(k)$写为

$$y(k) = x_1(k) + f(k)$$

由上式可见，在已知输入的条件下，根据输出量 $y(k)$就能确定 $x_1(k)$。但是，若要根据输出量 $y(k)$确定状态变量 $x_2(k)$，则是不可能的。因为，不仅输出方程中不包含$x_2(k)$，而且系统矩阵是对角阵，因而 $x_1(k)$与 $x_2(k)$之间也没有关系。也就是说，通过输出$y(k)$，我们只能观测到状态变量 $x_1(k)$而观测不到状态变量 $x_2(k)$。

可观测性也叫能观测性，其定义为：

当系统用状态方程描述时，在给定输入(控制)后，若能在有限时间间隔内(例如 $0<t<t_1$ 或 $k=0,1,2,\cdots,k_1$)，能根据系统的输出唯一地确定出系统的所有初始状态，则称系统是完全可观测的，简称可观测的；若只能确定部分初始状态，则称系统不完全可观测。

由上例可见，对于单一输出系统，当状态方程中的系统矩阵 $\boldsymbol{A}_g$ 为对角阵(这时各状态变量间没有联系)时，仅当输出矩阵 $\boldsymbol{C}_g$ 没有零元素时，系统才是可观测的。当系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不是对角阵时，可通过模态矩阵 $\boldsymbol{P}$ 化为对角阵，这时输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 化为 $\boldsymbol{C}_g=\boldsymbol{CP}$。因此，可得出结论：

(1)对于单一输出系统，如果系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都互不相同，则系统可观测的充要条件是，矩阵 $\boldsymbol{C}_g=\boldsymbol{CP}$ 中没有零元素。

(2)对于多输出系统，有以下结论：若系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都互不相同，则系统可观测的充要条件是，矩阵 $\boldsymbol{C}_g=\boldsymbol{CP}$ 中没有任何一列元素全部为零。其中矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是模态矩阵。

【例 8-21】 有两个离散系统，它们的状态方程相同，即

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(k) \\ f_2(k) \end{bmatrix}$$

其输出方程分别为

$$y_a(k) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + f(k)$$

$$y_b(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + f(k)$$

试判断系统 a 和 b 是否可观测。

解 由例 8-20 可知，其模态矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对于系统 a

$$\boldsymbol{CP} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵 $\boldsymbol{CP}$ 中有零元素，所以系统 a 是不可观测的。

对于系统 b

$$\boldsymbol{CP}=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}$$

矩阵 $\boldsymbol{CP}$ 中没有零元素，所以系统 b 是可观测的。

习　题　8

8.1　试建立如图 8.11 所示电路的状态方程和输出方程。

8.2　一个由差分方程表征的因果 LTI 系统的零极点如图 8.12 所示。已知它对 $\cos n\pi$ 的响应为 $\cos n\pi$。

(1)试求系统对 $\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ 的响应；

(2)出状态方程和输出方程。

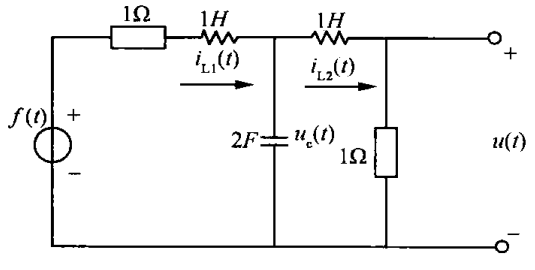


图 8.11

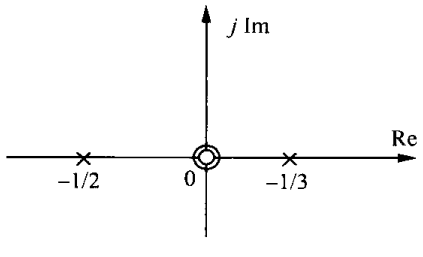


图 8.12

8.3　已知该系统的微分方程为

$$y'''(t)+2y''(t)+y'(t)=f'(t)+3f(t)$$

(1) 画出该系统的信号流图；

(2) 试建立该系统的状态方程和输出方程；

(3) 试说明该系统是否为稳定系统，说明理由。

8.4　已知某离散系统的状态方程和输出方程为

$$\begin{bmatrix}x_1(n+1)\\ x_2(n+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ -1 & -4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}f(n)$$

$$y(n)=\begin{bmatrix}1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\end{bmatrix}+f(n)$$

(1) 求该系统的差分方程，并画出系统的信号流图。

(2) 判断系统的稳定性，并说明理由。

8.5　(1) 对图 8.13(a)(b)所示系统分别列出状态方程和输出方程；

(2) 对图(a)所示系统求状态转移矩阵 e^{At}；

(3) 对图(b)所示系统，分析它是否稳定。

8.6　一个因果 LTI 系统的输入 $f(t)$ 和输出 $y(t)$ 是通过图 8.14 大方框图来表示的。

(1) 求联系 $f(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程。

(2) 该系统是稳定的吗？为什么？

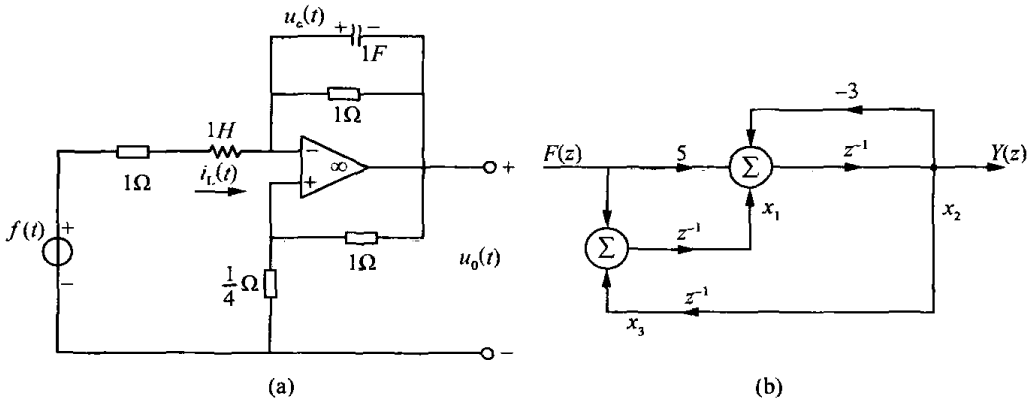


图 8.13

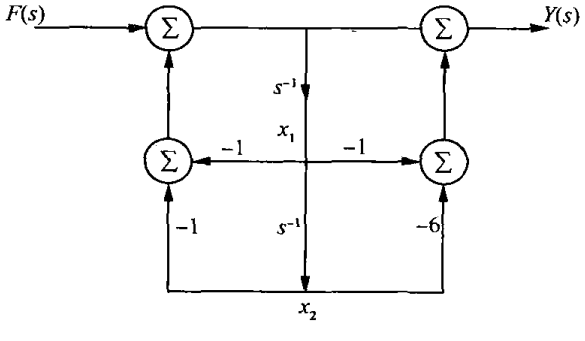


图 8.14

8.7 已知某系统的状态方程和输出方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(n+1) \\ x_2(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} f(n)$$

$$y(n) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix}$$

当 $n \geqslant 0$ 时 $f(n)=0$，及 $y(n)=8(-1)^n-5(-2)^n$，求常数 a,b。

8.8 有一离散系统如图 8.15 所示，设 $n \geqslant 0$ 时，$f_1(n)=f_2(n)=0$，系统的输出为 $y(n)=\frac{6}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^n-\frac{6}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n$。

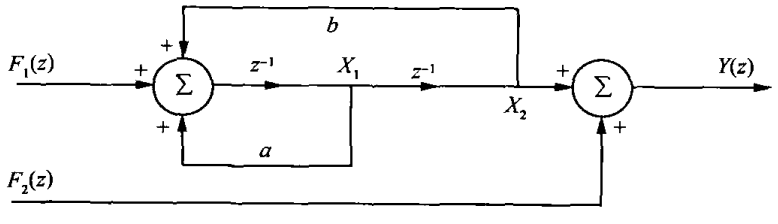


图 8.15

(1) 确定常数 a,b；

(2) 根据所列的状态方程求 $x_1(n)$和 $x_2(n)$的闭式解；

(3) 求该系统的差分方程。

8.9　某连续系统的状态方程和输出方程为

$$\begin{cases}\dot{x}_1(t) = -4x_1(t) + x_2(t) + f(t)\\ \dot{x}_2(t) = -3x_1(t) + f(t)\\ y(t) = x_1(t)\end{cases}$$

(1) 根据状态方程求系统的微分方程；

(2) 系统在 $f(t)=u(t)$作用下，输出响应为 $y(t)=\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}e^{-t}-\frac{5}{6}e^{-3t}\right)u(t)$，求系统的起始状态 $x(0^-)$。

8.10　已知一线性非时变系统在零输入条件下，有

当 $x(0^-)=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$时，$y(t)=\begin{bmatrix}e^{-2t}\\-e^{-2t}\end{bmatrix}$；当 $x(0^-)=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}$时，$y(t)=\begin{bmatrix}2e^{-t}\\-e^{-t}\end{bmatrix}$。

(1) 求系统的状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t)$；

(2) 确定相应的矩阵 $\boldsymbol{A}$。

8.11　图 8.16 所示模拟系统，取积分器输出为状态变量，并分别设为 $x_1(t)$和 $x_2(t)$。

(1) 求系统的状态方程和输出方程；

(2) 系统在起始状态不为零($x_1(0^-)\neq0, x_2(0^-)\neq0$)的情况下，系统对单位阶跃输入信号 $f(t)=u(t)$的完全响应为：$\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4e^{-t}-2e^{-2t}-1\\8e^{-t}-2e^{-2t}-4\end{bmatrix}u(t)$，求图中参数 a,b,c 及系统的冲激响应 $h(t)$。

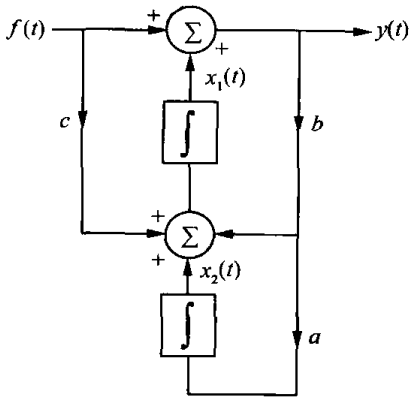


图 8.16

习题 8 解答

8.1 **解** 状态方程为

$$\begin{bmatrix}\dot{i}_{L_1}\\ \dot{i}_{L_2}\\ \dot{u}_c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 1\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_{L_1}\\ i_{L_2}\\ u_c\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}f(t)$$

输出方程为

$$y(t)=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_{L_1}\\ i_{L_2}\\ u_c\end{bmatrix}$$

8.2 **解** (1) $H(z)=\dfrac{kz^2}{(z+1/2)(z-1/3)}$

$$H(e^{j\omega})=\frac{ke^{2j\omega}}{(e^{j\omega}+1/2)(e^{j\omega}-1/3)}$$

$$H(e^{j\omega})|_{\omega=\pi}=\frac{k}{\left(-1+\frac{1}{2}\right)\left(-1-\frac{1}{3}\right)}=1\Rightarrow k=2/3\Rightarrow H(z)=\frac{2/3}{(1+1/2z^{-1})(1-1/3z^{-1})}$$

$$f(n)=\left(\frac{1}{2}\right)^n\varepsilon(n)\Rightarrow F(z)=\frac{1}{(1-1/2z^{-1})}$$

$$Y(z)=H(z)\cdot F(z)=\frac{2/3}{(1+1/2z^{-1})(1-1/2z^{-1})(1-1/3z^{-1})}$$

$$=\frac{1}{1+1/2z^{-1}}+\frac{\frac{1}{5}}{1-1/2z^{-1}}+\frac{-8/15}{1-1/3z^{-1}}$$

$$\Rightarrow y(n)=\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n+\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^n-\frac{8}{15}\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]\varepsilon(n)$$

(2) $H(z)=\dfrac{2/3}{(1+1/2z^{-1})(1-1/3z^{-1})}=\dfrac{2/3}{(1+1/6z^{-1}-1/6z^{-2})}\overset{\Delta}{=\!=}\dfrac{Y(z)}{F(z)}$

$$\Rightarrow\frac{Y(z)}{2/3}=\frac{F(z)}{1+1/6z^{-1}-1/6z^{-2}}\overset{\Delta}{=\!=}Q(z)$$

$$\Rightarrow\begin{cases}y(n)=\dfrac{2}{3}q(n)\\ f(n)=q(n)+\dfrac{1}{6}q(n-1)-\dfrac{1}{6}q(n-2)\end{cases}$$

令 $x_1(n)=q(n)$，$x_2(n)=q(n-1)$，有如下状态方程和输出方程

$$\begin{bmatrix}x_1(n-1)\\ x_2(n-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 6 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ -6\end{bmatrix}f(n)$$

$$y(n)=\begin{bmatrix}2/3 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\end{bmatrix}$$

8.3 **解** (1) 由系统的微分方程得系统函数

$$H(s)=\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{s+3}{s^3+2s^2+s+2}=\frac{s^{-2}+3s^{-3}}{1+2s^{-1}+s^{-2}+2s^{-3}}$$

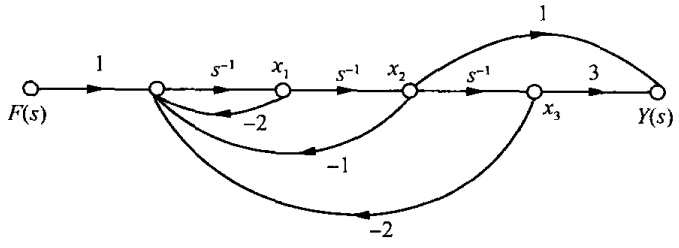
即：$Y(s)=\dfrac{s^{-2}+3s^{-3}}{1+2s^{-1}+s^{-2}+2s^{-3}}F(s)$

设中间变量 $X(s)=\dfrac{F(s)}{1+2s^{-1}+s^{-2}+2s^{-3}}$，则有

$$X(s) = F(s) - 2s^{-1}X(s) - s^{-2}X(s) - 2s^{-3}X(s) \tag{1}$$

$$Y(s) = s^{-2}X(s) + 3s^{-3}X(s) \tag{2}$$

由式(1)和式(2)可画出该系统的信号流图如题 8.3 图所示。



题 8.3 图

(2) 如图，选择状态变量 x_1, x_2, x_3，则有

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = -2x_1 - x_2 - 2x_3 + f(t)\\ \dot{x}_2 = x_1\\ \dot{x}_3 = x_2\end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-2 & -1 & -2\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix} f(t)$$

$$y(t) = x_2 + 3x_3 \Rightarrow y(t) = \begin{bmatrix}0 & 1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

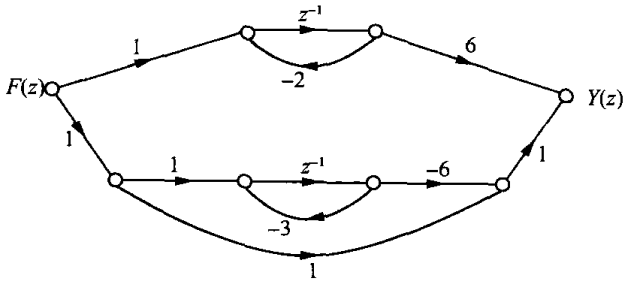
(3) 由 $H(s)$可得系统的极点为-2，$\pm$j，有一对共轭极点在虚轴上，故系统不稳定。

8.4　**解**　(1) $H(z)=(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}$

$$=\begin{bmatrix}1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z+1 & 2\\ 1 & z+4\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}+1$$

$$=\frac{1}{z^2+5z+6}+1=\frac{6}{z+2}-\frac{6}{z+3}+1$$

系统的信号流图如题 8.4 图所示。



题 8.4 图

(2) 系统不稳定，因为系统极点 $z=-2,-3$ 在单位圆外。

8.5　**解**　(1) 如图(a)取电流为 $i_L(t)$，电容电压为 $u_c(t)$，则根据电路有

$$\begin{cases} i_L(t)=\dfrac{du_c(t)}{dt}+\dfrac{u_c(t)}{1} \\ -f(t)+i_L(t)\cdot 1+1\cdot\dfrac{di_L(t)}{dt}=u_c(t)\cdot\dfrac{1}{4} \\ u_0(t)=-\left(1+\dfrac{1}{4}\right)\cdot u_c(t)/1 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} \dot{u}_c(t)=-u_c(t)+i_L(t) \\ \dot{i}_L(t)=\dfrac{1}{4}u_c(t)-i_L(t)+f(t) \\ \dot{u}_0(t)=-\dfrac{5}{4}u_c(t) \end{cases}$$

写成矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix}\dot{u}_c(t)\\ \dot{i}_L(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ \dfrac{1}{4} & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_c(t)\\ i_L(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}f(t)$$

$$\dot{u}_0(t)=\begin{bmatrix}-\dfrac{5}{4} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_c(t)\\ i_L(t)\end{bmatrix}$$

如图(b)取状态变量 $x_1(n),x_2(n),x_3(n)$，从而有

$$\begin{aligned} x_1(n+1)&=f(n)+x_3(n)\\ x_2(n+1)&=5f(n)-3x_2(n)+x_1(n)\\ x_3(n+1)&=x_2(n)\\ y(n)&=x_2(n)\end{aligned}$$

写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}x_1(n+1)\\ x_2(n+1)\\ x_3(n+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & -3 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\\ x_3(n)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 5\\ 0\end{bmatrix}f(n)$$

$$y(n)=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\\ x_3(n)\end{bmatrix}$$

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1/4 & -1\end{bmatrix}$

$$[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]^{-1}=\begin{bmatrix}s+1 & -1\\ -1/4 & s+1\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{\left(s+\frac{1}{2}\right)\left(s+\frac{3}{2}\right)}\begin{bmatrix}s+1 & +1\\ +1/4 & s+1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{s+\frac{3}{2}}+\dfrac{1}{s+\frac{1}{2}}\right) & -\left(\dfrac{1}{s+\frac{3}{2}}-\dfrac{1}{s+\frac{1}{2}}\right)\\ -\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{s+\frac{3}{2}}-\dfrac{1}{s+\frac{1}{2}}\right) & \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{s+\frac{3}{2}}+\dfrac{1}{s+\frac{1}{2}}\right)\end{bmatrix}$$

$$\therefore e^{At}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2}(e^{-3t}+e^{-\frac{1}{2}t}) & -e^{-3t}+e^{-\frac{1}{2}t}\\ -\dfrac{1}{4}(e^{-3t}-e^{-\frac{1}{2}t}) & \dfrac{1}{2}(e^{-3t}+e^{-\frac{1}{2}t})\end{bmatrix}.$$

(3) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & -3 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$

$$|z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\begin{bmatrix}z & 0 & -1\\ -1 & z+3 & 0\\ 0 & -1 & z\end{bmatrix}=z^3+3z^2-1\triangleq D(z)$$

$\because D(-1)=1>0, D(-3)=-1<0$

$\therefore D(z)$在-1和-3间必有零点。

故图(b)所示系统在单位圆外有极点，系统不稳定。

8.6　**解**　(1) 取如图所示的状态变量 $x_1(t), x_2(t)$，因而有方程

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) - x_2(t) + f(t)$$
$$\dot{x}_2(t) = x_1(t)$$
$$y(t) = \dot{x}_1(t) - x_1(t) - 6x_2(t) = -2x_1(t) - 7x_2(t) + f(t)$$

写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix} f(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix}-2 & -7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix} + f(t)$$

$$\boldsymbol{H}(s) = \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} = \begin{bmatrix}-2 & -7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s+1 & 1\\ -1 & s\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix} + 1$$

$$= \frac{1}{(s+1)s+1}\begin{bmatrix}-2 & -7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s & -1\\ 1 & s+1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix} + 1$$

$$= \frac{-7-2s}{s^2+s+1} + 1 = \frac{s^2-s-6}{s^2+s+1}$$

所以系统的微分方程为

$$y''(t) + y'(t) + y(t) = f''(t) - f'(t) - 6f(t)$$

(2) 系统稳定，因由 $s^2+s+1=0$ 确定的系统的极点 $s_{1,2}=\frac{1\pm\sqrt{3}\mathrm{j}}{2}$ 均在左半平面。

8.7　**解**　因为 $n\geqslant 0, f(n)=0$ 时，$y(n)=8(-1)^n-5(-2)^n$，故系统的特征根为-1和-2，故特征方程为

$$(z+1)(z+2) = z^2+3z+2$$

由

$$|zI-A| = \begin{bmatrix}z-1 & 2\\ -a & z-b\end{bmatrix} = z^2-(b+1)z+b+2a = z^2+3z+2$$

得：$a=3, b=-4$

8.8　**解**　由图可得方程：

$$x_1(n+1) = ax_1(n) + bx_2(n) + f_1(n)$$
$$x_2(n+1) = x_1(n)$$
$$y(n) = x_2(n) + f_2(n)$$

写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}x_1(n+1)\\ x_2(n+1)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a & b\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}f_1(n)\\ f_2(n)\end{bmatrix}$$

$$y(n) = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}f_1(n)\\ f_2(n)\end{bmatrix}$$

(1) 已知当 $n\geqslant 0, f_1(n)=f_2(n)=0$ 时，系统的响应为

$$y(n) = \frac{6}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{6}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

故系统具有特征根$\frac{1}{2}$和$\frac{1}{3}$，因而有特征多项式

$$|z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{3}\right)\Rightarrow\begin{vmatrix}z-a & -b\\ -1 & z\end{vmatrix}=\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{3}\right)$$

$$\Rightarrow z^2-az-b=z^2-\frac{5}{6}z+\frac{1}{6}\Rightarrow\begin{cases}a=5/6\\ b=-1/6\end{cases}$$

(2) 由状态方程求系统的时域解有公式

$$\boldsymbol{X}(n)=\boldsymbol{\varphi}(n)\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{\varphi}(n-1)\boldsymbol{B}*\boldsymbol{f}(n)$$

其中 $\boldsymbol{\varphi}(n)=\boldsymbol{A}^n=Z^{-1}\{(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}z\}$

$$=Z^{-1}\left\{\frac{z}{(z-1/2)\left(z-\frac{1}{3}\right)}\begin{bmatrix}z & -1/6\\ 1 & z-5/6\end{bmatrix}\right\}$$

$$=Z^{-1}\left\{\begin{bmatrix}\frac{3z}{z-1/2}-\frac{2z}{z-1/3} & -\frac{z}{z-1/2}+\frac{z}{z-1/3}\\ \frac{6z}{z-1/2}-\frac{6z}{z-1/3} & -\frac{2z}{z-1/2}+\frac{3z}{z-1/3}\end{bmatrix}\right\}$$

$$=\begin{bmatrix}3\left(\frac{1}{2}\right)^n-2\left(\frac{1}{3}\right)^n & -\left(\frac{1}{2}\right)^n+\left(\frac{1}{3}\right)^n\\ 6\left(\frac{1}{2}\right)^n-6\left(\frac{1}{3}\right)^n & -2\left(\frac{1}{2}\right)^n+3\left(\frac{1}{3}\right)^n\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\varphi}(n-1)=\begin{bmatrix}3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}-2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} & -\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\\ 6\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}-6\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} & -2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+3\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}-2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} & 0\\ 6\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}-6\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} & 0\end{bmatrix}$$

$$\therefore\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\left(\frac{1}{2}\right)^n-2\left(\frac{1}{3}\right)^n & -\left(\frac{1}{2}\right)^n+\left(\frac{1}{3}\right)^n\\ 6\left(\frac{1}{2}\right)^n-6\left(\frac{1}{3}\right)^n & -2\left(\frac{1}{2}\right)^n+3\left(\frac{1}{3}\right)^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(0)\\ x_2(0)\end{bmatrix}$$

$$+\begin{bmatrix}\left\{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}-2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right\}*f_1(n)\\ \left\{6\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}-6\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right\}*f_1(n)\end{bmatrix}$$

(3) $\boldsymbol{H}(z)=\boldsymbol{C}(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}$

$$=[0\quad 1]\begin{bmatrix}z & -1/6\\ 1 & z-5/6\end{bmatrix}\frac{1}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{3}\right)}\cdot\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}+[0\quad 1]$$

$$=\frac{1}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{3}\right)}[0\quad 1]\begin{bmatrix}z & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}+[0\quad 1]$$

$$=\frac{1}{z^2-\frac{5}{6}z+\frac{1}{6}}[1\quad 0]+[0\quad 1]=\frac{1}{z^2-\frac{5}{6}z+\frac{1}{6}}\begin{bmatrix}1 & z^2-\frac{5}{6}z+\frac{1}{6}\end{bmatrix}$$

⇒系统的差分方程为

$$y(n+2)-\frac{5}{6}y(n+1)+\frac{1}{6}y(n)=f_1(n)+f_2(n+2)-\frac{5}{6}f_2(n+1)+\frac{1}{6}f_2(n)$$

8.9　**解**　(1) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-4 & 1\\ -3 & 0\end{bmatrix}$　$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$　$\boldsymbol{C}=[1\quad 0]$　$\boldsymbol{D}=[0\quad 0]$

$$H(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}=[1\quad 0]\begin{bmatrix}s+4 & -1\\ 3 & s\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{s+1}{(s+1)(s+3)}=\frac{s+1}{s^2+4s+3}$$

因而对稳定系统的微分方程为 $y''(t)+4y'(t)+3y(t)=f'(t)+f(t)$。

(2) $f(t)=\varepsilon(t)\Rightarrow F(s)=1/s$

$$Y_f(s)=H(s)\cdot F(s)=\frac{1}{s+3}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{3}\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+3}\right]$$

$$\Rightarrow y_f(t)=\frac{1}{3}(1-\mathrm{e}^{-3t})\varepsilon(t)$$

$$\Rightarrow y_x(t)=y(t)-y_f(t)=\frac{1}{2}[\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-3t}]\varepsilon(t)$$

$$\Rightarrow Y_x(s)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+3}\right]=\frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

由 $\boldsymbol{Y}_x(s)=\boldsymbol{C}\cdot(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\cdot\boldsymbol{x}(0)$ 得（记 $x(0)=\begin{bmatrix}x_1(0)\\ x_2(0)\end{bmatrix}$）

$$[1\quad 0]\begin{bmatrix}s+4 & -1\\ 3 & s\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}x_1(0)\\ x_2(0)\end{bmatrix}=\frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

$$\Rightarrow x_1(0)\cdot s+x_2(0)=1\Rightarrow\begin{bmatrix}x_1(0)\\ x_2(0)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}=x(0)$$

8.10　**解**　(1) 由 $y(t)=\boldsymbol{\varphi}(t)\cdot\boldsymbol{x}(0^-)$ 和题中条件有：

$$\boldsymbol{\varphi}(t)\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{-2t} & 2\mathrm{e}^{-t}\\ -\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\boldsymbol{\varphi}(t)=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{-2t} & 2\mathrm{e}^{-t}\\ -\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & -1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & 2\mathrm{e}^{-t}-2\mathrm{e}^{-2t}\\ -\mathrm{e}^{-t}+\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$$

(2) $\boldsymbol{\varphi}(t)=\mathrm{e}^{At}$

$$\boldsymbol{\varphi}(t)=\begin{bmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & 2\mathrm{e}^{-t}-2\mathrm{e}^{-2t}\\ -\mathrm{e}^{-t}+\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}=A\cdot\mathrm{e}^{At}$$

$$\Rightarrow A=\boldsymbol{\varphi}'(t)|_{t=0}=\begin{bmatrix}0 & 2\\ -1 & -3\end{bmatrix}$$

8.11　**解**　(1) 状态方程为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b & 1\\ ab & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b+c\\ ab\end{bmatrix}f(t)$$

输出方程为

$$y(t)=[1\quad 0]\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}+f(t)$$

(2) 由在 $f(t)=\varepsilon(t)$ 作用下系统的响应知，系统的极点为 -1 和 -2。

因而有

$$|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}s-b & 1\\ -ab & s\end{vmatrix}=s(s-b)-ab=(s+1)(s+2)$$

得

$$a=2/3, b=-3$$

$$\boldsymbol{X}(s)=[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]^{-1}[\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}(s)]=\begin{pmatrix}s+3 & -1\\ 2 & s\end{pmatrix}^{-1}\left[s\boldsymbol{x}(0)+\begin{pmatrix}c-3\\ -2\end{pmatrix}\right]\frac{1}{s}$$

$$=\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\begin{bmatrix}s & 1\\ -2 & s+3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}sx_1(0)+c-3\\ sx_2(0)-2\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\begin{bmatrix}s^2x_1(0)+[c-3+x_2(0)]s-2\\ s^2x_2(0)+[3x_2(0)-2x_1(0)-2]s+2c\end{bmatrix}$$

又由

$$\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4e^{-t}-2e^{-2t}-1\\ 8e^{-t}-2e^{-2t}-4\end{bmatrix}\varepsilon(t)$$

可得

$$\begin{bmatrix}x_1(s)\\ x_2(s)\end{bmatrix}=\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\begin{bmatrix}s^2+3s-2\\ 2s^2+2s-8\end{bmatrix}$$

因而有

$$c=4, x_1(0)=1, x_2(0)=2$$

$$\boldsymbol{H}(s)=\boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]^{-1}\cdot\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}=[1\quad 0]\cdot\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\begin{bmatrix}s & 1\\ -2 & s+3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ -2\end{bmatrix}+1$$

$$=1+\frac{s-2}{(s+1)(s+2)}=1-\frac{3}{s+1}+\frac{4}{s+2}$$

所以

$$h(t)=\delta(t)-3e^{-t}\varepsilon(t)+4e^{-2t}\varepsilon(t)$$

参考文献

[1] 范世贵．信号与系统常见题型解析及模拟题．西安：西北工业大学出版社，1999.

[2] 曾禹村，张宝俊，吴鹏翼．信号与系统．北京：北京理工大学出版社，1992.

[3] 张宝俊，李祯祥，沈庭芝．信号与系统学习及解题指导．北京：北京理工大学出版社，1997.

[4] 胡光锐，徐昌庆，谭政华，宫新保．信号与系统学习解题指南．北京：科学出版社，1999.

[5] 陈后金，胡健，薛健．信号与系统．北京：北方交通大学出版社，2003.

[6] 阎鸿森，王新风，田惠生．信号与线性系统．西安：西安交通大学出版社，1999.

[7] 谢红梅，赵健．数字信号处理常见题型解析及模拟题．西安：西北工业大学出版社，2001.

[8] 程佩青．数字信号处理教程习题分析与解答．第二版．北京：清华大学出版社，2002.

[9] 陈生潭，郭宝龙，李学武，冯宗哲．信号与系统．第二版．西安：西安电子科技大学出版社，2001.

[10] [美]A. V. 奥本海姆，等．刘树棠译．信号与系统．西安：西安交通大学出版社，1985.

[11] ALAN V. OPPENHEIM, ALAN S. WILLSKY. 刘树棠译．信号与系统．第二版．西安：西安交通大学出版社，1998.

[12] 高西全，丁玉美．数字信号处理．第二版．西安：西安电子科技大学出版社，2001.

[13] 杨林耀，王松林．信号与系统习题精解．北京：科学出版社，2002.

[14] 陈天麟，张明友．《信号与系统》习题详解．北京：宇航出版社，1992.

[15] 吴京主编．信号与系统典型题解析与实战模拟．长沙：国防科技大学出版社，2002.

[16] 丁玉美，高西全．数字信号处理．第二版．西安：西安电子科技大学出版社，2001.

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "MTI3MzU3NDcuemlw",
  "filename_decoded": "12735747.zip",
  "filesize": 22469389,
  "md5": "481bdfc5d3e9ed00d8c42b4046e0a8de",
  "header_md5": "a99b8b286ea7415c62a54201da18928c",
  "sha1": "ec6fd4b6b8f5681ed51a1a465e8a3ad1f1d2000b",
  "sha256": "37454e90830b42ab957dc9043b1b91c9ad08e1b2e2e25293a62d2cc462906b1e",
  "crc32": 715223195,
  "zip_password": "wcpfxk&*^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 23961906,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 397,
  "pdg_main_pages_max": 397,
  "total_pages": 411,
  "total_pixels": 2647798234,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}